英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

Mirage F1 E

チャック著

最終更新日: 2023 年 8 月 13 日

目次

- パート 1 – はじめに
- パート 2 – 航空機のバリエーション
- パート 3 – コントロールのセットアップ
- パート 4 – コックピットと装備
- パート 5 – 起動手順
- パート 6 – タクシーと離陸
- パート 7 – 着陸
- パート 8 – 空気力学と航空機の限界
- パート 9 – 高揚力装置
- パート 10 – エンジンと燃料の管理
- パート 11 – レーダー
- パート 12 – 攻撃: 武器と兵器
- パート 13 – 防御: RWR と対抗策
- パート 14 – IFF (敵味方の識別)
- パート 15 – ラジオチュートリアル
- パート 16 – オートパイロット
- パート 17 – ナビゲーションと ILS 着陸
- パート 18 – 空対空給油
- パート 19 – その他のリソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に心より感謝いたします。

ダッソー ミラージュは私が初めて聞いた航空機です。私がミラージュ III を知ったのは、ジョゼフ・“ジジェ”・ジラン、ジャン＝ミッシェル・シャルリエ、アルベール・ユデルゾによる父の古い漫画本『タンギーとラバーデュール』を読んだことでした。信じられないかもしれませんが、これらの架空のフランスのミラージュ パイロットは、私の軍用航空への興味を引き起こしたものの一部です。1960 年代は、バック ダニー、ミシェル タンギー、アーネスト ラバーデュール、ダン クーパーなど、フランスとベルギーの航空漫画の黄金時代でした。アーティストたちは、技術的な図面を手作業で丹念に複製し、今日の基準でも比類のない詳細レベルまで飛行機の断面図を描きました。飛行機に関するできるだけ多くの情報を得るために、空軍基地に行き、パイロットや地上職員と直接話をした人もいます。そして誰が彼らを責めるでしょうか？結局、

フランスの軍用航空史は非常に興味深いテーマです。フランスの技術者は、徹底的に武装した機体を世界に輸出するために、米国やロシアのような冷戦大国と競争しなければならなかった。エジプト、ギリシャ、インド、台湾、アラブ首長国連邦などのさまざまな国が政治的ホットスポットとなり、比較的低い運用コストと維持コストでマッハ 2 以上の速度に到達できる多目的ジェット戦闘機を必要としていました。

ミラージュの大胆なデザインには、数十年にわたる豊かな歴史があります。超音速デルタ翼ミラージュの多くのバリエーションは、ミラージュ IV、ミラージュ 5、ミラージュ 50、ミラージュ F1、ミラージュ 2000 など、ダッソー アビエーションによって製造されました。しかし、他の国もミラージュの独自バージョンを開発しました。たとえば、イスラエルの航空機産業は、*クフィル*そして*ネッシャー*イスラエルの IAI はミラージュ 5 の改良版でした。*ナマー*、南アフリカのアトラス *チーター*、チリのENAER*パンテーラ*フランスの創作に強く影響を受けた他のデザインもあります。

の**ダッソー ミラージュ F1**は、ダッソー アビエーションによって設計および製造されたフランスの戦闘機および攻撃機です。F1 は、人気のあったミラージュ III シリーズの後継モデルとして 1960 年代に開発されました。

ミラージュ F1 は、ダッソーが実施した一連の設計研究から誕生しました。その結果、ミラージュ III のより大型の後退翼派生型がミラージュ F2 となりました。F2 は、ダッソー ミラージュ IIIV に似た垂直離着陸 (VTOL) 推進テストベッドとして最もよく説明できます。しかし、技術者たちは、新たな設計が有能な戦闘機の基礎としても機能する可能性があることをすぐに認識しました。ミラージュ F2 と、ミラージュ F3 と呼ばれる小型の派生モデルは両方とも、ダッソーと米国の両方から大きな注目を集めました。*陸軍航空隊*(フランス空軍）、後者は、構想されている英仏可変幾何学（AFVG）攻撃機の採用に先立って、応急処置として長距離戦闘爆撃機としての採用に興味を持っている。

ダッソーは、大型のダッソー ミラージュ IV で使用されていた SNECMA Atar 9K-50 ターボジェット エンジンを搭載した F3 の単座派生モデルを研究しました。デルタ翼のミラージュ III およびミラージュ 5 戦闘機の後継機を製造する意図で、ダッソーは 1964 年に小型航空機の設計作業を開始し、後にミラージュ F1 と呼ばれるようになりました。前任者とは異なり、F1 は胴体の高い位置に取り付けられた後退翼と、F2 で使用されている従来の尾翼表面のレイアウトを共有していました。ミラージュ F1 はミラージュ III より翼幅が小さいにもかかわらず、より多くの燃料を搭載しながら、より短い離陸滑走と優れた操縦性を備え、前モデルよりも優れていることが証明されました。

1966 年 12 月 23 日、ミラージュ F1 の最初のプロトタイプが初飛行を実施しました。最初の飛行は、プログラム全体に影響を与える資金不足のため遅れていました。4 回目の飛行中に、試作機はマッハ 2 を超える最高速度に達したと記録されました。1967 年 5 月 18 日、最初の試作機は DGA (軍需総局) のエッセイ・アン・ヴォル (飛行試験) での事故で失われました。）イストルにある。墜落はフラッターに遭遇した後に制御を失ったことで起こり、パイロットが死亡した。このような不運にも関わらず、1966 年末にミラージュ F1 プログラムが正式に採用されました。*陸軍航空隊*。再設計期間を経て、1967 年 3 月 20 日に 2 号機の試作機が初飛行を行いました。1967 年 5 月 26 日、ミラージュ F1 プロトタイプ 3 台が発注されましたが、より大型で高価なミラージュ F2 は正式に放棄されました。これら 3 機の就役前の航空機は、静的構造試験機体とともに、すぐに試験プログラムに加わりました。

全天候型迎撃機に対するフランス空軍の要件を満たすために、最初の量産型ミラージュ F1C にはトムソン-CSF シラノ IV レーダー システムが装備されました。後の Cyrano IV-1 バージョンでは、限定的なルックダウン機能が追加されました。しかし、ミラージュ F1 パイロットは、レーダーが過熱する傾向があり、効率が低下すると報告しました。1973 年 5 月に、フランス空軍への最初の納入が行われました。この型は EC 2/30 ノルマンディー ニーメンで飛行隊に就役しました (EC:*エスカドロン ドシャス*、戦闘飛行隊）その年の12月に。1971 年 10 月までに、ミラージュ F1 はダッソーのボルドー施設とベルギーの SABCA 自社工場の両方で生産されていました。それ以来、ミラージュ F1 は 700 台以上生産されています。

1975 年のパリ航空ショーでの EC 2/30 ノルマンディーニーメンのミラージュ F1C
撮影者：ルースAS

ミラージュ III のデルタ翼と比較して、ミラージュ F1 の肩に取り付けられた後退翼により、必要な滑走路長が 50% 以上短縮されました。F1 の内部燃料容量の増加により、戦闘範囲が 40% 増加しました。着陸前の進入速度は、前モデルの Mirage IIIE と比較して 25% 減少しました。ダッソーによれば、ミラージュ F1 の翼の厚みがミラージュ III に比べて厚くなったことによる性能への悪影響は、推進システムの改良によって相殺されたという。

SNECMA Atar 9K-50 ターボジェット エンジンは、特にアフターバーナーで優れたパワーを提供しました。ただし、特定の状況ではエンジンがコンプレッサーの失速を引き起こす可能性があるため、パイロットは特定の操作を避けるために特別な注意を払う必要がありました。スロットルを動かすときは、エンジンの応答時間が比較的遅いことを考慮する必要がありました。当時はエンジン保護システムがまだ初期段階にあったため、パイロットのミスによる故障が発生する可能性が十分にあったことを念頭に置いてください。

ミラージュ F1 の初期武装は、内蔵 DEFA 30 mm 砲 2 基と、胴体の下に搭載されたマトラ R530 中距離空対空ミサイル 1 基でした。1979 年以降、中距離 R530 は、改良型マトラ スーパー 530F ミサイルに置き換えられ、後者が大量に配備されるようになりました。*陸軍航空隊*。1977 年に、ミラージュ F1 の翼端レールに取り付けられた R550 マジックがリリースされました。同じ頃、アメリカの AIM-9 サイドワインダーもミラージュ F1 の武装に導入されました。スペイン空軍とギリシャ空軍の両方は、自国のミラージュ F1CE 戦闘機とミラージュ F1CG 戦闘機にサイドワインダーを統合することを要求していました。

DCS で飛行可能なバリアントはすべて、スパニッシュ ミラージュ F1CE、F1EE、F1BE、および F1M バリアントに基づいています。

1984年、フランス空軍のミラージュF1による最初の作戦配備は、この地域で増大するリビアの侵攻に対抗するためのフランスのチャド介入であるマンタ作戦中に実施された。4機のミラージュF1C-200からなる部隊が、さらに4機のジャガー攻撃機からなるグループを航空援護した。彼らはまた、親リビア国民統一暫定政府（GUNT）の反政府勢力に対する多くの小競り合いにも参加した。1986 年、フランスのミラージュ F1 はエペルヴィエ作戦の一環としてチャドに再配備されました。イラクによるクウェート侵攻に対抗して、フランスはペルシャ湾にミラージュF1を2度配備した。1990年10月、防空強化のため12機のミラージュF1Cがカタールのドーハに派遣された。一方、1990年9月のダゲ作戦の一環として、ER 33のさらに4機のミラージュF1CRがサウジアラビアに配備された。敵対的なイラクのミラージュF1と間違われるリスクを避けるため、フランスのすべてのF1CRは作戦開始から数日間運航を停止した。 1991年1月26日に最初の戦闘任務を遂行した連合軍の航空攻撃。当初の活動中止のもう一つの理由は、互換性のある暗視装置がなかったことです。これらは戦闘爆撃機の役割で使用され、より有能なナビゲーション システムを使用してフランスのジャガー戦闘爆撃機の編隊を指揮したり、偵察任務を飛行したりしました。この任務で、戦闘終了までに 114 回の出撃が行われた。1991年1月26日に最初の戦闘任務に就いた。当初の活動中止のもう一つの理由は、互換性のある暗視装置がなかったことです。これらは戦闘爆撃機の役割で使用され、より有能なナビゲーション システムを使用してフランスのジャガー戦闘爆撃機の編隊を指揮したり、偵察任務を飛行したりしました。この任務で、戦闘終了までに 114 回の出撃が行われた。1991年1月26日に最初の戦闘任務に就いた。当初の活動中止のもう一つの理由は、互換性のある暗視装置がなかったことです。これらは戦闘爆撃機の役割で使用され、より有能なナビゲーション システムを使用してフランスのジャガー戦闘爆撃機の編隊を指揮したり、偵察任務を飛行したりしました。この任務で、戦闘終了までに 114 回の出撃が行われた。

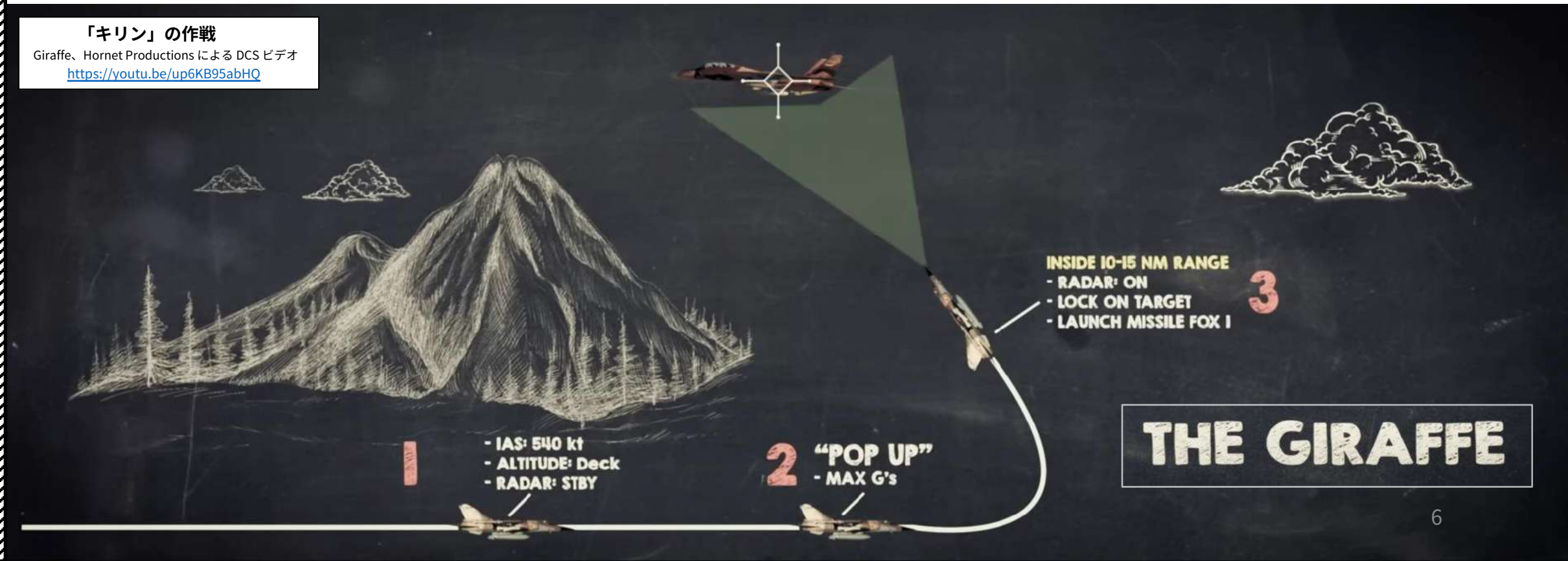
ミラージュ F1 は広く輸出され、さまざまなミッションに最適なプラットフォームと考えられていました。著名な運営者には、フランス、エクアドル、ギリシャ、イラク、モロッコ、南アフリカ、リビア、スペインなどが含まれます。興味深いことに、ドラケン・インターナショナルは、アメリカ空軍を支援する敵対空軍の役割で使用するために、元スペイン空軍のミラージュ F1M 20 機と F1B 2 機を取得しました。

余談ですが、イラン・イラク戦争中、イラクのミラージュ F1EQ は迎撃、対地攻撃、対船舶任務に集中的に使用されました。1981年11月、イラクのミラージュF1がイランのF-14トムキャットを撃墜した最初の機となり、その後数カ月間にさらに数機が撃墜され、それまで臆病だったイラク空軍にイランとの空対空戦闘での新たな自信を与えた。イラン人。この例では、イラクのパイロットは、探知を避けるために非常に低空から実行される積極的なポップアップ攻撃機動である「キリン」テクニックを使用して成功しました。

「キリン」の作戦

Giraffe、Hornet Productions による DCS ビデオ

https://youtu.be/up6KB95abHQ



全体として、ミラージュ F1 は冷戦のシナリオで飛行するには素晴らしい航空機です。そのコックピットには今でもミラージュ III のレガシー システムがぎっしりと詰まっており、ハイテク センサーやスマート兵器が満載の現代の戦闘機の時代以前にパイロットが対処しなければならなかった制限の多くを示しています。ミラージュは常に緊張感を保ち、昔ながらの攻撃プロファイルを使用して攻撃を成功させた後に多大な満足感を与えてくれる戦闘機です。選択した目標をすべて破壊するのに十分な爆弾を満載して木のてっぺんの高さで飛行すると、夢中になれるスピード感を感じるでしょう。多くの点で、この航空機は驚くほどアクセスしやすく、操作が簡単な航空機ですが、脅威の高い環境で生き残るためには、訓練と一貫性、そして少しの計画が必要です。

この飛行機が自分に適しているかどうか疑問に思ったら…実際に動いているところを見てください。一対のミラージュがアフターバーナーで轟音を立てて通り過ぎていく様子は、目を見張るものがあります。爆弾、ロケット弾、大砲、ミサイルなど、何かを攻撃したいなら努力が必要です。物事が「カチッ」と動き始めたら、そこからが本当に楽しい始まりです。ミラージュは、最初は難解で神秘的なフランスの航空機のように見えるかもしれませんが、その設計にはある種の優雅さと実用性があり、かなりの作業負荷を軽減して作業を楽にするのに十分なシステム自動化を備えた優れた柔軟なプラットフォームになっています。

私の謙虚な意見では、Aerges Engineering は、当時の最も象徴的な航空機の 1 つについて、非常に印象的なシミュレーションを再現することに成功しました。この航空機は頑丈で反応性が高く、強力であるように感じられますが、レーダーは現代の戦闘機と比較すると時代遅れで不格好に感じられます。利用可能な航空機のバリエーションは、長年にわたる航空機の進化に関する独自の洞察を提供し、Aerges チームによるこの驚くべき努力は簡単な偉業ではありません。

ストラップを締めて、この美しいフランス語を手に入れましょう *フレシェット*空中でやろうか？アレズホップ！

パート 1 – はじめに

ミラージュF1CE

ミラージュの F1C バージョンは、フランス軍向けのオリジナルの全天候型迎撃機生産型です。」*陸軍航空隊*"。F1C はいくつかの国に輸出されました (スペイン用の F1CE、ギリシャ用の F1CG、モロッコ用の F1CH、ヨルダン用の F1CJ、クウェート用の F1CK、南アフリカ用の F1CZ、リビア用の F1ED など)。これらの航空機のいくつかはフランス向けの CT (近接航空支援) 仕様に再改造されました。F1C は迎撃機としての主な役割にもかかわらず、地上攻撃機としての二次的な役割も担っており、これらのモデルには幅広い空対地兵器も用意されています。

DCSにあるF1CEバージョンにはINS（慣性航法システム）も空対空給油能力もありません。

ミラージュF1EE

F1E 派生型は、ミラージュ F1C の全天候型、多目的型、対地攻撃型バージョンです。より優れたナビゲーションスイートと空対空給油能力を備えています。作成されたすべての E バージョンは輸出顧客向けでした (イラク用の F1EQ、スペイン用の F1EE、ヨルダン用の F1EJ、エクアドル用の F1JA、モロッコ用の F1EH、カタール用の F1EDA など)。特別な注目に値するのは、さまざまな誘導空対地兵器を装備した後期のイラク型です。

DCS にある F1EE バージョンには、より高度な AN/ALR-300 レーダー警報受信機 (RWR) と、パイロットがウェイポイントを使用して航行できる INS (慣性航法システム) が含まれています。コックピット内の一部のスイッチは異なる場所にありますが、一般的な航空機の操作と武器の使用は、古い F1CE 型とほぼ同じです。

ミラージュ F1BE

F1BE は、スペイン製のミラージュ F1C の 2 人乗り改造練習機です。ミラージュ F1C と同じ兵器を搭載することができますが、座席が追加されるため、燃料が減り、重量がわずかに増加し、内蔵の大砲が失われます。ただし、代わりに外部の大砲ポッドを取り付けることもできます。

この航空機バリアントは、2023/07/28 の時点で DCS ではまだ利用できません。

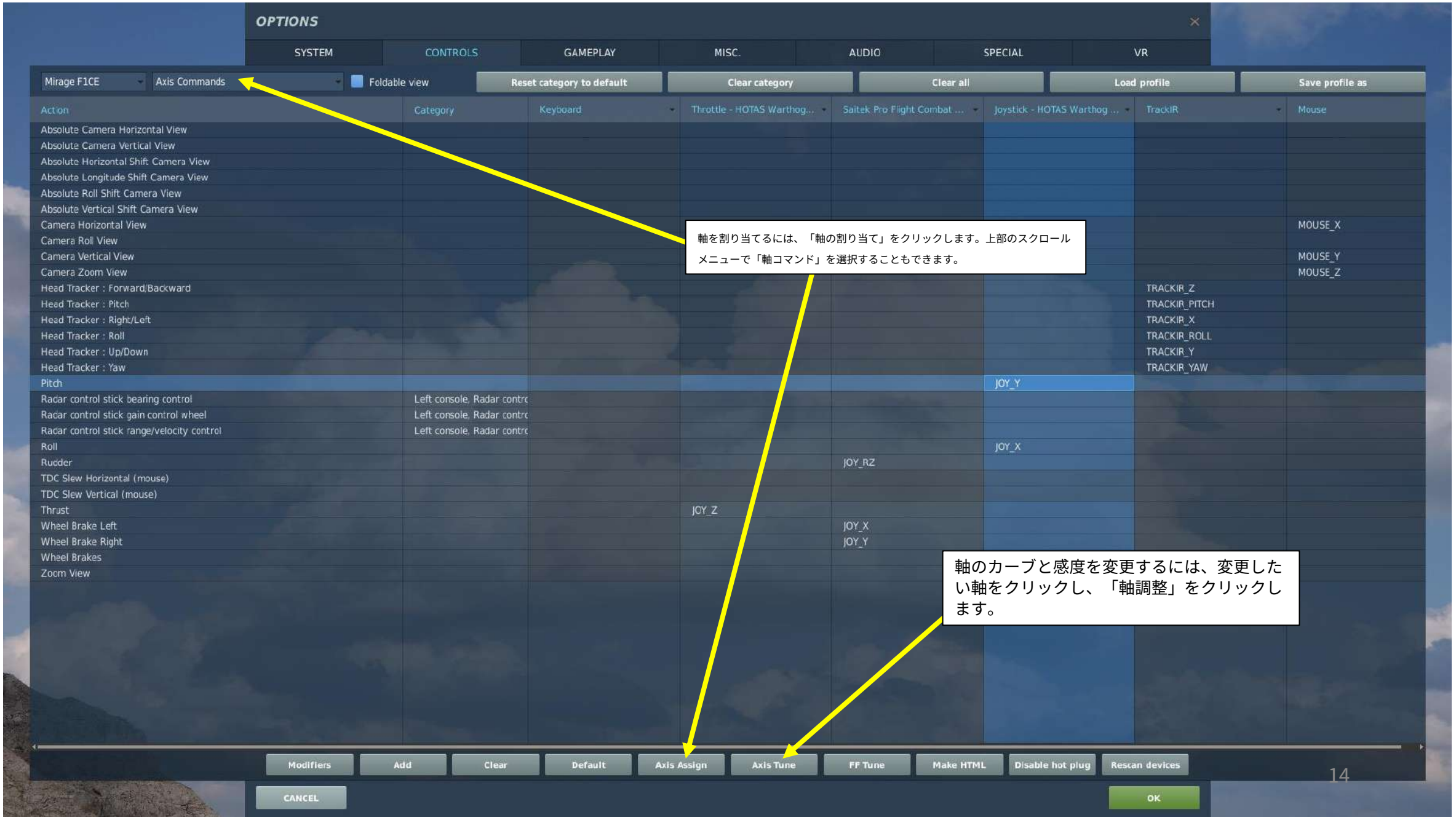
ミラージュF1M

F1M は、Thomson-CSF によって実施されたスペインの C および E モデルに基づいたスペインの近代化バージョンです。この近代化により、空対地能力が大幅に向上し、海上捜索モードを備えた新しいシラノ IVM レーダー、新しいナビゲーション スイート、カラー LCD (液晶ディスプレイ)、および新しい HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) が含まれます。

この航空機バリアントは、2023/07/28 の時点で DCS ではまだ利用できません。

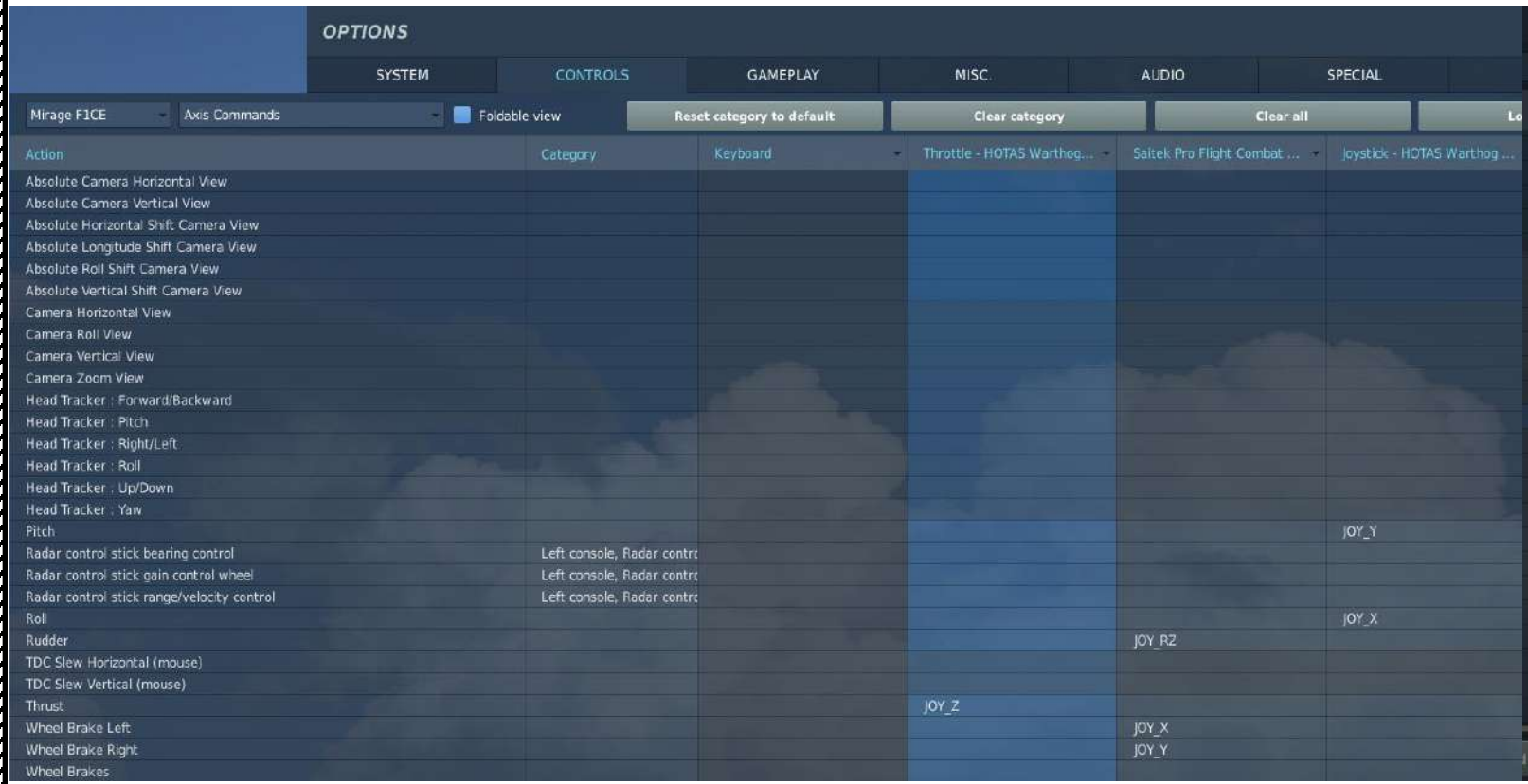
Mirage F1 の [特別オプション] タブでは、次の設定を使用することをお勧めします。

注: ゲームのデフォルト バージョンでは、トリム ハットが航空機をトリムするのではなくビューを変更するように設定されているため、コントロールで必ず「トリム」コントロールをチェックしてください。ほとんどの人はすでに TRACKIR を装備していると思われるので、トリム ハット スイッチが適切に設定されていることを確認することをお勧めします。

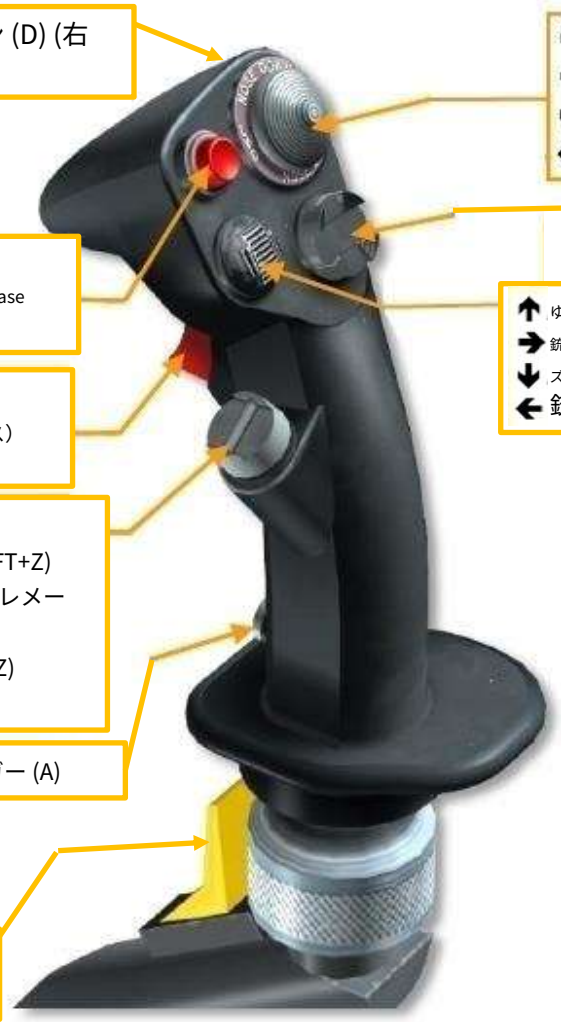


次の軸をバインドします。

- ピッチ (デッドゾーン 1、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 5)
- ロール (デッドゾーン 1、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 5)
- 舵 (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- 推力 - エンジン回転数を制御
- ホイールブレーキ左/右



必要なものをマッピング



チャフ/フレア リリース ボタン (D) (右側にある灰色の隠れたボタン)

トリムハット – ノーズダウン ト
リムハット – 右にロール トリム
ハット – ノーズアップ トリム
ハット – 左にロール

レーダー コントロール スティック APS/APC – ロックオン (APC/DOWN) レー
ダー コントロール スティックのロック解除コントロール
レーダー コントロール スティック APS/APC – TWS (APS/UP)

爆弾、ロケット弾 MW ッセイリースプ& onSiRgehltease
レコーダーボタン (RALT+SPACE)

ゆっくりズームイン
銃の発砲トリガー - 折りたたまれていない状態 (RCTRL+SPACE) ゆっくりと
ズームアウトします
銃の発砲安全 – OUT (LCTRL+LWIN+SPACE)

ガンボタン（スペース）

(C+M または SW) 「R」ボタン (LCTRL+R)
テレメーター/ゾーン スキャン スイッチ TEL – UP (LALT+LSHIFT+Z)
(C+M または SW) 「R」選択解除スイッチ (LCTRL+LWIN+W) テレメー
ター/ゾーン スキャン スイッチ BPZ – DOWN
P テレメーター/ゾーンスキャンスイッチ CENTER (LALT+LWIN+Z)

オートパイロット切断トリガー (A)

オートパイロットの解除
レバー(P)

+ トーブレーキ (ペダルにマッピング)

必要なものをマッピング

↑
→
↓
←
SPTT (プッシュ トゥ トーク) ボタン (「\」 バインディング)
P

← エアブレーキオフ (LCTRL+B)
→ エアブレーキ ON (LSHIFT+B)

← コンバットフラップボタン(V) コンバッ
→ トフラップレバー(LCTRL+V)

大砲 300-600m & ミサイルロック/アンロックボタン (RCTRL+C)

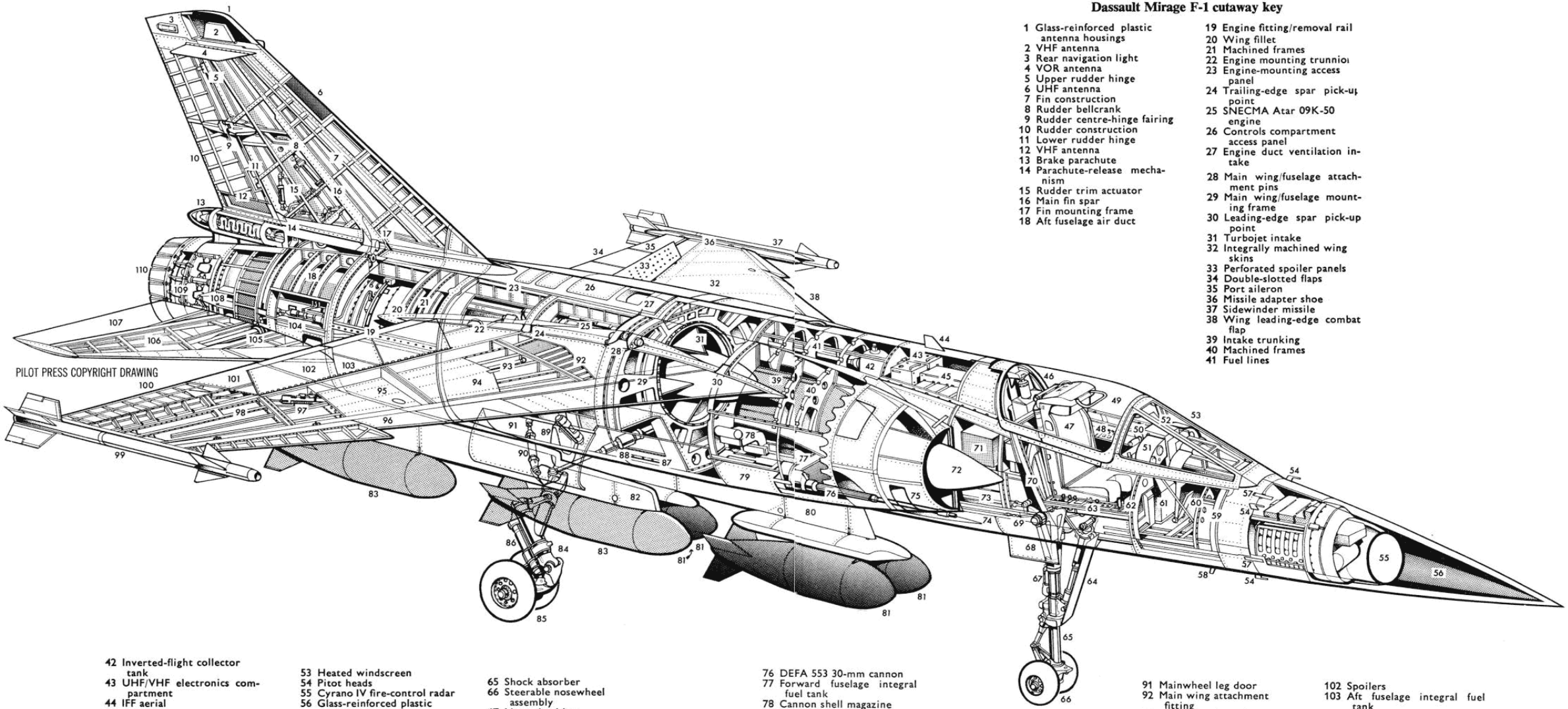
↑ レーダー操縦桿 – 距離/速度制御軸 (Y) レーダー操
→ 縦桿 – 方位制御軸 (X)
↓ レーダー操縦桿 – 距離/速度制御軸 (Y) レーダー操
← 縦桿 – ベアリング制御軸 (X)

↑ レーダー操縦桿の上昇 (アンテナ) 増加 レーダー操縦桿
→ のゲイン コントロール ホイールの上昇 レーダー操縦
↓ 桿の上昇 (アンテナ) 減少 レーダーコントロールスティッ
← クのゲインコントロールホイールの減少

← スラット/フラップ レバー – 1 段階下 (LSHIFT+F) ス
→ ラット/フラップ レバー – 1 段階上 (LCTRL+F)

ランディングギア アップ/ダウン (G)

パート4 – コックピットと装備



Dassault Mirage F-1 cutaway key

1 Glass-reinforced plastic antenna housings
2 VHF antenna
3 Rear navigation light
4 VOR antenna
5 Upper rudder hinge
6 UHF antenna
7 Fin construction
8 Rudder bellcrank
9 Rudder centre-hinge fairing
10 Rudder construction
11 Lower rudder hinge
12 VHF antenna
13 Brake parachute
14 Parachute-release mechanism
15 Rudder trim actuator
16 Main fin spar
17 Fin mounting frame
18 Aft fuselage air duct
19 Engine fitting/removal rail
20 Wing fillet
21 Machined frames
22 Engine mounting trunnion
23 Engine-mounting access panel
24 Trailing-edge spar pick-up point
25 SNECMA Atar 09K-50 engine
26 Controls compartment access panel
27 Engine duct ventilation intake
28 Main wing/fuselage attachment pins
29 Main wing/fuselage mounting frame
30 Leading-edge spar pick-up point
31 Turbojet intake
32 Integrally machined wing skins
33 Perforated spoiler panels
34 Double-slotted flaps
35 Port aileron
36 Missile adapter shoe
37 Sidewinder missile
38 Wing leading-edge combat flap
39 Intake trunking
40 Machined frames
41 Fuel lines
42 Inverted-flight collector tank
43 UHF/VHF electronics compartment
44 IFF aerial
45 Amplifier
46 Canopy lift mechanism
47 Martin Baker Mk 4 ejection seat
48 Radar control console
49 Jettisonable canopy
50 Throttle
51 Instrument panel
52 Reflector sight and head-up display unit
53 Heated windscreen
54 Pitot heads
55 Cyrano IV fire-control radar
56 Glass-reinforced plastic radar nose-cone
57 Release catches
58 TACAN aerial
59 Forward pressure bulkhead
60 Rudder pedals
61 Radar console
62 Missile guidance joystick
63 Starboard control console
64 Nosewheel retraction jack and door
65 Shock absorber
66 Steerable nosewheel assembly
67 Nosewheel leg
68 Nosewheel door
69 Aileron spring rod
70 Aft pressure bulkhead
71 Air-data computer
72 Air intake centre-body half-cone
73 Batteries
74 Gun trough
75 Auxiliary intake
76 DEFA 553 30-mm cannon
77 Forward fuselage integral fuel tank
78 Cannon shell magazine
79 Starboard airbrake
80 Ventral stores pylon (Alkan)
81 Two pairs of 882 lb (400 kg) bombs (typical close support mission)
82 Starboard inner store pylon
83 Two 882 lb (400 kg) bombs in tandem (typical)
84 Messier main landing gear
85 Twin mainwheels
86 Mainwheel shock absorbers
87 Mainwheel well
88 Hydraulic down-lock strut
89 Undercarriage trunnion
90 Mainwheel retraction jack
91 Mainwheel leg door
92 Main wing attachment fitting
93 Control rod conduits
94 Wing integral fuel tanks
95 Wing skinning
96 Wing leading-edge structure
97 Aileron servo control unit
98 Wing outer construction
99 Sidewinder missile
100 Aileron construction
101 Double-slotted flaps
102 Spoilers
103 Aft fuselage integral fuel tank
104 Elevator servo control unit and linkage
105 Tailplane mounting trunnion
106 Tailplane machined ribs
107 Honeycomb construction trailing-edge
108 Jet pipe mounting link
109 Pneumatic nozzle actuators
110 Exhaust nozzle

パート4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1CEのみ

パート4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1CEのみ

パート4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1CEのみ

パート4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1CEのみ

ミラージュ
F1CEのみ

パート4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1CEのみ

パート4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1CEのみ

ミラージュ
F1CEのみ

サーキットブレーカー*(不一致)*パネル

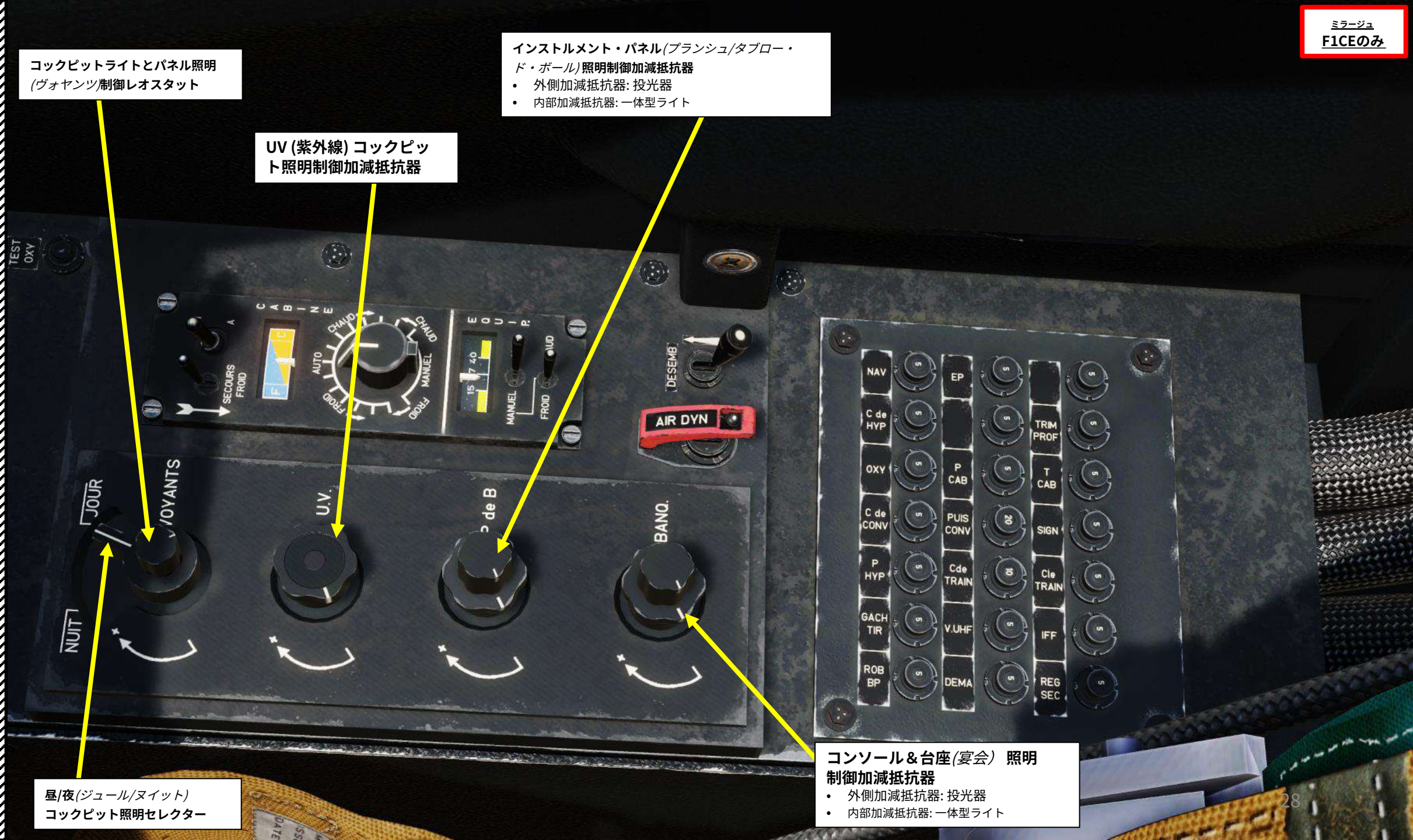
- **NAV: ジャイロコントロールユニット電源**
- **CでHYP*(Commande des Volets Hypersustentateurs)*：高揚力装置（翼スラット/フラップ、コンバットフラップ） サーボユニット電源**
- **OXY : 酸素インジケーターおよび故障検出器の電源**
- **CでCONV*(転炉司令官)*：インバータトランスファーユニットの電源と制御**
- **PHYP*(プレッション油圧式デ・ヴォレット・ハイパーサステテートゥール)*：デュアル油圧計電源**
- **ガッチティル*(ガシェット・ドゥ・ティル)*：銃の発射トリガー電源**
- **ロブ・BP*(ロビネット・バス・プレッション)*：LP（低圧）燃料コック電源**
- **EP*(エレクトロポンペ)*: バックアップ油圧エレクトロポンプリレー電源**
- **レンプ VOL*(Remplissage/Ravitaillement en Vol)*(サーキットブレーカーにラベルが付いていません。ミラージュ F1CE では機能しません): 飛行給油システム電源**
- **P CAB*(キャビンの加圧)*：車室内与圧システム電源**
- **PUIS CONV*(ピュイサンス改宗者)*：インバータ28V電源**
- **C de TRAIN*(コマンド・ド・トレイン・ダテリサージュ)*: Landing Gear 通常動作電源**
- **V/UHF：V/UHF無線電源**
- **DEMA*(デマラージュ)*: スタータおよびシーケンスシステム電源**
- **給油プローブ制御電源(サーキットブレーカーにラベルが付いていません。ミラージュ F1CE では機能しません)**
- **トリム教授*(トリム・デ・プロフォンドゥール)*：マニュアルトリムコントロール電源**
- **T CAB*(キャビン温度)*: バルブポジションリピーター、コントロールバルブ、グラウンドモード電源**
- **SIGN: 故障警告パネルおよびマスター故障警告灯電源**
- **クレトレイン*(アテリサージュ鉄道管制)*: 構成インジケーター (着陸装置セクション) および着陸装置警告灯電源**
- **IFF: 敵味方識別システムの電源**
- **登録セクション*(証券規制当局)*: 緊急燃料調整システムおよびコントロールレバー電源供給**

ミラージュ
F1CEのみ

コックピットライトとパネル照明 *(ヴォヤンツ)***制御レオスタット**

UV (紫外線) コックピット照明制御加減抵抗器

インストルメント・パネル *(プランシュ/タブロー・ド・ボール)* **照明制御加減抵抗器**
- 外側加減抵抗器: 投光器
- 内部加減抵抗器: 一体型ライト



昼/夜 *(ジュール/ヌイット)*
コックピット照明セレクター

コンソール＆台座 *(宴会)* **照明制御加減抵抗器**
- 外側加減抵抗器: 投光器
- 内部加減抵抗器: 一体型ライト

ミラージュ
F1CEのみ

エアコンマスターバルブコントロールスイッチ
- FWD：M(マルシェ)/ON
- AFT：A（アレット）/OFF

機器ベイ・アビオニクス温度インジケーター (°C)

空調温度モードスイッチ
- 左: 手動制御
- 右: 自動制御

エアコンの緊急風邪 *(セクロスフロイド)***スイッチ**
- FWD：OFF（通常動作）
- AFT: ON (緊急風邪)

エアコン温度調節スイッチ
- 左：フロイド/コールド
- 右：ショード/ ホット

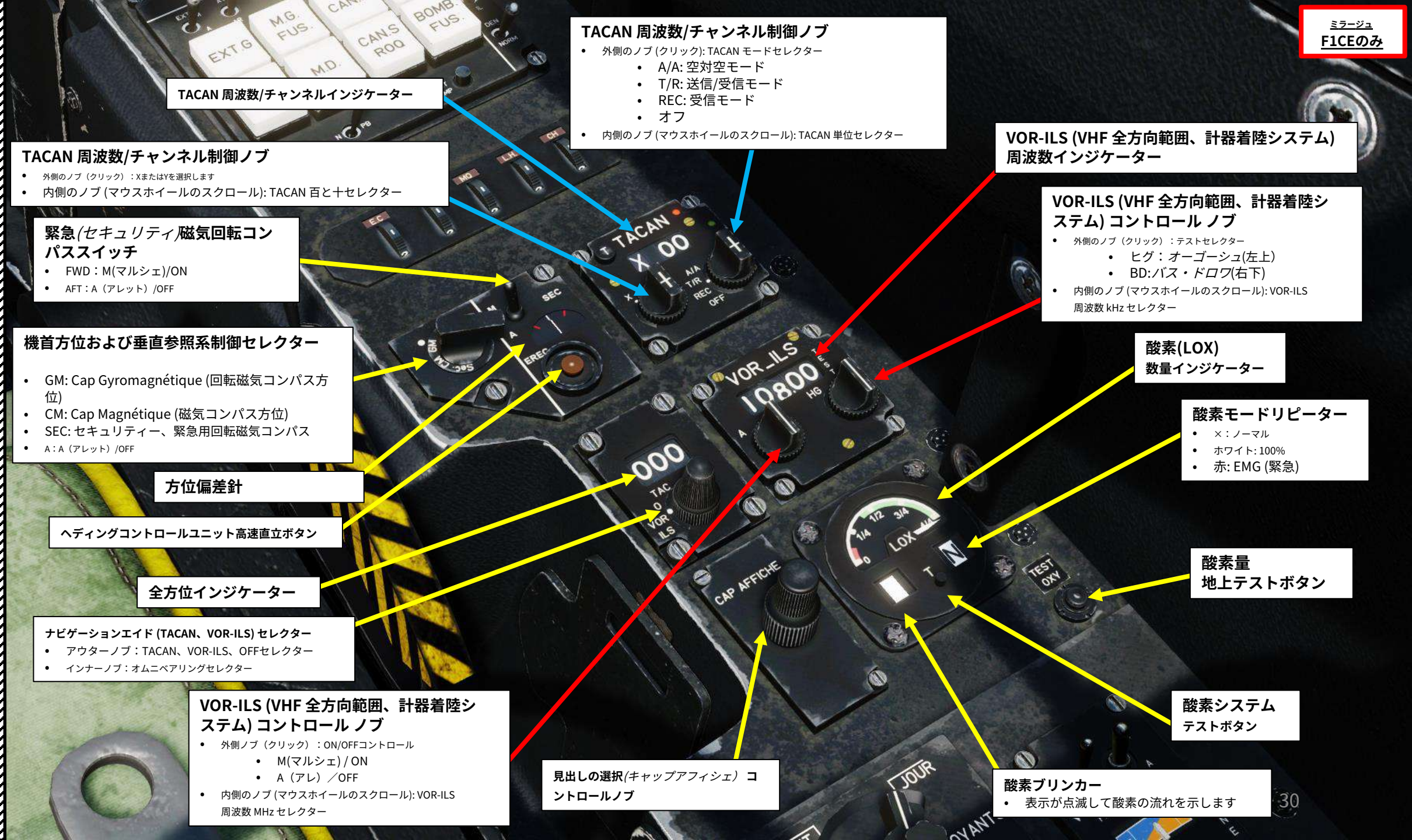
エアコンソレノイドバルブポジションインジケーター
- F（フロイド）：冷たい
- C（ショード）：ホット

キャビン温度制御
- オート/マニュアル
- フロイド：寒い
- ショード：ホット

エアコン ラムエア*(エアダイナミック)* **スイッチ＆カバーガード**
ノーズコーンの左側にあるラムエア入口は、エアコンシステムが故障した場合でも新鮮な空気でキャビンの換気を確保します。
- FWD：ラムエアON
- AFT: ラムエアオフ (ガード付き)

デミスト*(デサンビュアージュ)***スイッチ**
- FWD：デミストON、キャノピーの曇りを解消
- AFT：デミストOFF

ミラージュ
F1CEのみ



TACAN 周波数/チャンネルインジケーター

TACAN 周波数/チャンネル制御ノブ
- 外側のノブ（クリック）：XまたはYを選択します
- 内側のノブ (マウスホイールのスクロール): TACAN 百と十セレクター

TACAN 周波数/チャンネル制御ノブ
- 外側のノブ (クリック): TACAN モードセレクター
  - A/A: 空対空モード
  - T/R: 送信/受信モード
  - REC: 受信モード
  - オフ
- 内側のノブ (マウスホイールのスクロール): TACAN 単位セレクター

VOR-ILS (VHF 全方向範囲、計器着陸システム) 周波数インジケーター

VOR-ILS (VHF 全方向範囲、計器着陸システム) コントロール ノブ
- 外側のノブ（クリック）：テストセレクター
  - ヒグ：*オーゴーシュ*(左上)
  - BD:*バス・ドロワ*(右下)
- 内側のノブ (マウスホイールのスクロール): VOR-ILS 周波数 kHz セレクター

緊急*(セキュリティ)*磁気回転コンパススイッチ
- FWD：M(マルシェ)/ON
- AFT：A（アレット）/OFF

機首方位および垂直参照系制御セレクター
- GM: Cap Gyromagnétique (回転磁気コンパス方位)
- CM: Cap Magnétique (磁気コンパス方位)
- SEC: セキュリティー、緊急用回転磁気コンパス
- A：A（アレット）/OFF

酸素(LOX) 数量インジケーター

酸素モードリピーター
- ×：ノーマル
- ホワイト: 100%
- 赤: EMG (緊急)

方位偏差針

ヘディングコントロールユニット高速直立ボタン

全方位インジケーター

酸素量 地上テストボタン

ナビゲーションエイド (TACAN、VOR-ILS) セレクター
- アウターノブ：TACAN、VOR-ILS、OFFセレクター
- インナーノブ：オムニベアリングセレクター

VOR-ILS (VHF 全方向範囲、計器着陸システム) コントロール ノブ
- 外側ノブ（クリック）：ON/OFFコントロール
  - M(マルシェ) / ON
  - A（アレ）／OFF
- 内側のノブ (マウスホイールのスクロール): VOR-ILS 周波数 MHz セレクター

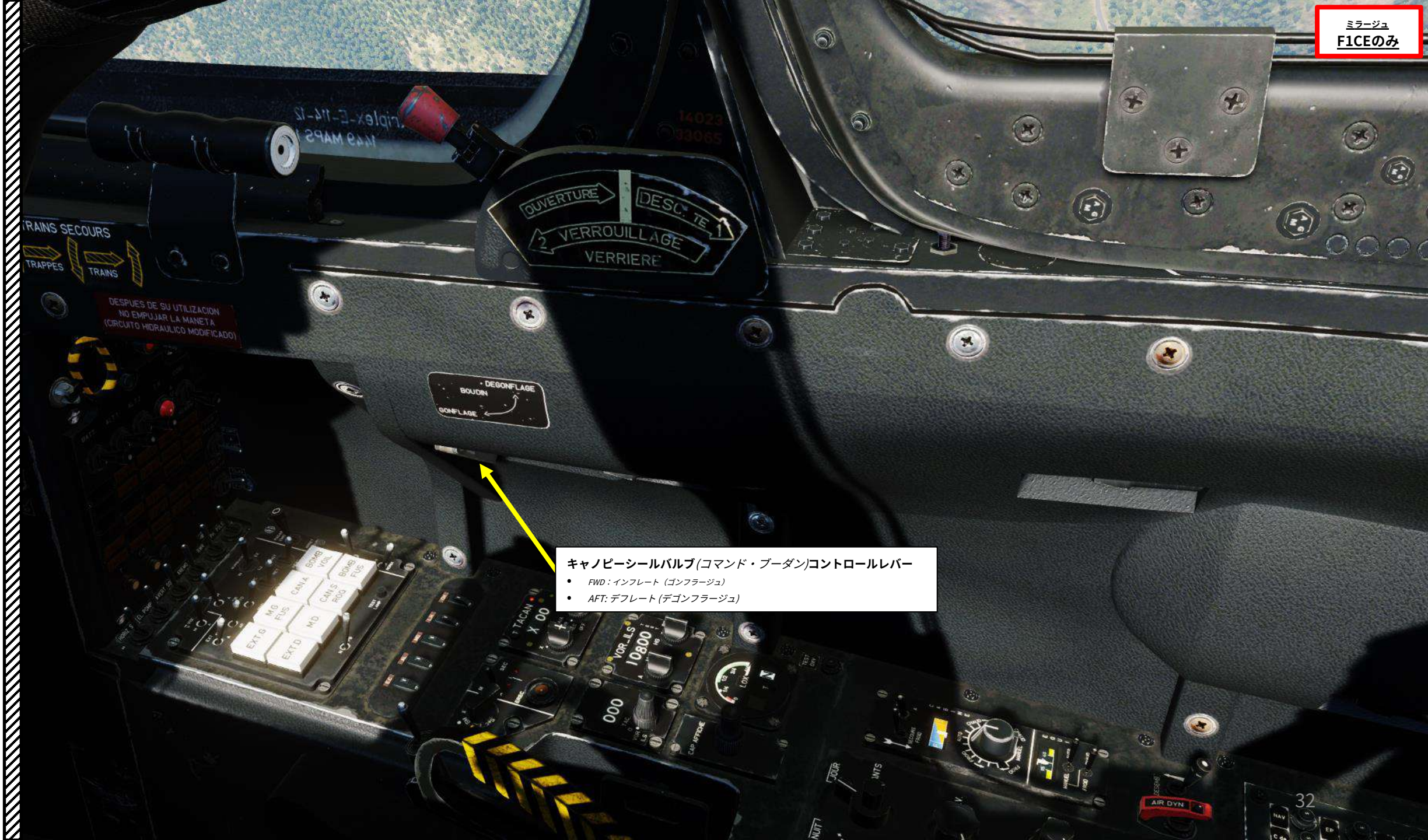
見出しの選択*(キャップアフィシェ)* コントロールノブ

酸素システム テストボタン

酸素ブリンカー
- 表示が点滅して酸素の流れを示します

シート調整コントロールスイッチ
前輪駆動：シートダウン
船尾: 着席してください
ミラージュ
F1CEのみ

ミラージュ
F1CEのみ



キャノピーシールバルブ*(コマンド・ブーダン)***コントロールレバー**

- *FWD：インフレート（ゴンフラージュ）*
- *AFT: デフレート (デゴンフラージュ)*

ミラージュ
F1CEのみ

レーダー動作モード切替スイッチ
- *FWD：エミッション（レーダーエミッション、ON）*
- *MIDDLE：ヴェール（スタンバイ）*
- *AFT: アレット (OFF)*

レーダー緊急送信(セキュリティ)ボタン
- *送信の再起動や電源のリセットに使用します。*

レーダーバー(リーニュ)スキャンセレクタースイッチ
- *FWD: 4 リーニュ (4 バー)*
- *AFT: 1 リーニュ (1 バール)*

R530 ミサイル法線/高度差切替スイッチ
- *FWD：DEN（標高差）、高度差。このモードは、高エネルギー目標（高高度/速度）を攻撃する際のミサイルのナビゲーションを最適化します。*
- *AFT: ノーマル、ノーマル*

武装パネル ライトテストボタン

武器セレクターのプッシュボタン
- *EXT G (エクステルヌ ゴーシュ): 左マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MG FUS (ミサイル ゴーシュ / 胴体): 左または胴体マトラ R530 ミサイル*
- *CAN A (Canon Air): 空対空砲/大砲*
- *BOMB VOIL（ボンベ・ヴォイルア）：ウイング・ボム*
- *EXT D (エクステルヌ ドロワ): 右マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MD (ミサイル ドロワ): 右マトラ R530 ミサイル*
- *CAN S ROQ (Canon Sol Roquettes): 空対地砲/大砲またはロケット弾*
- *BOMB FUS: 胴体爆弾*

ノーマル/ジャマー追跡スイッチ
- *左：ノーマル*
- *右: PB (Poursuite Brouilleur)、ジャマー・パースート。このモードでは、レーダー妨害によってミサイルに射程距離情報が提供されない環境での船尾攻撃に合わせて、R530 ミサイルのナビゲーションと爆発遅延が強制的に最適化されます。*

レーダーインジケータースコープコントロール
- ***EC**(エクラン): レーダー表示インジケーター ライトの明るさ制御*
- ***アル**(Alidade): ストロボ (ターゲット指定キャレット、レンジ ロックオン マーカーの「RLO」とも呼ばれる) 輝度制御*
- ***MQ**(Marqueurs): 距離マーカーの明るさの制御*
- ***左側**(Luminosité Horizo n): 水平線と放射速度マーカーの明るさの制御*
- ***CH**(Control Horizo n): 水平線シンボルの垂直位置制御*

ミラージュ
F1CEのみ

点火燃料ディッパースイッチ
燃料ひしゃく機構は、ミサイルや大砲の排気ガスを吸い込んでエンジンが失速するのを防ぎます。ミサイルが発射されると、燃料ひしゃくによってエンジンに送られる燃料の量が減り、RPMが低下し、アフターバーナーがオフになり、ノズルが3秒間開きます。大砲の場合、RPM の低下のみが発生します。
- *FWD：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*

視力(訪問者)セレクタースイッチ
- *FWD：APP（アプローチ）*
- *中：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*

ミサイル準備スイッチ
- *FWD: Marche (ON)、ミサイルシーカーの冷却を可能にします*
- *AFT: アレット (OFF)*

前後切替スイッチ
- *ターゲット範囲が利用できない妨害環境で使用してください。ミサイルの起爆信管の遅延は、前方面での交戦または船尾 (船尾) での交戦のいずれかに合わせて最適化されています。*
- *FWD：アバント（前方）*
- *AFT: アリエール (船尾)*

自動/手動発射(ティル）モード切替スイッチ
- *前輪駆動：自動*
  - *ANT でジャイロ/アント スイッチをオンにすると、銃は自動的に発砲できます (トリガーを押し続ける必要があります)。ただし、ピッパーがターゲット指定正方形から 15 ミル以内にある場合に限られます。*
  - *R530F および S530F ミサイルの場合、発射コンピュータは計算されたミサイル飛行時間に基づいて理想的/最適な発射点を決定し、それが達成されたときに発射します。*
- *AFT: マニュアル*

爆弾/ロケット切り替えスイッチ
- *左: 内部 (内側) パイロン*
- *中央: すべてのパイロン*
- *右: 屋外 (外側) パイロン*

爆弾信管セレクタースイッチ
- *FWD: インスタント信管*
- *ミドル: RET (遅延)、遅延信管*
- *AFT：INERT（不活性）、信管OFF*

シングル/サルボ切替スイッチ
- *FWD：CPC（クーデタークーデター）、シングル*
- *AFT：SALV（サルヴェ）、サルボ*

ミラージュ
F1CEのみ

エレクトロポンプ*(エレクトロポンペ)***スイッチ**
油圧回路１の一部を絶縁し、電気ポンプを介して供給することで、緊急時に航空機を制御できるようにすることができます。
- *FWD：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*

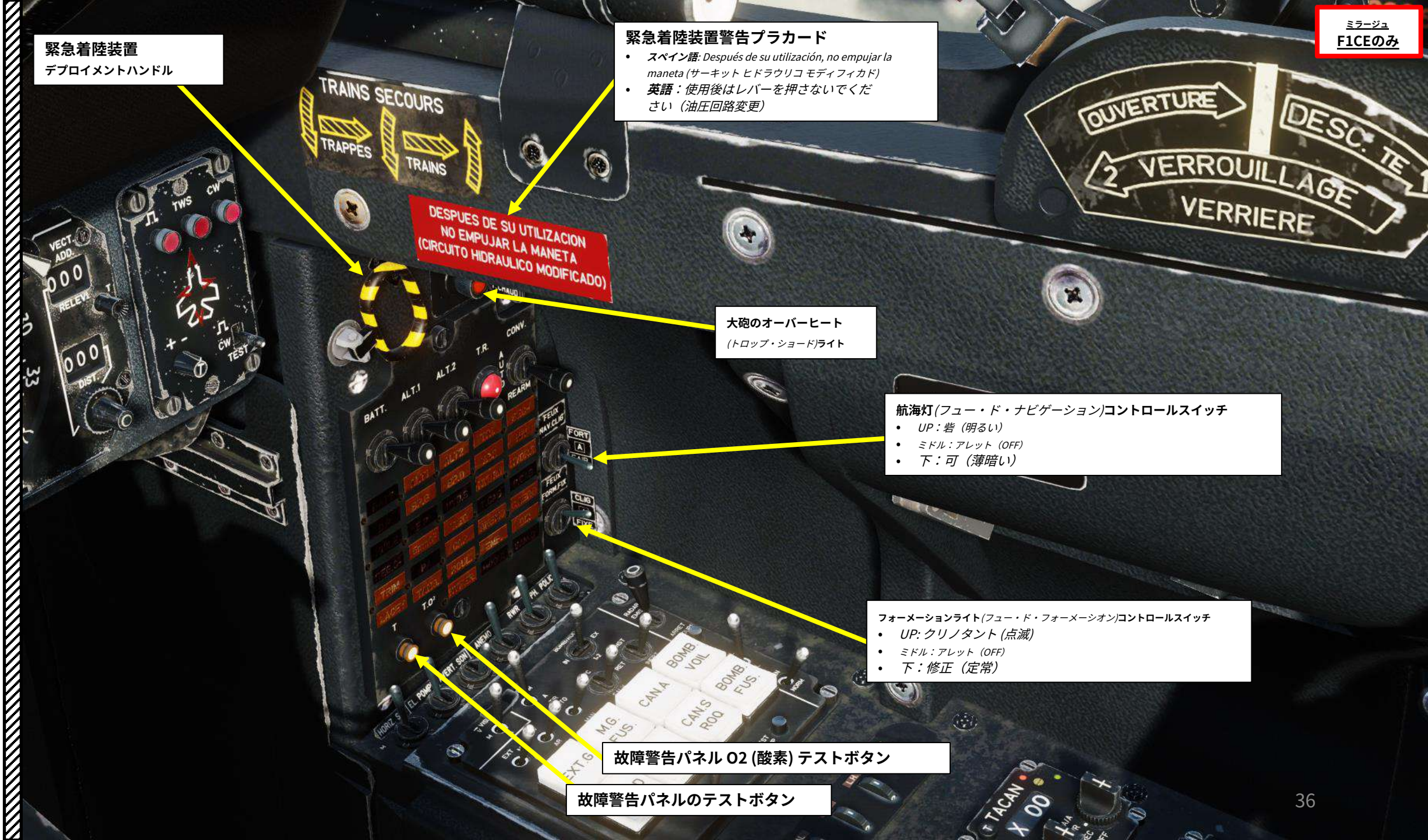
スタンバイホライズン*(ホライズンセキュリティ)***スイッチ**
- *FWD：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*

聴覚警告ホーン*(ソノレ管理者)***スイッチ**
- *FWD：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*

ピトープローブヒーター*(Réchauffage Anémometre-Incidence)***スイッチ**
- *FWD：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*

サーチライト*(ファール・ド・ポリス)***スイッチ**
- *FWD：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*

レーダー探知機（レーダー警報受信機）スイッチ
- *FWD：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*



緊急着陸装置
デプロイメントハンドル

緊急着陸装置警告プラカード

- ***スペイン語**: Después de su utilización, no empujar la maneta (サーキット ヒドラウリコ モディフィカド)*
- ***英語**：使用後はレバーを押さないでください（油圧回路変更）*

大砲のオーバーヒート
*(トロップ・ショード)***ライト**

航海灯*(フュー・ド・ナビゲーション)***コントロールスイッチ**

- *UP：砦（明るい）*
- *ミドル：アレット（OFF）*
- *下：可（薄暗い）*

フォーメーションライト*(フュー・ド・フォーメーシオン)***コントロールスイッチ**

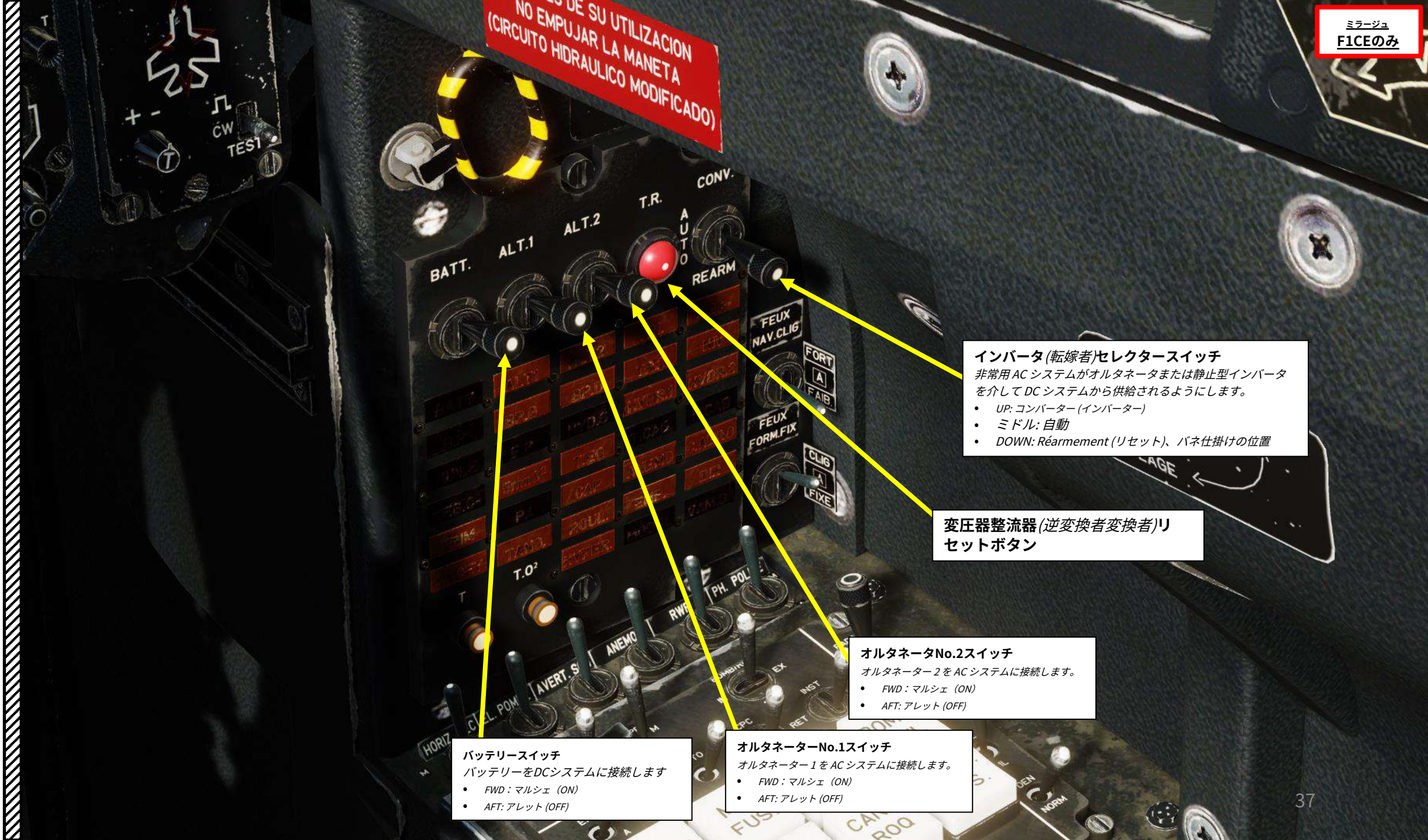
- *UP: クリノタント (点滅)*
- *ミドル：アレット（OFF）*
- *下：修正（定常）*

故障警告パネル O2 (酸素) テストボタン

故障警告パネルのテストボタン

ミラージュ
F1CEのみ

ミラージュ
F1CEのみ



インバータ*(転嫁者)*セレクタースイッチ
非常用 AC システムがオルタネータまたは静止型インバータを介して DC システムから供給されるようにします。
- *UP: コンバーター (インバーター)*
- *ミドル: 自動*
- *DOWN: Réarmement (リセット)、バネ仕掛けの位置*

変圧器整流器*(逆変換者変換者)*リセットボタン

オルタネータNo.2スイッチ
オルタネーター 2 を AC システムに接続します。
- *FWD：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*

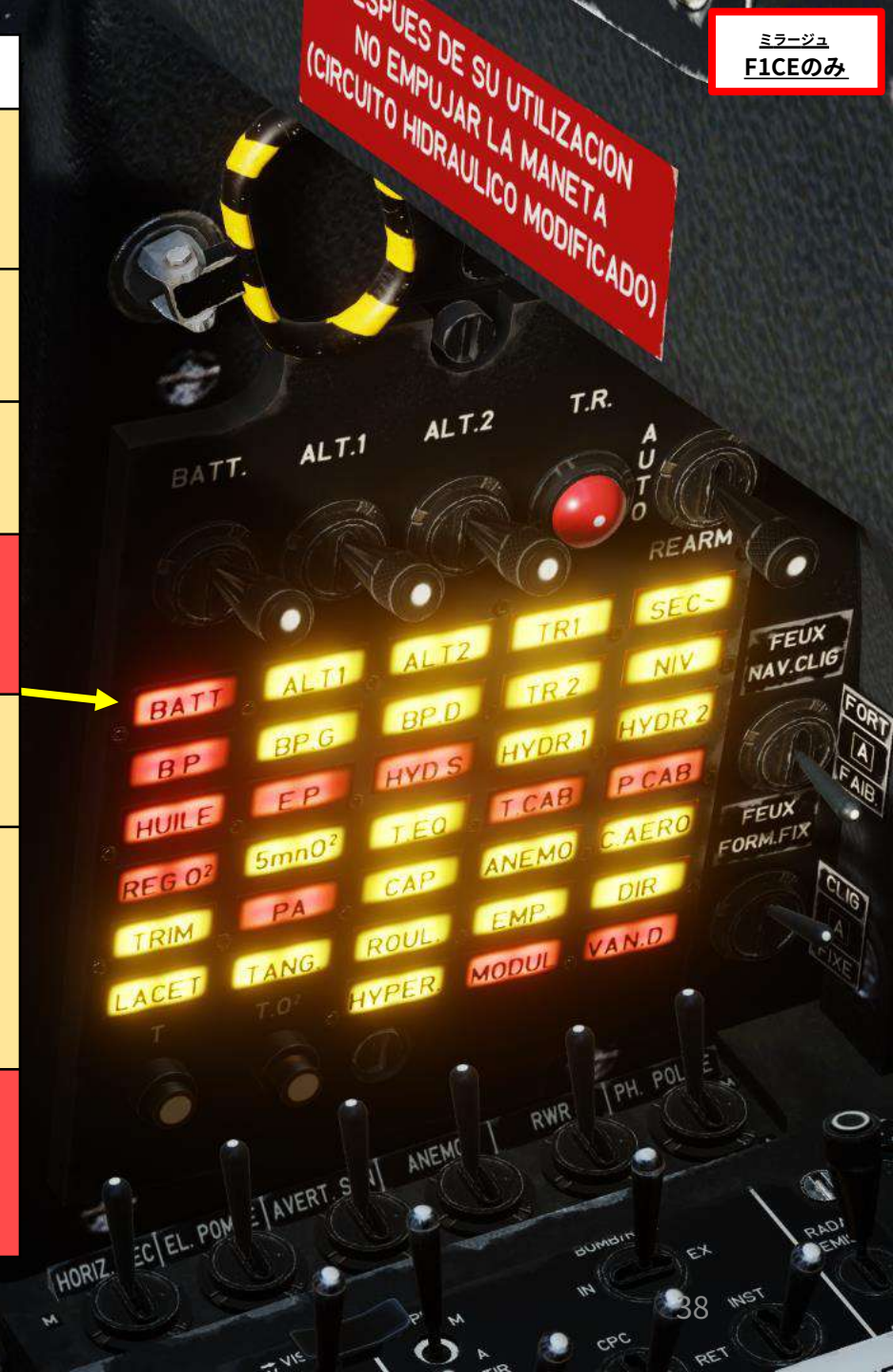
オルタネーターNo.1スイッチ
オルタネーター 1 を AC システムに接続します。
- *FWD：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*

バッテリースイッチ
バッテリーをDCシステムに接続します
- *FWD：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*

ミラージュ
F1CEのみ

障害警告パネル

バット バッテリーが孤立しているか故障している	**ALT1** オルタネーター 1 は、切断されたか失敗しました	**代替2** オルタネーター2は切断されたか失敗しました	**TR1** 変圧器/整流器 1 が DC システムに電力を供給していません	**秒~** 緊急*(セキュリティ)*AC バスは、代わりにインバーターによって供給されます。オルタネータ
血圧 エンジン燃料低圧 *(ベース・プレッション)*	**BPG** 左 （*ゴーシュ*) 燃料ポンプ低圧*(ベースプレッション)*	**血圧D** 右 （*ドロワ*) 燃料ポンプ低圧*(ベースプレッション)*	**TR2** 変圧器/整流器 2 が DC システムに電力を供給していません	**NIV** フィーダータンク内の燃料レベルが 250 リットル未満である
ユイル 油圧ポンプが低い (0.75 bar または 11 psi 未満)	**EP** 電動油圧ポンプ (*エレクトロポンペ*) 8秒以上動作	**HYD S** 緊急油圧システム圧力が 115 bar (1668 psi) 未満である	**ハイドロ1** 油圧システム 1 低圧	**ハイドロ2** 油圧システム 2 低圧
REG O2 酸素調整器の故障	**5分間のO2** 緊急用酸素コック開いていません、緊急です システムには残り 5 分あります	**TEQ** 機器ベイに流入する空気の温度が 5 °C 未満または 50 °C を超えている	**T CAB** ダクトセンサーの温度が 60°C を超え、キャビンの気温が 32°C を超えています	**P CAB** 機内の気圧が高度 30,000 フィートを超えています。キャノピー コントロールが正しい位置にありません。
トリム 自動ピッチまたはロール トリムの失敗。オートパイロットまたはトリム機能は影響を受けません。	**PA** *パイロット オートマティーク* (自動操縦) が解除されているか、自動操縦が失敗しています。	**キャップ** 見出しの失敗 (*キャップ*) チェーンまたは磁気監視ボックス内。	**アネモ** 左右ピトープローブまたは静圧プローブ失敗。	**Cエアロ** ADC（エアデータコンピュータ）の故障。
レース 両方の電気舵回路の故障 (*ラレット*= やあ）。ヨーダンパーが作動していません。	**トング** 両方の電気ピッチ回路の故障 (*接ぎ*= ピッチ）。ピッチダンパーが作動しない。	**ロール** ロールの失敗 (*ルーリズ*) ダンパー (オートパイロットによってのみ使用されます)。オートパイロット操作できません。	**EMP** 最初の電気ピッチ回路の故障 尾部。エレベーター 2番目の回路の電気モードでのピッチ制御動作。	**ディレクトリ** 最初の電気舵の故障 (*総督府*) 回路。2 番目の回路の電気モードでの舵制御動作。
		ハイパー 間の意見の相違 高揚力装置 (スラット/フラップ) 位置または戦闘フラップの命令 許可された速度を超えています。	**モジュール** バリオオルタネーターの過剰な変調 駆動トルク。	**ヴァン・ディ** 電子機器ボックスの信号およびブリード排出バルブ (*ヴァンヌ・ド・デシャルジュ*）立場の不一致。



ミラージュ
F1CEのみ

→ *序文*(オープン) | *デサント*(下)
-*ヴェルイラージュ ヴェリエール*(ロックキャノピー)

ミラージュ
F1CEのみ

ディンギーパンチャー(クレーヴ・ディンギー)

- *飛行中に射出座席のディンギーが膨張した場合に、パイロットがそれに穴を開けることができるツール。*

ミラージュ
F1CEのみ

ミラージュ
F1CEのみ

BF型レーダー警報受信機（RWR）

レーダー送信光の検出 (脅威の性質)

- ⎍⎍: Aimed Pulse Modulated Radar Detected (追跡中にターゲットに向けられたアンテナ)
- TWS: スキャン中に追跡 パルス変調レーダーが検出されました (アンテナは追跡中にスキャンを続けます)
- CW：連続波レーダー（地対空ミサイル誘導）

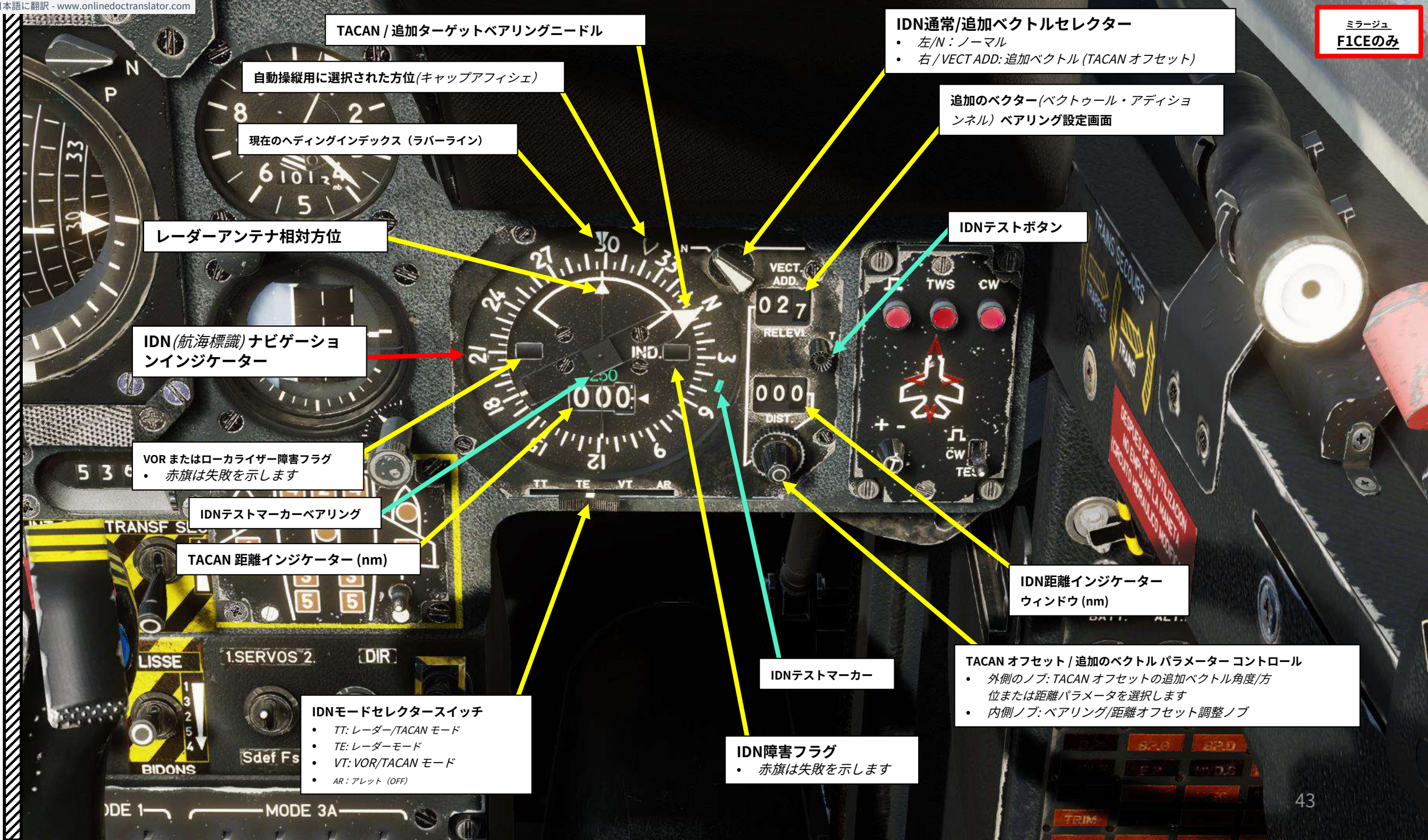
レーダー探知機（レーダー警報受信機）

- 赤い矢印: 検出セクター

レーダー探知機
テストスイッチ

レーダー探知機パネル インジケーターライト 強度調整ノブ

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



TACAN / 追加ターゲットベアリングニードル

自動操縦用に選択された方位*(キャップアフィシェ)*

現在のヘディングインデックス（ラバーライン）

レーダーアンテナ相対方位

IDN *(航海標識)* ナビゲーションインジケーター

VOR またはローカライザー障害フラグ
- *赤旗は失敗を示します*

IDNテストマーカーベアリング

TACAN 距離インジケーター (nm)

IDNモードセレクタースイッチ
- *TT: レーダー/TACAN モード*
- *TE: レーダーモード*
- *VT: VOR/TACAN モード*
- *AR：アレット（OFF）*

IDN障害フラグ
- *赤旗は失敗を示します*

IDNテストマーカー

IDN通常/追加ベクトルセレクター
- *左/N：ノーマル*
- *右 / VECT ADD: 追加ベクトル (TACAN オフセット)*

追加のベクター*(ベクトゥール・アディショネル)*ベアリング設定画面

IDNテストボタン

IDN距離インジケーターウィンドウ (nm)

TACAN オフセット / 追加のベクトル パラメーター コントロール
- *外側のノブ: TACAN オフセットの追加ベクトル角度/方位または距離パラメータを選択します*
- *内側ノブ: ベアリング/距離オフセット調整ノブ*

ミラージュ
F1CEのみ

パート4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1CEのみ

鏡

レーダーシュラウドネジ

- *このネジをクリックして、レーダーシュラウドを取り付けたり取り外したりします。航空機はエンジンをオフにして地上にある必要があります。*
- *この機能に使用できる「Radar Cover Remove Toggle」バインディングもあります。*

シラノIV
レーダースコープ

レーダーシュラウド

- *ミッションエディターの「特別オプション」タブ、またはレーダーシュラウドネジをクリックすることでアンインストールできます。*
- *シュラウドが使用されるのは、レーダースコープがCRT (Cathode Ray Tube) ユニットであるため、特定の角度で太陽光が当たると見えにくくなるからです。*

ミラージュ
F1CEのみ

ミラージュ
F1CEのみ

レーダー機能表示灯

- *HA (Haute Altitude): 高高度迎撃*
- *IC (インパルション コート): ショート パルス インターセプト*
- *TL (Télémétrie): 空対空モード*
- *BZ (バレイヤージュ パー ゾーン): エリア スキャン*
- *TS(Télémétrie Air-Sol): 空対地測距モード*
- *V1 (視覚化地形 1): 地上視覚化モード 1*
- *V2(視覚化地形 2): 地上視覚化モード 2*
- *直流(デクープ地形): 等高度カットアウト / 地面回避*
- *PR(Percée Radar): ブラインド侵入*
- *交流: 衝突防止*
- *DB(検出ブルイユール): ジャマー検出*

注: の関数赤F1CE/F1EE/F1BE バリアントでは機能しません。

標高傾斜・高度差表示

- *E: 標高*
- *D: 高度差、Alidade/Strobe の設定範囲でレーダーバーのスイープをその高度差に設定します。*
- *+ :飛行機の上の平面に相当します*
- *– :飛行機の下の飛行機に相当します*
- *2 桁: 常に高度の差を示します。*
  - *表示可能な領域: 空対空モードで 1,000 フィート単位で ± 48,000 フィート*
  - *表示可能な領域: 空対地モードで 100 フィート単位で ± 4,800 フィート*

レーダースイープ

レーダー距離マーカー

アリダード（ストロボ）
- *レーダーカーソル*

動作しないライト

レーダースコープ

ホライゾンライン

レーダースケールライト
- *7/15/35/60nm*

レーダーステータスライト
- *AP (Amplificateur Paramétrique): パラメトリックアンプが無効になっています*
- *TCH (Trop Chaud): レーダーのオーバーヒート*
- *EMI: レーダー放射なし*
- *PNE (パンネ): レーダー障害*

レーダーテストボタン

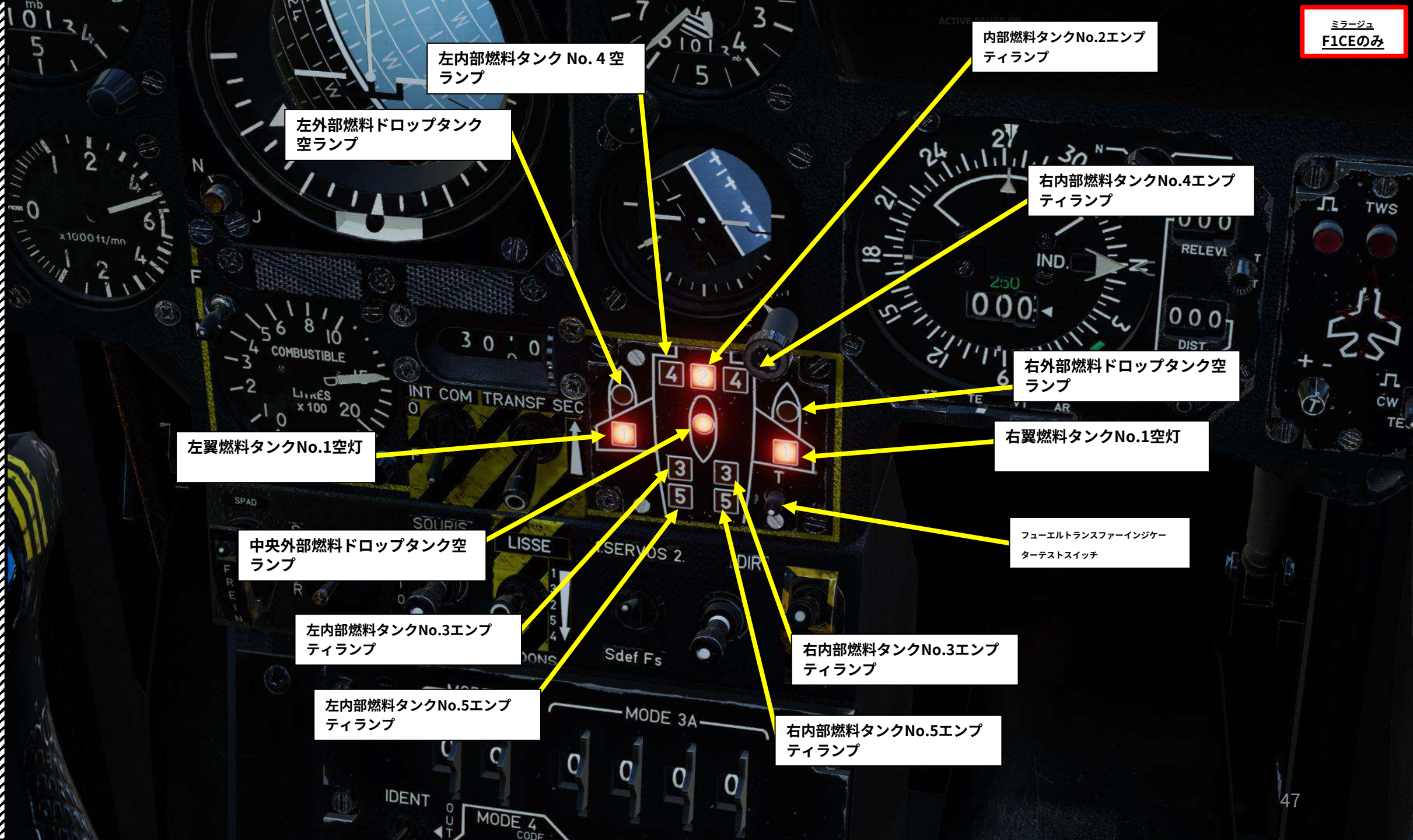
スコープ消去ボタン*(エフェーサー)*

レーダースコープの明るさ強度*(ルミノシテ)***コントロール**

レーダー機能切替ノブ

レーダーストレージ/持続性の調整*(残留磁性)*

ミラージュ
F1CEのみ



ミラージュ
F1CEのみ

デュアルフューエル(可燃性）**インジケーター**（×100リットル）
- 針は 2 本あり、航空機の両側に 1 つずつあります。
- フィーダー/胴体切替スイッチが UP (胴体) に設定されている場合、胴体タンクの数量を表示します。
- フィーダー/胴体切り替えスイッチが DOWN (栄養剤/フィーダー) に設定されている場合、フィーダー タンクの量を表示します。

燃料残量インジケーター (リットル)
- インジケーターは、給油が行われるたびに、燃料量リセット サムホイールを使用して設定する必要があります。

燃料量リセット サムホイール
- 燃料残量インジケーターの値を変更します。これは給油後に使用する必要があります。

フィーダータンク(栄養源）**/ 胴体タンク切替スイッチ**
- UP: 胴体戦車
- 下: 栄養源 (フィーダータンク)

燃料クロスフィードバルブ(ロビネット相互通信)**スイッチ**
- フィーダータンク間での移送を可能にし、航空機内で起こり得る燃料の不均衡を修正します。
- UP: 外側 (オープン)
- DOWN: フェルメ（閉店）

燃料インジケーターテストボタン

緊急燃料移送(Transfert de Secours) **スイッチ**
- 後部側方タンクからフィーダータンクへの燃料の重力による緊急移送を可能にします。
- UP：緊急転送ON
- DOWN：緊急転送OFF

滑り止め（SPAD、システム パーフェクショネ アンチ デラパント**) スイッチ(カバーガード付)**
- UP (ガード位置): 滑り止めを有効にします
- 下: 滑り止めを無効にします

前輪ステアリング(DIRIG、ディリゲアビリテ・ルー・アヴァン）**スイッチ（カバーガード付）**
- UP (ガード位置): 前輪ステアリングを有効にします。
- 下: 前輪ステアリングを無効にします

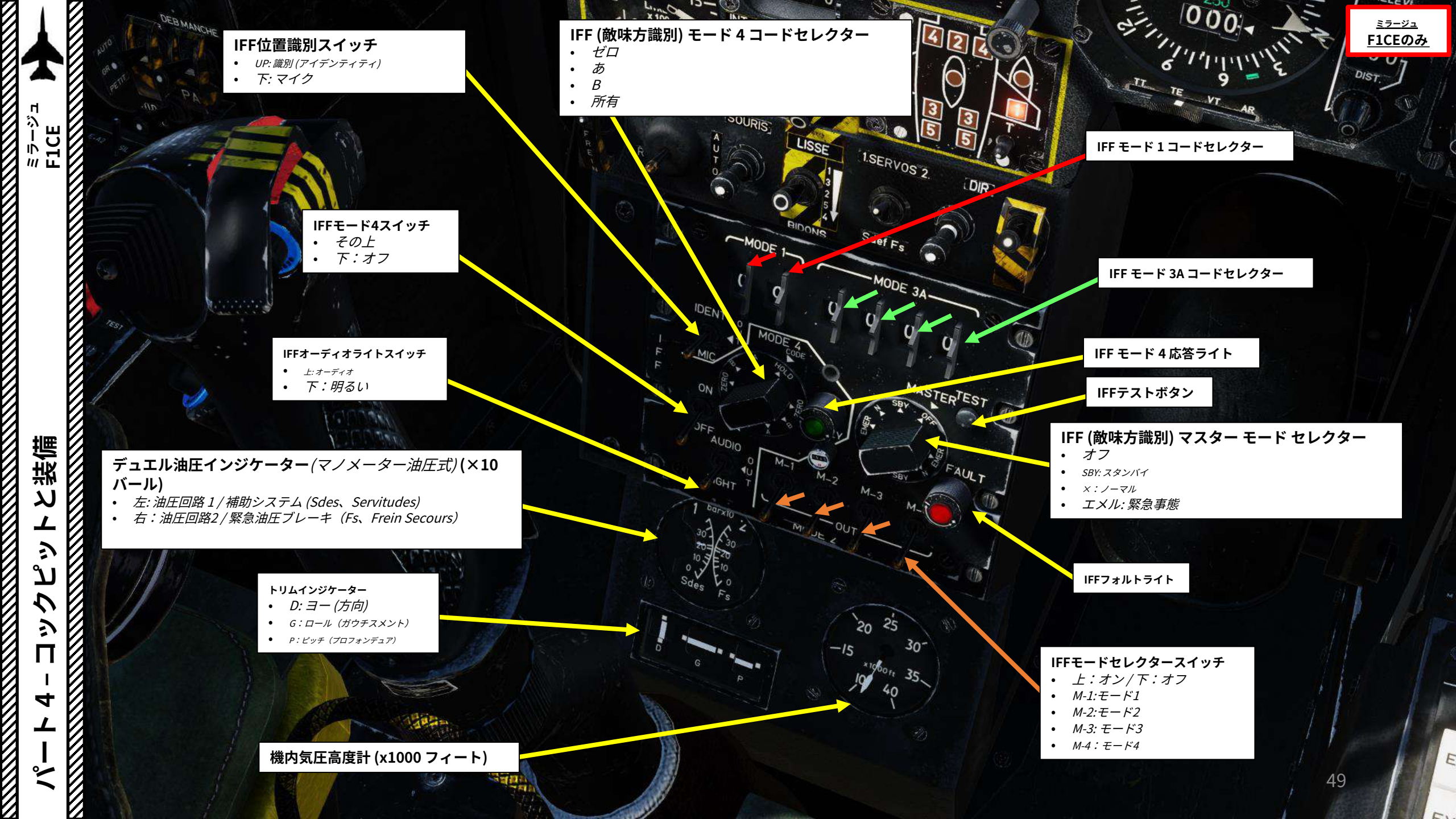
エンジンショックコーン(スーリス）**手動制御スイッチ**
- UP: 出撃 / 配備済み
- 下: レントレ / 格納済み

前輪ステアリング高感度セレクターボタン
- 押し込み：高感度、ステアリング45度
- 引き出した状態: 低感度、ステアリング 7 度 注: 前輪に重量がかかっていない場合、ボタンは自動的に機械的に解放されます (押し出された状態)。

エンジンショックコーン(スーリス）**ボタンを押す**
- 押し込み：自動制御
- 引き出した状態: 手動制御有効 (ショックコーン手動制御スイッチを使用)

油圧切替スイッチ
- UP：油圧インジケーターは油圧回路1、2（サーボ1、2）の油圧を表示します。
- 下: 油圧インジケーターは、補助システム (Sdes、Servitudes) および緊急油圧ブレーキ (Fs、Frein Secours) の油圧を表示します。

燃料移送シーケンス切替スイッチ
- UP: クリーン (Lisse) シーケンス (エンジンと燃料管理セクションを参照)
- 下: 外部タンク (Bidons) シーケンス (エンジンと燃料管理セクションを参照)


IFF位置識別スイッチ
• UP: 識別 (アイデンティティ)
• 下: マイク
IFF (敵味方識別) モード 4 コードセレクター
• ゼロ
• あ
• B
• 所有
ミラージュ F1CEのみ
IFF モード 1 コードセレクター
IFFモード4スイッチ
• その上
• 下：オフ
IFF モード 3A コードセレクター
IFFオーディオライトスイッチ
• 上: オーディオ
• 下：明るい
IFF モード 4 応答ライト
IFFテストボタン
IFF (敵味方識別) マスター モード セレクター
• オフ
• SBY: スタンバイ
• ×：ノーマル
• エメル: 緊急事態
デュエル油圧インジケーター (マノメーター油圧式) (×10 バール)
• 左: 油圧回路 1 / 補助システム (Sdes、Servitudes)
• 右：油圧回路2 / 緊急油圧ブレーキ（Fs、Frein Secours）
IFFフォルトライト
トリムインジケーター
• D: ヨー (方向)
• G：ロール（ガウチスメント）
• P：ピッチ（プロフォンデュア）
IFFモードセレクタースイッチ
• 上：オン / 下：オフ
• M-1:モード1
• M-2:モード2
• M-3: モード3
• M-4：モード4
機内気圧高度計 (x1000 フィート)

ミラージュ
F1CEのみ

銃の発砲の安全性
- *セーフティ IN (安全): LSHIFT+LWIN+SPACE*
- *セーフティ OUT (アーム): LCTRL+LWIN+SPACE*

PTT (プッシュ トゥ トーク) ラジオ ボタン
- *（「L」バインディング）*

オートパイロット切断トリガー
- *（「A"バインディング）*

オートパイロット解除レバー *(Palette de Débrayage Autocommande et Stabilisateur d'Assiette Latérale)*
- *（「P"バインディング）*

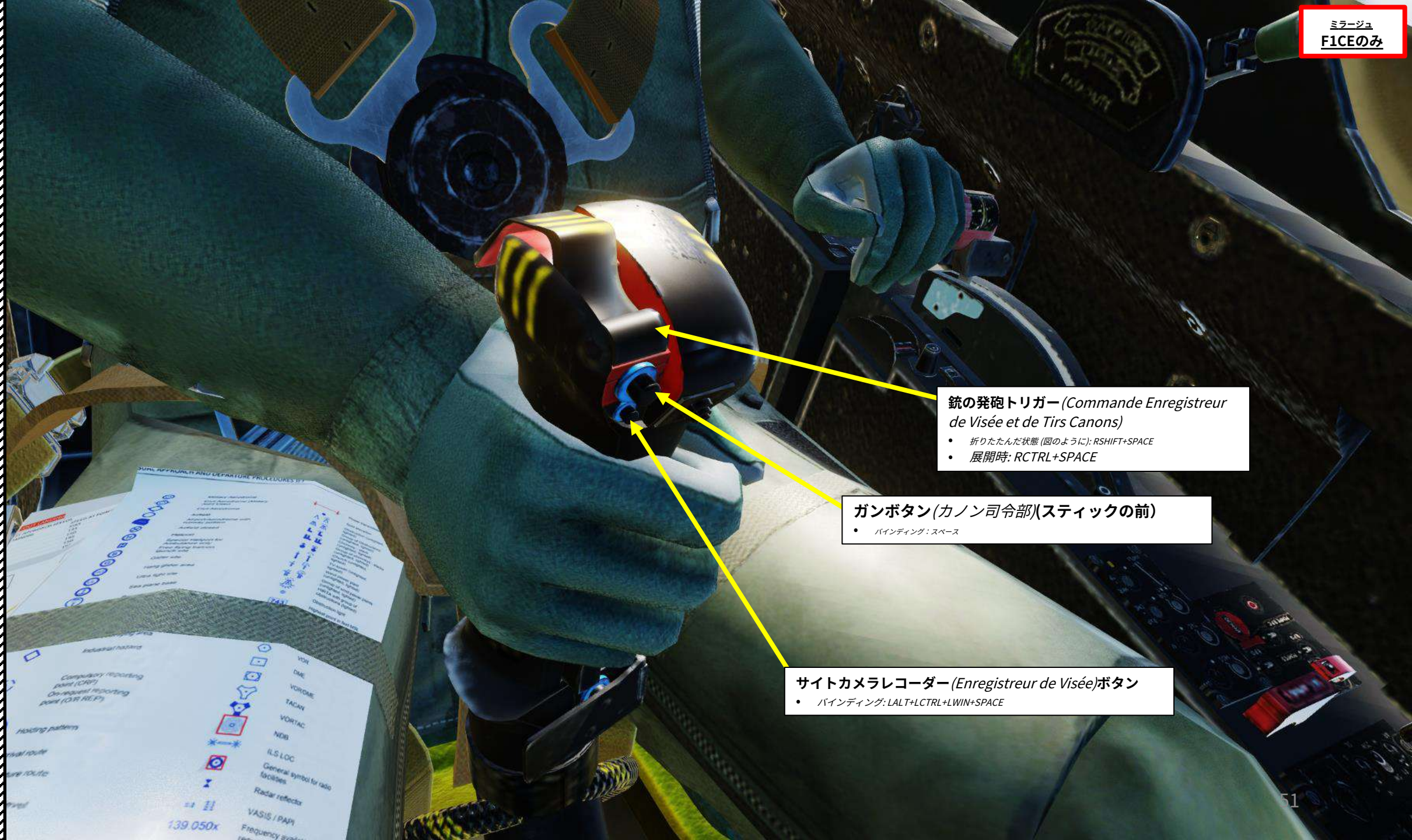
トリムハット
- *UP: ノーズをトリム DOWN*
- *DOWN: ノーズをトリムアップ*
- *左：トリムロール左*
- *右：トリムロール右*

注：ピッチトリムは「Profondeur」、ロールトリムは「Gauchissement」です。

フライトスティックグリップ *(ポワニ・ド・マンシュ)*

サーチライト制御ボタン
(ファール・ド・ポリス)
- *押すとサーチライトが点灯します*

ミラージュ
F1CEのみ

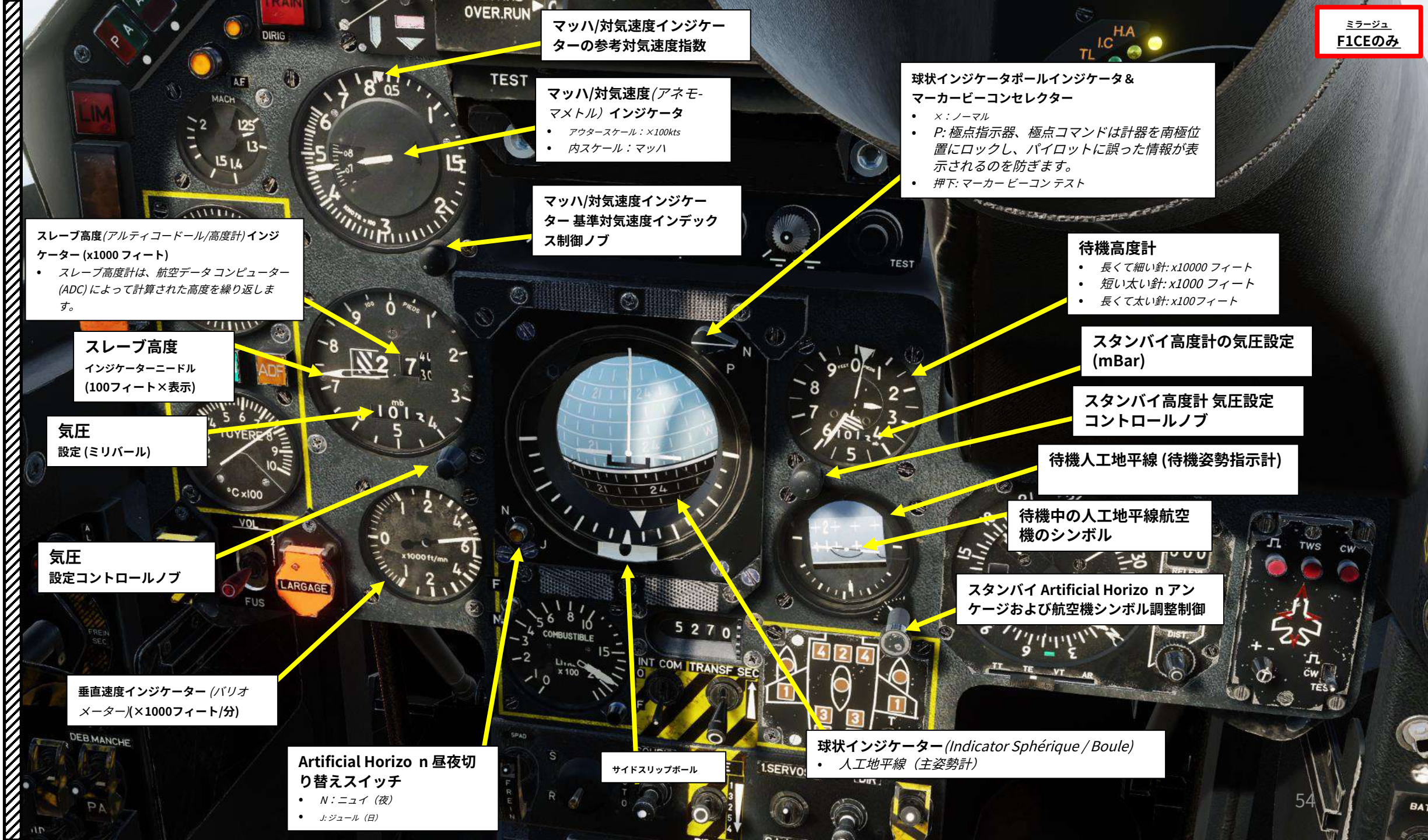


ミラージュ
F1CEのみ

パート4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1CEのみ

ミラージュ
F1CEのみ



マッハ/対気速度インジケーターの参考対気速度指数

マッハ/対気速度*(アネモ-マメトル)*インジケータ
- *アウタースケール：×100kts*
- *内スケール：マッハ*

マッハ/対気速度インジケーター 基準対気速度インデックス制御ノブ

球状インジケータポールインジケータ＆マーカービーコンセレクター
- *X：ノーマル*
- *P: 極点指示器、極点コマンドは計器を南極位置にロックし、パイロットに誤った情報が表示されるのを防ぎます。*
- *押下: マーカー ビーコン テスト*

スレーブ高度*(アルティコードール/高度計)*インジケーター (x1000 フィート)
- *スレーブ高度計は、航空データ コンピューター (ADC) によって計算された高度を繰り返します。*

スレーブ高度
インジケーターニードル
(100フィート×表示)

待機高度計
- *長くて細い針: x10000 フィート*
- *短い太い針: x1000 フィート*
- *長くて太い針: x100フィート*

スタンバイ高度計の気圧設定 (mBar)

スタンバイ高度計 気圧設定コントロールノブ

気圧
設定 (ミリバール)

待機人工地平線 (待機姿勢指示計)

待機中の人工地平線航空機のシンボル

気圧
設定コントロールノブ

スタンバイ Artificial Horizo n アンケージおよび航空機シンボル調整制御

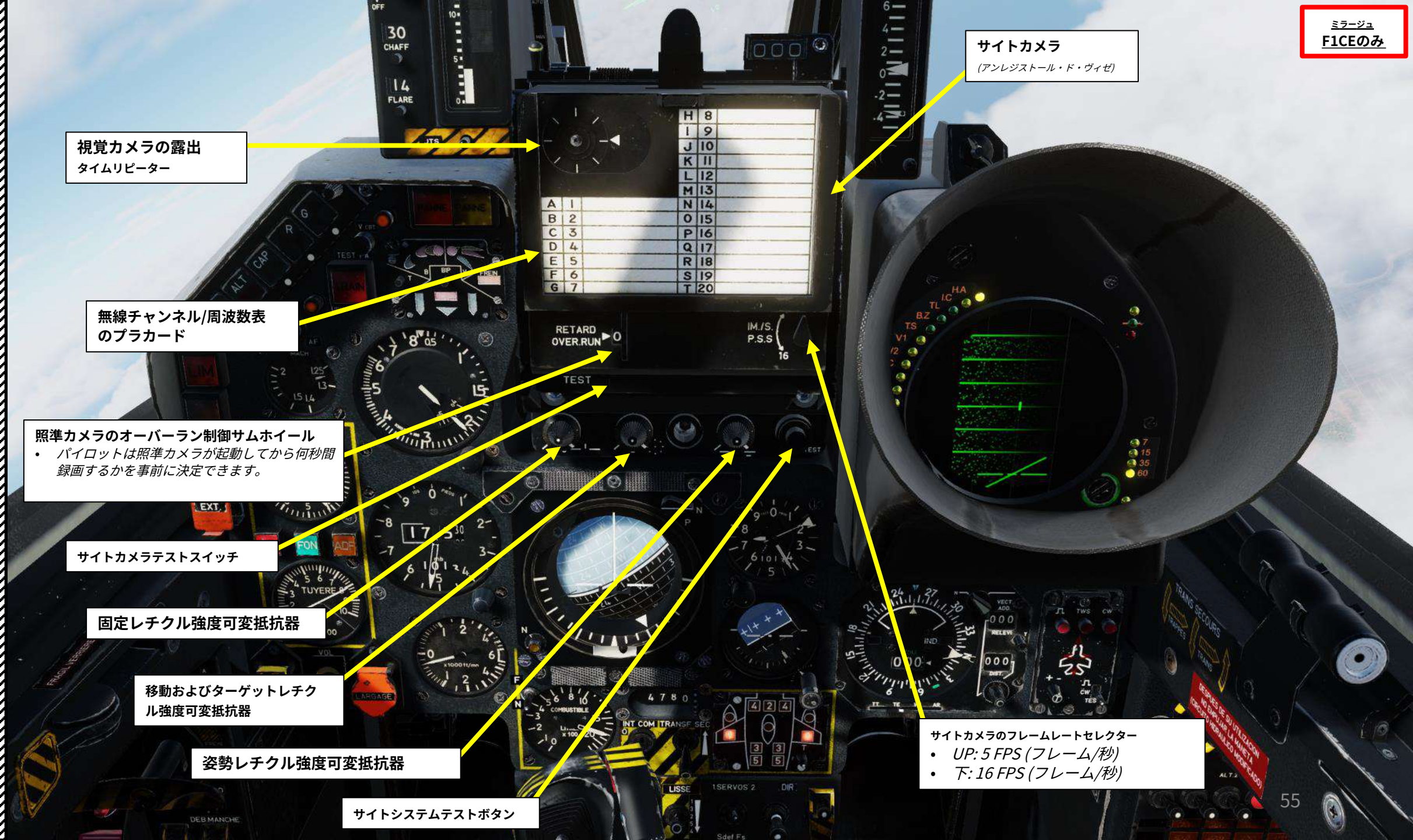
垂直速度インジケーター *(バリオメーター)*(×1000フィート/分)

Artificial Horizo n 昼夜切り替えスイッチ
- *N：ニュイ（夜）*
- *J: ジュール（日）*

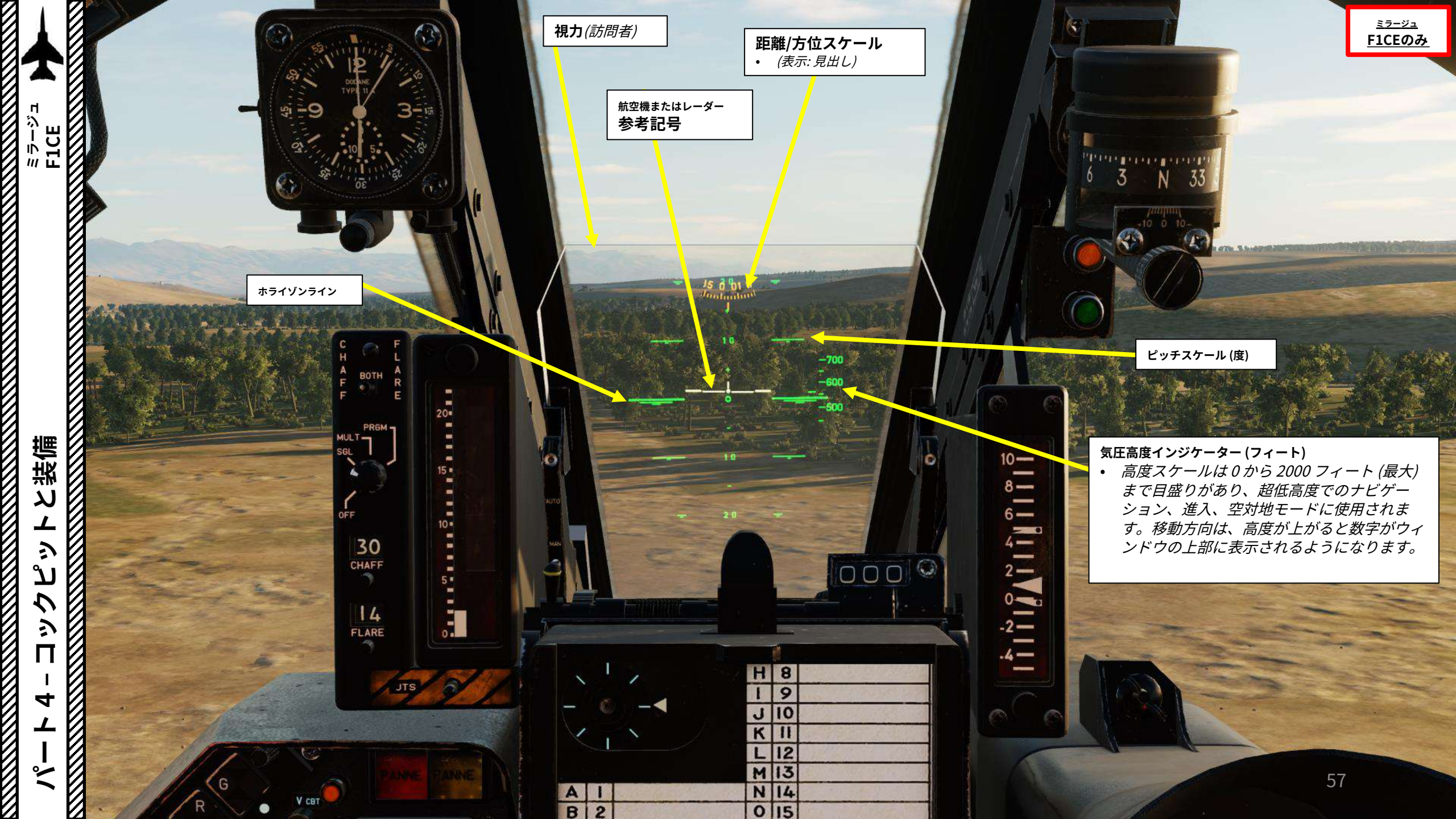
サイドスリップボール

球状インジケーター*(Indicator Sphérique / Boule)*
- *人工地平線（主姿勢計）*

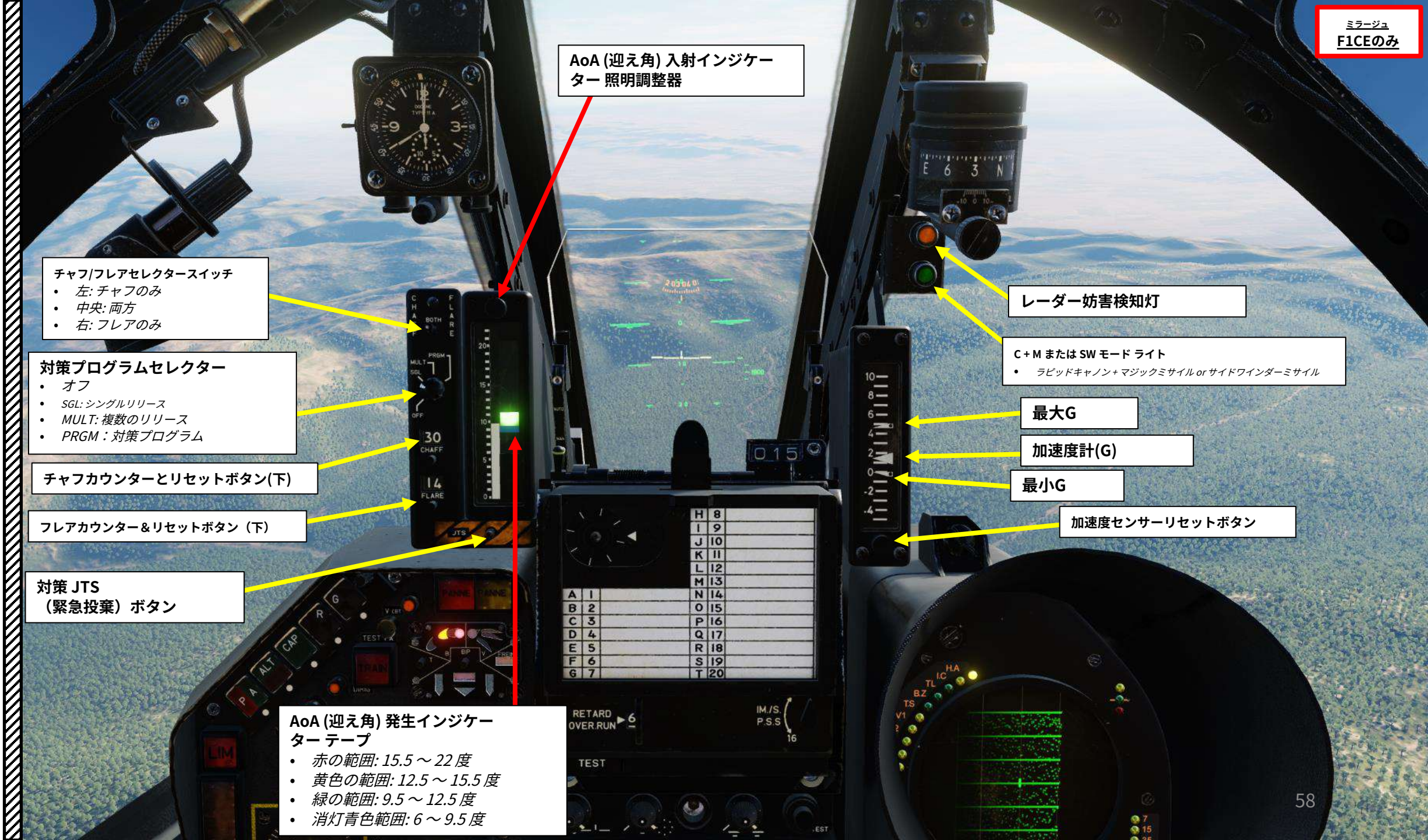
ミラージュ
F1CEのみ



ミラージュ
F1CEのみ


視力 (訪問者)
距離/方位スケール
• (表示: 見出し)
航空機またはレーダー
参考記号
ホライゾンライン
ピッチスケール (度)
気圧高度インジケーター (フィート)
• 高度スケールは 0 から 2000 フィート (最大) まで目盛りがあり、超低高度でのナビゲーション、進入、空対地モードに使用されます。移動方向は、高度が上がると数字がウィンドウの上部に表示されるようになります。
ミラージュ
F1CEのみ

ミラージュ
F1CEのみ



ミラージュ
F1CEのみ

ミラージュ
F1CEのみ

サイトオート/マニュアル強度セレクタースイッチ

- *FWD: AUTO、パイロットが設定した明るさは外部の明るさに応じて自動的に変化し、一定のコントラストを維持します。*
- *AFT: 手動、レティクルの明るさはパイロットによって照準ヘッドの下にある明るさ調整器を介して固定値で調整されます。*

サイト照明切替スイッチ

- *FWD:A(アレット)、OFF*
- *MIDDLE：N（通常）動作*
- *AFT: S (セキュリティ)、緊急操作。このモードはサイトレティクルが消えた（球切れ）場合に使用されます。*

視俯角設定コントロールホイール

視俯角設定 (mRad、ミリラジアン)

- *角度は俯角制御ホイールによって設定されます*

ミラージュ
F1CEのみ

ミラージュ
F1CEのみ

ウィングスラット(ベクス) トランジションライト中
構成インジケーター
ウィングフラップ(スミレ)トランジションライト中
ミラージュ F1CEのみ
ウィングスラット(ベクス) ポジションライト
ウィングフラップ(スミレ) ポジションライト
構成インジケーター ライト テスト ボタン
ブレーキ(フレイン) エンゲージドライト
BIPボタン
• 着陸装置が下がってロックされているときにタワーに信号を送信します。
右ランディングギアダウンおよびロックライト
ランディングギアのトランジションライト
左ランディングギア ダウン & ロック ライト
前脚ダウン&ロックライト

DIRIG ノーズホイール ステアリング *(ディリゲアビリテ ルー アヴァン)***消灯**
- *前輪ステアリングがオフのときに点灯します (前輪ステアリング スイッチによって制御)*

LIM（リミット）警告灯
- *着陸装置が展開され、対気速度が 240 ノットを超えると点灯します。速度超過により着陸装置が動かなくなる危険性が高くなります。*

火災警報灯
- *REAC: リアクター (エンジン) 火災*
- *P/C: ポスト燃焼 (アフターバーナー) 火災*

ミサイル投棄 *(大型外部)* **ボタン＆カバーガード**
- *マトラ 550 またはサイドワインダー ミサイルの投棄を命令*

アフターバーナー *(PC、燃焼後)***INJ（インジェクション）ライト**

緊急 *(デトレッセ)***投棄ボタン＆カバーガード**
- *すべての翼下および胴体の貯蔵庫の廃棄を命令します。*

V CBT (コンバット フラップ) ライト
- *点灯 (点灯): 戦闘フラップがエンベロープ内で展開されます。*
- *点灯 (点滅): 戦闘フラップがエンベロープの外側に拡張されているか、戦闘フラップが装備されていて、スラット/フラップ レバーでフラップが拡張されています。*

列車 (着陸装置) *(トレイン・ダテリサージュ)***警告灯**
- *着陸装置が格納され、表示対気速度が 215 ノット未満で、スロットル レバーがエンジン RPM が 8100 未満に設定されているときに点灯します。*
- *これは基本的に、低速で飛行するとき（つまり、滑走路に近づくとき）に着陸装置を展開するようにパイロットに思い出させるものです。*

AF *(アエロフラン)* **エアブレーキライト**
- *エアブレーキが作動すると点灯します*

エンジンショックコーン *(スーリス)* **ポジションインジケーター**
- *ショックコーンの位置を示す針*
- *マッハ スケールは、基準対気速度に推奨されるショック コーンの位置を示します。*

エンジン回転数 *(コンプトツアー)***インジケータ**
- **短い針: x1000 RPM**
- **ロングニードル: x100 RPM**

アフターバーナー *(PC、燃焼後)***点灯**
- *「FONとは「Fonctionnement Fusée」の略です。*

SRL（スラムリライトライティング） *(ADF、Allumage dans la Foulée)***警告灯**
- *ADF/SRL システムにより、スロットルを「ドライ スラスト」スロットル象限の任意の位置から「アフターバーナー」スロットル象限の任意の位置に直接移動できます。*

ジェットパイプ温度 (JPT)、「T4」とも呼ばれます *(羽口温度)***(×100°C)**

投棄選択スイッチを格納
- *UP：Voilure 2（外館店）*
- *MIDDLE：Voilure 1（内翼店）*
- *下: 胴体ステーションのストア*

選択的投棄 *(大)* **ボタン＆カバーガード**

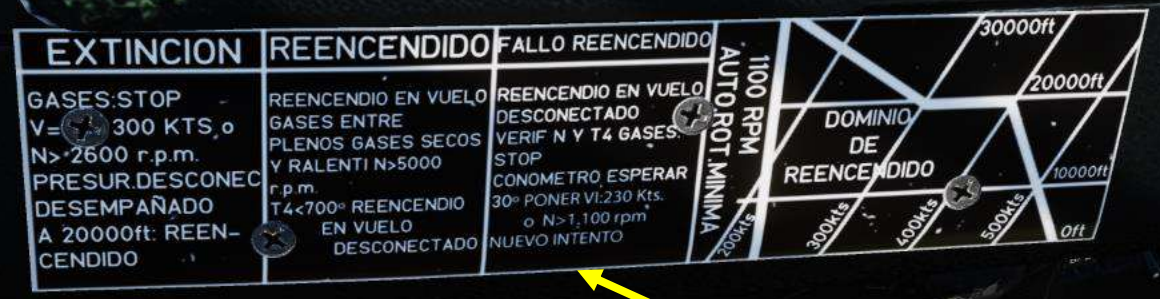
ミラージュ
F1CEのみ

パート 4 - コックピットと装備

ミラージュ
F1CEのみ

飛行中のエンジン再点灯エンベロープ チャート

- *スペイン語: ドミニオ・デ・レンセンディド*



飛行中のエンジン再点灯

フランス語： *ラルマージュ アン Vol*/スペイン語: *レンセンディド エン ブエロ*

フレームアウト *(消滅)*	エンジンリライト *(レンセンディド)*	再点灯の失敗 *(ファッロ・レンセンディド)*
• スロットル - 停止 (オフ) • 対気速度 = 300 ノット • エンジン回転数 > 2600 RPM • コックピットの加圧が切断されました • コックピットデミスト/デフォギング • 高度 20000 フィート: エンジン再点灯	• エンジン飛行中リライトスイッチON • スロットル – 軍事力 (最大乾燥推力) とアイドルの間 • エンジン回転数 > 5000 RPM • T4 (ジェットパイプ温度) < 700 °C • エンジン飛行中リライトスイッチOFF	• エンジン飛行中リライトスイッチOFF • N (エンジン回転数) と T4 (ジェットパイプ温度) をチェックします。 • スロットル - 停止 (オフ) • クロノメーター – 30 秒待ちます • 対気速度を 230 ノットに設定します • エンジン回転数 > 1100 RPM • 新しいリライトの試み
• *ガスが止まります* • *V = 300ノット* • *N > 2600 RPM* • *加圧* *デスコネクタダ* • *デセンパニャード* • *20000フィート：リエンセンディド*	• リエンセンディオ・エン・ヴエロ • ガス エントレ プレノス ガス セコス イ ラレンティザード • N > 5000 RPM • T4 < 700°C • リエンセンディオ・エン・ヴエロ・デスコネクタード	• リエンセンディオ・エン・ヴエロ・デスコネクタード • 検証者ニューヨーク T4 • ガスが止まります • クロノメトロ エスペラ 30 秒 • PONER VI: 230 ノット • N>*1100RPM* • *ヌエボ インテント*

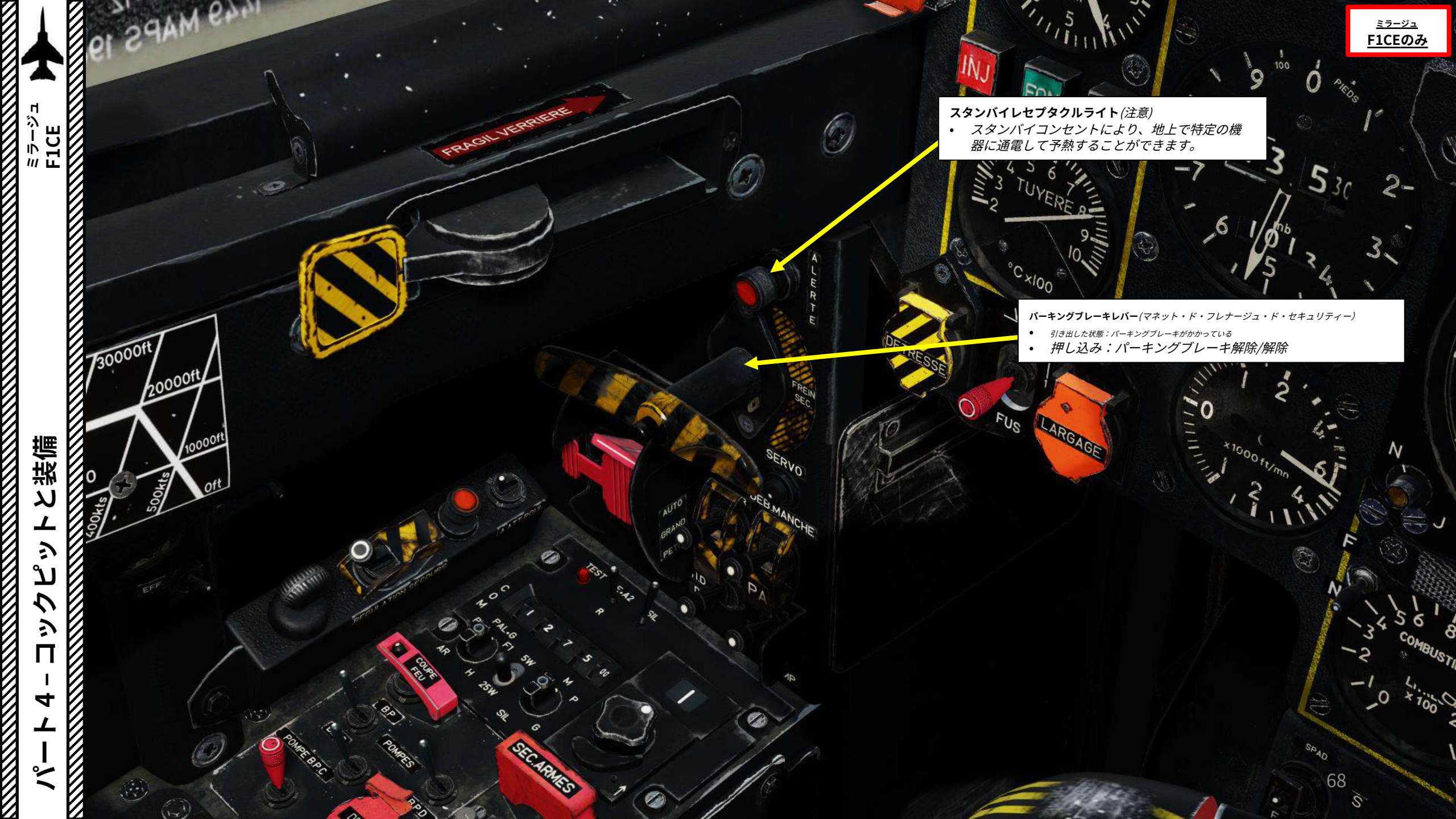
パート4 – コックピットと装備

パート4 - コックピットと装備

ミラージュ
F1CEのみ

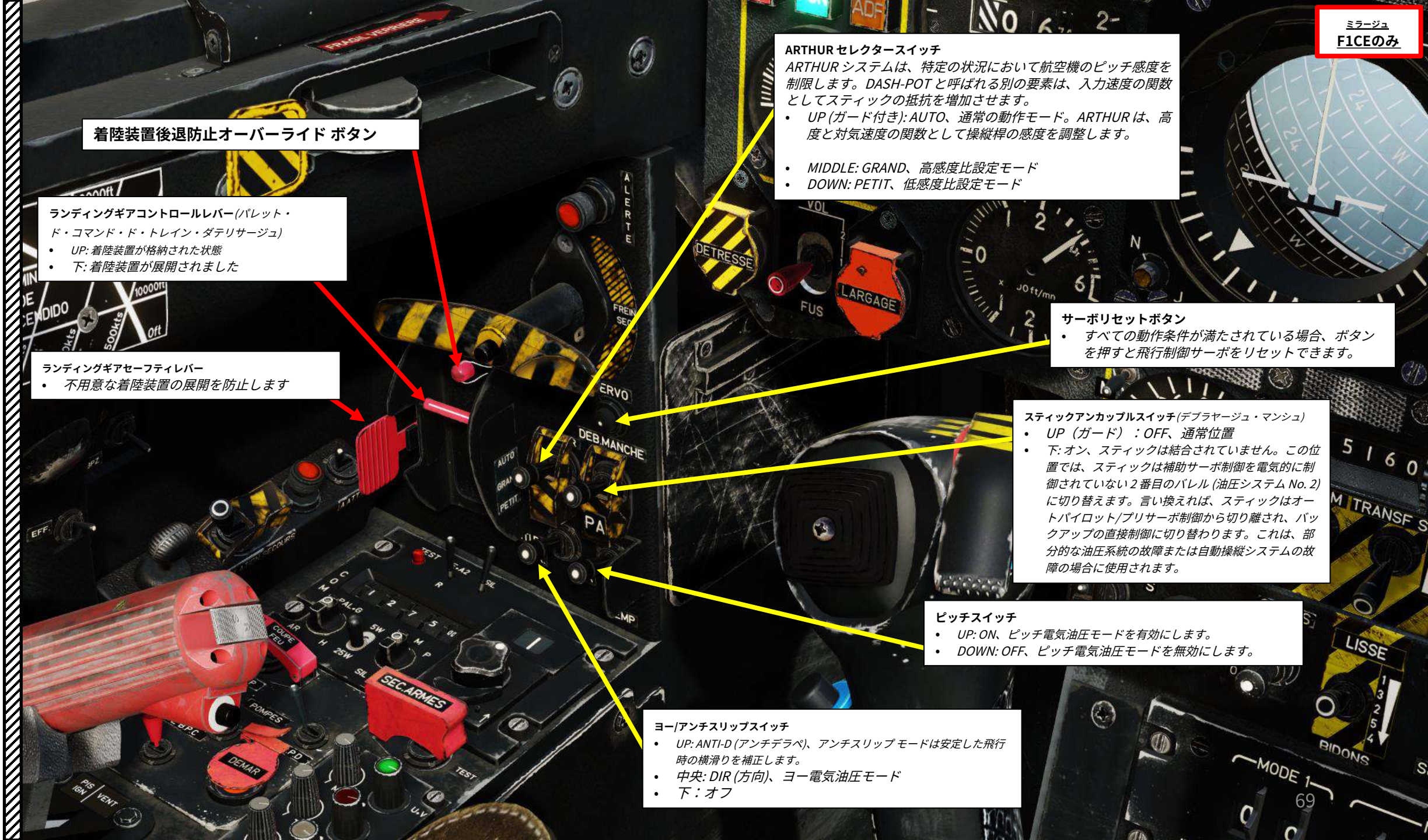
スタンバイレセプタクルライト(注意)
- スタンバイコンセントにより、地上で特定の機器に通電して予熱することができます。

パーキングブレーキレバー(マネット・ド・フレナージュ・ド・セキュリティー)
- 引き出した状態：パーキングブレーキがかかっている
- 押し込み：パーキングブレーキ解除/解除



パート 4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1CEのみ



着陸装置後退防止オーバーライド ボタン

ランディングギアコントロールレバー(パレット・ド・コマンド・ド・トレイン・ダテリサージュ)
- UP: 着陸装置が格納された状態
- 下: 着陸装置が展開されました

ランディングギアセーフティレバー
- 不用意な着陸装置の展開を防止します

ARTHUR セレクタースイッチ
ARTHUR システムは、特定の状況において航空機のピッチ感度を制限します。DASH-POT と呼ばれる別の要素は、入力速度の関数としてスティックの抵抗を増加させます。
- UP (ガード付き): AUTO、通常の動作モード。ARTHUR は、高度と対気速度の関数として操縦桿の感度を調整します。
- MIDDLE: GRAND、高感度比設定モード
- DOWN: PETIT、低感度比設定モード

サーボリセットボタン
- すべての動作条件が満たされている場合、ボタンを押すと飛行制御サーボをリセットできます。

スティックアンカップルスイッチ(デブラヤージュ・マンシュ)
- UP（ガード）：OFF、通常位置
- 下: オン、スティックは結合されていません。この位置では、スティックは補助サーボ制御を電気的に制御されていない 2 番目のバレル (油圧システム No. 2) に切り替えます。言い換えれば、スティックはオートパイロット/プリサーボ制御から切り離され、バックアップの直接制御に切り替わります。これは、部分的な油圧系統の故障または自動操縦システムの故障の場合に使用されます。

ピッチスイッチ
- UP: ON、ピッチ電気油圧モードを有効にします。
- DOWN: OFF、ピッチ電気油圧モードを無効にします。

ヨー/アンチスリップスイッチ
- UP: ANTI-D (アンチデラペ)、アンチスリップ モードは安定した飛行時の横滑りを補正します。
- 中央: DIR (方向)、ヨー電気油圧モード
- 下：オフ

ミラージュ
F1CEのみ

レーダーテレメーター(TEL、電話番号）/**エリアゾーンスキャン**(BPZ、バレイヤージュ パーゾーン)**セレクタースイッチ**

- UP: テレメーター (Télémétrie)
- 中央：オフ
- 下: エリア/ゾーン スキャン (ゾーンごとのバレイヤージュ)

チャフ/フレアリリースボタン(スラップスイッチ)

(C + M または SW) R 選択解除/消去(エフェーサー)**スイッチ**

- 下を押すと、「C+ M または SW」R モードの選択が解除されます。スイッチはバネで UP 位置に設定されています。
- ラピッドキャノン + マジックミサイル or サイドワインダーミサイル

着陸灯制御スイッチ

- FWD：ROUL（ロラージュ）、タクシーライト
- ミドル: ATT (アテリサージュ)、着陸灯
- AFT: アレット (OFF)

非常規制灯

緊急規制制御レバー（「電子スロットル」）

- FWD: 燃料流量を増加します。
- AFT: 燃料流量を減少させます

緊急規制(規制保障)**スイッチ**

- FWD：ON、緊急燃料調整モードを選択します。このモード (「電気スロットル」と呼ばれることもあります) では、エンジン燃料流量の制御は緊急規制制御レバーを使用して手動で制御されます。また、このモードでは、専用オイルタンクから第 1 エンジン軸受へ 20 分間のオイル供給が行われます。
- AFT (ガード付き): 緊急規制モードオフ

ミラージュ
F1CEのみ

TRAP 136 V/UHF ラジオ (緑色のラジオ) モード セレクター
V/UHF 無線は、118 Mhz ～ 143,975 Mhz および 225 Mhz ～ 399.975 Mhz の周波数範囲で動作できます。

- *AR：アレット（OFF）*
- *PAL: メイン周波数 (周波数原理)*
- *PAL+G: メイン周波数 + ガード周波数*
- *F1：使用しません。*
- *ひ：使用しません。*

V/UHF無線マニュアル
周波数コントロールとインジケーター

V/UHFラジオテストボタン

V/UHFラジオテスト切替スイッチ

- *FWD: E+A2、送信機テスト*
- *ミドル: ニュートラル*
- *AFT: R、受信機テスト*

V/UHF ラジオ SIL*(沈黙)*/スケルチスイッチ

- *FWD：スケルチON*
- *AFT：スケルチOFF*

V/UHFラジオプリセットチャンネル
(20のプリセットチャンネルが利用可能)

V/UHFラジオプリセットチャンネルセレクター

V/UHF無線送信機電源スイッチ

- *前輪駆動：5W*
- *後続：25W*

アーマメントマスタースイッチ
(セキュリテ・アルメス)&カバーガード

- *左: マスターアームオフ*
- *中：マスターアームON*
- *右: テスト*

V/UHF無線周波数切替スイッチ

- *M: マニュアル周波数*
- *P: プリセットチャンネル周波数*
- *G: ガード周波数*

ミラージュ
F1CEのみ

メイン燃料コック/燃料遮断弁(ロビネ・クープ・フュ）**スイッチ**
- *左 (ガード付き): 燃料コック ON (遮断弁が開いている)*
- *右：燃料コックOFF（遮断弁閉）*

左低圧燃料ポンプ(ポンペ・バス・プレッション・ゴーシュ）**スイッチ**
- *左: 燃料ポンプがオン*
- *右: 燃料ポンプがオフ*

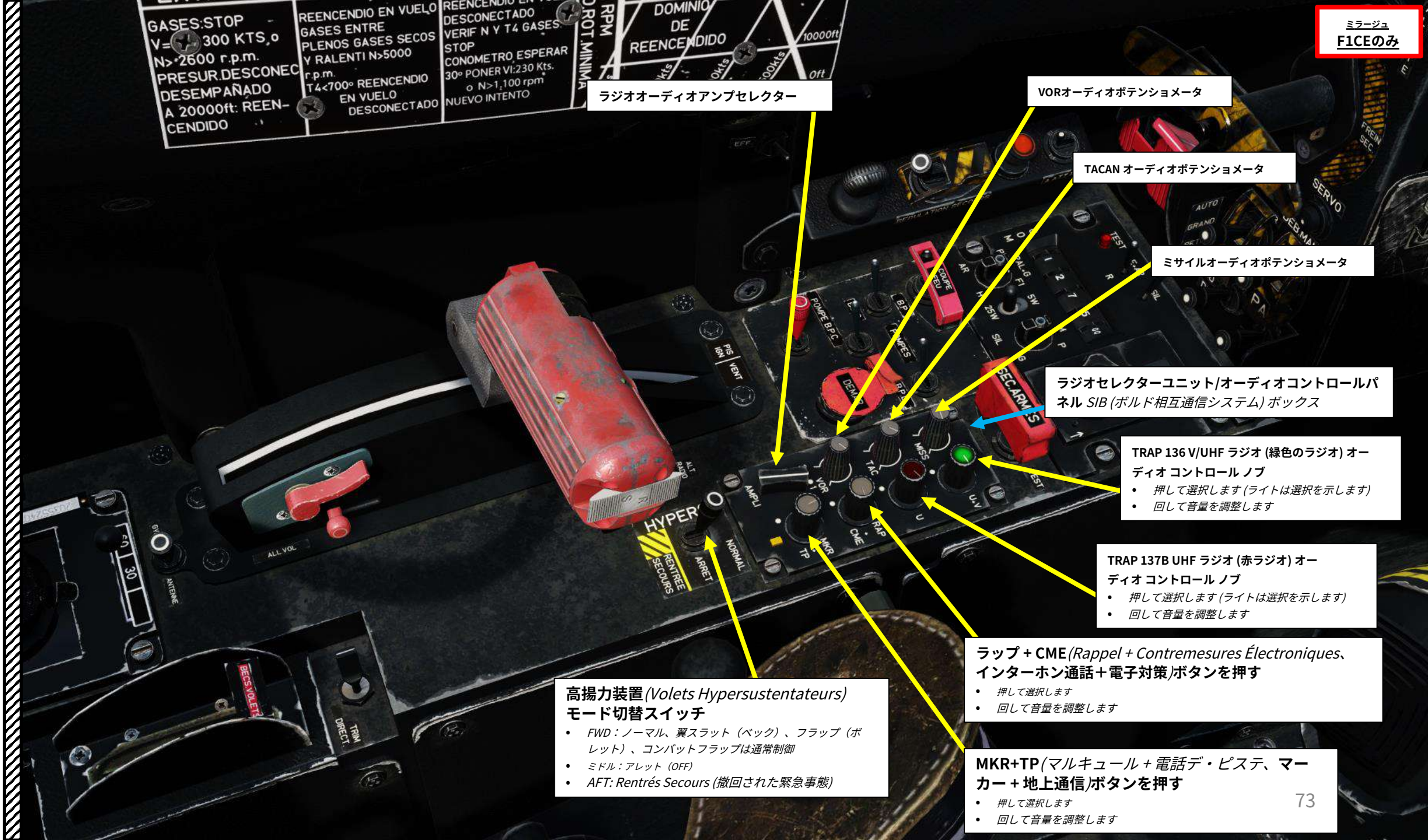
スターター燃料ポンプ(中断者ポンペ・デマラージュ）**スイッチ**
- *左: スターターポンプがオン*
- *右: スターターポンプがオフ*

点火/換気切替スイッチ
- *左: G = ゴーシュ / 左イグナイターが選択されました*
- *中央: D = Droite / 右のイグナイターが選択されました*
- *右：VENT = ベンチレーション（ドライクランク）*

右低圧燃料ポンプ(ポンペ・バス・プレッション・ドロワ）**スイッチ**
- *左: 燃料ポンプがオン*
- *右: 燃料ポンプがオフ*

エンジンスタートボタン(Poussoir de Démarrage) **&カバーガード**

ミラージュ
F1CEのみ



ミラージュ
F1CEのみ

飛行中のエンジン再点灯 *(ラルマージュ アン Vol)***ボタン**

スロットル*(マネット・デ・ガズ)*

スロットルカットオフ/アイドルスイッチ

コンバットフラップレバー
- *押すと戦闘フラップが解除され、展開されている場合は格納されます。*
- *バインディング: LCTRL+V*

コンバットフラップボタン
- *押すと腕がフラップを開き、対気速度と迎え角に応じて瞬間的な機動中に自動的に展開します。*
- *バインディング : V*

アンテナ・ジャイロスイッチ
- *左: 視覚は次のように動作します。**ジャイロスコープ** LCOS (Lead Computing Optical Sight) モードと同様のモード。航空機はターゲットの運動面内を同じ速度で飛行していると想定されます。*
- *右: レーダーがロックされている場合、照準器の動作はレーダーに基づいて行われます。**アンテナ**コーディネート。このレーダー ディレクター照準モードでは、ピッパーをレーダー ターゲット シンボル (オレンジ色の四角) の上に置くと、命中することができます。*

代替無線 PTT
(プッシュツートーク)ボタン

エアブレーキ*(アエロフラン)***コントロールスイッチ**
- *AFT: 展開/オン (Sortis) (LSHIFT+B)*
- *MIDDLE: ニュートラル (展開が不安定)*
- *FWD：格納/OFF（レントレ）（LCTRL+B）*

ラダートリム*(トリム方向)***コントロールスイッチ**

(C + M または SW) R モードボタン
- *押すと、「C+ M または SW」R モードが選択されます。*
- *ラピッドキャノン + マジックミサイル or サイドワインダーミサイル*

翼のスラット/フラップ*(ベクス/スミレ)***コントロールレバー**
- *前輪駆動：格納時*
- *中央: 半分展開*
- *AFT: 完全に展開*

大砲 300 ～ 600 m とミサイルのロック/ロック解除ボタン

ミラージュ
F1CEのみ

レーダー操縦桿(マンシュレーダー)

- *左にツイスト: レーダーアリダード/ストロボ範囲を減少させます*
- *右にひねるとレーダーアリダード/ストロボの範囲が広がります。*
- *左にローリング: レーダー アリダード/ストロボ ベアリングを左に移動します。*
- *右にローリング: レーダー アリダード/ストロボ ベアリングを右に移動します。*

レーダーアンテナ高度/高度差減少ボタン

レーダーアンテナの高度/高度差切り替えボタン

レーダースケールセレクターレバー

- *7/15/35/60nm*

レーダー APS/APC 選択レバー

- ***上を押す: APS**(Autorisation Pré-Sélectionnée)、事前選択承認。このモードではレーダー誘導ミサイルの使用はできません。APS は、不連続なレーダー情報でターゲットを追跡できるレーダー モードです。つまり、レーダーは掃引を維持しながらターゲットを追跡します。このモードは、現代の戦闘機の「Track While Scan」(TWS) に似ています。*
- *ニュートラル (MIDDLE) 位置: レーダーは捜索モードにあります。*
- ***下を押す: APC**(Autorisation de Poursuite Continue)、継続的追跡許可。レーダーはターゲットをロックし、レーダーによるミサイル誘導の使用を可能にします。このモードは、現代の戦闘機の「シングル ターゲット トラック」(STT) に似ています。*

レーダースキャンセレクターレバー

- *+/-30度*
- *+/-60度*

レーダースティックロック解除コントロールレバー

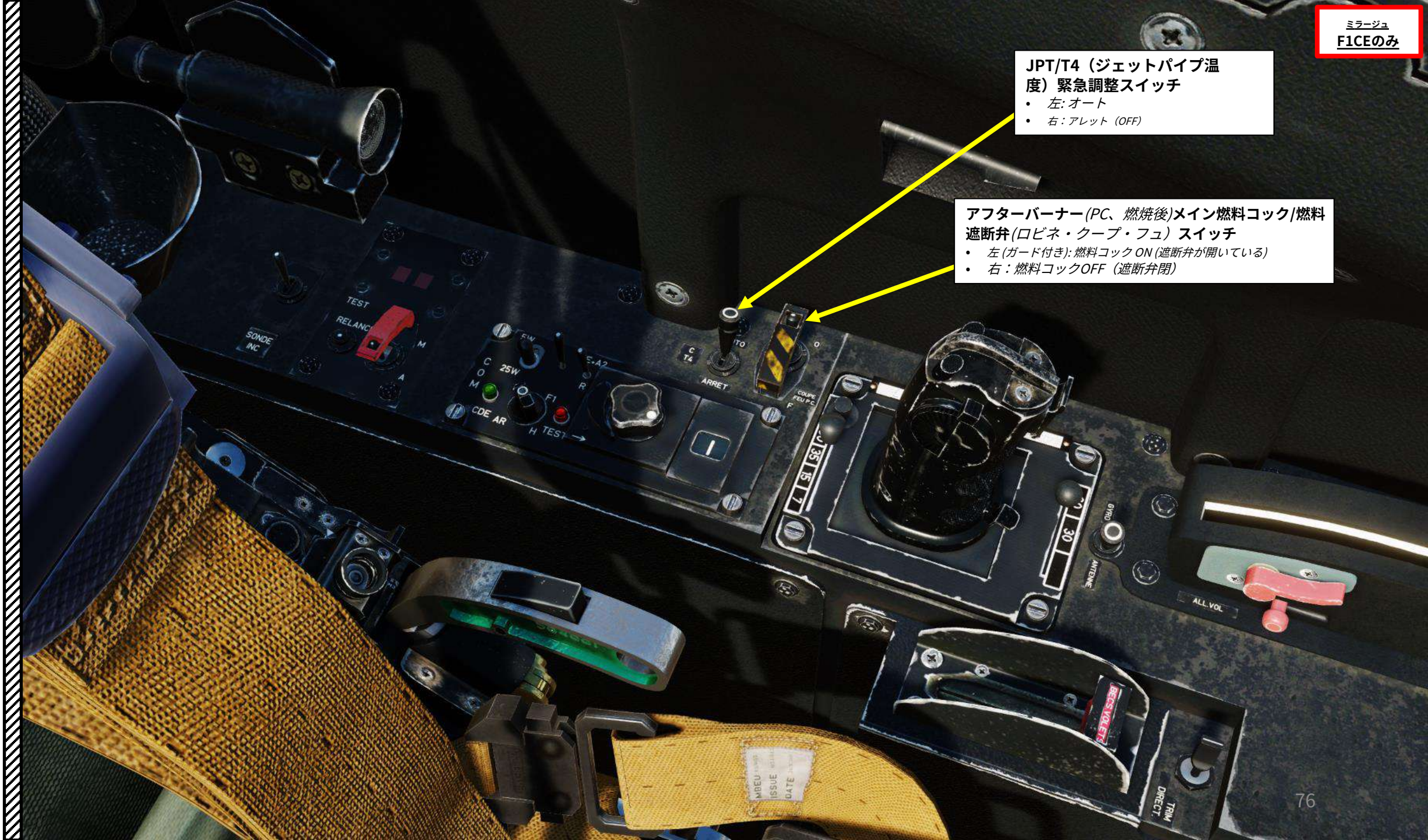
レーダーアンテナ高度・高度差増加ボタン

レーダーゲインコントロールホイール

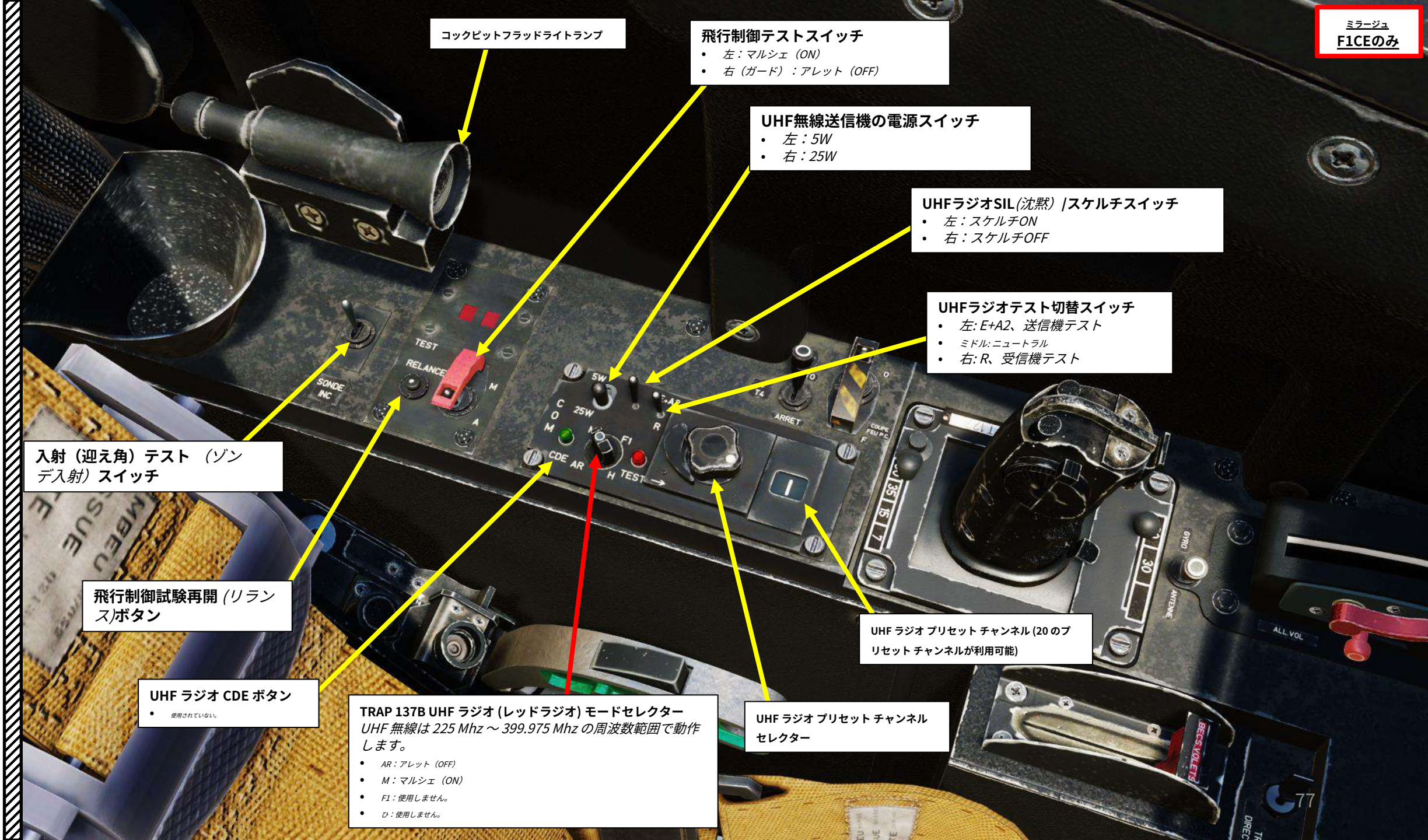
ミラージュ
F1CEのみ

JPT/T4（ジェットパイプ温度）緊急調整スイッチ
- *左: オート*
- *右：アレット（OFF）*

アフターバーナー*(PC、燃焼後)***メイン燃料コック/燃料遮断弁***(ロビネ・クープ・フュ）***スイッチ**
- *左 (ガード付き): 燃料コック ON (遮断弁が開いている)*
- *右：燃料コックOFF（遮断弁閉）*



ミラージュ
F1CEのみ



コックピットフラッドライトランプ

飛行制御テストスイッチ
- *左：マルシェ（ON）*
- *右（ガード）：アレット（OFF）*

UHF無線送信機の電源スイッチ
- *左：5W*
- *右：25W*

UHFラジオSIL*（沈黙）*/スケルチスイッチ
- *左：スケルチON*
- *右：スケルチOFF*

UHFラジオテスト切替スイッチ
- *左: E+A2、送信機テスト*
- *ミドル: ニュートラル*
- *右: R、受信機テスト*

入射（迎え角）テスト *（ゾンデ入射）*スイッチ

飛行制御試験再開 *(リランス)*ボタン

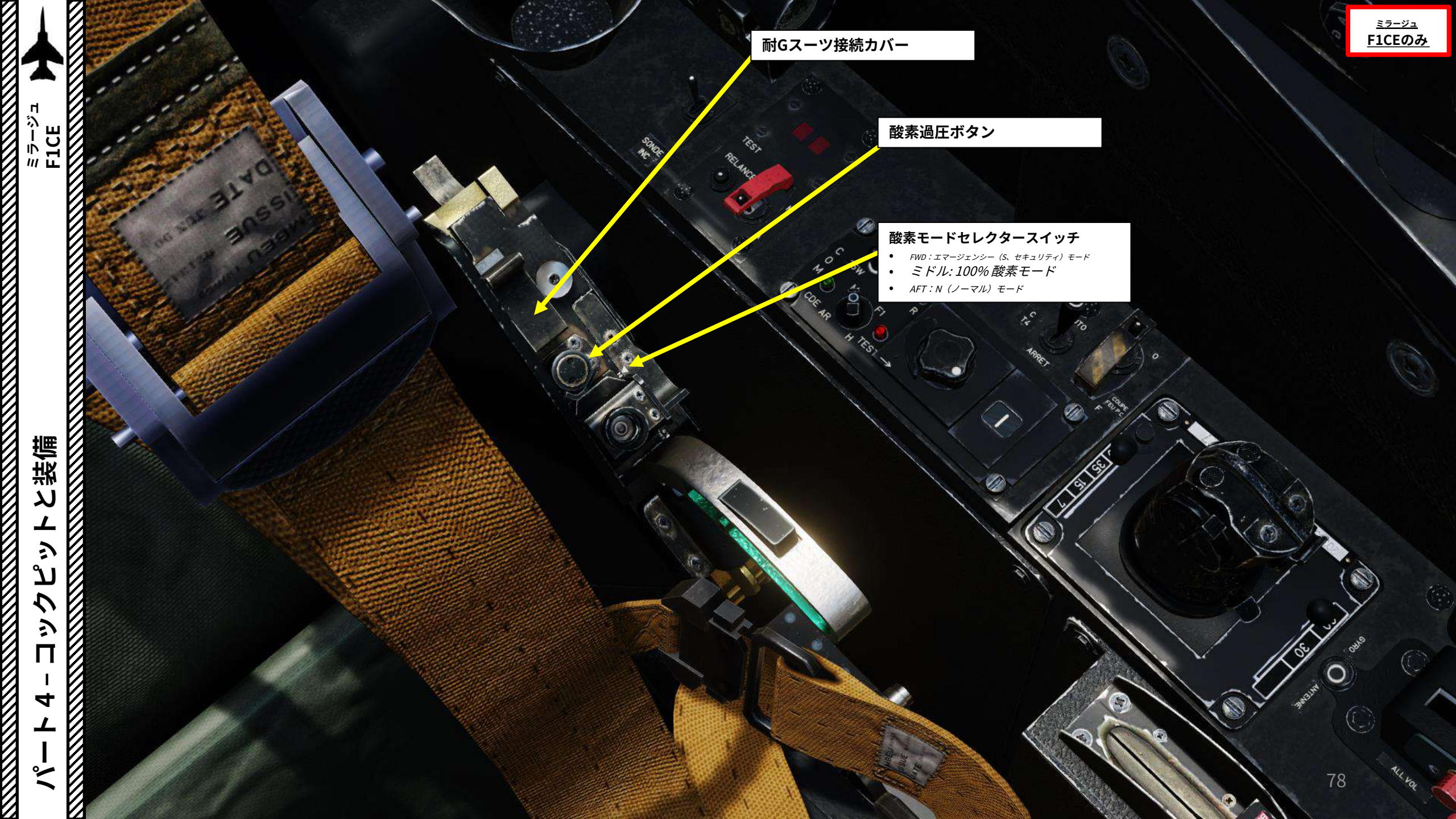
UHF ラジオ CDE ボタン
- *使用されていない。*

TRAP 137B UHF ラジオ (レッドラジオ) モードセレクター
UHF 無線は 225 Mhz ～ 399.975 Mhz の周波数範囲で動作します。
- *AR：アレット（OFF）*
- *M：マルシェ（ON）*
- *F1：使用しません。*
- *ひ：使用しません。*

UHF ラジオ プリセット チャンネル セレクター

UHF ラジオ プリセット チャンネル (20 のプリセット チャンネルが利用可能)

ミラージュ
F1CEのみ



パート4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1CEのみ

パート 4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1CEのみ

キャノピーブレーカーナイフ

(クートー・ブリズ・ヴェリエール)

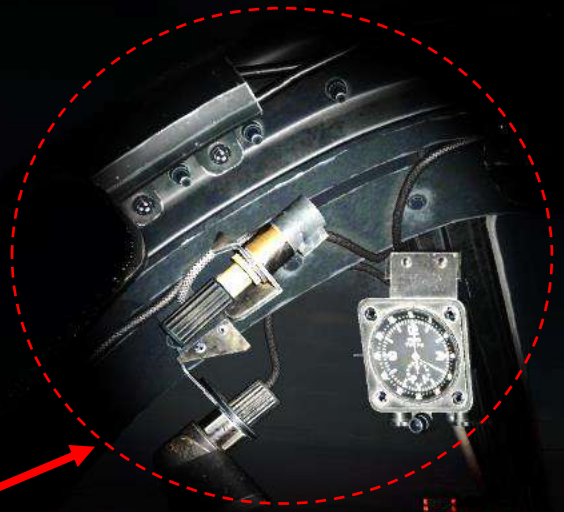
- *キャノピーガラスを粉砕するために使用されるキャノピーブレーカーツール*

パート4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1CEのみ

パート4 - コックピットと装備

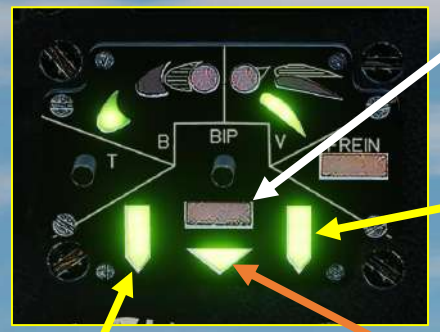
ミラージュ
F1CEのみ



懐中電灯

- オン/オフ: LALT+L

ミラージュ
F1CEのみ



ランディングギアのトランジションライト

右着陸装置
ダウン＆ロックライト

左着陸装置
ダウン＆ロックライト

前脚
ダウン＆ロックライト

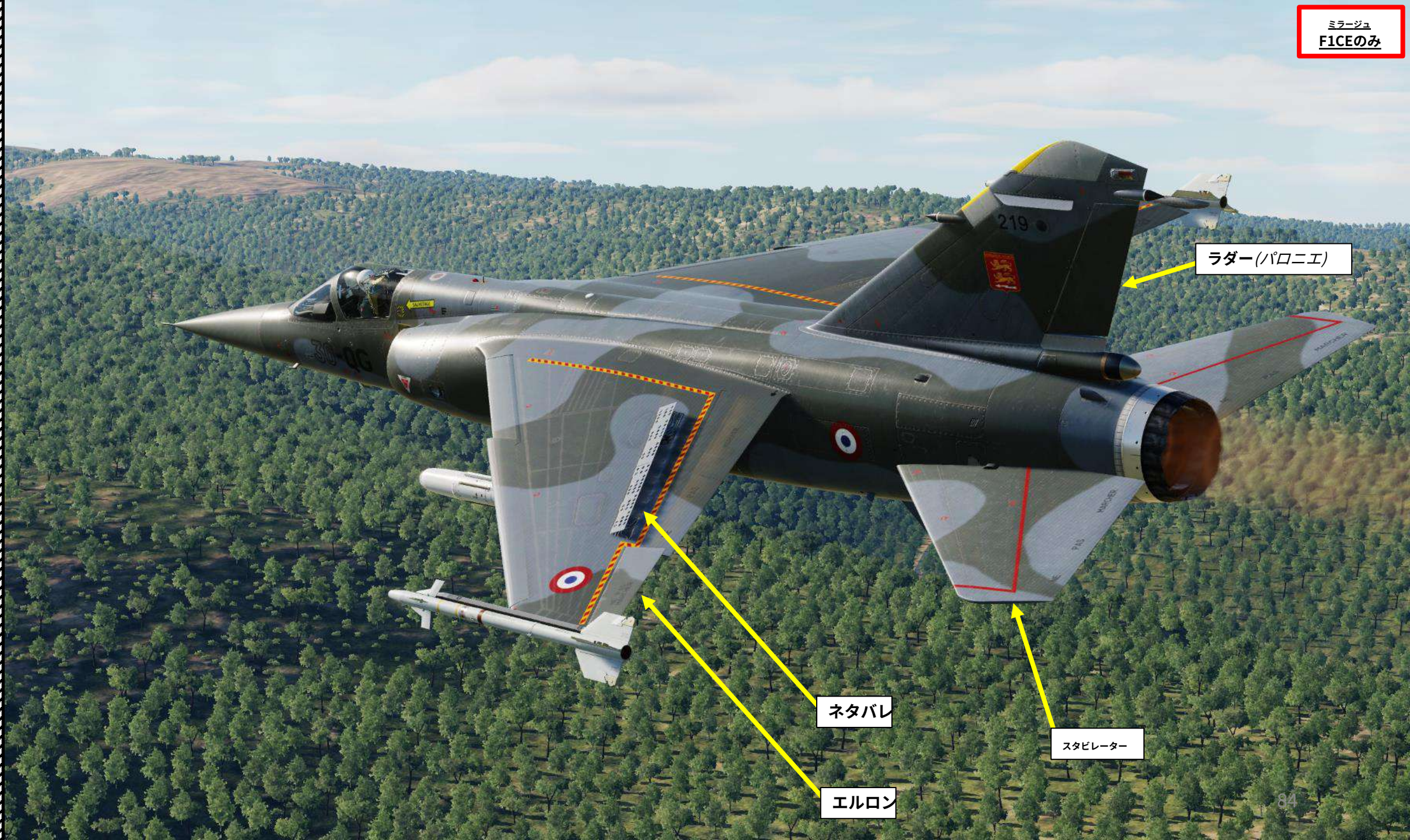
ランディングギアセーフティレバー
- *不用意な着陸装置の展開を防止します*

ランディングギアコントロールレバー*(パレット・ド・コマンド・ド・トレイン・ダテリサージュ)*
- *UP: 着陸装置が格納された状態*
- *下: 着陸装置が展開されました*

主脚・足回り *(トレイン・ダテリサージュ)*
- *油圧作動*

前脚・足回り *(トレイン・ダテリサージュ)*
- *油圧作動*

ミラージュ
F1CEのみ



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

ミラージュ
F1CEのみ

エンジンショックコーン(*スーリス*)

- 空気がエンジンに入る前に、空気の流れを超音速飛行速度から亜音速まで遅くし、衝撃波の摂取を防ぎます。

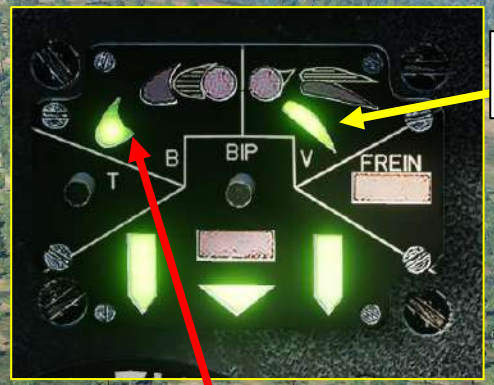
ミラージュ
F1CEのみ

AF(アエロフラン) **エアブレーキライト**
- エアブレーキが作動すると点灯します

エアブレーキ(アエロフラン) **コントロールスイッチ**
- AFT: 展開/オン (Sortis) (LSHIFT+B)
- MIDDLE: ニュートラル (展開が不安定)
- FWD：格納/OFF（レントレ）（LCTRL+B）

エアブレーキ(アエロフラン)
- 油圧作動

ミラージュ
F1CEのみ



ウィングフラップ(スミレ)
ポジションライト

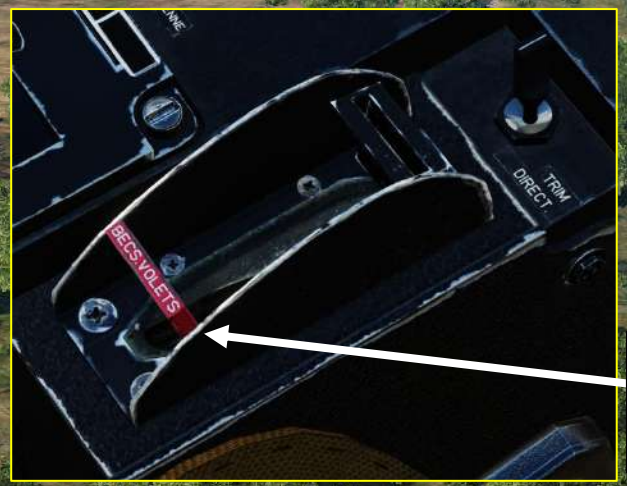
ウィングスラット(ベクス) **ポジションライト**

Selected configuration		Slats		Flaps	
		Inner	Outer	Inner	Outer
Automatic / combat mode	Automatic slats (aoa > 8º, Vi < 440 kt and M < 0.98)	Full out	Half out	Retracted	Retracted
	Combat flaps/slats (Vi < 300 kt, M < 0.75)	Full out	Full out	Half out	Half out
Take-off/landing mode	Slats + medium flaps	Full out	Full out	Half out	Half out
	Slats + full flaps	Full out	Full out	Full out	Full out

ウィングスラット(ベクス)

- *翼の前部で気流の方向を変え、高い迎え角で上面をよりスムーズに流れることができます。これにより、より大きな揚力を生み出すために必要な高い角度で翼を効果的に動作させることができます。*
- *後退と展開は迎え角と対気速度に応じて指示されます。翼のスラット/フラップ コントロール レバーを使用して、着陸と離陸の自動動作を無効にすることもできます。*

- *油圧作動*



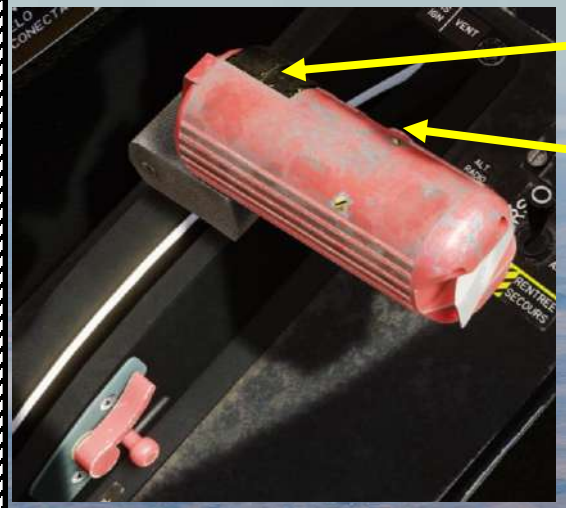
翼のスラット/フラップ(ベクス/スミレ)**コントロールレバー**

- *前輪駆動：格納時*
- *中央: 半分展開*
- *AFT: 完全に展開*

ウィングフラップ(スミレ)

- *後退と展開は迎え角と対気速度に応じて指示されます。翼のスラット/フラップ コントロール レバーを使用して、着陸と離陸の自動動作を無効にすることもできます。*
- *油圧作動*

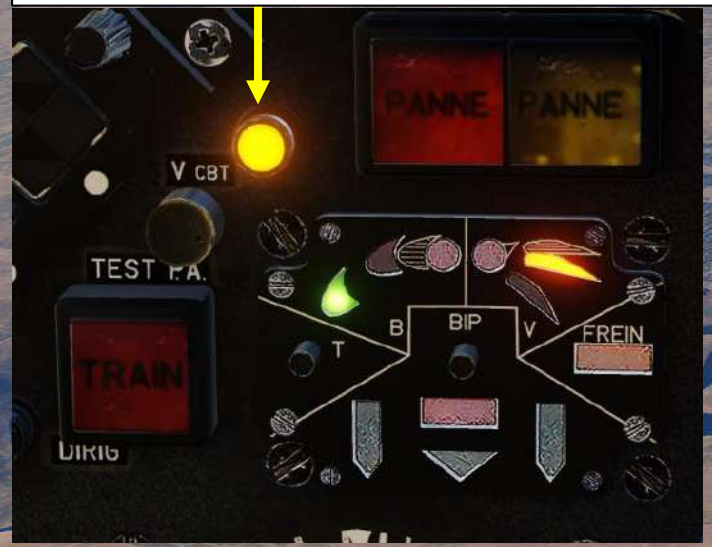
パート 4 – コックピットと装備



コンバットフラップレバー
- *押すと戦闘フラップが解除され、展開されている場合は格納されます。*
- *バインディング: LCTRL+V*

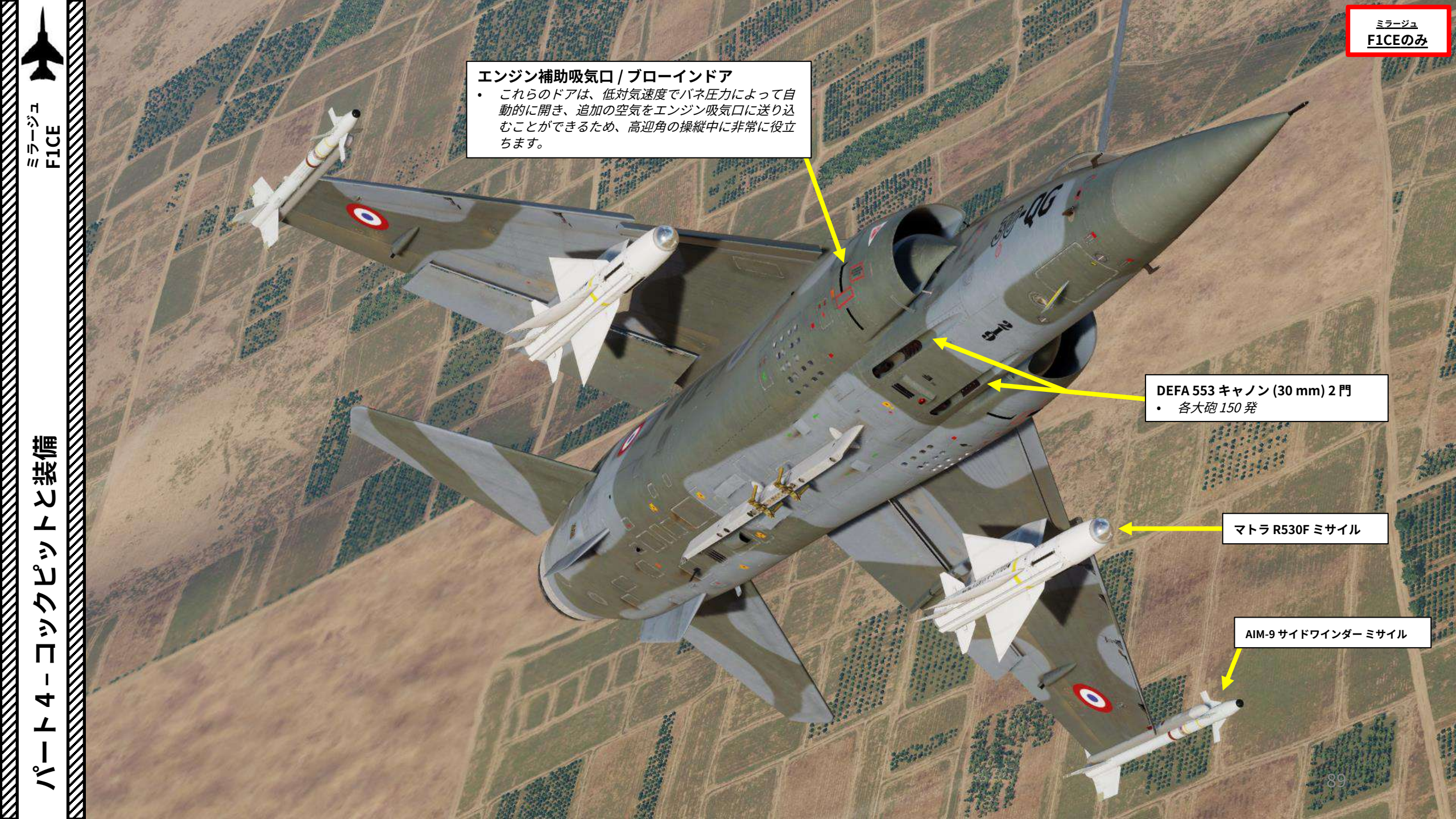
コンバットフラップボタン
- *押すと腕がフラップを開き、対気速度と迎え角に応じて瞬間的な機動中に自動的に展開します。*
- *バインディング : V*

V CBT (コンバット フラップ) ライト
- *点灯 (点灯): 戦闘フラップがエンベロープ内で展開されます。*
- *点灯 (点滅): 戦闘フラップがエンベロープの外側に拡張されているか、戦闘フラップが装備されていて、スラット/フラップ レバーでフラップが拡張されています。*



コンバットフラップ
- *戦闘フラップは中間フラップよりも高速で動作し、迎え角の制御とエネルギー管理が向上します。*
- *戦闘フラップは戦闘フラップ ボタンを使用して武装し、対気速度と迎え角の制限に応じて自動的に展開します。*
- *注: スラット/フラップ ハンドルを HALF (MIDDLE) または FULL (AFT) に移動すると、ハイリフト デバイス機能とコンバット フラップが無効になります。*

ミラージュ
F1CEのみ


ミラージュ
F1CEのみ
エンジン補助吸気口 / ブローインドア
• これらのドアは、低対気速度でバネ圧力によって自動的に開き、追加の空気をエンジン吸気口に送り込むことができるため、高迎角の操縦中に非常に役立ちます。
DEFA 553 キャノン (30 mm) 2 門
• 各大砲 150 発
マトラ R530F ミサイル
AIM-9 サイドワインダー ミサイル

ミラージュ
F1CEのみ

着陸/タクシーライト

着陸灯制御スイッチ

- *FWD：ROUL（ロラージュ）、タクシーライト*
- *ミドル: ATT (アテリサージュ)、着陸灯*
- *AFT: アレット (OFF)*

ミラージュ
F1CEのみ

ナビゲーションライト(フュ・ド・ナビゲーション)

フォーメーションライト(フェウ・ド・フォーメーション)

ナビゲーションライト(フュ・ド・ナビゲーション)

ナビゲーションライト(フュ・ド・ナビゲーション)

航海灯(フュー・ド・ナビゲーション)**コントロールスイッチ**

- *UP：砦（明るい）*
- *ミドル：アレット（OFF）*
- *下：可（薄暗い）*

フォーメーションライト(フュー・ド・フォーメーシオン)**コントロールスイッチ**

- *UP: クリノタント (点滅)*
- *ミドル：アレット（OFF）*
- *下：修正（定常）*

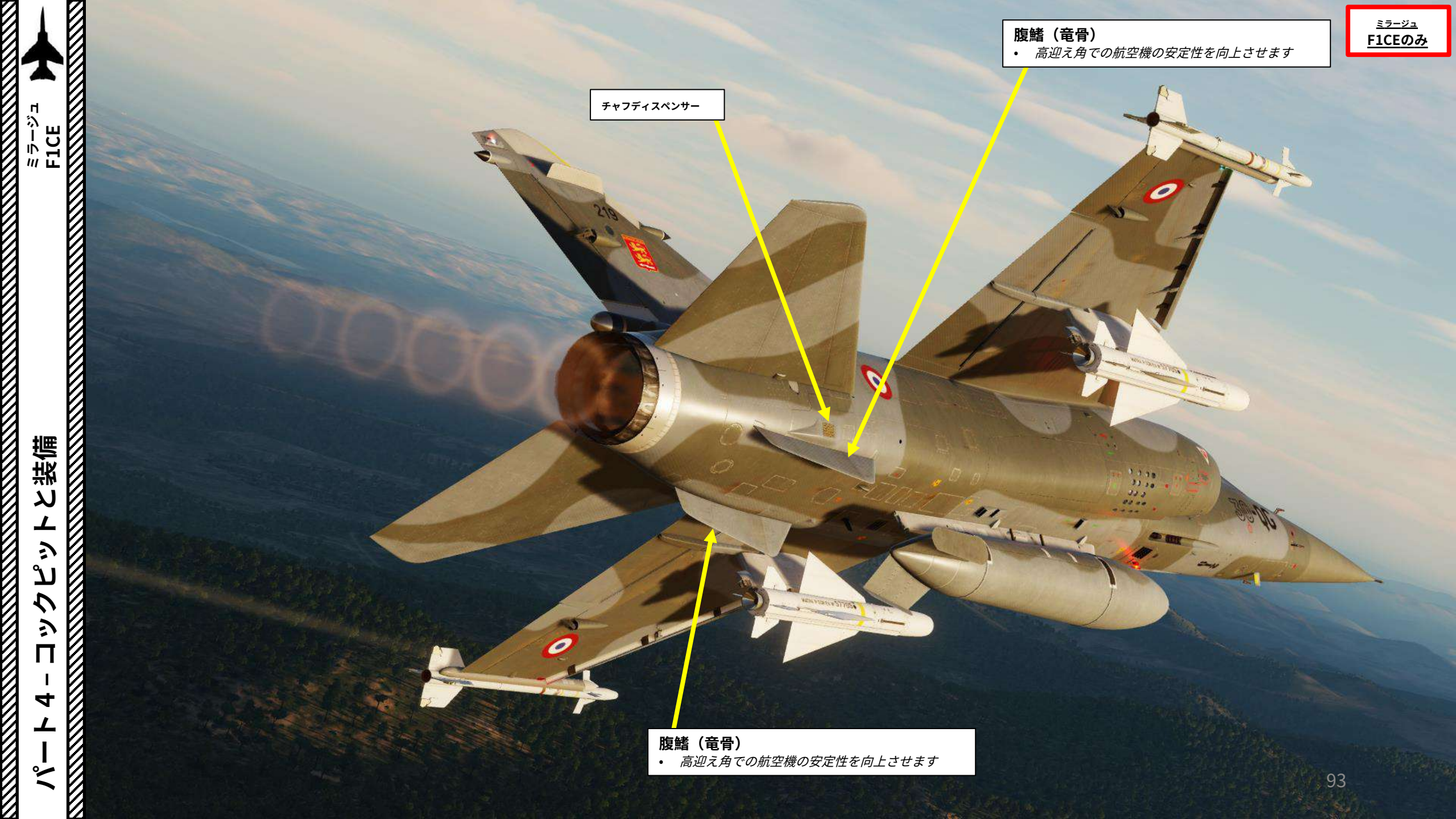
ナビゲーションライト(フュ・ド・ナビゲーション)

ミラージュ
F1CEのみ

サーチライト制御ボタン
(ファール・ド・ポリス)
- *押すとサーチライトが点灯します*

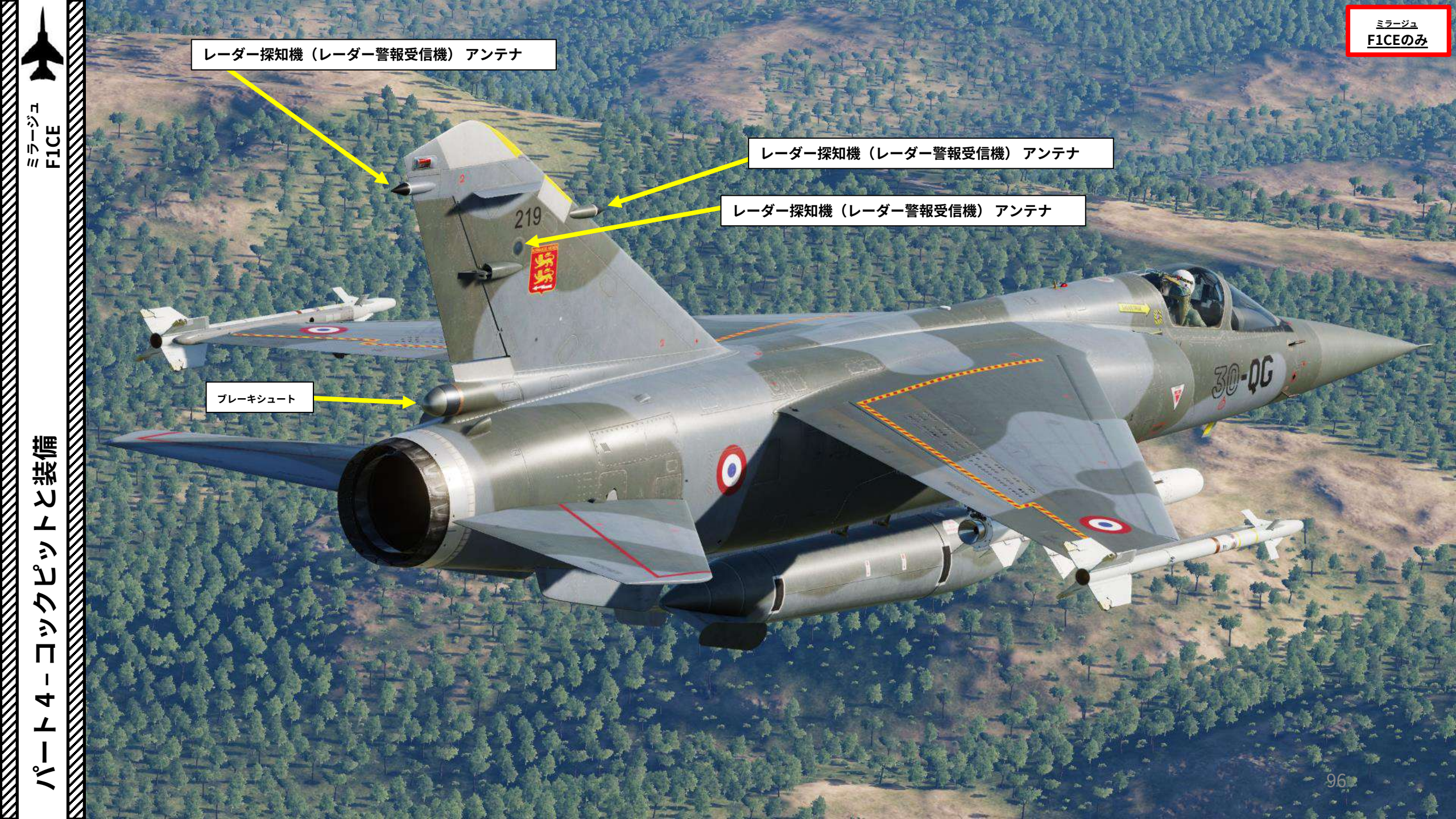
サーチライト*(ファール・ド・ポリス)*

サーチライト*(ファール・ド・ポリス)***スイッチ**
- *FWD：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*


腹鰭（竜骨）
• 高迎え角での航空機の安定性を向上させます
ミラージュ
F1CEのみ
チャフディスペンサー
腹鰭（竜骨）
• 高迎え角での航空機の安定性を向上させます

ミラージュ
F1CEのみ

ミラージュ
F1CEのみ



ミラージュ
F1CEのみ

ミラージュ
F1CEのみ

VOR/ILS アンテナ
ミラージュ
F1CEのみ
UHFアンテナ

パート4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1EEのみ

パート4 - コックピットと装備

ミラージュ
F1EEのみ

パート4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1EEのみ

パート4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1EEのみ

M.D
EXT.D
CAN.S ROQ
BOMB VOIL
TACAN
X 00
VOR_ILS
10800
EQUIP
CABIN

ミラージュ
F1EEのみ

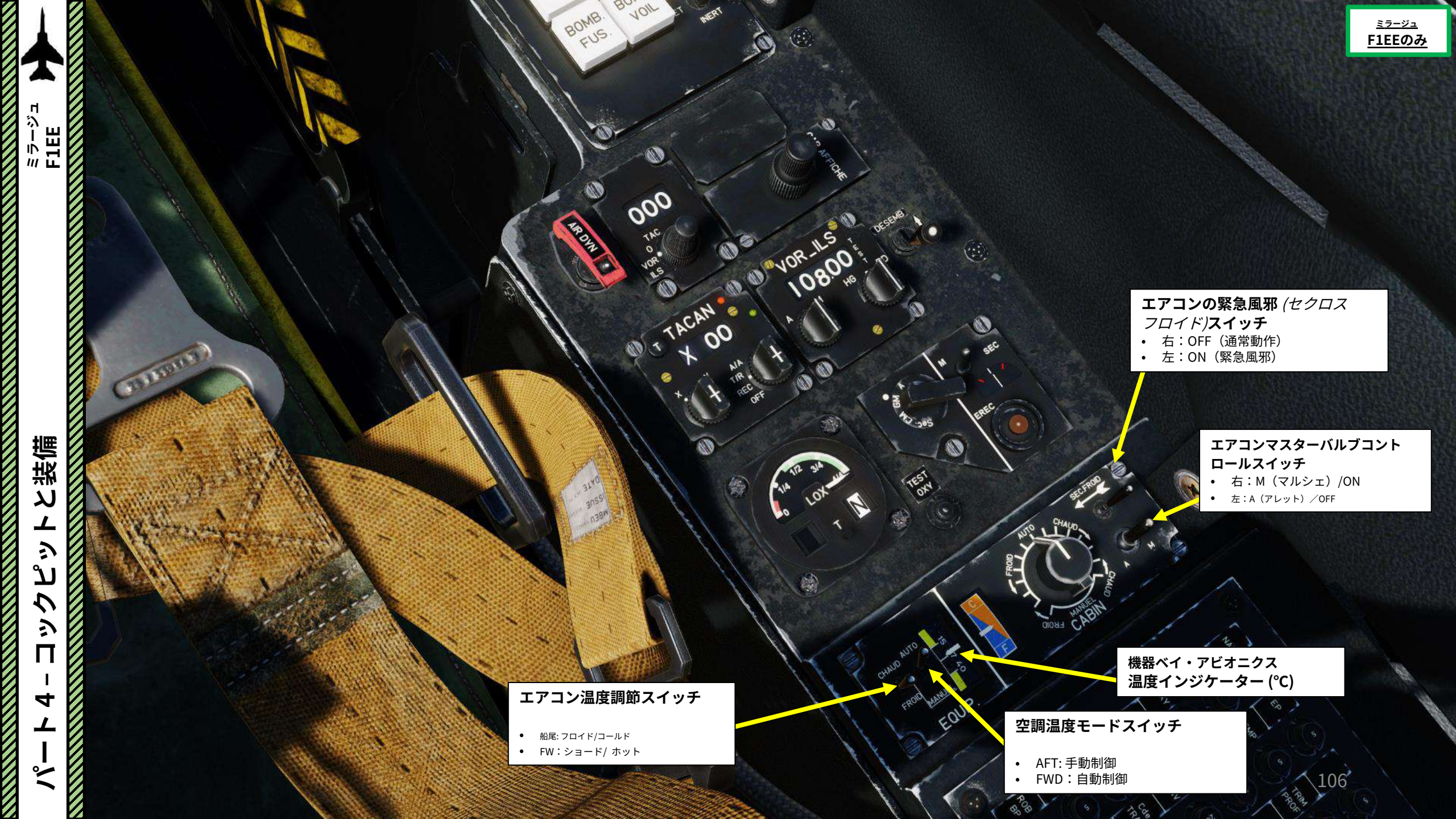
サーキットブレーカー*(不一致)*パネル

- **NAV: ジャイロコントロールユニット電源**
- **CでHYP*(Commande des Volets Hypersustentateurs)*：高揚力装置（翼スラット/フラップ、コンバットフラップ） サーボユニット電源**
- **OXY：酸素インジケーターおよび故障検出器の電源**
- **CでCONV*(転炉司令官)*：インバータトランスファーユニットの電源と制御**
- **PHYP*(プレッション油圧式デ・ヴォレット・ハイパーサステテートゥール)*：デュアル油圧計電源**
- **ガッチティル*(ガシェット・ドゥ・ティル)*：銃の発射トリガー電源**
- **ロブ・BP*(ロビネット・バス・プレッション)*：LP（低圧）燃料コック電源**
- **EP*(エレクトロポンペ)*: バックアップ油圧エレクトロポンプリレー電源**
- **レンプ VOL*(Remplissage/Ravitaillement en Vol)*(Mirage F1EE で機能)：：飛行給油システム電源**
- **P CAB*(キャビンの加圧)*：車室内与圧システム電源**
- **PUIS CONV*(ピュイサンス改宗者)*：インバータ28V電源**
- **C de TRAIN*(コマンド・ド・トレイン・ダテリサージュ)*: Landing Gear 通常動作電源**
- **V/UHF：V/UHF無線電源**
- **DEMA*(デマラージュ)*: スタータおよびシーケンスシステム電源**
- **給油プローブ制御電源(サーキットブレーカーにはラベルが付いていません)**
- **トリム教授*(トリム・デ・プロフォンドゥール)*：マニュアルトリムコントロール電源**
- **T CAB*(キャビン温度)*: バルブポジションリピーター、コントロールバルブ、グラウンドモード電源**
- **SIGN: 故障警告パネルおよびマスター故障警告灯電源**
- **クレトレイン*(アテリサージュ鉄道管制)*: 構成インジケーター (着陸装置セクション) および着陸装置警告灯電源**
- **IFF: 敵味方識別システムの電源**
- **登録セクション*(証券規制当局)*: 緊急燃料調整システムおよびコントロールレバー電源供給**

EXT.G
EXT.D
CAN.A
CAN.S
ROQ
2 EX
1+2
BOMB
ROQ
1 IN
BOMB.
FUS.
BOMB.
VOIL
INST
ET
INERT
AIR DVN
000
TAC
0
VOR
ILS
CAP. AFFICHE
TACAN
X 00
A/A
T/R
REC
OFF
VOR_ILS
108.00
DESEMB
A
M
HG
1/4
1/2
3/4
0
LOX
T
N
TEST
OXY
SEC
EREC
CHAUD
AUTO
FROID
MANUEL
EQUIP.
SEC.FROID
CABIN
ROB BP
GACH TIR
P HYP
Cd CONV
OXY
Cd HYP
NAV
DEMA
V.U.H.F.
Cd TRAIN
PUS CONV
P CAB
REMP VOL.
EP
REG SEC
I.F.F.
Cle TRAIN
SIGN.
T CAB
TRIM PROF

パート 4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1EEのみ



エアコンの緊急風邪 *(セクロス フロイド)***スイッチ**
- 右：OFF（通常動作）
- 左：ON（緊急風邪）

エアコンマスターバルブコントロールスイッチ
- 右：M（マルシェ）/ON
- 左：A（アレット）／OFF

機器ベイ・アビオニクス 温度インジケーター (°C)

エアコン温度調節スイッチ
- 船尾: フロイド/コールド
- FW：ショード/ ホット

空調温度モードスイッチ
- AFT: 手動制御
- FWD：自動制御

ミラージュ
F1EEのみ

ミラージュ
F1EEのみ

ミラージュ
F1EEのみ

ノーマル/ジャマー追跡スイッチ
- *AFT: 通常*
- *FWD：PB（プルスイート・ブルイユール）、ジャマー・パースート。このモードでは、レーダー妨害によってミサイルに射程距離情報が提供されない環境での船尾攻撃に合わせて、R530 ミサイルのナビゲーションと爆発遅延が強制的に最適化されます。*

点火燃料ディッパースイッチ
燃料ひしゃく機構は、ミサイルや大砲の排気ガスを吸い込んでエンジンが失速するのを防ぎます。ミサイルが発射されると、燃料ひしゃくによってエンジンに送られる燃料の量が減り、RPMが低下し、アフターバーナーがオフになり、ノズルが3秒間開きます。大砲の場合、RPM の低下のみが発生します。

- *FWD：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*

視力*(訪問者)*セレクタースイッチ
- *FWD：APP（アプローチ）*
- *中：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*

前後切替スイッチ
- *ターゲット範囲が利用できない妨害環境で使用されます。ミサイルの起爆信管の遅延は、前方面での交戦または船尾 (船尾) での交戦のいずれかに合わせて最適化されています。*
- *FWD：アバント（前方）*
- *AFT: アリエール (船尾)*

自動/手動発射*(ティル)*モード切替スイッチ
- *前輪駆動：自動*
  - *ANT でジャイロ/アント スイッチをオンにすると、銃は自動的に発砲できます (トリガーを押し続ける必要があります)。ただし、ピッパーがターゲット指定正方形から 15 ミル以内にある場合に限られます。*
  - *R530F および S530F ミサイルの場合、発射コンピュータは計算されたミサイル飛行時間に基づいて理想的/最適な発射点を決定し、それが達成されたときに発射します。*
- *AFT: マニュアル*

R530 ミサイル法線/高度差切替スイッチ
- *FWD：DEN（標高差）、高度差。このモードは、高エネルギー目標（高高度/速度）を攻撃する際のミサイルのナビゲーションを最適化します。*
- *AFT: ノーマル、ノーマル*

武装パネル
ライトテストボタン

シングル/サルボ切替スイッチ
- *FWD：CPC（クーデタークーデター）、シングル*
- *AFT：SALV（サルヴェ）、サルボ*

ミサイル準備スイッチ
- *FWD: Marche (ON)、ミサイルシーカーの冷却を可能にします*
- *AFT: アレット (OFF)*

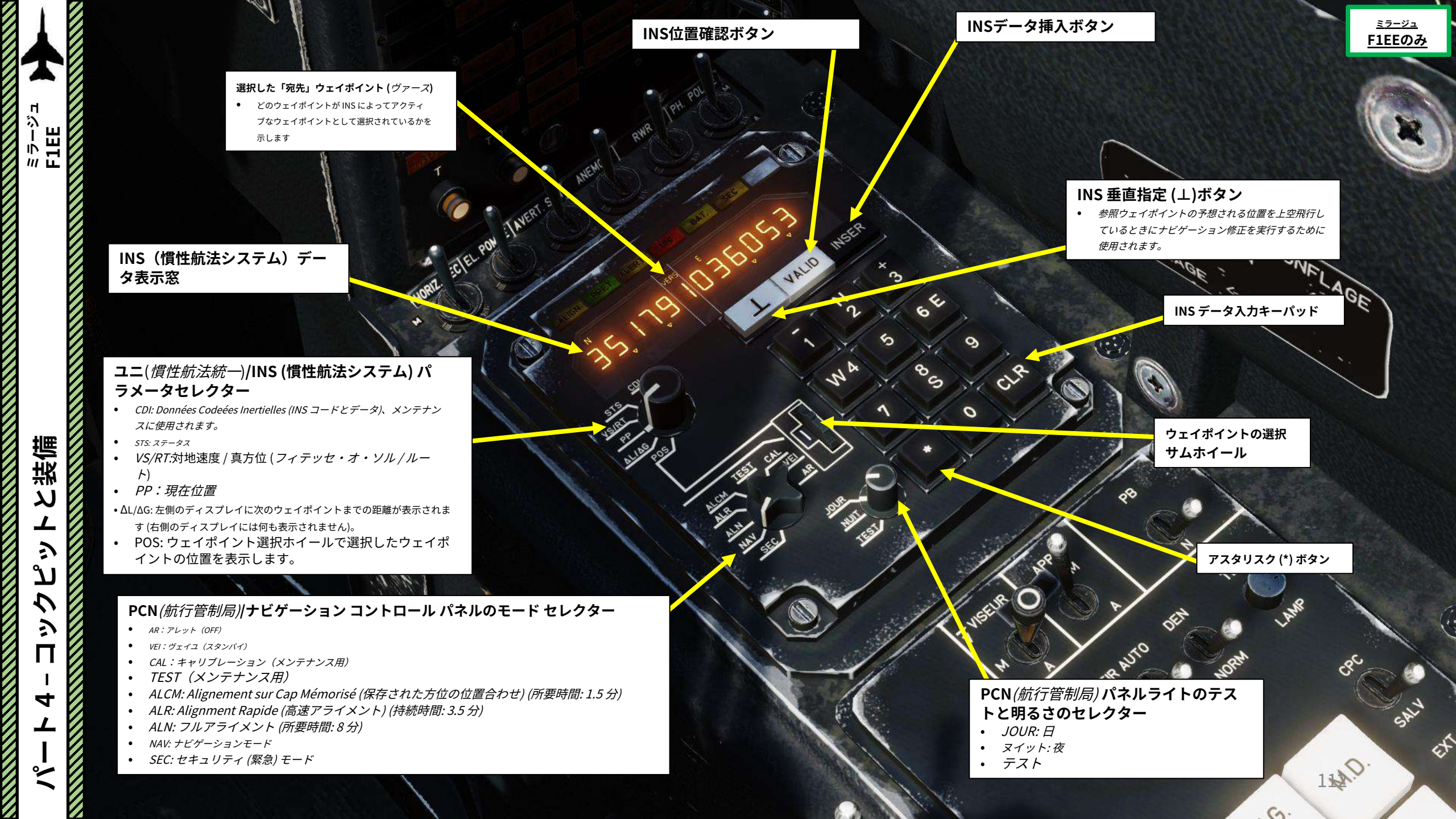
爆弾/ロケット切り替えスイッチ
- *AFT: 内部 (内側) パイロン*
- *中央: すべてのパイロン*
- *FWD：エクステリア（外側）パイロン*

爆弾信管セレクタースイッチ
- *FWD: インスタント信管*
- *ミドル: RET (遅延)、遅延信管*
- *AFT：INERT（不活性）、信管OFF*

武器セレクターのプッシュボタン
- *EXT G (エクステルヌ ゴーシュ): 左マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MG FUS (ミサイル ゴーシュ / 胴体): 左または胴体マトラ R530 ミサイル*
- *CAN A (Canon Air): 空対空砲/大砲*
- *BOMB VOIL（ボンベ・ヴォイルア）：ウイング・ボム*
- *EXT D (エクステルヌ ドロワ): 右マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MD (ミサイル ドロワ): 右マトラ R530 ミサイル*
- *CAN S ROQ (Canon Sol Roquettes): 空対地砲/大砲またはロケット弾*
- *BOMB FUS: 胴体爆弾*

M.G. FUS.
M.D.
EXT.G
EXT.D
CAN.A
CAN.S ROQ
BOMB. FUS.
BOMB. VOIL
TACAN
X 00
VOR-ILS
10800
000
AR DVN
INERT
DECONFLAGE
BOUTON

VISEUR
AV
TIR AUTO
DEN
AR
MAN
NORM
TEST
LAMP
M.G. FUS.
M.D.
EXT.G
EXT.D
CAN.A
CAN.S ROQ
BOMB. FUS.
BOMB. VOIL
CPC
SALV
EXT
2 EX
1 IN
INST
INERT
AIR DYN
000
TAC
VOR
ILS
TACAN
X 00
VOR_ILS
108.00
REC
OFF



ミラージュ F1EEのみ

INS位置確認ボタン

INSデータ挿入ボタン

選択した「宛先」ウェイポイント (*ヴァース*)

- どのウェイポイントが INS によってアクティブなウェイポイントとして選択されているかを示します

INS 垂直指定 (⊥)ボタン

- *参照ウェイポイントの予想される位置を上空飛行しているときにナビゲーション修正を実行するために使用されます。*

INS（慣性航法システム）データ表示窓

INS データ入力キーパッド

ユニ(*慣性航法統一*)/INS (慣性航法システム) パラメータセレクター

- *CDI: Données Codeées Inertielles (INS コードとデータ)、メンテナンスに使用されます。*
- *STS: ステータス*
- *VS/RT:*対地速度 / 真方位 (*フィテッセ・オ・ソル / ルート*)
- *PP：現在位置*
- ΔL/ΔG: 左側のディスプレイに次のウェイポイントまでの距離が表示されます (右側のディスプレイには何も表示されません)。
- POS: ウェイポイント選択ホイールで選択したウェイポイントの位置を表示します。

ウェイポイントの選択サムホイール

アスタリスク (*) ボタン

PCN(*航行管制局*)/ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクター

- *AR：アレット（OFF）*
- *VEI：ヴェイユ（スタンバイ）*
- *CAL：キャリブレーション（メンテナンス用）*
- *TEST（メンテナンス用）*
- *ALCM: Alignement sur Cap Mémorisé (保存された方位の位置合わせ) (所要時間: 1.5 分)*
- *ALR: Alignment Rapide (高速アライメント) (持続時間: 3.5 分)*
- *ALN: フルアライメント (所要時間: 8 分)*
- *NAV: ナビゲーションモード*
- *SEC: セキュリティ (緊急) モード*

PCN(*航行管制局*) パネルライトのテストと明るさのセレクター

- *JOUR: 日*
- *ヌイット: 夜*
- *テスト*

パート 4 – コックピットと装備

INS (慣性航法システム) ステータス ライト

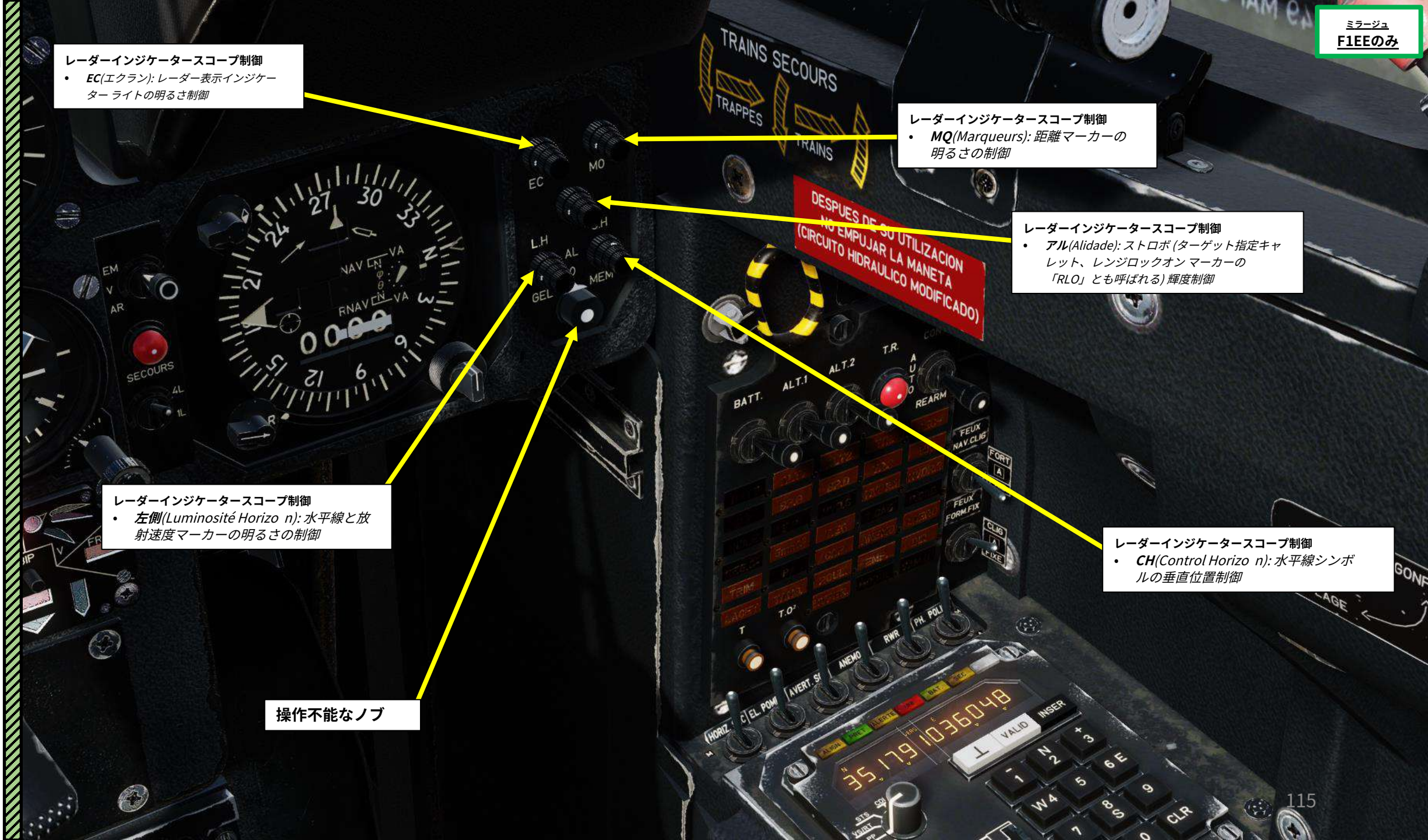
- *整列 (オレンジ色):*
  - *点滅: スタンバイ (VEILLE) モードまたは初期 INS アライメントフェーズ中*
  - *Steady: INS アライメントの最終フェーズ (精密フェーズ)*
  - *OFF：INSアライメント完了*
- *PRÊT (緑): INS の調整が完了し、準備完了です。*
- *警告 (オレンジ色):*
  - *点滅: スタンバイ (VEILLE) モード、または「*」が押されていない限り「ALN」、「ALR」、「ALCM」、または INU セルフテストの終了時 (「TEST」位置)モードセレクター)*
  - *定常: PCN 障害または情報共有の異常*
- *UNI (赤): INS 障害*
- *BAT (オレンジ色): 保護された 28 V DC バッテリ バス上の INU の動作*

- *SEC (オレンジ色): モードセレクターは Secours (緊急) モードに設定されています*

パート4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1EEのみ

ミラージュ
F1EEのみ



レーダーインジケータースコープ制御
- ***EC**(エクラン): レーダー表示インジケーター ライトの明るさ制御*

レーダーインジケータースコープ制御
- ***MQ**(Marqueurs): 距離マーカーの明るさの制御*

レーダーインジケータースコープ制御
- ***アル**(Alidade): ストロボ (ターゲット指定キャレット、レンジロックオン マーカーの「RLO」とも呼ばれる) 輝度制御*

レーダーインジケータースコープ制御
- ***左側**(Luminosité Horizo n): 水平線と放射速度マーカーの明るさの制御*

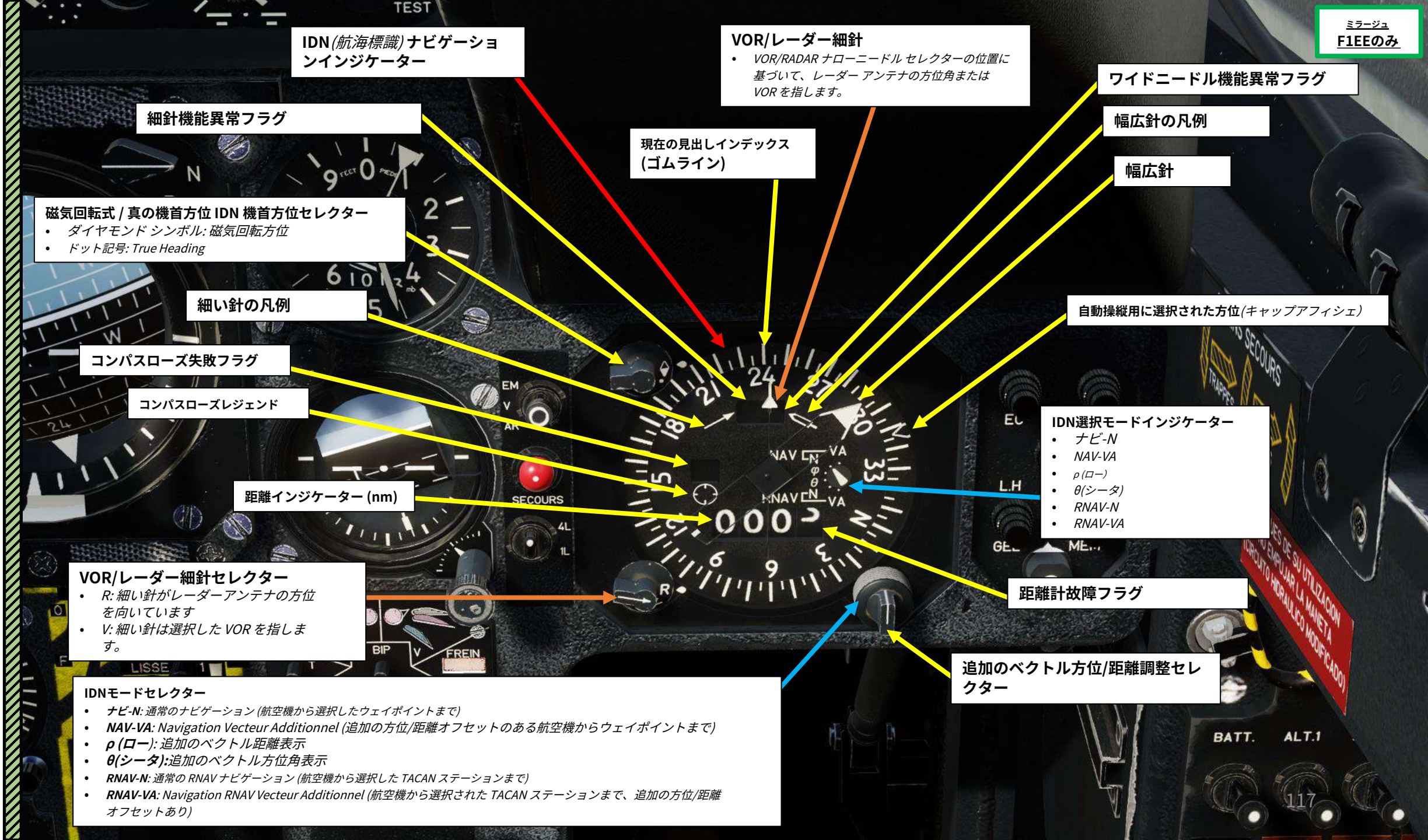
レーダーインジケータースコープ制御
- ***CH**(Control Horizo n): 水平線シンボルの垂直位置制御*

操作不能なノブ

パート4 - コックピットと装備

ミラージュ
F1EEのみ

ミラージュ
F1EEのみ



IDN *(航海標識)* ナビゲーションインジケーター

VOR/レーダー細針
- *VOR/RADAR ナローニードル セレクターの位置に基づいて、レーダー アンテナの方位角または VOR を指します。*

ワイドニードル機能異常フラグ

細針機能異常フラグ

幅広針の凡例

現在の見出しインデックス (ゴムライン)

幅広針

磁気回転式 / 真の機首方位 IDN 機首方位セレクター
- *ダイヤモンド シンボル: 磁気回転方位*
- *ドット記号: True Heading*

細い針の凡例

自動操縦用に選択された方位*(キャップアフィシェ)*

コンパスローズ失敗フラグ

コンパスローズレジェンド

IDN選択モードインジケーター
- *ナビ-N*
- *NAV-VA*
- *ρ (ロー)*
- *θ(シータ)*
- *RNAV-N*
- *RNAV-VA*

距離インジケーター (nm)

VOR/レーダー細針セレクター
- *R: 細い針がレーダーアンテナの方位を向いています*
- *V: 細い針は選択した VOR を指します。*

距離計故障フラグ

追加のベクトル方位/距離調整セレクター

IDNモードセレクター
- ***ナビ-N**: 通常のナビゲーション (航空機から選択したウェイポイントまで)*
- ***NAV-VA**: Navigation Vecteur Additionnel (追加の方位/距離オフセットのある航空機からウェイポイントまで)*
- ***ρ (ロー)**: 追加のベクトル距離表示*
- ***θ(シータ)**:追加のベクトル方位角表示*
- ***RNAV-N**: 通常の RNAV ナビゲーション (航空機から選択した TACAN ステーションまで)*
- ***RNAV-VA**: Navigation RNAV Vecteur Additionnel (航空機から選択された TACAN ステーションまで、追加の方位/距離オフセットあり)*

ミラージュ
F1EEのみ

レーダー動作モード切替スイッチ
- *UP：発光（レーダー発光、ON）*
- *MIDDLE：ヴェール（スタンバイ）*
- *下：アレ（OFF）*

レーダー緊急送信*(セキュリティ)*ボタン
- *送信の再起動や電源のリセットに使用します。*

レーダーバー*(リーニュ)*スキャンセレクタースイッチ
- *UP: 4 リーニュ (4 バー)*
- *下: 1 リーニュ (1 バール)*

パート4 - コックピットと装備

ミラージュ
F1EEのみ

ミラージュ
F1EEのみ

ミラージュ
F1EEのみ

パート4 - コックピットと装備

ミラージュ
F1EEのみ

ミラージュ
F1EEのみ

レーダー妨害検知/フィーダータンクオーバーフローライト

AN/ALR-300 RWR (レーダー警報受信機) コントロールパネル UCC (*カビナ管理ユニダード*、コックピットコントロールユニット)

- ***カーズ*(カーソル）：***脅威のステータスに関するより正確な情報を提供します。*
- ***REG*(録音）：***画面上の脅威のパラメータを記録できるようにします。*
- ***アーメン・エリム*(脅威の除去):***最も危険と考えられる 5 つの脅威を画面上に残します。基準が変更されると、代替選手が現れ、警告「AMENAZA (脅威)」が聞こえます。*
- ***トノ・エリム*(トーン除去):***脅威の出現に伴うトーンを除去します。*
- ***EXPL エリム*(スキャンの削除):***スキャンとして分類されたレーダーを画面から削除します*

ミラージュ
F1EEのみ

AN/ALR-300 RWR (レーダー警報受信機) IA (*インディカドール デ アシムト*、方位計)

AN/ALR-300 RWR (レーダー警報受信機) テストボタン

パート4 - コックピットと装備

ミラージュ
F1EEのみ

ミラージュ
F1EEのみ

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

パート4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1EEのみ

フィーダータンク(*栄養源*) / **胴体タンク切替スイッチ**
- *UP: 胴体戦車*
- *下: 栄養源 (フィーダータンク)*

デュアルフューエル(*可燃性*) **インジケーター**（×100リットル）
- *針は２本あり、航空機の両側に１つずつあります。*
- *フィーダー/胴体切替スイッチが UP (胴体) に設定されている場合、胴体タンクの数量を表示します。*
- *フィーダー/胴体切り替えスイッチが DOWN (栄養剤/フィーダー) に設定されている場合、フィーダー タンクの量を表示します。*

ミラージュ
F1EEのみ

燃料クロスフィードバルブ(*ロビネット相互通信*)**スイッチ**
- *フィーダータンク間での移送を可能にし、航空機内で起こり得る燃料の不均衡を修正します。*
- *UP: 外側 (オープン)*
- *DOWN: フェルメ（閉店）*

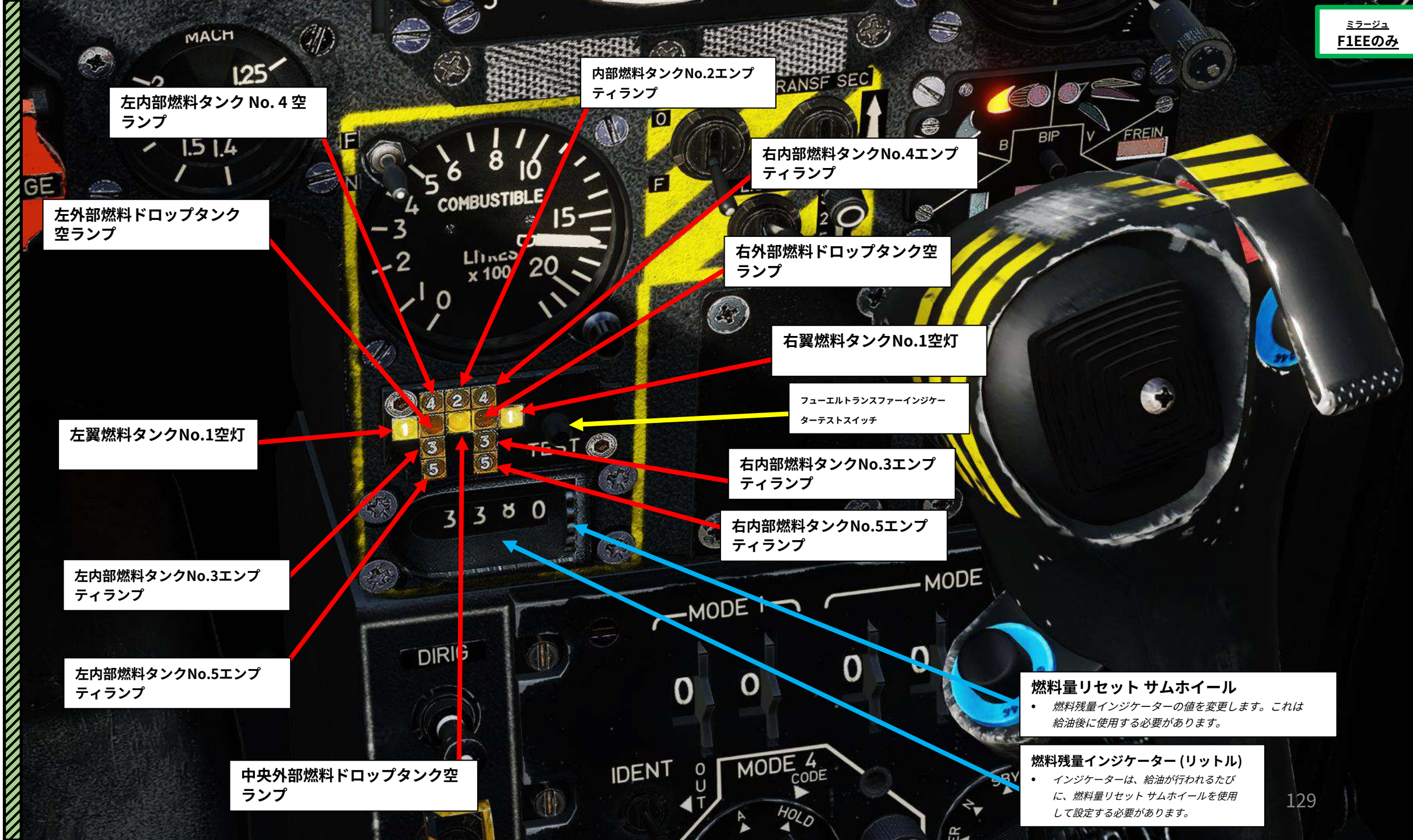
緊急燃料移送(*Transfert de Secours*) **スイッチ**
- *後部側方タンクからフィーダータンクへの燃料の重力による緊急移送を可能にします。*
- *UP：緊急転送ON*
- *DOWN：緊急転送OFF*

燃料インジケーターテストボタン

構成インジケーター

燃料移送シーケンス切替スイッチ
- *UP: クリーン (Lisse) シーケンス (エンジンと燃料管理セクションを参照)*
- *下: 外部タンク (Bidons) シーケンス (エンジンと燃料管理セクションを参照)*

ミラージュ
F1EEのみ



左内部燃料タンク No. 4 空ランプ

内部燃料タンクNo.2エンプティランプ

右内部燃料タンクNo.4エンプティランプ

左外部燃料ドロップタンク空ランプ

右外部燃料ドロップタンク空ランプ

右翼燃料タンクNo.1空灯

フューエルトランスファーインジケーターテストスイッチ

左翼燃料タンクNo.1空灯

右内部燃料タンクNo.3エンプティランプ

右内部燃料タンクNo.5エンプティランプ

左内部燃料タンクNo.3エンプティランプ

左内部燃料タンクNo.5エンプティランプ

中央外部燃料ドロップタンク空ランプ

燃料量リセット サムホイール

- *燃料残量インジケーターの値を変更します。これは給油後に使用する必要があります。*

燃料残量インジケーター (リットル)

- *インジケーターは、給油が行われるたびに、燃料量リセット サムホイールを使用して設定する必要があります。*

パート 4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1EEのみ

前輪ステアリング高感度セレクターボタン
- *押し込み：高感度、ステアリング45度*
- *引き出した状態: 低感度、ステアリング 7 度 注: 前輪に重量がかかっていない場合、ボタンは自動的に機械的に解放されます (押し出された状態)。*

前輪ステアリング *(DIRIG、ディリゲアビリテ・ルー・アヴァン)* **スイッチ（カバーガード付）**
- *UP (ガード位置): 前輪ステアリングを有効にします。*
- *下: 前輪ステアリングを無効にします*

エンジンショックコーン *(スーリス)* **ボタンを押す**
- *押し込み：自動制御*
- *引き出した状態: 手動制御有効 (ショックコーン手動制御スイッチを使用)*

エンジンショックコーン *(スーリス)* **手動制御スイッチ**
- *UP: 出撃 / 配備済み*
- *下: レントレ / 格納済み*

ミラージュ
F1EEのみ

パート4 – コックピットと装備

ENCENDIDO
NO EN VUELO
ESTADO
T4 GASES
TRO. ESPERAR
ER Vi:230 Kts.
>1.100 rpm
INTENTO
AUTOROT.MINIMA
1100 RPM
200kts
DOMINIO
DE
REENCENDIDO
300kts
400kts
500kts
30000ft
20000ft
10000ft
0ft
FRAGIL VERRIERE
DETRESSE
LARGAGE
INJ
PON
ADF
TUYERE
°C x100
SERVO 2
SERVO
MANCHE
AUTO
GRAND
SEC.ARM

ミラージュ
F1EEのみ

油圧切替スイッチ

- *UP：油圧インジケーターは油圧回路1、2（サーボ 1、2）の油圧を表示します。*
- *下: 油圧インジケーターは、補助システム (Sdes、Servitudes) および緊急油圧ブレーキ (Fs、Frein Secours) の油圧を表示します。*

パート 4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1EEのみ

ミラージュ
F1EEのみ

メイン燃料コック/燃料遮断弁(ロビネ・クープ・フュ）**スイッチ**
- *左(ガード付き): 燃料コックON (遮断弁が開いている)*
- *右：燃料コックOFF（遮断弁閉）*

アーマメントマスタースイッチ
(セキュリテ・アルメス)&**カバーガード**
- *左: マスターアームオフ*
- *中：マスターアームON*
- *右: テスト*

パート4 - コックピットと装備

ミラージュ
F1EEのみ

パート 4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1EEのみ

高揚力装置 *(Volets Hypersustentateurs)*
モード切替スイッチ

- *FWD：ノーマル、翼スラット（ベック）、フラップ（ボレット）、コンバットフラップは通常制御*
- *ミドル：アレット（OFF）*
- *AFT: Rentrés Secours (撤回された緊急事態)*

滑り止め（SPAD、 *システム パーフェクショネ アンチ デラパント)* **スイッチ(カバーガード付)**

- *UP (ガード位置): 滑り止めを有効にします*
- *下: 滑り止めを無効にします*

飛行中のエンジン再点灯 *(ラルマージュ アン Vol)***スイッチ**

- *FWD：エンジンリライトON*
- *AFT: エンジン再点灯オフ*

JPT/T4（ジェットパイプ温度）緊急調整スイッチ

- *前輪：オート*
- *AFT: アレット (OFF)*

アフターバーナー *(PC、燃焼後)***メイン燃料コック/燃料遮断弁** *(ロビネ・クープ・フュ)* **スイッチ**

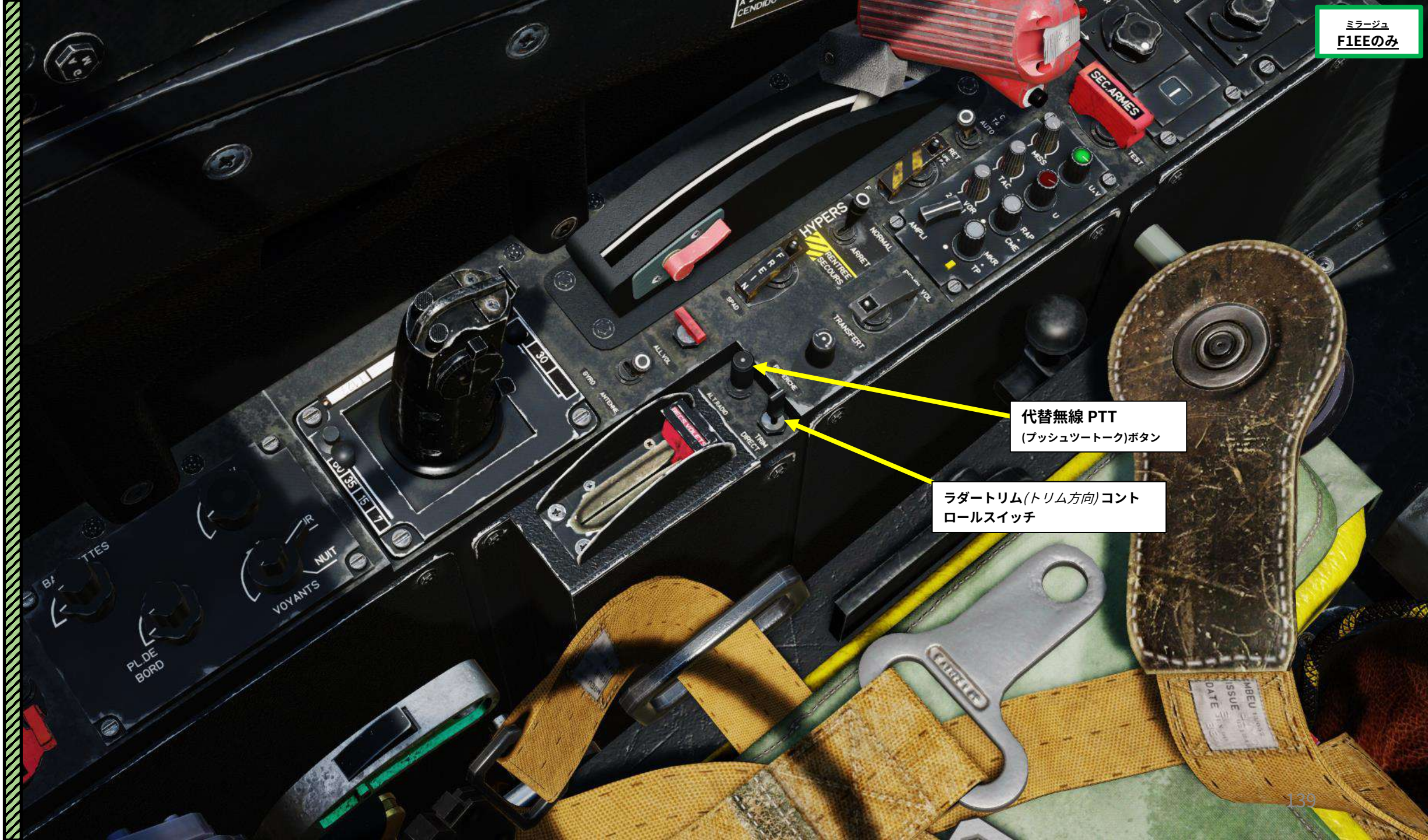
- *FWD（ガード付）：フューエルコックON（遮断弁開）*
- *AFT：燃料コックOFF（遮断弁閉）*

燃料移送/充填スイッチ

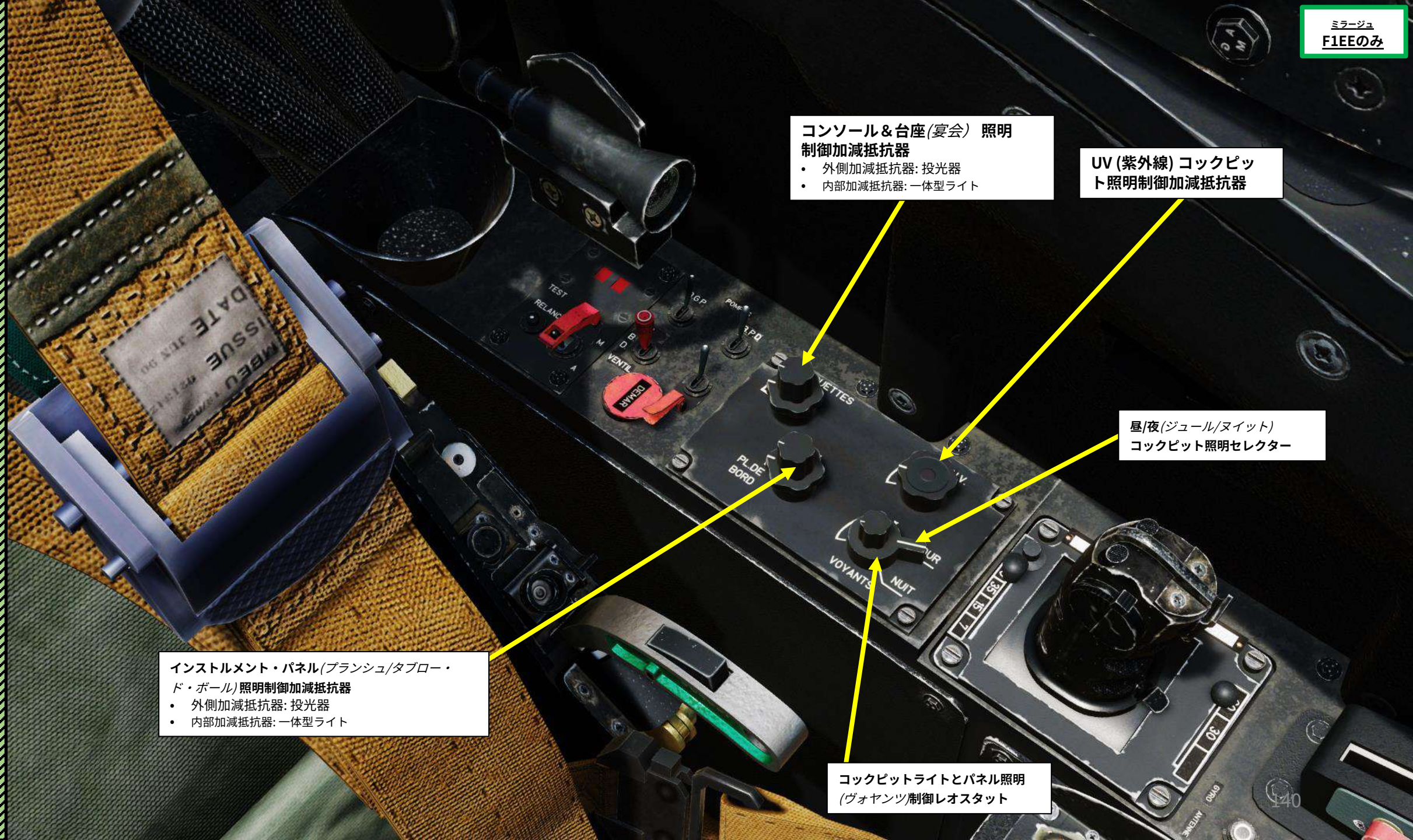
- *FWD:空中給油用燃料**充填ON**(Remplissage en Vol)、燃料タンクが減圧され、燃料移送表示灯が点灯します。*
- *AFT (ガード付き): 燃料**移行**(転送）、空中給油は無効*

空中給油灯 *(ファール・ド・ペルシュ)* **制御ポテンショメータ**

ミラージュ
F1EEのみ



ミラージュ
F1EEのみ



コンソール＆台座(*宴会*) **照明制御加減抵抗器**
- 外側加減抵抗器: 投光器
- 内部加減抵抗器: 一体型ライト

UV (紫外線) コックピット照明制御加減抵抗器

昼/夜(*ジュール/ヌイット*) **コックピット照明セレクター**

インストルメント・パネル(*プランシュ/タブロー・ド・ボール*) **照明制御加減抵抗器**
- 外側加減抵抗器: 投光器
- 内部加減抵抗器: 一体型ライト

コックピットライトとパネル照明(*ヴォヤンツ*)**制御レオスタット**

ミラージュ
F1EEのみ

左低圧燃料ポンプ*(ポンペ・バス・プレッション・ゴーシュ)***スイッチ**
- *左: 燃料ポンプがオン*
- *右: 燃料ポンプがオフ*

右低圧燃料ポンプ*(ポンペ・バス・プレッション・ドロワ)***スイッチ**
- *左: 燃料ポンプがオン*
- *右: 燃料ポンプがオフ*

スターター燃料ポンプ*(中断者ポンペ・デマラージュ)***スイッチ**
- *左: スターターポンプがオン*
- *右: スターターポンプがオフ*

点火/換気切替スイッチ
- *左: G = ゴーシュ / 左イグナイターが選択されました*
- *中央: D = Droite / 右のイグナイターが選択されました*
- *右：VENT = ベンチレーション（ドライクランク）*

エンジンスタートボタン*(Poussoir de Démarrage)***&カバーガード**

ミラージュ F1EEのみ

ミラージュ
F1EEのみ

パート4 – コックピットと装備

ミラージュ
F1EEのみ

ミラージュ
F1EEのみ

ミラージュ
F1EEのみ

空中給油灯(*ファール・ド・ペルシュ*)
- *収納可能な空中給油灯は、燃料移送/充填スイッチ FWD (充填 ON) に設定すると収納解除されます。*
- *ライトは空中給油ライト制御ポテンショメータを使用してオンまたはオフにします。*
- *注: 375 ノット以上で飛行する場合は、ライトの展開/格納解除を試みないでください。損傷したり、収納位置に詰まったりする可能性があります。*

F燃料移送/充填スイッチ
- *FWD:空中給油用燃料**充填ON**(Remplissage en Vol)、燃料タンクが減圧され、燃料移送表示灯が AFT (保護) を点灯します: 燃*
- *料**移行**(転送) 、空中給油は無効*

空中給油灯(*ファール・ド・ペルシュ*)**制御ポテンショメータ**

パート4 – コックピットと装備

パート 5 – 起動手順

ミラージュ
F1CEのみ

MIRAGE F1CE 起動手順の概要

A.起動前

B.エンジン始動

C.起動後

1. 無線通信の設定
2. 飛行制御サーボのセットアップ
3. ハイリフトデバイスのセットアップ
4. ジャイロスコープのヘディングと基準システムのセットアップ
5. ナビゲーション システムとセンサーのセットアップ
6. 空調とアビオニクス冷却のセットアップ
7. 航空機制御のセットアップ
8. 対策の設定
9. 内部の最終チェック

A – 起動前

ミラージュ
F1CEのみ

1. 外部チェックを実行し、地上職員にミッションに必要な
兵器の設置を依頼します。

A – 起動前

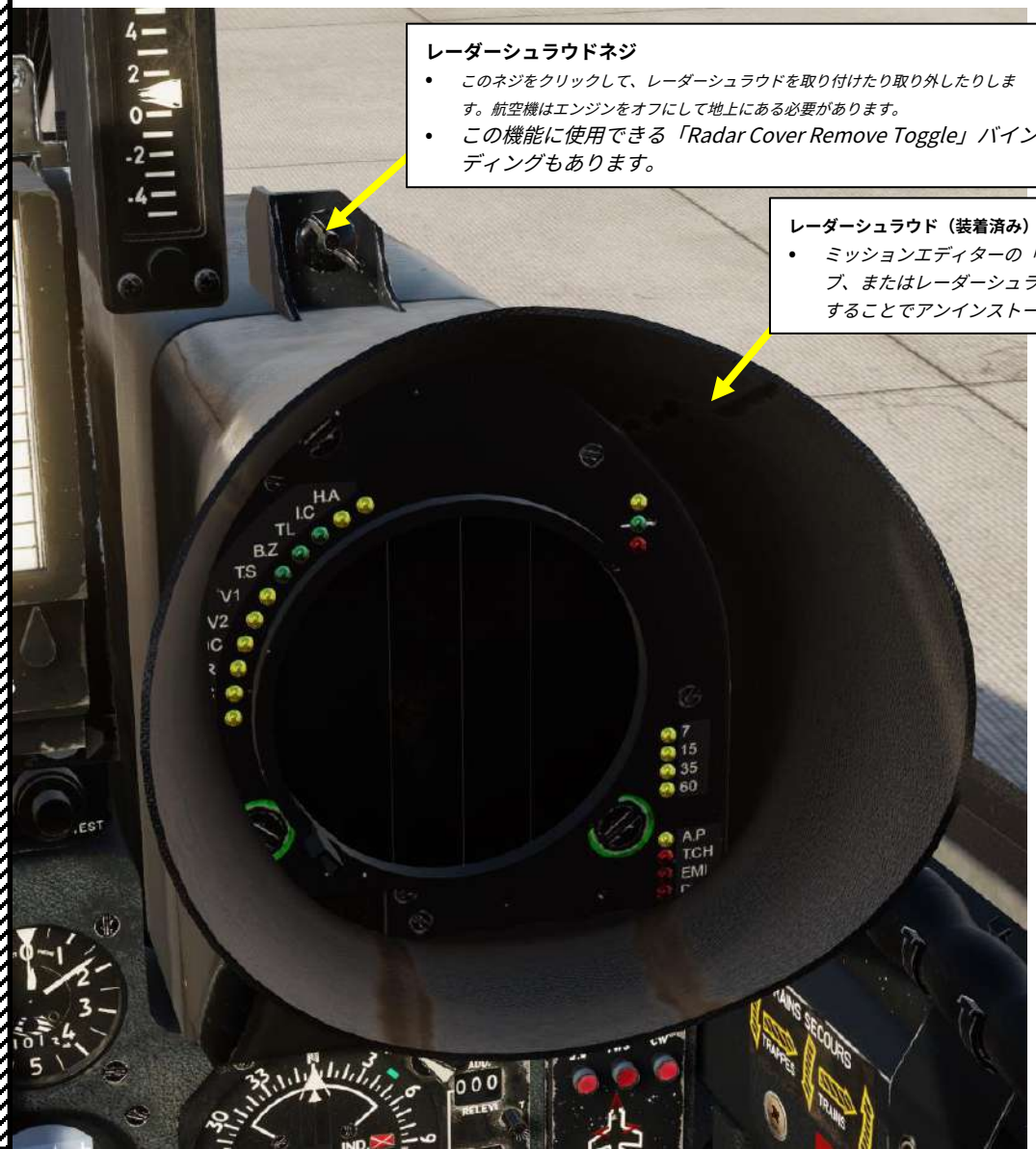
ミラージュ
F1CEのみ

2. パーキング ブレーキを掛けます – パーキング ブレーキ レバーを外側に引きます。

A – 起動前

ミラージュ
F1CEのみ

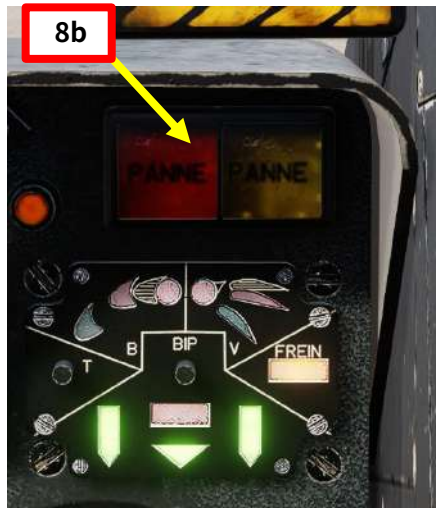
3. 必要に応じて、レーダー シュラウドのネジをクリックして、レーダー シュラウドを取り外したり取り付けたりします。シュラウドにより、日光に照らされた状況でもレーダースコープの視認性が向上しますが、パイロットの視野が狭くなります。

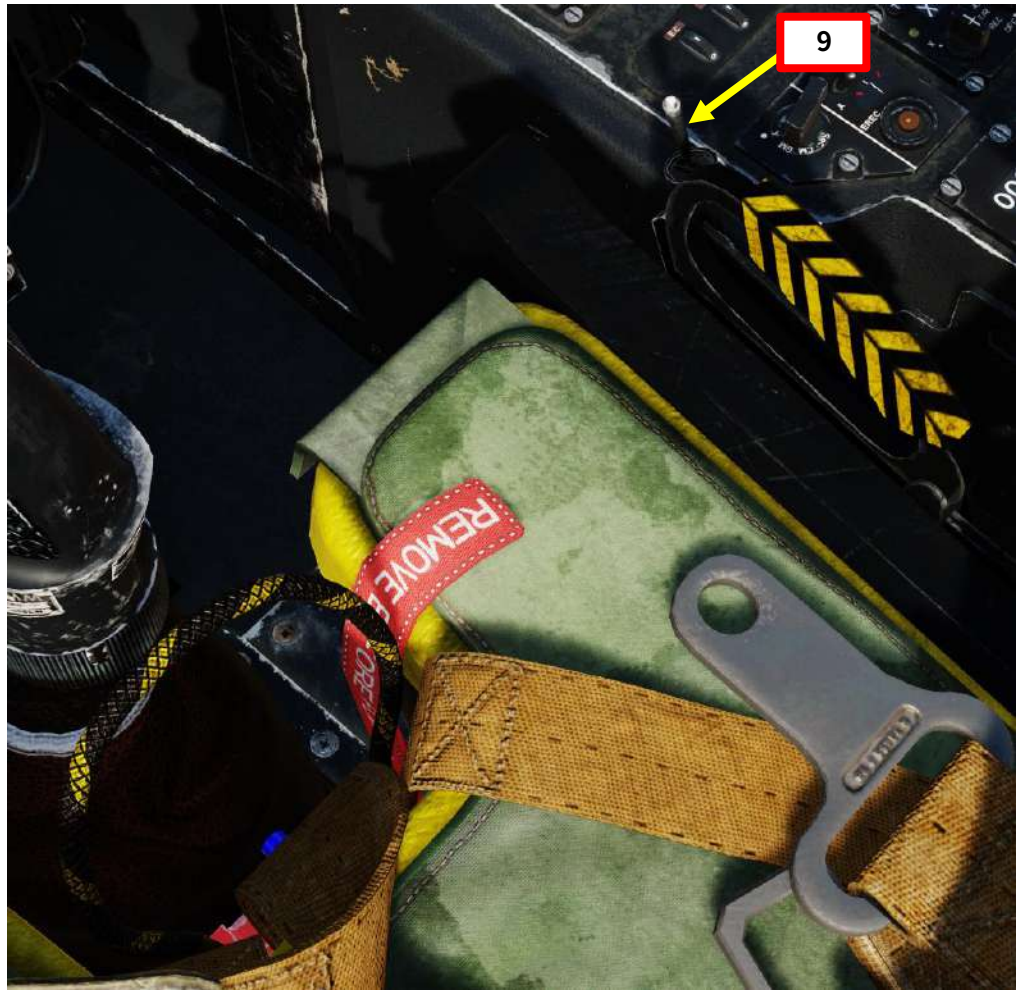


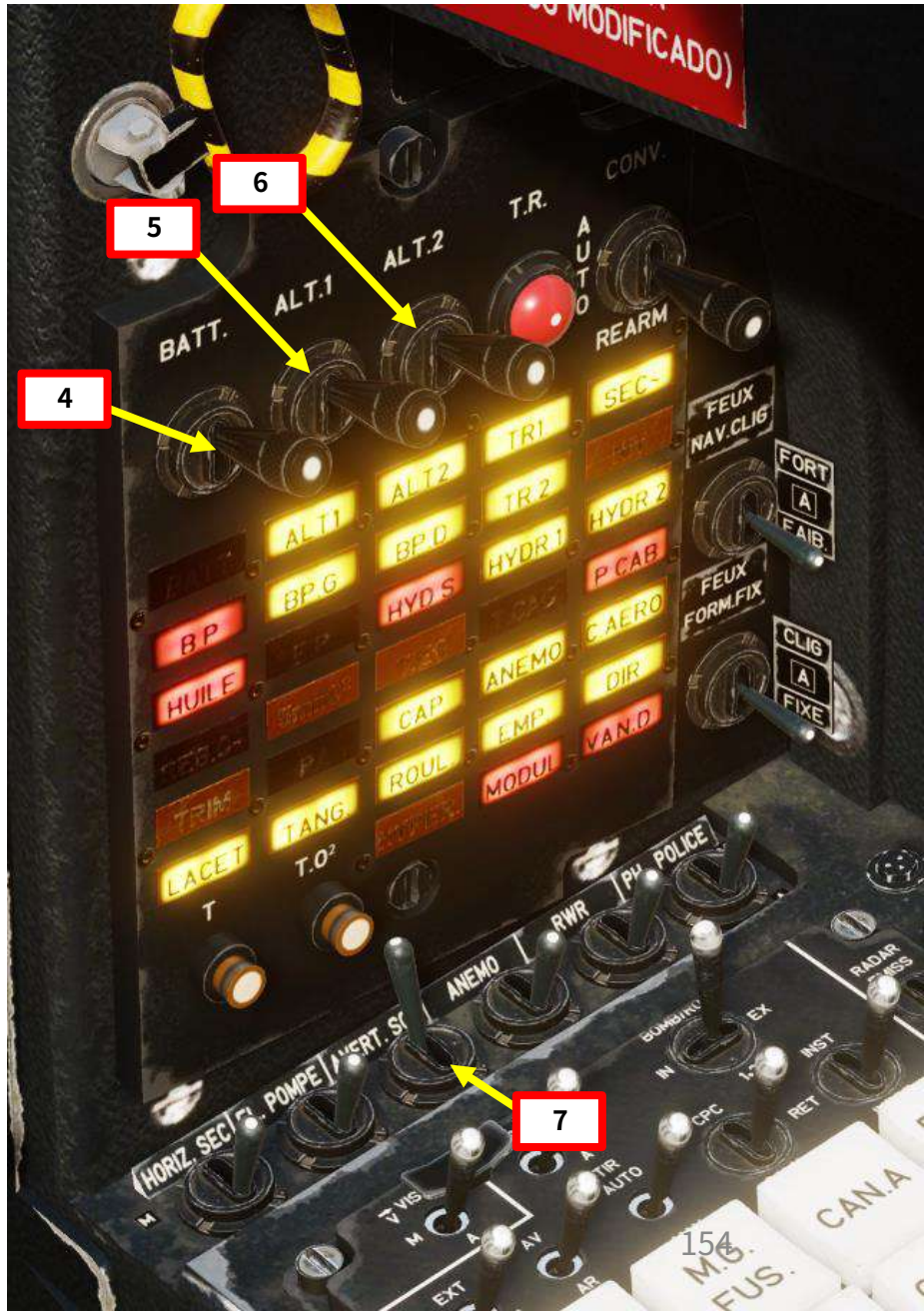
A – 起動前

ミラージュ
F1CEのみ

4. バッテリースイッチ – MARCHE/ON (UP) を設定します。
5. オルタネーター No. 1 スイッチ – MARCHE/ON (UP) を設定します。
6. オルタネーター No. 2 スイッチ – MARCHE/ON (UP) を設定します。
7. 聴覚警告ホーンを設定する*(ソノレ管理者)*スイッチ - マルシェ/オン (FWD)。
8. マスター障害警告を押します。*(パンネ)*音声警告をリセットするボタン。
9. シートの高さを調整します – 必要に応じて。

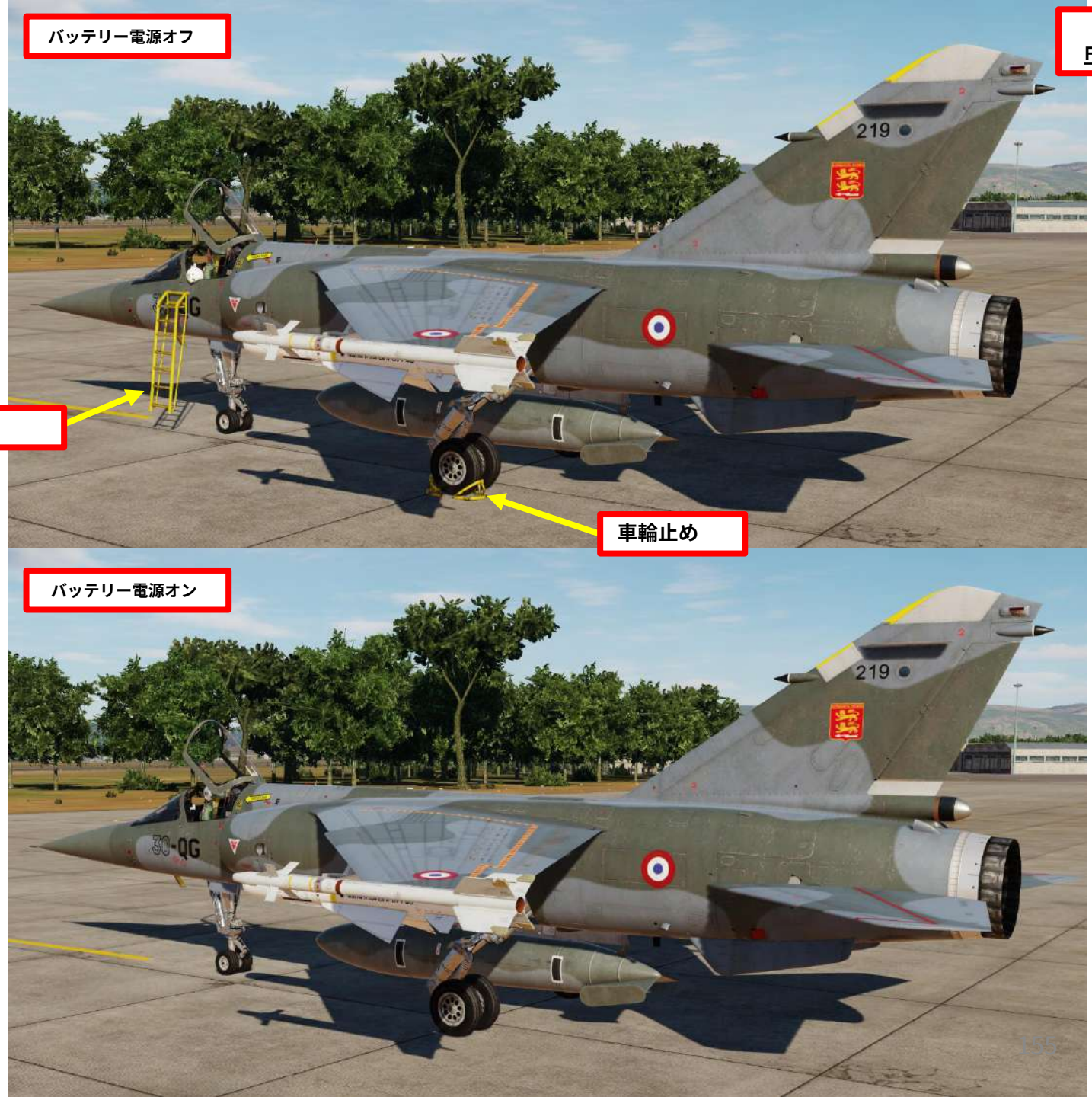






A – 起動前

10. バッテリー電源が航空機に供給されると、地上作業員は自動的に輪止めと搭乗はしごを取り外します。



A – 起動前

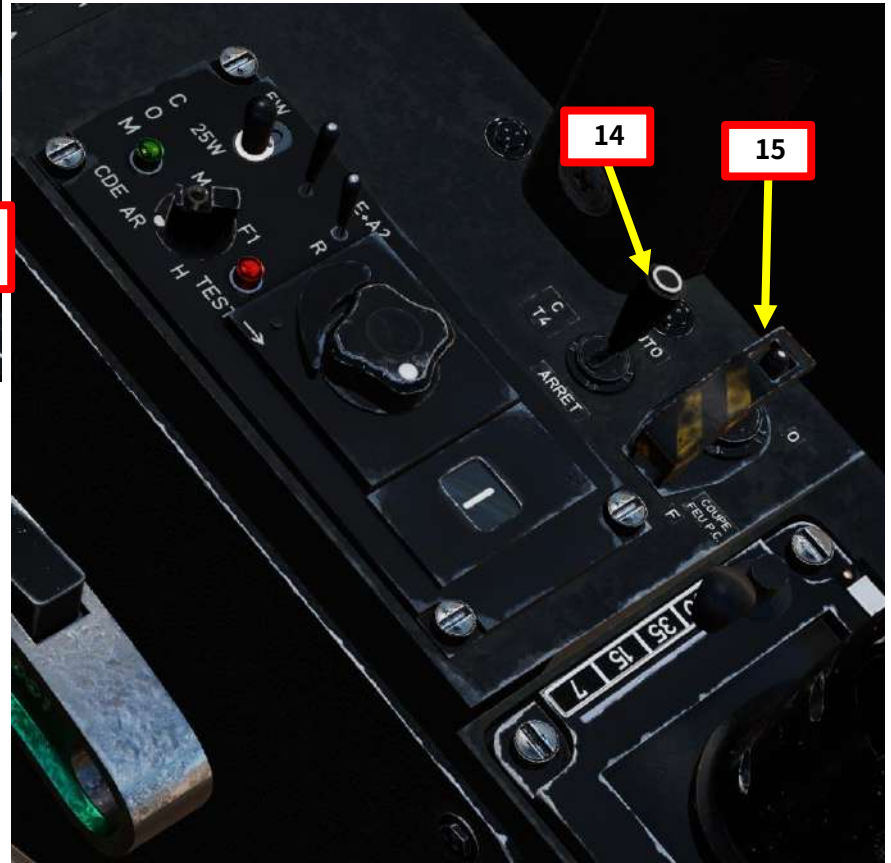
ミラージュ
F1CEのみ

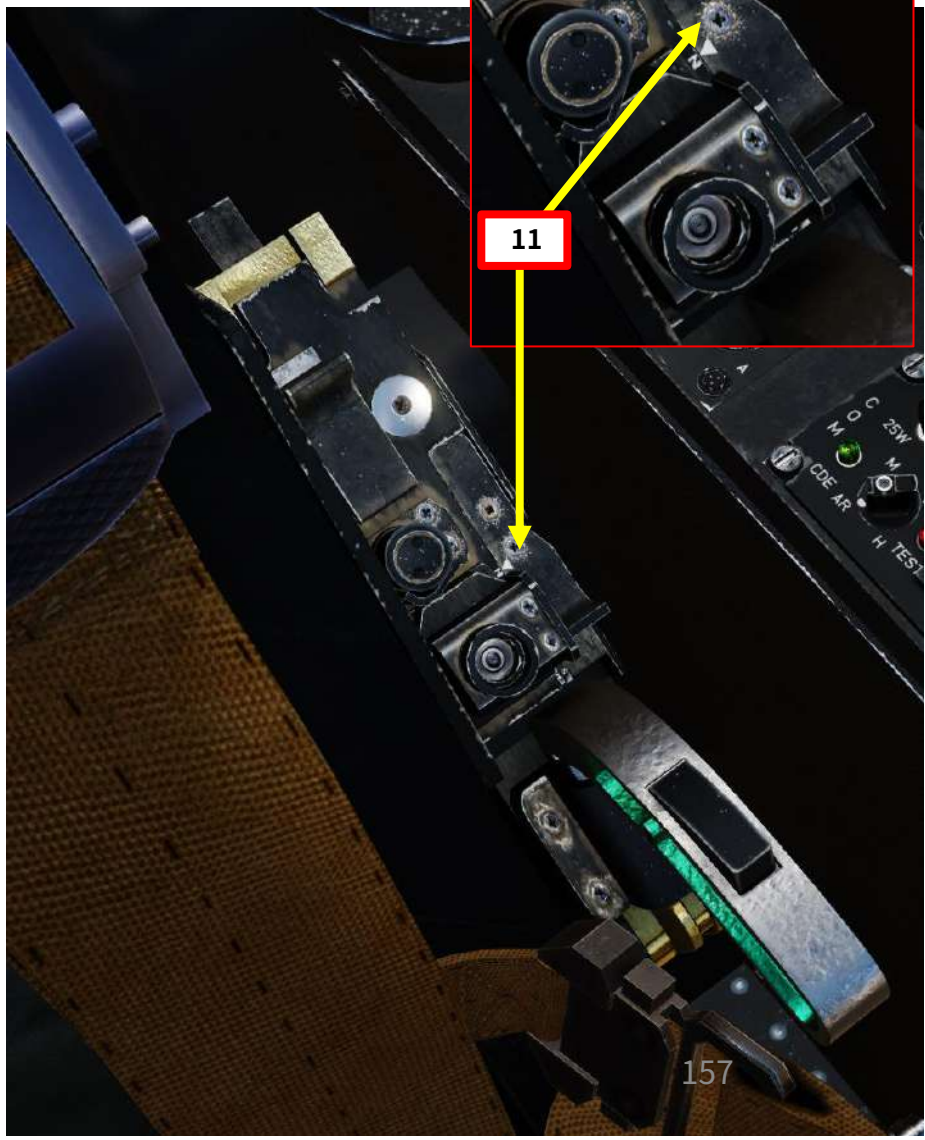
注: Mirage F1CE はバッテリー電源のみで起動できます。外部地上電源は GPU (地上電源ユニット) から供給することもできますが、必須ではありません。

A – 起動前

ミラージュ
F1CEのみ

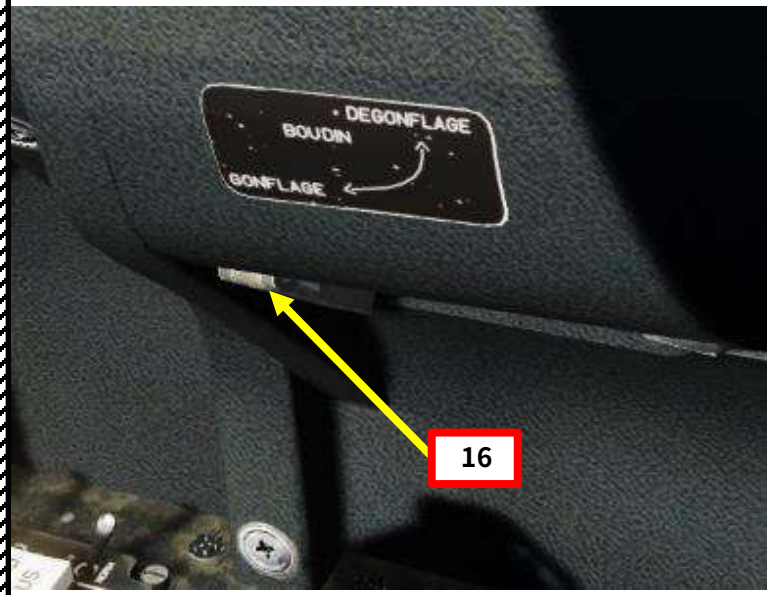
11. 酸素モードセレクタースイッチの設定 - ノーマル (AFT)
12. 酸素モードリピーターに「N」が表示され、酸素ブリンカーが動作していることを確認します。
13. 酸素量地上テスト ボタンを数秒間押し、テスト中に酸素量 (LOX) インジケーターが緑色の範囲になることを確認します。
14. JPT/T4 (ジェットパイプ温度) 緊急調整スイッチ – 自動 (左) を設定します。
15. アフターバーナーの設定*(PC、燃焼後)*メイン燃料コック/燃料遮断弁*(ロビネ・クープ・フュ)* スイッチ – オープン (左)。

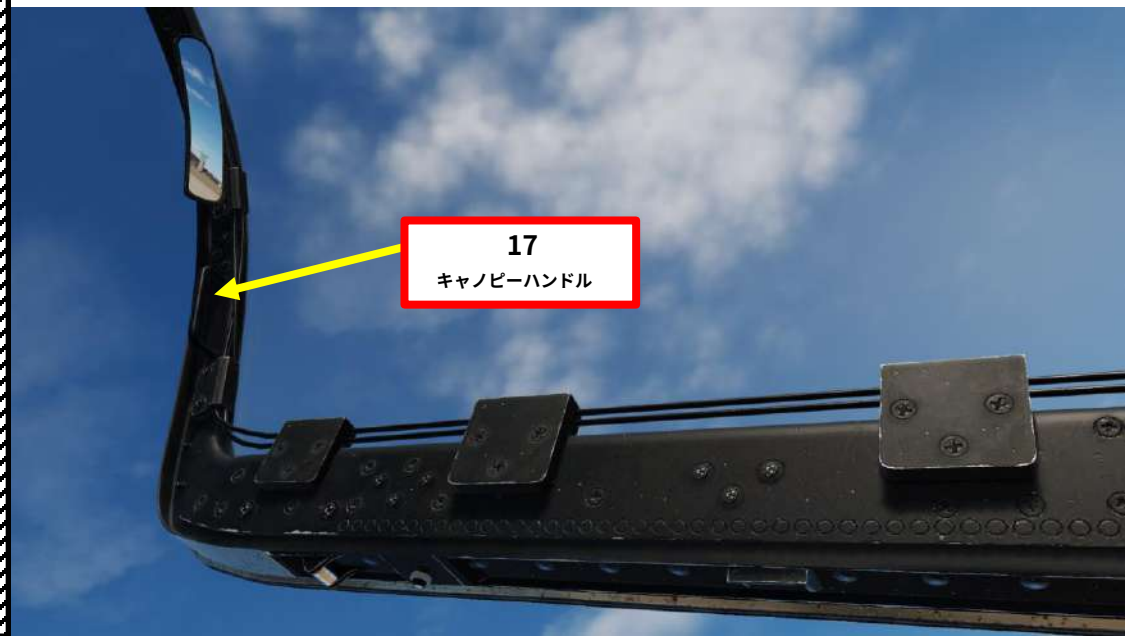




A – 起動前

16. キャノピーシールバルブの設定(ブーダン）コントロールレバー - 膨張/ゴンフラージュ(前輪駆動）。
17. キャノピー ハンドルを使用するか、「LCTRL+C」を押してキャノピーを閉じます。



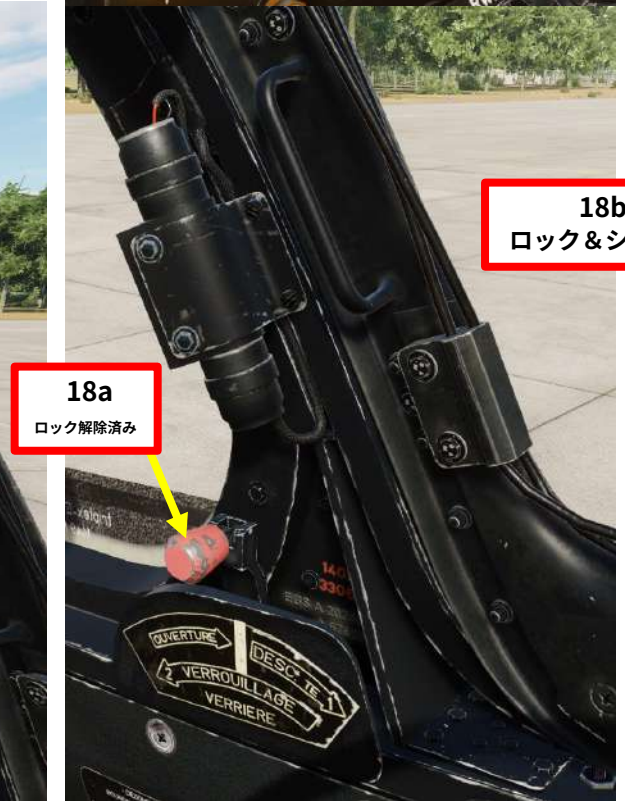


A – 起動前

ミラージュ
F1CEのみ

18. キャノピーが下がったら、キャノピー ロック レバー FWD を押してコックピットをロックし密閉します。
    - P CAB (機内与圧) 警告灯が消灯していることを確認します。

19. キャノピーレストスティックが折りたたまれていることを確認します。

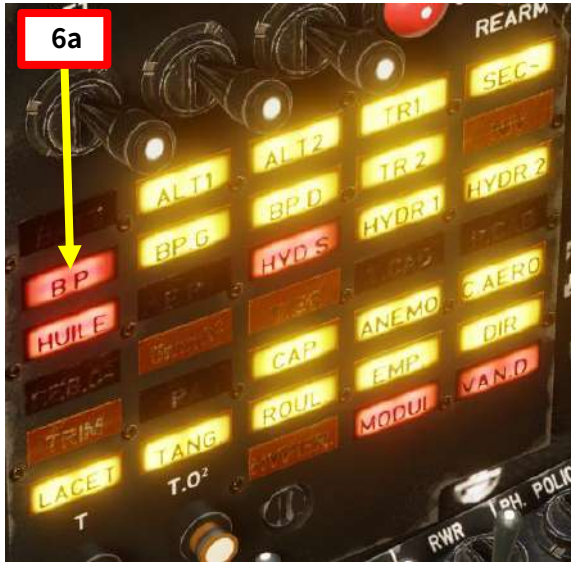


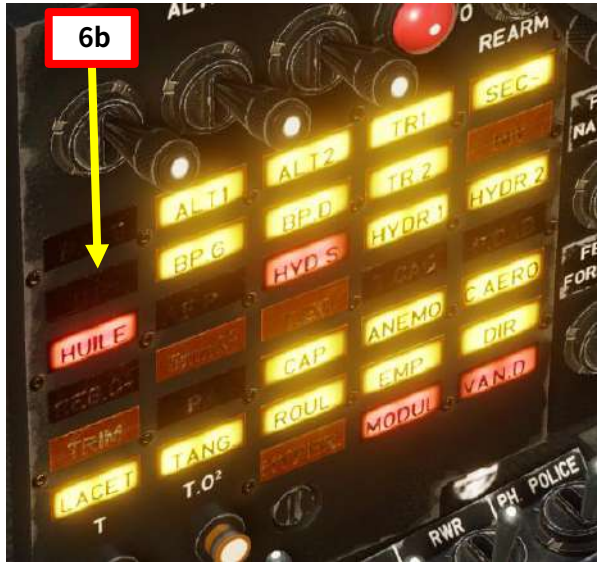
B – エンジン始動

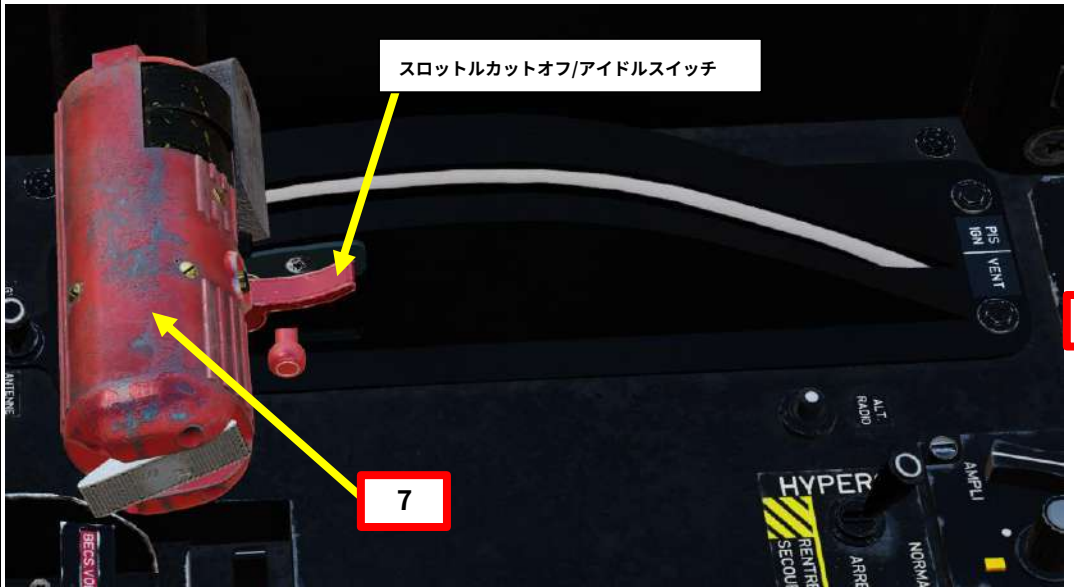
ミラージュ
F1CEのみ

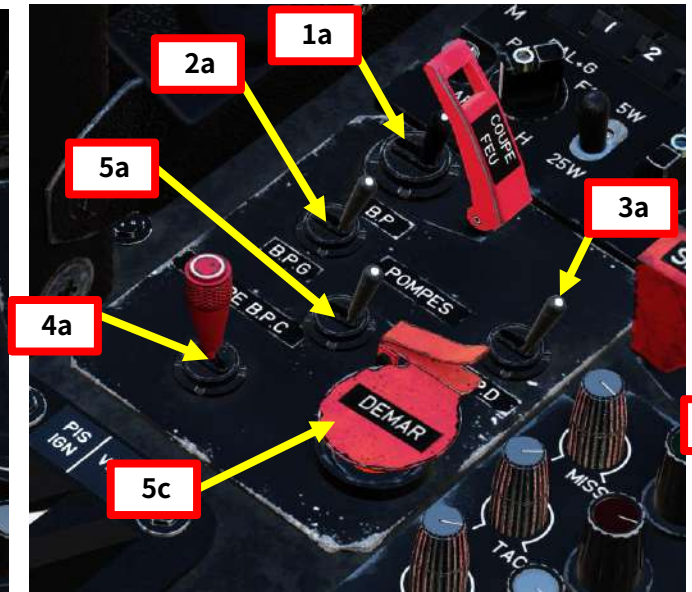
1. メイン燃料コック/燃料遮断弁の設定*(ロビネ・クープ・フュ)*スイッチ – オープン (左)。
    - 遮断弁を誤って閉に設定することを防ぐため、スイッチを開に設定した後は、スイッチにカバーガードを設定することをお勧めします。
2. 左側の低圧燃料ポンプを設定します*(ポンペ・バス・プレッション・ゴーシュ)*スイッチ – MARCHE/ON (左)。
3. 適切な低圧燃料ポンプを設定する*(ポンペ・バス・プレッション・ドロワ)*スイッチ – MARCHE/ON (左)。
4. 点火/換気セレクター スイッチを LEFT (左点火装置) または MIDDLE (右点火装置) の位置に設定します。
5. スターター燃料ポンプの設定*(中断者ポンペ・デマラージュ)*スイッチ – オン (左)
    - エンジンスタートボタンカバーを持ち上げます (*プソワール・ド・デマラージュ*) スターター燃料ポンプがオンになっていることを確認します。
6. スターターポンプを ON にしてから 2 秒以内に BP 警告灯が消えることを確認します。

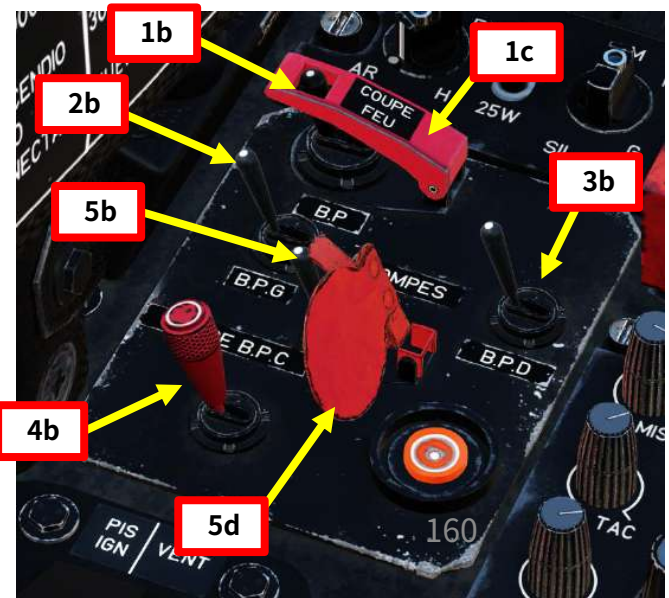
7. スロットルが OFF/CUTOFF ディテント (FULLY AFT) にあることを確認します。
    - スロットルが OFF/CUTOFF ディテントに設定されていない場合は、スロットルを IDLE 位置に戻し、スロットル CUTOFF/IDLE スイッチを押します。











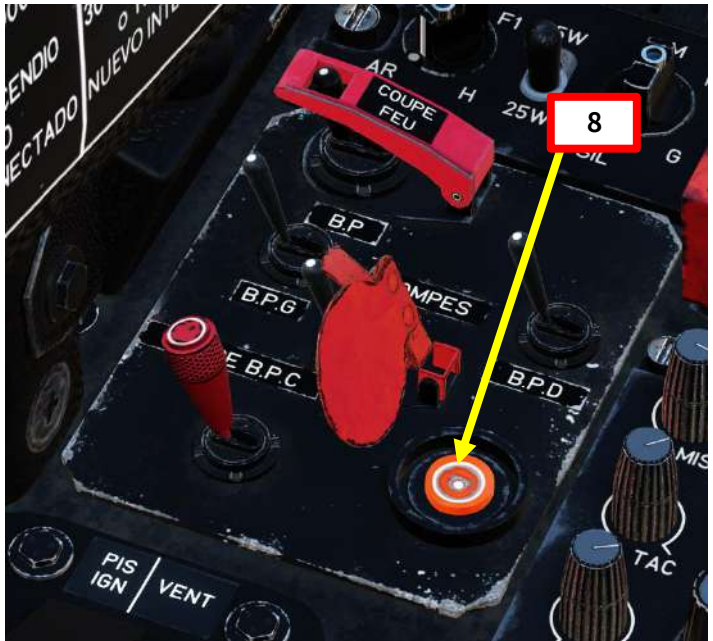
B – エンジン始動

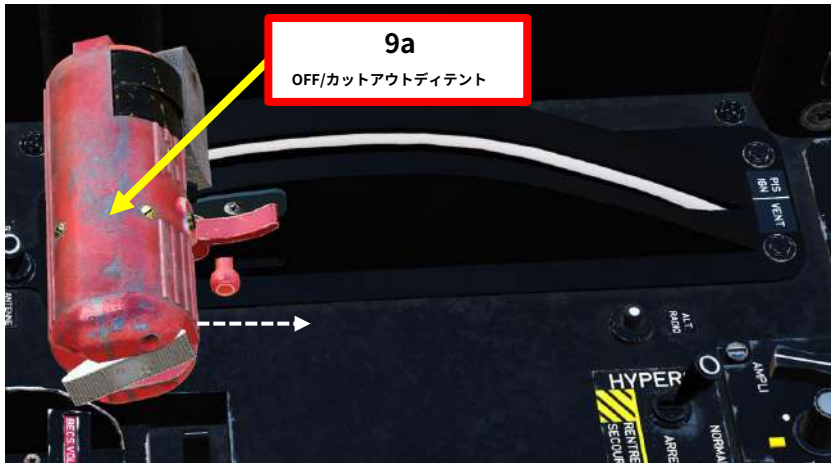
8. エンジンスタートボタン (*プソワール・ド・デマラージュ*) 1 ～ 2 秒間。

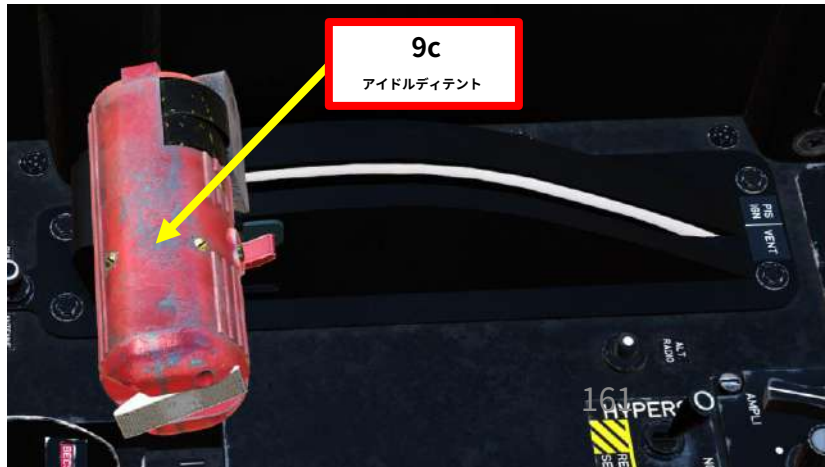
- 電動ターボスターターは航空機のバッテリーから電力を供給されます。

9. エンジン回転数を注意深く監視してください。エンジン RPM が 300 ～ 600 RPM の場合、スロットルをクリックして OFF/CUTOUT ディテントから IDLE ディテントまで進めます。
   - 注1: スロットルをIDLEに移行する**前に**エンジン回転数が 300 RPM に達すると、始動シーケンス中の燃料の蓄積により、エンジン火災や JPT (ジェットパイプ温度) の過熱が発生する可能性があります。
   - 注 2: エンジンが冷えている状態では、スロットルを IDLE よりわずかに超えて燃料調整バルブをもう少し開く (バルブ操作を速くする) ことができますが、エンジンが 2500 RPM で加速し始めたらすぐにスロットルを IDLE に戻してください。カットアウト回路が故障した場合のスタータータービンの分解を防止します。
10. エンジン速度が 15 秒以内に 2000 RPM 以上まで正常に加速することを確認します。
    a) エンジンの点火は約 1200 RPM で発生し、JPT (ジェットパイプ温度、*羽口温度*）。JPT は 700 °Cを超えてはなりません。
    b) 燃料流量が増加し、エンジンはアイドリング速度 (約 2900 RPM) まで加速します。

ミラージュ
F1CEのみ







B – エンジン始動

ミラージュ
F1CEのみ

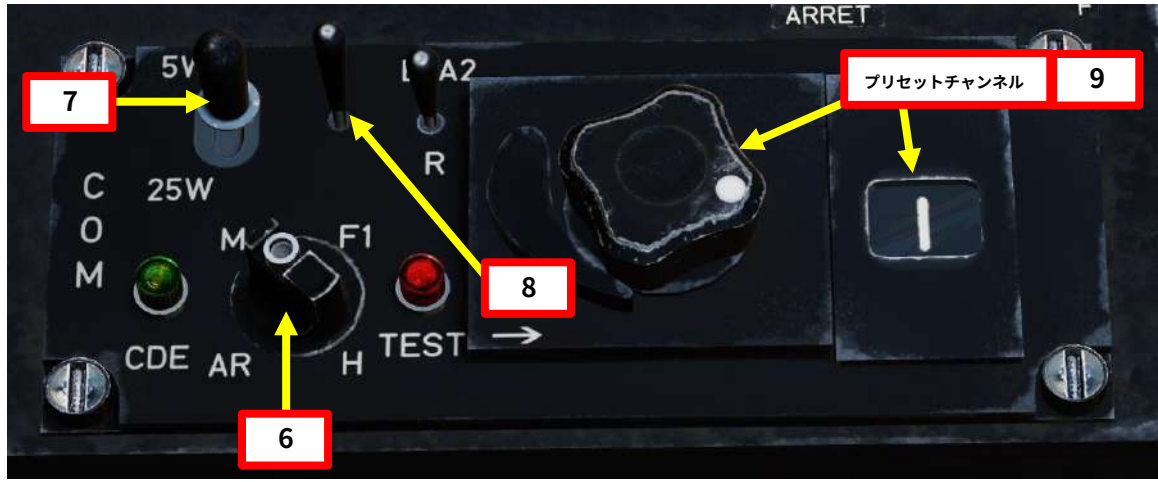
11. エンジン速度が約 2900 RPM で安定すると、オルタネーターが作動し、油圧が蓄積され、油圧が増加します。以下の警告灯が消えていることを確認してください。
    - HYDR 1: 低油圧 (システム 1)
    - HYDR 2: 低油圧 (システム 2)
    - HUILE: 低油圧
    - ALT1: オルタネーター 1 が切断されているか、故障しています
    - ALT2: オルタネーター 2 が切断されているか、故障しています
12. インバーターの設定*(転嫁者)*セレクタースイッチを一瞬下（RESET）にして放します。スイッチは自動的にスプリングにより AUTO (MIDDLE) 位置に設定されます。
13. SEC~ 警告灯が消えていることを確認します。これは、非常用 AC バスがインバーターではなくオルタネーターによって供給されていることを意味します。
14. TR1 または TR2 警告灯が点灯したままの場合は、変圧器整流器 (*逆変換変換者*) リセットボタン、

C – 起動後

ミラージュ
F1CEのみ

1 – 無線通信のセットアップ

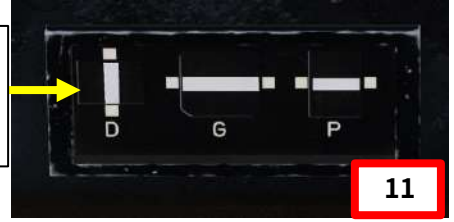
1. TRAP 136 V/UHF ラジオ (緑色のラジオ) モード セレクターを設定します – PAL (*周波数原理*、メイン周波数）。
2. V/UHF 無線送信機の電源スイッチを 5 W (FWD) に設定します。
3. V/UHF 無線 SIL を設定します。*(沈黙)*/スケルチスイッチ – オン (FWD)。
4. V/UHF 無線周波数セレクターを設定します – 必要に応じて (手動周波数またはプリセット チャネル周波数)。
5. 必要に応じて、V/UHF ラジオの手動周波数またはプリセット チャンネルを設定します。
6. TRAP 137B UHF ラジオ (赤色ラジオ) モード セレクター – MARCHE/ON を設定します。
7. UHF 無線送信機の電源スイッチを 5 W (左) に設定します。
8. UHF 無線 SIL を設定する*(沈黙)*/スケルチスイッチ – オン (左)。
9. UHF ラジオのプリセット チャンネルを設定します – 必要に応じて。



C – 起動後

2 – 飛行制御サーボのセットアップ

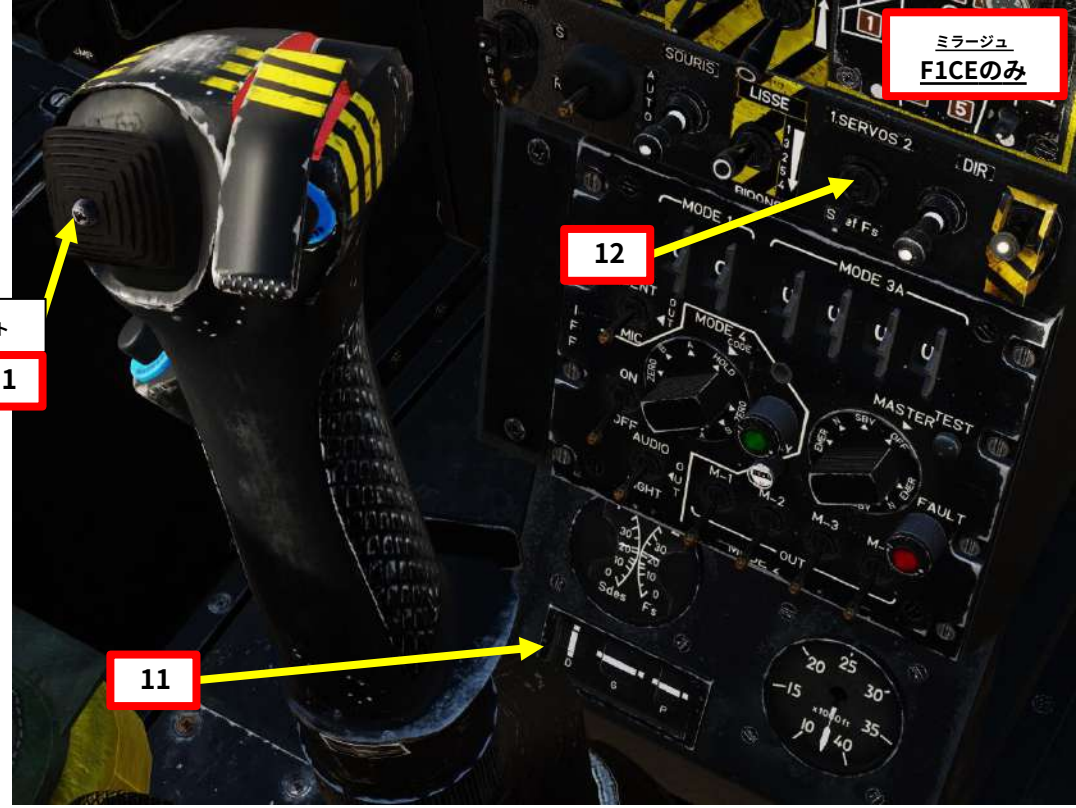
トリムインジケーター
- *D: ヨー (方向)*
- *G：ロール（ガウチスメント）*
- *P：ピッチ（プロフォンデュア）*

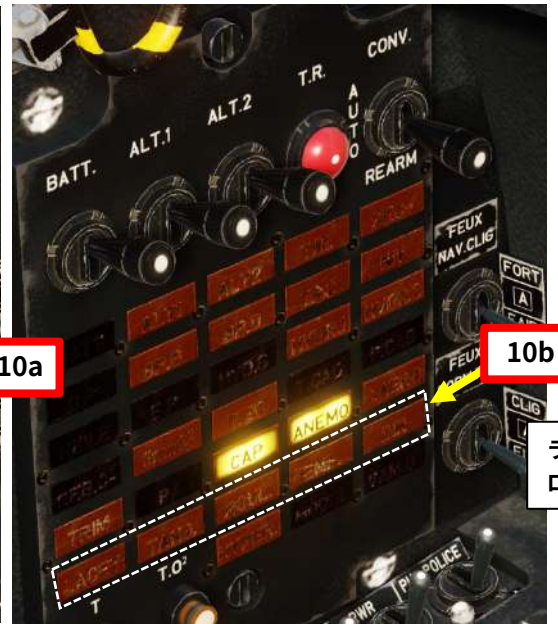


10. サーボリセットボタンを押します。
    a) サーボ リセット ボタンを押すと、すべての動作条件が満たされている場合に飛行制御サーボをリセットできます。
    b) 以下の警告灯が消えていることを確認します。
        - レーセット（ヨー）
        - トング （*丹下*、ピッチ）
        - ロール (*ルーリス*、ロール）
        - EMP（エンペナージ）
        - ディレクトリ (*グーベルヌ・ド・ディレクション*、舵）

11. ピッチ、ロール、ヨーのトリム タブがニュートラルであることを確認します。
    - トリムタブが正しく設定されていない場合は、スティックのトリムハットスイッチとラダートリムを使用して調整してください。*(トリム方向)*コントロールスイッチ。

12. 油圧セレクタースイッチ – SDES (DOWN) を設定します。これにより、油圧インジケーターに補助システムの油圧が表示されます (*Sdes*、*地役権*) および緊急油圧ブレーキ (*Fs*、*フライン証券*）。



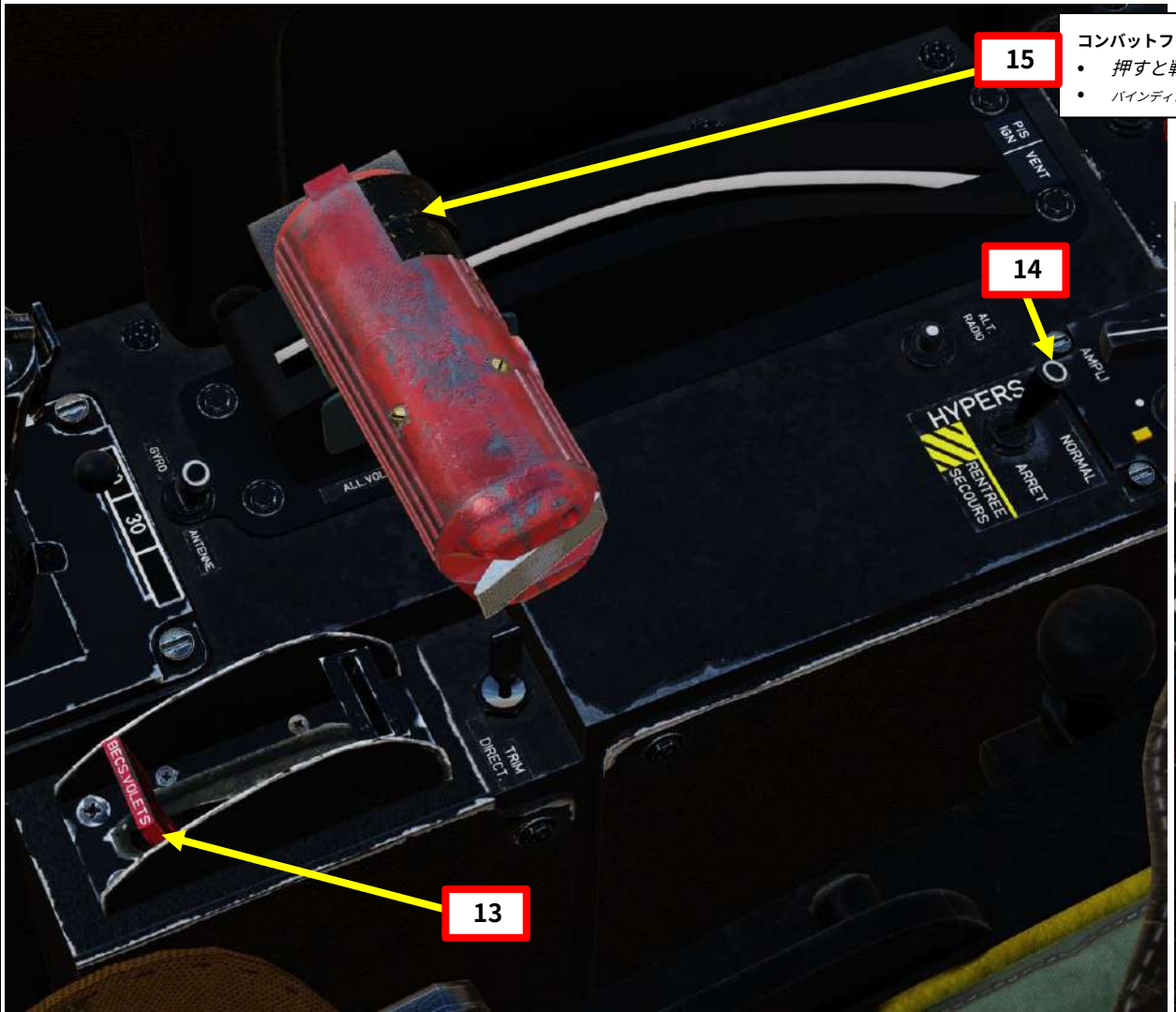


C – 起動後

ミラージュ
F1CEのみ

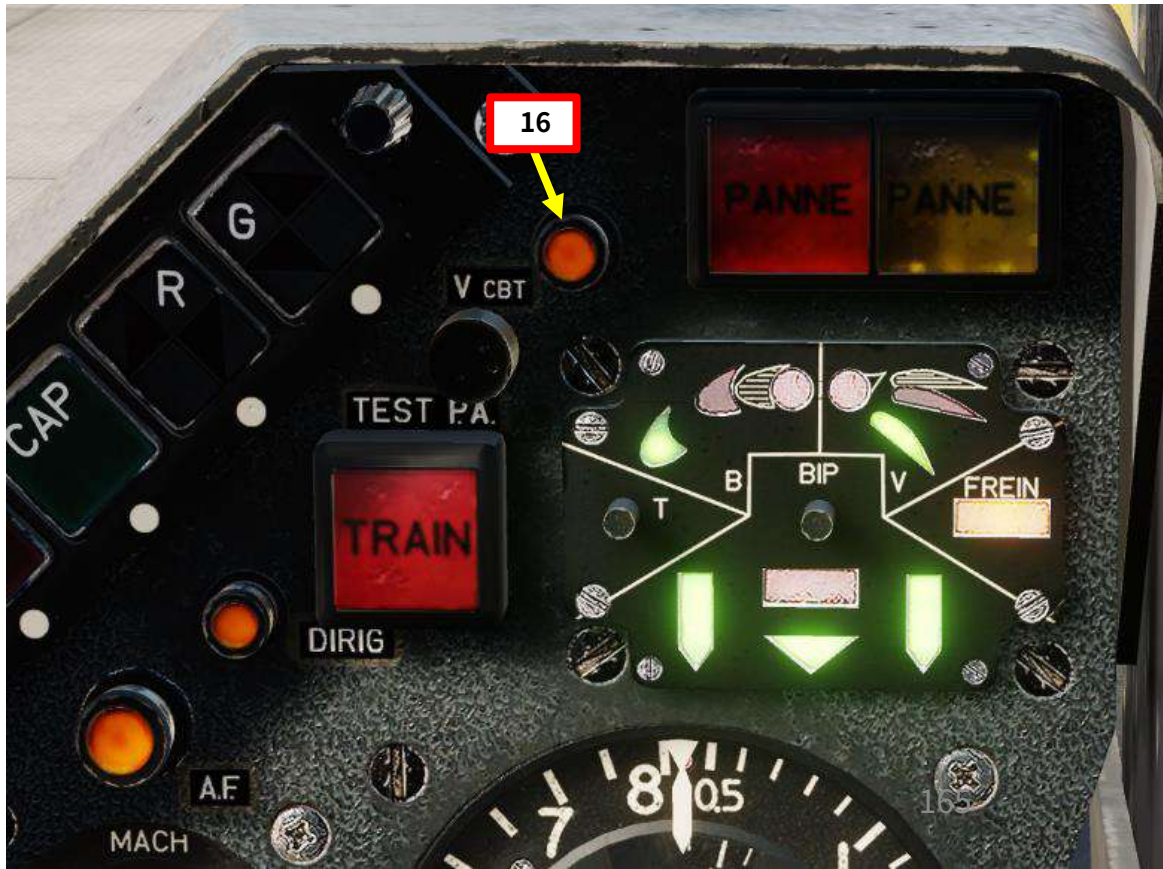
3 – ハイリフトデバイスのセットアップ

13. 翼のスラット/フラップを設定する *(ベクス/スミレ)*コントロールレバー – 展開済み (完全に後方)
14. ハイリフトデバイスを設定する *(Volets Hypersustentateurs)*モードセレクタースイッチ - ノーマル (FWD)。
15. 戦闘フラップ レバー (「LCTRL+V」バインディング) を押して戦闘フラップを解除し、展開されている場合は格納します。
16. V CBT（コンバットフラップ）ライトが消灯していることを確認します。



コンバットフラップレバー

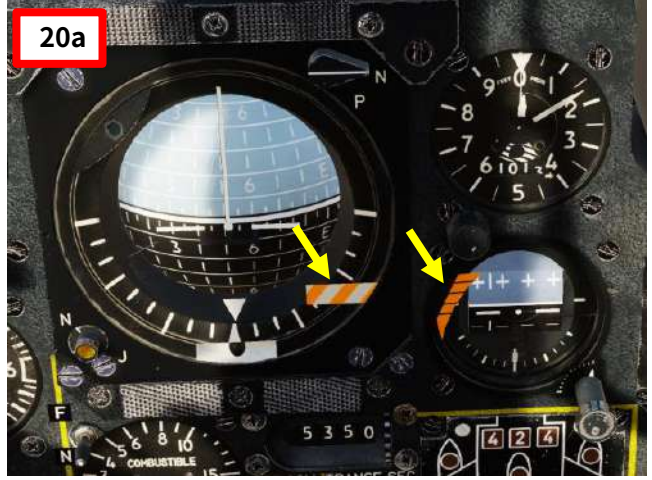
- *押すと戦闘フラップが解除され、展開されている場合は格納されます。*
- *バインディング: LCTRL+V*

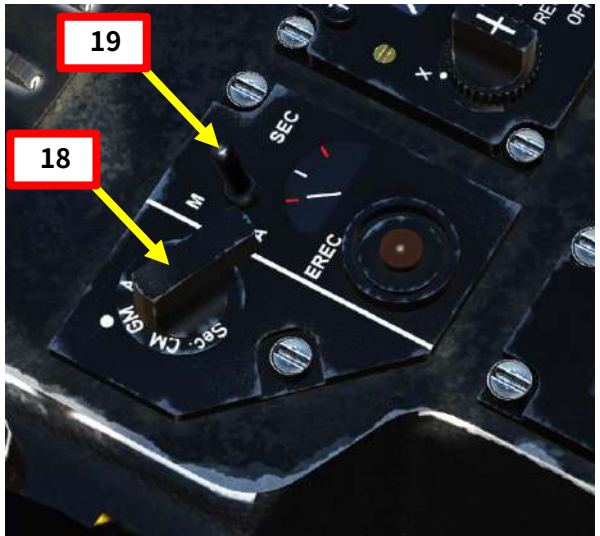


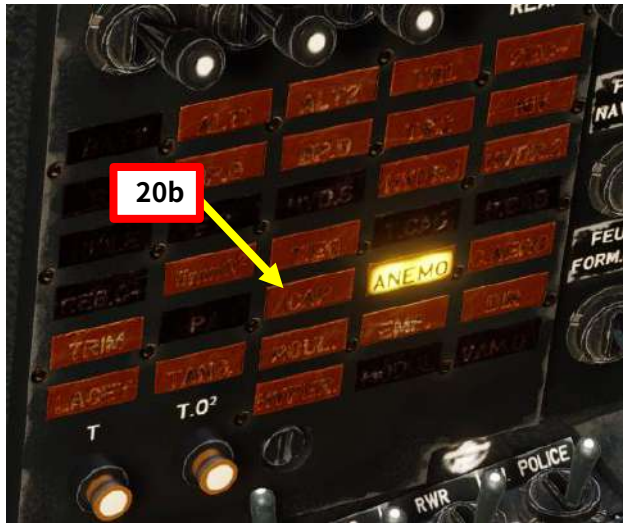
C – 起動後

4 – ジャイロスコープのヘディングと基準システムのセットアップ

17. スタンバイホライズンの設定*(ホライズンセキュリティ)*スイッチ - マルシェ/オン (FWD)。
18. ジャイロスコープ方位と垂直基準システム制御セレクター – GM (ジャイロ磁気コンパス方位) を設定します。
19. 緊急事態を設定する*(セキュリティ)*磁気回転コンパススイッチ – MARCHE/ON (FWD)。
20. 機首方位と垂直基準システムの完全な調整には、約 1 ～ 2 分かかります。ジャイロの調整が完了すると、CAP 警告灯が消え、球面インジケーターの故障フラグが消えます。*(Indicator Sphérique / Boule)*。
21. ケージノブのマウスホイールをスクロールして、スタンバイ Artificial Horizo n のケージを外します。ケージが解除されると、スタンバイ人工地平線上の失敗フラグが消えます。







スタンバイ Artificial Horizo n アンケージおよび航空機シンボル調整制御

30

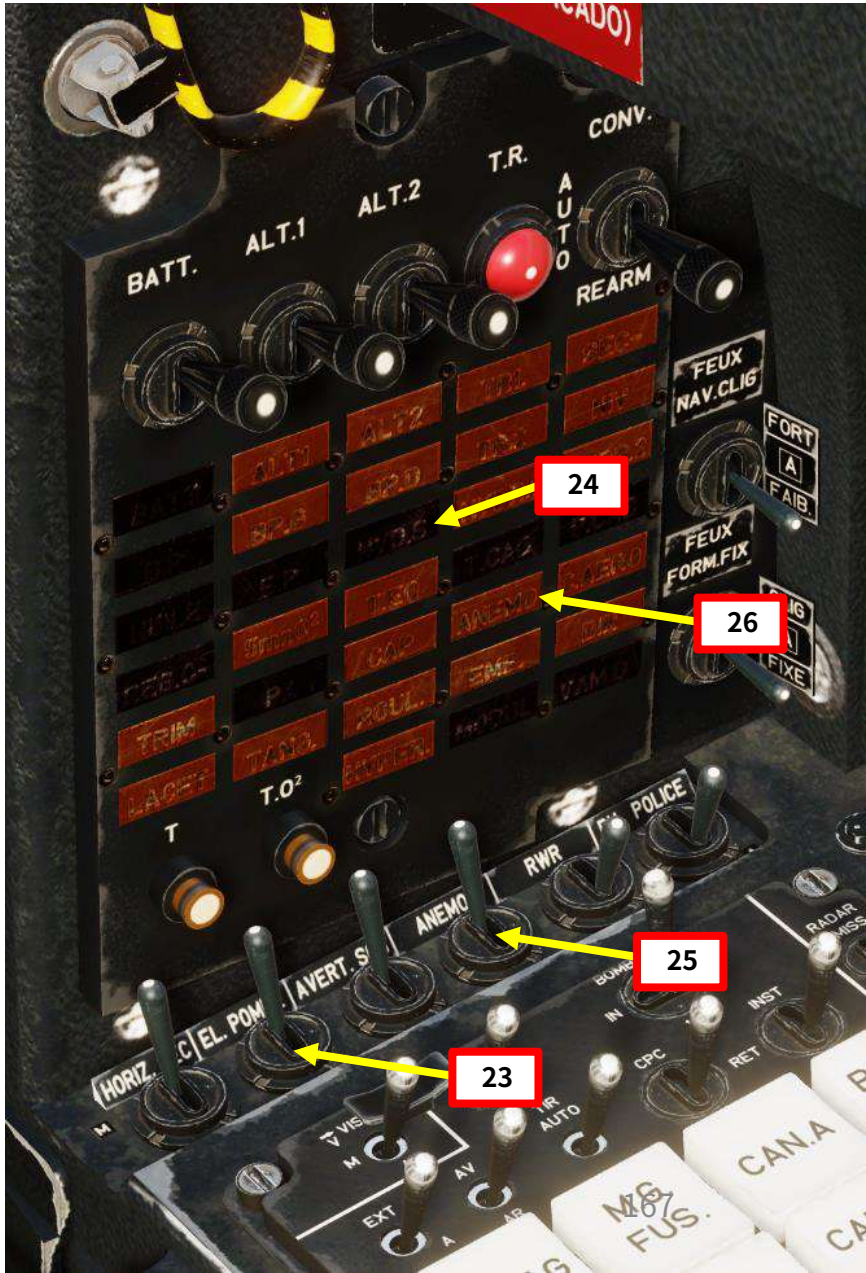
ミラージュ
F1CEのみ

C – 起動後

ミラージュ
F1CEのみ

5 – ナビゲーション システムとセンサーのセットアップ

22.IDNの設定(*航海標識*、ナビゲーション インジケーター）モード セレクター – 必要に応じて。TE（レーダーモード）を選択します。
23. エレクトロポンプスイッチ – MARCHE/ON (FWD) を設定します。
24. HYD.S（緊急油圧システム）警告灯が消灯していることを確認します。
25. ピトープローブヒーターの設定*(Réchauffage Anémometre-Incidence)*スイッチ - マルシェ/オン (FWD)。
26. ANEMO警告灯が消灯していることを確認します。

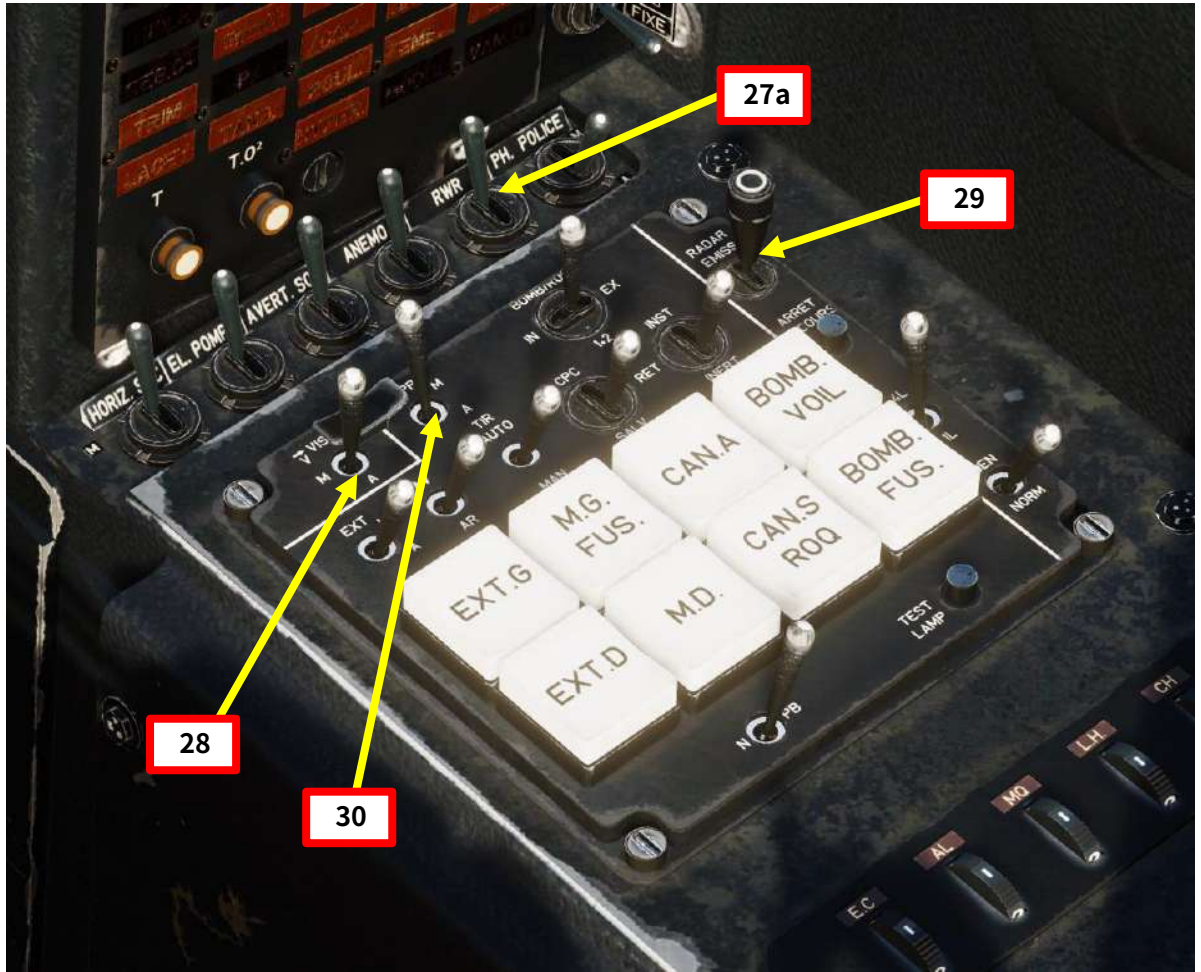


C – 起動後

ミラージュ
F1CEのみ

5 – ナビゲーション システムとセンサーのセットアップ

27. レーダー探知機 (レーダー警報受信機) スイッチ – MARCHE/ON (FWD) を設定します。
    - レーダー探知機テスト スイッチを「TEST」位置まで下に押したままにし、スイッチを押し続けると右と前方の検出セクター インジケーター (赤い矢印) と CW ライトが点灯することを確認します。チェックが完了したらテストスイッチを放します。
28. 照準を定める *(訪問者)* セレクタースイッチ – MARCHE/ON (真ん中の位置)。
29. レーダー動作モード選択スイッチ – VEILLE/STANDBY (MIDDLE 位置) を設定します。
30. 燃焼燃料ディッパースイッチ - MARCHE/ON (FWD) を設定します。



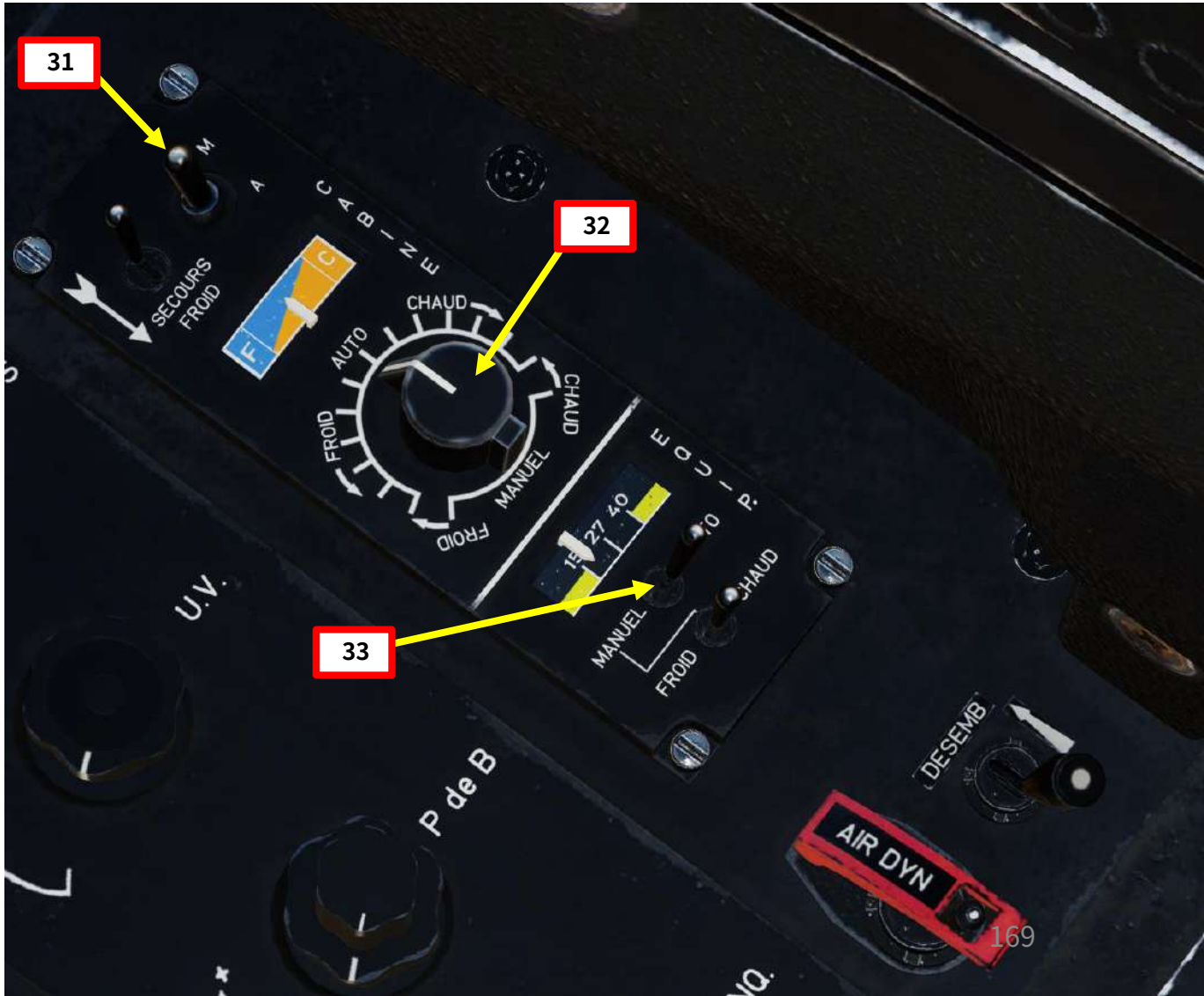
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

C – 起動後

ミラージュ
F1CEのみ

6 – 空調およびアビオニクス冷却のセットアップ

31. エアコンマスターバルブコントロールスイッチ – MARCHE/ON (FWD) を設定します。
32. キャビン温度制御 – 自動を設定します。
33. 空調温度モードスイッチの設定 – AUTO (右)

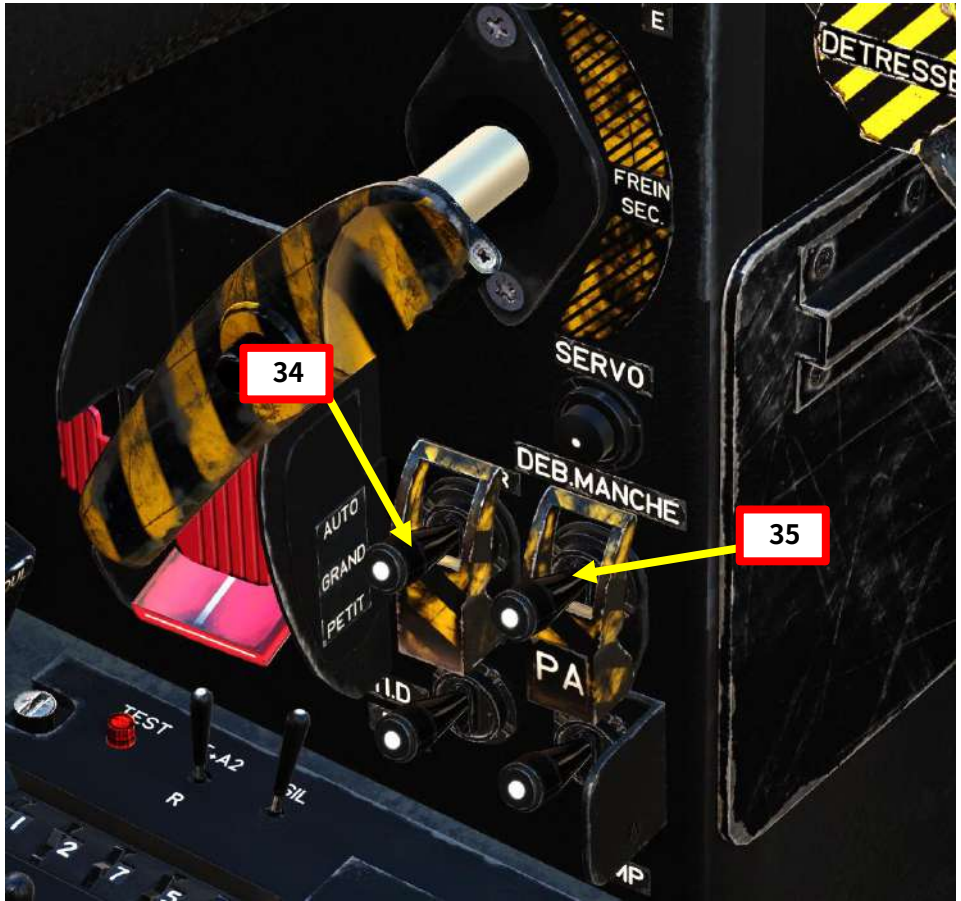


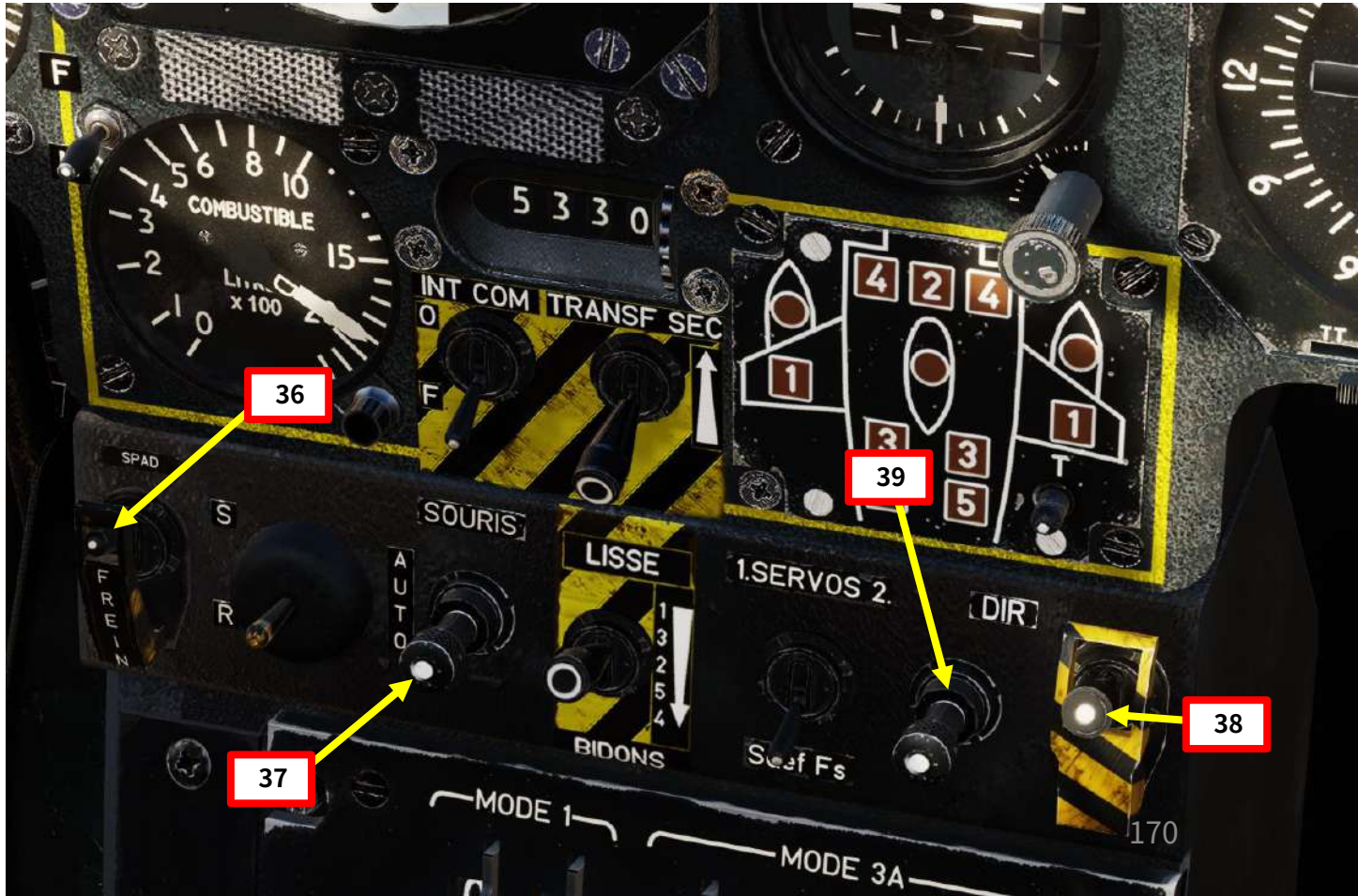
C – 起動後

ミラージュ
F1CEのみ

7 – 航空機制御のセットアップ

34. ARTHUR セレクター スイッチが AUTO (UP) に設定されていることを確認します。
    - ARTHUR (可変感度クランクベル) システムは、高度と対気速度に応じて操縦桿の感度を調整します。
35. スティック分離スイッチの確認*(デブラヤージュ・マンシュ)*はOFF(UP)に設定されます。
36. 滑り止めの設定 (SPAD、*システム パーフェクショネ アンチ デラパント*) スイッチ – オン (上)。
37. エンジンショックコーンのセット*(スーリス)* プッシュボタン – オン/自動 (押し込み)。
38. 前輪ステアリングの設定*(DIRIG、ディリゲアビリテ・ルー・アヴァン)* スイッチ – オン (上)。
39. ノーズホイールステアリングの高感度セレクターボタン – 高感度 (押し込み) を設定します。

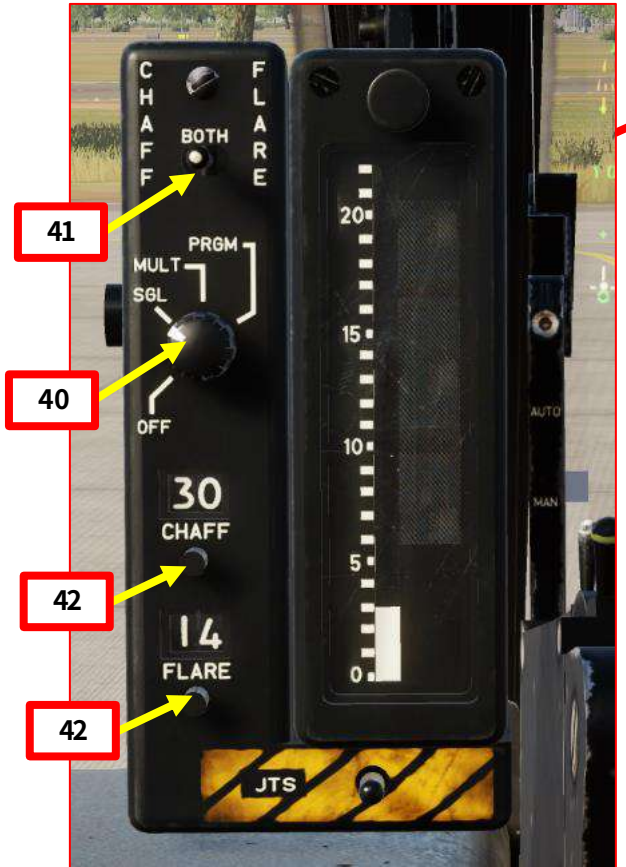


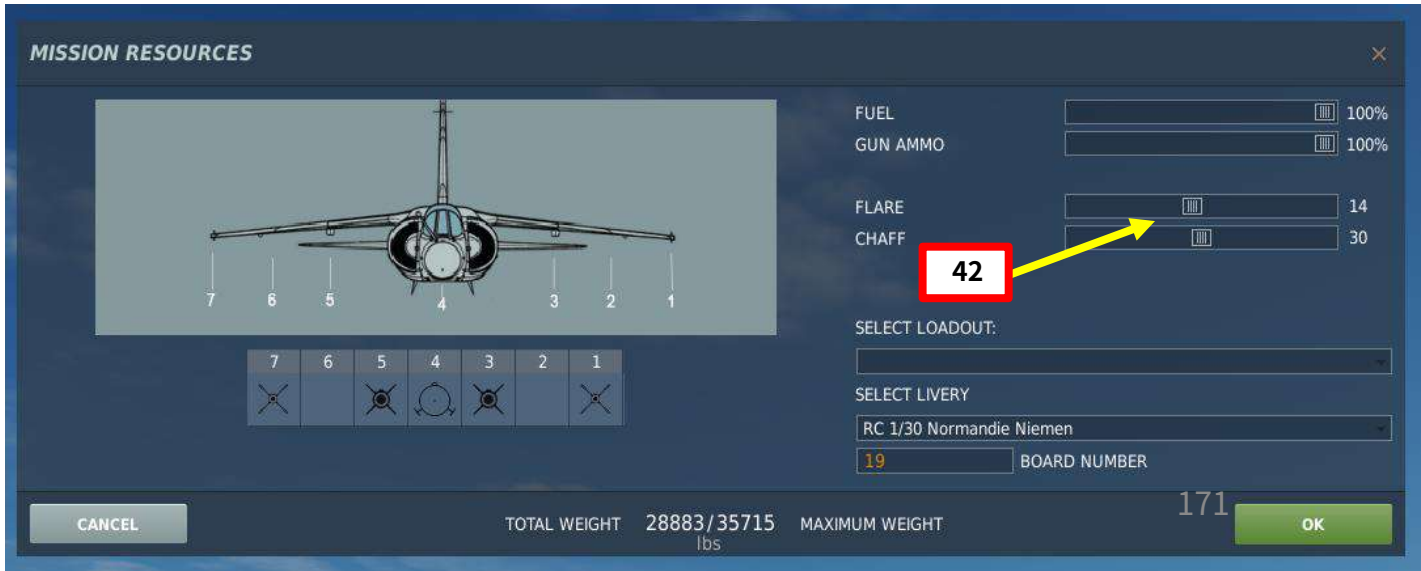


C – 起動後

8 – 対策のセットアップ

40. 必要に応じて、[対策プログラム セレクター] を選択します。
41. 必要に応じて、チャフ/フレア セレクター スイッチを選択します。
42. 対策の装備に基づいて、チャフ カウンター & リセット ボタンとフレア カウンター & リセット ボタン (下) を押して、チャフ カウンターとフレア カウンターの正しい値を取得します。





C – 起動後

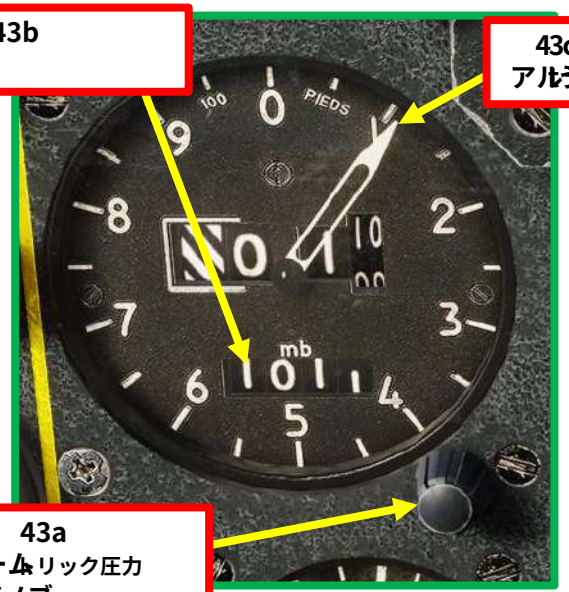
ミラージュ
F1CEのみ

9 – 内部の最終チェック

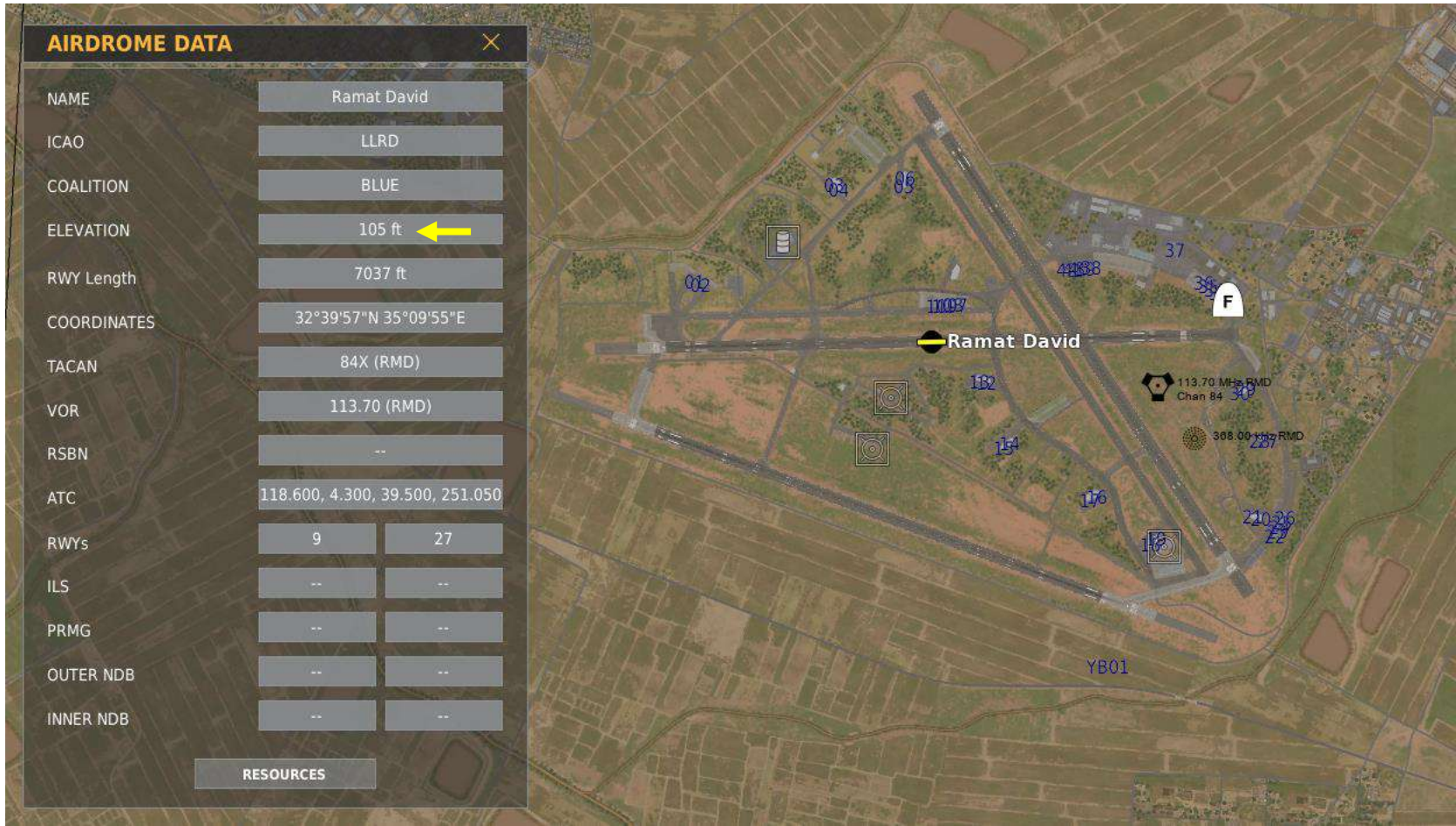
43. 高度計の気圧設定を両方に設定します。**スレーブ高度***(アルティコードール/高度計)*インジケーターと**待機高度計**。
- 飛行場の標高データが利用可能な場合は、気圧ノブを調整して、高度計の読み取り値が飛行場の標高 (ラマト デービッドから離陸するため、この場合は 105 フィートになります) と一致するようにすることができます。ただし、高度の測定値は地上ではなく AMSL (平均海面以上) であることに留意する必要があります。これは、ATC (航空管制官) から指示を受けるときに覚えておくことが重要です。高度が変化する飛行場の場合は、滑走路に並んでいるときにこの手順を実行するとよいでしょう。
- または、気圧ノブを設定して高度計の読み取り値を「0」に一致させることもできます。その場合、高度の読み取りは海抜ではなく、AGL (Above Ground Level) となります。

43b
気圧 (mBar)

43c
アルティメ



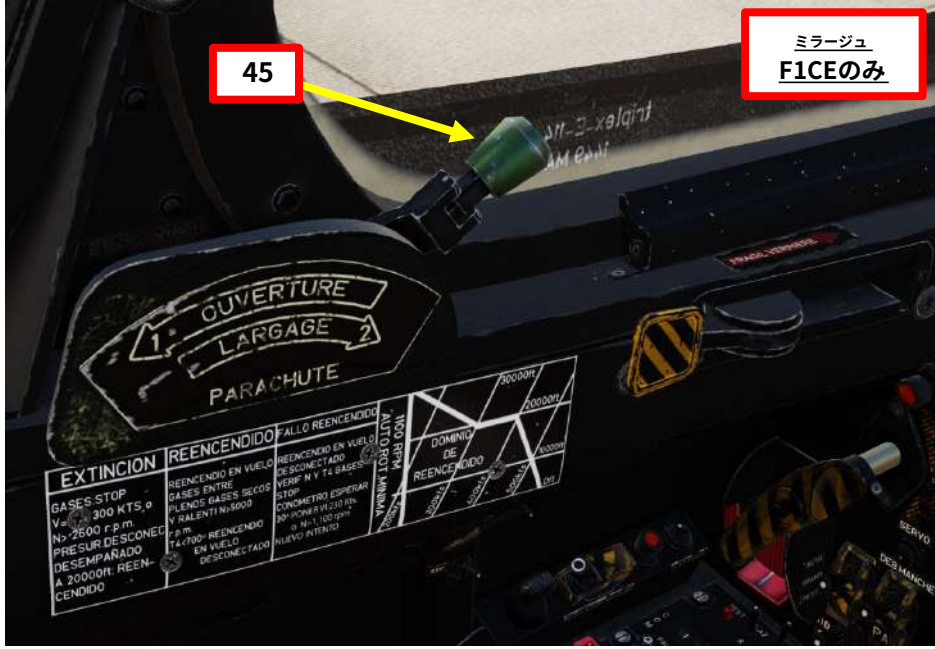
43a
バロメトリック圧力
設定調整ノブ

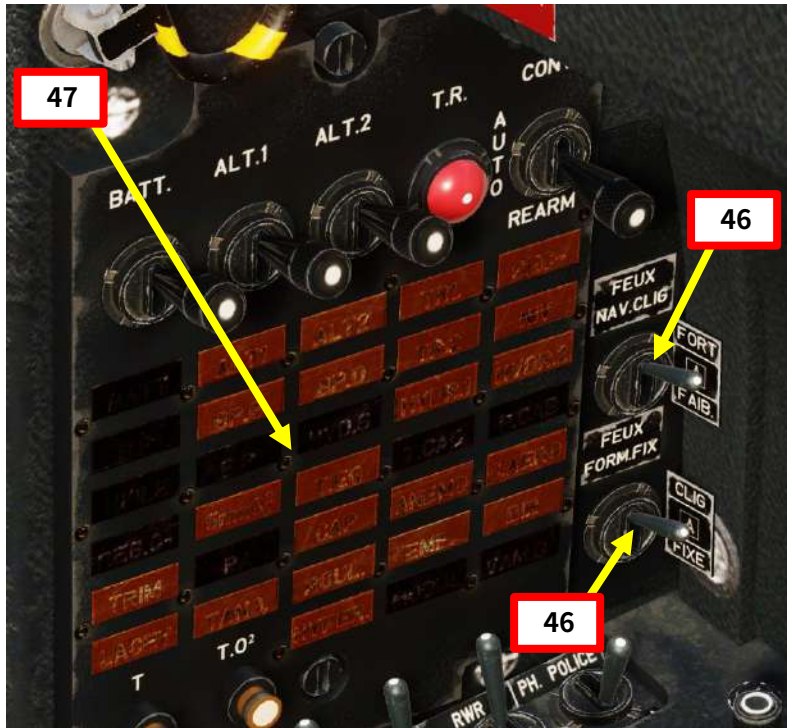


C – 起動後

9 – 内部の最終チェック

44. IFF (敵味方識別) マスター モード – SBY (スタンバイ) を設定します。
45. パラシュート (ブレーキ シュート) レバーが LARGAGE/RELEASE 位置 (FWD) に設定されていることを確認します。
46. 外部ライトの設定 – 必要に応じて
    - 航海灯*(フュー・ド・ナビゲーション)*コントロールスイッチ - UP (フォート、ブライト)
    - フォーメーションライト*(フュー・ド・フォーメーシオン)*コントロールスイッチ – UP (*クリグノタント*/点滅)またはDOWN(*修正*/安定した)
    - 着陸灯制御スイッチ – FWD (*ROUL（ロラージュ）*、*タクシーライト*)
47. 警告パネルに警告灯が点灯していないことを確認します。





C – 起動後

9 – 内部の最終チェック

48. 取り出しハンドルの安全ピンを取り外します (取り出しハンドルのマウスホイールをスクロールします)。
49. これでタクシーに乗る準備ができました。

パート 5 – 起動手順

ミラージュ
F1CEのみ

パート５－起動手順

ミラージュ
F1EEのみ

MIRAGE F1EE 起動手順の概要

ミラージュ
F1EEのみ

A.起動前

B.エンジン始動

C.起動後

1. 無線通信の設定
2. 飛行制御サーボのセットアップ
3. ハイリフトデバイスのセットアップ
4. ジャイロスコープのヘディングと基準システムのセットアップ
5. UNI/INS (*慣性航法統一*/慣性航法システム）アライメント
    - オプション 1: 保存された見出し (*ALCM、アライメント・シュル・キャップ・メモリゼ*)
    - オプション 2: フルアライメント
6. ナビゲーション システムとセンサーのセットアップ
7. 空調とアビオニクス冷却のセットアップ
8. 航空機制御のセットアップ
9. 対策の設定
10. 内部の最終チェック

A – 起動前

ミラージュ
F1EEのみ

1. 外部チェックを実行し、地上職員にミッションに必要な
兵器の設置を依頼します。

A – 起動前

ミラージュ
F1EEのみ

2. パーキング ブレーキを掛けます – パーキング ブレーキ レバーを外側に引きます。

A – 起動前

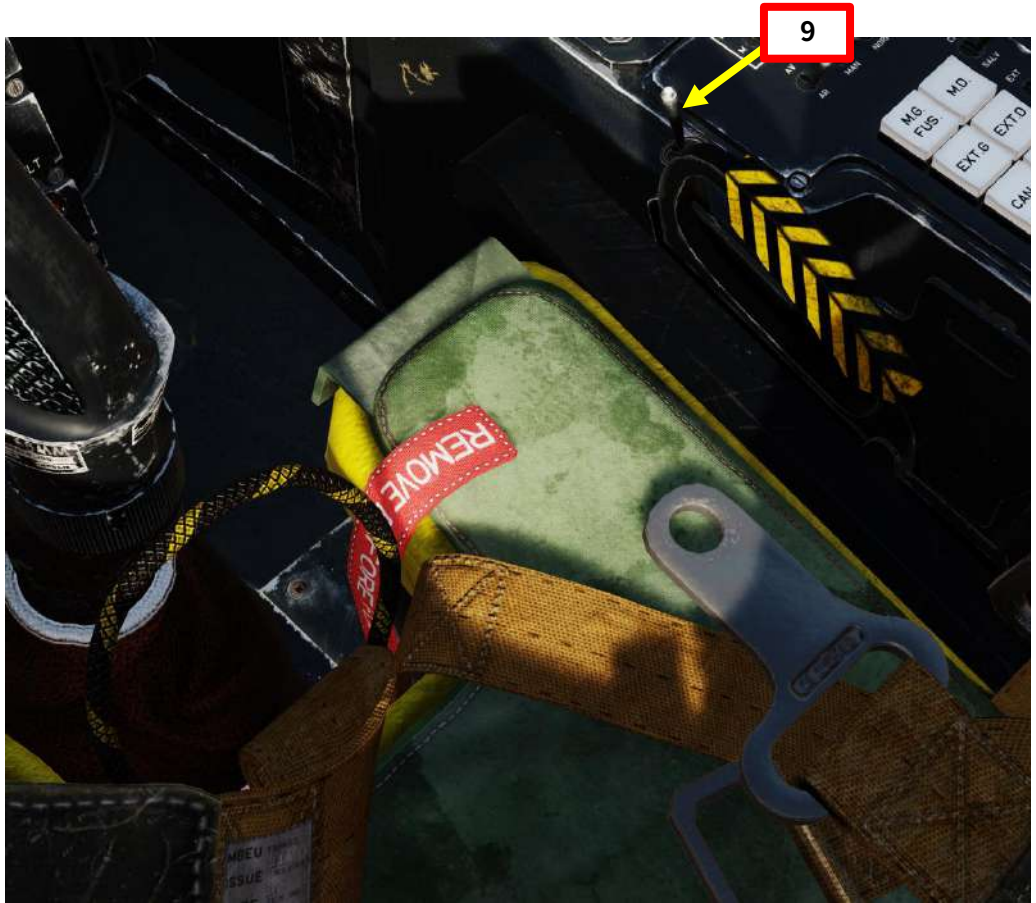
ミラージュ
F1EEのみ

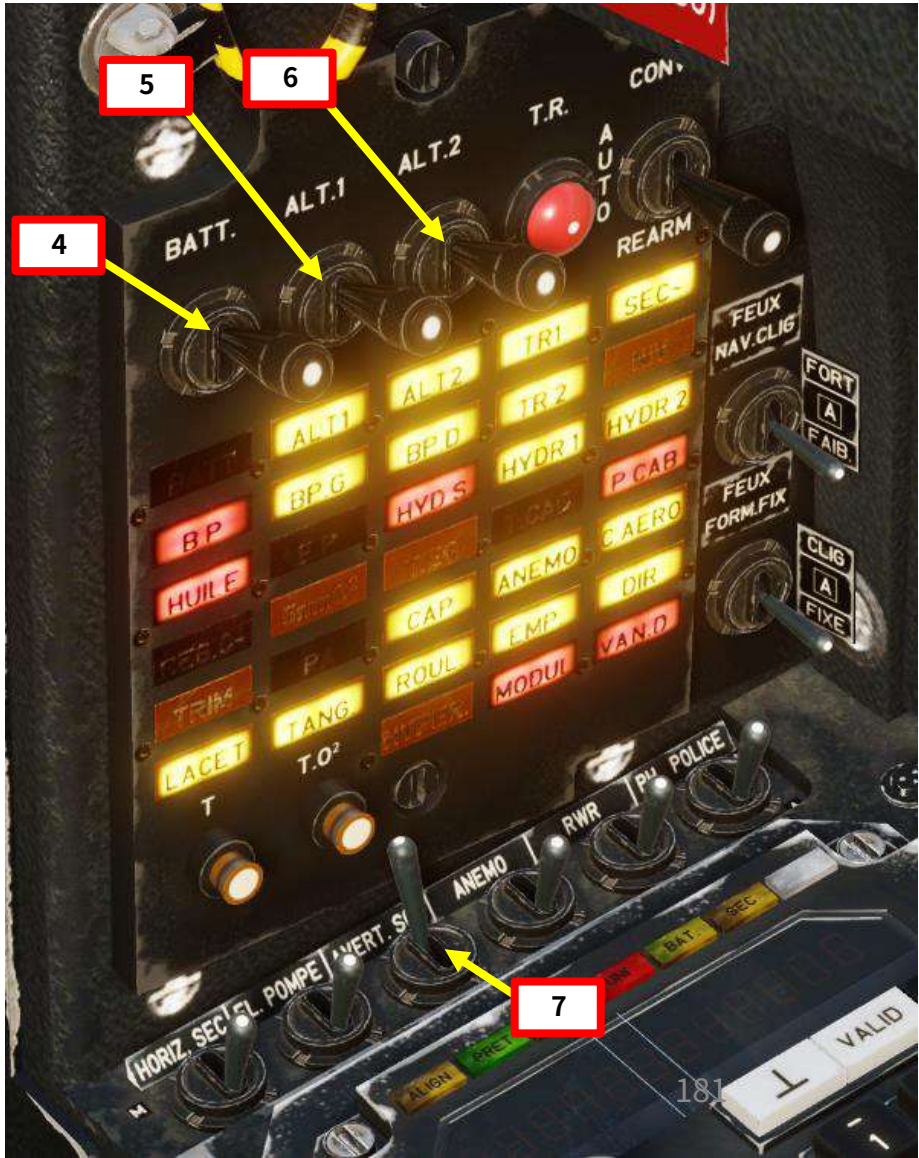
3. 必要に応じて、レーダー シュラウドのネジをクリックして、レーダー シュラウドを取り外したり取り付けたりします。シュラウドにより、日光に照らされた状況でもレーダースコープの視認性が向上しますが、パイロットの視野が狭くなります。

A – 起動前

ミラージュ
F1EEのみ

4. バッテリースイッチ – MARCHE/ON (UP) を設定します。
5. オルタネーター No. 1 スイッチ – MARCHE/ON (UP) を設定します。
6. オルタネーター No. 2 スイッチ – MARCHE/ON (UP) を設定します。
7. 聴覚警告ホーンを設定する*(ソノレ管理者)*スイッチ - マルシェ/オン (FWD)。
8. マスター障害警告を押します。*(パンネ)*音声警告をリセットするボタン。
9. シートの高さを調整します – 必要に応じて。





A – 起動前

10. バッテリー電源が航空機に供給されると、地上作業員は自動的に輪止めと搭乗はしごを取り外します。

A – 起動前

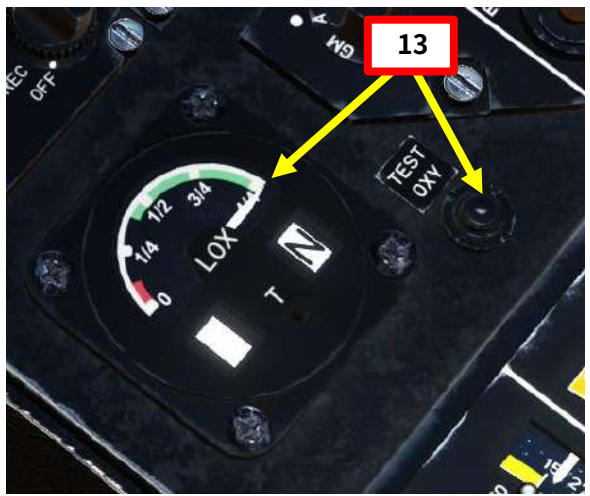
ミラージュ
F1EEのみ

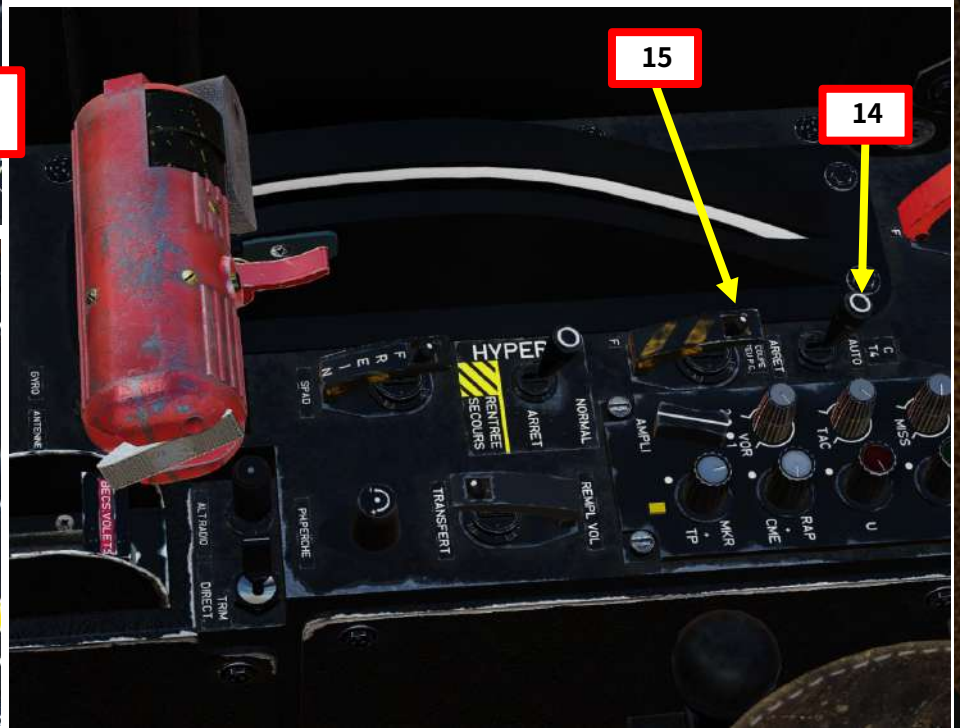
注: Mirage F1EE はバッテリー電源のみで起動できます。外部地上電源は GPU (地上電源ユニット) から供給することもできますが、必須ではありません。

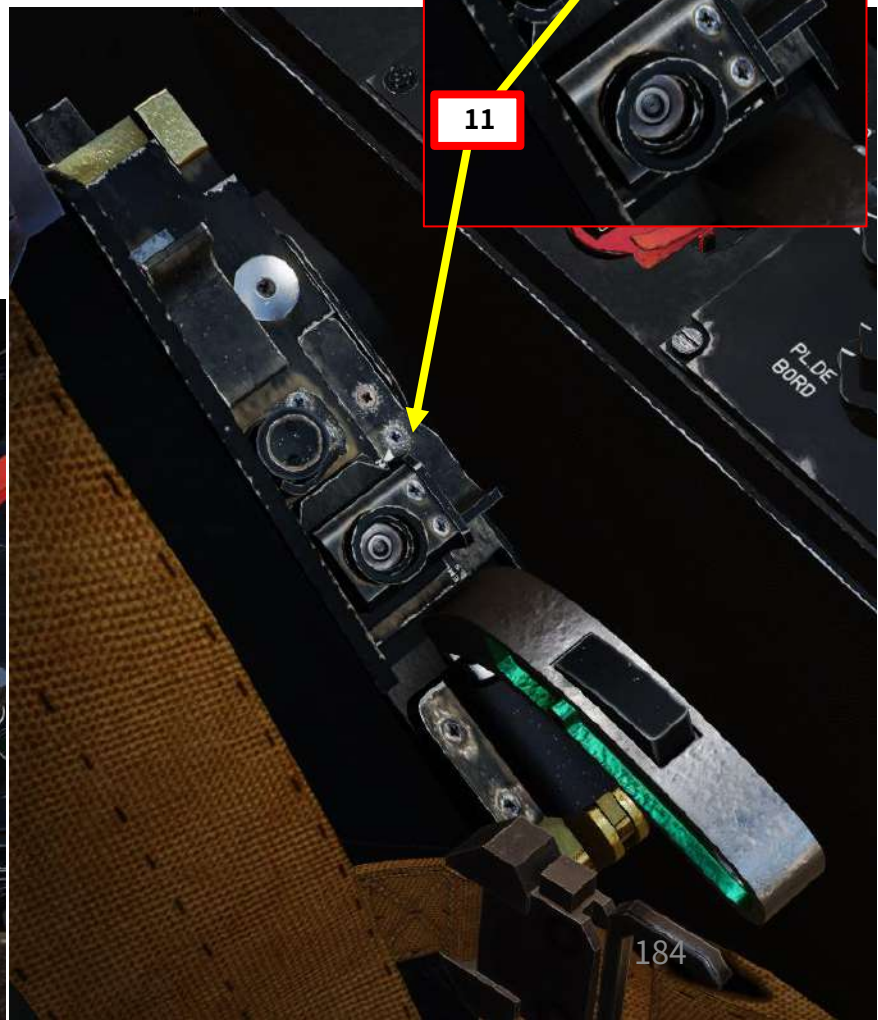
A – 起動前

ミラージュ
F1EEのみ

11. 酸素モードセレクタースイッチの設定 - ノーマル (AFT)
12. 酸素モードリピーターに「N」が表示され、酸素ブリンカーが動作していることを確認します。
13. 酸素量地上テスト ボタンを数秒間押し、テスト中に酸素量 (LOX) インジケーターが緑色の範囲になることを確認します。
14. JPT/T4 (ジェットパイプ温度) 緊急調整スイッチ – AUTO (FWD) を設定します。
15. アフターバーナーの設定*(PC、燃焼後)*メイン燃料コック/燃料遮断弁*(ロビネ・クープ・フュ)* スイッチ – オープン (FWD)。

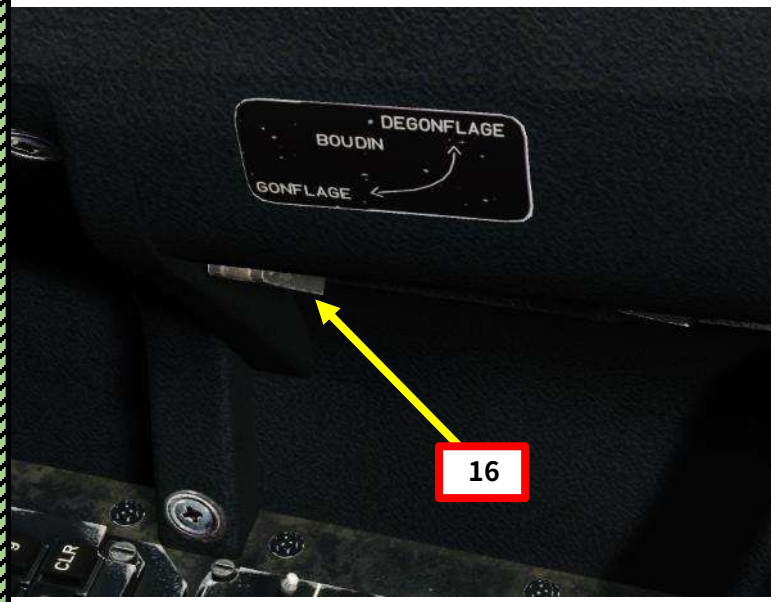


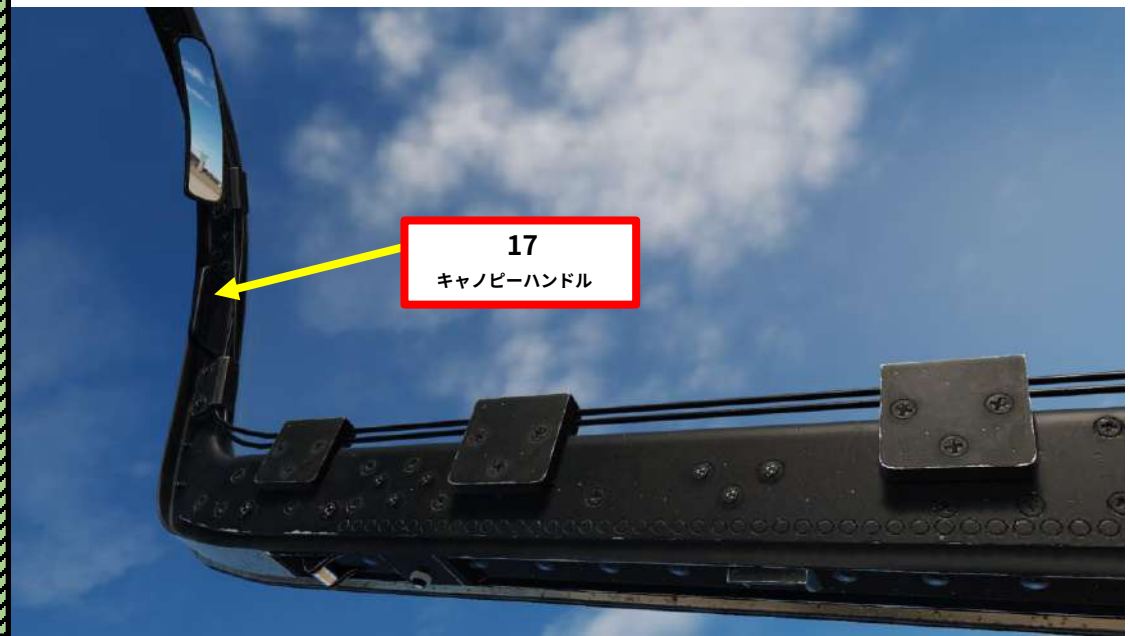




A – 起動前

16. キャノピーシールバルブの設定(ブーダン）コントロールレバー - 膨張/ゴンフラージュ(前輪駆動）。
17. キャノピー ハンドルを使用するか、「LCTRL+C」を押してキャノピーを閉じます。





A – 起動前

ミラージュ
F1EEのみ

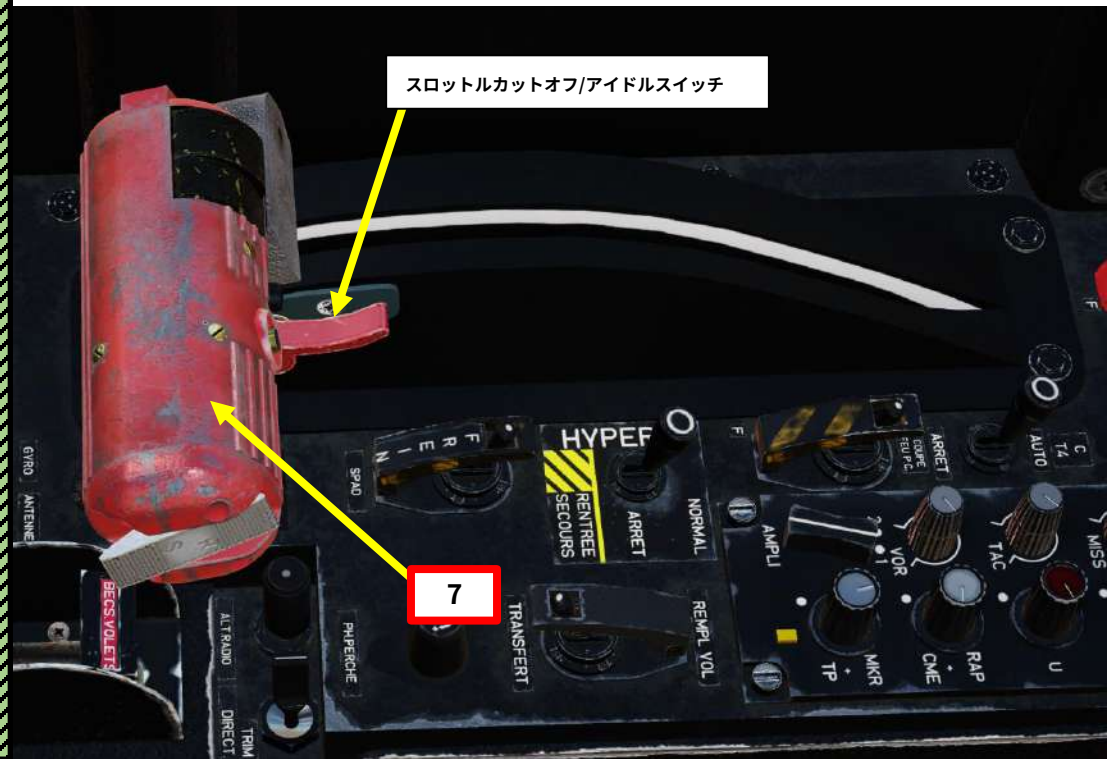
18. キャノピーが下がったら、キャノピー ロック レバー FWD を押してコックピットをロックし密閉します。
    - P CAB (機内与圧) 警告灯が消灯していることを確認します。
19. キャノピーレストスティックが折りたたまれていることを確認します。

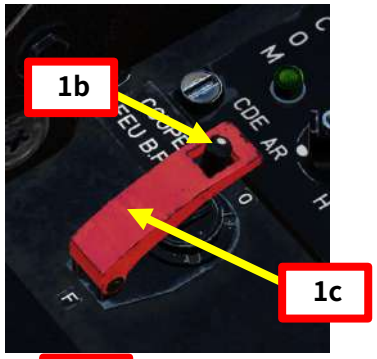
B – エンジンEスタート

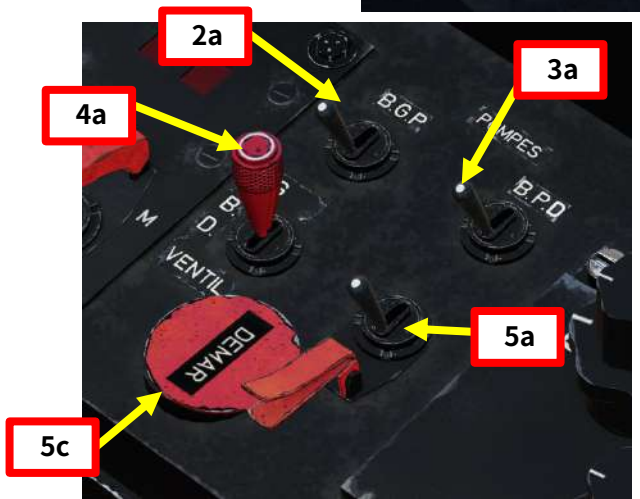
ミラージュ
F1EEのみ

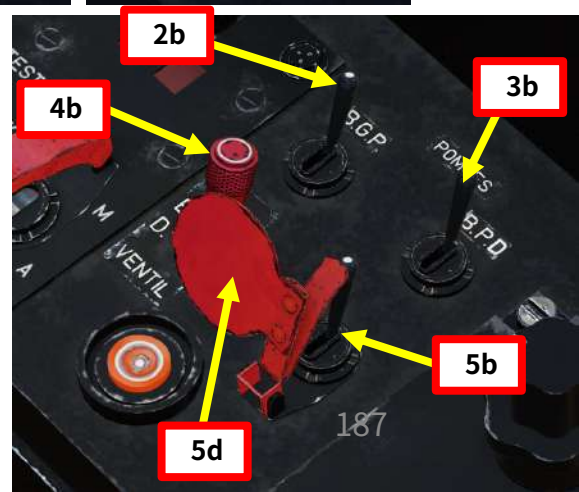
1. メイン燃料コック/燃料遮断弁の設定*(ロビネ・クープ・フュ)*スイッチ – オープン (FWD)。
    - 遮断弁を誤って閉に設定することを防ぐため、スイッチを開に設定した後は、スイッチにカバーガードを設定することをお勧めします。
2. 左側の低圧燃料ポンプを設定します*(ポンペ・バス・プレッション・ゴーシュ)*スイッチ – MARCHE/ON (左)。
3. 適切な低圧燃料ポンプを設定する*(ポンペ・バス・プレッション・ドロワ)*スイッチ – MARCHE/ON (左)。
4. 点火/換気セレクター スイッチを LEFT (左点火装置) または MIDDLE (右点火装置) の位置に設定します。
5. スターター燃料ポンプの設定*(中断者ポンペ・デマラージュ)*スイッチ – オン (左)
    - エンジンスタートボタンカバーを持ち上げます（*プソワール・ド・デマラージュ*) スターター燃料ポンプがオンになっていることを確認します。
6. スターターポンプを ON にしてから 2 秒以内に BP 警告灯が消えることを確認します。

7. スロットルが OFF/CUTOFF ディテント (FULLY AFT) にあることを確認します。
    - スロットルが OFF/CUTOFF ディテントに設定されていない場合は、スロットルを IDLE 位置に戻し、スロットル CUTOFF/IDLE スイッチを押します。









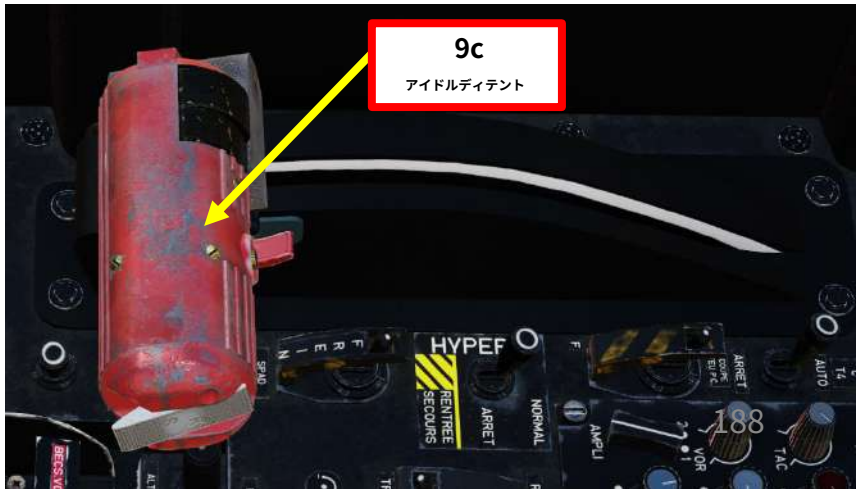
B – エンジン始動

8. エンジンスタートボタン (*プソワール・ド・デマラージュ*) 1 ～ 2 秒間。

- 電動ターボスターターは航空機のバッテリーから電力を供給されます。

9. エンジン回転数を注意深く監視してください。エンジン RPM が 300 ～ 600 RPM の場合、スロットルをクリックして OFF/CUTOUT ディテントから IDLE ディテントまで進めます。
   - 注1: スロットルをIDLEに移行する**前に**エンジン回転数が 300 RPM に達すると、始動シーケンス中の燃料の蓄積により、エンジン火災や JPT (ジェットパイプ温度) の過熱が発生する可能性があります。
   - 注 2: エンジンが冷えている状態では、スロットルを IDLE よりわずかに超えて燃料調整バルブをもう少し開く (バルブ操作を速くする) ことができますが、エンジンが 2500 RPM で加速し始めたらすぐにスロットルを IDLE に戻してください。カットアウト回路が故障した場合のスタータータービンの分解を防止します。
10. エンジン速度が 15 秒以内に 2000 RPM 以上まで正常に加速することを確認します。
    a) エンジンの点火は約 1200 RPM で発生し、JPT (ジェットパイプ温度、*羽口温度*）。JPT は 700 °Cを超えてはなりません。
    b) 燃料流量が増加し、エンジンはアイドリング速度 (約 2900 RPM) まで加速します。

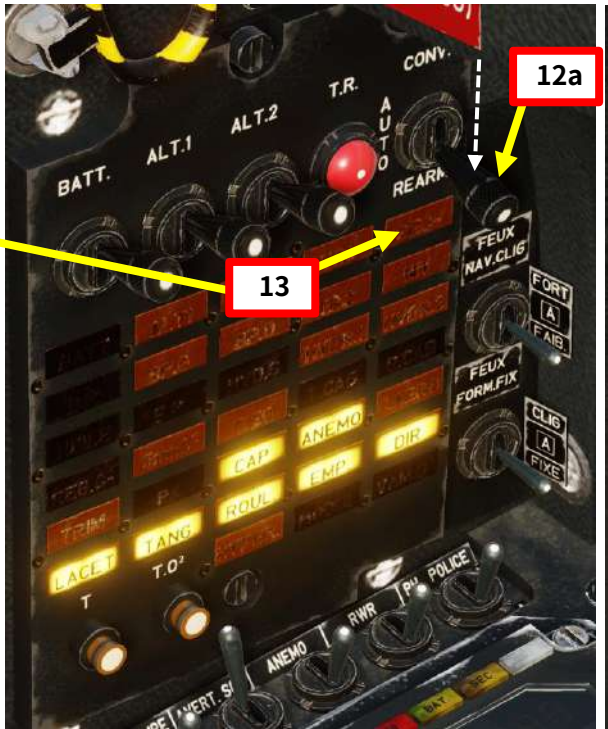
ミラージュ
F1EEのみ



B – エンジン始動

ミラージュ
F1EEのみ

11. エンジン速度が約 2900 RPM で安定すると、オルタネーターが作動し、油圧が蓄積され、油圧が増加します。以下の警告灯が消えていることを確認してください。
    - HYDR 1: 低油圧 (システム 1)
    - HYDR 2: 低油圧 (システム 2)
    - HUILE: 低油圧
    - ALT1: オルタネーター 1 が切断されているか、故障しています
    - ALT2: オルタネーター 2 が切断されているか、故障しています
12. インバーターの設定*(転嫁者)*セレクタースイッチを一瞬下（RESET）にして放します。スイッチは自動的にスプリングにより AUTO (MIDDLE) 位置に設定されます。
13. SEC~ 警告灯が消えていることを確認します。これは、非常用 AC バスがインバーターではなくオルタネーターによって供給されていることを意味します。
14. TR1 または TR2 警告灯が点灯したままの場合は、変圧器整流器 (*逆変換変換者*) リセットボタン、

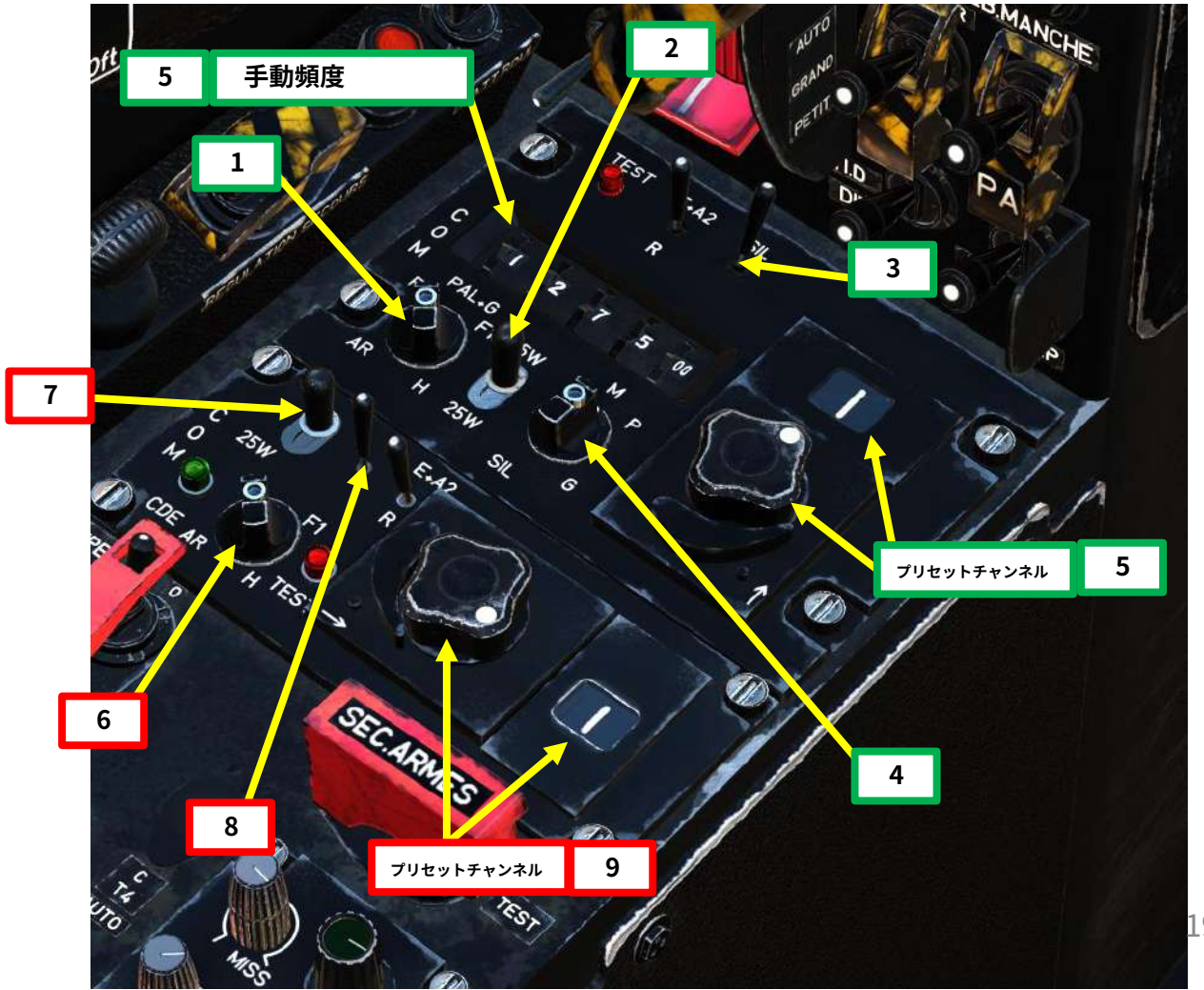


ミラージュ
F1EEのみ

C – 起動後

1 – 無線通信のセットアップ

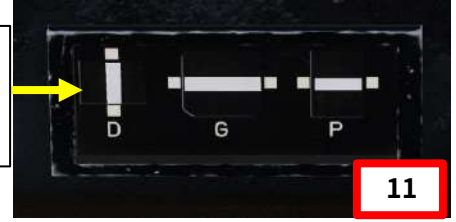
1. TRAP 136 V/UHF ラジオ (緑色のラジオ) モード セレクターを設定します – PAL (*周波数原理*、メイン周波数）。
2. V/UHF 無線送信機の電源スイッチを 5 W (FWD) に設定します。
3. V/UHF 無線 SIL を設定します。*(沈黙)* /スケルチスイッチ – オン (FWD)。
4. V/UHF 無線周波数セレクターを設定します – 必要に応じて (手動周波数またはプリセット チャネル周波数)。
5. 必要に応じて、V/UHF ラジオの手動周波数またはプリセット チャンネルを設定します。
6. TRAP 137B UHF ラジオ (赤色ラジオ) モード セレクター – MARCHE/ON を設定します。
7. UHF 無線送信機の電源スイッチを 5 W (左) に設定します。
8. UHF 無線 SIL を設定する *(沈黙)* /スケルチスイッチ – オン (左)。
9. UHF ラジオのプリセット チャンネルを設定します – 必要に応じて。



C – 起動後

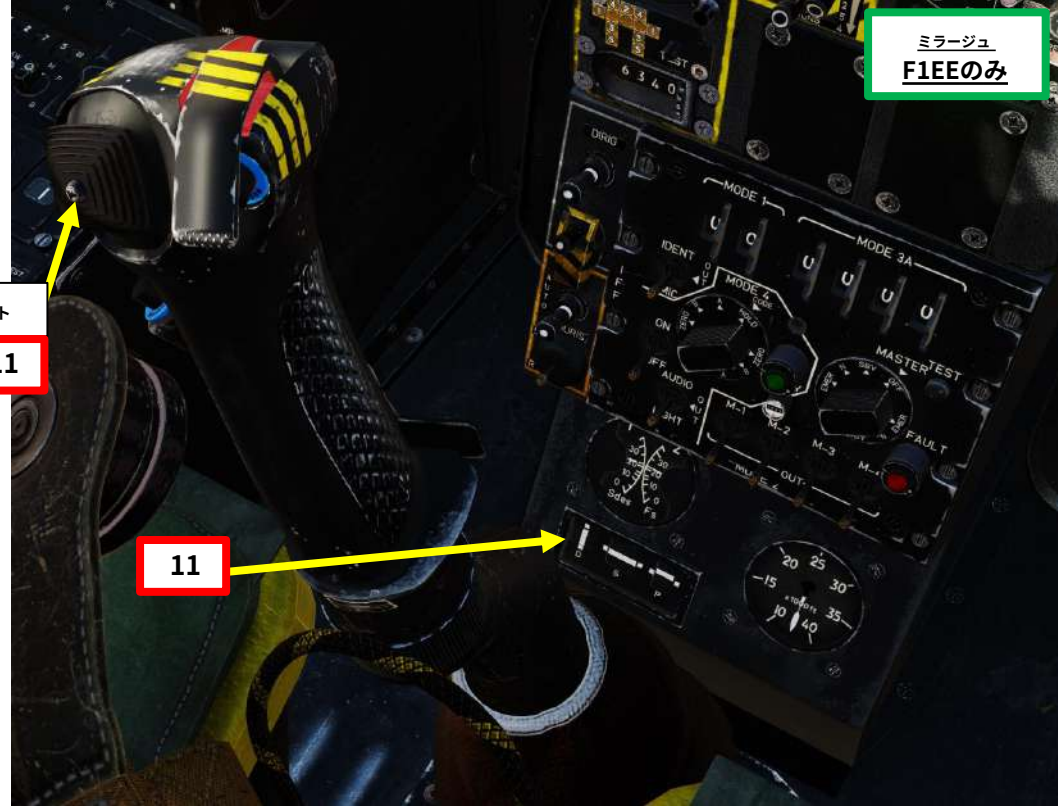
2 – 飛行制御サーボのセットアップ

トリムインジケーター
- *D: ヨー (方向)*
- *G：ロール（ガウチスメント）*
- *P：ピッチ（プロフォンデュア）*



10. サーボリセットボタンを押します。
    a) サーボ リセット ボタンを押すと、すべての動作条件が満たされている場合に飛行制御サーボをリセットできます。
    b) 以下の警告灯が消えていることを確認します。
        - レーセット（ヨー）
        - トング （*丹下*、ピッチ）
        - ロール (*ルーリス*、ロール）
        - EMP（エンペナージ）
        - ディレクトリ (*グーベルヌ・ド・ディレクション*、舵）

11. ピッチ、ロール、ヨーのトリム タブがニュートラルであることを確認します。
    - トリムタブが正しく設定されていない場合は、スティックのトリムハットスイッチとラダートリムを使用して調整してください。*(トリム方向)*コントロールスイッチ。



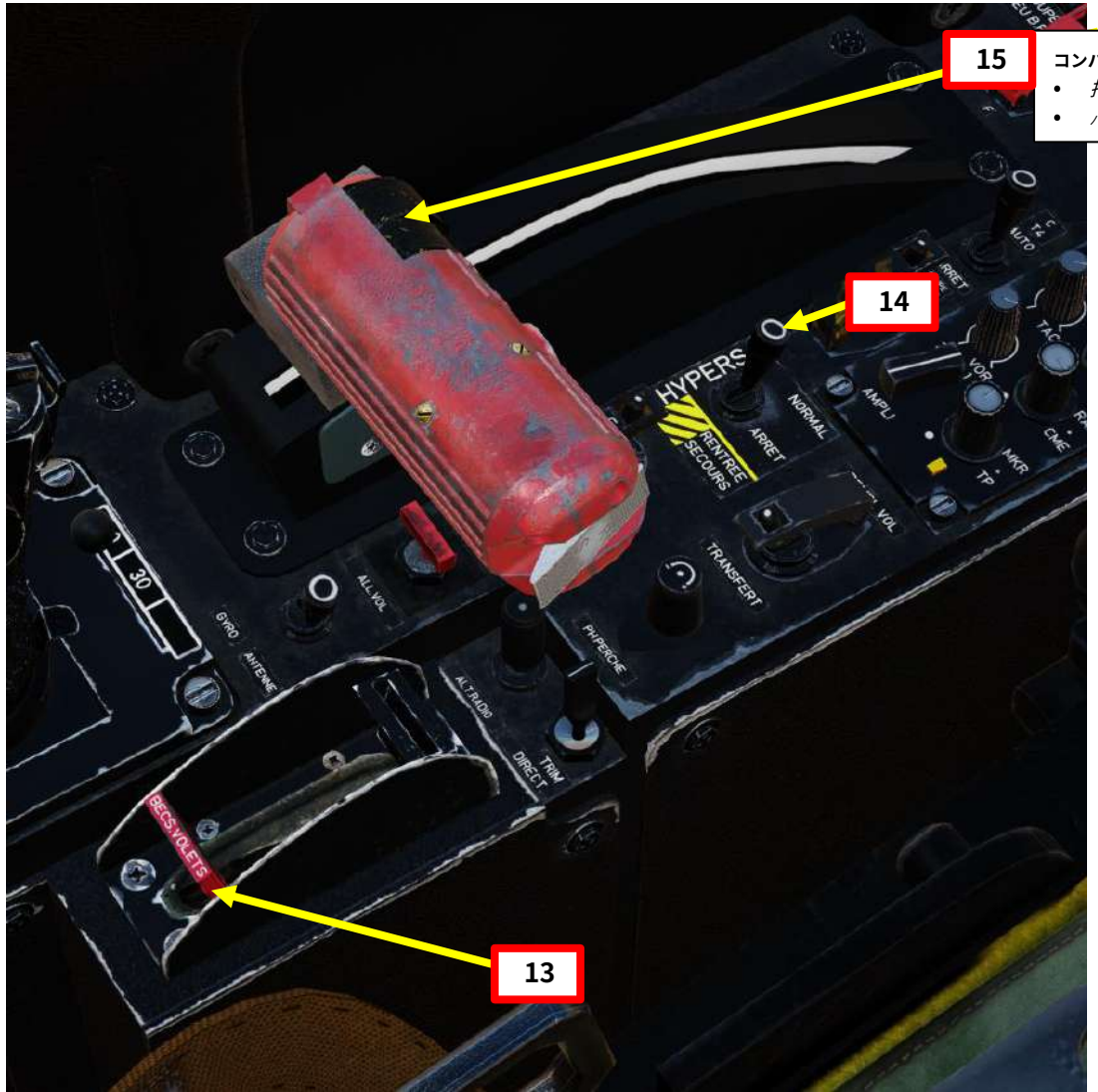
12. 油圧セレクタースイッチ – SDES (DOWN) を設定します。これにより、油圧インジケーターに補助システムの油圧が表示されます (*Sdes*、*地役権*) および緊急油圧ブレーキ (*Fs*、*フライン証券*）。

C – 起動後

ミラージュ
F1EEのみ

3 – ハイリフトデバイスのセットアップ

13. 翼のスラット/フラップを設定する *(ベクス/スミレ)*コントロールレバー – 展開済み (完全に後方)
14. ハイリフトデバイスを設定する *(Volets Hypersustentateurs)*モードセレクタースイッチ - ノーマル (FWD)。
15. 戦闘フラップ レバー (「LCTRL+V」バインディング) を押して戦闘フラップを解除し、展開されている場合は格納します。
16. V CBT（コンバットフラップ）ライトが消灯していることを確認します。



コンバットフラップレバー

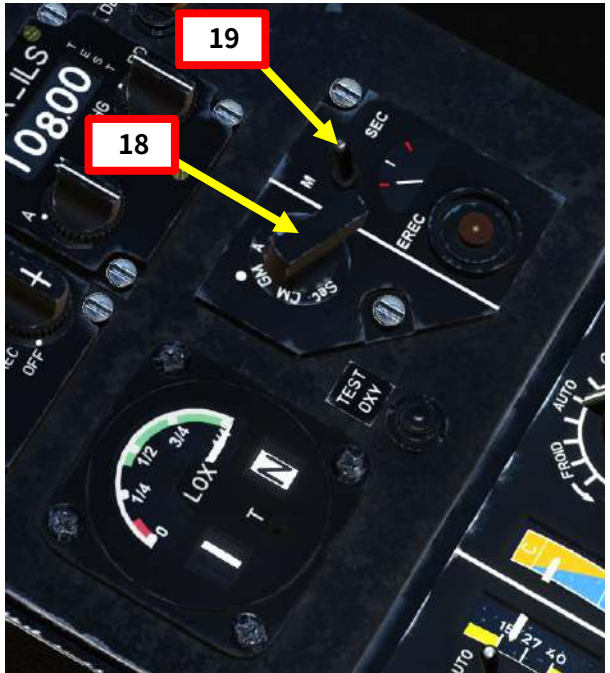
- *押すと戦闘フラップが解除され、展開されている場合は格納されます。*
- *バインディング: LCTRL+V*

C – 起動後

4 – ジャイロスコープのヘディングと基準システムのセットアップ

17. スタンバイホライズンの設定*(ホライズンセキュリティ)*スイッチ - マルシェ/オン (FWD)。
18. ジャイロスコープ方位と垂直基準システム制御セレクター – GM (ジャイロ磁気コンパス方位) を設定します。
19. 緊急事態を設定する*(セキュリティ)*磁気回転コンパススイッチ – MARCHE/ON (FWD)。
20. 機首方位と垂直基準システムの完全な調整には、約 1 ～ 2 分かかります。ジャイロの調整が完了すると、CAP 警告灯が消え、球面インジケーターの故障フラグが消えます。*(Indicator Sphérique / Boule)*。

21. ケージノブのマウスホイールをスクロールして、スタンバイ Artificial Horizo n のケージを外します。ケージが解除されると、スタンバイ人工地平線上の失敗フラグが消えます。



スタンバイ Artificial Horizo n アンケージおよび航空機シンボル調整制御

C – 起動後

ミラージュ
F1EEのみ

5 – UNI/INS (Unité de Navigation Inertielle / 慣性航法システム) アライメント

INS (慣性航法システム) には初期調整が必要です。これは 3 つの方法で実行できます。

- **通常の位置合わせ (*アルン– 通常のアライメント*)**航空機が最後に停止してから移動されている場合は、コールドスタートごとに必要となります。このアライメント**8分間続く**最高のパフォーマンスと位置精度を提供します。ミッション エディターで「INS 開始位置は常に正しい」オプションが有効になっている場合、航空機の座標はウェイポイント 1 ですでに正しく設定されています。それ以外の場合は、航空機の座標を手動で再入力する必要がある場合があります。

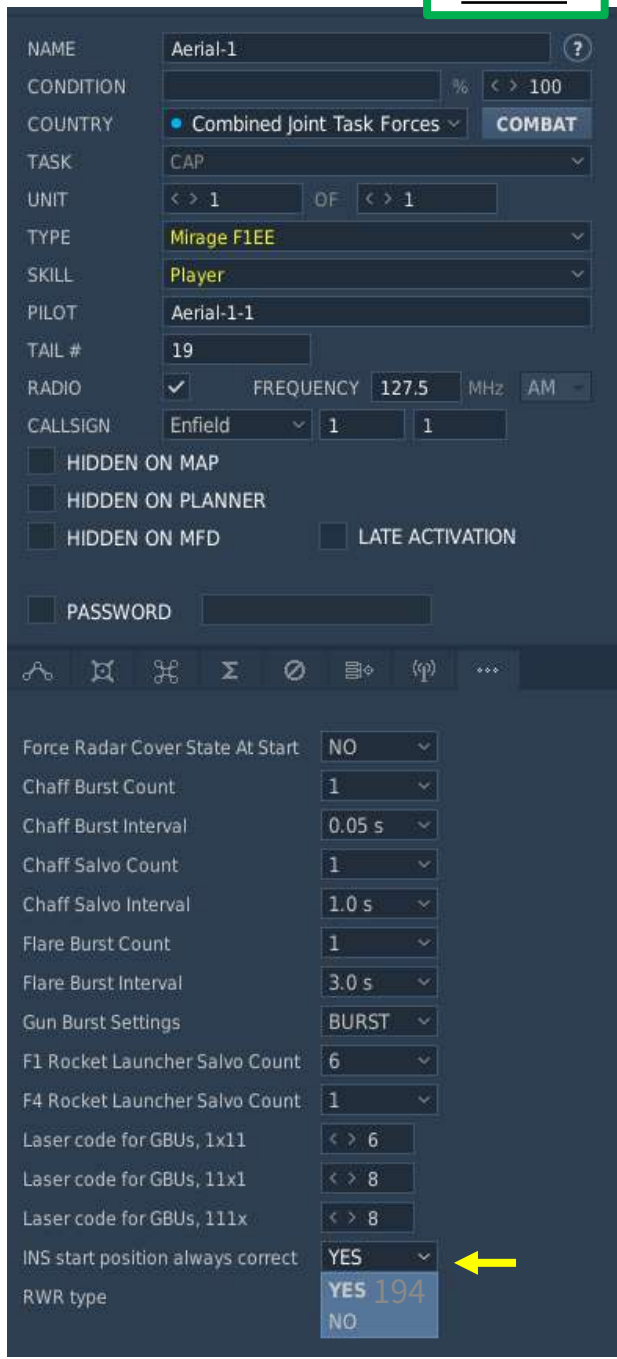
- **保存された見出しの配置 (*ALCM– アライメントのキャップ記憶*)**は、航空機が最後に INS を停止してから動かされていない場合に使用できる高速位置合わせ方法です。INS は停止時に最後の機首方位を保存します。航空機が動かされていない場合、ジャイロスコープは整列した位置から大きく移動しません。これにより、アライメント段階が少なくなり、ALN と同様にジャイロスコープと加速器のエラーがキャンセルされないため、ドリフト レートが増加しますが、その結果、より迅速な手順が可能になります。このアライメント**1分30秒続きます**そして、結果として生じるドリフト率は、品質と最後の通常のアライメント以降の時間によって決まります。通常のアライメントの直後または QRA (クイック リアクション アラート) 義務の終了時に ALCM を実行すると、前のアライメント レートと同等のドリフト レートが発生します。

- **素早い位置合わせ (*ALR– アライメントの急速化*)**基本的には通常の ALN アライメントと同様のアライメント方法ですが、同じ制限がありますが、アライメント速度はより高速です。素早い位置合わせ**3分30秒続きます**ただし、パフォーマンスが低下し、ドリフト率が高くなります。

重要な注意点： 磁気回転システムは、ALR および ALN モードで INS に方位情報を提供し、より迅速な位置合わせを可能にします。このため、INS を開始する前にジャイロシステムを開始することをお勧めします。

PCN*(航行管制局)*/ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクター

- *AR：アレット（OFF）*
- *VEI：ヴェイユ（スタンバイ）*
- *CAL：キャリブレーション（メンテナンス用）*
- *TEST（メンテナンス用）*
- ***ALCM**: Alignement sur Cap Mémorisé (保存された見出しの位置合わせ) (所要時間: 1.5 分)*
- ***ALR**：Alignment Rapide (ファストアライメント) (持続時間: 3.5 分)*
- ***アルン**：フルアライメント（所要時間：8分）*
- *NAV: ナビゲーションモード*
- *SEC: セキュリティ (緊急) モード*



C – 起動後

5 – UNI/INS (Unité de Navigation Inertielle / 慣性航法システム) アライメント

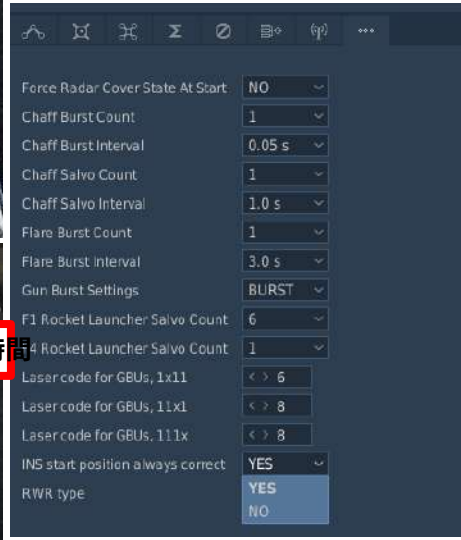
オプション1：保存された見出し (*ALCM、アライメント・シュル・キャップ・メモリゼ*)

注: このチュートリアルでは、現在保存されている航空機の座標と機首方位が正しいと仮定します。

22. 保存された見出しの位置合わせを実行します (***ALCM、アライメント・シュル・キャップ・メモリゼ***)

a) ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクター – VEILLE (STANDBY) を設定します。
b) INS (慣性航法システム) パラメータセレクター – PP (現在位置) を設定します。
c) データ表示ウィンドウ上の航空機の座標が正しいことを確認します。
d) ナビゲーション コントロール パネル モード セレクターの設定 – ALCM (*アライメント・シュル・キャップ・メモリゼ*、保存された見出し) 。
e) INS データ入力キーパッドでアスタリスク (*) ボタンを押して、保存されている見出しの位置合わせを開始します。
f) INS (慣性航法システム) パラメーター セレクター - STS (ステータス) を設定します。
g) アライメント中、ALIGN ステータス ライトが点滅し、データ表示ウィンドウに完了したアライメントの割合を表すカウンターが表示されます。
h) カウンタが 730 (73.0 %) に達し、PRÊT (READY) ステータス ライトが点灯すると、提供される INS 精度は十分であり、アライメントは完了します。
i) ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクター – NAV を設定します。
j) INS (慣性航法システム) パラメーター セレクター – PP (現在位置) を設定します。

ミラージュ
F1EEのみ



C – 起動後

5 – UNI/INS (Unité de Navigation Inertielle / 慣性航法システム) アライメント

オプション 2:フルアライメント

注: このチュートリアルでは、現在保存されている航空機の座標が正しくないため、再入力する必要があると想定します。

- 航空機の座標:**32°40.244 北**Latitude と**035°11.454イースト**経度用

22.完全（標準）位置合わせを実行します（***ALN、アライメント法線***）

a) F10 マップから航空機の座標を見つけます。必要に応じて、「MAP COORDINATES」フィールド (左上) をクリックして、次の形式で座標を設定します。

- 度、分、10分の1。

b) 現在の航空機の座標は次のとおりです。

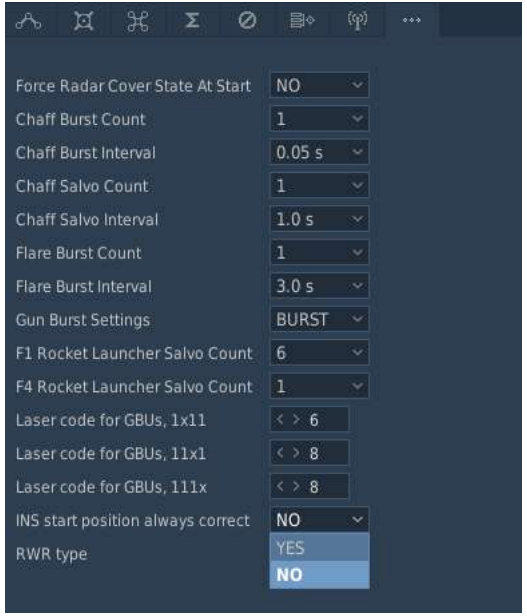
- **32°40.244 北**Latitude と**035°11.454イースト**経度用

c) ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクター – VEILLE (STANDBY) を設定します。

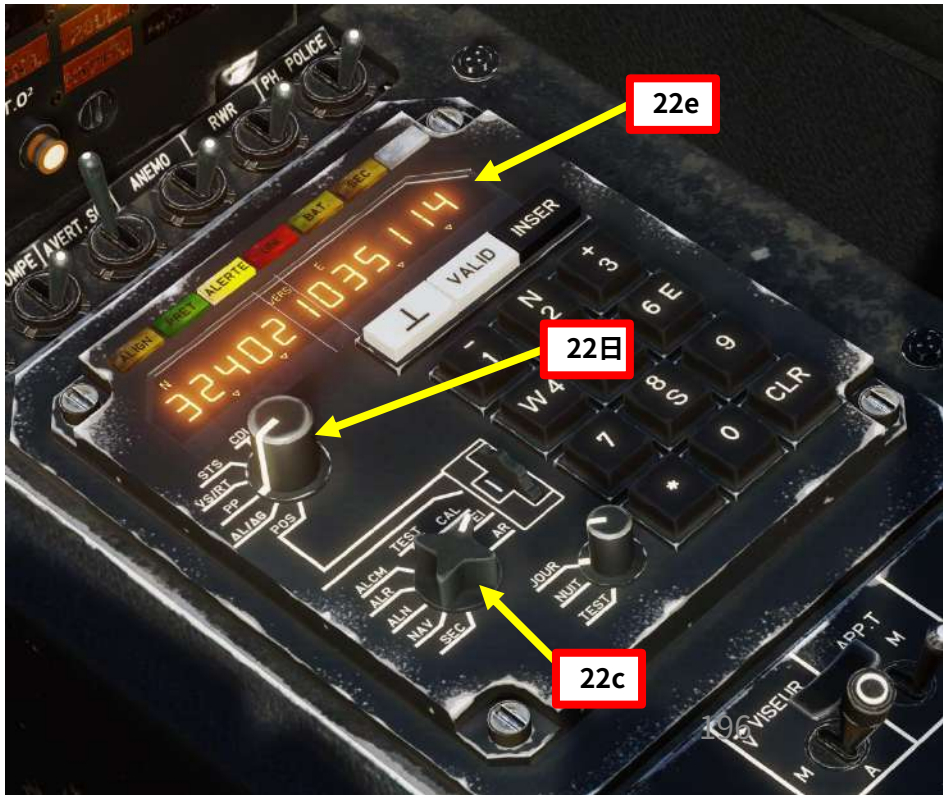
d) INS (慣性航法システム) パラメータセレクター – PP (現在位置) を設定します。

e) データ表示ウィンドウ上の航空機の座標が正しいかどうかを確認します。

- 座標が正しい場合は、ステップ p) に直接進み、ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクターを ALN に設定し、INS データ入力キーパッドのアスタリスク (*) ボタンを押すことで、すぐに位置合わせを開始できます。
- ただし、このチュートリアルでは、座標が正しくないため、更新する必要があると想定します。



ミラージュ
F1EEのみ



C – 起動後

5 – UNI/INS (Unité de Navigation Inertielle / 慣性航法システム) アライメント

オプション 2:フルアライメント

注: このチュートリアルでは、現在保存されている航空機の座標が正しくないため、再入力する必要があると想定します。

- 航空機の座標:**32°40.244 北**Latitude と**035°11.454イースト**経度用

22.完全（標準）位置合わせを実行します（***ALN、アライメント法線***）

f) INS は、1 から 9 までの番号が付けられた最大 9 つのウェイポイントを保存できます。アライメント座標を使用してウェイポイントをプログラムする必要があります。通常、航空機の開始位置 (ミッション エディターのウェイポイント 00) に関連付けられているウェイポイント 1 を使用します。ただし、これは任意のウェイポイントで実行できます。

- 注: ウェイポイント 1 の座標もわずかにずれており、同様に手動で更新する必要があると想定します。

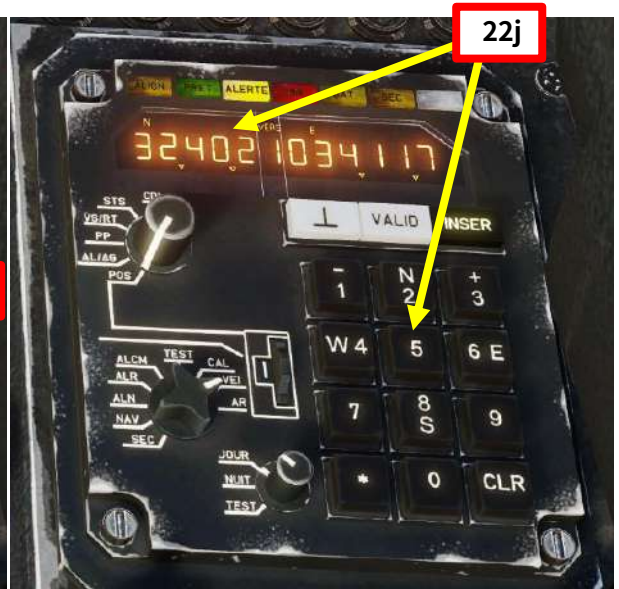
g) ウェイポイント選択サムホイールでウェイポイント 1 を選択します。

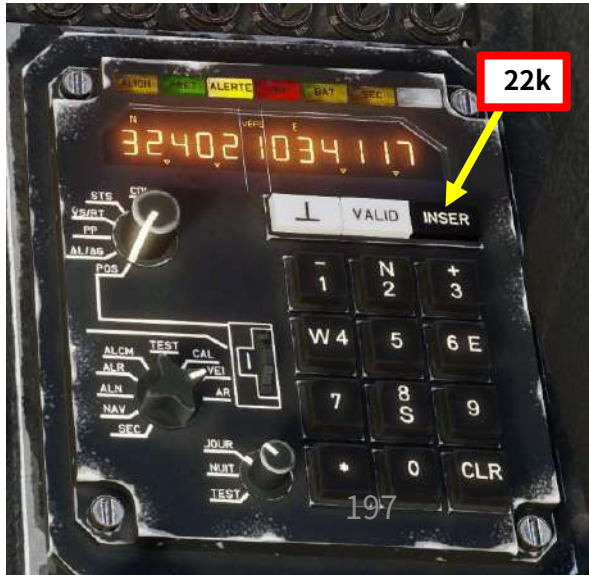
h) INS (慣性航法システム) パラメーター セレクター – POS (選択されたウェイポイントの位置) を設定します。

i) INS データ入力キーパッドで「」を押します。**2(N)**」ボタンで選択**北**緯度。

j) INS データ入力キーパッドで「」を押します。**32402**」を入力して北の緯度座標を入力します。**32°40.2**44.

k) INS データ入力キーパッドで、INSER (挿入) ボタンを押します。





C – 起動後

ミラージュ
F1EEのみ

5 – UNI/INS (Unité de Navigation Inertielle / 慣性航法システム) アライメント

オプション 2:フルアライメント

注: このチュートリアルでは、現在保存されている航空機の座標が正しくないため、再入力する必要があると想定します。

- 航空機の座標:**32°40.244 北**Latitude と**035°11.454イースト**経度用

22.完全（標準）位置合わせを実行します（***ALN、アライメント法線***）

l) INS データ入力キーパッドで、「」を押します。**6(E)**」ボタンで選択**東**経度。

m) INS データ入力キーパッドで、「」を押します。**035114**」を入力して東の緯度座標を入力します。**035°11.4**54.

n) INS データ入力キーパッドで、INSER (挿入) ボタンを押します。

o) ウェイポイント 1 の座標は、慣性航法システムを調整したい位置に更新されます。

C – 起動後

ミラージュ
F1EEのみ

5 – UNI/INS (Unité de Navigation Inertielle / 慣性航法システム) アライメント

オプション 2:フルアライメント

22.完全（標準）位置合わせを実行します（***ALN、アライメント法線***）

p) ナビゲーション コントロール パネル モード セレクターの設定 – ALN (通常の配置)。

- 時間がなく、できるだけ早くスクランブルする必要がある場合は、ALR (*アライメントラピード*、高速アライメント) を使用すると、アライメント時間 (3.5 分) が短縮されますが、INS パフォーマンスは低下します。

q) INS データ入力キーパッドでアスタリスク (*) ボタンを押して、完全な INS 位置合わせを開始します。

r) INS (慣性航法システム) パラメーター セレクター - STS (ステータス) を設定します。

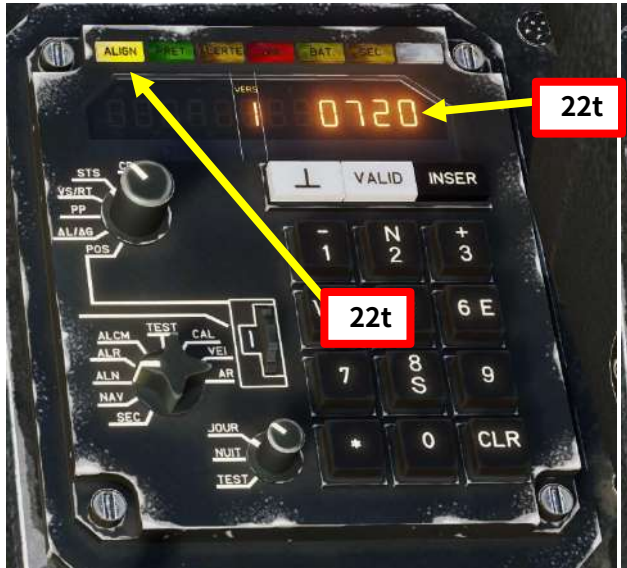
s) アライメント中、ALIGN ステータス ライトが点滅し、データ表示ウィンドウに完了したアライメントの割合を表すカウンターが表示されます。

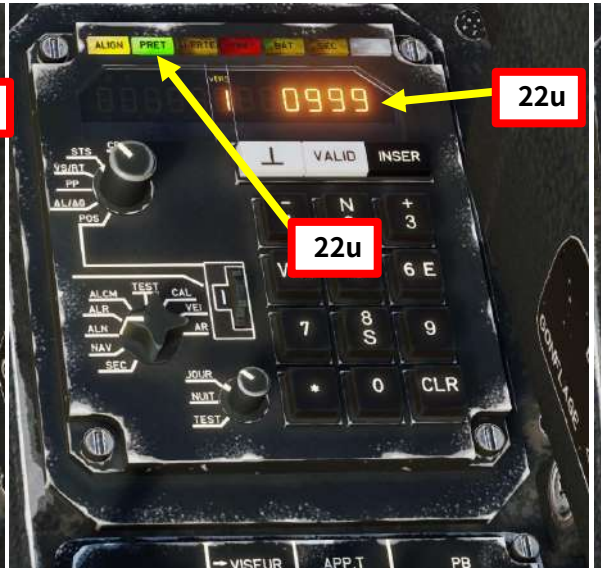
t) カウンタが 720 (72.0 %) に達し、ALIGN ステータス ライトの点滅が停止して定常状態になると、粗い INS 精度が提供されますが、アライメントの精密段階はまだ完了していません。

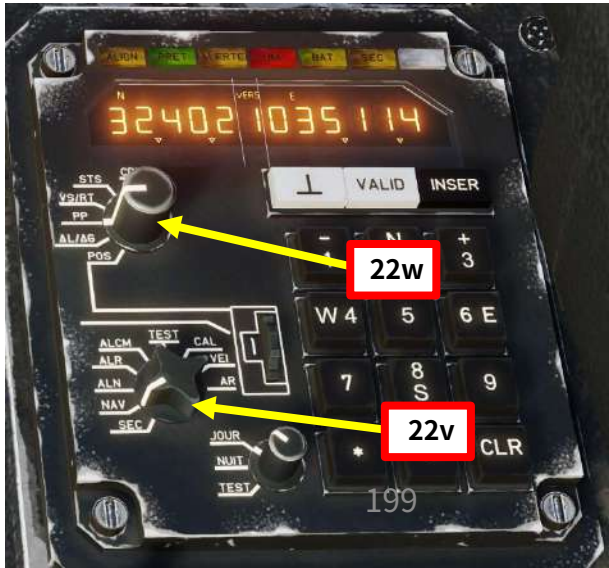
u) カウンタが 999 (99.9 %) に達し、PRÊT (READY) ステータス ライトが点灯すると、精密フェーズが完了します。

v) ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクター – NAV を設定します。

w) INS (慣性航法システム) パラメータセレクター – PP (現在位置) を設定します。







C – 起動後

ミラージュ
F1EEのみ

6 – ナビゲーション システムとセンサーのセットアップ

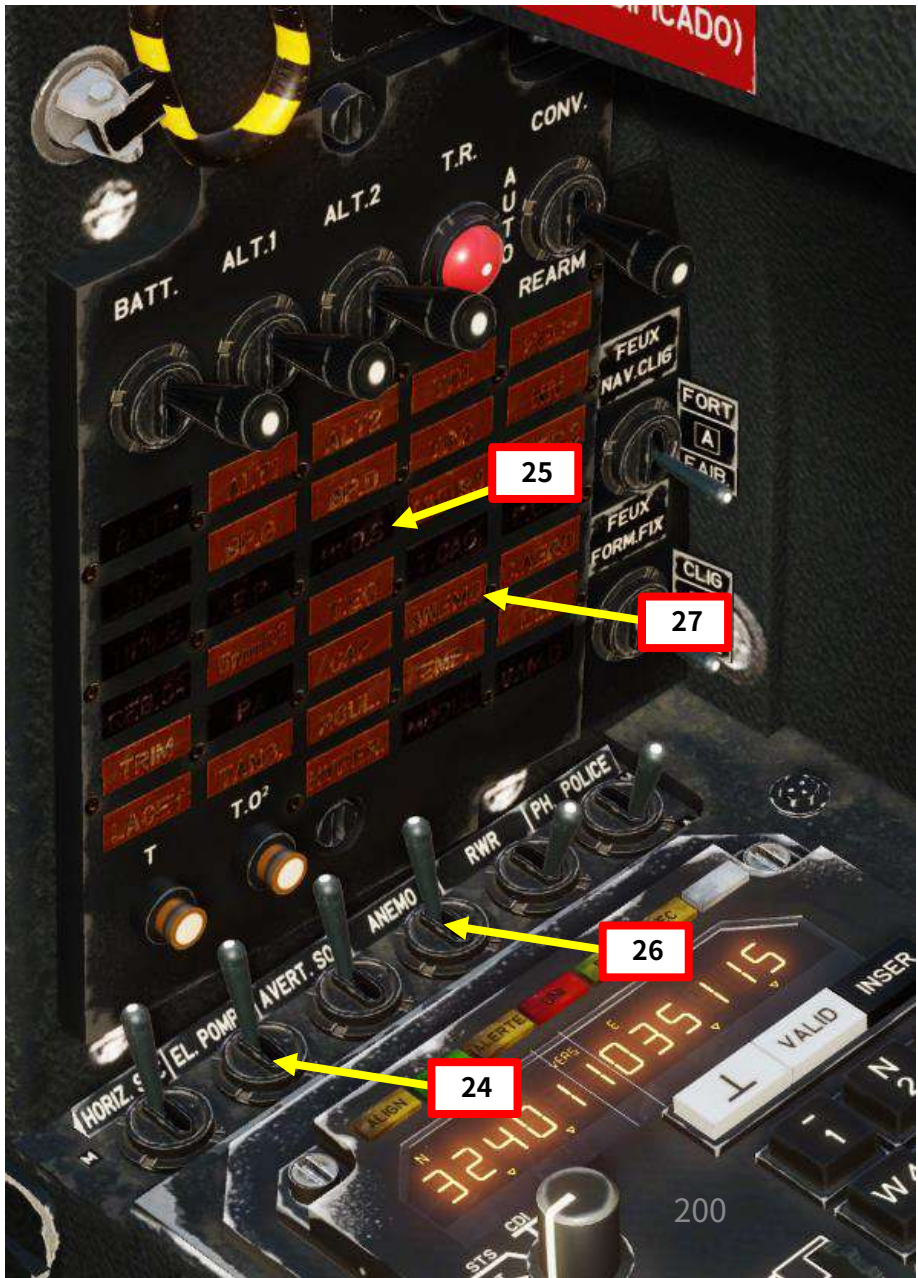
23.IDNの設定(*航海標識*、ナビゲーション インジケーター）モード セレクター – 必要に応じて。NAV N (通常のナビゲーション モード) を選択します。

24. エレクトロポンプスイッチ – MARCHE/ON (FWD) を設定します。

25. HYD.S（緊急油圧システム）警告灯が消灯していることを確認します。

26. ピトープローブヒーターの設定*(Réchauffage Anémometre-Incidence)*スイッチ - マルシェ/オン (FWD)。

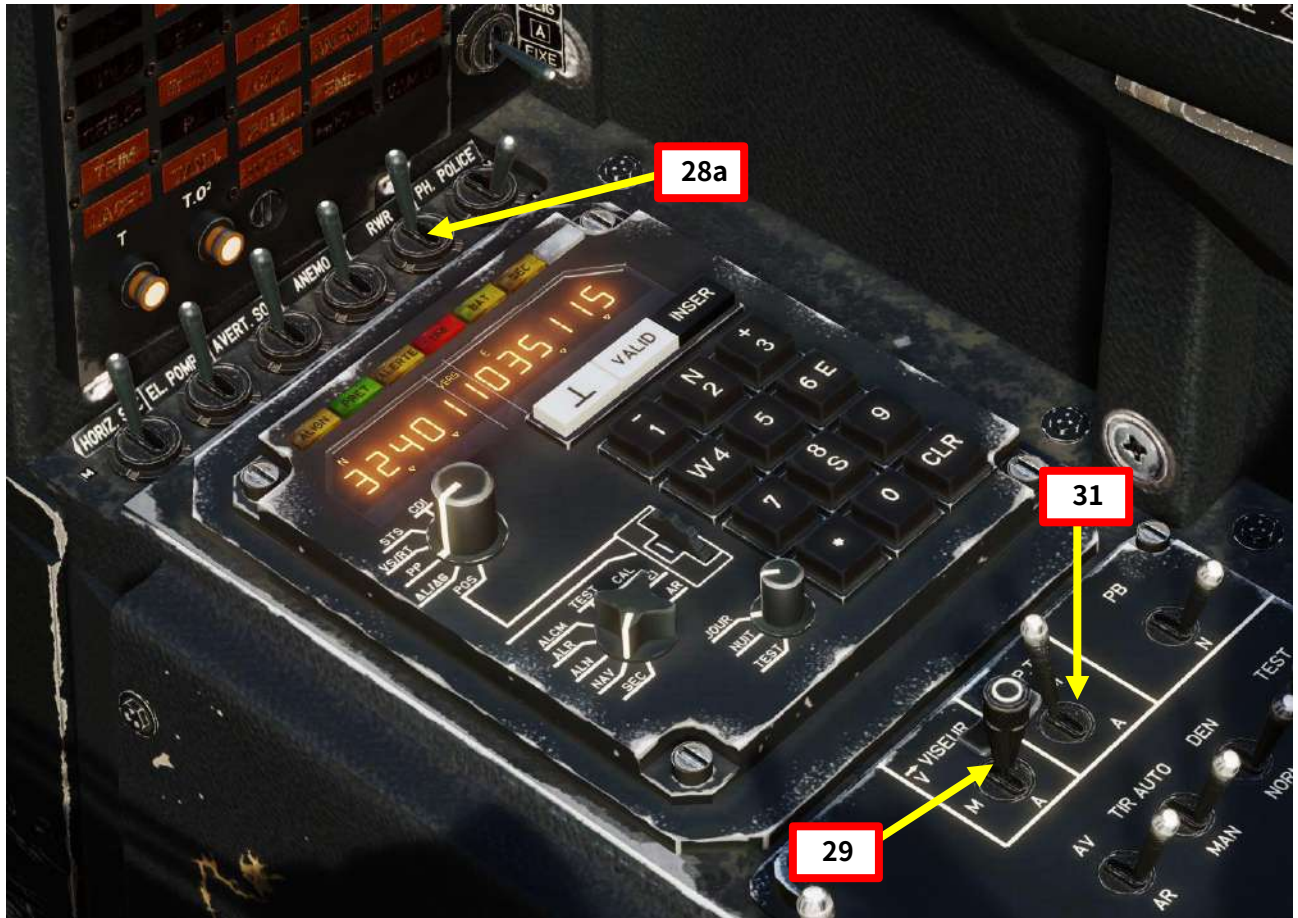
27. ANEMO警告灯が消灯していることを確認します。

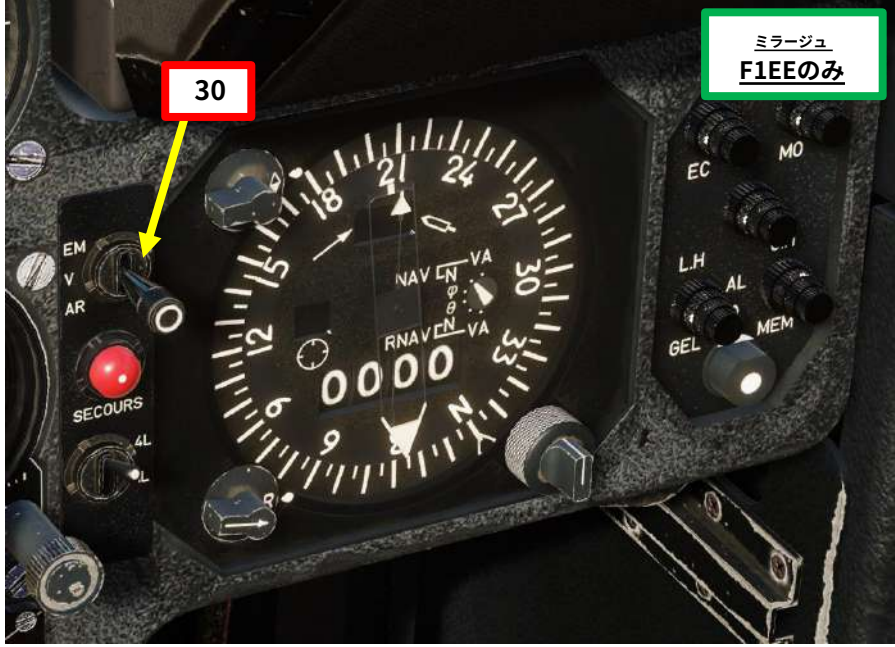


C – 起動後

6 – ナビゲーション システムとセンサーのセットアップ

28. レーダー警報受信機スイッチ – MARCHE/ON (FWD) を設定します。
    - 注：ミラージュ F1EE は、ミッション エディターのオプション セットである「BF」タイプまたは「AN/ALR-300」タイプのレーダー警報受信機を装備できます。
29. 照準を定める*(訪問者)*セレクタースイッチ – MARCHE/ON (真ん中の位置)。
30. レーダー動作モード選択スイッチ – VEILLE/STANDBY (MIDDLE 位置) を設定します。
31. 燃焼燃料ディッパースイッチ - MARCHE/ON (FWD) を設定します。



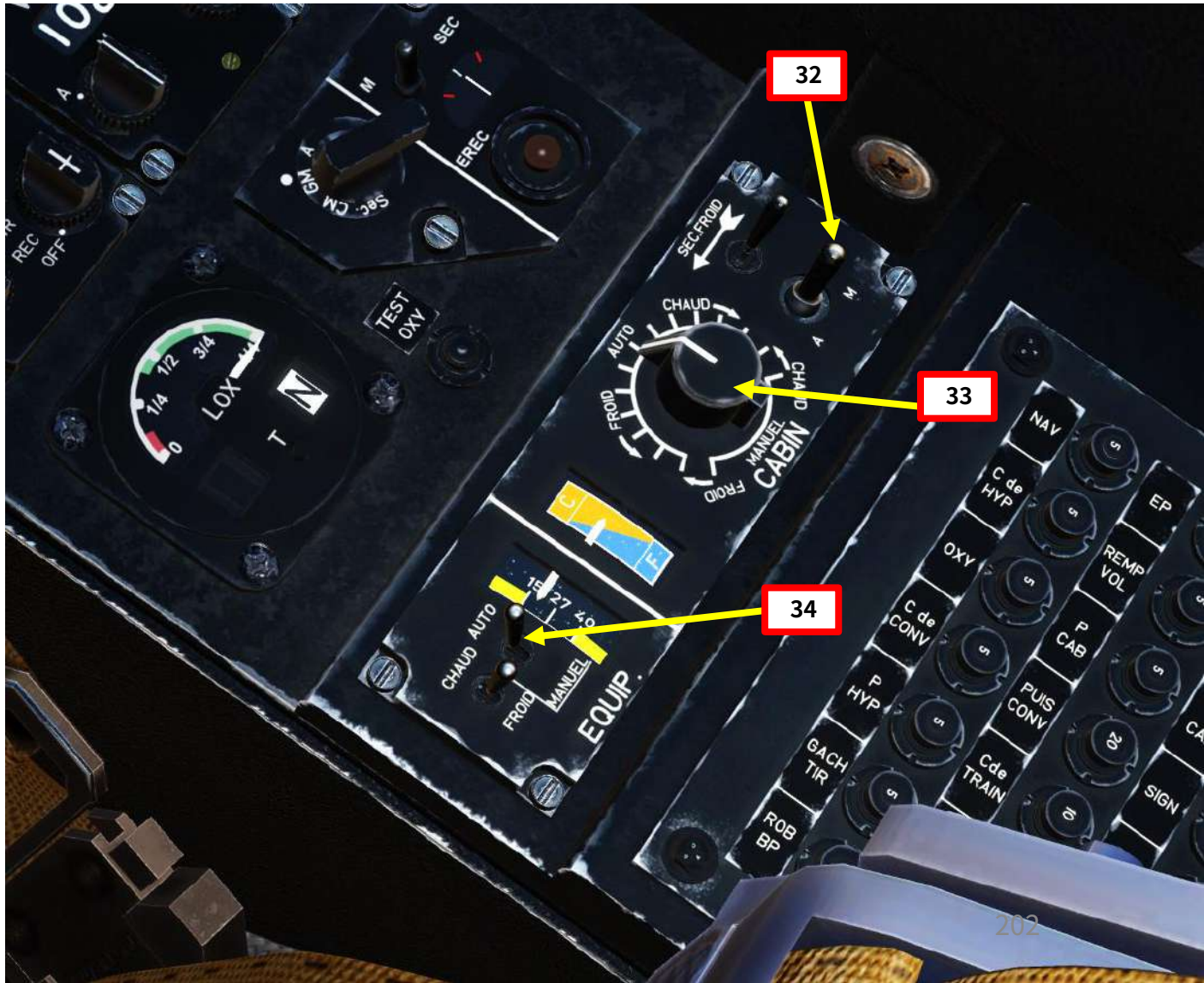


C – 起動後

ミラージュ
F1EEのみ

7 – 空調およびアビオニクス冷却のセットアップ

32. エアコンマスターバルブコントロールスイッチ – MARCHE/ON (右) を設定します。
33. キャビン温度制御 – 自動を設定します。
34. エアコン温度モードスイッチの設定 – AUTO (FWD)

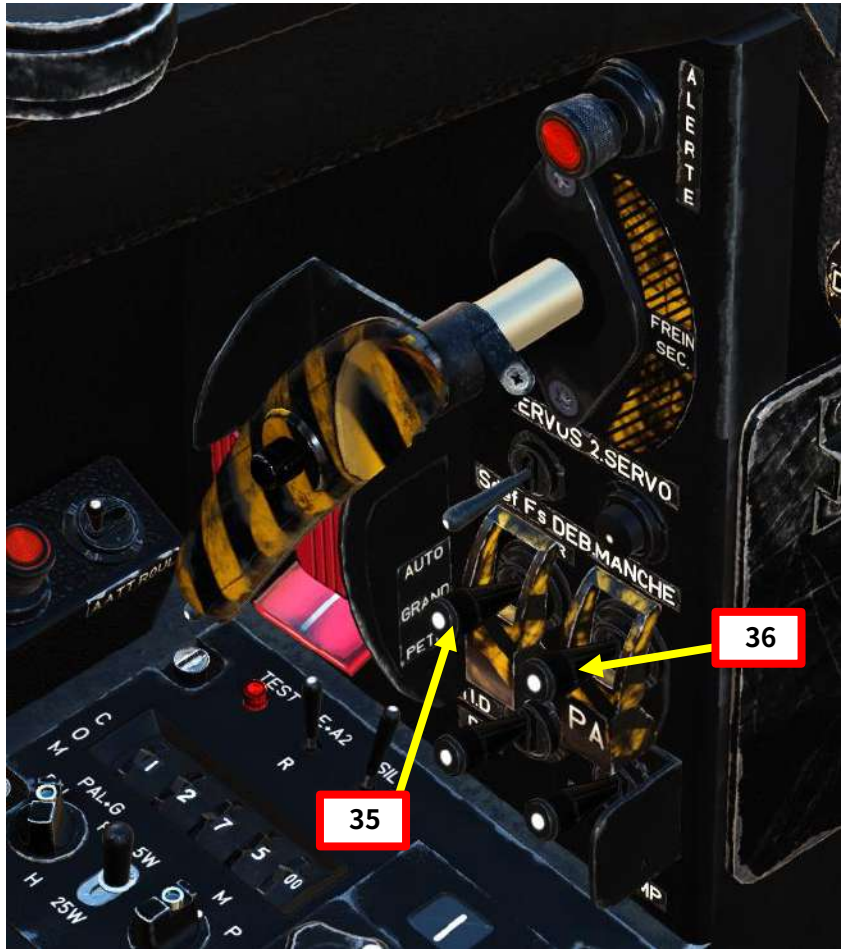


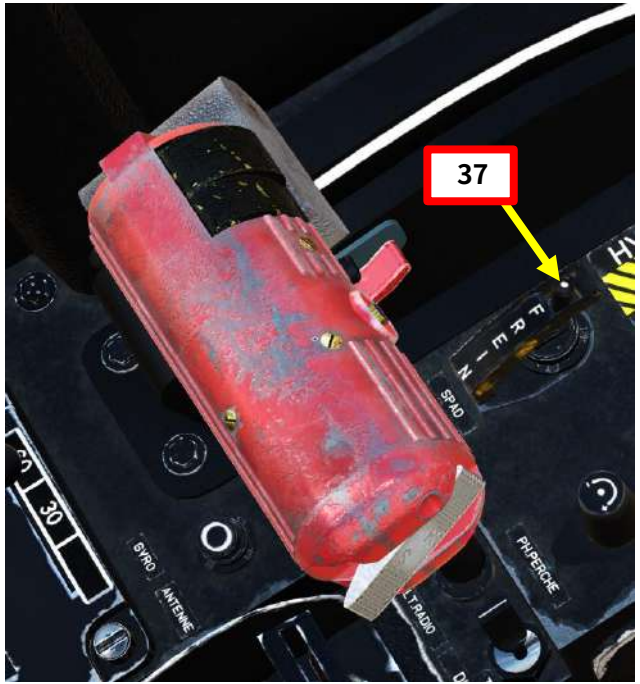
C – 起動後

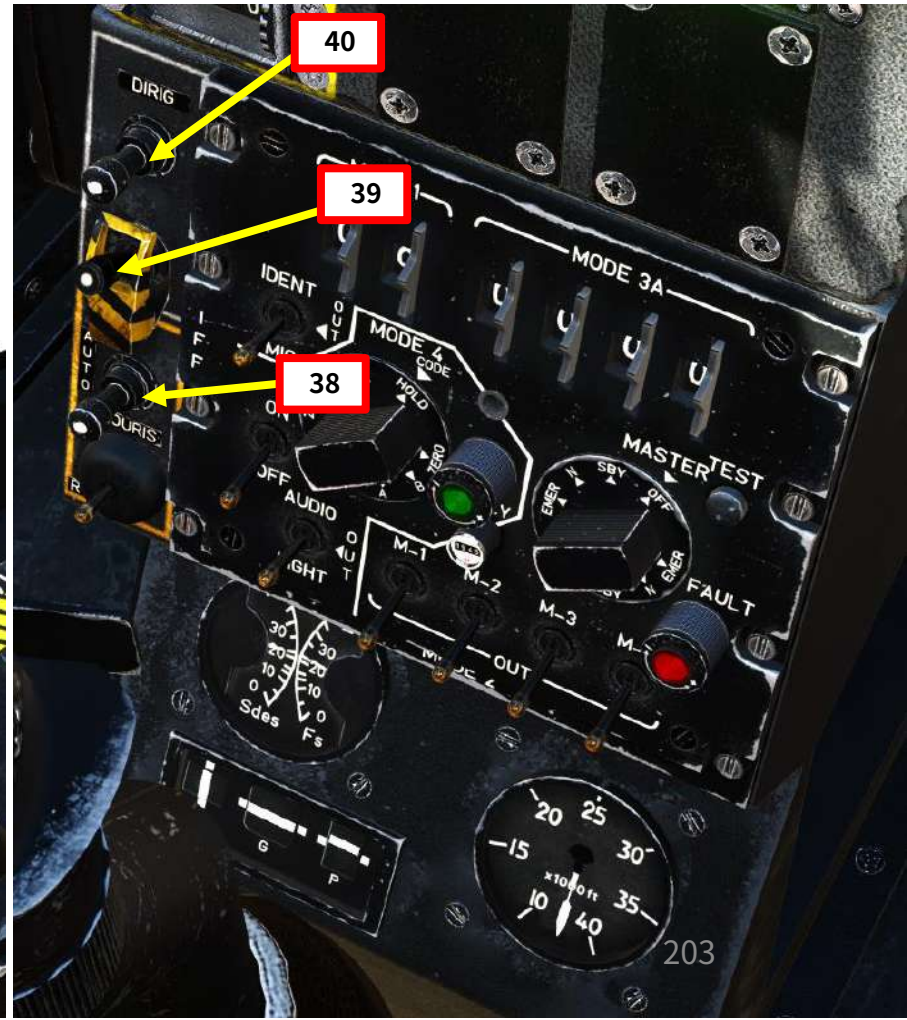
ミラージュ
F1EEのみ

8 – 航空機制御のセットアップ

35. ARTHUR セレクター スイッチが AUTO (UP) に設定されていることを確認します。
    - ARTHUR (可変感度クランクベル) システムは、高度と対気速度に応じて操縦桿の感度を調整します。
36. スティック分離スイッチの確認*(デブラヤージュ・マンシュ)*はOFF(UP)に設定されます。
37. 滑り止めの設定 (SPAD、*システム パーフェクショネ アンチ デラパント*) スイッチ – オン (FWD)。
38. エンジンショックコーンのセット*(スーリス)* プッシュボタン – オン/自動 (押し込み)。
39. 前輪ステアリングの設定*(DIRIG、ディリゲアビリテ・ルー・アヴァン)* スイッチ – オン (上)。
40. ノーズホイールステアリングの高感度セレクターボタン – 高感度 (押し込み) を設定します。





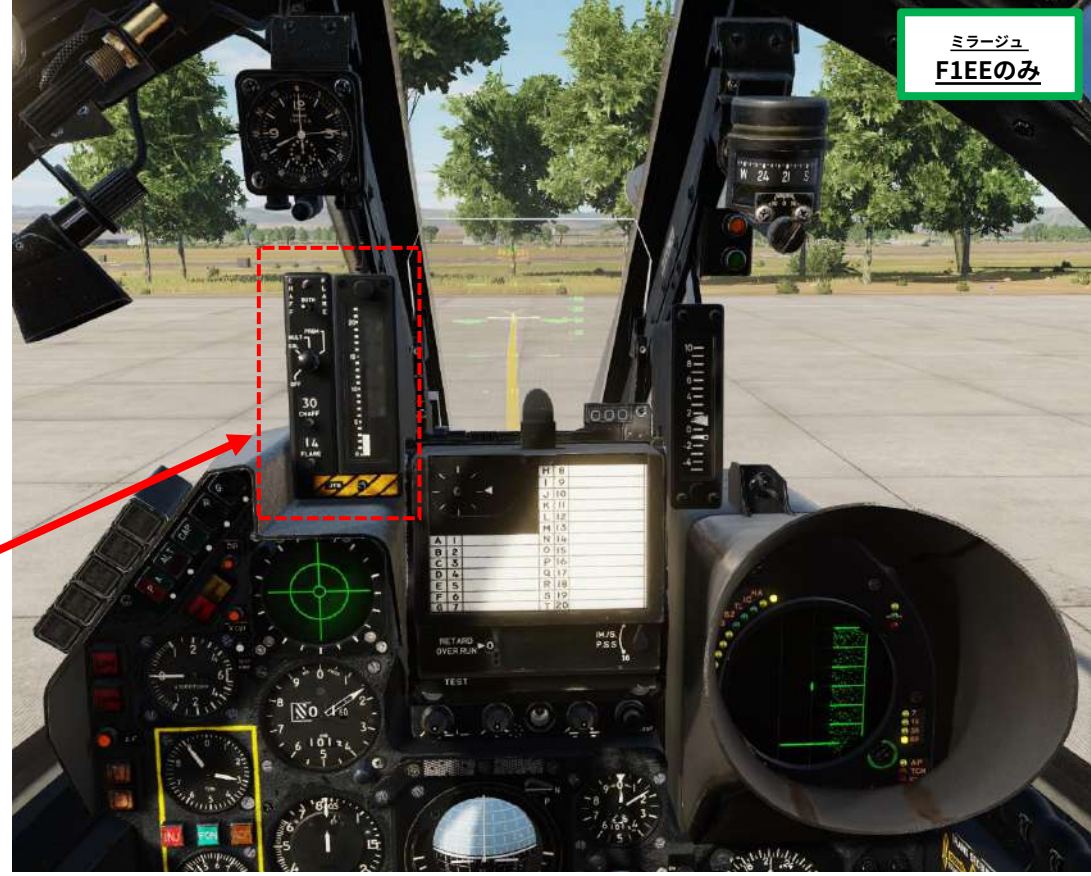


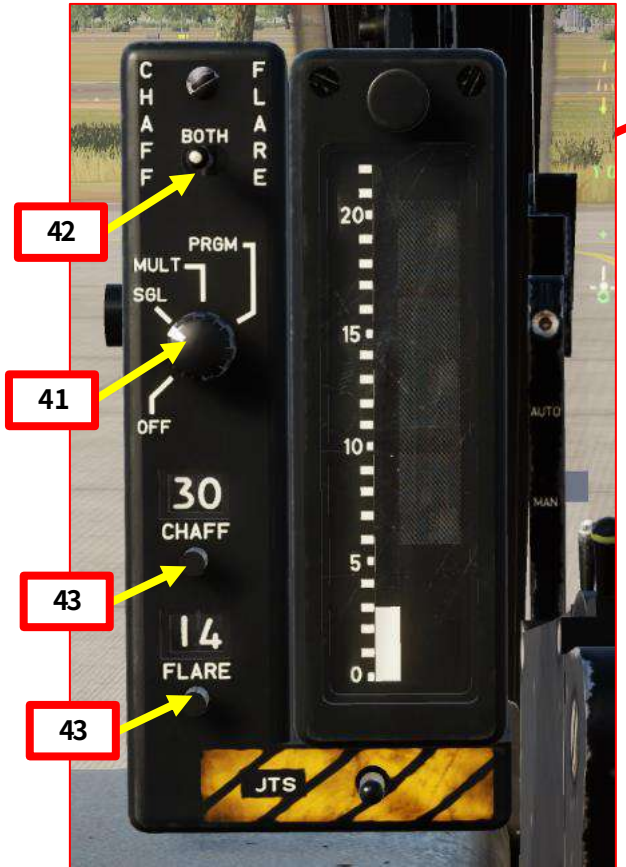
C – 起動後

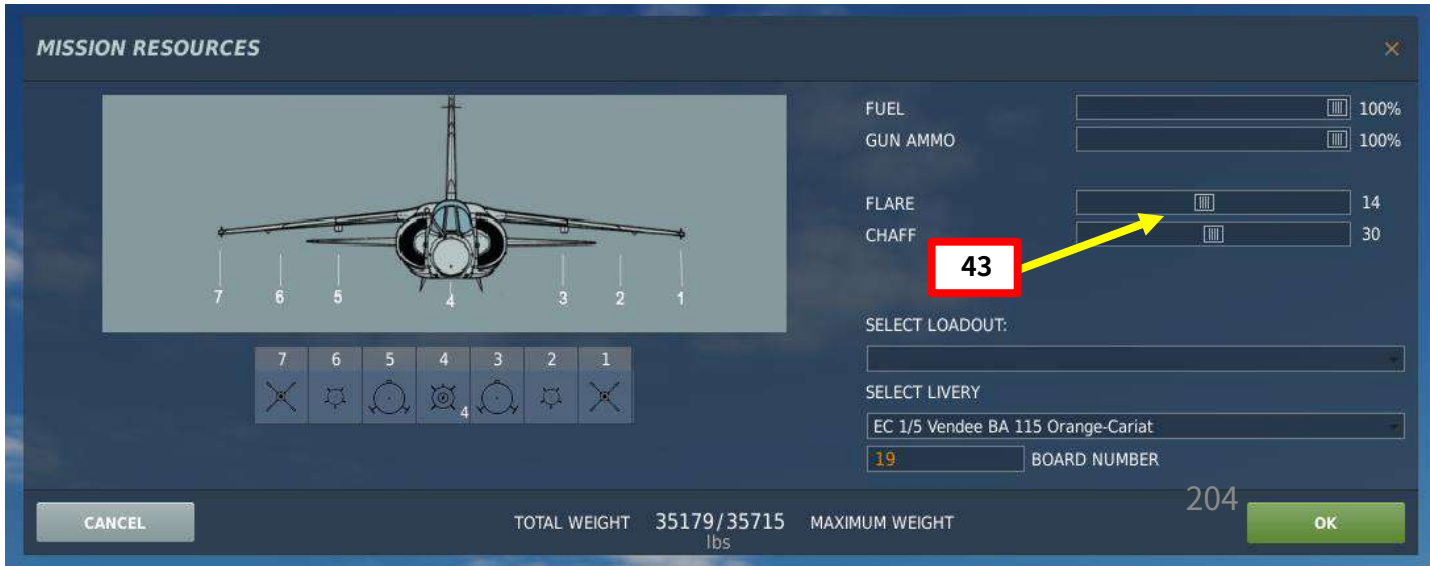
9 – 対策のセットアップ

41. 必要に応じて、[対策プログラム セレクター] を選択します。
42. チャフ/フレアセレクタースイッチを選択します – 必要に応じて。
43. 対策の装備に基づいて、チャフ カウンター & リセット ボタンとフレア カウンター & リセット ボタン (下) を押して、チャフ カウンターとフレア カウンターの正しい値を取得します。

ミラージュ
F1EEのみ







C – 起動後

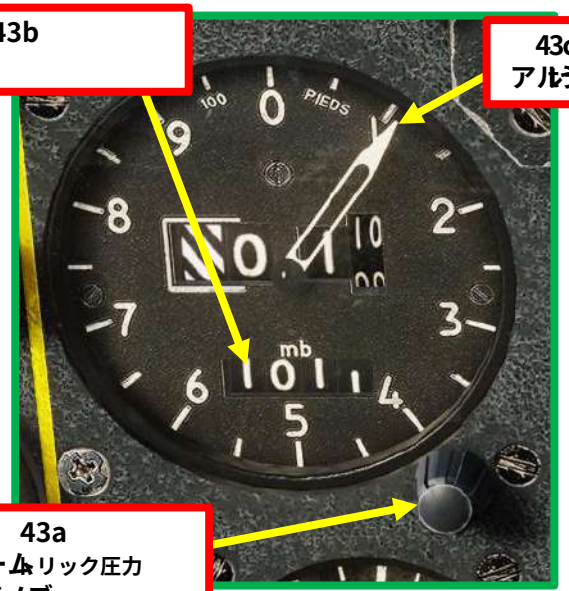
ミラージュ
F1EEのみ

10 – 最後の内部チェック

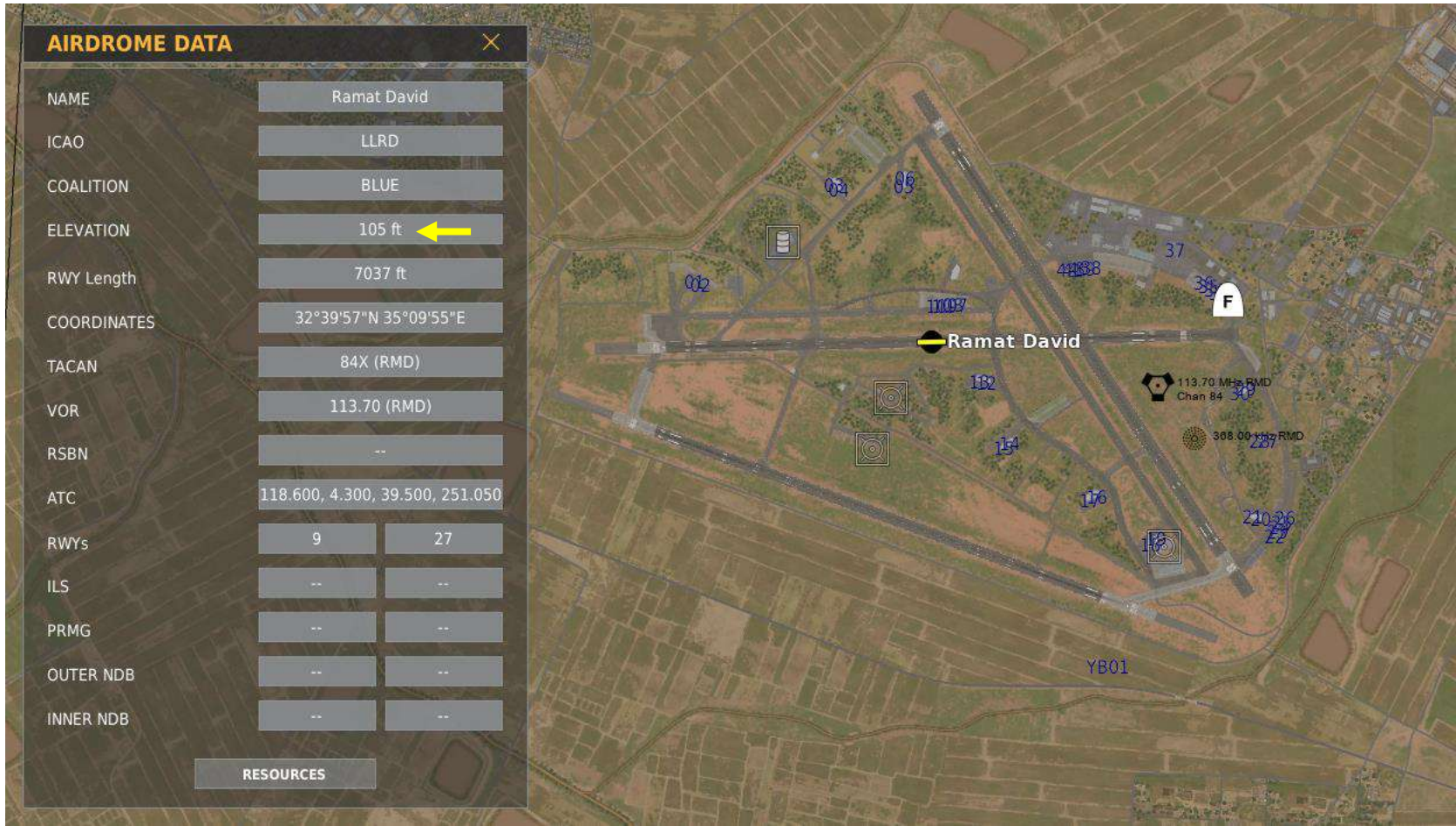
44. 高度計の気圧設定を両方に設定します。**スレーブ高度***(アルティコードール/高度計)*インジケーターと**待機高度計**。
- 飛行場の標高データが利用可能な場合は、気圧ノブを調整して、高度計の読み取り値が飛行場の標高 (ラマト デービッドから離陸するため、この場合は 105 フィートになります) と一致するようにすることができます。ただし、高度の測定値は地上ではなく AMSL (平均海面以上) であることに留意する必要があります。これは、ATC (航空管制官) から指示を受けるときに覚えておくことが重要です。高度が変化する飛行場の場合は、滑走路に並んでいるときにこの手順を実行するとよいでしょう。
- または、気圧ノブを設定して高度計の読み取り値を「0」に一致させることもできます。その場合、高度の読み取りは海抜ではなく、AGL (Above Ground Level) となります。

43b
気圧 (mBar)

43c
アルテミ



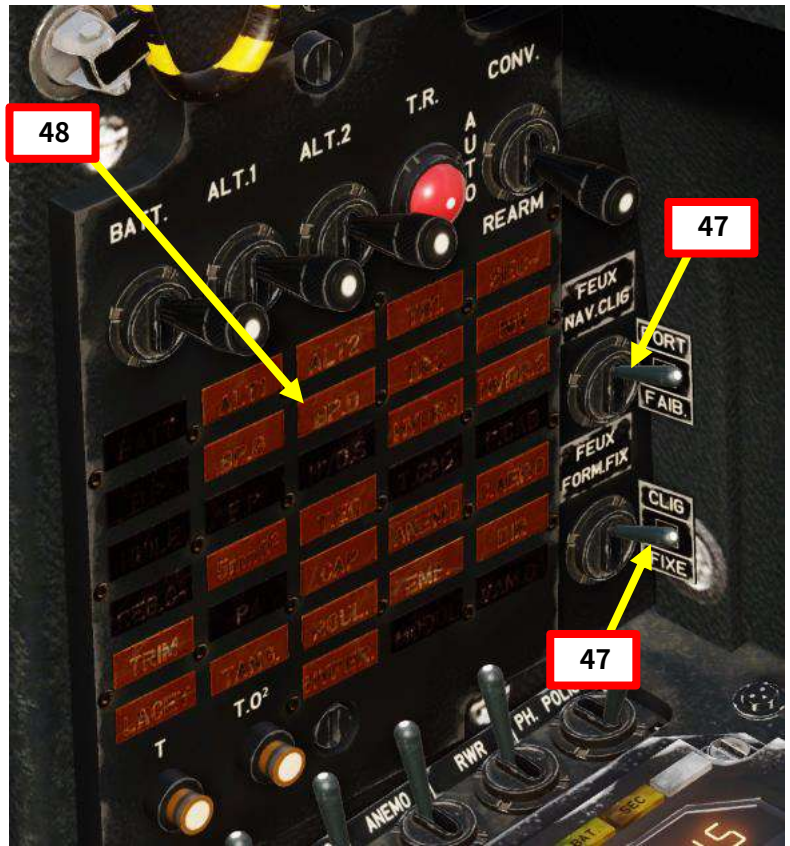
43a
バロメトリック圧力
設定調整ノブ



C – 起動後

10 – 最後の内部チェック

45. IFF (敵味方識別) マスター モード – SBY (スタンバイ) を設定します。
46. パラシュート (ブレーキ シュート) レバーが LARGAGE/RELEASE 位置 (FWD) に設定されていることを確認します。
47. 外部ライトの設定 – 必要に応じて
    - 航海灯*(フュー・ド・ナビゲーション)*コントロールスイッチ - UP (フォート、ブライト)
    - フォーメーションライト*(フュー・ド・フォーメーシオン)*コントロールスイッチ – UP (*クリグノタント*/点滅)またはDOWN(*修正*/安定した)
    - 着陸灯制御スイッチ – FWD (*ROUL（ロラージュ）、タクシーライト*)
48. 警告パネルに警告灯が点灯していないことを確認します。

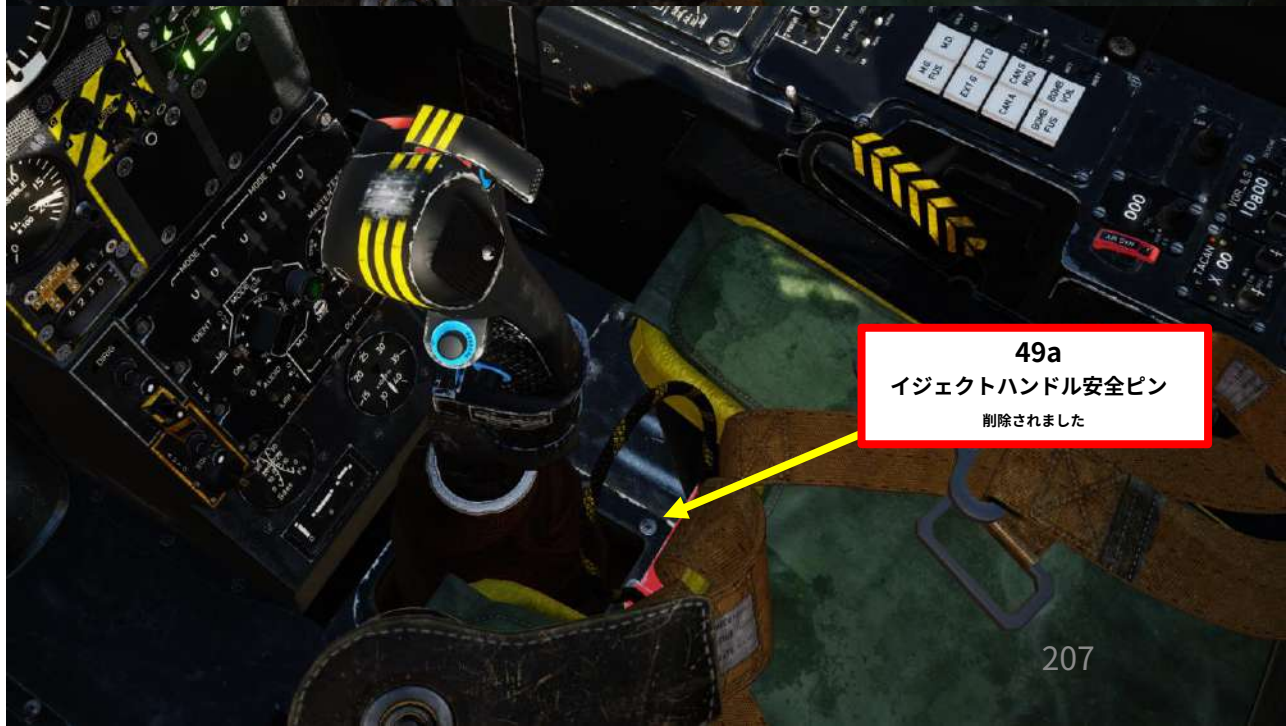


ミラージュ
F1EEのみ

C – 起動後

10 – 最後の内部チェック

49. 取り出しハンドルの安全ピンを取り外します (取り出しハンドルのマウスホイールをスクロールします)。
50. これでタクシーに乗る準備ができました。



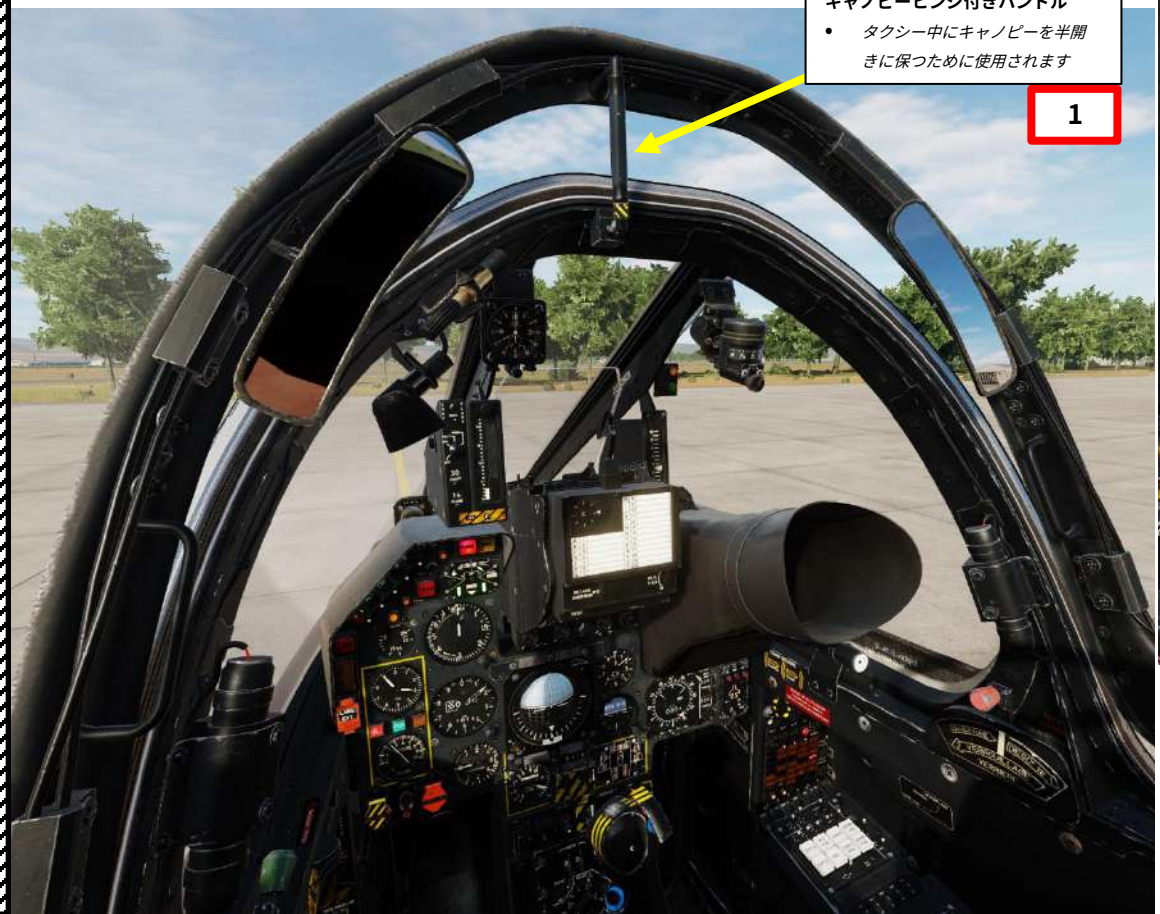
パート５－起動手順

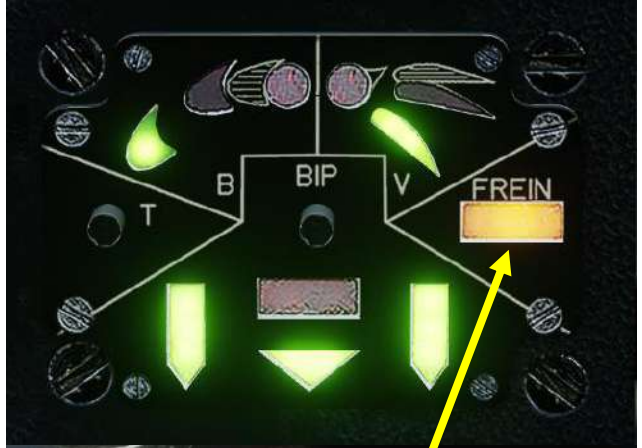
ミラージュ
F1EEのみ

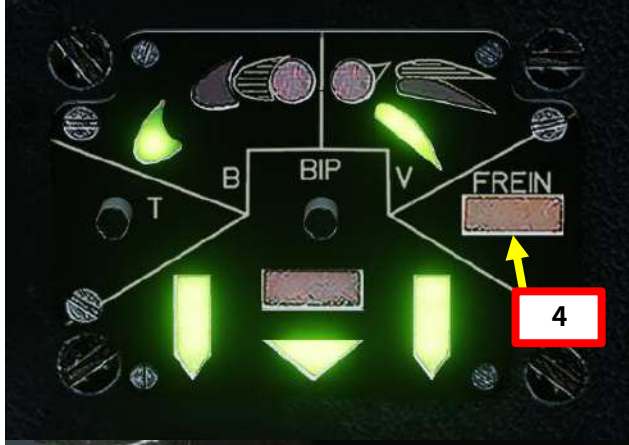
パート 6 – タクシーと離陸

タクシー

1. 必要に応じて、キャノピー ヒンジ ハンドルを使用して、キャノピーを部分的に開いて地上走行することができます。ただし、物事を簡単にするために、閉じてロックし、圧力をかけたままにしておきます。
2. 着陸灯制御スイッチ – ROULAGE/TAXI (FWD) を設定します。
3. パーキング ブレーキを解除します – パーキング ブレーキ レバーを [IN] に押します。
4. FREIN（ブレーキ作動）ランプが消灯することを確認します。
    - 注:「FREIN」ライトは、パーキング ブレーキを掛けるか、トウ ブレーキ ペダルを使用することで点灯します。







着陸灯制御スイッチ

- *FWD：ROUL（ロラージュ）、タクシーライト*
- *ミドル: ATT (アテリサージュ)、着陸灯*
- *AFT: アレット (OFF)*

2

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

タクシー

5. ノーズホイール ステアリングの高感度セレクター ボタンを設定します – PUSHED IN (高感度)。これにより、航空機は +/- 45 度のステアリングが可能になります。
6. スロットルを進めて 6000 RPM を維持し、回転を開始してからペダルつま先ブレーキでブレーキをかけてテストします。

5b
プルアウト: 低ゲイン/感度

前輪ステアリング高感度セレクターボタン
- *押し込み：高感度、ステアリング45度*
- *引き出した状態: 低感度、ステアリング 7 度 注: 前輪に重量がかかっていない場合、ボタンは自動的に機械的に解放されます (押し出された状態)。*

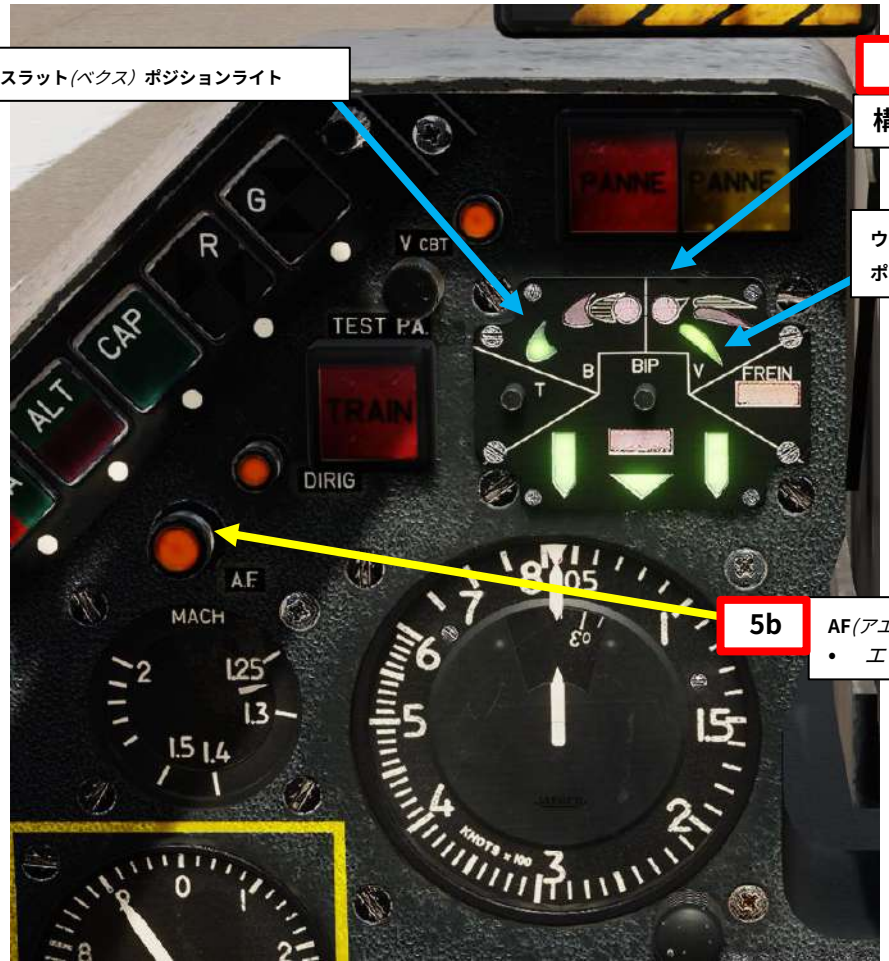
5b
プッシュイン: 高ゲイン/感度

タクシー

7. ブレーキを放し、滑走路まで走行します。
8. 航空機はブレーキの助けを借りずに、ラダーペダルで穏やかに操縦されます。
9. 5500 RPM と 6000 RPM の間のエンジン出力設定は避けてください (オルタネーターのギアチェンジ)。
10. 直線誘導路では 20 ノットを超えないでください。カーブにはゆっくりと入ります。
11. 暑い状況で地上走行すると、「T EQ」警告灯が点灯することがあります (機器ベイに流入する空気の温度が 50 °Cを超えています)。

脱ぐ

1. 航空機を滑走路の中心線に合わせます。
2. 主翼スラット/フラップの設定*(ベクス/スミレ)*コントロールレバー – 展開済み (完全に後方)。
    - 構成インジケーターで展開を確認します。
3. センターラダーペダル。
4. ピッチ、ロール、ヨーのトリム タブがニュートラルであることを確認します。
    - トリムタブが正しく設定されていない場合は、スティックのトリムハットスイッチとラダートリムを使用して調整してください。*(トリム方向)*コントロールスイッチ。
5. エアブレーキ (エアロフレイン) が格納されていることを確認します。
    - エアブレーキを設定する*(アエロフラン)* FWDスイッチを制御してそれらを格納します。
    - エアブレーキの格納を確認します。AF ライトが消えるはずです。



ウィングスラット*(ベクス)* ポジションライト

2b
構成インジケーター

ウィングフラップ*(スミレ)* ポジションライト

5b
AF*(アエロフラン)* エアブレーキライト
- *エアブレーキが作動すると点灯します*

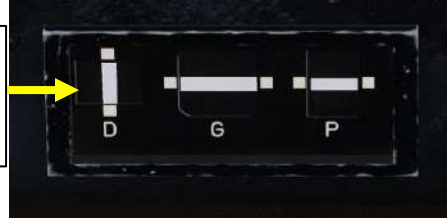
エアブレーキ (Aérofreins) コントロール スイッチ
- *AFT: 展開/オン (Sortis) (LSHIFT+B)*
- *MIDDLE: ニュートラル (展開が不安定)*
- *FWD：格納/OFF（レントレ）（LCTRL+B）*

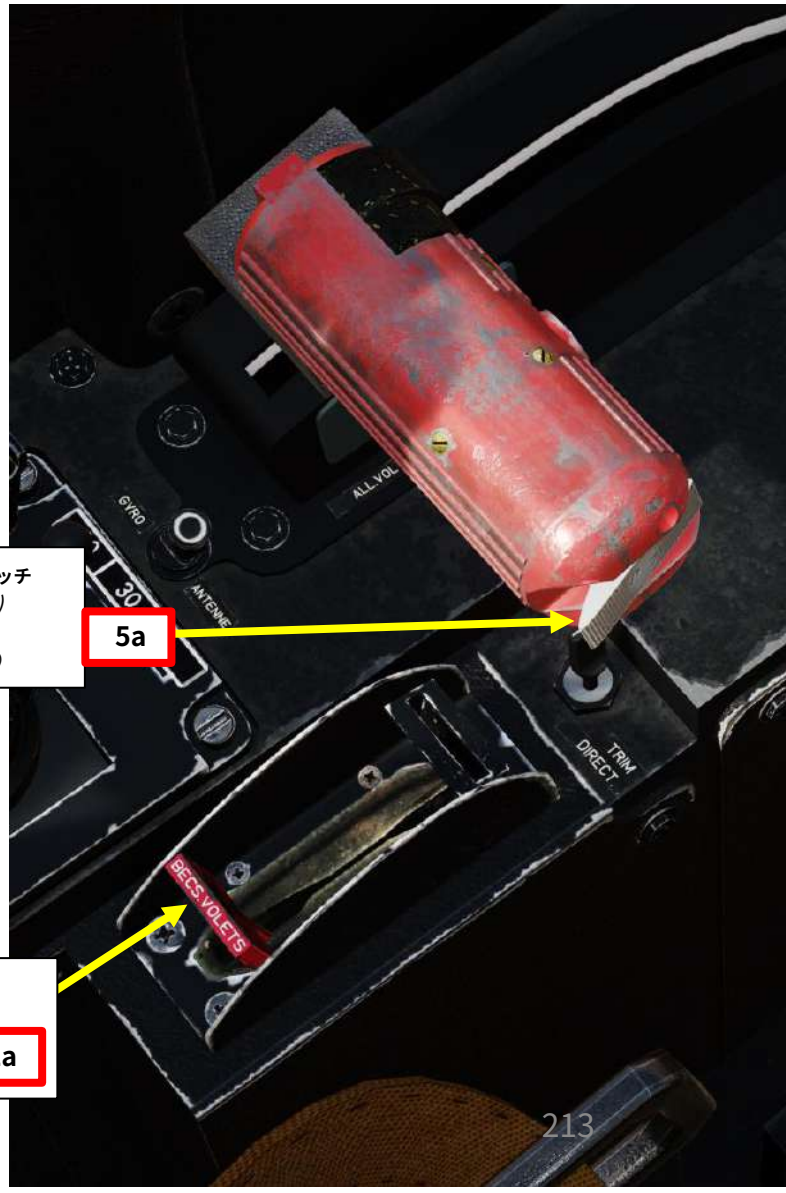
5a

翼のスラット/フラップ*(ベクス/スミレ)*コントロールレバー
- *前輪駆動：格納時*
- *中央: 半分展開*
- *AFT: 完全に展開*

2a

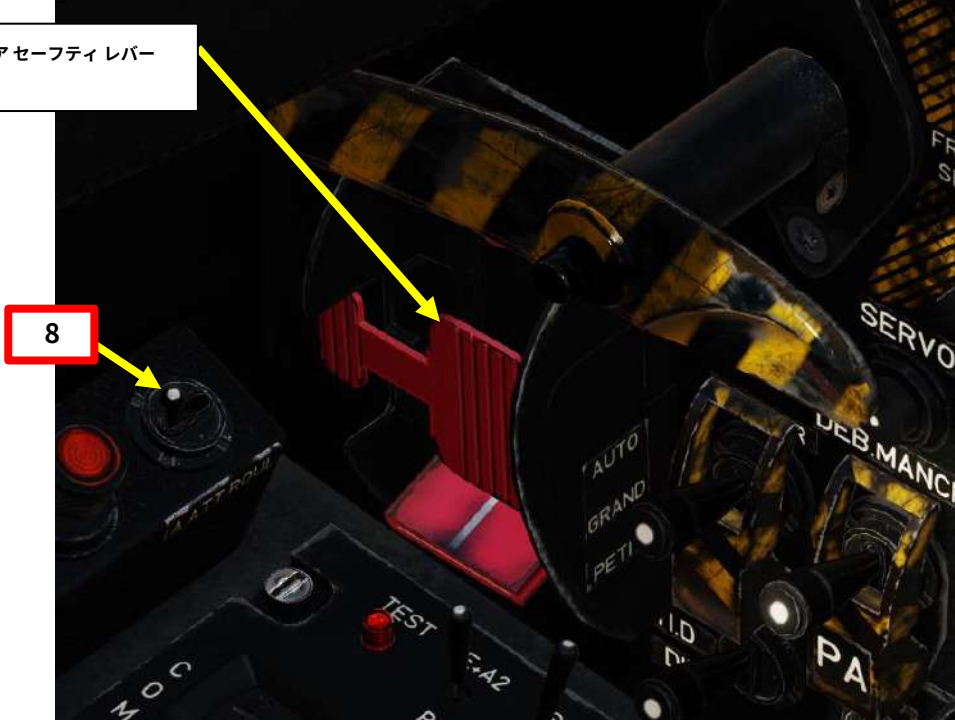
4
トリムインジケーター
- *D: ヨー (方向)*
- *G：ロール（ガウチスメント）*
- *P：ピッチ（プロフォンデュア）*



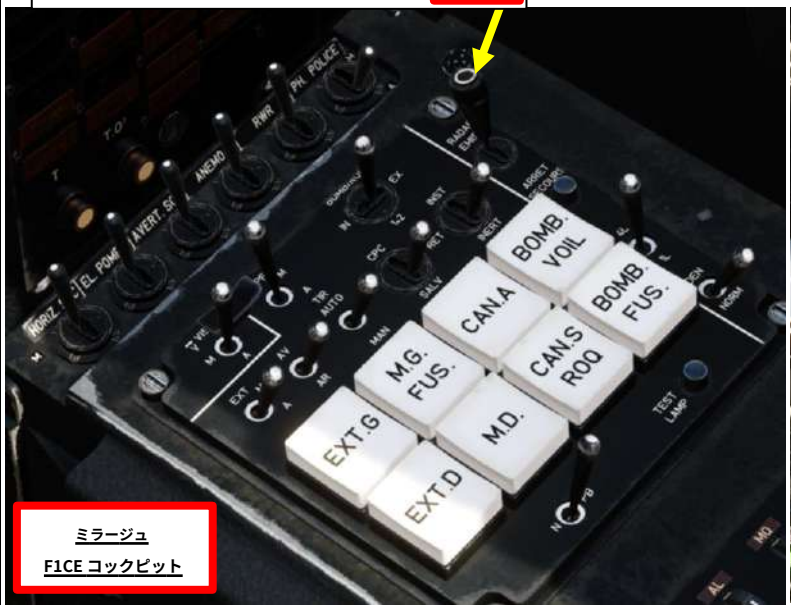


脱ぐ

6. レーダー動作モード切替スイッチ – ÉMISSION (ON) に設定します。
    - ミラージュ F1CE: スイッチ FWD を設定します。
    - ミラージュ F1EE: スイッチを UP に設定します。
7. 着陸装置安全レバーを「開」(安全オフ) に設定します。これにより、ランディング ギア コントロール レバーのロックが解除されます (*パレット・ド・コマンド・ド・トレイン・ダテリサージュ*)。
8. 着陸灯制御スイッチ – ARRÊT/OFF (AFT) を設定します。



レーダー動作モード切替スイッチ
- *FWD：エミッション（レーダーエミッション、ON）*
- *MIDDLE：ヴェール（スタンバイ）*
- *AFT: アレット (OFF)*



ミラージュ F1CE コックピット

レーダー動作モード切替スイッチ
- *UP：発光（レーダー発光、ON）*
- *MIDDLE：ヴェール（スタンバイ）*
- *下：アレ（OFF）*

ミラージュ F1EE コックピット

脱ぐ

9. ラダー ペダルのトー ブレーキを踏んでブレーキを保持します。
10. スロットルをスムーズに前方に完全に動かし、フルパワーを加えます。
11. エンジン RPM が 8100 に上昇してから 3 秒後、赤色の「INJ」（インジェクション）ライトが点灯します。数秒後、「INJ」ライトが消え、緑色の「FON」が点灯します。(*機能の融合*、アフターバーナー ON) が点灯し、適切なアフターバーナー (*PC*、*燃焼後*) 手術。
12. ブレーキを放します。
13. ラダーペダルの過度の操作は避けてください。そうしないと、滑走路から逸脱する危険があります。前輪ステアリングシステムは非常に敏感です。スティックピッチコントロールはニュートラル位置のままにしておきます。

11a

11b

アフターバーナー *(PC、燃焼後)***INJ（インジェクション）ライト**

11c

アフターバーナー *(PC、燃焼後)***点灯**

- *「FONとは「Fonctionnement Fusée」の略です。*

脱ぐ

14. 120 ノットで、操縦桿で離陸姿勢 (入射角約 12 度) を確立します。
    - 注: 入射角が 12 度を超えると、滑走路の表面で航空機のキール (腹部のフィン) をこすってしまう危険があるため、入射角は避けてください。あまり良い計画ではありません。
15. 前輪ステアリングの高感度セレクター ボタンは、前輪が地面から離れると自動的に飛び出し、前輪ステアリングを低ゲイン/感度モードに設定します。
16. 航空機の回転は約 150 ノットで発生する必要があります。

15a
ホイールにノーズギアの重量が押し込まれる: 高ゲイン/感度

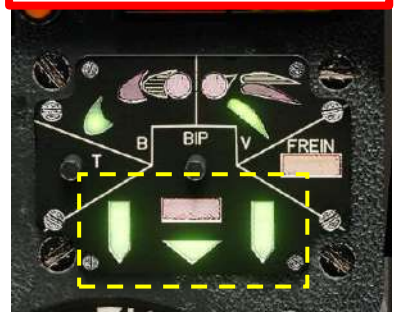
15b
ノーズギアの重量がホイールから引き出された状態: 低ゲイン/感度

AoA (迎え角) 発生インジケーター テープ
- *赤の範囲: 15.5 ～ 22 度*
- *黄色の範囲: 12.5 ～ 15.5 度*
- *緑の範囲: 9.5 ～ 12.5 度*
- *消灯青色範囲: 6 ～ 9.5 度*

脱ぐ

17. 上昇率を上げて空中に上がったら、着陸装置制御レバーを設定します。 *(Palette de Commande de Train d'Atterrissage)* –上。これにより、着陸装置が格納されます。
    - 設定インジケーターで格納を確認します。
    - 注: ホイールの回転を止めるためにトーブレーキを使用する必要はありません。

着陸装置がダウンしてロックされている



移行中の着陸装置

着陸装置を上げてロック

ランディングギアコントロールレバー*(パレット・ド・コマンド・ド・トレイン・ダテリサージュ)*

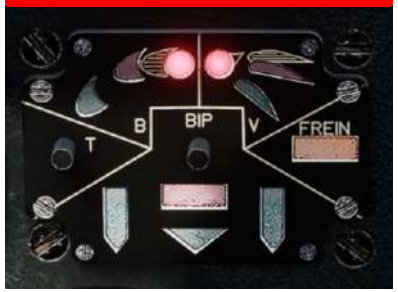
- *UP: 着陸装置が格納された状態*
- *下: 着陸装置が展開されました*

脱ぐ

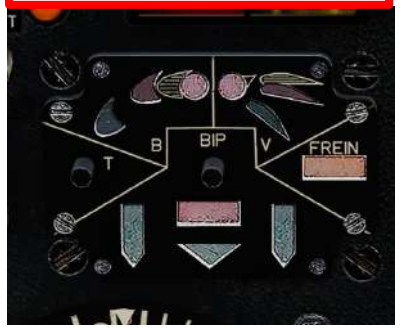
18. 翼のスラット/フラップを設定する*(ベクス/スミレ)*コントロールレバー – 引っ込んだ状態（完全にFWD）。
    - 設定インジケーターで格納を確認します。
    - フラップは折りたたむ必要があります**前に**200ノットを超えて加速します。
19. 航空機が 300 ノットまで加速したら、スロットルを MIL (軍用) 出力に戻してアフターバーナーを解除します。緑色の「FON」を確認（*機能の融合*、アフターバーナーON）が消えます。

フラップ/スラット展開時

移行中のフラップ/スラット



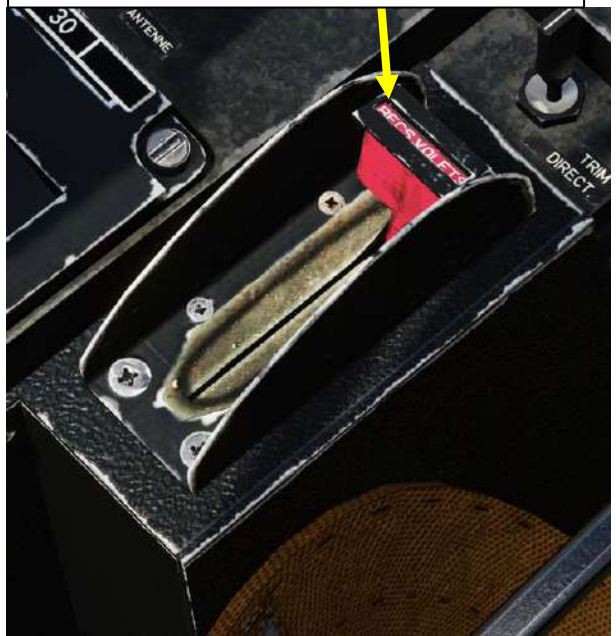
フラップ/スラットを格納した状態



翼のスラット/フラップ*(ベクス/スミレ)*コントロールレバー

- *前輪駆動：格納時*
- *中央: 半分展開*
- *AFT: 完全に展開*

18



登る

- ***亜音速上昇スケジュール***

    - *構成: クリーン*
        - 軍事推力 (アフターバーナー OFF): 470 ノット、マッハ 0.92
        - 最大推力（アフターバーナーON）：500ノット、マッハ0.95

    - *構成: 2 つの RP35 (Réservoir Pendulaires) 1200 L ドロップ タンクまたは空対地ストア*
        - 軍事推力 (アフターバーナー OFF): 422 ノット、マッハ 0.84
        - 最大推力（アフターバーナーON）：475ノット、マッハ0.92

- ***超音速上昇スケジュール***

1. 離陸から高度 30,000 フィートまでは亜音速上昇スケジュールに従います。
2. 高度 30,000 フィートで水平飛行し、水平飛行で 610 ノットまで加速します。
3. 610 ノットの一定対気速度で 36,000 フィートまで上昇します。
4. 高度 36,000 フィートで水平飛行し、水平飛行でマッハ 1.8 まで加速します。
5. マッハ 1.8 の一定の対気速度で目的の高度まで上昇します。

注: 航空機のサービス上限は 50,000 フィートに制限されています。

巡航と戦闘

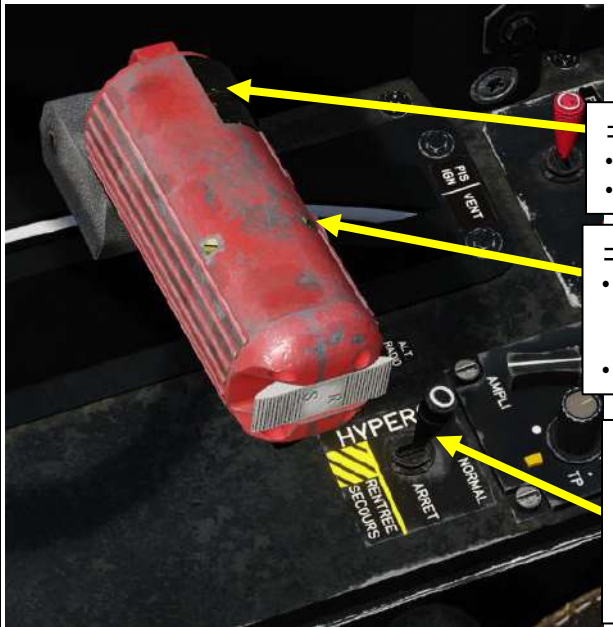
その間**クルーズ**、ミッションに必要なナビゲーションパラメータ（高度と対気速度）に基づいて出力を調整します。出力設定は飛行時間と燃料消費量に影響します。

その間**戦闘**、ハイリフト装置*(Volets Hypersustentateurs)*モード切替スイッチはNORMAL(FWD)のままにしてください。

戦闘フラップは特定の飛行範囲でのみ使用する必要があります。**300ノット/マッハ0.75以下で飛行する場合**。スラットは自動的に展開され、フラップは航空機の対気速度と迎え角に基づいて展開する「自動戦闘モード」に設定できます。

を押すと、**コンバットフラップボタン**フラップをアームします。瞬間的な操縦中に航空機の揚力を最大化するために、必要に応じて自動的に展開または格納されます。対気速度エンベロープの外で事前に選択された戦闘フラップは瞬間的な機動中にのみ使用する必要があり、決してマッハ 0.9 を超えてはなりません。

を押すと、**コンバットフラップレバー**戦闘フラップは武装を解除し、展開されている場合は格納します。飛行範囲外で操縦する場合、特に対気速度がマッハ 0.9 を超える場合は、フラップを格納します。



コンバットフラップレバー
- *押すと戦闘フラップが解除され、展開されている場合は格納されます。*
- *バインディング: LCTRL+V*

コンバットフラップボタン
- *押すと腕がフラップを開き、対気速度と迎え角に応じて瞬間的な機動中に自動的に展開します。*
- *バインディング : V*

高揚力装置*(Volets Hypersustentateurs)*モード切替スイッチ
- *FWD：ノーマル、翼スラット（ベック）、フラップ（ボレット）、コンバットフラップは通常制御*
- *ミドル：アレット（OFF）*
- *AFT: Rentrés Secours (撤回された緊急事態)*

巡航と戦闘

その間**戦闘**、エアブレーキ*(エアロフローイン)*任意の速度で延長できます。これはショットを打つために一時的に減速するのに便利ですが、ミラージュ F1 で遅いと非常に脆弱になることに注意してください。

エアブレーキ*(アエロフラン)* **コントロールスイッチ**

- *AFT: 展開/オン (Sortis) (LSHIFT+B)*
- *MIDDLE: ニュートラル (展開が不安定)*
- *FWD：格納/OFF（レントレ）（LCTRL+B）*

オルタネーターの換気: 対気速度が重要な理由

ミラージュ F1 では、次のことを行う必要があります。**飛行中の上昇、巡航、戦闘段階では常に対気速度を 300 ～ 350 ノット以上に維持する。**なぜ？なぜなら**オルタネーターは吸気ダクトからのブリードエアによって換気されます。**。航空機が速く飛行するほど、より多くの空気流が吸気ダクトに入り、オルタネーターを冷却します。航空機が低速になると、オルタネーターの換気に利用できる空気の流れが少なくなります。電気負荷が高くなるほど、オルタネーターが放散しなければならない熱も高くなります。これらすべてが次のような事態につながる可能性があります。**特定の速度、高度、電気負荷条件での一方または両方のオルタネーターの過熱障害。ALT1 または ALT2 警告灯によって示されます。**(さらに悪いことに、クリスマスツリーに相当する失敗ライトが含まれますが、これに限定されません。**MODUL、LACET、TANG、ROUL、EMP、DIR**障害ランプ）。

オルタネーターの過熱障害が発生した場合:

1. 禁止区域の外で航空機を飛行させます (オルタネーター動作エンベロープのグラフを参照)。これは通常、対気速度を 350 ノット以上に上げ、高度を下げることを意味します。これにより、冷却空気の流れが増加します。
2. 故障した対応するオルタネーターをオフにします**高度×1000フィート**
   スイッチ（下）を押します。
3. オルタネーターから熱が放散されるまで数秒待ちます。
4. 故障した対応するオルタネーター スイッチ (UP) を再びオンにします。
5. SEC~ ライトが点灯している場合は、インバーターを設定します。*(転嫁者)*セレクタースイッチを一瞬下（RESET）にして放します。これにより、SEC~ ライトが消えます。
   警告灯。

インバータ*(転嫁者)*セレクタースイッチ

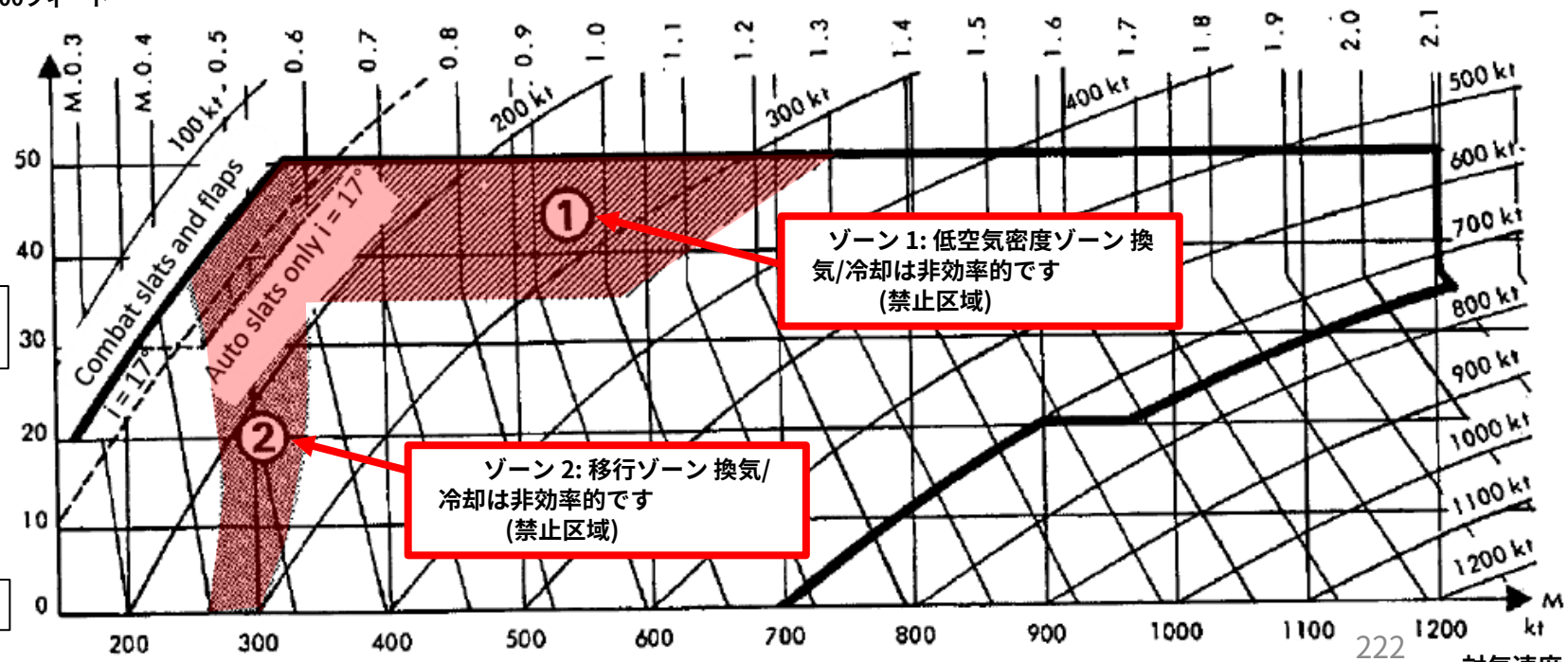
オルタネータNo.2スイッチ

オルタネーターNo.1スイッチ

オルタネータ 2 の故障
過熱のため

オルタネーター 1 および 2 の故障
過熱のため

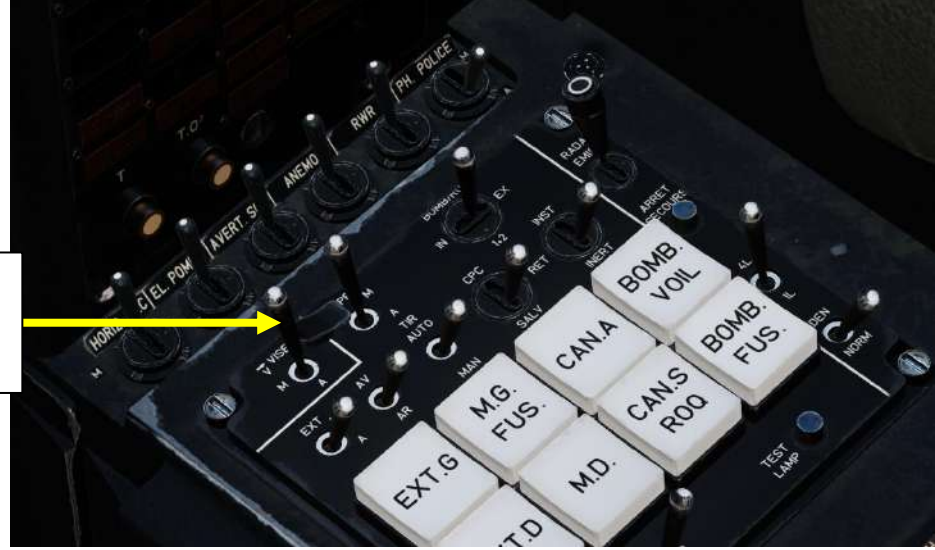
オルタネーターの動作範囲

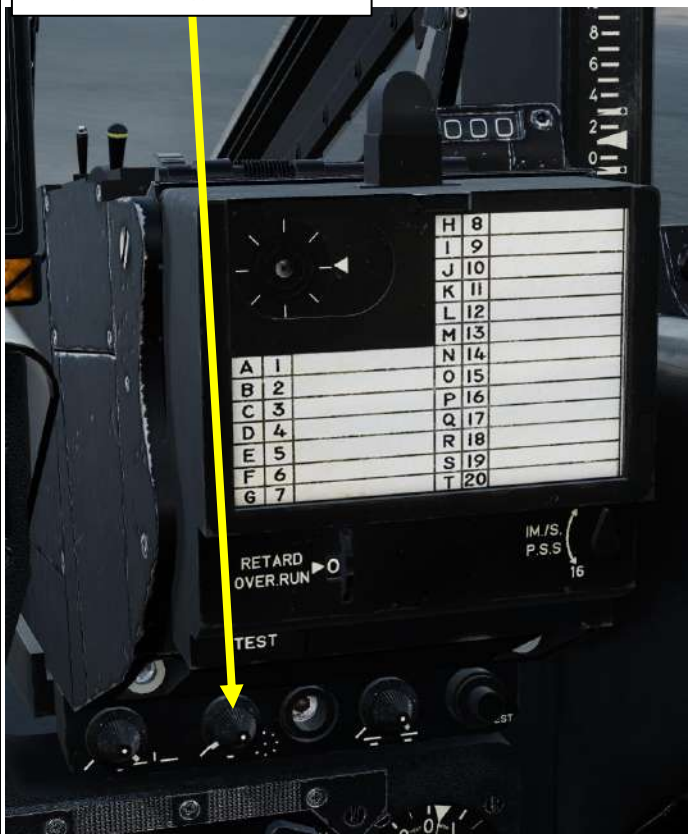


パート 7 – 着陸

アプローチ

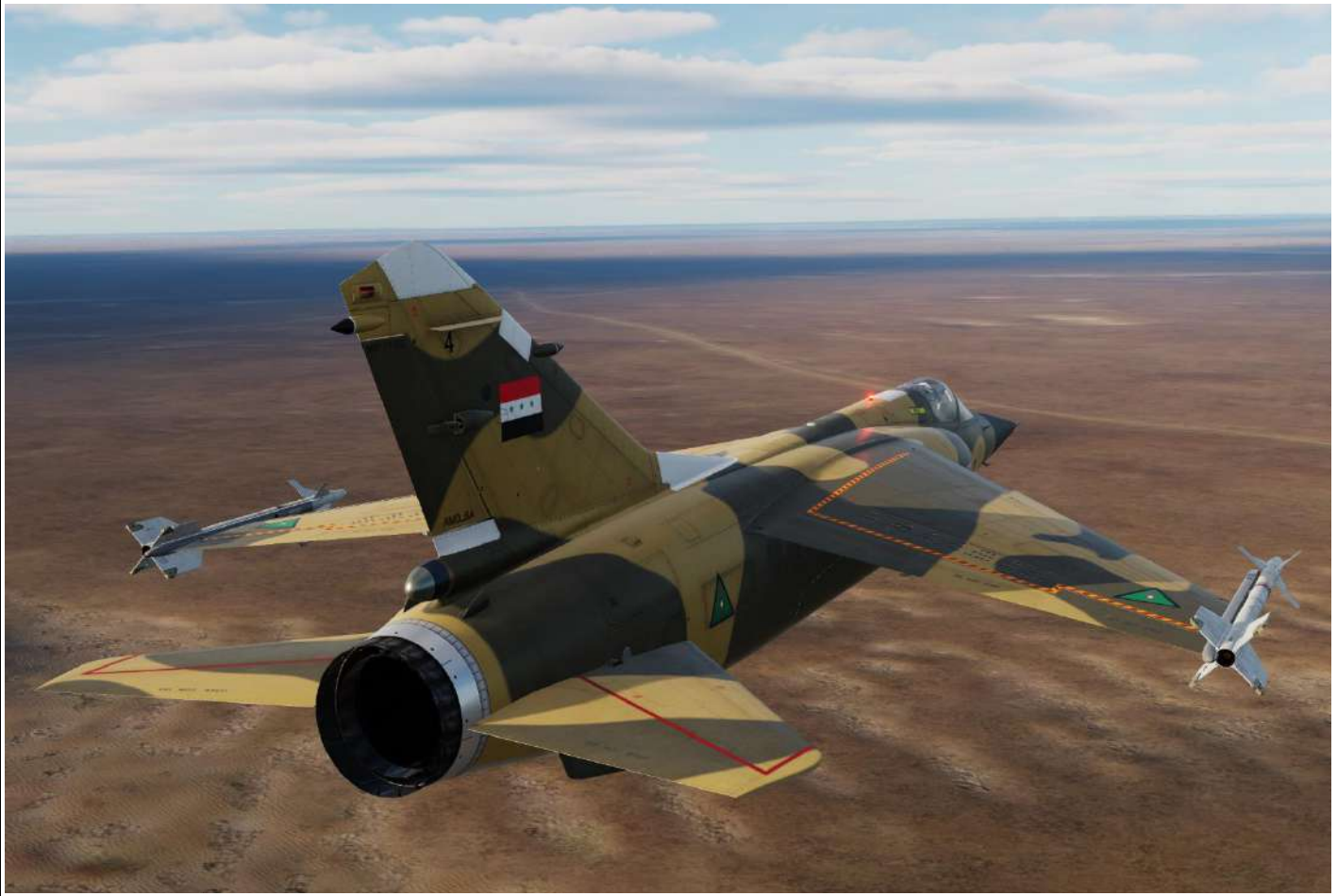
1. 照準を設定する (*ビズール*) セレクター スイッチ – アプローチ モード (FWD)。
    - これにより、最終進入中に航空機を滑走路のしきい値に合わせるために使用する速度ベクトルが表示されます。
    - 照準器に表示される高度は気圧であり、レーダー高度ではありません。これは、表示される高度が AGL (Above Mean Sea Level) ではなく、AMSL (Above Mean Sea Level) であることを意味します。
    - 必要に応じて、Moving & Target Reticles Intensity Rheostat を回すことで照準器の強度を下げることができます。





アプローチ

2. 降下を実行し、空港から 3 海里の高度 1500 フィートに進入を開始します。



ECONOMICAL DESCENT	
RPM	6500
Airbrakes	retracted
IAS	300 kts
Demist switch	ON (no effect in DCS)
~1.5 NM and 2 liters per 1000 ft	

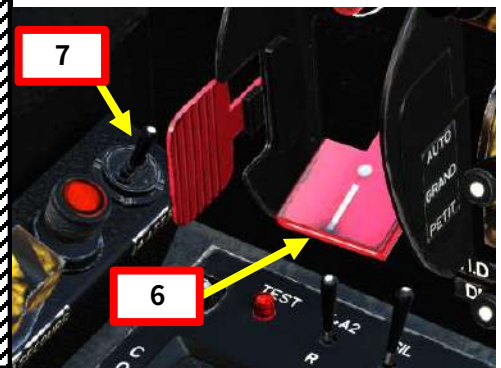
OPERATIONAL DESCENT	
RPM	~6500
Flight path slope	-10°
Airbrakes	retracted
Mach/IAS	0.92 then IAS 450 kts
Demist switch	ON (no effect in DCS)
~1 NM per 1000 ft	
FAST DESCENT	
RPM	6500
Airbrakes	extended
Attitude	-20°
Demist switch	ON (no effect in DCS)

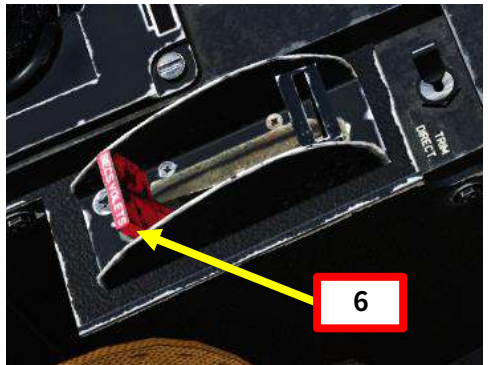
LETDOWN	
RPM	6500
Airbrakes	extended
IAS	300 kts
Demist switch	ON (no effect in DCS)
1 NM and 2 liters per 1000 ft	
Flight path slope -10°	

アプローチ

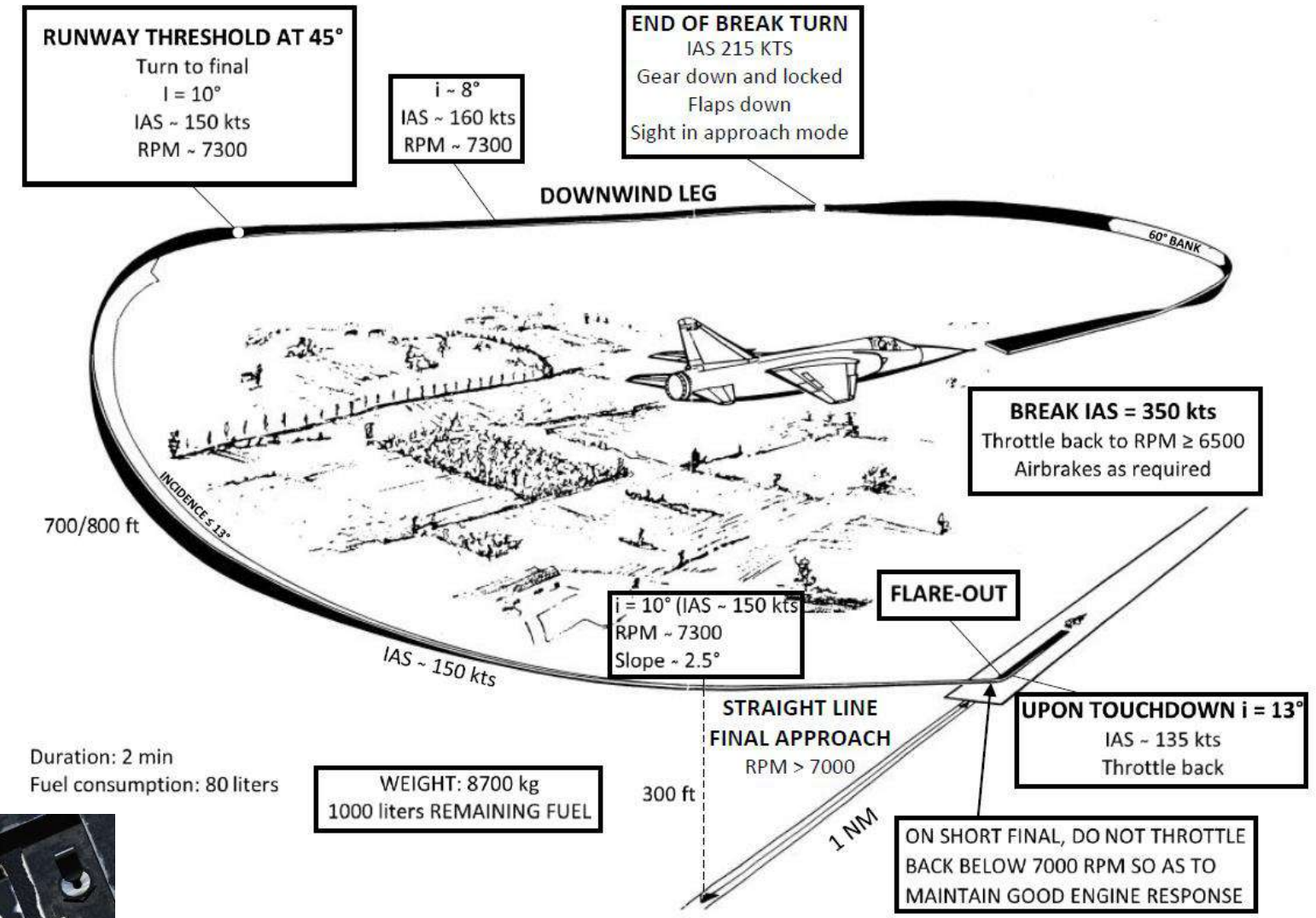
3. 滑走路上空を飛行する場合は、スロットルを 6500 RPM に戻し、必要に応じてエアブレーキを作動させ、高度 1500 フィートを維持しながら 350 ノットまで減速します。
4. バンク角 60 度でオーバーヘッド ブレーク ターンを実行します。
5. ブレークターンの終わりに、ダウンウインド レグに入るときに 215 ノットまで減速します。
6. 対気速度が 215 ノット未満の場合は、着陸装置を展開し、フラップとスラットを完全に下げます。
    - 着陸装置とフラップを 215 ノットを超えて伸ばすと、中間位置で動かなくなる可能性があります。
    - TRAIN 警告灯は、対気速度が 215 ノット未満で、スロットル レバーが 8100 RPM 未満のエンジン出力設定に設定されている場合に点灯します。
7. 対気速度が 240 ノット未満の場合は、着陸灯制御スイッチ – 攻撃/着陸 (中央の位置) を設定します。

8. ダウンウインド レグでは、スロットルを 7300 RPM に設定し、高度 1500 フィートを維持しながら 160 ノットまで減速します。航空機の入射角を 8 度 (青色のゾーン) に設定するようにトリムします。



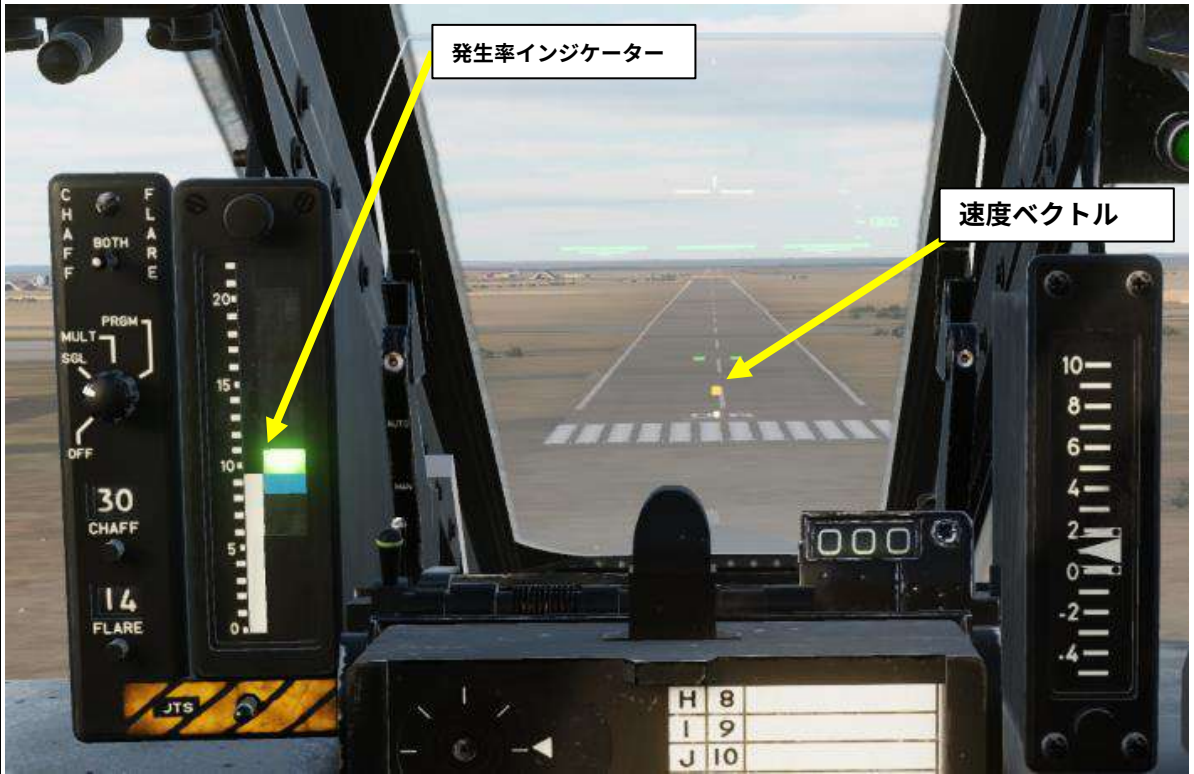


オーバーヘッド ブレーク パターン



アプローチ

9. 滑走路入口から 45 度になったら、最後尾に旋回します。出力を調整し、航空機のピッチを調整して、入射角を 10 度 (グリーン ゾーン) に維持します。この入射角を維持するために必要な対気速度に注意し、着陸段階全体を通じてこの対気速度を維持するように出力を調整します。
    - 特定の入射角と重量構成で予想される対気速度の概算については、入射インジケータ参照表を参照してください。
10. 最終進入で滑走路のしきい値から 1 海里離れたら、速度ベクトルが滑走路のしきい値に配置されるように航空機を操縦します。必要に応じて出力を調整し、入射角を緑色のゾーン (9 度から 11 度の間) に維持します。
    - 入射角が何を意味するのか、そしてカラーコードに基づいてどのようなアクションをとればよいのかを心の中でメモしてください。
        - 赤: 遅すぎます。パワーを上げてノーズを下げてください。
        - 黄色: 遅すぎます。パワーを上げてノーズを下げてください。
        - 緑：対気速度と入射角が着陸に最適です。
        - 青: 速すぎます。速度を落としてノーズを上げてください。



推奨される着陸パラメータ

構成	重さ	降下率
通常の着陸重量	9000kg / 19842ポンド	最大550フィート/分
卓越した着陸重量	11000kg / 24251ポンド	最大395フィート/分
緊急着陸	11000 kg / 24251 ポンド以上	可能な限り最低 300 フィート/分未満

発生率指標参照表

Relation between i and IAS at n=1 versus weight		Incidence readings	IAS versus weight * 8700 kg	** 11000 kg	*** ±100 kg
	BLUE	8			±0.85
		9	156	177	
L/D max (all down)		9.5			
	GREEN	10	151	172	
Optimum (all down)		11	146	167	
		12	141	162	
Watch rpm		12.5			
	YELLOW	13	136	157	
Touchdown		14			
		15			
		15.5			
	RED	16			
Keel limits		17	117	138	
Limit		22			

* Without external stores and 1000 liters remaining
** With drop tanks empty and 500 liters remaining
*** Wing tanks empty (maximum landing weight)
±100 kg = ±125 liters

着陸

11. 安全上の予防措置として、良好なエンジン応答を維持するために、エンジン RPM を 7000 RPM 以上に維持することをお勧めします。
12. 降下速度は、重量構成 (通常の着陸重量構成の場合は 550 フィート/分、重量構成の場合は 395 フィート/分) に基づいて、グライドスロープが約 100 メートルになるように決定する必要があります。2.5度

着陸

13. 接地するまで、速度ベクトルが滑走路のしきい値と入射インジケーターの緑色 (10 度) に保たれるように航空機を飛行させます。

着陸

14. 接地したら、航空機をフレアして 13 度の入射角 (黄色のゾーン) を維持します。迎え角を維持すると「エアロブレーキング着陸」が行われます。この操縦は速度を低下させ、翼が基本的に巨大なエアブレーキとして機能するため、減速に必要な滑走路の長さを大幅に短縮します。
15. 航空機が 120 ノットまで減速したら、スロットルを完全に戻し、航空機が減速するにつれて前脚を地面に接触させます。

着陸

16. 速度が 100 ノット未満になったら、ホイール ブレーキを軽くたたきます。
17. 短い滑走路に着陸する場合は、ブレーキ シュートを使用できます。ブレーキシュートは、対気速度が 210 ノットを超える場合には展開しないでください。
    a) ブレーキシュートレバーが前進位置 (ARMED) にあることを確認します。
    b) ドラッグシュートレバー AFT を引いてシュートを展開します (*ソルティアパラシュート = シュートを展開する*)。
    c) 速度が落ちたら、ブレーキシュートレバーを前方に押してシュートを解除します（*大型パラシュート = リリースシュート*）。

パラシュート（ブレーキシュート）レバー
- *AFT：シュート展開（出撃）*
- *FWD：リリースシュート（大型パラシュート）*

17a
パラシュート武装

17b
パラシュート展開

17c
パラシュートを降ろす

17b

17c

着陸

18. 滑走路を駐車エリアに向けて出発する準備ができたら (できれば 20 ノット以下)、前輪ステアリングの高感度セレクター ボタンを押し込み (高感度) に設定します。これにより、航空機は +/- 45 度のステアリングが可能になります。
19. タクシーで駐車場まで行きます。
20. フラップを格納し、着陸装置安全レバーを閉じた状態 (安全性 ON) に設定します。これにより、ランディング ギア コントロール レバーがロックされます (*パレット・ド・コマンド・ド・トレイン・ダテリサージュ*)。

18a
プルアウト: 低ゲイン/感度

18b
プッシュイン: 高ゲイン/感度

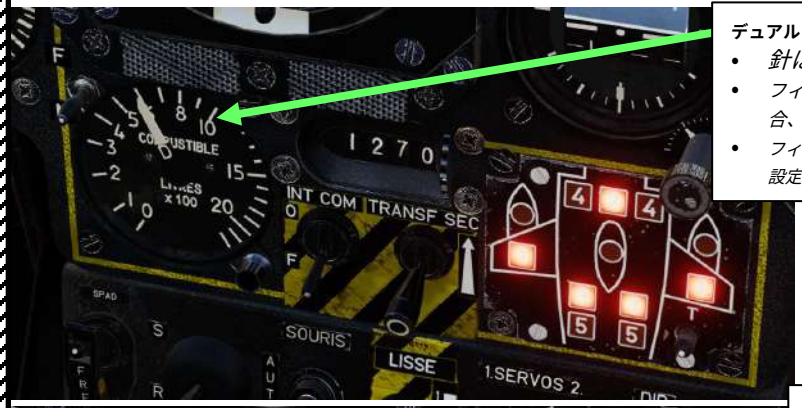
前輪ステアリング高感度セレクターボタン
- *押し込み：高感度、ステアリング45度*
- *引き出し時：低感度、ステアリング7度*

着陸

再始動と燃料補給

駐車したら、地上係員に連絡してください。**再武装して燃料を補給します。**地上スタッフが再設置します**ブレーキシュート**それを使用し、航空機にも燃料を補給した場合。地上スタッフもリセットします**燃料残量インジケーター**を使用して正しい値に設定します。**燃料量リセット サムホイール**。

パラシュート（ブレーキシュート）
- *パラシュートを放す*



デュアルフューエル*(可燃性)* インジケーター（×100リットル）
- *針は２本あり、航空機の両側に１つずつあります。*
- *フィーダー/胴体切替スイッチが UP (胴体) に設定されている場合、胴体タンクの数量を表示します。*
- *フィーダー/胴体切り替えスイッチが DOWN (栄養剤/フィーダー) に設定されている場合、フィーダー タンクの量を表示します。*

燃料残量インジケーター (リットル)
- *インジケーターは、給油が行われるたびに、燃料量リセット サムホイールを使用して設定する必要があります。*

燃料量リセット サムホイール
- *燃料残量インジケーターの値を変更します。これは給油後に使用する必要があります。*

パラシュート（ブレーキシュート）
- *パラシュートを再設置しました*

空気力学

ミラージュ F1 は、まず迎撃機として設計され、二次的に対地攻撃の役割を果たします。Mirage III の後継として、F1 は速度が最適化されました。ただし、フラップとスラットは空中戦での優れたハンドリング能力を提供します。航空機の制御は敏感であるため、過剰な G を避けたり、入射角の高い姿勢で飛行したりする必要があります。これにより、対気速度が急速に失われ、脆弱になります。また、エンジンが炎上する重大な危険にさらされます。新しいミラージュのパイロットには、敵の戦闘機を出し抜こうとするのではなく、スピードを維持することに集中することをお勧めします。

空気力学

高い入射角 (迎角) で航空機を回転させると、横滑りや旋回の反転が誘発され、スピンに至る可能性があります。方向転換を拒否する傾向がある場合、パイロットは操縦桿への圧力を緩める必要があります。**高迎え角での旋回は舵のみで行う必要があります**、そして**ロールコントロールはできるだけ使わないようにしましょう**。この航空機ではピッチとロールの両方が非常に敏感であることに注意してください。

スピン回復手順

- 操縦桿と舵ペダルを放します
- 電力をカットする
- エアブレーキを格納
- ロールアウトする
- 200kt IASを超えて引抜き開始

フラットスピン回復手順

- コントロールスティックを放します（ピッチアンドロールニュートラル）
- 電力をカットする
- エアブレーキを格納
- 地形上で航空機の機首の動きの方向と反対にフルラダーを適用します。
- ロールアウトする
- 200kt IASを超えて引抜き開始
- 必要に応じてエンジンを再起動します

禁止されている操作

- 過度の横滑り（低高度での高マッハ）や発散飛行状態（高高度での高マッハ）を避けるために、高速ロール操縦は制限する必要があります。
- エンジンの燃料供給のため、15 秒以上反転飛行したり、負の G 操作を実行しないでください。
- ダンパーが故障した場合：
    - 亜音速飛行では、連続的なロールを実行しないでください。
    - 超音速飛行では、以下の条件でハーフロールが許可されます。
        - 負荷率が 40,000 フィート以下では 0 より大きく、40,000 フィート以上では 1 より大きい場合、フルロール制御トラベルでマッハ 1.5 まで
        - マッハ 1.5 を超えると、負荷率が 1 より高い場合、半ロール移動で半ロール
- 最大許容入射角: 17° (遷音速範囲で飛行する場合は 15°)
- 最大許容横風: 25 ノット
- 超音速飛行では、30°を超える角度で急降下を行わないでください。

飛行制限

- クリーン航空機の許容荷重率:
  - 亜音速飛行 (マッハ 0.95 未満): - 3 G / + 7.2 G
  - 超音速飛行 (マッハ 1.0 以上): -3 G / + 6 G
- 対気速度を超えないこと (V)北東:
  - 0 ～ 20000 フィート: 700 ノット
  - 20,000 フィート以上: 750 ノット
- マッハ数制限: 2.1
- ブレーキシュートは対気速度が 210 ノットを超える場合には展開しないでください。
- 着陸灯は対気速度が 240 ノットを超える場合は延長しないでください。
- 航空機サービスの上限: 50,000 フィートに制限

対気速度制限

COMBAT HIGH-LIFT DEVICES	IAS / MACH	LOAD FACTOR AND INCIDENCE
Auto slats only	470 kts / 1.1	-3 G +7.2 G or i < 17°
Combat slats and flaps	335 kts / 0.85	-3 G +7.2 G or i < 17°

TAKEOFF/LANDING HIGH-LIFT DEVICES	IAS	LOAD FACTOR AND INCIDENCE
Half flaps	300 kts	i < 17°
Full flaps	225 kts	0 G +2.5 G or i < 17°

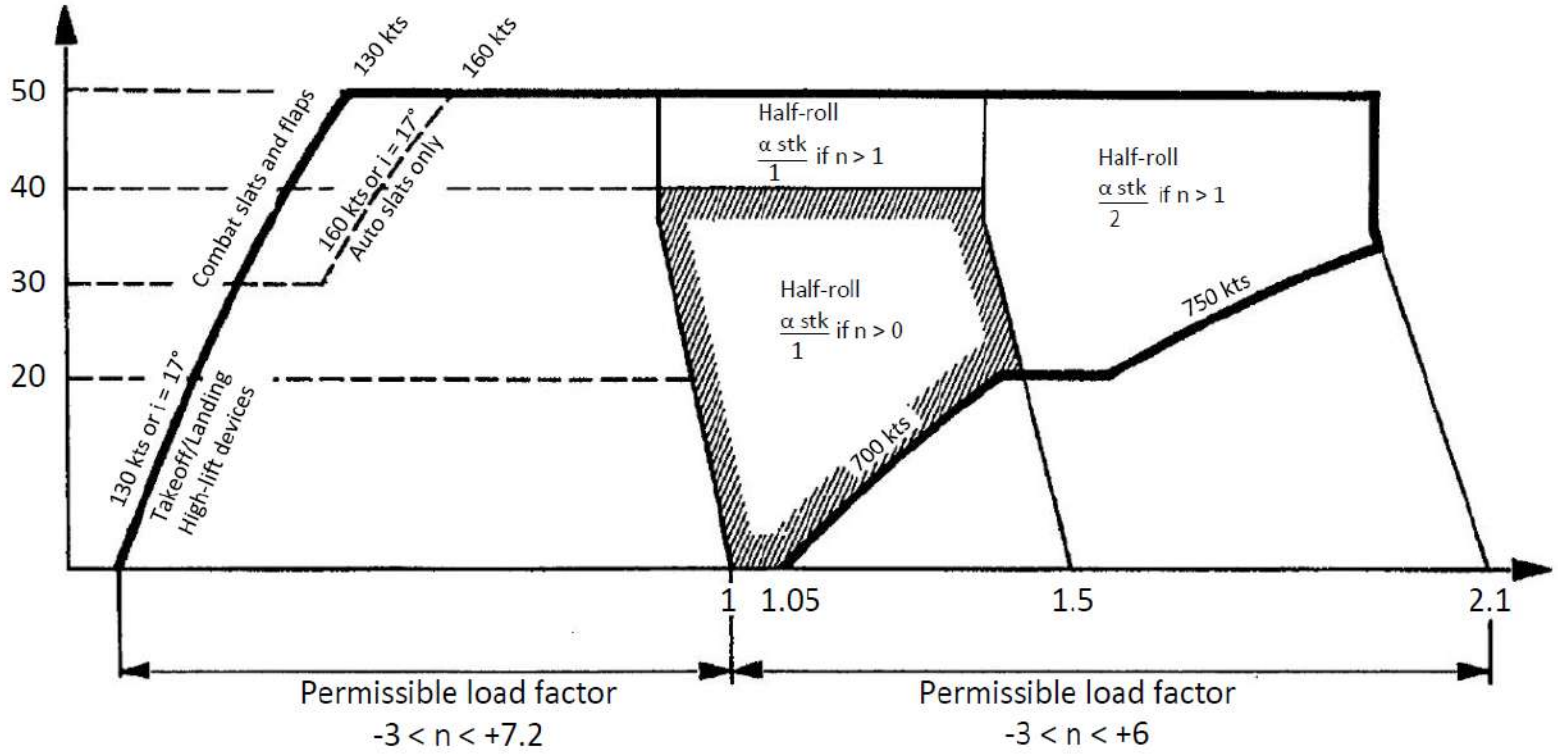
着陸装置の制限

Maximum takeoff weight	15200 kg (33510 lbs)	
Normal landing weight	9000 kg (19842 lbs)	Max R/D 550 ft/min
Exceptional landing weight	11000 kg (24251 lbs)	Max R/D 395 ft/min
Emergency landing	>11000 kg	Lowest possible R/D (< 300 ft/min)

飛行制限

クリーンな航空機構成の許容荷重率 (G)

高度×1000フィート



飛行制限

- **リム**(制限) 対気速度が 240 ノット未満の場合、警告灯が点灯し、警告ホーンが鳴ります。
- **電車**(*トレイン・ダテリサージュ*、着陸装置）対気速度が 215 ノット未満で、スロットル レバーが 8100 RPM 未満のエンジン出力設定に設定されている場合に警告灯が点灯します。

「LIM」ライトと警告ホーンの限界超過条件

Full flap deflection	IAS > 225 Kt	Microswitch on left flap
½ flap deflection through slat/flap lever	IAS > 300 Kt	Microswitch on left flap
½ flap deflection in combat	IAS > 335 Kt or M > 0.85	Microswitch on right flap
Slats extended	IAS > 470 Kt or M > 1.1	Microswitch on left inboard and outboard slats
U/C down	IAS > 240 Kt	Nose U/C not uplocked or nose U/C door not locked in closed position
Total temperature 135°C	M = 2.1 in standard atmosphere above 36,000 ft	Total temperature probe
Note: The values indicated apply for increasing IAS. For decreasing IAS the values read will be lower by approximately 20 kt.		

列車 (着陸装置)*(トレイン・ダテリサージュ)*警告灯

- *着陸装置が格納され、表示対気速度が 215 ノット未満で、スロットル レバーがエンジン RPM が 8100 未満に設定されているときに点灯します。*
- *これは基本的に、低速で飛行するとき（つまり、滑走路に近づくとき）に着陸装置を展開するようにパイロットに思い出させるものです。*

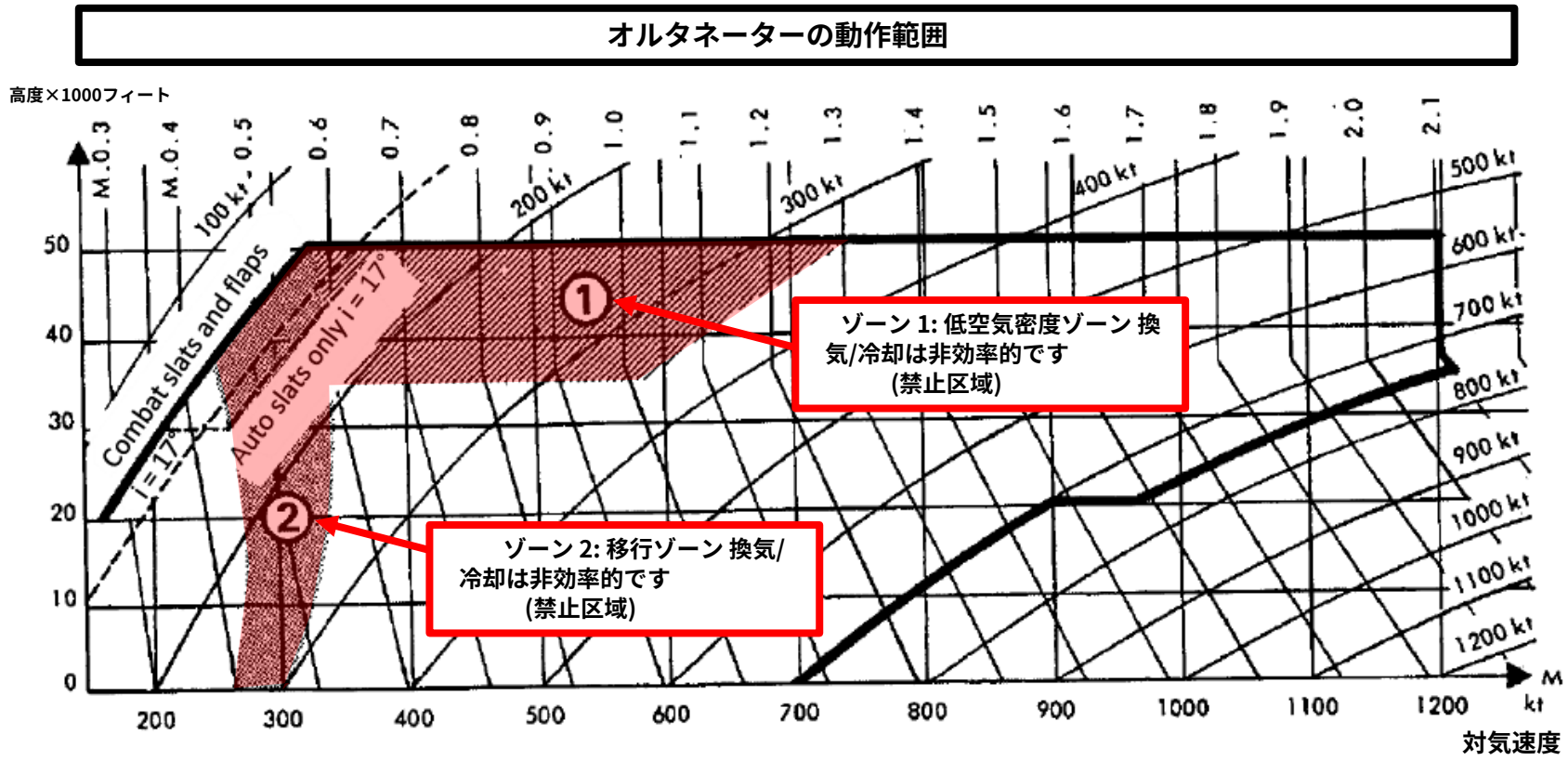
LIM（リミット）警告灯

- *着陸装置が展開され、対気速度が 240 ノットを超えると点灯します。速度超過により着陸装置が動かなくなる危険性が高くなります。*

飛行制限

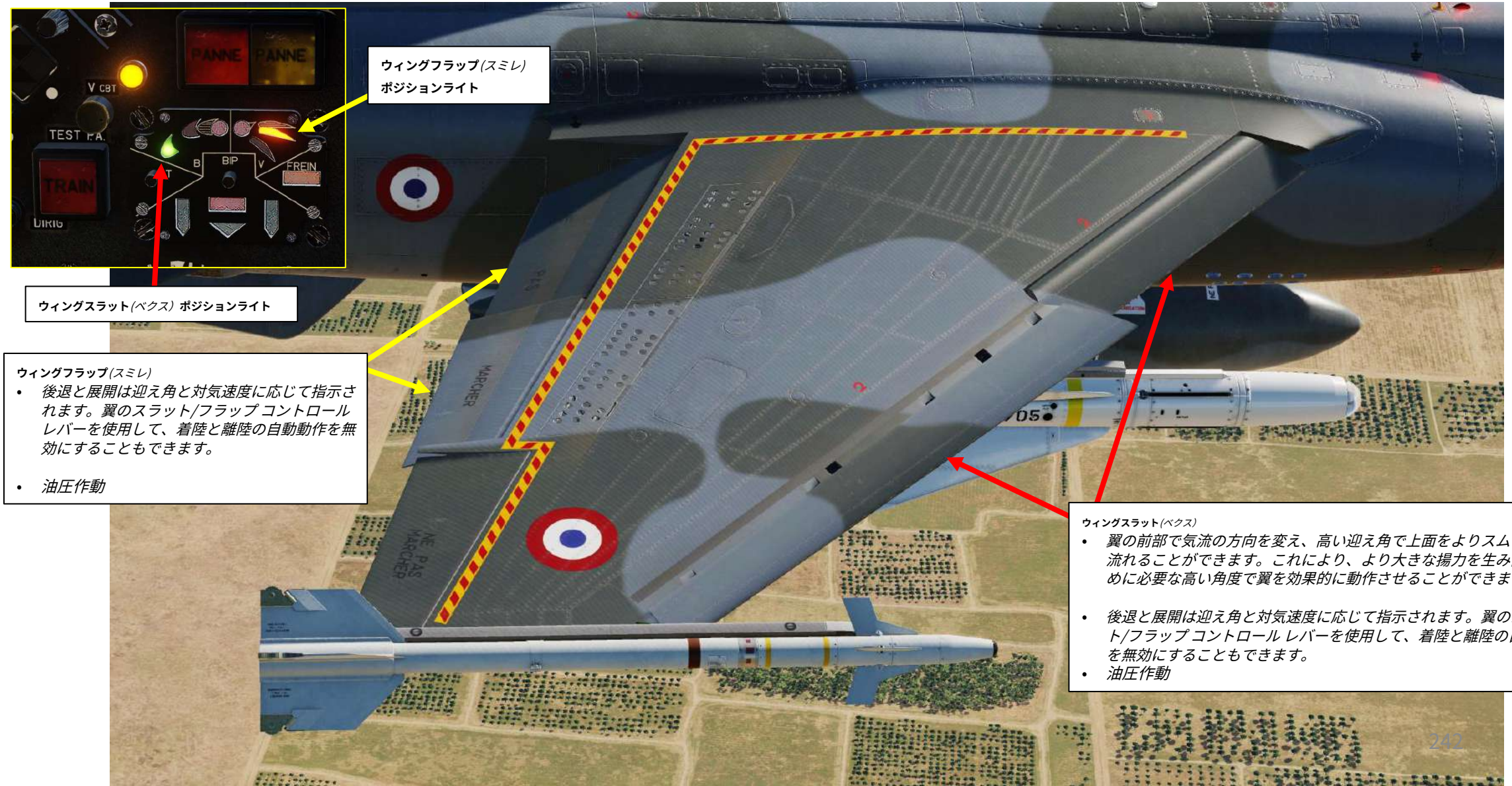
ミラージュ F1 では、次のことを行う必要があります。**飛行中の上昇、巡航、戦闘段階では常に対気速度を 300 ～ 350 ノット以上に維持する。**なぜ？なぜなら**オルタネーターは吸気ダクトからのブリードエアによって換気されます。**。航空機が速く飛行するほど、より多くの空気流が吸気ダクトに入り、オルタネーターを冷却します。航空機が低速になると、オルタネーターの換気に利用できる空気の流れが少なくなります。電気負荷が高くなるほど、オルタネーターが放散しなければならない熱も高くなります。

言い換えれば、禁止区域の外で航空機を飛行させることです (オルタネーター動作エンベロープのグラフを参照)。



高揚力装置*(ヴォレット ハイパーサステンテートゥール)*: フラップ*(ヴォレット)*&スラット*(BECS)*

高揚力装置はフラップとスラットで構成され、さらに内側 (垂れ下がった) スラットと外側 (スロットのある) スラットに分割されます。



ウィングフラップ*(スミレ)*

- *後退と展開は迎え角と対気速度に応じて指示されます。翼のスラット/フラップ コントロール レバーを使用して、着陸と離陸の自動動作を無効にすることもできます。*
- *油圧作動*

ウィングスラット*(ベクス)*

- *翼の前部で気流の方向を変え、高い迎え角で上面をよりスムーズに流れることができます。これにより、より大きな揚力を生み出すために必要な高い角度で翼を効果的に動作させることができます。*
- *後退と展開は迎え角と対気速度に応じて指示されます。翼のスラット/フラップ コントロール レバーを使用して、着陸と離陸の自動動作を無効にすることもできます。*
- *油圧作動*

高所作業装置のスケジュール設定

スラットスケジューリング

- いつ**ハイリフトデバイスモードセレクタースイッチ**に設定されています**普通**そして**翼スラット/フラップ コントロール レバーが RETRACT (FWD 位置) に設定されている**、スラットの格納と展開は、迎え角と対気速度に応じて自動的に指示されます (次のページの構成表を参照)。
- スラットの自動スケジュールは、着陸と離陸のために上書きできます。**翼スラット/フラップ コントロール レバー**に設定**半分**(中間の位置) または**満杯**(AFT位置）。

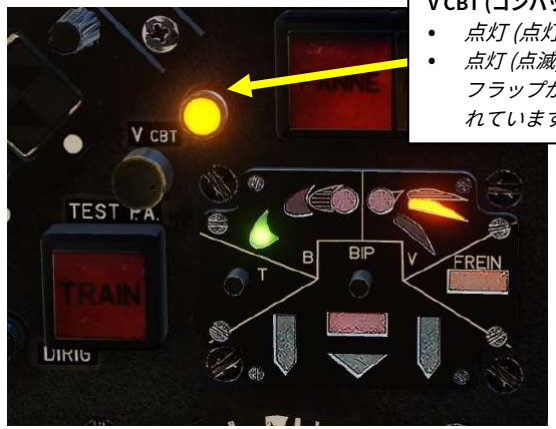
フラップのスケジュール設定

- いつ**ハイリフトデバイスモードセレクタースイッチ**に設定されています**ノーマル、翼スラット/フラップ コントロール レバーは RETRACT (FWD 位置) に設定されています。**、そして**戦闘モード**は**武装解除された**、フラップが格納されます。
    - 注:「戦闘モード」は、戦闘フラップ レバー (「LCTRL+V」コントロール バインディング) を押すと解除されます。
- いつ**ハイリフトデバイスモードセレクタースイッチ**に設定されています**ノーマル、翼スラット/フラップ コントロール レバーは RETRACT (FWD 位置) に設定されています。**、そして**戦闘モード**は**武装した**、フラップの格納と展開は、迎角と対気速度に応じて自動的に指令されます (次ページの構成表を参照)。
    - 注:「戦闘モード」は、戦闘フラップ ボタン (「V」コントロール バインディング) を押すことで装備されます。
- フラップの自動スケジュールは、着陸と離陸のために上書きできます。**翼スラット/フラップ コントロール レバー**に設定**半分**(中間の位置) または**満杯**(AFT位置）。

重要：「「戦闘フラップ」とは、「戦闘モード」中に展開される通常のフラップを指します。

コンバットフラップレバー
- *押すと戦闘フラップが解除され、展開されている場合は格納されます。*
- *バインディング: LCTRL+V*

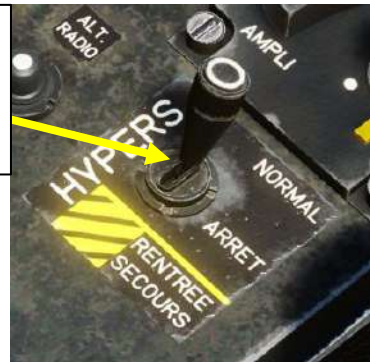
コンバットフラップボタン
- *押すと腕がフラップを開き、対気速度と迎え角に応じて瞬間的な機動中に自動的に展開します。*
- *バインディング : V*



V CBT (コンバット フラップ) ライト
- *点灯 (点灯): 戦闘フラップがエンベロープ内で展開されます。*
- *点灯 (点滅): 戦闘フラップがエンベロープの外側に拡張されているか、戦闘フラップが装備されていて、スラット/フラップ レバーでフラップが拡張されています。*

翼のスラット/フラップ*(ベクス/スミレ)*コントロールレバー
- *前輪駆動：格納時*
- *中央: 半分展開*
- *AFT: 完全に展開*

高揚力装置*(Volets Hypersustentateurs)*モード切替スイッチ
- *FWD：ノーマル、翼スラット（ベック）、フラップ（ボレット）、コンバットフラップは通常制御*
- *ミドル：アレット（OFF）*
- *AFT: Rentrés Secours (撤回された緊急事態)*



高所作業装置のスケジュール設定

スラットとフラップのスケジュール/構成テーブル					
選択された構成		**スラット**		**フラップ**	
		インナー	**アウター**	**インナー**	**アウター**
自動モード • 翼のスラット/フラップ*(ベクス/スミレ)*コントロールレバー – FWD • 高揚力装置*(Volets Hypersustentateurs)*モード切替スイッチ – FWD (NORMAL) • 戦闘フラップ レバー – 押されている (戦闘モード解除)	次の場合、スラットの自動スケジュールが設定されます。 • 迎え角 (入射角) が 8 度を超える • 対気速度440ノット未満 • マッハ0.98未満 フラップは自動的に格納されます	フルアウト	ハーフアウト	格納された	格納された
戦闘モード • 翼のスラット/フラップ*(ベクス/スミレ)*コントロールレバー – FWD • 高揚力装置*(Volets Hypersustentateurs)*モード切替スイッチ – FWD (NORMAL) • 戦闘フラップボタン - 押された (戦闘モード武装)	次の場合、戦闘モードでのフラップとスラットのスケジュール設定: • 対気速度が 300 ノット未満 • マッハ0.75未満 フラップ/スラットの位置は、迎え角とマッハの関数です。	フルアウト	フルアウト	ハーフアウト	ハーフアウト
離陸/着陸モード • 翼のスラット/フラップ*(ベクス/スミレ)*コントロールレバー – AFT (フルフラップ) または MIDDLE (ハーフフラップ) 位置 • 高揚力装置*(Volets Hypersustentateurs)*モード切替スイッチ – FWD (NORMAL)	ウィング スラット/フラップ レバー – 中間 (ハーフ フラップ) 位置	フルアウト	フルアウト	ハーフアウト	ハーフアウト
	ウィング スラット/フラップ レバー – AFT (フル フラップ) 位置	フルアウト	フルアウト	フルアウト	フルアウト

セクション構造

- **1 – 発電所**
  - 1.1 – SNECMA Atar 9K-50 エンジン
  - 1.2 – エンジンの症状
  - 1.3 – エンジン制御および調整システム
  - 1.4 – エンジンショックコーン*(スーリス)*
  - 1.5 – エンジン補助吸気口 / ブローインドア
  - 1.6 – アフターバーナー*(燃焼後)*
  - 1.7 – SRL (スラムリライトライティング) /*ADF (アリュ マージュ・ダン・ラ・フーレ)*
  - 1.8 – エンジンの制限
  - 1.9 – 緊急規制モード
  - 1.10 – コンプレッサーのサージ/ストール
  - 1.11 – エンジンのフレームアウト – 再点火手順
  - 1.12 – エンジン火災

- **2 – 燃料**
  - 2.1 – 燃料システムの概要
  - 2.2 – 燃料管理
  - 2.3 – 燃料ドロップタンクの操作
  - 2.4 – 燃料投下タンクの投棄
    - 2.4.1 – 選択的廃棄方法
    - 2.4.2 – 緊急投棄方法
  - 2.5 – 地上での給油

1 – 発電所

1.1 – SNECMA Atar 9K-50 エンジン

Snecma Atar 9K-50 は、SNECMA によって製造されたフランスの軸流ターボジェット エンジンです (*航空国立航空建設協会*、または「航空エンジンの研究および建設のための国営会社」）。これは、第二次世界大戦中のドイツの BMW 018 の設計に由来し、元 BMW エンジニアによって、より強力なモデルの発展を通じて開発されました。名前の由来は、オリジナルのデザイングループである「*リッケンバッハのアトリエ テクニック アエロノーティック*」(ATAR) ドイツのフランス占領地域内のリンダウ近郊。

エンジンにはコンプレッサーが 9 段、タービンが 2 段あります。収束発散調整可能なノズルも備えています。補助バルブは航空機の側面で開き、低対気速度および高推力設定で空気の流れを増加させます。超音速ショックコーンも超音速で空気の流れを調整し、衝撃波の摂取を防ぐために動きます。

ギリシャ空軍博物館に展示されている SNECMA ATAR 9K50
著者: ディミトリス・カマラス

海抜ゼロメートルでは、軍用出力設定で 10725 ポンドの推力、アフターバーナー モードで最大 15355 ポンドの推力を提供できます。マッハ2.1を超える速度で動作することができます。

潤滑は9リットルのオイルデポジットによって提供されます（3.5リットルの緊急オイルデポジットも利用可能です）。石油の消費により、航空機の自律走行は 6 時間に制限されます。スロットルまたはメインオイルシステムの故障の場合には、緊急調整モードが存在し、緊急オイルデポジットが使用され、エンジン出力がパルスによって調整されます。

エンジンの始動は、電気モーター (マイクロターボ「NOEL 015」ターボスターター) がガスジェネレーターを始動し、ガスジェネレーターがエンジンを始動することで順次行われます。

1 – 発電所
1.2 – エンジンの症状

ここでは、監視できる 3 つの主要なエンジン パラメータの概要を示します。

- エンジン回転数 (x1000 RPM)
- JPT (ジェットパイプ温度) (°C)
- エンジンショックコーンポジションインジケーター

エンジンショックコーン*(スーリス)* **ポジションインジケーター**
- *ショックコーンの位置を示す針*
- *マッハ スケールは、基準対気速度に推奨されるショック コーンの位置を示します。*

エンジン回転数*(コンプトツアー)***インジケータ**
- **短い針: x1000 RPM**
- **ロングニードル: x100 RPM**

アフターバーナー*(PC、燃焼後)***点灯**
- *「FONとは「Fonctionnement Fusée」の略です。*

SRL（スラムリライトライティング）*(ADF、Allumage dans la Foulée)***警告灯**
- *ADF/SRL システムにより、スロットルを「ドライ スラスト」スロットル象限の任意の位置から「アフターバーナー」スロットル象限の任意の位置に直接移動できます。*

アフターバーナー*(PC、燃焼後)***INJ（インジェクション）ライト**

ジェットパイプ温度 (JPT)、「T4」とも呼ばれます ***(羽口温度)*****(×100°C)**

1 – 発電所
1.3 – エンジン制御および調整システム

メインエンジン制御

エンジンは主にスロットルで制御されます。

- アイドルパワー設定: 2900 RPM
- MIL (軍用) 推力設定: 8400 RPM
- 最小 PC/AB (*燃焼後*/アフターバーナー): 8400 RPM
- 最大 PC/AB (*燃焼後*/アフターバーナー）アフターバーナー：8400 RPM
- オーバースピードモード: 8900 RPM

緊急規制*(規制保障)***スイッチ**
- *FWD：ON、緊急燃料調整モードを選択します。このモード（「電気スロットル」と呼ばれることもあります）では、エンジン燃料流量の制御は緊急規制制御レバーを使用して手動で制御されます。また、このモードでは、専用オイルタンクから第 1 エンジン軸受へ 20 分間のオイル供給が行われます。*
- *AFT (ガード付き): 緊急規制モードオフ*

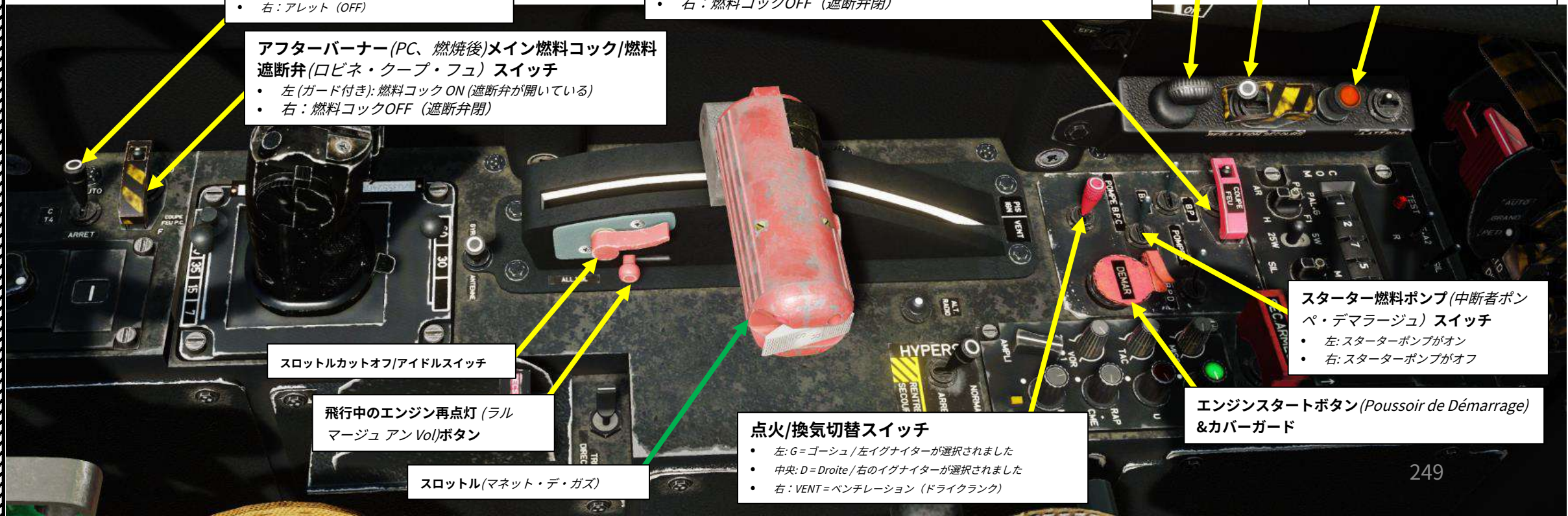
緊急規制制御レバー（「電子スロットル」）
- *FWD: 燃料流量を増加します。*
- *AFT: 燃料流量を減少させます*

JPT/T4（ジェットパイプ温度）緊急調整スイッチ
- *左: オート*
- *右：アレット（OFF）*

メイン燃料コック/燃料遮断弁*(ロビネ・クープ・フュ)***スイッチ**
- *左 (ガード付き): 燃料コック ON (遮断弁が開いている)*
- *右：燃料コックOFF（遮断弁閉）*

非常規制灯

アフターバーナー*(PC、燃焼後)***メイン燃料コック/燃料遮断弁***(ロビネ・クープ・フュ)***スイッチ**
- *左 (ガード付き): 燃料コック ON (遮断弁が開いている)*
- *右：燃料コックOFF（遮断弁閉）*



スロットルカットオフ/アイドルスイッチ

飛行中のエンジン再点灯 *(ラルマージュ アン Vol)***ボタン**

スロットル*(マネット・デ・ガズ)*

点火/換気切替スイッチ
- *左: G = ゴーシュ / 左イグナイターが選択されました*
- *中央: D = Droite / 右のイグナイターが選択されました*
- *右：VENT = ベンチレーション（ドライクランク）*

スターター燃料ポンプ*(中断者ポンペ・デマラージュ)***スイッチ**
- *左: スターターポンプがオン*
- *右: スターターポンプがオフ*

エンジンスタートボタン*(Poussoir de Démarrage)***&カバーガード**

1 – 発電所
1.3 – エンジン制御および調整システム

燃料ディッパー

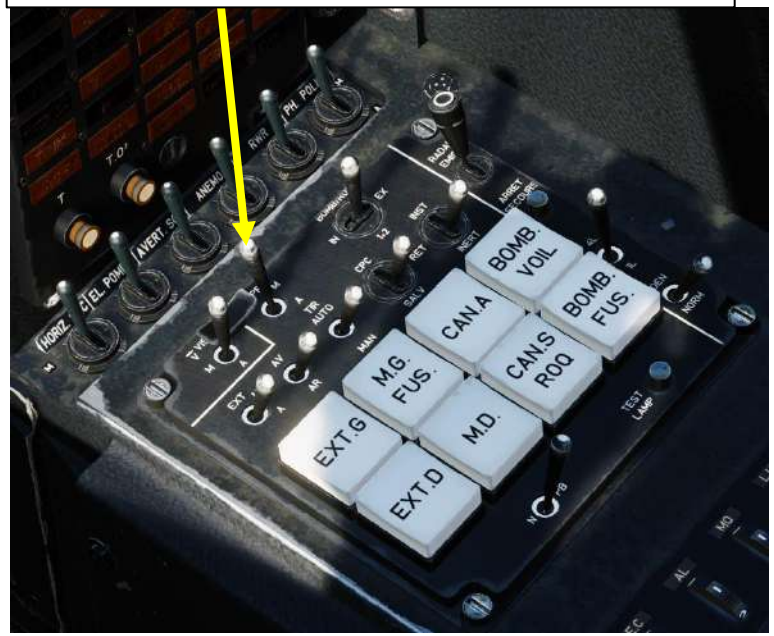
燃料ひしゃく機構は、ミサイルや大砲の排気ガスを吸い込んでエンジンが失速するのを防ぎます。ミサイルが発射されると、燃料ひしゃくによってエンジンに送られる燃料の量が減り、RPMが低下し、アフターバーナーがオフになり、ノズルが3秒間開きます。大砲の場合、RPM の低下のみが発生します。

エンジンショックコーン (ソーリズ) コントロール

ショックコーンはマウスとも呼ばれます（「スーリズ" フランス語で）。それらの位置はマッハ数の関数として示されます。通常は自動モードで動作しますが、対応する押しボタンとスイッチを使用して手動で制御することもできます。

点火燃料ディッパースイッチ
燃料ひしゃく機構は、ミサイルや大砲の排気ガスを吸い込んでエンジンが失速するのを防ぎます。ミサイルが発射されると、燃料ひしゃくによってエンジンに送られる燃料の量が減り、RPMが低下し、アフターバーナーがオフになり、ノズルが3秒間開きます。大砲の場合、RPM の低下のみが発生します。

- *FWD：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*



エンジンショックコーン*(スーリス)*手動制御スイッチ
- *UP: 出撃 / 配備済み*
- *下: レントレ / 格納済み*

エンジンショックコーン*(スーリス)*ボタンを押す
- *押し込み：自動制御*
- *引き出した状態: 手動制御有効 (ショックコーン手動制御スイッチを使用)*

1 – 発電所
1.3 – エンジン制御および調整システム

主な規制制度

メイン調整システムの主な機能は、燃焼室に燃料を供給することです。メイン燃料制御ユニット (FCU) は、スロットル レバーを介してコマンドを受け取り、RPM 調整システムを制御する速度セレクターによって機械的に制御されます。主な規制システムは、以下の相互依存するコンポーネントで構成されています。

- **燃料調整システム**
  - 燃料調整システムは、燃料計量バルブ (FMV) とストップ バルブで構成され、速度セレクターを介してスロットル位置によって制御されます。これにより、計量された燃料が加圧およびダンプバルブを通って流れるか、または戻り回路にバイパスされることが可能になります。FMV の動きは、回転数調整システムによって定められた制限内で、停止規制システムの。

- **回転数調整システム**
  - RPM 調整システムは、燃料計量バルブを制御して、選択された出力設定に基づいて指令されたエンジン RPM を維持します。
    - IDLE 電力設定: 2900 RPM (34.5 %)
    - MIL (軍用) 推力設定: 8400 RPM (100 %)
    - PC/AB の最小値と最大値 (*燃焼後*/アフターバーナー): 8400 RPM (100 %)
    - オーバースピード モード: 8900 RPM (106 %)、マッハ数信号によって制御されます。

- **停止規制システム**
  - スロットル レバーの動きや特定の飛行条件によるサージ マージンを増やすために、燃料計量バルブに作用する 2 つのストップが燃料流量を制限します。このデュアルストップの制御は以下に従属します。
    - RPM/P2ストップコレクター（スロットルレバーの動きを調整するため）
    - P2/P1 (エンジンセクション 2 および 1 の圧力) 停止補正装置 (スロットル レバーの動きを調整するため)
    - ストップ リミッター ソレノイド バルブは、右の表に記載されている条件下で、気圧高度、指示対気速度、入射角、およびエンジン RPM に従って動作します。

通常の規制システムの特徴

電力設定	コックピット計器の測定値		
	エンジン回転数	JPT (ジェットパイプ温度)、°C	
		地面に	飛行中
アイドル状態 (注 #1 を参照)	2900	-	-
MIL (軍事) スラスト	8400	740～755の間	760未満
最小 PC/AB (*燃焼後*/アフターバーナー)	8400	740～755の間	760未満
最大PC/AB (*燃焼後*/アフターバーナー)	8400	740～755の間	760未満
オーバースピードあり	8900	-	735未満

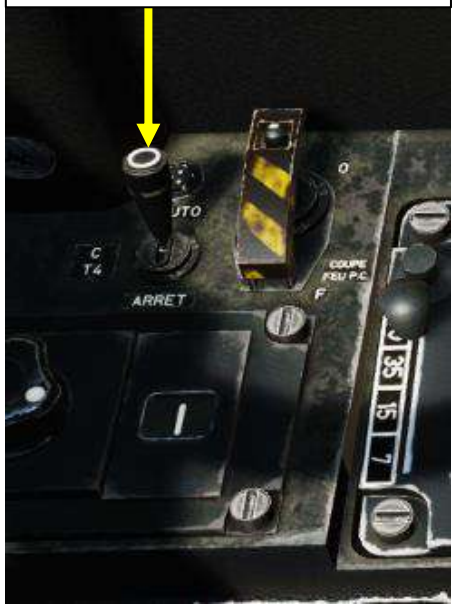
注1:エンジンの冷間始動などの特定の状況では、スロットルが IDLE に設定されていても、エンジン RPM が公称値を下回ったり、JPT がわずかに変動して 2600 ～ 3200 RPM の間で変動したりすることがあります。この現象はエンジンが暖まるとすぐに消えます。アイドル出力での飛行中、JPT は 200 °C 未満であり、パイロットは正確に読み取ることができません。

ストップリミッター電磁弁の作動条件

発生率 (i)	高度 (H)	ドライスラスト (アフターバーナーなし)	アフターバーナー
i > 14 度 示された対気速度	H > 29000	任意の回転数	RPM > 8100 または 96 %
	高 < 29000	RPM < 8100 または 96 %	アフターバーナーなし
任意の入射角 示された対気速度 > 242.5 ノット	H > 29000	任意の回転数	RPM > 8100 または 96 %

1 – 発電所
1.3 – エンジン制御および調整システム

JPT/T4（ジェットパイプ温度）緊急調整スイッチ
- *左: オート*
- *右：アレット（OFF）*



主な規制制度

- **JPT（ジェットパイプ温度）規制**
  - JPT規制の目的は、エンジンの燃料消費量を最適化し、JPTの超過を防ぐためにエンジンのJPTを制御することです。温度レギュレーターは圧力センサーによって制御され、排気ノズルのアクチュエーターを制御します。フルパワーからは、JPT コンフォメーションボックスに関連付けられた電子 JPT 調整システムにより、飛行条件に関係なく温度を一定に維持します。
  - 実際には、JPT 規制は自動的に行われます。パイロットは JPT/T4 (ジェットパイプ温度) 緊急調整スイッチを AUTO に設定し、JPT レギュレーター システムに機能させることが求められます。
  - JPT 調整システムの特定の故障の場合、パイロットは JPT/T4 (ジェットパイプ温度) 緊急調整スイッチを設定することで電子 JPT レギュレーターをオフにすることができます。*到着まで (オフ)*。レギュレーターがOFFの場合、同じエンジン回転数でもJPTの低下が期待できます。
  - 排気ノズル フラップの油圧システムには、緊急規制制御と燃料ディッパー コントロールによって作動するソレノイド バルブが装備されています。この電磁弁に通電すると、排気ノズルのフラップの開きが制御されます。
  - ブリード空気の流れを制御する機械式バルブが圧力調整器に接続されています。このバルブもスロットルによって制御され、低いエンジン RPM で圧力をベントするように調整され、RPM が 6800 RPM (または 81 %) を下回ると排気ノズルが開きます。

- **オーバースピードシステム**
  - オーバースピードシステムは、マッハ1.4以上のADC（エアデータコンピューター）からの信号によって制御されます。に作用します。RPM 管理システム スピードセレクターを通して。エンジン RPM は 8900 (106 %) に増加し、空気流量が増加することでエンジンのパフォーマンスが向上します。同時に、JPT規制制度フル（軍事）出力での通常動作中に予想される JPT と同じタービン入口温度を維持するために、JPT の低下を命令します。
  - 「オーバースピード」モードでスロットル入力を変更すると、エンジンストールまたはフレームアウトが発生します。そのような状況では、エアブレーキを使用したり、操縦したり、上昇したりして対気速度を下げる必要があります。

- **ブリードオフバルブシステム**
  - ブリードエアバルブは、コンプレッサーの最初の 4 段で圧縮された空気の一部をそらせます。このブリードエアは、エンジン RPM の低下や完全なエンジン停止を引き起こす可能性があるコンプレッサーの部分的な失速やエンジンのフレームアウトを防ぎます。バルブはスプリングによって制御されており、バルブを開いた状態は約 100 度まで保持されます。4000 RPM (47.5 %)、次のロジックに従って開閉する電子ボックスによって動作します。
    - RPM < 6700 (80%): ブリードバルブが開いています
    - RPM > 7000 (83.5%): ブリードバルブが閉じています
  - 非常に熱い空気がエンジン コンパートメントに流入するのを避けるため、電子ボックスはエンジン速度が 8100 RPM (96%) を超えるとブリード バルブが開くのを防ぎます。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

1 – 発電所

1.4 – エンジンショックコーン(スーリス)

エンジン ショック コーンは、空気がエンジンに入る前に、空気の流れを超音速飛行速度から亜音速まで遅くし、衝撃波の取り込みを防ぎます。ショックコーン、別名「マウス」（「スーリスフランス語で「」）は、自動または手動で制御できます。それらの位置はマッハ数の関数として示されます。間違った位置に設定すると、エンジンへの空気の流れが妨げられ、エンジンの故障やコンプレッサーの停止を引き起こす可能性があります。

通常、エンジン ショック コーンのプッシュボタンが押されると、ショック コーンは自動モードで動作します。

自動モードが失敗した場合は、次の方法でショック コーンを手動で制御できます。 1. エンジンのショック コーンのプッシュボタンを外側に引きます。

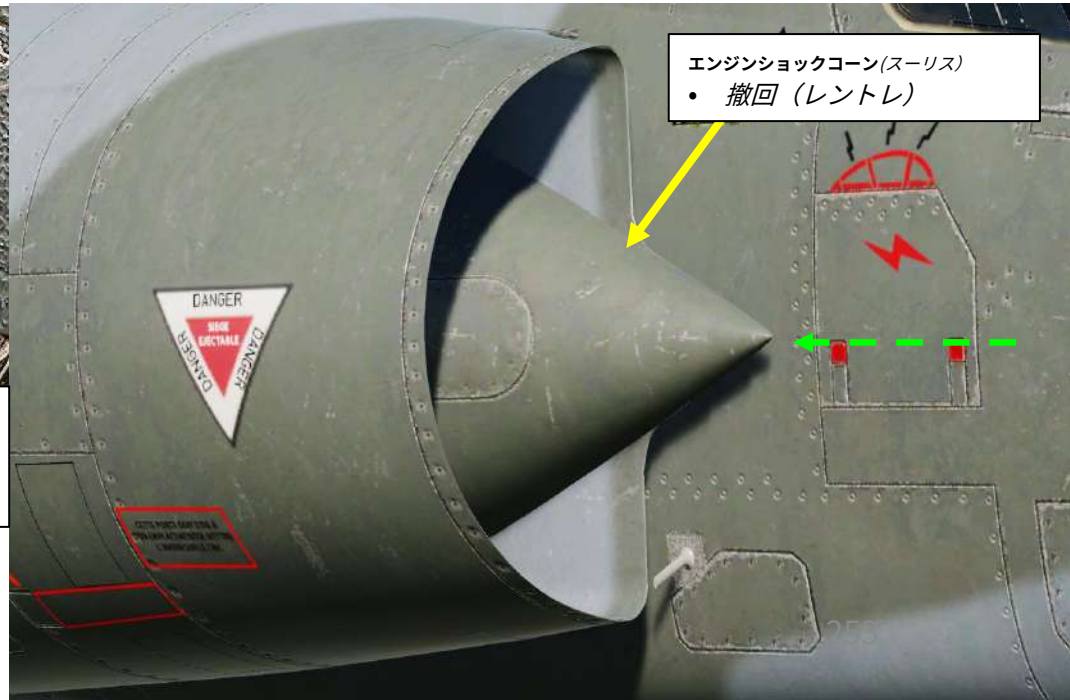
2. エンジン ショック コーンの手動制御スイッチを上または下に押して展開または格納し、ショック コーン位置インジケーターの針が航空機が飛行している現在のマッハ数と一致したらスイッチを放します。

エンジンショックコーン(スーリス)
- *配備済み (ソルティ)*

エンジンショックコーン(スーリス) **手動制御スイッチ**
- *UP: 出撃 / 配備済み*
- *下: レントレ / 格納済み*

エンジンショックコーン(スーリス) **ボタンを押す**
- *押し込み：自動制御*
- *引き出した状態: 手動制御有効 (ショックコーン手動制御スイッチを使用)*

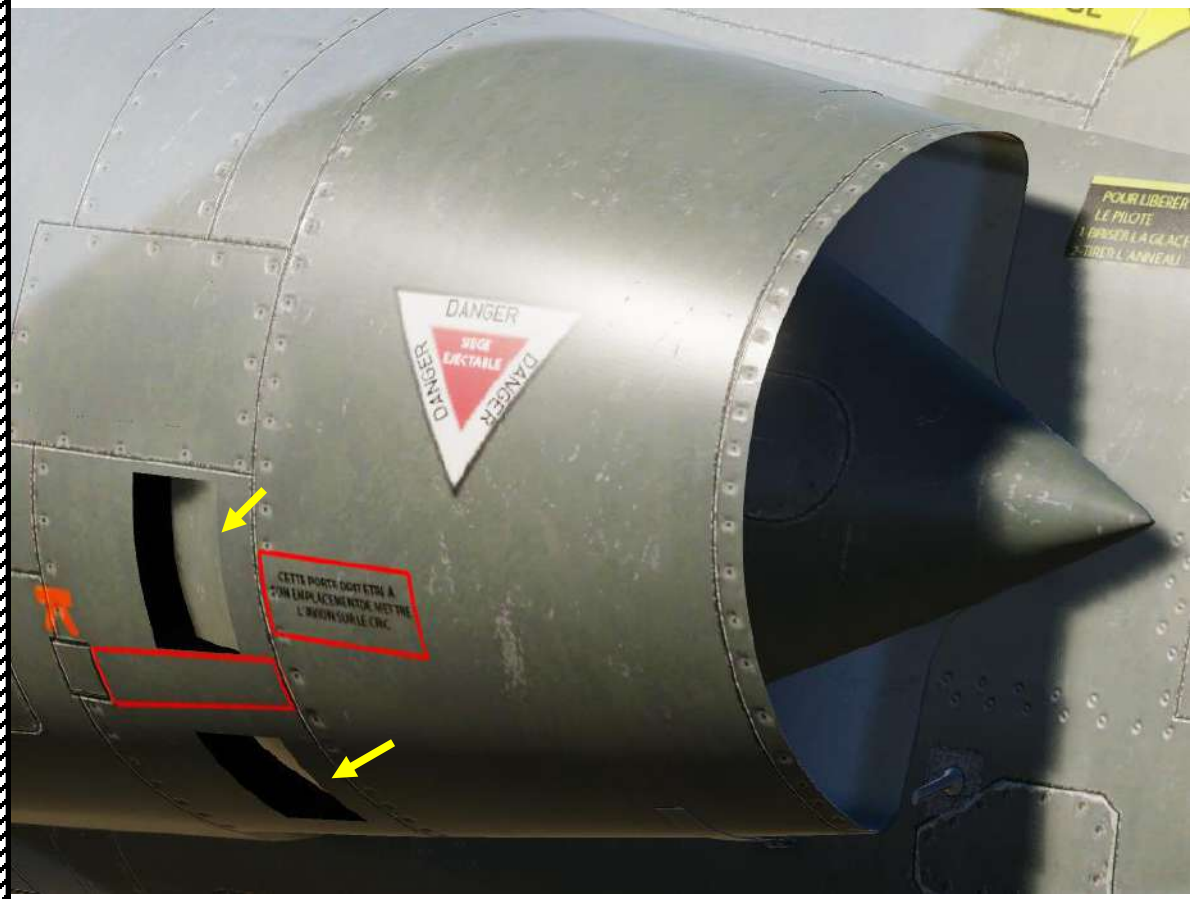
エンジンショックコーン(スーリス) **ポジションインジケーター**
- *ショックコーンの位置を示す針*
- *マッハ スケールは、基準対気速度に推奨されるショック コーンの位置を示します。*



エンジンショックコーン(スーリス)
- *撤回（レントレ）*

1 – 発電所
1.5 – エンジン補助吸気口 / ブローインドア

エンジン補助吸気口 / ブローインドアは、低対気速度でバネ圧力によって自動的に開き、エンジン吸気口に追加の空気が流入するため、高迎え角での操縦中に非常に役立ちます。ドアはエア データ コンピューター (ADC) からの信号によって自動的に制御され、離陸時や低速飛行 (動圧が低い) 時に推力を高めるためにエンジンに追加の空気を供給します。



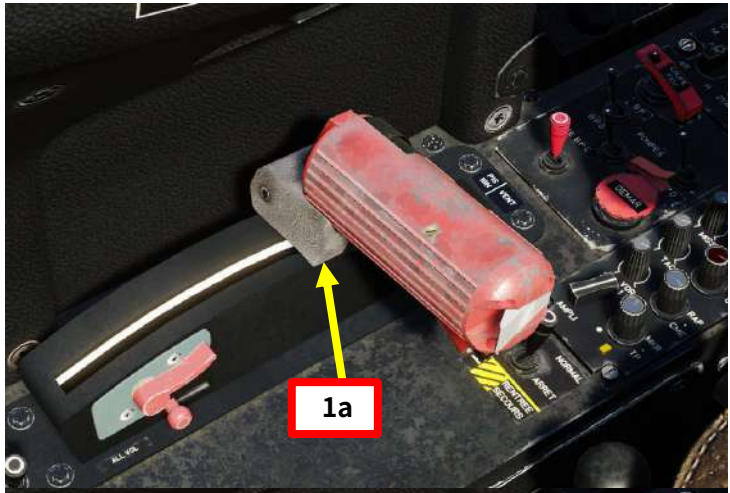
1 – 発電所
1.6 – アフターバーナー *(燃焼後)*

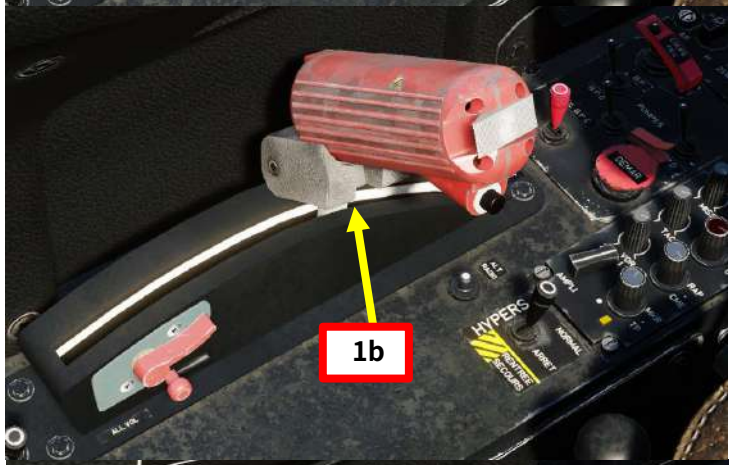
アフターバーナーは、エンジンが最大出力設定にある場合にのみ作動するように設計されています。

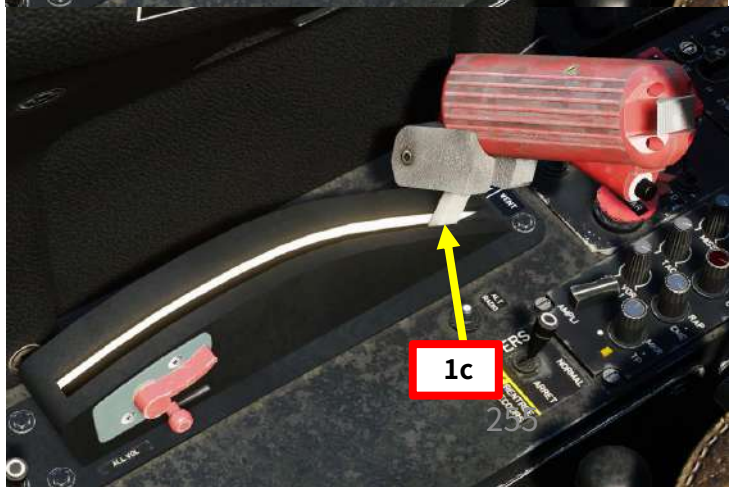
1. アフターバーナーは、アフターバーナーの戻り止めを超えてスロットルを調整することによって作動します。
2. アフターバーナーを作動させると、INJ (噴射) ライトが一時的に点灯し、アフターバーナー ノズルを通じて燃料が噴射され点火されていることを示します。
3. イオン化プローブがアフターバーナー点火を検出すると、INJ ライトが消え、FON (*機能の融合*、アフターバーナーON）ライトが点灯します。
4. INJ ライトが 10 秒以上点灯したままの場合は、走行途中でスロットルを戻し、アフターバーナーを停止します。

- 注 1: 27500 フィート以上で自動的に作動するアフターバーナー オーバーブースト システムが搭載されています。エア データ コンピューター (ADC) 信号に基づいて、燃料混合物が濃縮され、アフターバーナー セクションの温度が上昇します。
- 注2：アフターバーナーの故障や火災の場合は、アフターバーナー主燃料コック遮断弁スイッチを使用することができます。

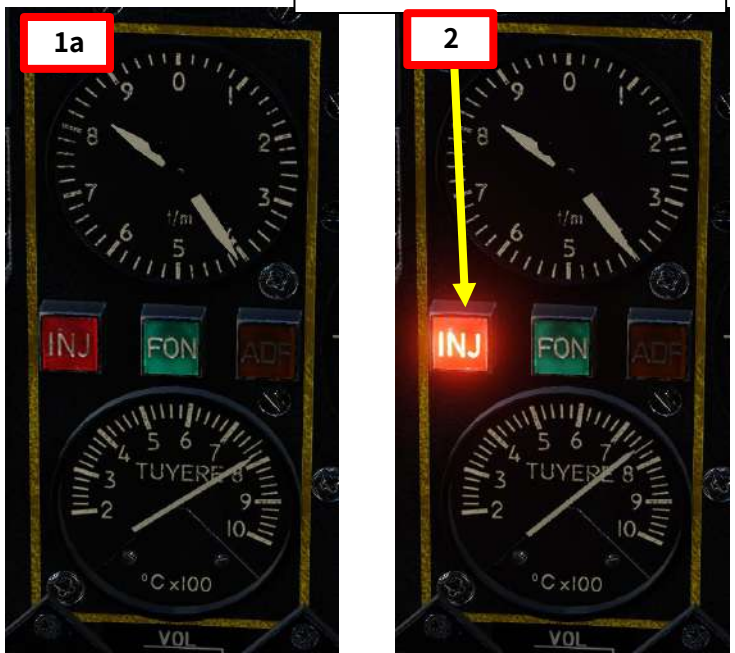
アフターバーナー *(PC、燃焼後)* **メイン燃料コック/燃料遮断弁** *(ロビネ・クープ・フュ)* **スイッチ**
- *左 (ガード付き): 燃料コック ON (遮断弁が開いている)*
- *右：燃料コックOFF（遮断弁閉）*







アフターバーナー *(PC、燃焼後)* **INJ（インジェクション）ライト**



アフターバーナー *(PC、燃焼後)* **点灯**
- *「FONとは「Fonctionnement Fusée」の略です。*

1 – 発電所

1.6 – アフターバーナー *(燃焼後)*

1 – 発電所

1.7 – SRL (スラムリライトライティング) /*ADF (アリュマージュ・ダン・ラ・フーレ)*

SRL（スラムリライトライティング）*(ADF、Allumage dans la Foulée)*このシステムでは、スロットルを「ドライ スラスト」スロットル象限の任意の位置から「アフターバーナー」スロットル象限の任意の位置に直接移動できます。これは単純な機能のように思えるかもしれませんが、SRL がなぜ役立つのかを理解するには、ミラージュ F1 の祖先であるミラージュ III の時代に戻る必要があります。

ミラージュ III の Atar 9C エンジンにはアフターバーナーが装備されていましたが、これを作動させるには、パイロットはまず軍事力を選択し、特定のジェット パイプ温度が一定のしきい値を超えて RPM が安定するのを待ち、これら 2 つのパラメーターが満たされるまで待つ必要がありました。 、そのときのみアフターバーナーを作動させることができました。エンジンパラメータが安定するのを待たずに、アフターバーナーに直接スロットルを叩き込むことによってこれを失敗すると、コンプレッサーのひどい失速が発生しました。これは、できるだけ多くのパワーが必要な場合に最も避けたいことです。

Atar 9K-50 では、SRL システムにより、パイロットはエンジン パラメータが安定するまで待つことなく、アフターバーナーでスロットルを設定できます。システムはエンジンパラメータを監視し、パイロットに代わってアフターバーナーの点灯シーケンスを自動的に制御します。

要約すると、SRL の動作は次のようになります。 1. パイロットはス
ロットルをアフターバーナーに向けて強く踏み込みます。

2. エンジン出力設定が 3 秒以上にわたって 8100 RPM を超えている場合、アフターバーナー調整ユニットはアフターバーナー点灯シーケンスを許可します。
3. アフターバーナーが点灯し、「FON」ライトが点灯すると、SRL 回路が閉じます。

注意してください。**ADF/SRL警告灯**SRL システムが作動していないため、手動アフターバーナー点火に戻す必要があることをパイロットに示します。つまり、スロットルをアフターバーナー領域に勢いよく入れる前に、次のことを確認する必要があります。**エンジン回転数が少なくとも 3 秒間 8100 RPM を超えている**そしてそれ**ジェットパイプ温度 (JPT) が 660 °C を超えています**。そうしないと、前述のようにコンプレッサーが停止する可能性があります。

SRL（スラムリライトライティング）*(ADF、Allumage dans la Foulée)***警告灯**

1 – 発電所

1.8 – エンジンの制限

エンジンパラメータ (主に RPM とジェットパイプ温度) は、パラメータの超過を避けるためにエンジン調整システムによって制御されます。

重要： 反転飛行は 15 秒を超えてはなりません。そうしないと、エンジンが失火する可能性があります。

するために**コンプレッサーの停止やエンジンの損傷を回避します**、このグラフに示されているように、エンジン動作エンベロープの外側での飛行を避けてください。

JPT (ジェットパイプ温度) 制限:

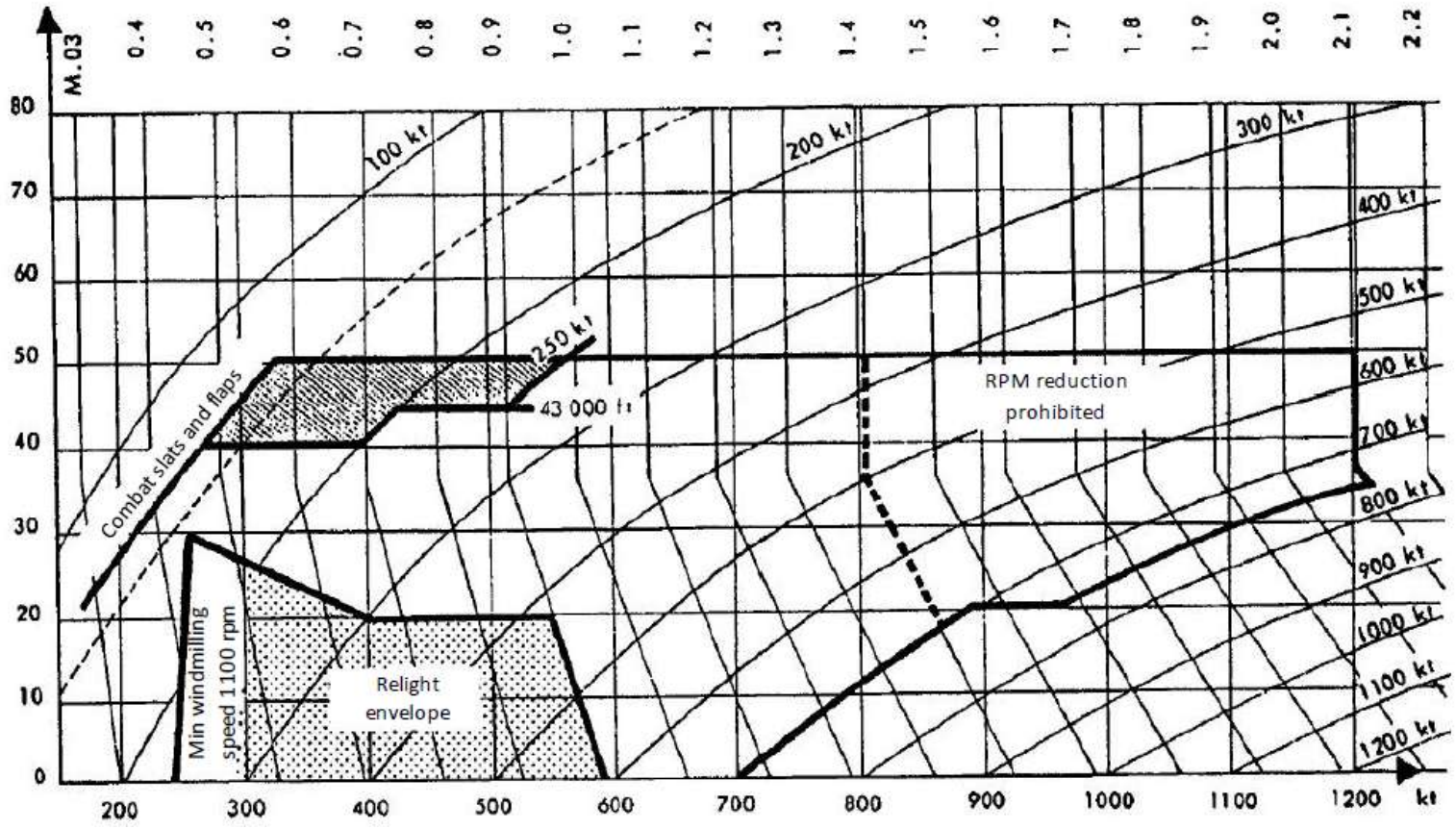
- アイドル、ミリタリー、アフターバーナーの電源設定:
  - 地上では最大 740 ～ 755 °C
  - 飛行時最大760°C
- オーバースピードモードの場合:
  - 飛行中の最高温度 735 °C

エンジン回転数制限:

- アイドル時の電力設定:
  - 最大 2900 RPM
  - 注: エンジンの冷間始動などの特定の状況では、スロットルが IDLE に設定されていても、エンジン RPM が公称値を下回ったり、JPT がわずかに変動して 2600 ～ 3200 RPM の間で変動したりすることがあります。この現象はエンジンが暖まるとすぐに消えます。
- ミリタリーおよびアフターバーナーの電源設定:
  - 最大8400 RPM
- オーバースピードモードの場合:
  - 最大8900 RPM
- 最大連続限界: 9000 RPM
- 最大瞬間ピーク (過渡) 制限: 9250 RPM

エンジン動作範囲

Envelope valid in standard atmosphere ±10°



1 – 発電所
1.9 – 緊急規制モード

緊急規制システム（*規制保障*）は、オイルポンプの故障やエンジン回転数の変動または回転数の「凍結」故障を補償するために使用されます。言い換えれば、緊急規制が適用されると、代替制御レバー (「電気スロットル」) を使用して燃料制御ユニット (FCU) を介してエンジン RPM を手動で調整できますが、その範囲は縮小された範囲内です。

緊急規制システムを使用するには:

1. オーバースピード システムが作動していないことを確認します (オーバースピードでは、エンジン RPM が 8900 まで上昇します)。
2. 緊急規制スイッチ FWD (ON) を設定します。
3. 非常規制灯が点灯することを確認します。
4. 緊急調整制御レバー (「電気スロットル」) を使用して燃料流量を増減すると、それに応じてエンジン RPM が変化します。

5. エマージェンシーモードでは回転数の調整がないため、コントロールレバーは少しずつ操作してください。リレーはパイロットがアフターバーナーを作動させるのを防ぎます。
6. 通常規制モードに戻すには、緊急規制スイッチ AFT (オフ) を設定します。

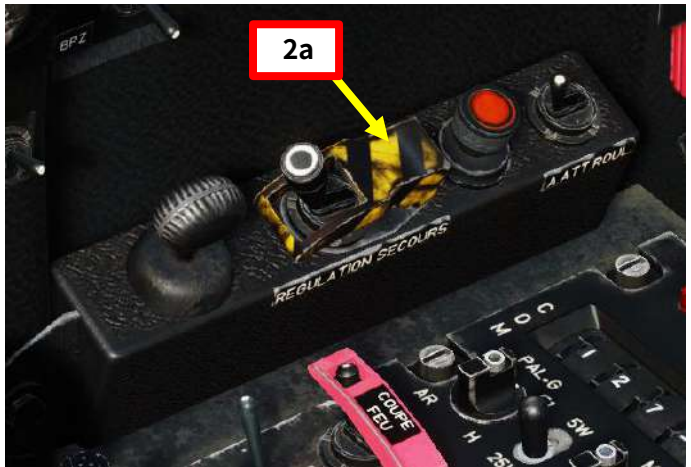
注: コンプレッサーが停止した場合、またはシステムの過速度動作中には、緊急調整モードの使用が禁止されます。

緊急規制*(規制保障)***スイッチ**

- *FWD：ON、緊急燃料調整モードを選択します。このモード (「電気スロットル」と呼ばれることもあります) では、エンジン燃料流量の制御は緊急規制制御レバーを使用して手動で制御されます。このモードでは、20 分間のオイル供給も提供されます。*
  No.1エンジンベアリングに専用のオイルタンクを装備。
- *AFT (ガード付き): 緊急規制モードオフ*

緊急規制制御レバー（「電子スロットル」）

- *FWD: 燃料流量を増加します。*
- *AFT: 燃料流量を減少させます*



1 – 発電所

1.10 – コンプレッサーのサージ/ストール

スロットルを速く動かしすぎると、コンプレッサーのストールが発生することがあります。エンジン回転数が突然低下することに気づくでしょう。Atar 9K-50 ターボジェット エンジンはスロットル入力に対する反応が遅いため、優しく扱う必要があります。コンプレッサーが停止した場合は、スロットルを IDLE まで戻し、ゆっくりとスロットルを上げてください。コンプレッサーに重大な障害が発生すると、エンジンが失火する可能性があります。

あ**コンプレッサーの失速**ガスタービンまたはターボチャージャーのコンプレッサー内の空気流の局所的な中断です。コンプレッサーを通る空気流が完全に中断される失速は、失速と呼ばれます。**コンプレッサーサージ**。現象の深刻さは、エンジン計器によってほとんど記録されない瞬間的な出力低下から、サージが発生した場合の圧縮の完全な損失にまで及び、通常の動作を回復するには燃料流量の調整が必要になります。

コンプレッサーの失速は、単純な空気力学と手動または機械式の燃料制御ユニットを備えた初期のジェット エンジンでよく見られる問題でしたが、より優れた設計とフル オーソリティ デジタル エンジン コントロール (FADEC) などの油圧機械式および電子制御システムの使用により、事実上解消されました。最新のコンプレッサーは、エンジンの動作範囲内での失速を回避または制限するために、慎重に設計および制御されています。

エンジンのコンプレッサー失速感度は、異物の損傷、低対気速度および高高度での高い迎え角、低対気速度 (約 150 KIAS 以下) での突然のヨー衝撃、温度歪み、エンジン吸気ダクト上の氷の形成によって増加します。インレットガイドベーン。コンプレッサーの停止は、コンポーネントの故障によっても発生する可能性があります。エンジンが限界を超えて装備されている。高高度および低対気速度ではスロットルが MIL または MAX 出力までバーストします。他の航空機からの高温ガスの摂取、または高高度および負の重力条件での砲撃中の高温ガスの摂取。高度 30,000 フィート以上で着陸装置を下げた操縦飛行。

コンプレッサーの停止は、悪条件が重なると発生する可能性があることに注意してください。

に**コンプレッサーの部分的な停止から回復する**エンジン出力を下げてアイドリング状態にし、ピッチを下げてエンジンへの空気の流れを増やします。手順は次のとおりです。 1. スロットルをアイドルに設定します。
2. 対気速度が 300 ノットを超えるように航空機の機首を下げます。
3. 噴出管温度(T4)が約10°Cに戻ったら 200°Cでビュッフェが止まり、スロットルを進めてエンジンが正常に加速することを確認します。

- 注: T4 値が許容値を超えて増加した場合は、エンジンを停止してください。

1 – 発電所

1.11 – エンジンのフレームアウト – 再点火手順

エンジンが炎上した場合、エンジンを再点火する手順は次のとおりです。

1. エンジンが停止すると、オルタネーターの電力が失われ、従属高度が低下します。*(アルティコードール/高度計)*インジケーターの針が所定の位置で「フリーズ」し、使用できなくなる可能性があります。高度の参照には、代わりにスタンバイ高度計を使用してください。

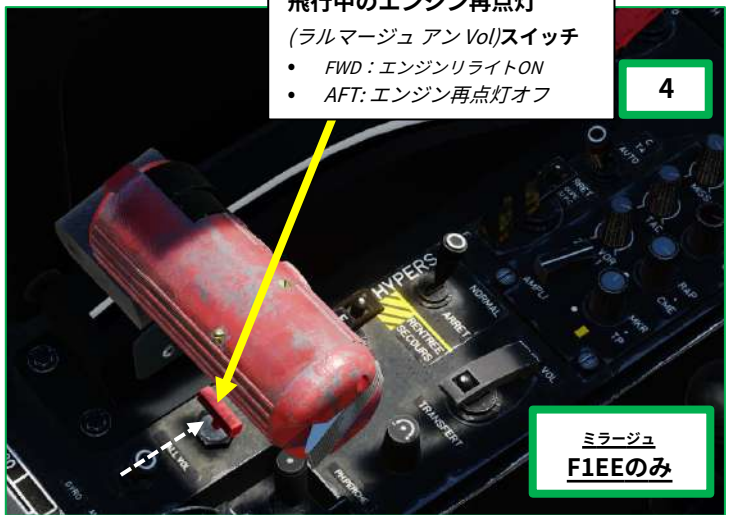
2. ダイビングを実行して対気速度を上げ、風車始動を実行するのに十分な空気流をエンジンに供給します (コンプレッサーとタービンブレードはエンジン吸気口を通過する空気の流れによって駆動されます)。航空機の対気速度と高度が「飛行中再点灯エンベロープ」内であることを確認してください (一般的な経験則は、対気速度 200 ノット以上で飛行することです)。
3. スロットルを IDLE 位置に戻します。
4. エアコンマスターバルブコントロールスイッチ – ARRÊT/OFF (AFT) を設定します。これにより、タービンに最大の空気流が確保されます。
5. 飛行中のエンジン再点灯ボタン/スイッチをオン (FWD) に設定して、エンジンを再点火します。
    - 注: ボタン/スイッチにアクセスするのは困難です。コントロール バインディング「LALT+E」を使用できます。
6. エンジン RPM とジェット パイプ温度の上昇は、エンジンの再始動が成功したことを示します。機内エンジン再点灯ボタン/スイッチは、30 秒後に自動的にオフの位置にリセットされます。

スレーブ高度*(アルティコードール/高度計)***インジケーター (x1000 フィート)**

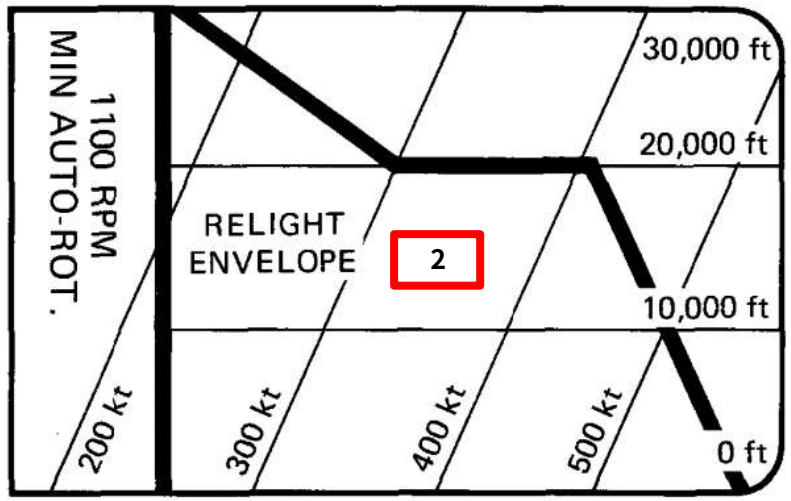
- *スレーブ高度計は、航空データ コンピューター (ADC) によって計算された高度を繰り返します。*

待機高度計

- *長くて細い針: x10000 フィート*
- *短い太い針: x1000 フィート*
- *長くて太い針: x100フィート*



エンジン飛行中の再点灯エンベロープ



1 – 発電所
1.11 – エンジンのフレームアウト – 再点火手順

7. エンジンの再始動が成功した場合:
    - エアコンマスターバルブコントロールスイッチ – MARCHE/ON (FWD) を設定します。
    - スロットルを必要な出力設定まで徐々に上げます。
    - SEC~ 警告灯が点灯した場合は、インバーターの設定を行ってください。*(転嫁者)*セレクタースイッチを一瞬下（RESET）にして放します。スイッチは自動的にスプリングにより AUTO (MIDDLE) 位置に設定されます。
8. エンジンの再始動が成功しない場合:
    - 機内エンジン再点灯ボタン/スイッチがオフの位置に戻るまで 30 秒かかります。
    - スロットルを IDLE 位置に戻します。
    - 飛行中のエンジン再点灯ボタン/スイッチをオン (FWD) に設定して、エンジンの再点灯を再試行します。
    - その後のエンジン再点火の試行が失敗した場合は、できるだけ早く排出してください。

エアコンマスターバルブコントロールスイッチ
- FWD：M(マルシェ)/ON
- AFT：A（アレット）/OFF

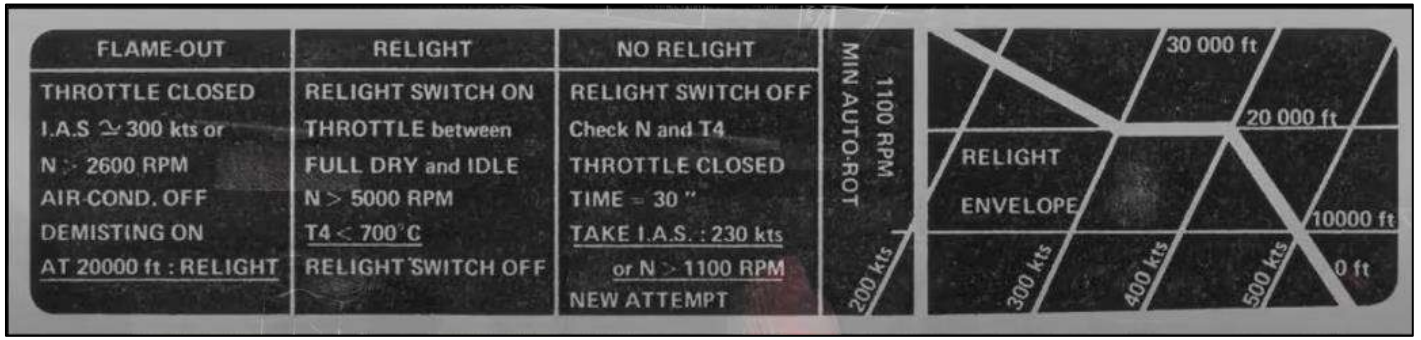
再起動に失敗しました

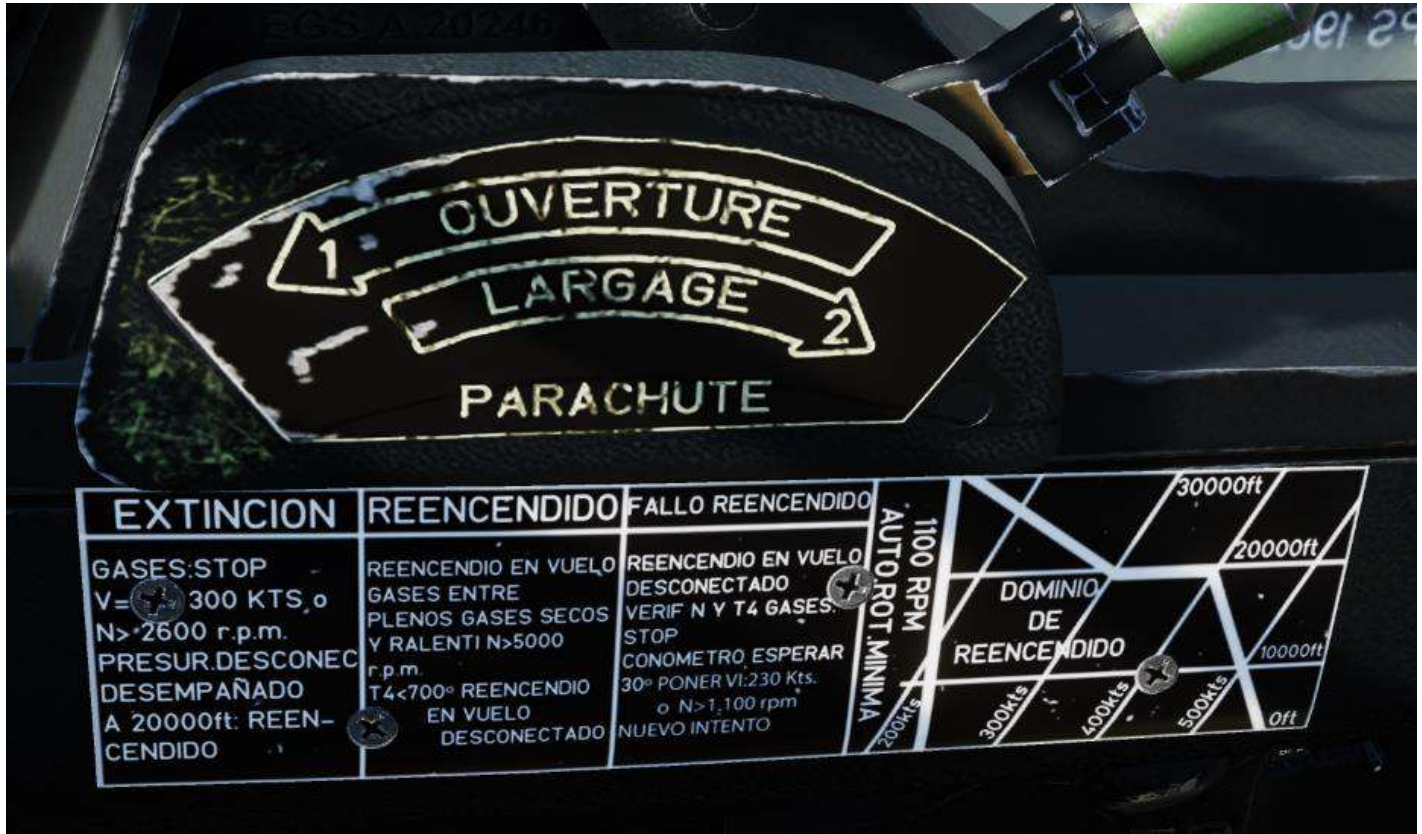
再起動に成功しました

1 – 発電所

1.11 – エンジンのフレームアウト – 再点火手順

コックピットには再点灯手順を知らせるプラカードが設置されています。





1 – 発電所

1.12 – エンジン火災

ケース 1: REAC (リアクター、エンジン) ライト

1. エンジン火災が検知されると、REAC 火災警告灯が点灯します。
2. すぐにスロットルを切ります (レバーを CUTOFF/STOP 位置に設定します)。
3. メイン燃料コック / 燃料遮断弁スイッチを右 (燃料遮断弁が閉) に設定して、エンジンの燃料コックを閉じます。
4. REAC 火災警告灯が消えた場合は、エンジンを再始動してください。
   - 注: エンジンを再点火する場合は、メイン燃料コック/燃料遮断弁スイッチを左 (燃料遮断弁開) に設定して、エンジンの燃料コックを開くことを忘れないでください。
5. REAC 火災警告灯が点灯したままの場合は、できるだけ早く取り出してください。

メイン燃料コック/燃料遮断弁 *(ロビネ・クープ・フュ)* **スイッチ**
- *左 (ガード付き): 燃料コック ON (遮断弁が開いている)*
- *右：燃料コックOFF（遮断弁閉）*

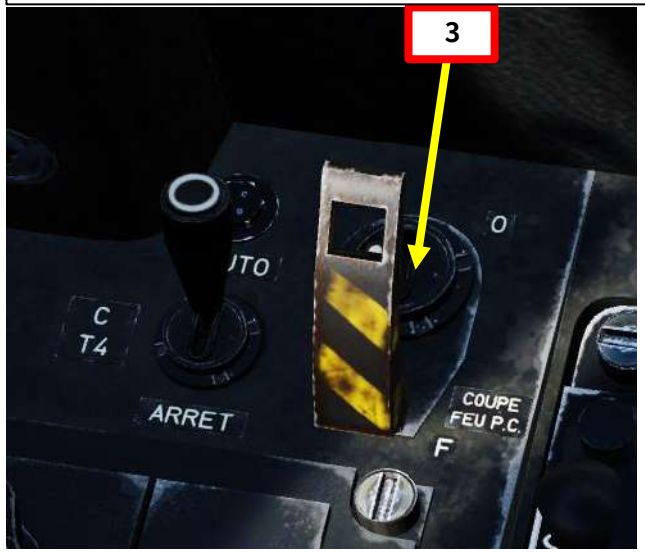
1 – 発電所

1.12 – エンジン火災

ケース 2: P/C (ポスト燃焼、アフターバーナー) ライト

1. エンジンのアフターバーナー部で火災が検出された場合、P/C 火災警告灯が点灯します。
2. すぐにスロットルを戻してアフターバーナーをオフにします。FONの確認(*機能の融合*、アフターバーナーON）のライトが消えます。
3. アフターバーナーメイン燃料コック/燃料遮断バルブスイッチを右 (燃料遮断バルブが閉) に設定して、アフターバーナーエンジンの燃料コックを閉じます。
   - 「O」は「」を表します*公言する*」（遮断弁開）
   - 「F」は「」の略です*フェルメ*」（遮断弁閉）
4. P/C 火災警告灯が消えた場合は、残りのフライトではアフターバーナーを使用しないでください。
5. P/C 火災警告灯が点灯したままの場合は、できるだけ早く取り出してください。

アフターバーナー*(PC、燃焼後)***メイン燃料コック/燃料遮断弁***(ロビネ・クープ・フュ)***スイッチ**
- *左 (ガード付き): 燃料コック ON (遮断弁が開いている)*
- *右：燃料コックOFF（遮断弁閉）*



2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

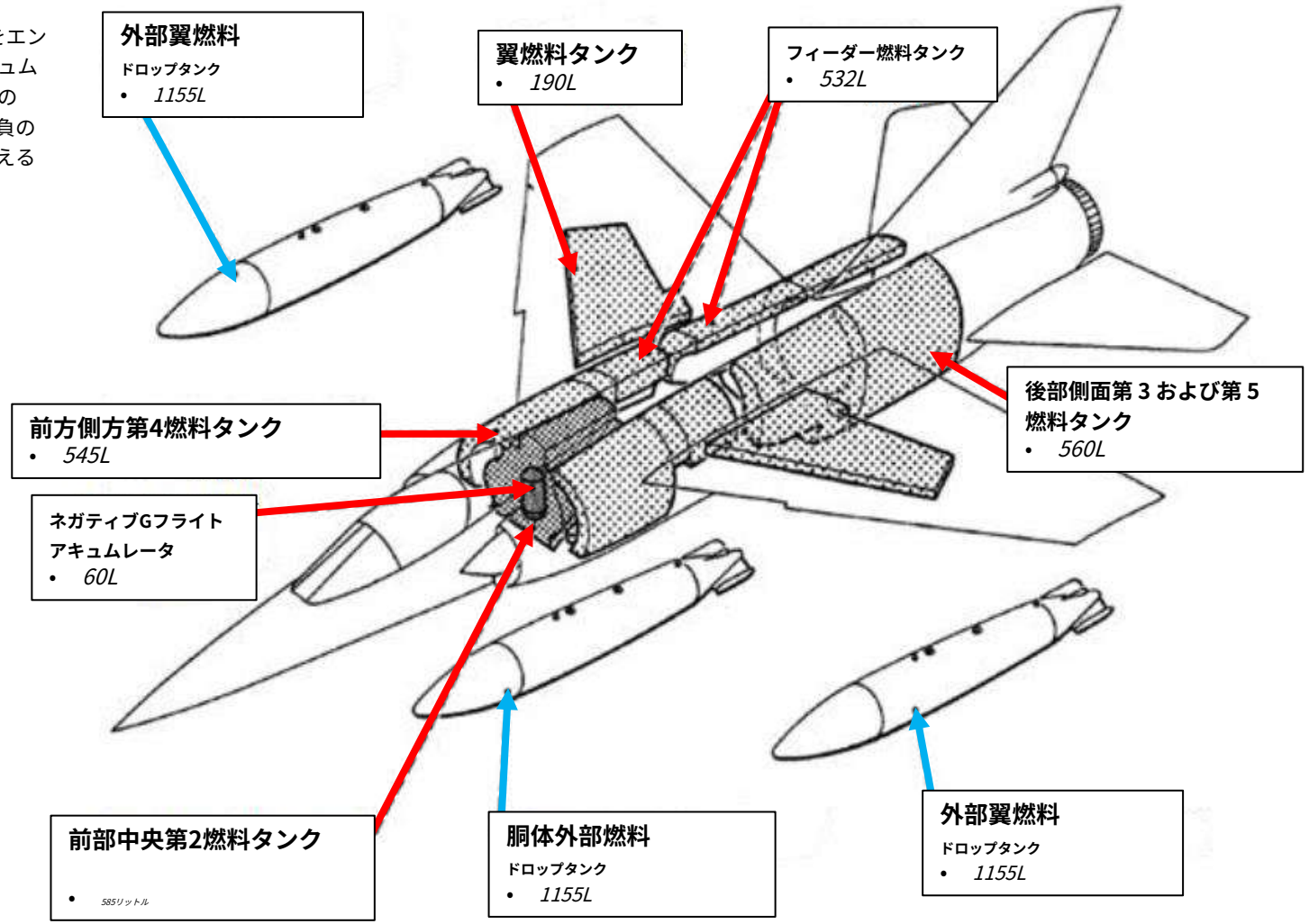
2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

この航空機には、合計 9 つの内部燃料タンクに加えて、反転飛行を可能にする負重力飛行アキュムレーターと 3 つの RP-35 外部燃料ドロップ タンクを搭載する機能があります。

すべての燃料タンクは燃料をフィーダー タンクに移送し、フィーダー タンクが燃料をエンジンに移送します。このプロセスは自動的に行われます。エンジンと負重力飛行アキュムレータには、フィーダー タンクから 3 台のポンプによって供給されます。1 台は左側のフィーダーに、2 台は右側にあります (右側の追加ポンプはスターター ポンプです)。負の重力飛行アキュムレーターにより、10 ～ 15 秒間の反転飛行が可能ですが、これを超えると燃料が枯渇したり、エンジンが損傷したりする可能性があります。

燃料容量:

- 合計 (3 x 外部ドロップタンクを含む): 7650 リットル
    - 各 RP-35 外部燃料ドロップ タンク: 1155 リットル
- 合計 (内部): 4240 リットル
- 内部燃料タンク:
    - 翼:
        - **左翼（No.1）**：190リットル
        - **右翼（No.1）**：190リットル
    - 機体：
        - **前方左横方向 (No. 4):**545リットル
        - **前方右横方向 (No. 4):**545リットル
        - **左フィーダータンク*(栄養源)*:**532リットル
        - **右フィーダータンク*(栄養源)*:**532リットル
        - **左後部側面タンク (No. 3 + No. 5):**560リットル
            - **3号タンク**：374リットル
            - **5号タンク**：186リットル
        - **右後部側面タンク (No. 3 + No. 5):**560リットル
            - **3号タンク**：374リットル
            - **5号タンク**：186リットル
- ネガティブ G フライト アキュムレーター: 60 リットル



2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

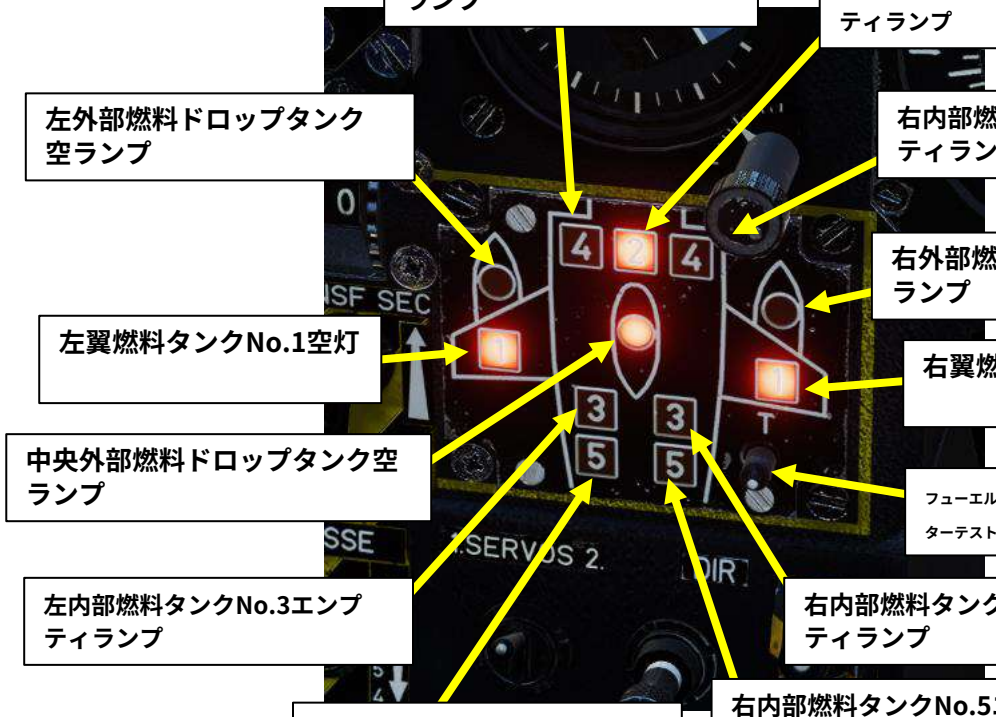
燃料の表示

デュアル燃料インジケーターを使用すると、フィーダータンク/胴体タンクセレクタースイッチの位置に基づいて燃料量を監視できます。

燃料残量インジケーターは手動で調整できますが、DCS で燃料補給を要求するたびに地上作業員が調整できます。実際と同じように、燃料残量インジケーターが減少するときに「カチッ」という音が繰り返し聞こえることに注意してください。

「エンプティ ライト」は、フィーダー タンクを除く各燃料タンクのステータスをパイロットに提供します。簡単な注意事項として:

- No.1タンクエンプティライト点灯：残り3860リットル
- No.2タンクエンプティライト点灯：残り3275リットル
- No.3タンクエンプティライト点灯：残り2211リットル
- No.4タンクエンプティライト点灯：残り1121リットル
- No.5タンクエンプティライト点灯：残り0リットル



デュアルフューエル*(可燃性)*インジケーター（×100リットル）
- *針は２本あり、航空機の両側に１つずつあります。*
- *フィーダー/胴体切替スイッチが UP (胴体) に設定されている場合、胴体タンクの数量を表示します。*
- *フィーダー/胴体切り替えスイッチが DOWN (栄養剤/フィーダー) に設定されている場合、フィーダー タンクの量を表示します。*

燃料残量インジケーター (リットル)
- *インジケーターは、給油が行われるたびに、燃料量リセット サムホイールを使用して設定する必要があります。*

燃料量リセット サムホイール
- *燃料残量インジケーターの値を変更します。これは給油後に使用する必要があります。*

フィーダータンク*(栄養源)* / 胴体タンク切替スイッチ
- *UP: 胴体戦車*
- *下: 栄養源 (フィーダータンク)*

燃料インジケーターテストボタン

2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

燃料の表示

ミラージュ F1CE と F1EE の燃料表示は若干異なりますが、その背後にあるロジックは同じです。

ミラージュ
F1CEのみ

ミラージュ
F1EEのみ

2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

燃料制御

燃料クロスフィードバルブ*(ロビネット相互通信)***スイッチ**
- *フィーダータンク間での移送を可能にし、航空機内で起こり得る燃料の不均衡を修正します。*
- *UP: 外側 (オープン)*
- *DOWN: フェルメ（閉店）*

緊急燃料移送*(Transfert de Secours)*
スイッチ
- *後部側方タンクからフィーダータンクへの燃料の重力による緊急移送を可能にします。*
- *UP：緊急転送ON*
- *DOWN：緊急転送OFF*

燃料移送シーケンス切替スイッチ
- *UP: クリーン (Lisse) シーケンス (エンジンと燃料管理セクションを参照)*
- *下: 外部タンク (Bidons) シーケンス (エンジンと燃料管理セクションを参照)*

左低圧燃料ポンプ*(ポンペ・バス・プレッション・ゴーシュ）***スイッチ**
- *左: 燃料ポンプがオン*
- *右: 燃料ポンプがオフ*

アフターバーナー*(PC、燃焼後)***メイン燃料コック/燃料遮断弁***(ロビネ・クープ・フュ）***スイッチ**
- *左 (ガード付き): 燃料コック ON (遮断弁が開いている)*
- *右：燃料コックOFF（遮断弁閉）*

メイン燃料コック/燃料遮断弁*(ロビネ・クープ・フュ）***スイッチ**
- *左 (ガード付き): 燃料コック ON (遮断弁が開いている)*
- *右：燃料コックOFF（遮断弁閉）*

右低圧燃料ポンプ*(ポンペ・バス・プレッション・ドロワ）***スイッチ**
- *左: 燃料ポンプがオン*
- *右: 燃料ポンプがオフ*

2 – 燃料
2.2 – 燃料管理

ミラージュでは燃料システムによって自動的に燃料管理が行われるため、燃料管理は非常に簡単です。

外部燃料タンクが搭載されているかどうかに応じて、航空機の排出順序の構成は 2 つあります。モードは、**燃料移送シーケンス切替スイッチ**。他のタンクが空になるにつれてフィーダー タンクのレベルが下がり、フィーダー タンク内で特定のレベルに達すると、フィーダー タンクによって使用される次のタンクから燃料の移送が開始されます (*栄養源*) 。

燃料クロスフィードバルブ*(ロビネット相互通信)***スイッチ**
- *フィーダータンク間での移送を可能にし、航空機内で起こり得る燃料の不均衡を修正します。*
- *UP: 外側 (オープン)*
- *DOWN: フェルメ（閉店）*

燃料移送シーケンス (クリーン/*リッセ***)**
1.翼戦車
2.中央正面
3. 側面後部の 2/3
4. 側面正面
5.側面後方の残り1/3
6. フィーダーに留まる
7. 負重力飛行アキュムレータ

燃料移送シーケンス (外部タンク/*ビドンス***)**
1. 外部タンクと翼タンク
2. 側面後部の 2/3
3. 中央正面
4.側面後方の残り1/3
5. 側面正面
6. フィーダーに留まる
7. 負重力飛行アキュムレータ

燃料移送シーケンス切替スイッチ
- *UP：クリーン（リッセ）シーケンス*
- *下: 外部タンク (ビドン) シーケンス*

緊急燃料移送*(Transfert de Secours)*
スイッチ
- *後部側方タンクからフィーダータンクへの燃料の重力による緊急移送を可能にします。*
- *UP：緊急転送ON*
- *DOWN：緊急転送OFF*

2 – 燃料

2.3 – 燃料ドロップタンクの操作

RP-35　外部ドロップタンク　は　消費された

インストールされると自動的にインストールされます。

外部タンク自体には燃料量インジケーターはありません。外部タンクが空になると、左/右/中央の外部燃料ドロップ タンク空ライトが点灯します。

2 – 燃料

2.4 – 燃料投下タンクの投棄

2.4.1 – 選択的廃棄方法

選択的廃棄方法を使用するには:

1. Stores Jettison 選択スイッチを設定して、外部ドロップ タンクがどのステーションに設置されているかを選択します。
    - UP ポジション: Voilure 2、外側のウイングが格納されます。
    - MIDDLE ポジション: ボイル 1、内側のウイングに格納されます。
    - 下の位置: 胴体を保管します。
2. 反転選択的ジェティソン(大）ボタン カバー ガードを押し、ボタンを押して選択した外部タンクを投棄します。

投棄選択スイッチを格納 **1**
- *UP：Voilure 2（外館店）*
- *MIDDLE：Voilure 1（内翼店）*
- *下: 胴体ステーションのストア*

2a
選択的投棄(大）ボタン＆カバーガード

2b

2 – 燃料
2.4 – 燃料投下タンクの投棄
2.4.2 – 緊急投棄方法

外部投下タンクが翼と胴体の下に取り付けられる唯一の種類の兵器である場合は、緊急用のタンクを使用できます。*(デトレッセ)*翼下および胴体ストアをすべて放棄するためのボタン。この方法は、複雑なロードアウト構成には適さない可能性があることに注意してください。

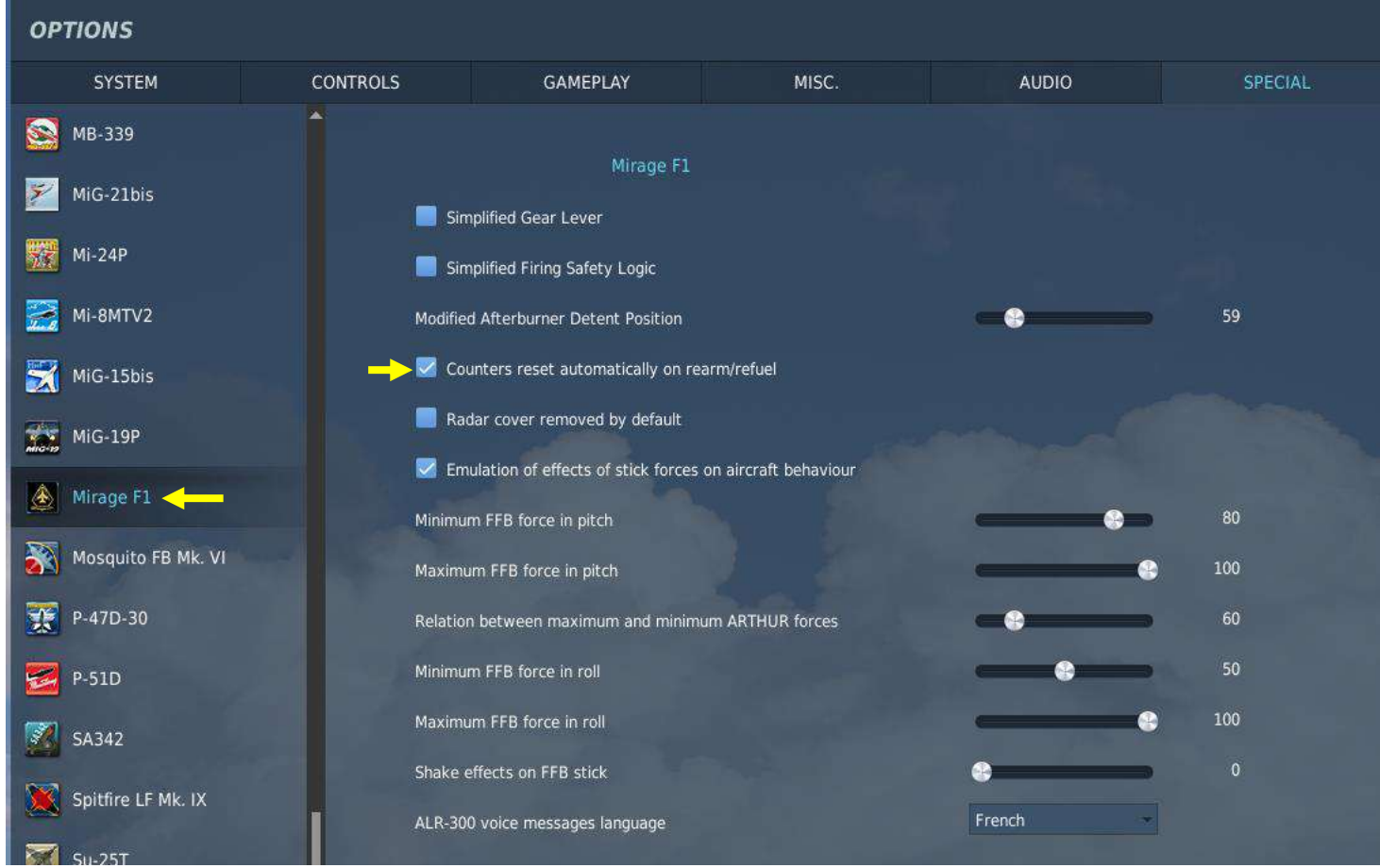
緊急*(デトレッセ)*投棄ボタン＆カバーガード
- *すべての翼下および胴体の貯蔵庫の廃棄を命令します。*

2 – 燃料
2.5 – 地上での給油

地上係員に給油の連絡をすると、地上係員が設定をリセットします。**燃料残量インジケーター**を使用して正しい値に設定します。**燃料量リセット サムホイール**もし「」**再始動/燃料補給時にカウンターが自動的にリセットされる**」オプションが「特別オプション」タブで選択（チェック）されています。

特別オプションが選択されていない（チェックが外されている）場合は、燃料残量インジケーターを手動で設定する必要があります。**燃料量リセット サムホイール**。経験則として:

- 50 % 内部燃料、外部タンクなし:**2120**L
- 100 % 内部燃料、外部タンクなし:**4230**L
- 100 % 内部燃料、1 x 外部タンク:**5380**L
- 100 % 内部燃料、2 x 外部タンク:**6520**L
- 100 % 内部燃料、3 x 外部タンク:**7650**L



燃料残量インジケーター (リットル)

- *インジケーターは、給油が行われるたびに、燃料量リセット サムホイールを使用して設定する必要があります。*

燃料量リセット サムホイール

- *燃料残量インジケーターの値を変更します。これは給油後に使用する必要があります。*

セクション構造

- **1 – CYRANO IV レーダーの紹介**
- **2 – レーダーインターフェース**
  - 2.1 – レーダー表示
  - 2.2 – レーダーの性能
  - 2.3 – レーダー制御
  - 2.4 – 私のレーダー制御のセットアップ
  - 2.5 – レーダー出力モード
- **3 – レーダー空対空モード**
  - 3.1 – レーダー空対空モードの概要
  - 3.2 – 空対空迎撃捜索モード
    - 3.2.1 – 高可用性*(オート高度)*:高高度迎撃
    - 3.2.2 – IC*(インパルジョンズ法廷)*:短パルス遮断
  - 3.3 – 空対空近接戦闘モード
    - 3.3.1 – TL*(テレメトリー)*:空対空モード
    - 3.3.2 – BZ*(ゾーンごとのバレイヤージュ)*:エリアスキャン
  - 3.4 – 空対空のその他のモード
    - 3.4.1 –DB*(検出ブルイユール)*:妨害電波の検出
  - 3.5 – レーダー操作のチュートリアル
    - 3.5.1 – 手動レーダーロック
      - A – APC (*プールスイートの自動化を続ける*/継続追跡許可)
      - B –APS(*事前選択の自動化*/事前選択承認)
    - 3.5.2 – 自動レーダーロック
  - 3.6 – レーダー緊急事態*(セキュリティ)*ボタン
  - 3.7 – レーダーと IFF (敵味方の識別)
- **4 – レーダー空対地モード**
  - 4.1 – レーダー空対地モードの概要
  - 4.2 –TS*(Air-Sol のテレメトリ)*:空対地測距モード
  - 4.3 – V1*(可視化地形 1)*:地上可視化モード 1
  - 4.4 –V2*(可視化地形 2)*:地上可視化モード 2
  - 4.5 –直流*(デクープ地形)*:等高度カットアウト / 地面回避
  - 4.6 –PR*(パーセレーダー)*:ブラインドペネトレーション
  - 4.7 –交流.衝突防止
- **5 – レーダー用語と用語**

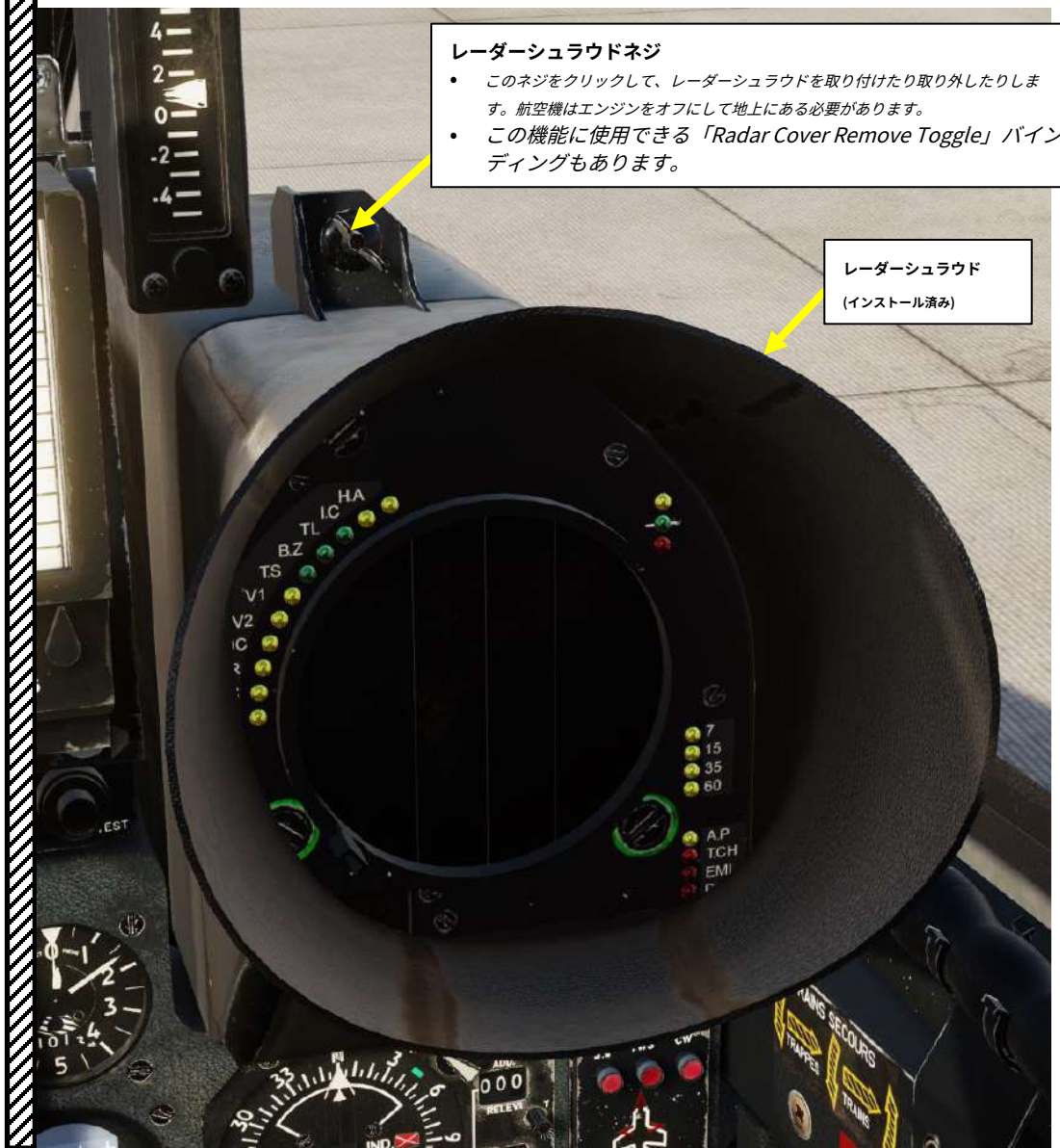
1 – シラノ IV レーダーの紹介

ミラージュ F1 には Thomson-CSF (***C**一般放送局**S**答え**F**イル*) CYRANO IV モノパルス車載火器管制レーダー。1972 年に設計された CYRANO IV レーダーは、敵航空機の迎撃に使用され、測距情報を提供します。また、空から地上までの地形情報/マッピングも提供します。

CYRANO IVは、Mirage IIIEに搭載されたCYRANO IIユニットを発展させたメインセンサーとして機能します。これは、航空目標の捕捉と追跡、地上マッピング、地形回避の 3 つの異なるモードで動作します。ミラージュ F1 パイロットは、レーダーが過熱する傾向があり、効率が低下したと報告しました。

1 – シラノ IV レーダーの紹介

レーダーシュラウドにより、日光に照らされた状況でもレーダースコープの視認性が向上しますが、パイロットの視野が狭くなります。シュラウドは、ミッション エディターの「特別オプション」タブから、またはレーダー シュラウドのネジをクリックすることによってアンインストールできます。シュラウドが使用されるのは、レーダースコープが CRT (Cathode Ray Tube) ユニットであるため、特定の角度で太陽光が当たると見えにくくなるからです。



2 – レーダーインターフェース

2.1 – レーダーディスプレイ

レーダー表示スコープ（「エクランフランス語で「」）は、空気接触を検出するための主要なインターフェイスです。

レーダー機能表示灯

- *HA (Haute Altitude): 高高度迎撃*
- *IC (インパルション コート): ショート パルス インターセプト*
- *TL (Télémétrie): 空対空モード*
- *BZ (バレイヤージュ パー ゾーン): エリア スキャン*
- *TS(Télémétrie Air-Sol): 空対地測距モード*
- *V1 (視覚化地形 1): 地上視覚化モード 1*
- *V2(視覚化地形 2): 地上視覚化モード 2*
- *直流(デクープ地形): 等高度カットアウト / 地面回避*
- *PR(Percée Radar): ブラインド侵入*
- *交流: 衝突防止*
- *DB(検出ブルイユール): ジャマー検出*

注: の関数赤F1CE/F1EE/F1BE バリアントでは機能しません。

標高傾斜・高度差表示

- *E: 標高*
- *D: 高度差、Alidade/Strobe の設定範囲でレーダーバーのスイープをその高度差に設定します。*
- *+ :飛行機の上の平面に相当します*
- *– :飛行機の下の飛行機に相当します*
- *2 桁: 常に高度の差を示します。*
  - *表示可能な領域: 空対空モードで 1,000 フィート単位で ± 48,000 フィート*
  - *表示可能な領域: 空対地モードで 100 フィート単位で ± 4,800 フィート*

動作しないライト

レーダーステータスライト

- *AP (Amplificateur Paramétrique): パラメトリックアンプが無効になっています*
- *TCH (Trop Chaud): レーダーのオーバーヒート*
- *EMI: レーダー放射なし*
- *PNE (パンネ): レーダー障害*

レーダーテストボタン

スコープ消去ボタン*(エフェーサー)*

レーダースコープの明るさ強度*(ルミノシテ)***コントロール**

レーダー機能切替ノブ

レーダーストレージ/持続性の調整*(残留磁性)*

2 – レーダーインターフェース

2.1 – レーダーディスプレイ

Cyrano IV レーダー表示は、選択したレーダー機能に応じて変化します。

- B-Scope タイプのディスプレイは、ほとんどの空対空モードで使用されます。B スコープは、XY 軸グリッド空間の 2 次元トップダウン表現を示します。
- PPI (Plan Position Indicator) タイプのディスプレイは、ほとんどの空対地視覚化モードに使用されます。PPI はレーダーの極ビューを示します。

Bスコープ表示

PPI ディスプレイ

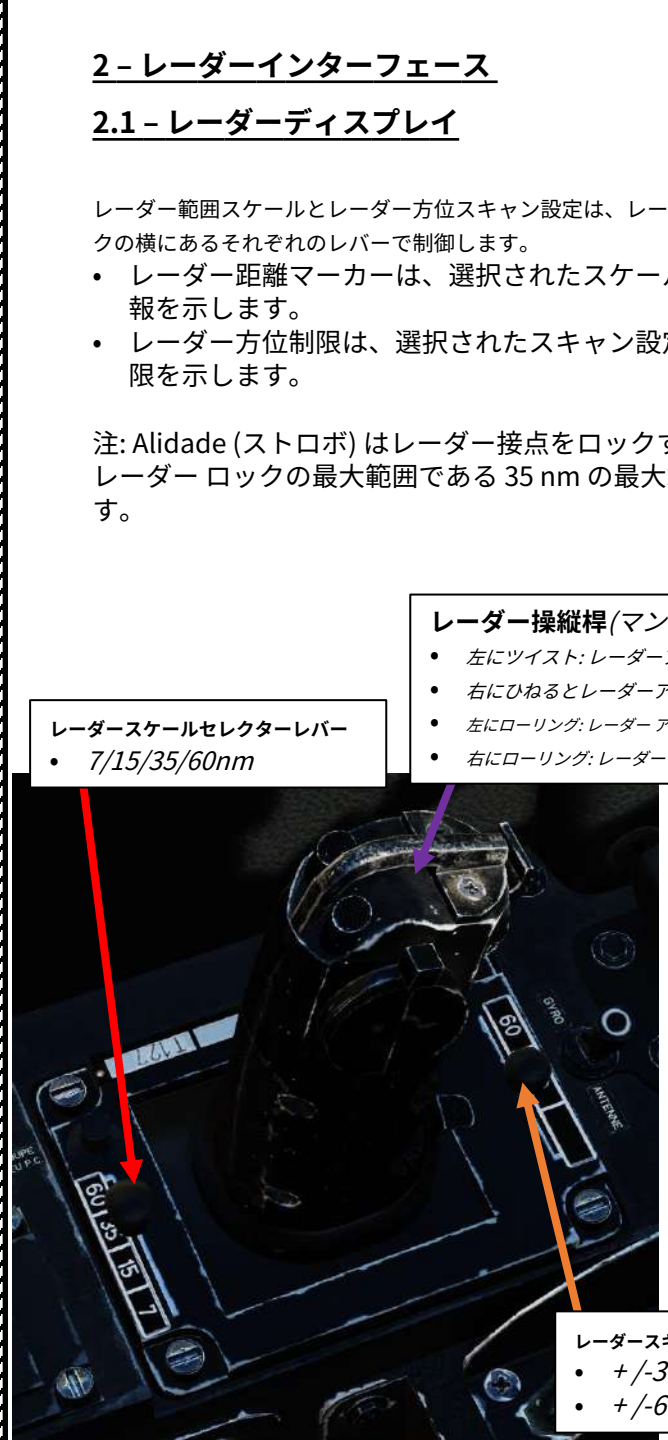
2 – レーダーインターフェース

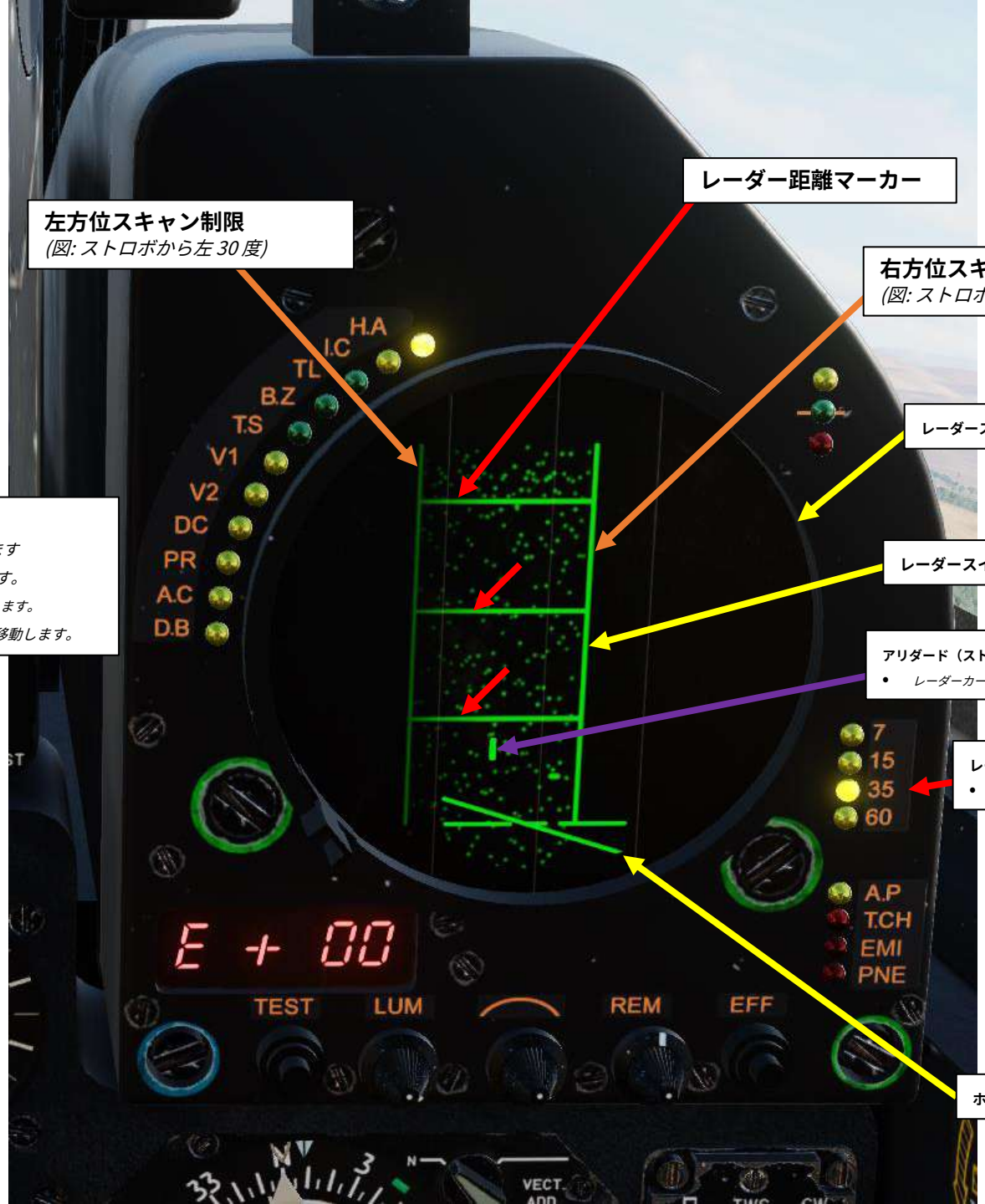
2.1 – レーダーディスプレイ

レーダー範囲スケールとレーダー方位スキャン設定は、レーダー コントロール スティックの横にあるそれぞれのレバーで制御します。

- レーダー距離マーカーは、選択されたスケール設定に応じて範囲情報を示します。
- レーダー方位制限は、選択されたスキャン設定に応じてスキャン制限を示します。

注: Alidade (ストロボ) はレーダー接点をロックするために使用され、レーダー ロックの最大範囲である 35 nm の最大範囲まで移動できます。





左方位スキャン制限
(図: ストロボから左 30 度)

レーダー距離マーカー

右方位スキャン制限
(図: ストロボから右 30 度)

レーダースコープ

レーダースイープ

アリダード（ストロボ）
- *レーダーカーソル*

レーダースケールライト
- *7/15/35/60nm*

ホライゾンライン

レーダー操縦桿*(マンシュレーダー)*
- *左にツイスト: レーダーアリダード/ストロボ範囲を減少させます*
- *右にひねるとレーダーアリダード/ストロボの範囲が広がります。*
- *左にローリング: レーダー アリダード/ストロボ ベアリングを左に移動します。*
- *右にローリング: レーダー アリダード/ストロボ ベアリングを右に移動します。*

レーダースケールセレクターレバー
- *7/15/35/60nm*

レーダースキャンセレクターレバー
- *+/-30度*
- *+/-60度*

2 – レーダーインターフェース

2.1 – レーダーディスプレイ

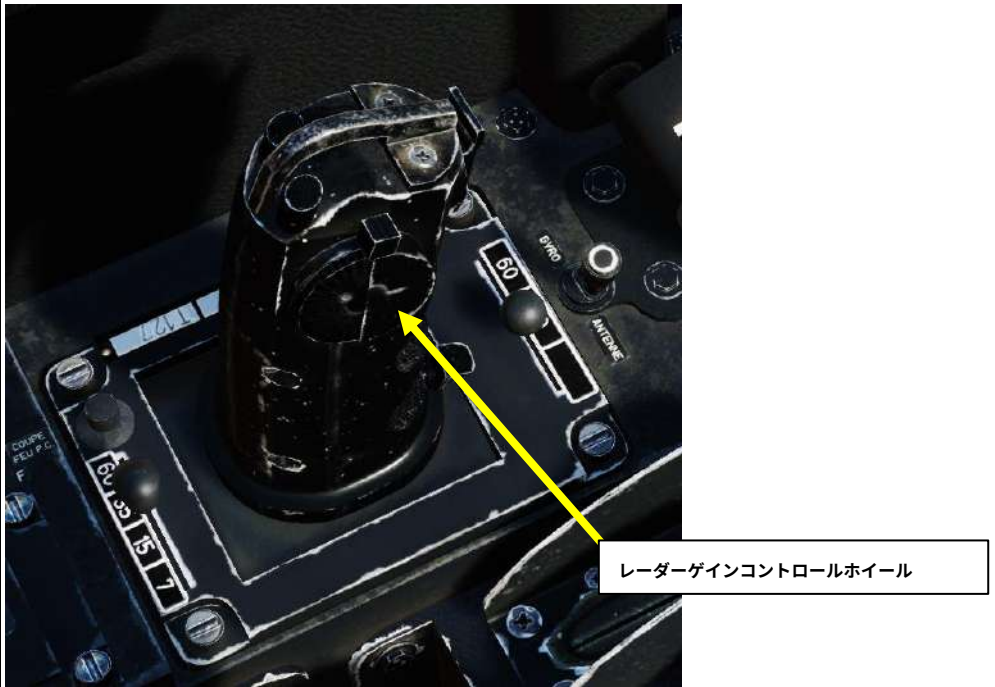
ターゲットを検索するとき、レーダーの接触情報は、航空機との距離およびアリダード (ストロボ) との方位の観点から表示されます。

参照：**Redkite の DCS: ミラージュ F1CE レーダー + A/A 武器のチュートリアル**
https://youtu.be/OhQ8xV3F94w

2 – レーダーインターフェース

2.1 – レーダーディスプレイ

レーダー ゲイン コントロール ホイールを使用すると、パイロットはレーダー ノイズ リターンに対するレーダー コンタクト (「エコス ケーブル」または「ターゲット エコー」とも呼ばれる) の可視性を調整できます。



2 – レーダーインターフェース

2.1 – レーダー Dプレイ

とき**レーダーがターゲットをロックしました**、閉鎖速度情報がレーダーディスプレイに表示されます。

レーダーロックターゲット相対速度クロージャ/エクステンションスピードレートインジケーター

閉鎖速度スケール
- *上向き: ターゲットが近づいています。*
- *速度インジケーターが高いほど、閉じる速度が速くなります。*
- *範囲: 0 ～ +1800 ノット*

閉鎖速度なしエリア
- *ターゲットからの距離は増加も減少もしていません。成約率はほぼ0です。*
- *範囲: 0 ～ -150 ノット*

伸長速度スケール
- *下向き: ターゲットはあなたから遠ざかります。*
- *速度インジケーターが低いほど、ターゲットがあなたから遠ざかる速度が速くなります。*
- *範囲: -150 ～ -450 ノット*

レーダーがロックしたターゲット

レーダーロックされたターゲットの高度/高度差
- *D - 02: 眼下に標高差 2000 フィート*

2 – レーダーインターフェース

2.1 – レーダーディスプレイ

パイロットは、トグル ボタンを使用して、アンテナ制御モードを「高度」モードと「高度差」モードの間で切り替えることができます。レーダースコープの「E」は「高度」制御を示し、「D」は「高度差」制御を示します。

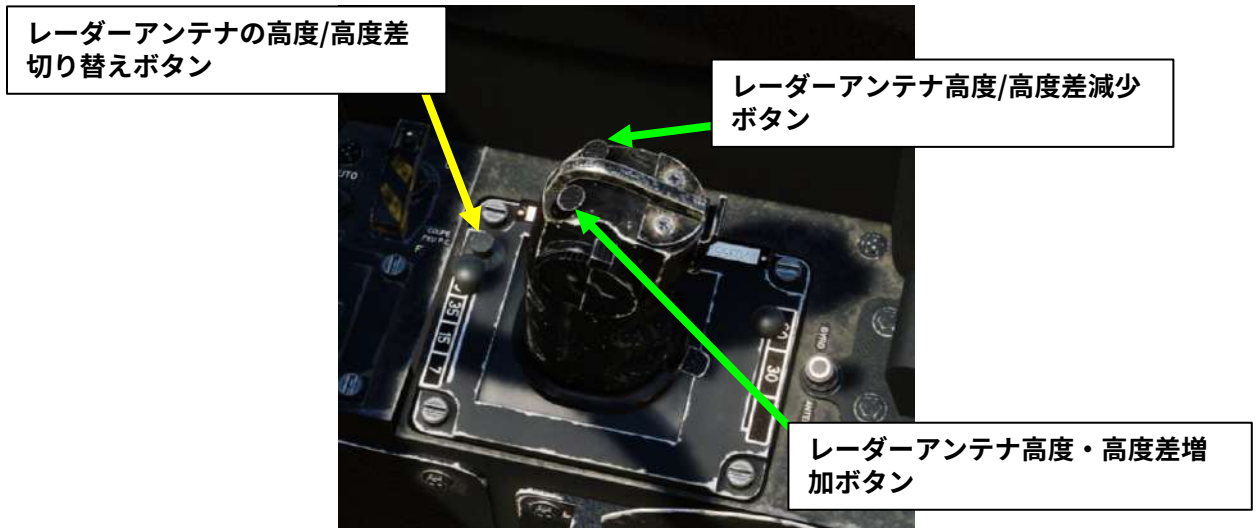
- **アンテナ仰角傾斜角 (E):**
  - このモードはアンテナの仰角を直接制御します。
  - 例として、「E+03」は、選択したスキャン パターン (4 バーまたは 1 バー) の中心が地平線上 3 度でスキャンし、ピッチが安定していることを意味します。
  - エレベーション モードは、レーダー妨害によりターゲットの範囲が信頼できない場合に役立ちます。仰角と高度差の情報から範囲を暗算できます。
- **アンテナ高度差 (D):**
  - このモードは、選択したレーダー スキャンの差分高度の中心をストロボによって設定された範囲に設定することにより、アンテナの高度を間接的に制御します。物理アンテナの傾きはピッチが安定しており、ストロボ範囲の変化に応じて変化します。
  - 例として、アリダード/ストロボ範囲が 10 nm の「D+05」は、スキャン中心が高度 10 nm より 5000 度上にあることを意味します。

経験則: あなたとの関係における目標高度

高さの差 (数百フィート) = 仰角 (度) × 距離 (nm) 例: 10 nm のターゲット範囲、上 5 度でスポット

H = 5 度 x 10 nm = 50 x 100 フィート = ターゲットは上空 5000 フィートです

仰角 (度) = 高さの差 (数百フィート) ÷ 距離 (nm) 例: 上空 5000 フィート、5 nm の範囲でターゲットを発見 仰角 = 5000 フィート ÷ 5 nm = 50 ÷ 5 度 = 上空 10 度



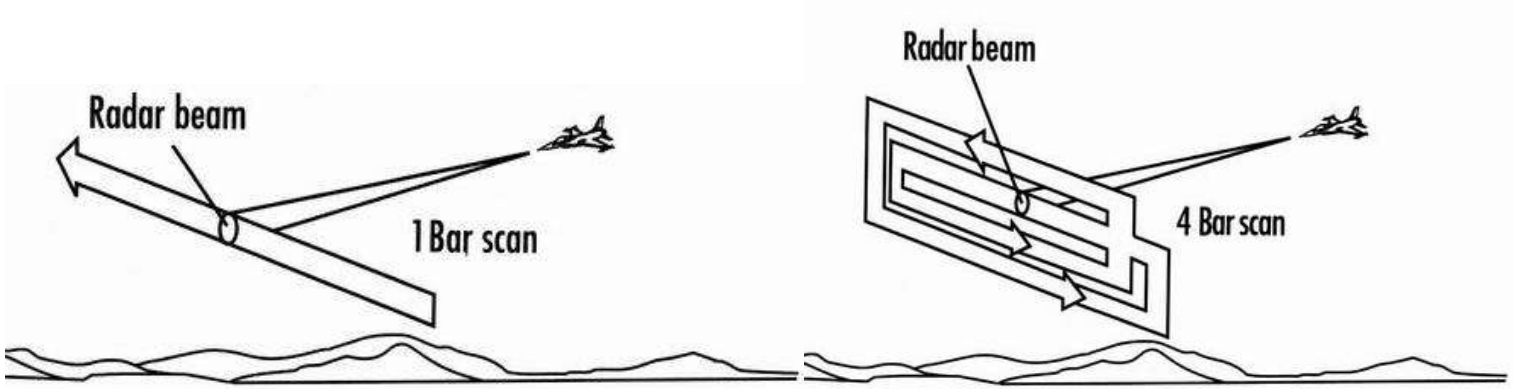
E: レーダーアンテナの標高
- *表示: 3 度上*

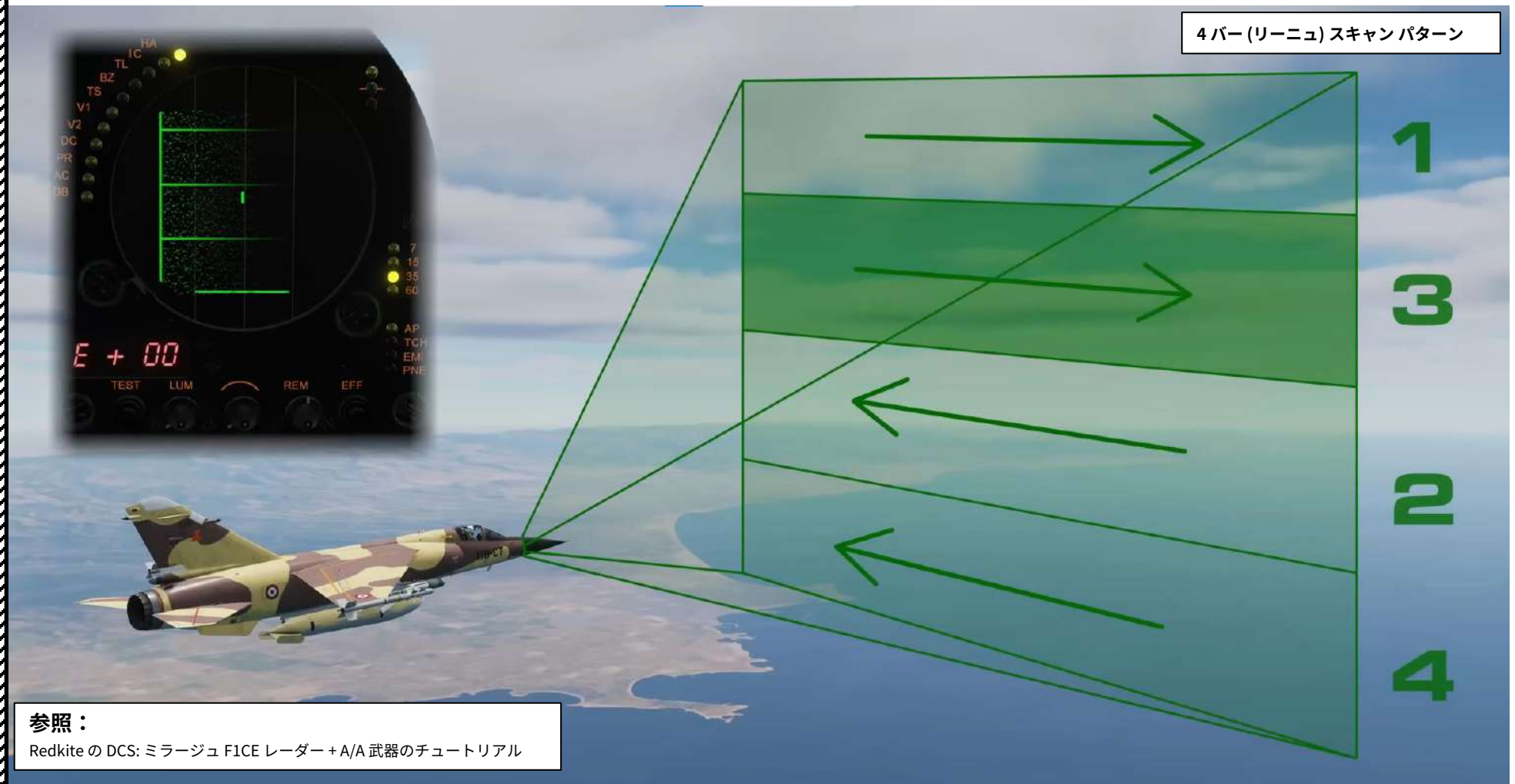
D: レーダー高度差
- *表示: 航空機下 5000 フィート*

2 – レーダーインターフェース

2.1 – レーダーディスプレイ

実際には、バー (リーニュ) 検索パターンの領域を最大化するために、検索モードでは設定は通常 4 バーのままになります。





参照：
Redkite の DCS: ミラージュ F1CE レーダー + A/A 武器のチュートリアル

レーダーバー *(リーニュ)* **スキャンセレクタースイッチ**

- *FWD: 4 リーニュ (4 バー)*
- *AFT: 1 リーニュ (1 バール)*

2 – レーダーインターフェース

2.1 – レーダーディスプレイ

ディスプレイの明るさ制御により、パイロットはスコープの明るさ設定を必要に応じて調整できます。

EC (エクラン) コントロール – 低輝度

EC (エクラン) コントロール - 高輝度

レーダーインジケータースコープコントロール

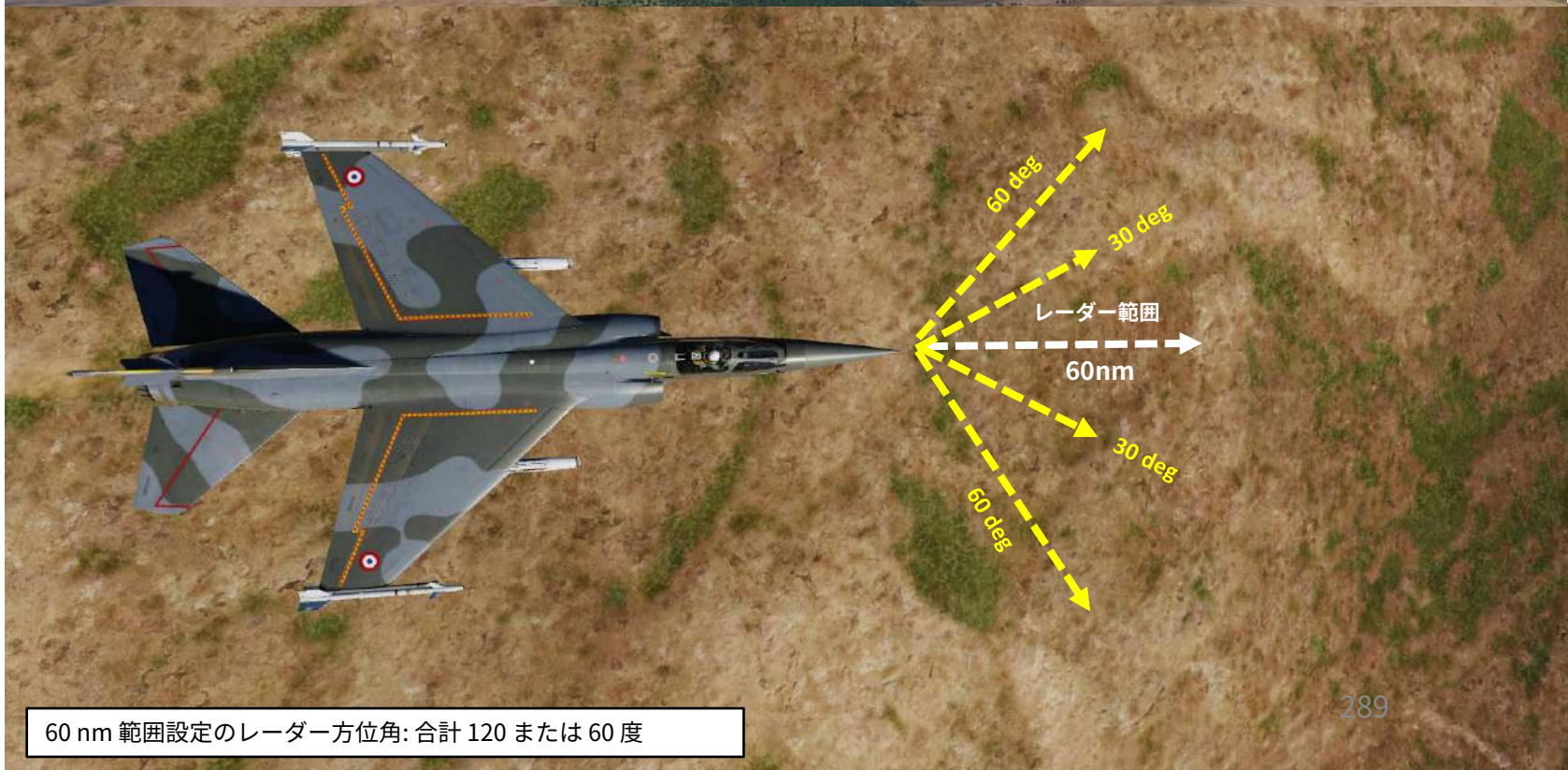
- ***EC****(エクラン): レーダー表示インジケーター ライトの明るさ制御*
- ***アル****(Alidade): ストロボ (ターゲット指定キャレット、レンジ ロックオン マーカーの「RLO」とも呼ばれる) 輝度制御*
- ***MQ****(Marqueurs): 距離マーカーの明るさの制御*
- ***左側****(Luminosité Horizo n): 水平線と放射速度マーカーの明るさの制御*
- ***CH****(Control Horizo n): 水平線シンボルの垂直位置制御*

2 – レーダーインターフェイス 2.2 – レーダーパフォーマンス

レーダーの最大射程は探索モードで 60 nm、ロックオンモードで 35 nm です。パッシブ指向性トラッキングのためのアンチジャミング回路が組み込まれています。

航空機のロール角が ±80° 未満である場合、アンテナ プラットフォームは水平位置に従属します。

レーダーアンテナを傾けることでレーダー仰角を制御できます。ただし、レーダー走査コーンは、以下に示すように、明確な方位角と仰角のみをカバーします。距離と角度は一定の縮尺ではありません。探索モードでは、レーダーは 4 バーのスキャンを実行します。



2 – レーダーインターフェース

2.2 – レーダーパフォーマンスロマンス

レーダー機能

- は(*オート高度*): 高高度迎撃
- IC （*インパルションズ・コート*): 短パルス遮断
- TL (*テレメトリ*): 空対空モード
- BZ (*バレイヤージュ パー ゾーン*): エリアスキャン
- TS (*エアソルのテレメトリー*): 空対地モード
- V1 (*可視化地形 1*): 地上可視化モード 1
- V2 (*可視化地形 2*): 地上可視化モード 2

レーダー動作特性

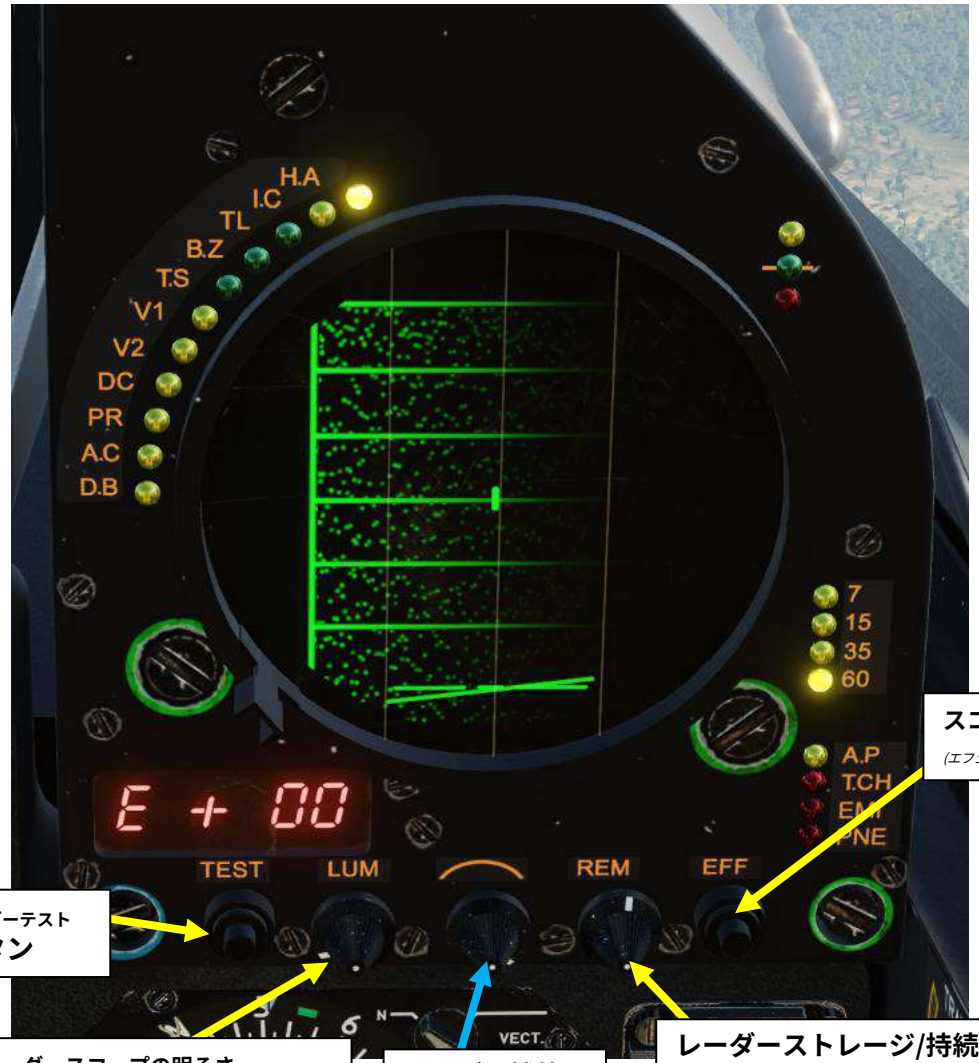
選択		範囲スケール (nm)	実際の方位スキャン (度)	脈	ガで コントロール	観察
関数	方位角走査 (度)					
ハ	60 30	60 35 15 7	60 30	長さ	自動	15 および 7 nm レンジスケールでは、DATEP (干渉エコー減衰デバイス) は、ゲイン制御が最大の場合にのみ機能します。減らすとゲイン制御は手動になります。
IC	60 30	60 35 15 7	60 30	短い	自動	15 および 7 nm レンジスケールでは、DATEP (干渉エコー減衰デバイス) は、ゲイン制御が最大の場合にのみ機能します。減らすとゲイン制御は手動になります。
TL	60 30	60 35 15 7	軸にある	短い	自動	レーダーが「APS」でない場合の空対空テレメトリー (*事前選択の自動化*、事前選択承認）または«APC»（*プールスイートの自動化を継続し*、継続的追跡許可）。レンジスケールが 7 nm に変わります。
BZ	60 30	60 35 15 7	エリアスキャン 20	短い	自動	レーダーが「APS」でない場合はエリアごとにスキャンします（*事前選択の自動化*、事前選択承認）または«APC»（*プールスイートの自動化を継続し*、継続的追跡許可）。レンジスケールが 7 nm に変わります。
V1	60	60 35	60	短い	マニュアル	2本の立面線スキャン
	30	17 7	30			1 立面ラインスキャン

ミラージュ
F1CEのみ

2 – レーダーインターフェース

2.3 – レーダーコントロール

レーダー モード/機能は主に、スコープの下にあるレーダー機能セレクター ノブを回転して選択します。
レーダーは、レーダー動作モード選択スイッチを使用して電力を供給されます。



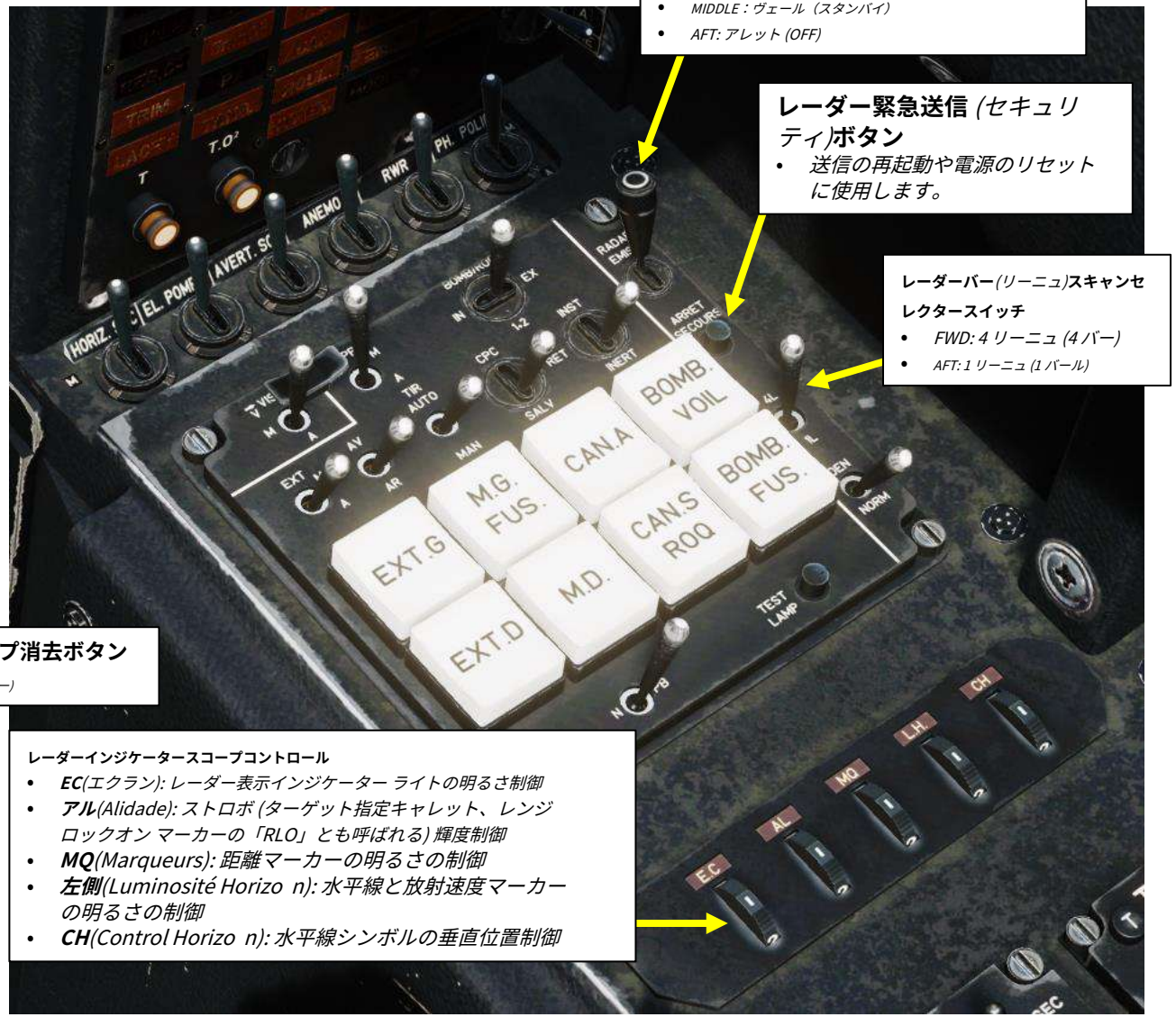
レーダーテスト ボタン

レーダースコープの明るさ 強度*(ルミノシテ)*コントロール

レーダー機能 セレクターノブ

レーダーストレージ/持続性の調整*(残留磁性)*

スコープ消去ボタン
(エフェーサー)



レーダー動作モード切替スイッチ

- *FWD：エミッション（レーダーエミッション、ON）*
- *MIDDLE：ヴェール（スタンバイ）*
- *AFT: アレット (OFF)*

レーダー緊急送信 *(セキュリティ)*ボタン

- *送信の再起動や電源のリセットに使用します。*

レーダーバー*(リーニュ)*スキャンセレクタースイッチ

- *FWD: 4 リーニュ (4 バー)*
- *AFT: 1 リーニュ (1 バール)*

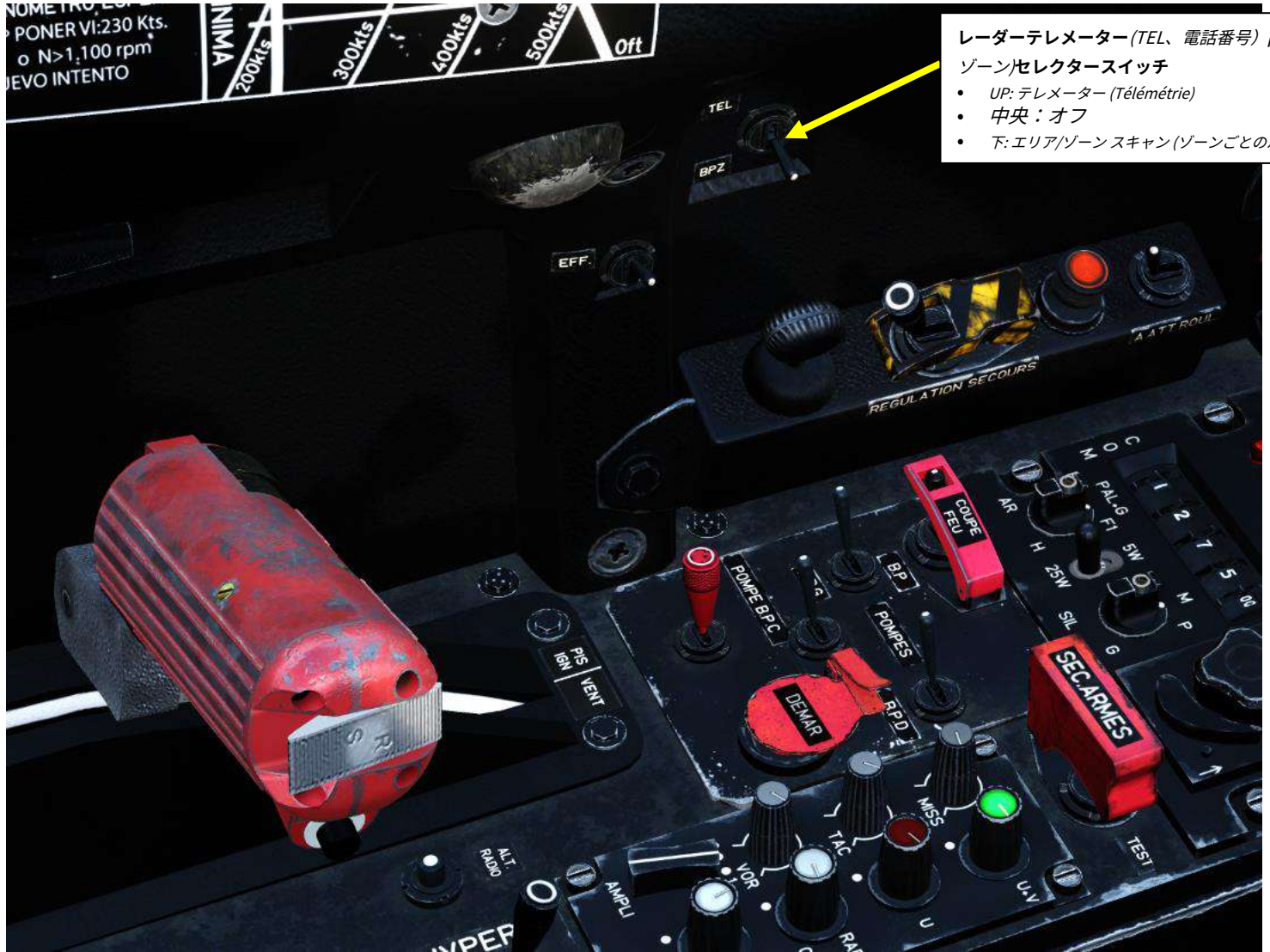
レーダーインジケータースコープコントロール

- ***EC**(エクラン): レーダー表示インジケーター ライトの明るさ制御*
- ***アル**(Alidade): ストロボ (ターゲット指定キャレット、レンジ ロックオン マーカーの「RLO」とも呼ばれる) 輝度制御*
- ***MQ**(Marqueurs): 距離マーカーの明るさの制御*
- ***左側**(Luminosité Horizo n): 水平線と放射速度マーカーの明るさの制御*
- ***CH**(Control Horizo n): 水平線シンボルの垂直位置制御*

2 – レーダーインターフェース

2.3 – レーダーコントロール

レーダーテレメーター*(TEL、電話番号)*/エリアゾーンスキャン*(BPZ、バレイヤージュ パー ゾーン)*セレクター スイッチは近接戦闘レーダー モードを選択するために使用されます。これにより、レーダーが 7 km (約 3.8 nm) 未満の距離にある目標を自動的にロックできるようになります。



レーダーテレメーター*(TEL、電話番号)*/**エリアゾーンスキャン***(BPZ、バレイヤージュ パー ゾーン)***セレクタースイッチ**

- *UP: テレメーター (Télémétrie)*
- *中央：オフ*
- *下: エリア/ゾーン スキャン (ゾーンごとのバレイヤージュ)*

2 – レーダーインターフェース

2.3 – レーダーコントロール

レーダーは主にレーダー コントロール スティックを使用して制御されます*(マンシュレーダー)*。

レーダー操縦桿*(マンシュレーダー)*

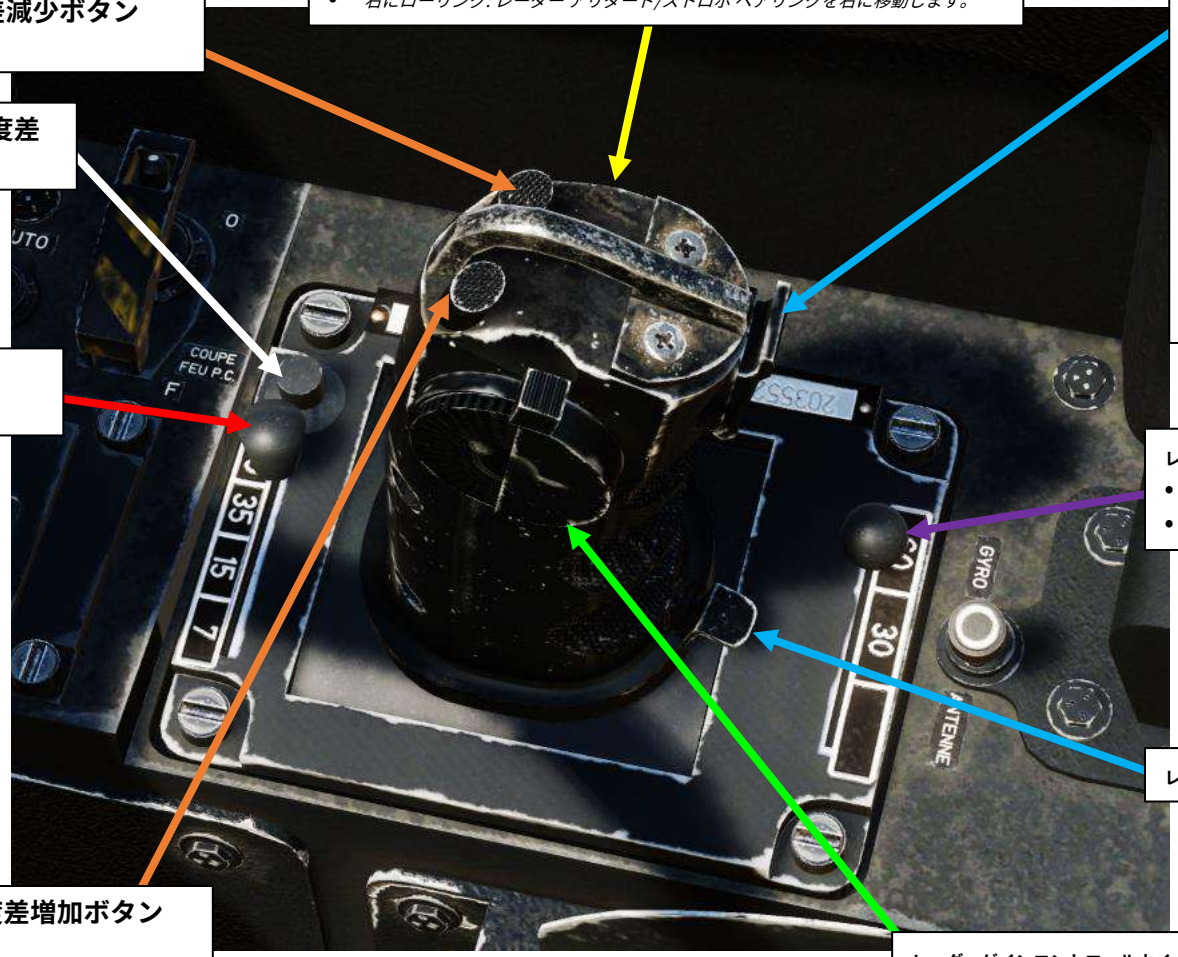
- *左にツイスト: レーダーアリダード/ストロボ範囲を減少させます*
- *右にひねるとレーダーアリダード/ストロボの範囲が広がります。*
- *左にローリング: レーダー アリダード/ストロボ ベアリングを左に移動します。*
- *右にローリング: レーダー アリダード/ストロボ ベアリングを右に移動します。*

レーダーアンテナ高度/高度差減少ボタン

レーダーアンテナの高度/高度差切り替えボタン

レーダー APS/APC 選択レバー

- ***上を押す: APS****(Autorisation Pré-Sélectionnée)、事前選択承認。このモードではレーダー誘導ミサイルの使用はできません。APS は、不連続なレーダー情報でターゲットを追跡できるレーダー モードです。つまり、レーダーは掃引を維持しながらターゲットを追跡します。このモードは、現代の戦闘機の「Track While Scan」(TWS) に似ています。*
- *ニュートラル (MIDDLE) 位置: レーダーは捜索モードにあります。*
- ***下を押す: APC****(Autorisation de Poursuite Continue)、継続的追跡許可。レーダーはターゲットをロックし、レーダーによるミサイル誘導の使用を可能にします。このモードは、現代の戦闘機の「シングル ターゲット トラック」(STT) に似ています。*



レーダースケールセレクターレバー

- *7/15/35/60nm*

レーダースキャンセレクターレバー

- *+/-30度*
- *+/-60度*

レーダースティックロック解除コントロールレバー

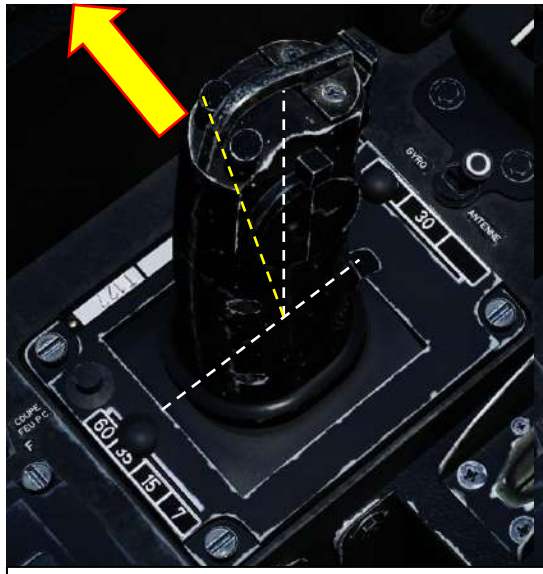
レーダーアンテナ高度・高度差増加ボタン

レーダーゲインコントロールホイール

2 – レーダーインターフェース

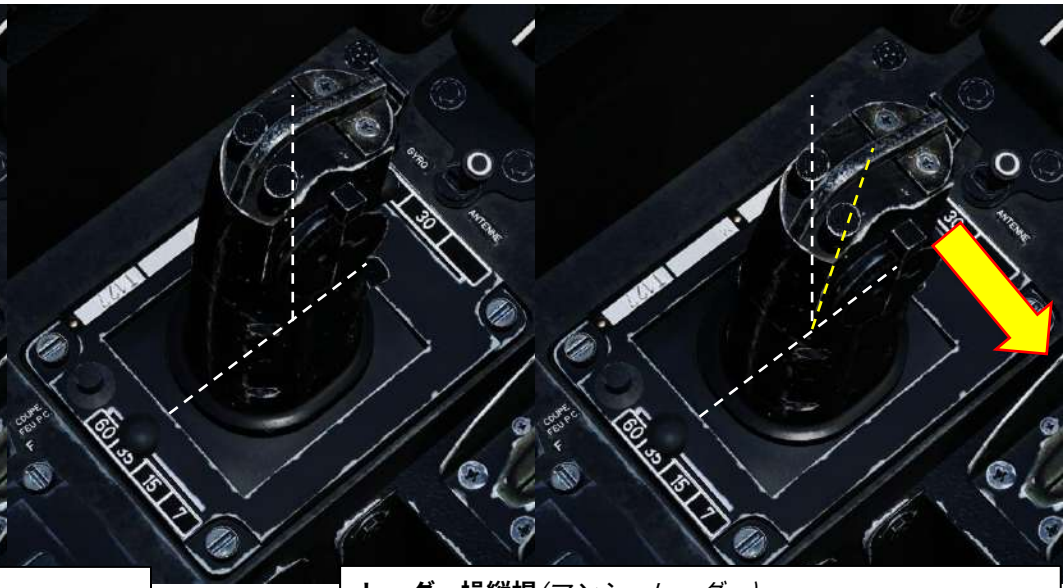
2.3 – レーダーコントロール

これは、ターゲットをロックするために使用される、アリダード (ストロボ) のレーダー コントロール スティックの効果の例です。



レーダー操縦桿(マンシュレーダー)

- *左にローリング: レーダー アリダード/ストロボ ベアリングを左に移動します。*



レーダー操縦桿(マンシュレーダー)

- *右にローリング: レーダー アリダード/ストロボ ベアリングを右に移動します。*

レーダー操縦桿(マンシュレーダー)

- *左にツイスト: レーダーアリダード/ストロボ範囲を減少させます*

レーダー操縦桿(マンシュ・ラド2ある9r)4

- *右にひねるとレーダーアリダード/ストロボの範囲が広がります。*

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

ミラージュ
F1EEのみ

2 – レーダーインターフェース

2.3 – レーダーコントロール

Mirage F1EE のレーダー制御は、以下の制御を除き、主に Mirage F1CE と同じです。

レーダー動作モード切替スイッチ
- *UP：発光（レーダー発光、ON）*
- *MIDDLE：ヴェール（スタンバイ）*
- *下：アレ（OFF）*

レーダーインジケータースコープ制御
- ***EC**(エクラン): レーダー表示インジケーター ライトの明るさ制御*

レーダーインジケータースコープ制御
- ***MQ**(Marqueurs): 距離マーカーの明るさの制御*

レーダー緊急送信*(セキュリティ)*ボタン
- *送信の再起動や電源のリセットに使用します。*

レーダーインジケータースコープ制御
- ***アル**(Alidade): ストロボ (ターゲット指定キャレット、レンジロックオン マーカーの「RLO」とも呼ばれる) 輝度制御*

レーダーバー*(リーニュ)*スキャンセレクタースイッチ
- *UP: 4 リーニュ (4 バー)*
- *下: 1 リーニュ (1 バール)*

レーダーインジケータースコープ制御
- ***左側**(Luminosité Horizo n): 水平線と放射速度マーカーの明るさの制御*

レーダーインジケータースコープ制御
- ***CH**(Control Horizo n): 水平線シンボルの垂直位置制御*

2 – レーダーインターフェイス 2.4 – 私のレーダーコントロールのセットアップ

武器の解放

↑
→ テレメーター/ゾーンスキャンスイッチ TEL – UP (LALT+LSHIFT+Z)
↓
← テレメーター/ゾーン スキャン スイッチ BPZ – DOWN テレメーター/
P ゾーン スキャン スイッチ CENTER (LALT+LWIN+Z)

↑ レーダー コントロール スティック APS/APC – ロックオン (APC/DOWN) レー
→ ダー コントロール スティックのロック解除コントロール
↓ レーダー コントロール スティック APS/APC – TWS (APS/UP)
←

↑ レーダー操縦桿 – 距離/速度制御軸 (Y) レーダー操
→ 縦桿 – 方位制御軸 (X)
↓ レーダー操縦桿 – 距離/速度制御軸 (Y) レーダー操
← 縦桿 – ベアリング制御軸 (X)

↑ レーダー操縦桿の上昇 (アンテナ) 増加 レーダー操縦桿
→ のゲイン コントロール ホイールの上昇 レーダー操縦
↓ 桿の上昇 (アンテナ) 減少 レーダーコントロールスティッ
← クのゲインコントロールホイールの減少

2 – レーダーインターフェース

2.5 – レーダーパワーモード

実際には、レーダーには 3 分間のウォームアップ時間が必要です。レーダー出力モードには 3 つあります。

- ***アレット(オフ)***：レーダーに電力が供給されていません。
- ***ヴェイユ(待機する)*** **：**レーダー管のウォームアップ シーケンスが開始され、35 秒間続きます。ウォームアップが完了すると、スタンバイモードではレーダー波は発信されません。
- ***エミッション(レーダー放射、オン):***レーダーは 3 分間のウォームアップ期間後に放射されます。これが通常の動作モードです。

逮捕モード(OFF)

発光モード（レーダー発光、ON）

3 – レーダー空対空モード 3.1 – レーダー空対空モードの概要

ここでは、さまざまな空対空レーダー モードの概要を示します。

空対空迎撃索敵モード

- **ハ*(オート高度)*:高高度迎撃**
  - 高高度モードの場合、レーダーは 60 度または 30 度の方位角スキャン モードでターゲットを検索します。このモードでは、レーダーの最大検出範囲は 60 nm です。
  - このモードのパルス持続時間は短パルス モードよりも長くなります。パルスが長いと、検出範囲がわずかに広くなりますが、ターゲットの位置精度が損なわれます。

- **IC*(インパルジョンズ法廷)*:短パルス遮断**
  - 短パルス モードの場合、レーダーは高高度モードと非常によく似た機能を果たします。ショート パルス モードは、60 度または 30 度の方位角スキャン モードでターゲットを検索します。このモードでは、レーダーの最大検出範囲は 60 nm です。
  - このモードのパルス持続時間は高地モードよりも短くなります。パルスが短いと検出範囲がわずかに狭くなりますが、ターゲット位置の精度は向上します。

空対空近接戦闘モード

- **TL*(テレメトリー)*:空対空モード**
  - TL モードの場合、レーダーは 400 m ～ 7 km の距離にあるターゲットを自動的にロックできます。この機能は他のすべてのレーダー機能よりも優先されます。ゲインコントロールは自動です。
  - このスキャン モードでは、アンテナは 5° x 5° の正方形をスキャンします。調査される領域は 9.5° x 9.5° の正方形を表します。
  - 7 nm レンジのスケールのみが利用可能です。

- **BZ*(ゾーンごとのバレイヤージュ)*:エリアスキャン**
  - BZ モードの場合、レーダーは 20° x 20° のエリアをスキャンし、レーダー コントロール スティックを使用して中心線を中心に +/- 15 度回転させることができます。このモードでは、400 m ～ 7 km の距離にあるターゲットを自動的にロックできます。この機能は他のすべてのレーダー機能よりも優先されます。ゲインコントロールは自動です。
  - このスキャン モードでは、アンテナは航空機に対して参照されるため、ロールとピッチが安定しません。BZ は仰角 20°、方位 20°の範囲を探索します。
  - 7 nm レンジのスケールのみが利用可能です。
  - まだシミュレーションされていません。

3 – レーダー空対空モード 3.1 – レーダー空対空モードの概要

ここでは、さまざまな空対空レーダー モードの概要を示します。

空対空 その他のモードとデバイス

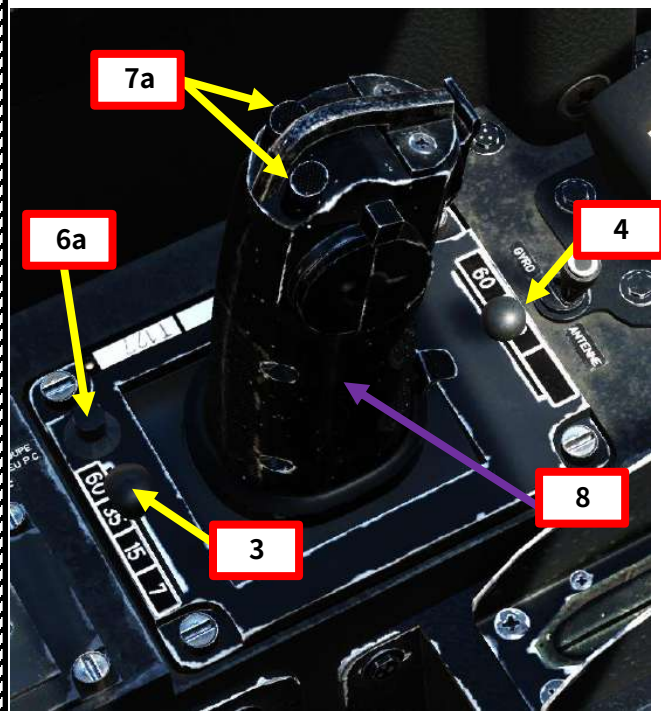
- **DATEP (干渉エコー減衰装置)**
  - DATEP は、HA、IC、TL、および BZ モードと組み合わせて空対空モードで使用されます。
  - このデバイスの目的は、探索中にスコープ上で有用なエコーのコントラストを高め、寄生エコーの不適切な関与を回避することで、さまざまな起源の拡散エコー (雲、地面のクラッター、海の戻りなど) の有害な影響を制限することです。追跡中にエコーが発生します。
  - 15 nm および 7 nm スケールの HA および IC では、ゲイン制御が最大の場合にのみ DATEP が使用されます。

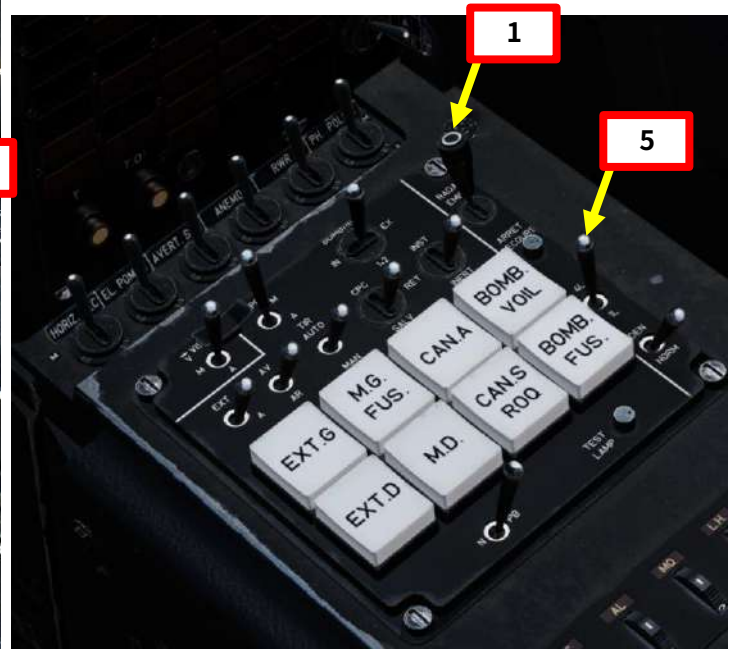
- **DB*(検出ブルイユール)*:妨害電波の検出**
  - **Mirage F1CE/F1EE/F1BE バリアントでは機能しません。**

3 – レーダー空対空モード
3.2 – 空対空迎撃捜索モード
3.2.1 – HA (*オート高度*): 高高度迎撃

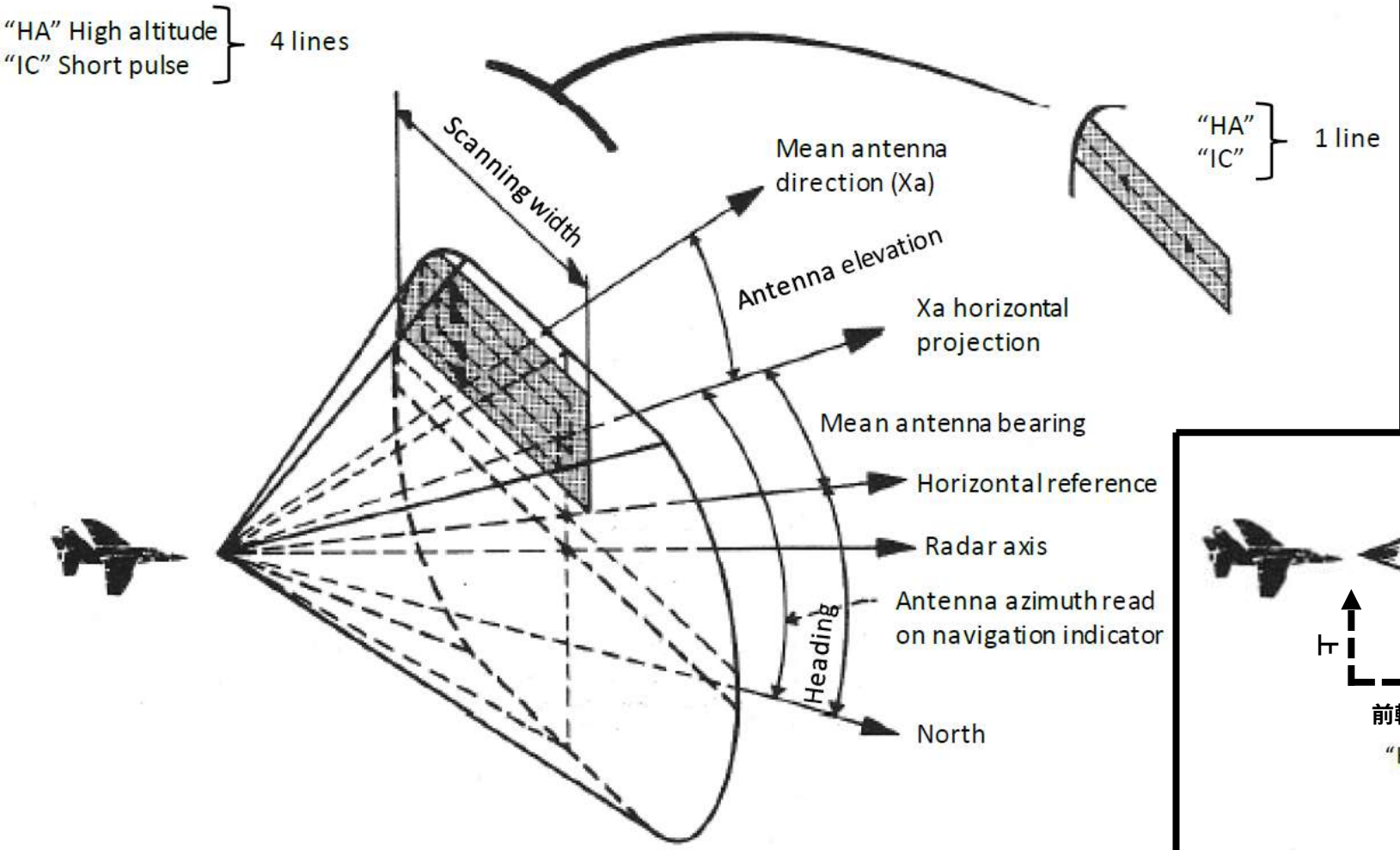
HA は、2 つの主な検索モードの 1 つとして使用されます。このモードは IC よりも広い範囲を持ちます。

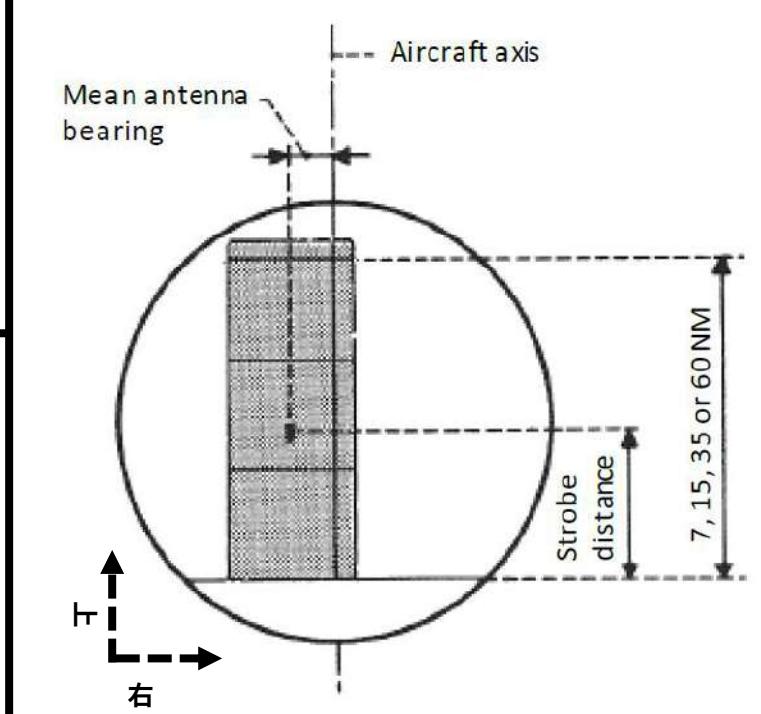
1. レーダー動作モード選択スイッチ – FWD (レーダー放射、オン) を設定します。
2. HA レーダー機能ライトが点灯するまで、レーダー機能セレクター ノブを回します。
3. レーダー スケール セレクター レバーを希望どおりに設定します (7/15/35/60 nm)。
4. レーダー スキャン セレクター レバーを希望どおりに設定します (+/- 30 または +/- 60 度)。
5. レーダー バー (リーニュ) スキャン セレクター スイッチ – 4 バーを設定します。
6. レーダー アンテナの高度 / 高度差モードを切り替えます – 必要に応じて。
   - 「E」は「アンテナ仰角」、「D」は「高度差」を表します。
7. レーダー アンテナの高度 / 高度差の増加または減少ボタンを使用して、レーダー アンテナを必要に応じて傾けます。このレーダー機能は、地上管制官が目標の高度を提供する場合に役立ちます。
8. レーダー コントロール スティックを使用してレーダー アリダード/ストロボを動かします。

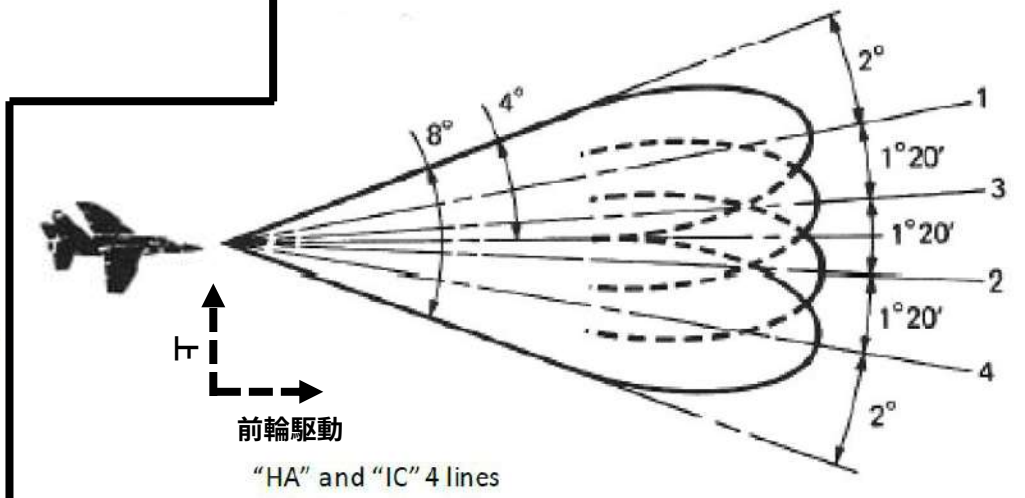




3 – レーダー空対空モード
3.2 – 空対空迎撃捜索モード
3.2.1 – HA (*オート高度*): 高高度迎撃





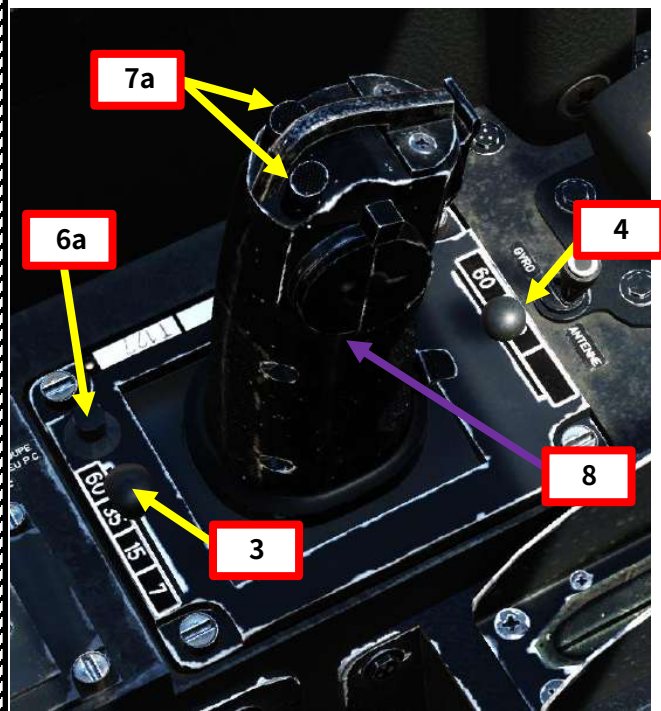


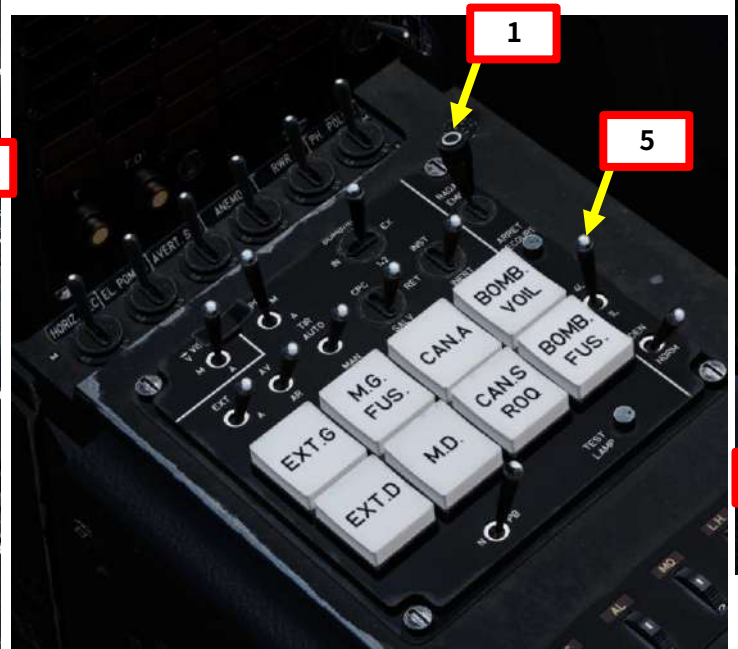
"HA" and "IC" 4 lines

3 – レーダー空対空モード
3.2 – 空対空迎撃捜索モード
3.2.2 – IC (*インパルションズ・コート*): 短パルス遮断

IC は、2 つの主な検索モードの 1 つとして使用されます。このモードの範囲は HA よりも狭いです。

1. レーダー動作モード選択スイッチ – FWD (レーダー放射、オン) を設定します。
2. IC レーダー機能ライトが点灯するまで、レーダー機能セレクター ノブを回します。
3. レーダー スケール セレクター レバーを希望どおりに設定します (7/15/35/60 nm)。
4. レーダー スキャン セレクター レバーを希望どおりに設定します (+/- 30 または +/- 60 度)。
5. レーダー バー (リーニュ) スキャン セレクター スイッチ – 4 バーを設定します。
6. レーダー アンテナの高度 / 高度差モードを切り替えます – 必要に応じて。
   - 「E」は「アンテナ仰角」、「D」は「高度差」を表します。
7. レーダー アンテナの高度 / 高度差の増加または減少ボタンを使用して、レーダー アンテナを必要に応じて傾けます。このレーダー機能は、地上管制官が目標の高度を提供する場合に役立ちます。
8. レーダー コントロール スティックを使用してレーダー アリダード/ストロボを動かします。





3 – レーダー空対空モード 3.3 – 空対空近接戦闘モード

3.3.1 – TL (*テレメトリ*): 空対空モード

TL レーダー モードは接近戦に使用され、パイロットは前方約 7 km の目標を素早く捕捉できます。

1. レーダー動作モード選択スイッチ – FWD (レーダー放射、オン) を設定します。
2. レーダーテレメーターを設定する*(TEL、電話番号)* /エリアゾーンスキャン*(BPZ、バレイヤージュ パー ゾーン)*セレクタースイッチ – 上 (テレメーター)。
3. TL レーダー機能ライトが点灯することを確認します。他のすべてのレーダー機能はオーバーライドされます。
4. TL では、7 nm レンジのスケールのみが使用可能です。
5. ゲイン制御は自動です。

レーダーテレメーター*(TEL、電話番号)* **/エリアゾーンスキャン** *(BPZ、バレイヤージュパーゾーン)***セレクタースイッチ**

- *UP: テレメーター (Télémétrie)*
- *中央：オフ*
- *下: エリア/ゾーン スキャン (ゾーンごとのバレイヤージュ)*

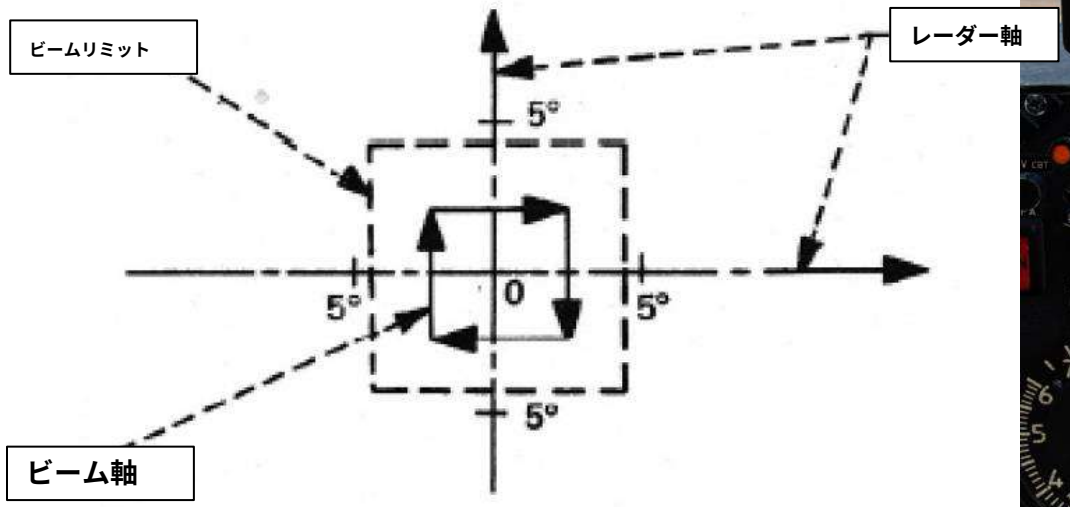
2

1

3 – レーダー AIR-TO-AIR モード 3.3 – 空対空近接戦闘モード

3.3.1 – TL (*テレメトリ*): 空対空モード

6. レーダー アンテナは 5° x 5° の正方形をスキャンします。スキャンされた領域はサイトグラス内にほぼ収まるはずです。



3 – レーダー空対空モード 3.3 – 空対空近接戦闘モード

3.3.1 – TL (*テレメトリ*): 空対空モード

7. TL モードの場合、レーダーは 400 m ～ 7 km の距離にあるターゲットを自動的にロックします。
8. レーダーロックが達成されると、レーダースコープには目標範囲と速度接近率の情報が表示されます。さらに、サイトグラス上の四角形はターゲットの位置を示します。
9. テレメーター モードを終了するには、レーダー テレメーター / エリア ゾーン スキャン セレクター スイッチ – 中間の位置 (オフ) を設定します。

レーダーロックターゲット相対速度クロージャ/エクステンションスピードレートインジケーター

閉鎖速度スケール
- *上向き: ターゲットが近づいています。*

閉鎖速度なしエリア

伸長速度スケール
- *下向き: ターゲットはあなたから遠ざかります。*

レーダーがロックしたターゲット
- *範囲は 7 nm スケールに基づいています*

レーダーロックされたターゲットの高度/高度差
- *D：標高差*
- *E: アンテナ仰角*

レーダーがロックしたターゲット
視覚表示

レーダーがロックしたターゲット
視覚表示

3 – レーダー空対空モード 3.3 – 空対空近接戦闘モード

3.3.2 – BZ (*バレイヤージュ パー ゾーン*): エリアスキャン

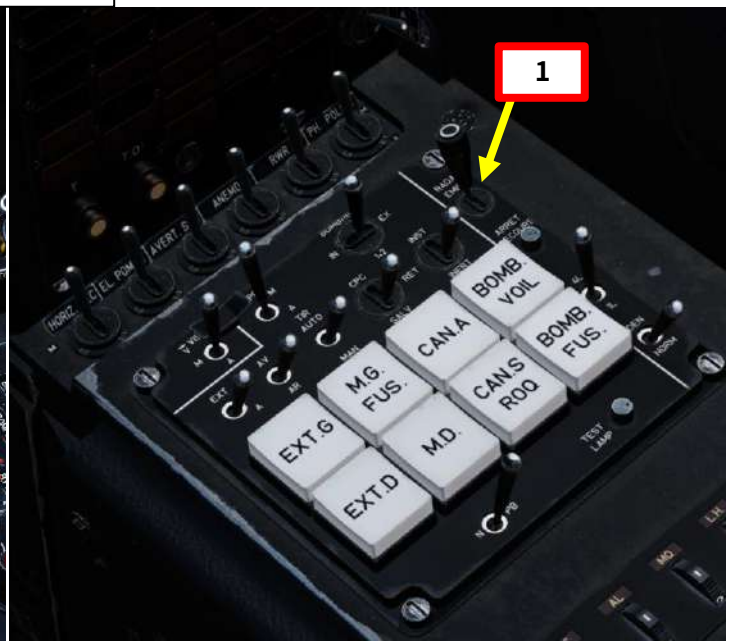
BZ レーダー モードは接近戦に使用され、パイロットはレーダー コントロール スティックで 20 x 20 度のスキャン領域を旋回することで、前方約 7 km の目標を素早くロックすることができます。

注: このモードはまだ実装されていません。

1. レーダー動作モード選択スイッチ – FWD (レーダー放射、オン) を設定します。
2. レーダーテレメーターを設定する*(TEL、電話番号)* /エリアゾーンスキャン*(BPZ、バレイヤージュ パー ゾーン)*セレクタースイッチ – 下 (エリア/ゾーン スキャン)。
3. BZレーダー機能ランプが点灯することを確認します。他のすべてのレーダー機能はオーバーライドされます。
4. BZ では、7 nm レンジのスケールのみが利用可能です。
5. ゲイン制御は自動です。

レーダーテレメーター*(TEL、電話番号)* **/エリアゾーンスキャン** *(BPZ、バレイヤージュパーゾーン)***セレクタースイッチ**

- *UP: テレメーター (Télémétrie)*
- *中央：オフ*
- *下: エリア/ゾーン スキャン (ゾーンごとのバレイヤージュ)*

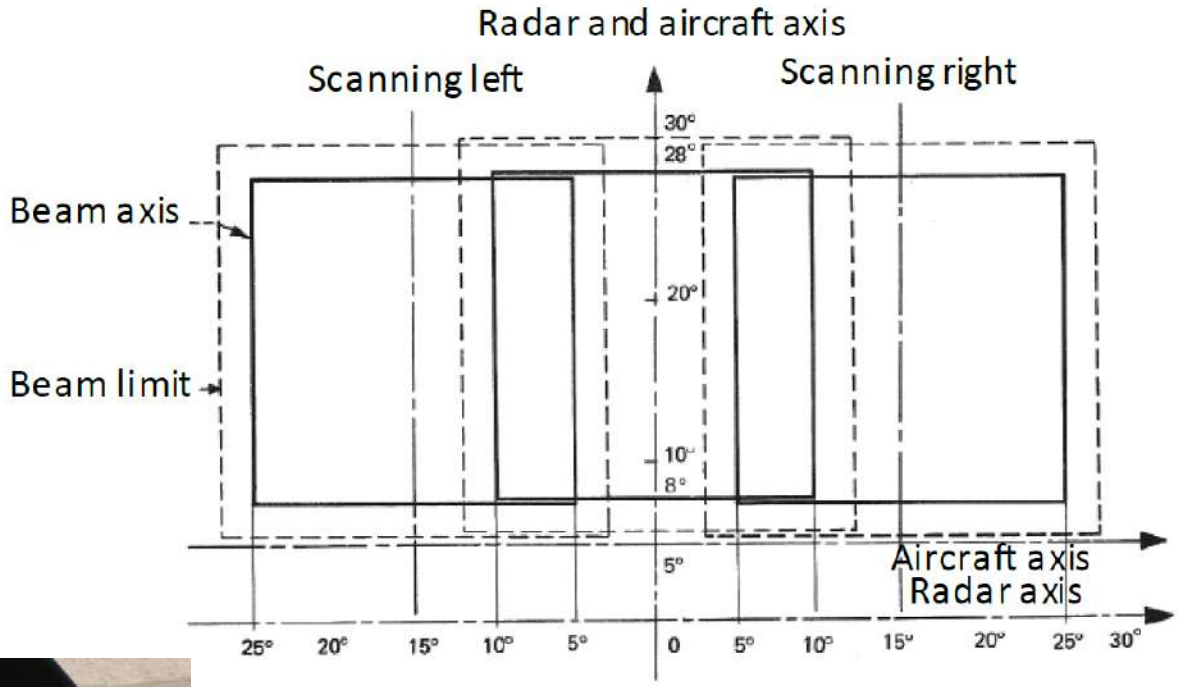


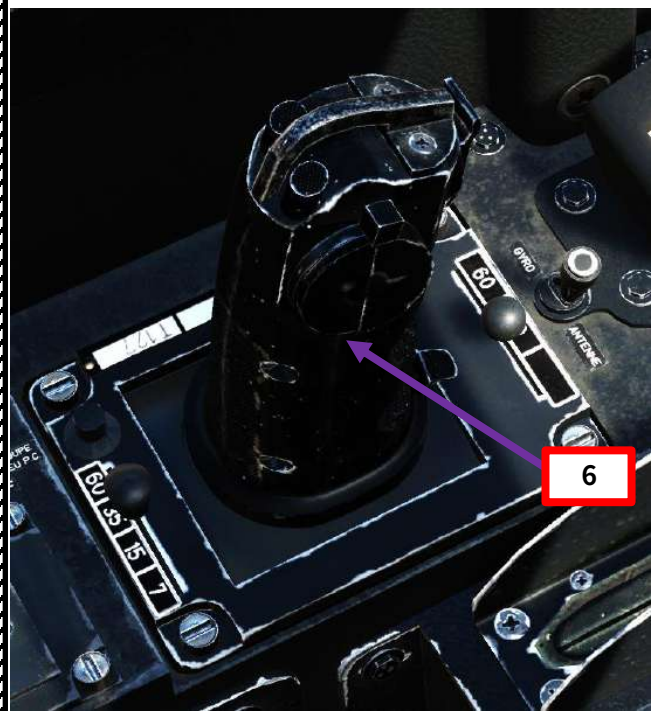
3 – レーダー空対空モード 3.3 – 空対空近接戦闘モード

3.3.2 – BZ (*バレイヤージュ パー ゾーン*): エリアスキャン

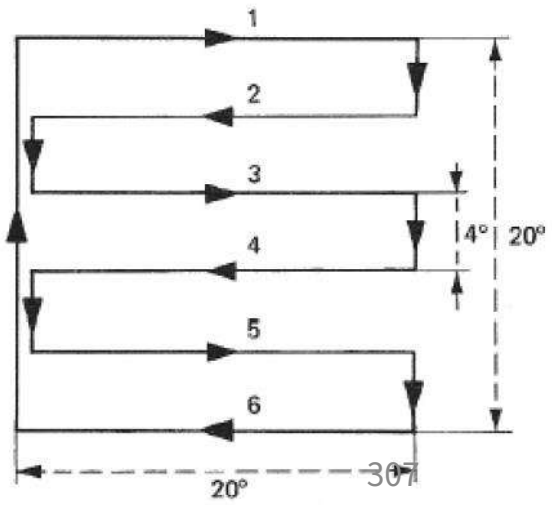
6. レーダー アンテナは 20° x 20° のエリアをスキャンします。このエリアは、レーダー コントロール スティックを使用して中心線を中心に +/- 15 度回転できます。アンテナは航空機を基準にしているため、ロールとピッチが安定していません。

カバーゾーン





スキャン形状



3 – レーダー空対空モード 3.3 – 空対空近接戦闘モード

3.3.2 – BZ (*バレイヤージュ パー ゾーン*): エリアスキャン

7. BZ モードの場合、レーダーは 400 m ～ 7 km の距離にあるターゲットを自動的にロックします。
8. レーダーロックが達成されると、レーダースコープには目標範囲と速度接近率の情報が表示されます。さらに、サイトグラス上の四角形はターゲットの位置を示します。
9. エリア スキャン モードを終了するには、レーダー テレメーター / エリア ゾーン スキャン セレクター スイッチを中間の位置 (オフ) に設定します。

3 – レーダー空対空モード 3.4
– 空対空その他のモード
3.4.1 – DB (*検出ブルイユール*): ジャマー検出

このモードは、Mirage F1CE/F1EE/F1BE バリアントでは機能しません。

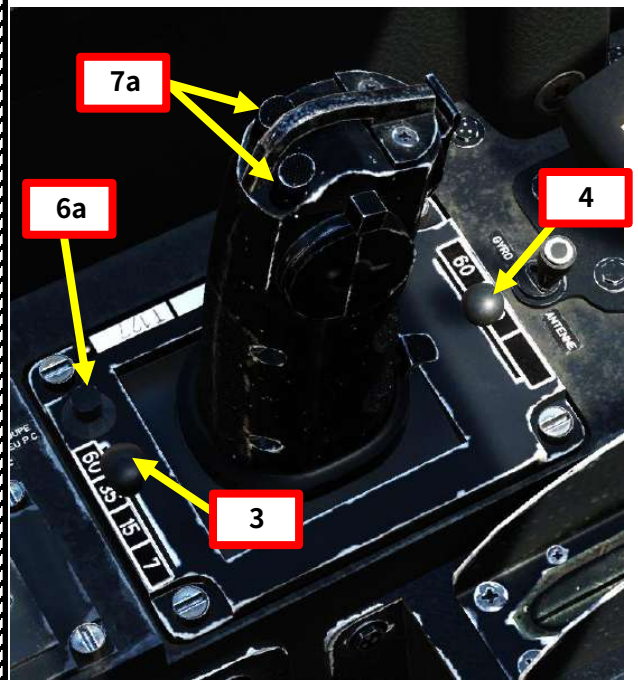
3 – レーダー空対空モード 3.5 – レーダー操作チュートリアル

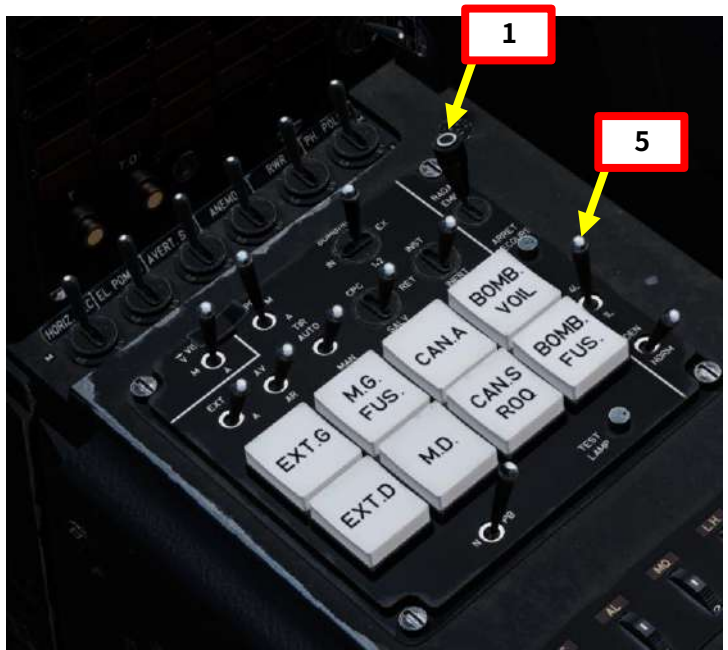
3.5.1 – 手動レーダーロック

A – APC (Autorisation de Poursuite Continue/Continuous Pursuit Authorization)

APC は、ターゲットをロックし、レーダーによるミサイル誘導の使用を可能にするレーダー モードです。このモードは、現代の戦闘機の「シングル ターゲット トラック」(STT) に似ています。

1. レーダー動作モード選択スイッチ – FWD (レーダー放射、オン) を設定します。
2. HA (または IC) レーダー機能ライトが点灯するまで、レーダー機能セレクター ノブを回します。
3. レーダー スケール セレクター レバーを希望どおりに設定します (7/15/35/60 nm)。
4. レーダー スキャン セレクター レバーを希望どおりに設定します (+/- 30 または +/- 60 度)。
5. レーダー バー (リーニュ) スキャン セレクター スイッチ – 4 バーを設定します。
6. レーダー アンテナの高度 / 高度差モードを切り替えます – 必要に応じて。
   - 「E」は「アンテナ仰角」、「D」は「高度差」を表します。
7. レーダー アンテナの高度 / 高度差の増加または減少ボタンを使用して、レーダー アンテナを必要に応じて傾けます。このレーダー機能は、地上管制官が目標の高度を提供する場合に役立ちます。



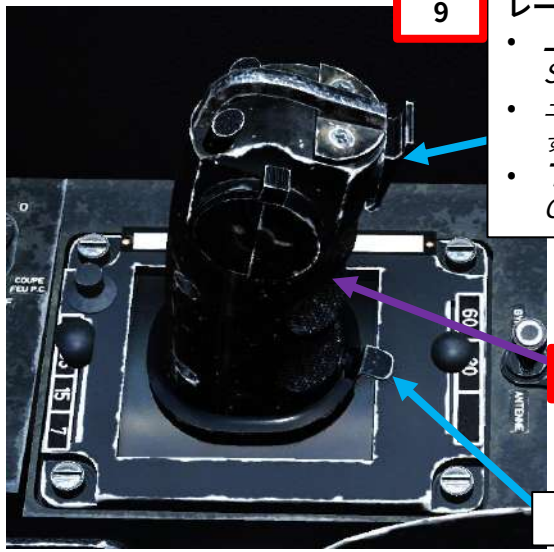


3 – レーダー空対空モード 3.5 – レーダー操作チュートリアル

3.5.1 – 手動レーダーロック

A – APC (Autorisation de Poursuite Continue/Continuous Pursuit Authorization)

8. レーダー コントロール スティックを使用して、レーダー アリダード/ストロボをターゲット上で移動します。
9. ターゲットが 35 nm より近づいたら、レーダー APS/APC 選択レバーを下に押して (APC、ロックオン)、レーダーロックを試みます。
    - 注: ターゲットのロックを解除するには、レーダー スティックのロック解除コントロール レバーを押します。



レーダー APS/APC 選択レバー

- ***上を押す: APS****(Autorisation Pré-Sélectionnée)、事前選択承認。*
- *ニュートラル (MIDDLE) 位置: レーダーは捜索モードにあります。*
- ***下を押す: APC****(Autorisation de Poursuite Continue)、継続的追跡許可。*

3 – レーダー空対空モード 3.5 – レーダー操作チュートリアル

3.5.1 – 手動レーダーロック

A – APC (Autorisation de Poursuite Continue/Continuous Pursuit Authorization)

10. レーダー ロックが達成されると、レーダーは自動追跡に切り替わり、パイロットはレーダー APS/APC 選択レバーを放すことができます。
11. レーダースコープには、目標範囲と速度接近率の情報が表示されます。さらに、サイトグラス上の四角形はターゲットの位置を示します。
12. 必要に応じて、レーダー スケール セレクター レバーを調整して、ターゲット範囲をよりよく確認できます。

レーダーロックターゲット相対速度クロージャ/エクステンションスピードレートインジケーター

閉鎖速度スケール
- *上向き: ターゲットが近づいています。*

閉鎖速度なしエリア

伸長速度スケール
- *下向き: ターゲットはあなたから遠ざかります。*

レーダーがロックしたターゲット
- *範囲は 15 nm スケールに基づいています*

レーダーロックされたターゲットの高度/高度差
- *D：標高差*
- *E: アンテナ仰角*

レーダーがロックしたターゲット
視覚表示

レーダーがロックしたターゲット
視覚表示

3 – レーダー空対空モード 3.5 – レーダー操作チュートリアル

3.5.1 – 手動レーダーロック

B – APS (事前選択自動化/事前選択承認)

APS は、不連続なレーダー情報でターゲットを追跡できるレーダー モードです。つまり、レーダーは掃引を維持しながらターゲットを追跡します。このモードは、現代の戦闘機の「Track While Scan」(TWS) に似ています。このモードではレーダー誘導ミサイルの使用はできません。

まだ実装されていません。

3 – レーダー空対空モード 3.5 – レーダー操作チュートリアル 3.5.2 – 自動レーダーロック

TL または BZ 近接戦闘モードの場合、レーダーは自動的にターゲットをロックできます。

1. レーダー動作モード選択スイッチ – FWD (レーダー放射、オン) を設定します。
2. レーダーテレメーターを設定する*(TEL、電話番号)* /エリアゾーンスキャン*(BPZ、バレイヤージュ パー ゾーン)*セレクタースイッチ – 上 (テレメーター) または下 (エリア/ゾーン スキャン)。
3. TL (または BZ) レーダー機能ライトが点灯することを確認します。他のすべてのレーダー機能はオーバーライドされます。
4. TL または BZ では、7 nm レンジのスケールのみが使用可能です。
5. ゲイン制御は自動です。

レーダーテレメーター*(TEL、電話番号)* **/エリアゾーンスキャン** *(BPZ、バレイヤージュパーゾーン)***セレクタースイッチ**

- *UP: テレメーター (Télémétrie)*
- *中央：オフ*
- *下: エリア/ゾーン スキャン (ゾーンごとのバレイヤージュ)*

2

1

3 – レーダー空対空モード 3.5 – レーダー操作チュートリアル 3.5.2 – 自動レーダーロック

6. ターゲットがサイトグラスのほぼ中央に来るように機体を操縦します。これらの距離では、通常、ターゲットは視覚的に捕捉されます。
7. レーダーは 400 m ～ 7 km の距離にあるターゲットを自動的にロックします。

3 – レーダー空対空モード 3.5 – レーダー操作チュートリアル 3.5.2 – 自動レーダーロック

8. レーダーロックが達成されると、レーダースコープには目標範囲と速度接近率の情報が表示されます。さらに、サイトグラス上の四角形はターゲットの位置を示します。

9. テレメーターまたはエリア/ゾーン スキャン モードを終了するには、レーダー テレメーター / エリア ゾーン スキャン セレクター スイッチを中間の位置 (オフ) に設定します。

レーダーロックターゲット相対速度クロージャ/エクステンションスピードレートインジケーター

閉鎖速度スケール
- *上向き: ターゲットが近づいています。*

閉鎖速度なしエリア

伸長速度スケール
- *下向き: ターゲットはあなたから遠ざかります。*

レーダーがロックしたターゲット
- *範囲は 7 nm スケールに基づいています*

レーダーロックされたターゲットの高度/高度差
- *D：標高差*
- *E: アンテナ仰角*

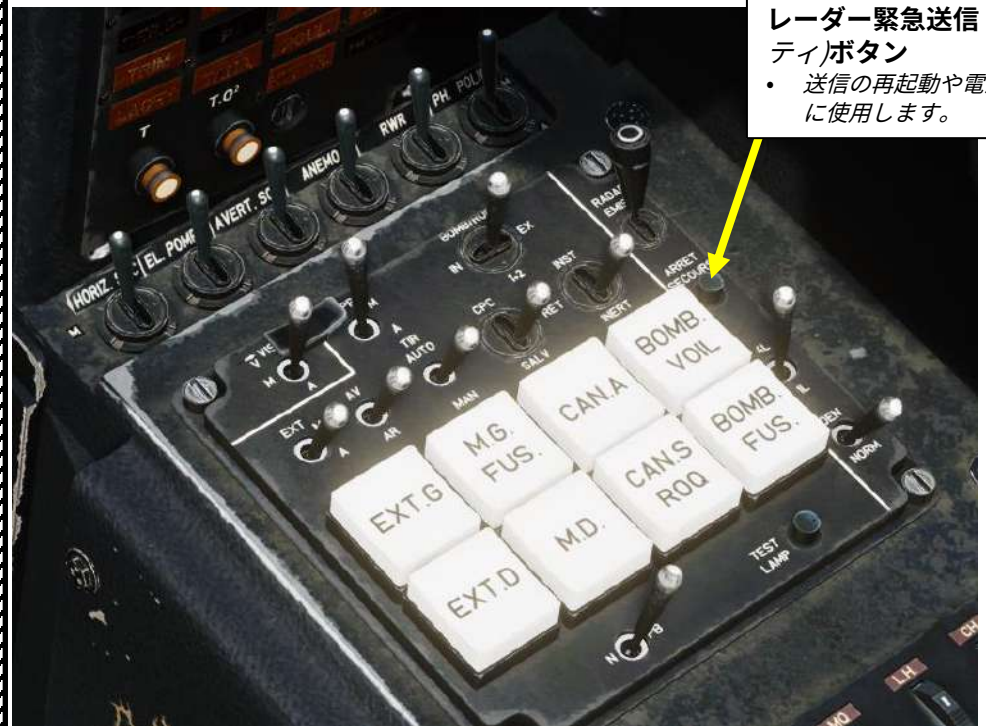
レーダーがロックしたターゲット
視覚表示

レーダーがロックしたターゲット
視覚表示

3 – レーダー空対空モード

3.6 – レーダー緊急事態*(セキュリティ)*ボタン

「PNE」（パンネ、レーダー障害）または「EMI」（レーダー放射なし）警告灯が点灯した場合は、**レーダー緊急送信***(セキュリティ)***ボタン**直ちに電源を再接続し、レーダー送信を再開してください。リセットするにはLCレーダーモードに切り替えることをお勧めします。



レーダー緊急送信 *(セキュリティ)***ボタン**

- *送信の再起動や電源のリセットに使用します。*

レーダーステータスライト

- *AP (Amplificateur Paramétrique): パラメトリックアンプが無効になっています*
- *TCH (Trop Chaud): レーダーのオーバーヒート*
- *EMI: レーダー放射なし*
- *PNE (パンネ): レーダー障害*

3 – レーダー空対空モード
3.7 – レーダーと IFF (敵味方の識別)

ミラージュ F1 には質問器がありません したがって、他の航空機に質問信号を送信して、それらが友好的かどうかを確認することはできません。これは、レーダーターゲットをロックすると、その位置に関する情報が得られることを意味します…しかし、それを撃つべきかどうかは教えてくれません。「フレンドリーファイア」を避けるためには、ターゲットを特定することが最も重要です。そのためには、自由に使えるツールがいくつかあります。

- 監視航空機（AWACS、航空機警戒管制システム）画像を表示して、航空機が友好的かどうかを判断できます。
- 地上レーダーと EWR (早期警戒レーダー) ステーションからも画像を取得できます。
- IFF 尋問器を装備した味方航空機は、無線を介して調査結果を中継できます。
- 利用可能なアセットがない場合は、古き良き Mark I Eyeball を使用して視覚的に確認する必要があります。

4 – レーダー空対地モード 4.1 – レーダー空対地モードの概要

レーダー空対地モード

- TS *(Air-Sol のテレメトリ)*:空対地測距モード
  - このモードは、Mirage F1CE/F1EE/F1BE バリアントでは機能しません。

- V1 *(可視化地形 1)*:地上可視化モード 1
  - インジケータースコープには、航空機の前方の地形のレーダーマップが表示されます。地上を観察する場合、アンテナの電気ビームはレーダー軸の両側で 60° または 30° スイープすることによって、航空機の前方の地形を探索します。このスキャンは、スケールの選択に応じて 2 つまたは 1 つの立面線で行うことができます。
  - 60、35、15、7 nm の 4 つの距離スケールが利用可能です。
  - レーダーエコー密度は手動ゲイン制御を使用して変更されます。

- V2 *(可視化地形 2)*:地上可視化モード 2
  - このモードは、Mirage F1CE/F1EE/F1BE バリアントでは機能しません。

- 直流 *(デクープ地形)*:等高度カットアウト / 地面回避
  - このモードは、Mirage F1CE/F1EE/F1BE バリアントでは機能しません。

- PR *(パーセレーダー)*:ブラインドペネトレーション
  - このモードは、Mirage F1CE/F1EE/F1BE バリアントでは機能しません。

- 交流.衝突防止
  - このモードは、Mirage F1CE/F1EE/F1BE バリアントでは機能しません。

4 – レーダー空対地モード

4.2 – TS (*エアソルのテレメトリー*): 空対地測距モード

このモードは、Mirage F1CE/F1EE/F1BE バリアントでは機能しません。

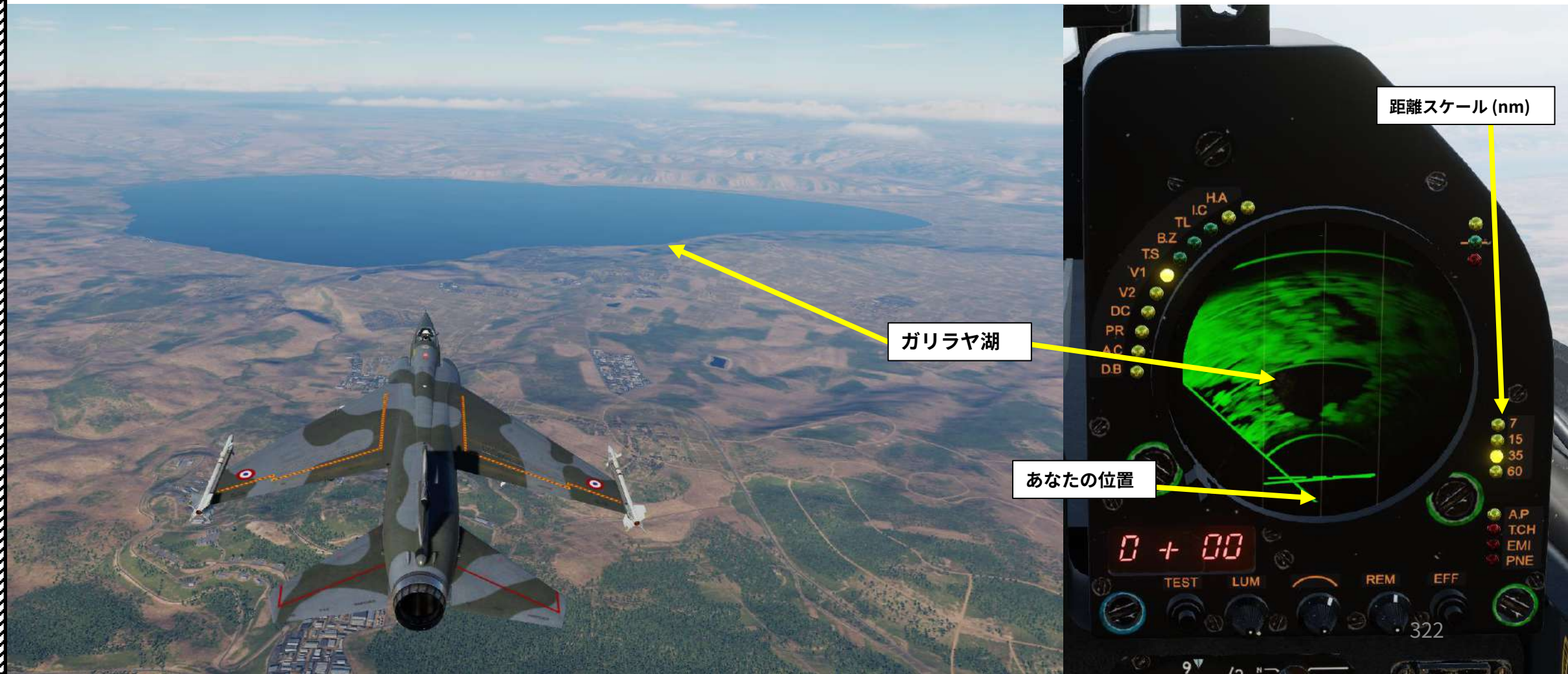
4 – レーダー空対地モード
4.3 – V1 (*可視化地形 1*): 地上可視化モード 1

V1 地上視覚化モードは、航空機の前方の地形の PPI (Plan Position Indicator) ラスター スキャンです。画像の強度はレーダー反射の強度の関数です。特定の地表フィーチャは強度が高く (建物や車両など)、その他の地物は強度が低くなります (水など)。地形や高い構造物によってレーダー ビームがさらに進むのが妨げられ、独特の影が生じ、結果として得られる画像が標高起伏図のように見えます。

注: V1 モードには地上目標指定機能があります。これは、地形の地形を確認し、ナビゲーションを容易にする手段としてのみ使用されます。

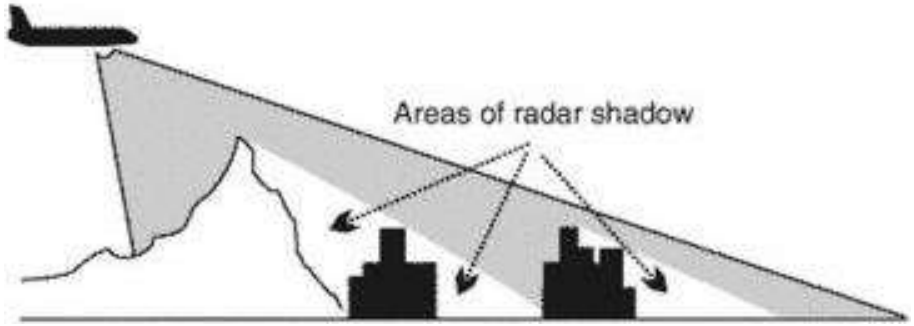
4 – レーダー空対地モード
4.3 – V1 (*可視化地形 1*): 地上可視化モード 1

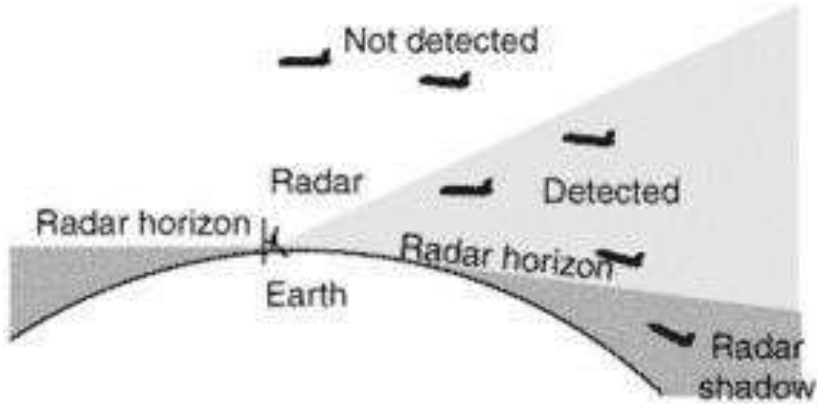
レーダー反射を提供しない領域は黒で表示されます (水など)。明るい/緑の領域は通常、人工構造物 (建物、送電線、道路など) または山です。



4 – レーダー空対地モード
4.3 – V1 (*可視化地形 1*): 地上可視化モード 1

V1 スコープ上の黒い領域の一部はレーダーの影の一部であり、これは丘や山の背後にあり、レーダーでは背後を見ることができない領域です。

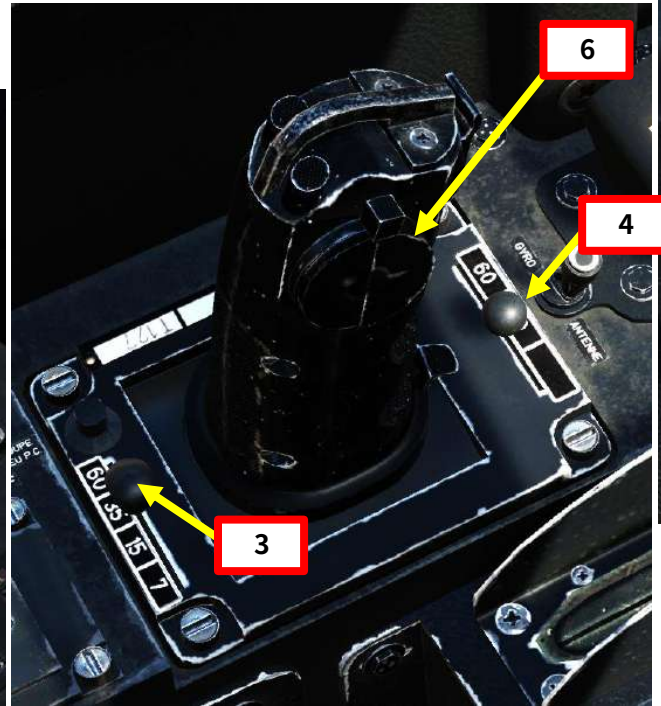


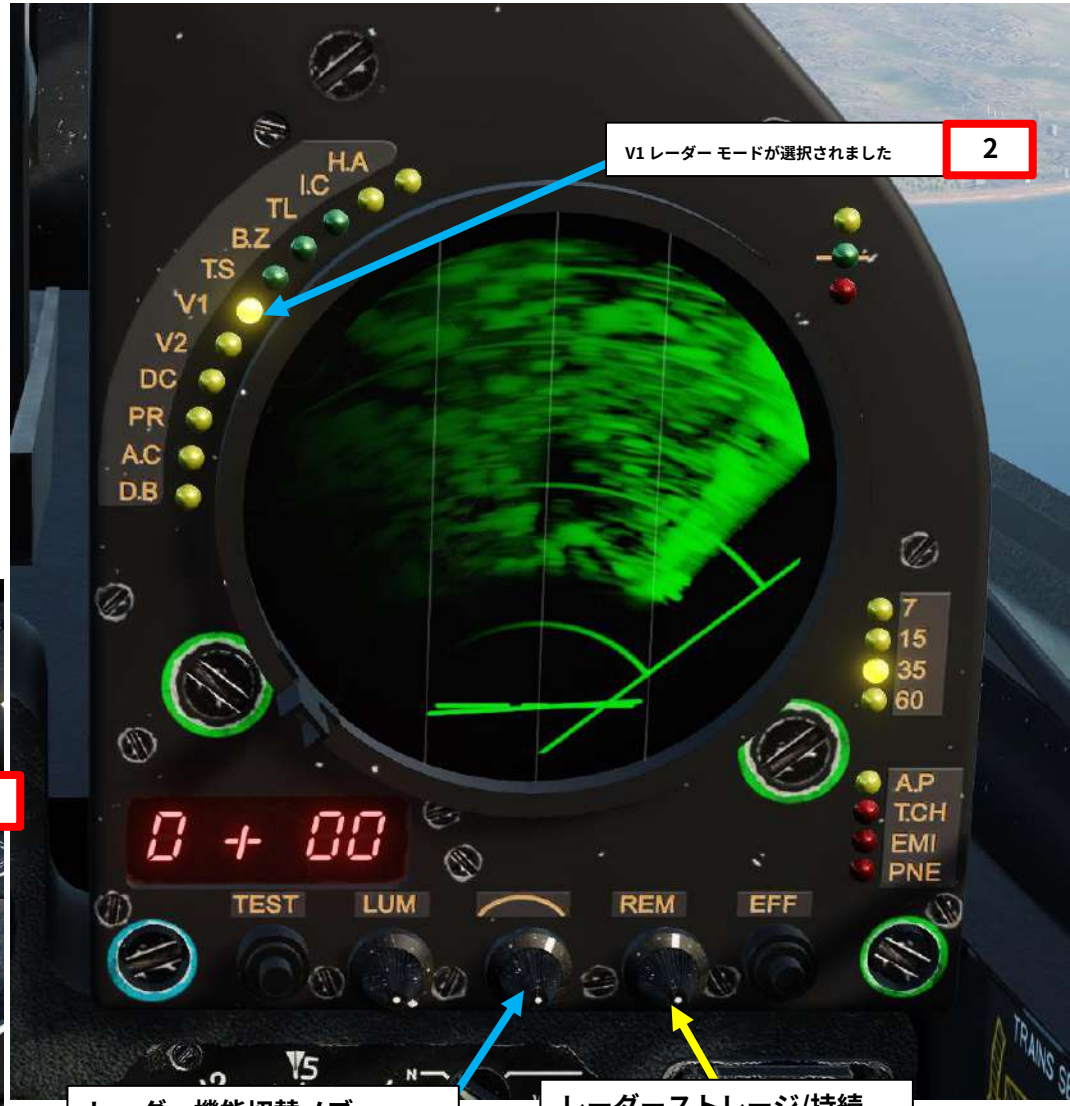


4 – レーダー空対地モード
4.3 – V1 (*可視化地形 1*): 地上可視化モード 1

レーダーの V1 モードを使用するには:

1. レーダー動作モード選択スイッチ – FWD (レーダー放射、オン) を設定します。
2. V1 レーダー機能ライトが点灯するまで、レーダー機能セレクター ノブを回します。
3. レーダー スケール セレクター レバーを希望どおりに設定します (7/15/35/60 nm)。
4. レーダー スキャン セレクター レバーを希望どおりに設定します (+/- 30 または +/- 60 度)。
5. レーダーストレージ/持続性の調整を調整する*(残留磁性)* –望んだ通りに。これはスコープ上の画像のフェード率に影響します。
6. 必要に応じて、レーダー ゲイン コントロール ホイールを使用してゲインを調整します。





4 – レーダー空対地モード

4.4 – V2 (*可視化地形 2*): 地上可視化モード 2

このモードは、Mirage F1CE/F1EE/F1BE バリアントでは機能しません。

4 – レーダー空対地モード

4.5 – DC (*デクープ地形*): 等高度カットアウト / 地面回避

このモードは、Mirage F1CE/F1EE/F1BE バリアントでは機能しません。

4 – レーダー空対地モード

4.6 – PR (*パーセレーダー*): ブラインドペネトレーション

このモードは、Mirage F1CE/F1EE/F1BE バリアントでは機能しません。

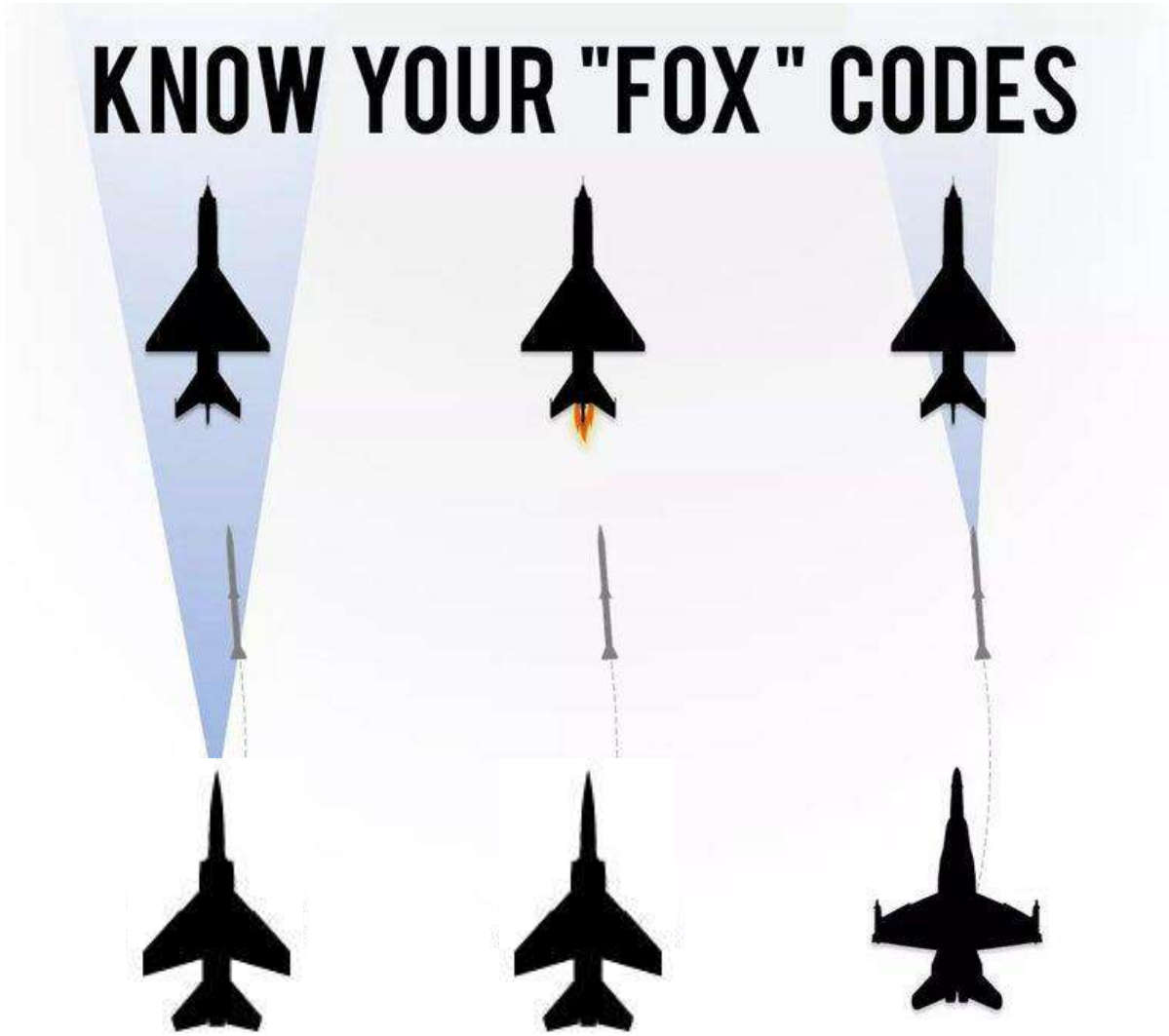
4 – レーダー空対地モード

4.7 – AC (アンチコリジョン)

このモードは、Mirage F1CE/F1EE/F1BE バリアントでは機能しません。

5 – レーダー用語と用語

- BANDIT: 特定された敵機
- ボギー: 未確認航空機
- スパイク: 空対空レーダーがあなたを追跡しています
- BUDDY SPIKE: フレンドリーなレーダーがあなたを追跡しています
- ネイル: RWR コンタクト。レーダー波を放射しますが、レーダーロックはかかりません。
- FOX 1: セミアクティブレーダーミサイル (スーパーS530F + R530F + 27R/ER + AIM-7)
- FOX 2: 熱追尾赤外線ミサイル (R550 マジック I + R550 マジック II + 27T/ET + AIM-9 + R-73/60)
- FOX 3: アクティブ レーダー ミサイル。つまり、ミサイルが航空機のレーダーを一定距離まで追跡し、その後内部レーダーが作動します (ピットブル) (AIM-120/R-77)
- ライフル: AGM-65 空対地ミサイル
- レイガン: レーダーでターゲットをロックするときは、チームメイトが誰かをロックしていることを認識できるように、「レイガン」と言うのが良い習慣です。連絡先を敵か味方か識別するためによく使用されます。誰かが「BUDDY SPIKE!」と叫んだ場合、友好的な連絡先をロックしている可能性が非常に高いです。
- IFF：「彼は味方ですか、それとも盗賊（敵）ですか？」という意味。
- ピットブル: 搭載レーダーを使用して追跡を開始する FOX 3 (アクティブ レーダー) ミサイル



ミラージュF1用の装備はありません

セクション構造

- **1 – はじめに**
  - 1.1 – 兵器の概要
  - 1.2 – 武器制御インターフェース
  - 1.3 – 私の武器制御セットアップ
  - 1.4 – 空対地における QFE および高度精度
  - 1.5 – 空対地攻撃プロファイル/パラメータ

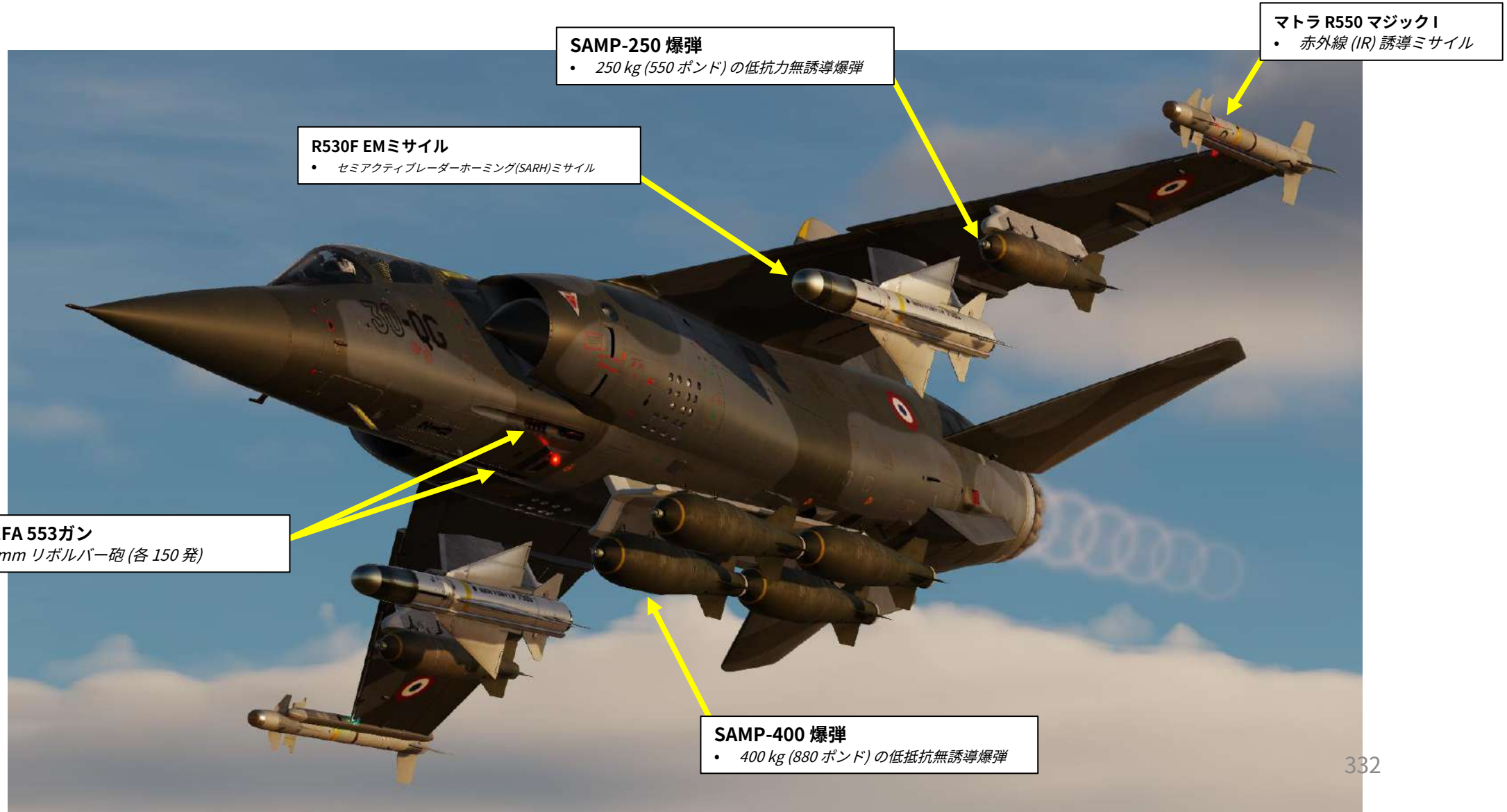
- **2 – 空対空兵器**
  - 2.1 – 赤外線シーカーミサイル
    - 2.1.1 – MATRA R550 Magic I IR ミサイル (レーダーなし)
    - 2.1.2 – AIM-9JULI サイドワインダー IR ミサイル (レーダーなし)
    - 2.1.3 – MATRA R530F IR ミサイル (レーダーなし)
  - 2.2 – セミアクティブレーダー誘導ミサイル
    - 2.2.1 – MATRA R530F EM ミサイル (自動レーダーロック付き)
    - 2.2.2 – MATRA SUPER S530F ミサイル (手動レーダーロック付き)
  - 2.3 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対空)
    - 2.3.1 – はじめに
    - 2.3.2 – ジャイロモードのチュートリアル (レーダーなし)
    - 2.3.3 – ジャイロモードのチュートリアル (レーダーあり)
    - 2.3.4 – レーダーアンテナモードのチュートリアル

- **3 – 空対地兵器**
  - 3.1 – 低抗力無誘導爆弾 (SAMP-250 LD)
  - 3.2 – シュート遅延型無誘導爆弾 (SAMP-250 HD)
  - 3.3 – GBU-12 ペイブウェイ II レーザー誘導爆弾
  - 3.4 – BLG-66 ベロウガクラスター爆弾
  - 3.5 – BLU-107/B デュランダル対滑走路爆弾
  - 3.6 – SNEB (68 mm) ロケット
  - 3.7 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対地)

- **4 – その他**
  - 4.1 – 選択的放棄
  - 4.2 – 緊急投棄

1 – はじめに
1.1 – 兵器の概要

ミラージュ F1 は、SARH (セミアクティブ レーダー ホーミング) および IR (赤外線シーカー) ミサイルを装備できます。30 mm 砲も 2 門備えており、空対空および空対地交戦に使用できます。ほとんどの空対地攻撃にはロケット弾と爆弾が使用されます。ミラージュはデュランダル対滑走路爆弾とベロウガ対滑走路クラスター爆弾も使用できる。



1 – はじめに
1.1 – 兵器の概要

ミサイル		
武器	駅	タイプ
マトラR550マジックI	アウター	赤外線 (IR) 誘導ミサイル、後面。MATRA は「Mécanique Aviation Traction」会社の略称です。
マトラR550マジック II	アウター	赤外線 (IR) 誘導ミサイル、全側面。
マトラR530F IR	内部と胴体	赤外線 (IR) 誘導ミサイル、後面。
AIM-9B	アウター	赤外線 (IR) 誘導ミサイル、後面。
AIM-9J	アウター	赤外線 (IR) 誘導ミサイル、後面。
AIM-9JULI	アウター	赤外線 (IR) 誘導ミサイル、全側面。 • 注: AIM-9JULI は、AIM-9L のシーカーとコントロール ユニットを置き換えた AIM-9N/P の独自のバリアントです。したがって、これらのミサイルの中で全方位能力を持つ唯一のものです。
AIM-9P	アウター	赤外線 (IR) 誘導ミサイル、全側面。
マトラR530F EM	内部と胴体	セミアクティブレーダーホーミング（SARH）ミサイル、全側面。
マトラスーパーS530F	インナー	セミアクティブレーダーホーミング（SARH）ミサイル、全側面。R530 EM ミサイルの進化版。 • 注：「スーパーマトラ」はスペイン空軍では決して使用されませんでしたが（カタールから入手したミラージュ F1EDA 航空機を除く）、スペインが使用したすべてのミラージュ F1 タイプはそれを使用する能力を持っていました。

銃/大砲	
武器	タイプ
2×*DEFA*553	30 mm リボルバー砲 (各 150 発)。DEFA は「Direction des Études et Fabrications d'Armement」の略です。

1 – はじめに
1.1 – 兵器の概要

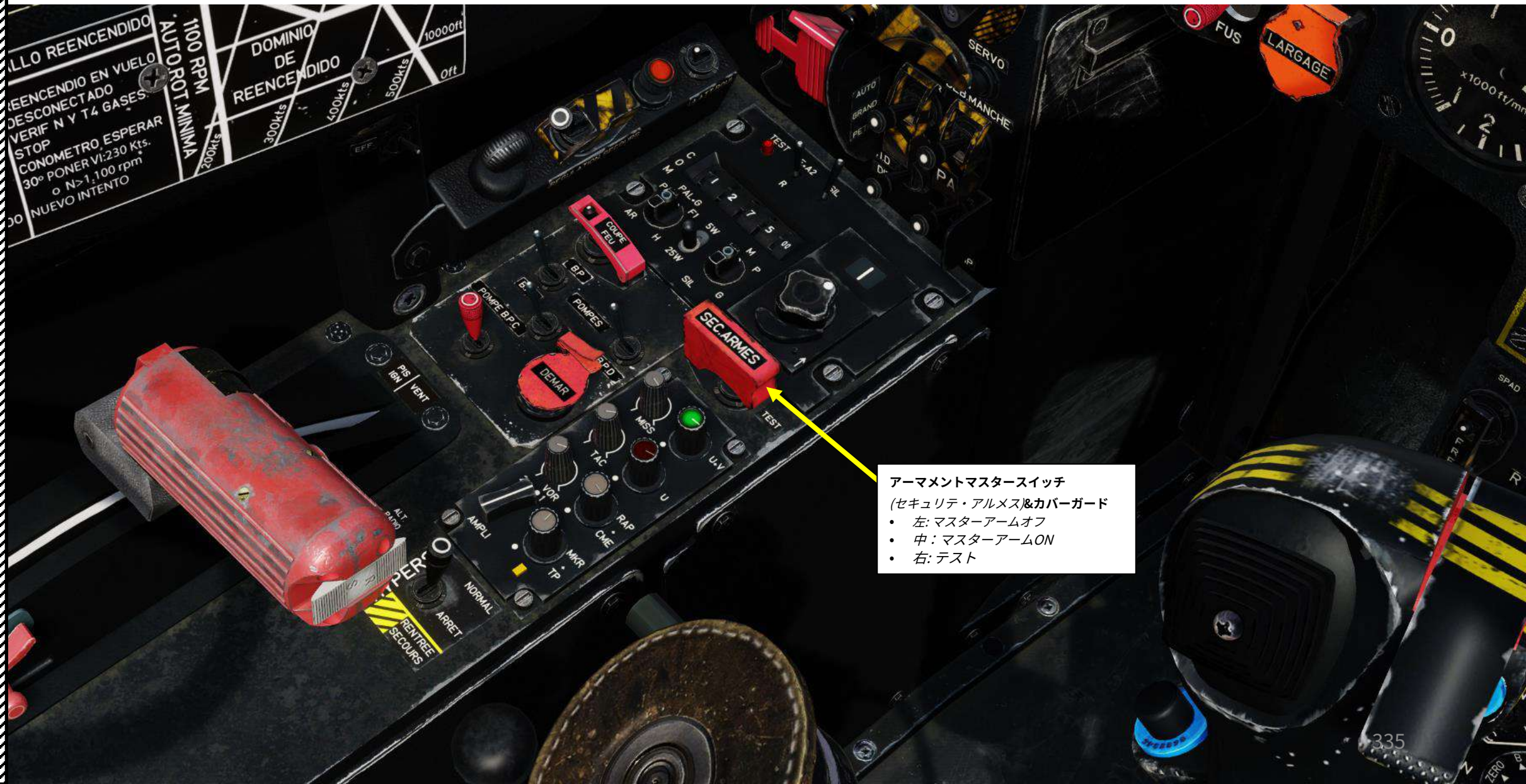
爆弾

武器	タイプ	武器	タイプ	武器	タイプ
SAMP-125	125 kg (275 ポンド) の低抗力無誘導爆弾 *Société des Ateliers Mécanique de Port-sur-Sambre*(サンプ) 。フランスで使用されています。	BR-250	250 kg (550 ポンド) の低抵抗無誘導爆弾。スペインが使用。	MK-82	500ポンドの無誘導低抗力爆弾。
SAMP-250LD	250 kg (550 ポンド) の低抵抗無誘導爆弾。	BR-500	500 kg (1100 ポンド) の低抵抗無誘導爆弾。	MK-83	1000ポンドの無誘導低抗力爆弾。
SAMP-250 HD	250 kg (550 ポンド) の高抗力、シュートで減速された無誘導爆弾。	GBU-10	2000ポンドのレーザー誘導爆弾。	マトラBLG-66 ベローガ	無誘導の低抗力対滑走路クラスター爆弾。
SAMP-400LD	400 kg (880 ポンド) の低抵抗無誘導爆弾。	GBU-12	500ポンドのレーザー誘導爆弾。	マトラBLU-107/B デュランダル	無誘導の非常に高抗力の対滑走路爆弾。
SAMP-400 HD	400 kg (880 ポンド) の高抗力、シュートで減速された無誘導爆弾。	GBU-16	1000ポンドのレーザー誘導爆弾。		

ロケッツ

武器	タイプ
マトラSNEB F1ロケットポッド	ポッドあたり 36 x 68 mm 無誘導ロケット弾。SNEB は「Société Nouvelle des Établissements Edgar Brandt」会社の略です。 • タイプ 250 f1B TP-SM: 訓練に使用されるターゲット プラクティス (TP) およびスモーク マーカー (SM) ロケット。 • タイプ 251 F1B HE: 高性能爆発性 (HE) ロケット。歩兵や軽装甲車両などの軟目標に対して使用されます。 • Type 252 F1B TP: 訓練に使用される標的練習 (TP) ロケット。 • Type 253 F1B HEAT: 高性能爆発性対戦車 (HEAT) ロケット、装甲車両に対して使用されます。 • タイプ 254 F1B SM 緑/赤/黄: スモーク マーカー (SM) ロケット。目標を視覚的にマークするために使用されます。 • Type 256 F1B HE/Frag: 歩兵に対して使用される高性能爆発性/破片化ロケット。 • Type 257 F1B HE/Frag Lg Whd: 歩兵に対して使用される、大きな弾頭を備えた高性能爆発性/破片化ロケット。 • タイプ 259E F1B IL: 夜間に目標を視覚的にマークするために使用される照明ロケット。
マトラSNEB F4ロケットポッド	ポッドあたり 18 x 68 mm 無誘導ロケット

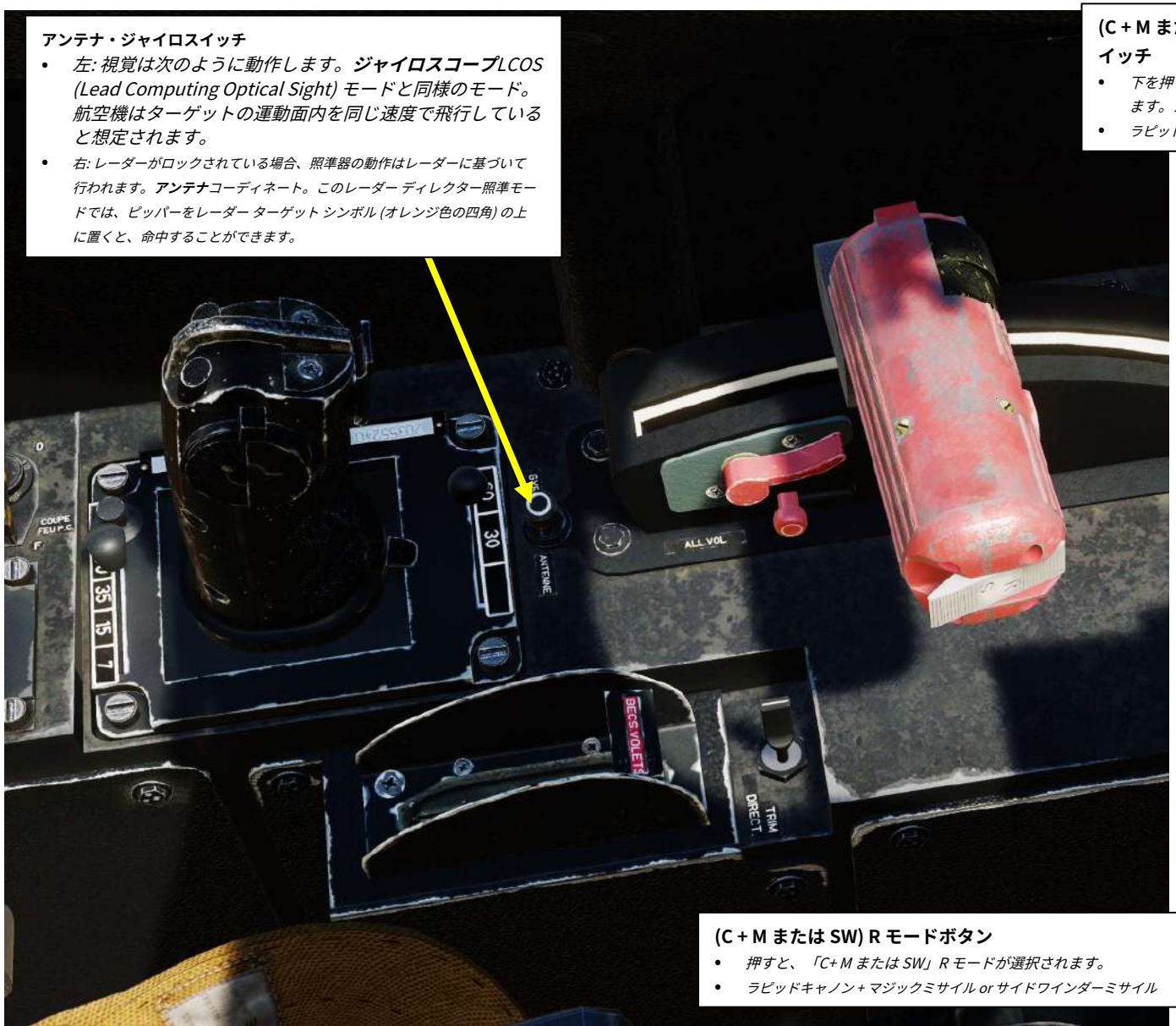
1 – はじめに
1.2 – 武器制御インターフェース



1 – はじめに
1.2 – 武器制御インターフェース

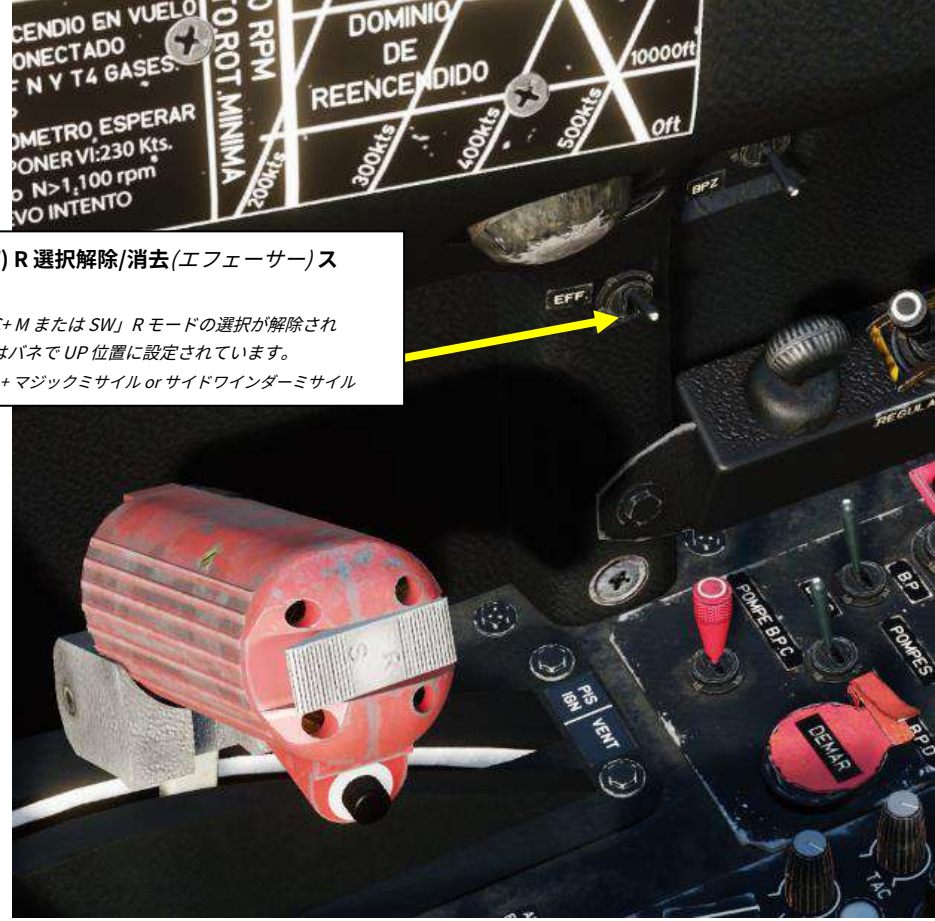
アンテナ・ジャイロスイッチ

- *左: 視覚は次のように動作します。**ジャイロスコープ**LCOS (Lead Computing Optical Sight) モードと同様のモード。航空機はターゲットの運動面内を同じ速度で飛行していると想定されます。*
- *右: レーダーがロックされている場合、照準器の動作はレーダーに基づいて行われます。**アンテナ**コーディネート。このレーダー ディレクター照準モードでは、ピッパーをレーダー ターゲット シンボル (オレンジ色の四角) の上に置くと、命中することができます。*



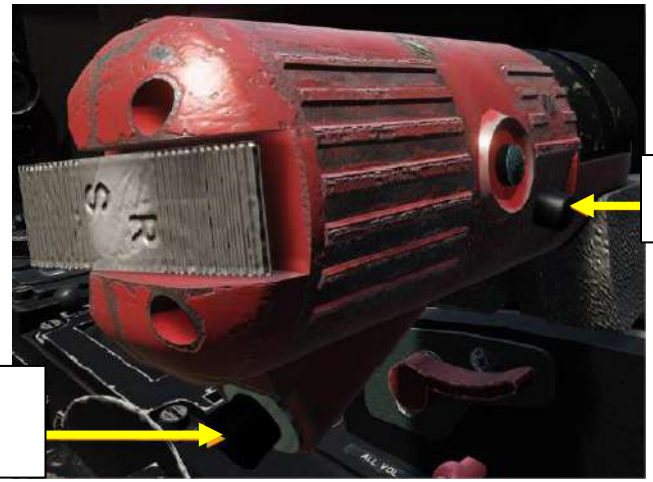
(C + M または SW) R 選択解除/消去(エフェーサー)スイッチ

- *下を押すと、「C+ M または SW」R モードの選択が解除されます。スイッチはバネで UP 位置に設定されています。*
- *ラピッドキャノン + マジックミサイル or サイドワインダーミサイル*



(C + M または SW) R モードボタン

- *押すと、「C+ M または SW」R モードが選択されます。*
- *ラピッドキャノン + マジックミサイル or サイドワインダーミサイル*



大砲 300 ～ 600 m とミサイルのロック/ロック解除ボタン

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

1 – はじめに
1.2 – 武器制御インターフェース

銃の発砲トリガー *(Commande Enregistreur de Visée et de Tirs Canons)*
- *折りたたんだ状態 (図のように): RSHIFT+SPACE*
- *展開時: RCTRL+SPACE*

ガンボタン *(カノン司令部)* **(スティックの前)**
- *バインディング：スペース*

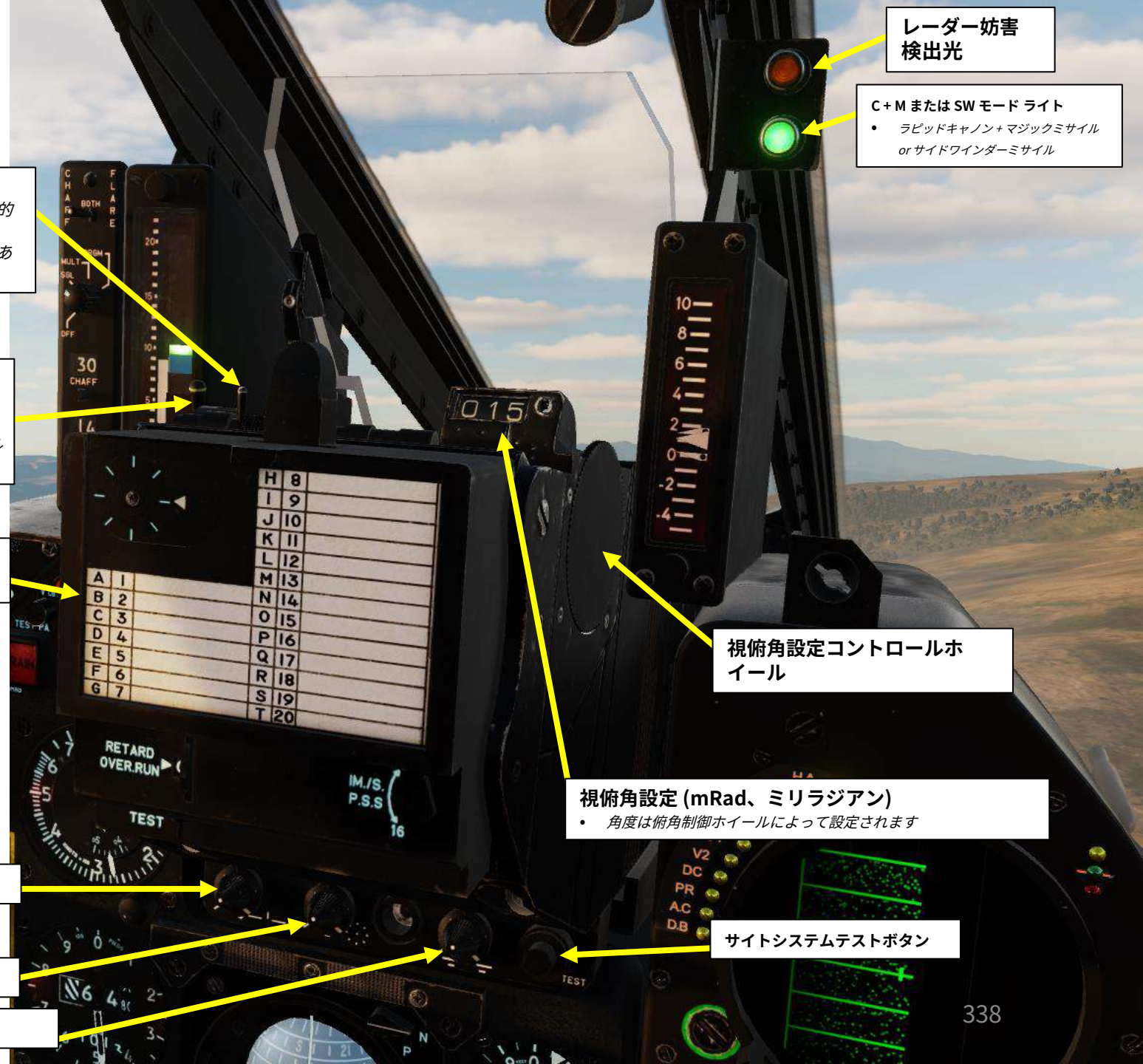
サイトカメラレコーダー *(Enregistreur de Visée)* **ボタン**
- *バインディング: LALT+LCTRL+LWIN+SPACE*

銃の発砲トリガー *(Commande Enregistreur de Visée et de Tirs Canons)*
- *折りたたみ時: RSHIFT+SPACE*
- *展開した状態 (図のように): RCTRL+SPACE*

爆弾、ロケット弾、ミサイル、照準レコーダー ボタン
- *バインディング: RALT+SPACE*

銃の発砲の安全性
- *セーフティ IN (安全): LSHIFT+LWIN+SPACE*
- *セーフティ OUT (アーム): LCTRL+LWIN+SPACE*

1 – はじめに
1.2 – 武器制御インターフェース



1 – はじめに
1.2 – 武器制御インターフェース

ミラージュ F1CEのみ

点火燃料ディッパースイッチ
燃料ひしゃく機構は、ミサイルや大砲の排気ガスを吸い込んでエンジンが失速するのを防ぎます。ミサイルが発射されると、燃料ひしゃくによってエンジンに送られる燃料の量が減り、RPMが低下し、アフターバーナーがオフになり、ノズルが3秒間開きます。大砲の場合、RPM の低下のみが発生します。
- *FWD：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*

爆弾/ロケット切り替えスイッチ
- *左: 内部 (内側) パイロン*
- *中央: すべてのパイロン*
- *右: 屋外 (外側) パイロン*

視力(訪問者)セレクタースイッチ
- *FWD：APP（アプローチ）*
- *中：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*

シングル/サルボ切替スイッチ
- *FWD：CPC（クーデタークーデター）、シングル*
- *AFT：SALV（サルヴェ）、サルボ*

ミサイル準備スイッチ
- *FWD: Marche (ON)、ミサイルシーカーの冷却を可能にします*
- *AFT: アレット (OFF)*

爆弾信管セレクタースイッチ
- *FWD: インスタント信管*
- *ミドル: RET (遅延)、遅延信管*
- *AFT：INERT（不活性）、信管OFF*

前後切替スイッチ
- *ターゲット範囲が利用できない妨害環境で使用してください。ミサイルの起爆信管の遅延は、前方面での交戦または船尾 (船尾) での交戦のいずれかに合わせて最適化されています。*
- *FWD：アバント（前方）*
- *AFT: アリエール (船尾)*

R530 ミサイル法線/高度差切替スイッチ
- *FWD：DEN（標高差）、高度差。このモードは、高エネルギー目標（高高度/速度）を攻撃する際のミサイルのナビゲーションを最適化します。*
- *AFT: ノーマル、ノーマル*

自動/手動発射(ティル）モード切替スイッチ
- *前輪駆動：自動*
  - *ANT でジャイロ/アント スイッチをオンにすると、銃は自動的に発砲できます (トリガーを押し続ける必要があります)。ただし、ピッパーがターゲット指定正方形から 15 ミル以内にある場合に限られます。*
  - *R530F および S530F ミサイルの場合、発射コンピュータは計算されたミサイル飛行時間に基づいて理想的/最適な発射点を決定し、それが達成されたときに発射します。*
- *AFT: マニュアル*

武装パネル ライトテストボタン

ノーマル/ジャマー追跡スイッチ
- *左：ノーマル*
- *右: PB (Poursuite Brouilleur)、ジャマー・パースート。このモードでは、レーダー妨害によってミサイルに射程距離情報が提供されない環境での船尾攻撃に合わせて、R530 ミサイルのナビゲーションと爆発遅延が強制的に最適化されます。*

武器セレクターのプッシュボタン
- *EXT G (エクステルヌ ゴーシュ): 左マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MG FUS (ミサイル ゴーシュ / 胴体): 左または胴体マトラ R530 ミサイル*
- *CAN A (Canon Air): 空対空砲/大砲*
- *BOMB VOIL（ボンベ・ヴォイルア）：ウイング・ボム*
- *EXT D (エクステルヌ ドロワ): 右マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MD (ミサイル ドロワ): 右マトラ R530 ミサイル*
- *CAN S ROQ (Canon Sol Roquettes): 空対地砲/大砲またはロケット弾*
- *BOMB FUS: 胴体爆弾*

1 – はじめに
1.2 – 武器制御インターフェース

ミラージュ F1EEのみ

ノーマル/ジャマー追跡スイッチ
- *AFT: 通常*
- *FWD：PB（プルスイート・ブルイユール）、ジャマー・パースート。このモードでは、レーダー妨害によってミサイルに射程距離情報が提供されない環境での船尾攻撃に合わせて、R530 ミサイルのナビゲーションと爆発遅延が強制的に最適化されます。*

点火燃料ディッパースイッチ
燃料ひしゃく機構は、ミサイルや大砲の排気ガスを吸い込んでエンジンが失速するのを防ぎます。ミサイルが発射されると、燃料ひしゃくによってエンジンに送られる燃料の量が減り、RPMが低下し、アフターバーナーがオフになり、ノズルが3秒間開きます。大砲の場合、RPM の低下のみが発生します。
- *FWD：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*

R530 ミサイル法線/高度差切替スイッチ
- *FWD：DEN（標高差）、高度差。このモードは、高エネルギー目標（高高度/速度）を攻撃する際のミサイルのナビゲーションを最適化します。*
- *AFT: ノーマル、ノーマル*

武装パネル ライトテストボタン

シングル/サルボ切替スイッチ
- *FWD：CPC（クーデタークーデター）、シングル*
- *AFT：SALV（サルヴェ）、サルボ*

ミサイル準備スイッチ
- *FWD: Marche (ON)、ミサイルシーカーの冷却を可能にします*
- *AFT: アレット (OFF)*

視力*(訪問者)*セレクタースイッチ
- *FWD：APP（アプローチ）*
- *中：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*

爆弾/ロケット切り替えスイッチ
- *AFT: 内部 (内側) パイロン*
- *中央: すべてのパイロン*
- *FWD：エクステリア（外側）パイロン*

前後切替スイッチ
- *ターゲット範囲が利用できない妨害環境で使用されます。ミサイルの起爆信管の遅延は、前方面での交戦または船尾 (船尾) での交戦のいずれかに合わせて最適化されています。*
- *FWD：アバント（前方）*
- *AFT: アリエール (船尾)*

爆弾信管セレクタースイッチ
- *FWD: インスタント信管*
- *ミドル: RET (遅延)、遅延信管*
- *AFT：INERT（不活性）、信管OFF*

自動/手動発射*(ティル)*モード切替スイッチ
- *前輪駆動：自動*
  - *ANT でジャイロ/アント スイッチをオンにすると、銃は自動的に発砲できます (トリガーを押し続ける必要があります)。ただし、ピッパーがターゲット指定正方形から 15 ミル以内にある場合に限られます。*
  - *R530F および S530F ミサイルの場合、発射コンピュータは計算されたミサイル飛行時間に基づいて理想的/最適な発射点を決定し、それが達成されたときに発射します。*
- *AFT: マニュアル*

武器セレクターのプッシュボタン
- *EXT G (エクステルヌ ゴーシュ): 左マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MG FUS (ミサイル ゴーシュ / 胴体): 左または胴体マトラ R530 ミサイル*
- *CAN A (Canon Air): 空対空砲/大砲*
- *BOMB VOIL（ボンベ・ヴォイルア）：ウイング・ボム*
- *EXT D (エクステルヌ ドロワ): 右マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MD (ミサイル ドロワ): 右マトラ R530 ミサイル*
- *CAN S ROQ (Canon Sol Roquettes): 空対地砲/大砲またはロケット弾*
- *BOMB FUS: 胴体爆弾*

1 – はじめに
1.3 – 私の武器制御セットアップ

↑ レーダー コントロール スティック APS/APC – ロックオン (APC/DOWN) レー
→ ダー コントロール スティックのロック解除コントロール
↓ レーダー コントロール スティック APS/APC – TWS (APS/UP)
←

爆弾、ロケット弾 MW ッセイリースプ& onSiRgehltease
レコーダーボタン (RALT+SPACE)

↑
→ 銃の発砲トリガー – 折りたたまれていない状態 (RCTRL+スペース)
↓
← 銃の発砲安全 – OUT (LCTRL+LWIN+SPACE)

ガンボタン（スペース）

↑ (C+M または SW) 「R」ボタン (LCTRL+R)
→ テレメーター/ゾーン スキャン スイッチ TEL – UP (LALT+LSHIFT+Z)
↓ (C+M または SW) 「R」選択解除スイッチ (LCTRL+LWIN+W) テレメー
← ター/ゾーン スキャン スイッチ BPZ – DOWN
P テレメーター/ゾーンスキャンスイッチ CENTER (LALT+LWIN+Z)

大砲 300-600m & ミサイルロック/アンロックボタン (RCTRL+C)

↑ レーダー操縦桿 – 距離/速度制御軸 (Y) レーダー操
→ 縦桿 – 方位制御軸 (X)
↓ レーダー操縦桿 – 距離/速度制御軸 (Y) レーダー操
← 縦桿 – ベアリング制御軸 (X)

↑ レーダー操縦桿の上昇 (アンテナ) 増加 レー
→ ダー操縦桿のゲイン コントロール ホイールの
↓ 上昇 レーダー操縦桿の上昇 (アンテナ) 減少
← レーダーコントロールスティックのゲインコントロールホイールの減少

1 – はじめに
1.4 – QFE と高度補正空対地用のウラシー

QFE と QNH の概要

最新の飛行機とは異なり、ミラージュ F1 には地形の標高データがありません。レーダー高度計も装備されていないため、空対地兵器の発射は攻撃プロファイルテーブルに基づいており、ピッチ角、対気速度、高度データ（ピトー管から得られる気圧測定値に基づく）が必要となります。誤った高度から爆弾を投下すると、爆弾が短くも長くも落下する可能性があります。このため、正確な「高度計の気圧設定」で高度計を読み取ることが重要です。

アン**高度計の設定**航空機の高度を示すために気圧高度計の目盛りを調整するために使用される大気圧の値です。既知の基準面の上。この基準としては、平均海面気圧、近くの地上空港の気圧、または標準的な飛行レベルを与える 1,013.25 ヘクトパスカル (水銀柱 29.92 インチ) の気圧を使用できます。

QNHそれは**「海面気圧」**。高度計に海抜の高さを記録させるために使用されます。空港で地面に座っているときに、高度計に QNH をダイヤルすると、空港の海抜高度が表示されます。

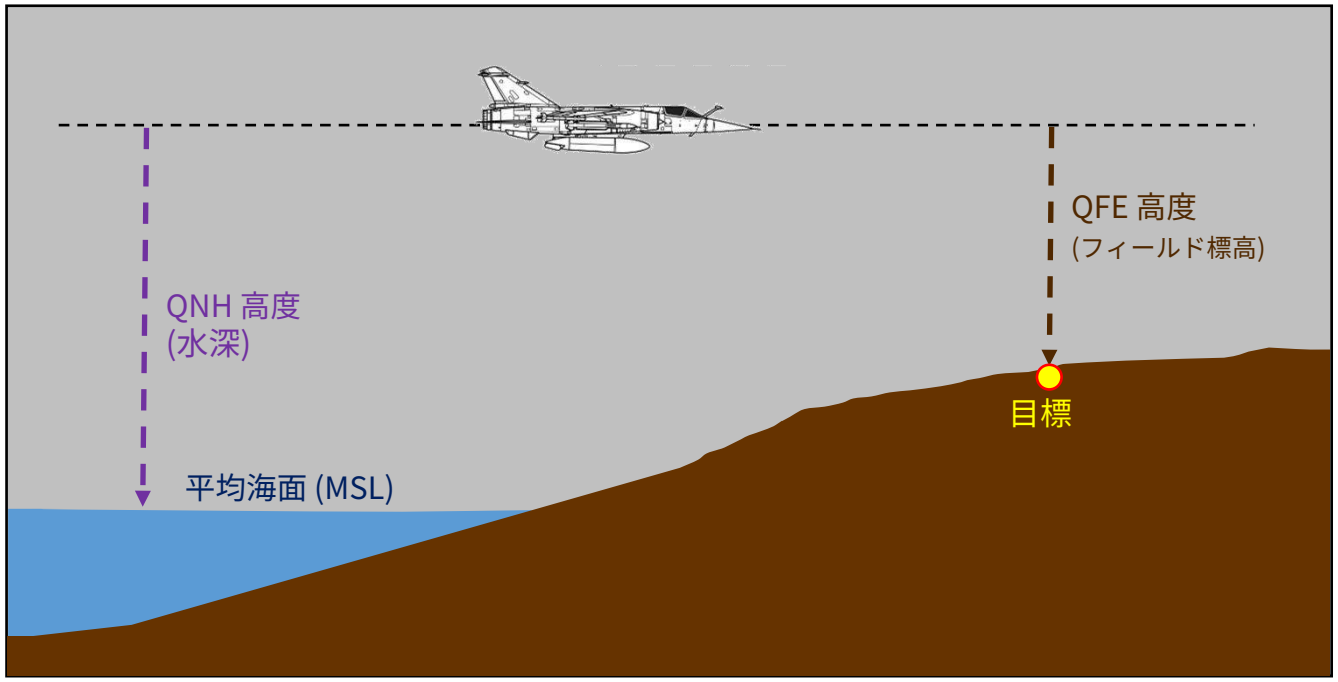
- 注: QNH 高度計設定による気圧高度は、「航海高度」と呼ばれることもあります。

QFEそれは**「現在の地上レベルでの気圧」**。これは、高度計が地上からの高さを (特定の領域について) 記録するために使用されます。空港で地面に座っているときに高度計に QFE をダイヤルすると、高度計はゼロフィートを表示します。

- 注: QFE 高度計設定による気圧高度は、「フィールド標高」と呼ばれることもあります。

西側諸国では、離陸時と着陸時に QNH を使用することがほぼ標準となっています。これにより、海抜の高さを正確に知ることができますが、地形に影響を与える危険があるかどうかを知るには、その地域の地形の高さを知る必要があります。

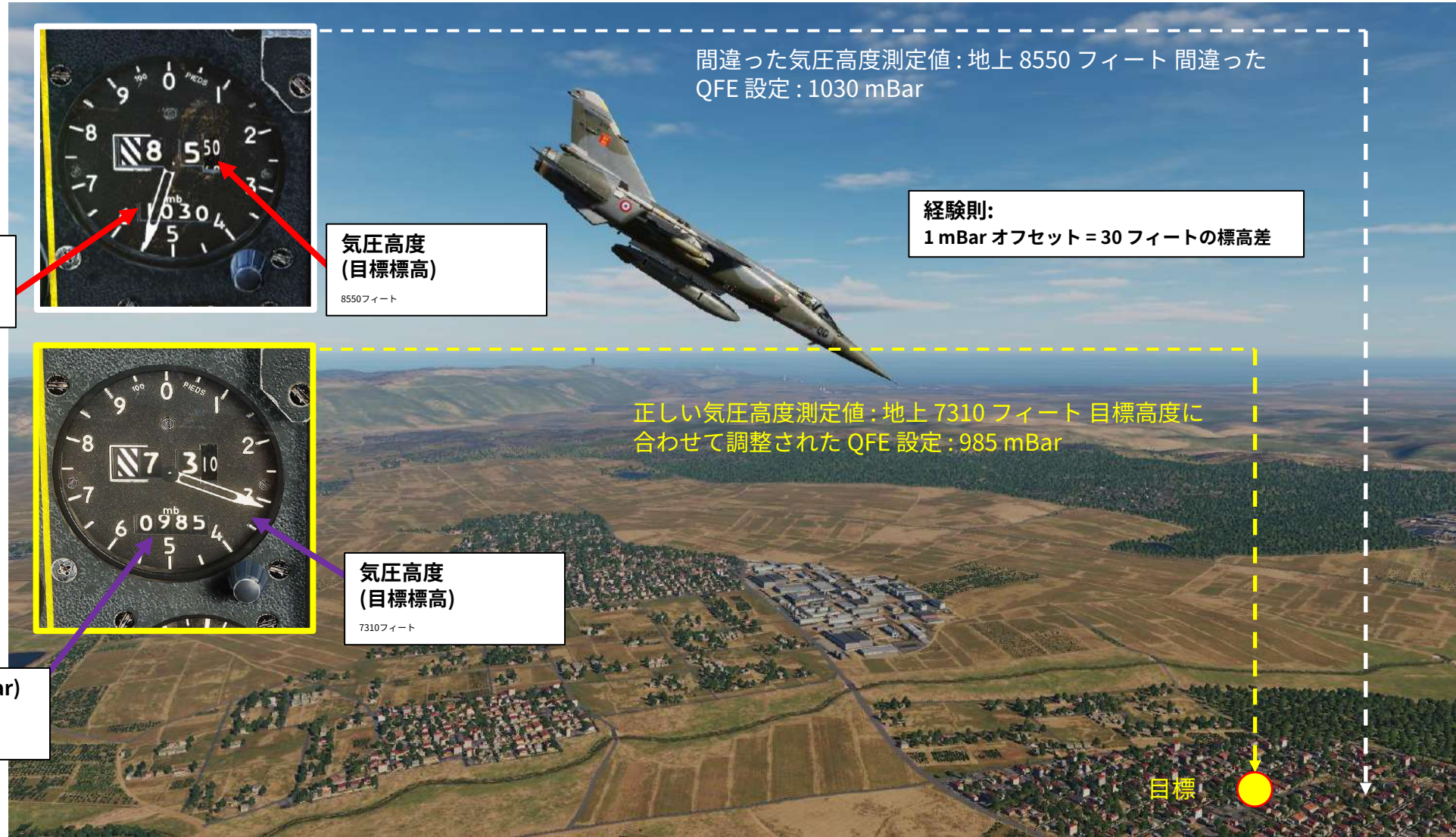
東側諸国では、高度計を読むだけで空港からの高さを知ることができる QFE の使用が標準化されることがあります。



1 – はじめに
1.4 – 空対地における QFE および高度精度

QFEの問題

QFE が正しく設定されていない場合は、高度計で読み取った気圧高度が目標を超える実際の高度を示さない可能性があることを意味します。これにより、攻撃プロファイルを追跡するときに狙いが狂う可能性があります。以下の例では、両方の高度計の読み取り値が同時に取得されますが、説明のために異なる QFE 設定が使用されています。

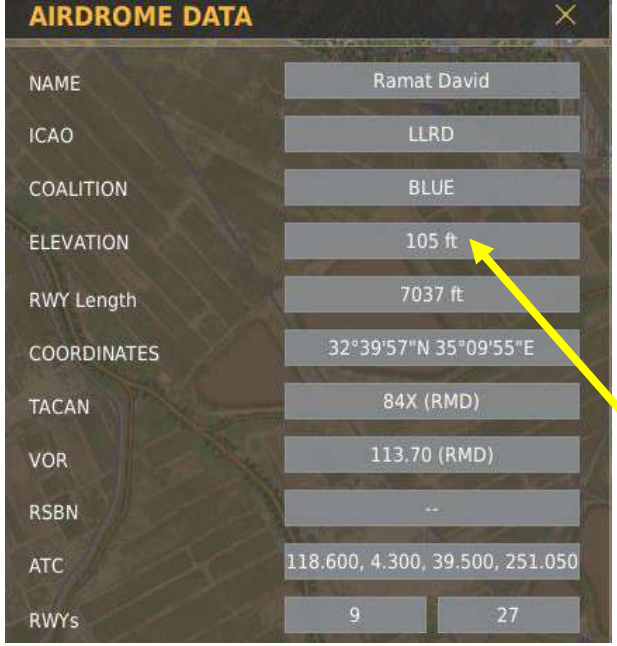


1 – はじめに
1.4 – 空対地における QFE および高度精度

QNH 飛行場で F10 マップの地形標高を使用する

この方法では、少しの計算とターゲットの位置が必要です。開始飛行場からの QNH 値を使用して QFE 値を計算します (距離がそれほど遠くなく、天候もあまり変化しないと仮定して)。

1. 離陸飛行場にいるときは、F10 マップで確認できる飛行場の高度を見つけます。
2. この場合、標高 105 フィートのラマト デイビッドから離陸します。
3. 高度計の圧力設定ノブを調整して、高度計が示す高度を飛行場の高度 (105 フィート) と一致させます。この例では、高度計の設定ノブを 1011 mBar に設定することで、高度 105 フィートが得られます。
4. したがって、飛行場の標高から、飛行場の高さを計算しました。**QNH** （海面での気圧）は**1011ミリバール**。
5. F10 マップで、ターゲットの上にマウスを置き、**目標標高**(この場合は 772 フィートです)。
6. $= - \frac{(\textit{ターゲット標高 (フィート)})}{/} = 1011 - \frac{(772\text{フィート})}{30} = 985{,}27$
7. したがって、**QFEは目標で予想される**標高 772 フィートの高さは約 100 m です。
   985.27ミリバール。



1 – はじめに
1.4 – 空対地における QFE および高度精度

QNH 飛行場で F10 マップの地形標高を使用する

8. 高度計の圧力設定ノブを 985 mBar に調整します。爆撃実行中は、地上の標高を表示して、目標の高度を適切に設定する必要があります。

1 – はじめに
1.5 – 空対地攻撃プロファイル/パラメータ

SAMP-250 LD (低抗力) 爆弾

対気速度 (kts)	ダイブアングル (度)	リリース高度 (フィート AGL、地上レベル)	視力低下設定 (ミリラッド)
400	10	1000	100
400	10	1500	140
400	10	2000年	170
420	20	2000年	110
420	20	3000	140
420	20	4000	170
500	20	5000	144

BLG-66 ベロウガクラスター爆弾

急降下攻撃プロファイル

対気速度 (kts)	ダイブアングル (度)	リリース高度 (フィート AGL、地上レベル)	視力低下設定 (ミリラッド)
500	30	3000	70
500	30	5000	148
450	40	8000	176

レベル攻撃プロファイル

対気速度 (kts)	リリース高度 (フィート AGL、地上レベル)	視力低下設定 (ミリラッド)
500	1000	168

SAMP-250/400 HD (高抗力) 爆弾

レベル攻撃プロファイル

対気速度 (kts)	リリース高度 (フィート AGL、地上レベル)	視力低下設定 (ミリラッド)
400	200	130

注: 爆弾を解放した後は、破片によるダメージを避けるために 4-G プルアップを実行してください。

MK-82 LD (低抗力) 爆弾

レベル攻撃プロファイル

対気速度 (kts)	リリース高度 (フィート AGL、地上レベル)	視力低下設定 (ミリラッド)
400	800	127

注: 爆弾を解放した後は、破片によるダメージを避けるために 4-G プルアップを実行してください。

GBU-10/12/16 レーザー誘導爆弾

対気速度 (kts)	ダイブアングル (度)	攻撃プロファイル (フィート AGL、地上レベル)	視力低下設定 (ミリラッド)
350-450	20	15000から30000まで	180
400-450	レベル	10000から	180

BLU-107/B デュランダル対滑走路爆弾

レベル攻撃プロファイル

対気速度 (kts)	リリース高度 (フィート AGL、地上レベル)	視力低下設定 (ミリラッド)
500	300	125

注: リストされている攻撃プロファイルは、Aerges (公式開発者) によって公開されたプロファイルに基づいています。ただし、2023/07/28 の時点では、DCS で現在モデル化されている爆弾、ロケット、銃の物理学でこれらのプロファイルを使用すると、照準が外れてしまいます。したがって、精度を高めるために、これらの表に記載されている俯角設定にさらに 25 ～ 35 ミルを追加することをお勧めします。

1 – はじめに
1.5 – 空対地攻撃プロファイル/パラメータ

DEFA 553 大砲 (空対地)

対気速度 (kts)	ダイブアングル (度)	射撃高度 (フィート AGL、地上レベル)	視力低下設定 (ミリラッド)
350以上	5	1000	14
350以上	10	1500	10
350以上	15	2000年	7
350以上	25	3000	9

SNEB F4 ロケット
急降下攻撃プロファイル

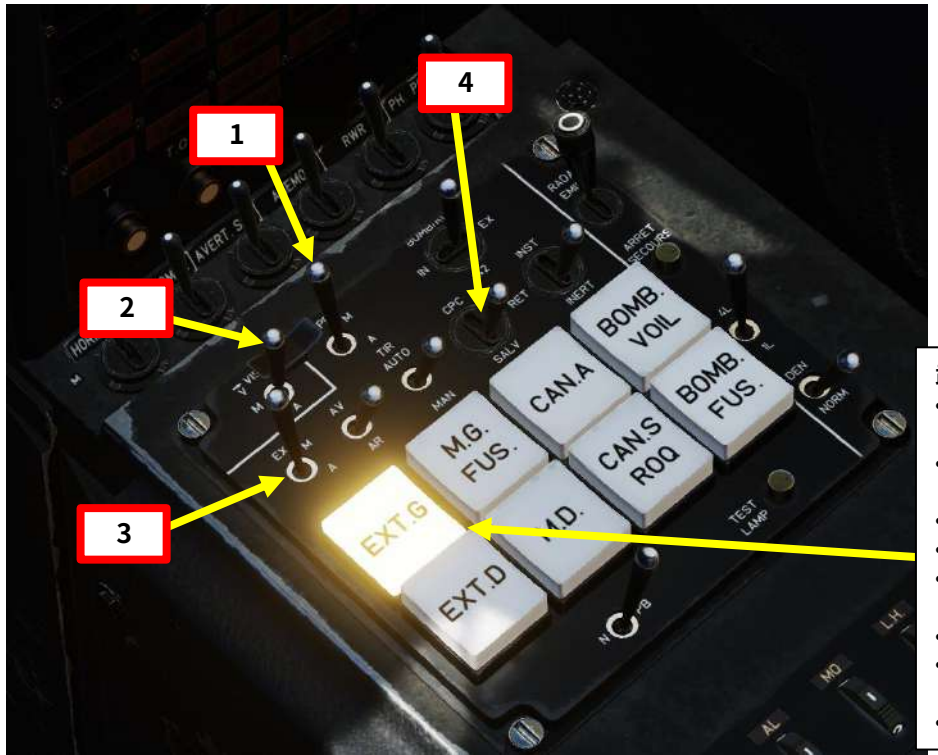
対気速度 (kts)	ダイブアングル (度)	リリース高度 (フィート AGL、地上レベル)	視力低下設定 (ミリラッド)
320	10	1000	0
320	10	2000年	30
320	10	4000	65
320	10	6000	100
450	15	2000年	0
450	15	4000	25
450	15	6000	50

注: リストされている攻撃プロファイルは、Aerges (公式開発者) によって公開されたプロファイルに基づいています。ただし、2023/07/28 の時点では、DCS で現在モデル化されている爆弾、ロケット、銃の物理学でこれらのプロファイルを使用すると、照準が外れてしまいます。したがって、精度を高めるために、これらの表に記載されている俯角設定にさらに 25 ～ 35 ミルを追加することをお勧めします。

2 – 空対空兵器 2.1 – 赤外線シーカーミサイル

2.1.1 – MATRA R550 Magic I IR ミサイル (レーダーなし)

1. 燃焼燃料ディッパースイッチ – FWD (Marche/ON) を設定します。
2. Set Sight (Viseur) セレクタースイッチ – MIDDLE (Marche/ON)
3. ミサイル準備スイッチ – FWD (Marche/ON) を設定します。
4. シングル/サルボセレクタースイッチの設定 – FWD (CPC/シングル、クーデタークーデター)
5. 武装マスター スイッチ (Sécurité Armes) ガードを反転 – 上にします。
6. 武装マスタースイッチ (Sécurité Armes) – MIDDLE (マスターアーム ON) を設定します。
7. (C + M または SW) R モード (ラピッド キャノン + マジック ミサイルまたはサイドワインダー ミサイル) ボタンを押して、マジック ミサイルを選択します。
8. (オプション)特定のミサイルの優先順位を選択したい場合は、EXT D (Externe Droite、外側右) または EXT G (Externe Gauche、外側左) ボタンを押します。作業をシンプルにするために、これらのボタンを選択しないままにすることもできます。
    - (C + M または SW) R モードでは、両方がターゲットにロックされている場合、左側が最初に発射されます。



(C + M または SW) R モードボタン
- *押すと、「C+ M または SW」R モードが選択されます。*
- *ラピッドキャノン + マジックミサイル or サイドワインダーミサイル*

6 **アーマメントマスタースイッチ**
(セキュリテ・アルメス)&カバーガード
- *左: マスターアームオフ*
- *中：マスターアームON*
- *右: テスト*

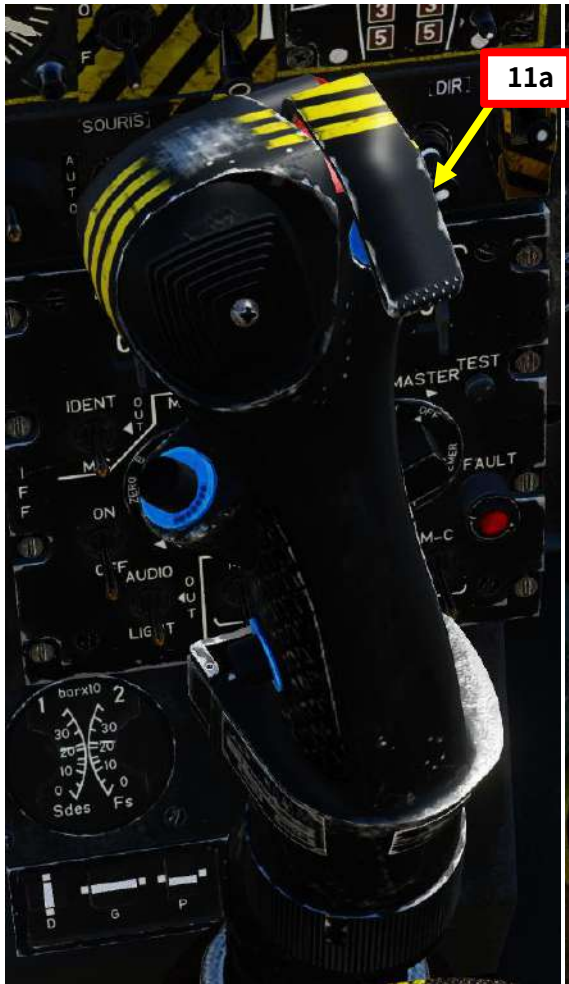
武器セレクターのプッシュボタン
- *EXT G (エクステルヌ ゴーシュ): 左マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MG FUS (ミサイル ゴーシュ / 胴体): 左または胴体マトラ R530 ミサイル*
- *CAN A (Canon Air): 空対空砲/大砲*
- *BOMB VOIL（ボンベ・ヴォイルア）：ウイング・ボム*
- *EXT D (エクステルヌ ドロワ): 右マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MD (ミサイル ドロワ): 右マトラ R530 ミサイル*
- *CAN S ROQ (Canon Sol Roquettes): 空対地砲/大砲またはロケット弾*
- *BOMB FUS: 胴体爆弾*

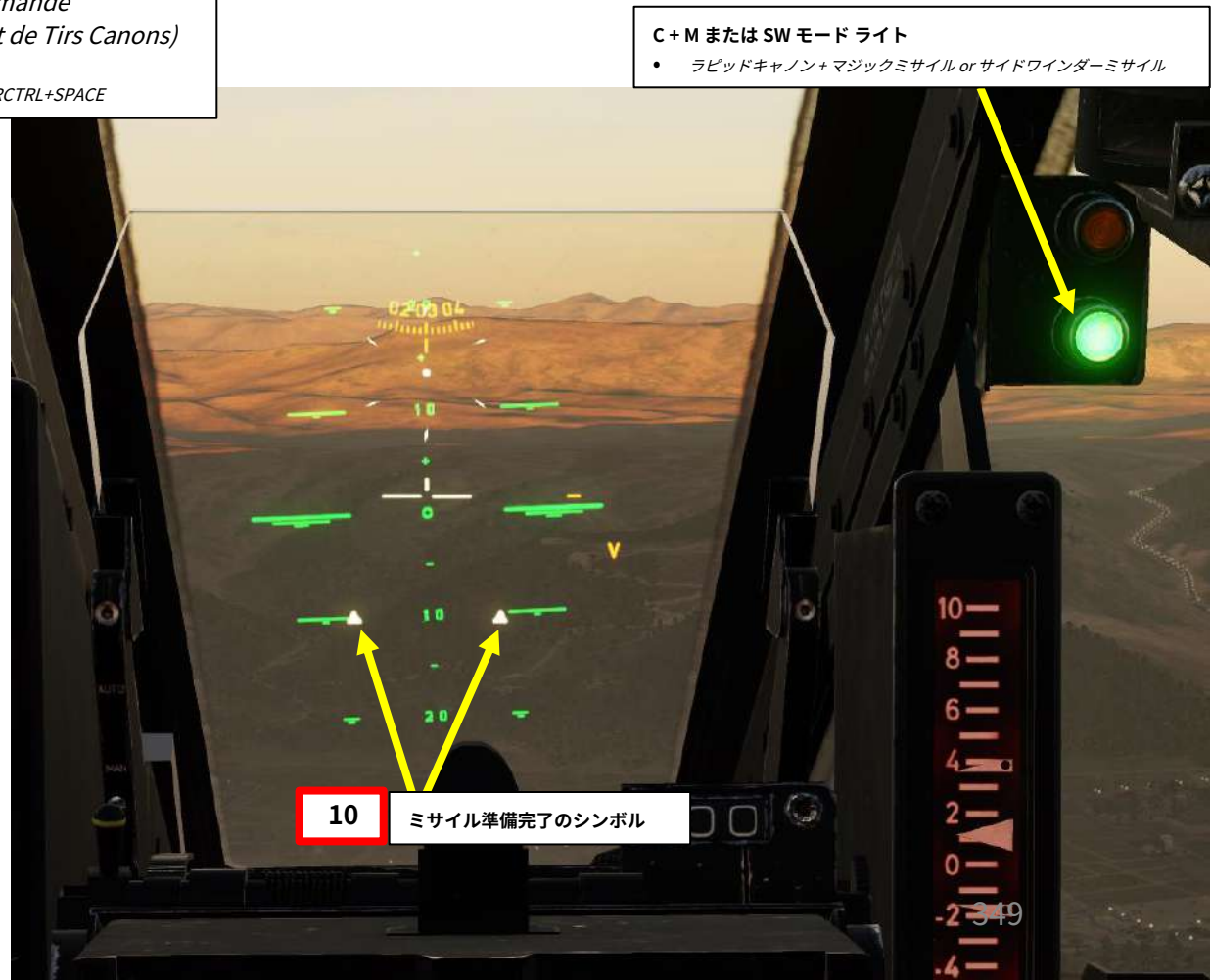
8

2 – 空対空兵器 2.1 – 赤外線シーカーミサイル

2.1.1 – MATRA R550 Magic I IR ミサイル (レーダーなし)

9. ミサイルの冷却時間は最大 20 秒かかる場合があります。シーカー ヘッドが冷却されて使用できる状態になると、冷却液は約 20 分間持続します。
10. ミサイルの準備が完了すると、照準器に選択シンボル (三角形) が表示されます。
11. 「RCTRL+SPACE」バインディングを使用して、ガン発砲トリガー セーフティを展開します。

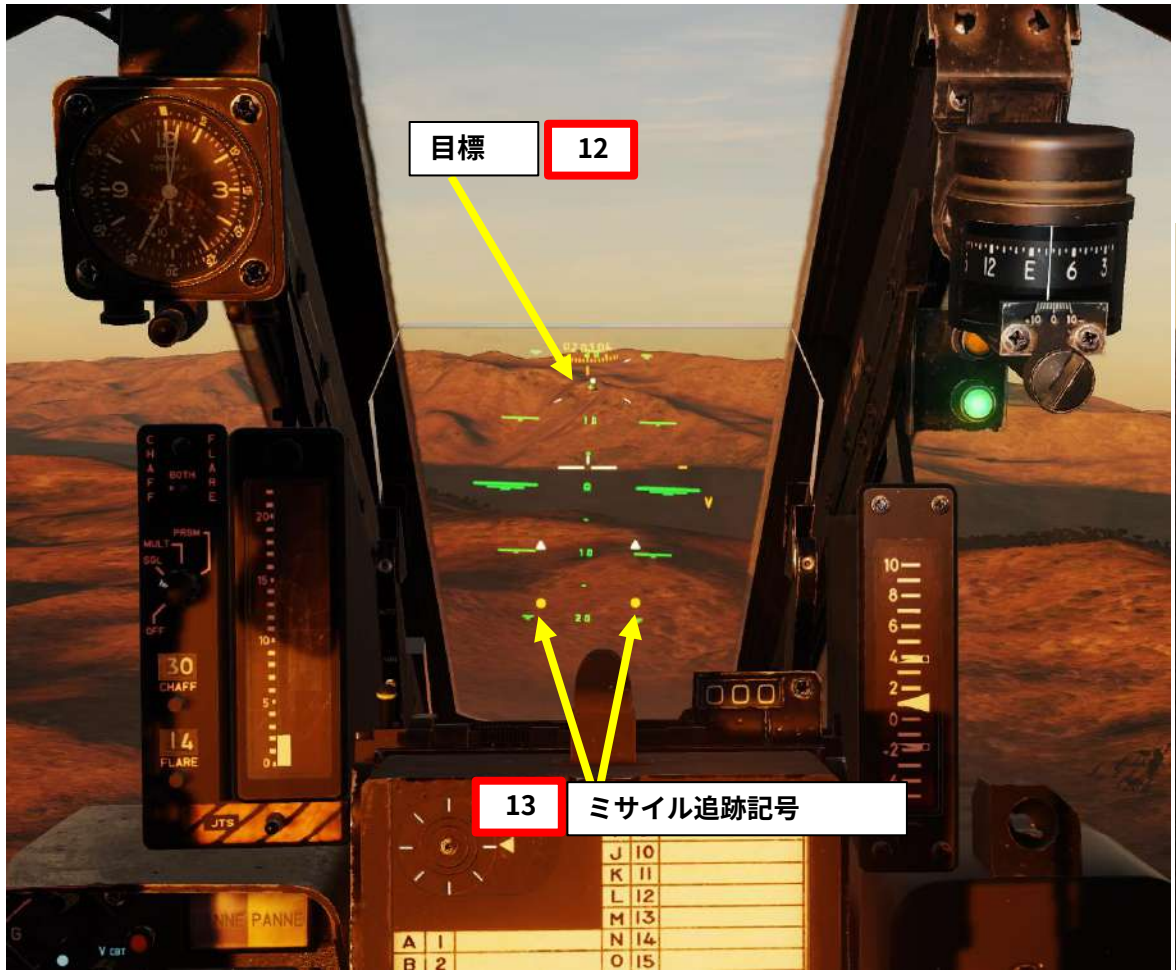




2 – 空対空兵器 2.1 – 赤外線シーカーミサイル

2.1.1 – MATRA R550 Magic I IR ミサイル (レーダーなし)

12. ターゲットの後ろに飛んでターゲットの位置を合わせます**後方** サイトグラスの上部で。
13. 有効な赤外線署名がミサイルシーカーによって検出され追跡されると、高音の音が聞こえ、照準器上に追跡円が表示されます。
14. 爆弾、ロケット、ミサイル、照準レコーダー ボタンを押したままにして、ミサイルを発射します (RALT+SPACE)。
15. ミサイルが発射されると、燃料ひしゃくによってエンジンに送られる燃料の量が減少し、RPM が低下し、アフターバーナーがオフになり、ノズルが 3 秒間開きます。これにより、煙の吸入によるエンジンの失火を防ぎます。



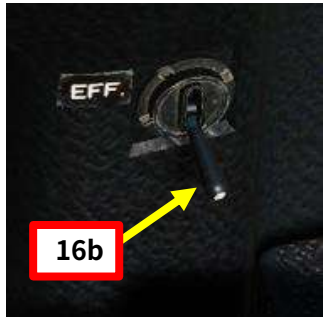
2 – 空対空兵器 2.1 – 赤外線シーカーミサイル

2.1.1 – MATRA R550 Magic I IR ミサイル (レーダーなし)

16. ミサイルの選択を解除するには、(C + M または SW) R 選択解除/消去を押します。*(エフェーサー)*スイッチを「下」に切り替えてから「上」に戻します。

(C + M または SW) R 選択解除/消去*(エフェーサー)*スイッチ

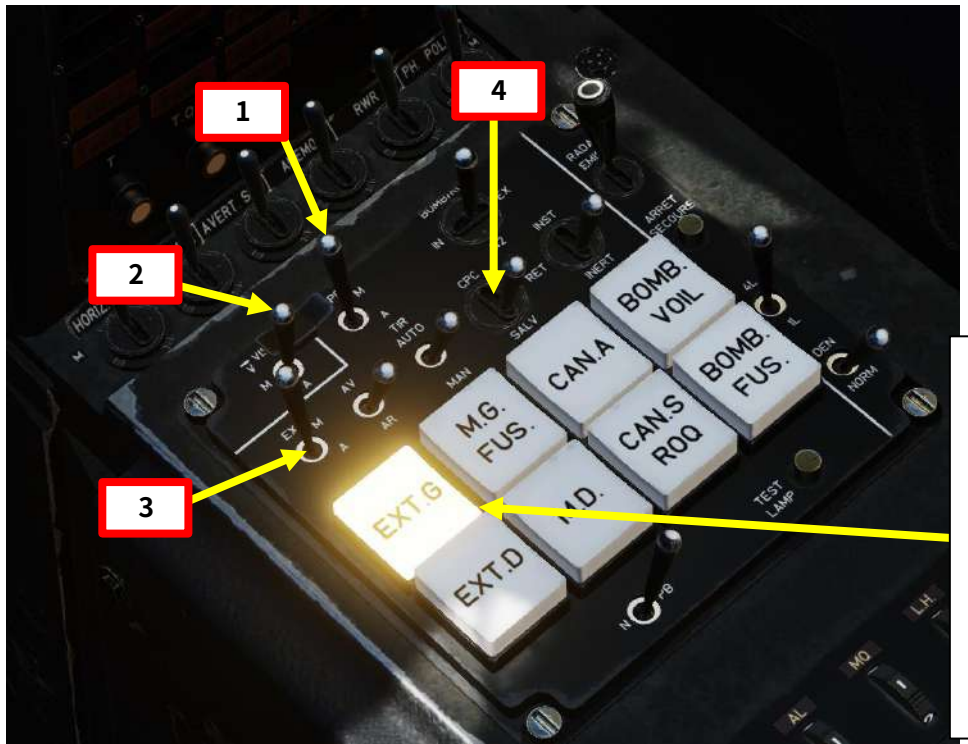
- *下を押すと、「C+ M または SW」R モードの選択が解除されます。スイッチはバネで UP 位置に設定されています。*
- *ラピッドキャノン + マジックミサイル or サイドワインダーミサイル*



2 – 空対空兵器 2.1 – 赤外線シーカーミサイル

2.1.2 – AIM-9JULI サイドワインダー IR ミサイル (レーダーなし)

1. 燃焼燃料ディッパースイッチ – FWD (Marche/ON) を設定します。
2. Set Sight (Viseur) セレクタースイッチ – MIDDLE (Marche/ON)
3. ミサイル準備スイッチ – FWD (Marche/ON) を設定します。
4. シングル/サルボセレクタースイッチの設定 – FWD (CPC/シングル、クーデタークーデター)
5. 武装マスター スイッチ (Sécurité Armes) ガードを反転 – 上にします。
6. 武装マスタースイッチ (Sécurité Armes) – MIDDLE (マスターアーム ON) を設定します。
7. (C + M または SW) R モード (ラピッド キャノン + マジック ミサイルまたはサイドワインダー ミサイル) ボタンを押して、AIM-9 ミサイルを選択します。
8. (オプション)特定のミサイルの優先順位を選択したい場合は、EXT D (Externe Droite、外側右) または EXT G (Externe Gauche、外側左) ボタンを押します。作業をシンプルにするために、これらのボタンを選択しないままにすることもできます。
    - (C + M または SW) R モードでは、両方がターゲットにロックされている場合、左側が最初に発射されます。



武器セレクターのプッシュボタン

- *EXT G (エクステルヌ ゴーシュ): 左マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MG FUS (ミサイル ゴーシュ / 胴体): 左または胴体マトラ R530 ミサイル*
- *CAN A (Canon Air): 空対空砲/大砲*
- *BOMB VOIL（ボンベ・ヴォイルア）：ウイング・ボム*
- *EXT D (エクステルヌ ドロワ): 右マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MD (ミサイル ドロワ): 右マトラ R530 ミサイル*
- *CAN S ROQ (Canon Sol Roquettes): 空対地砲/大砲またはロケット弾*
- *BOMB FUS: 胴体爆弾*

8

7

(C + M または SW) R モードボタン

- *押すと、「C+ M または SW」R モードが選択されます。*
- *ラピッドキャノン + マジックミサイル or サイドワインダーミサイル*

5

6

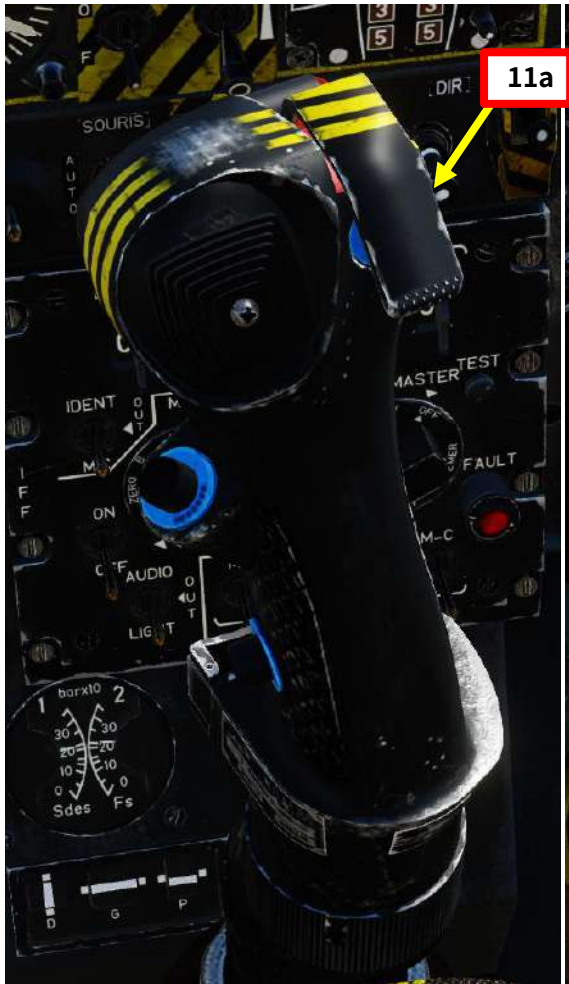
アーマメントマスタースイッチ
(セキュリテ・アルメス)&カバーガード

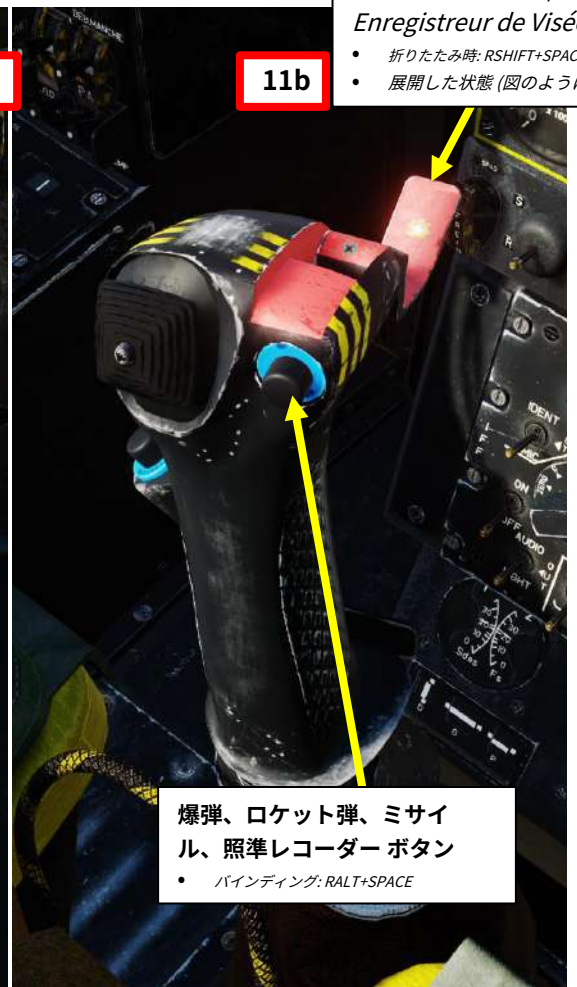
- *左: マスターアームオフ*
- *中：マスターアームON*
- *右: テスト*

2 – 空対空兵器 2.1 – 赤外線シーカーミサイル

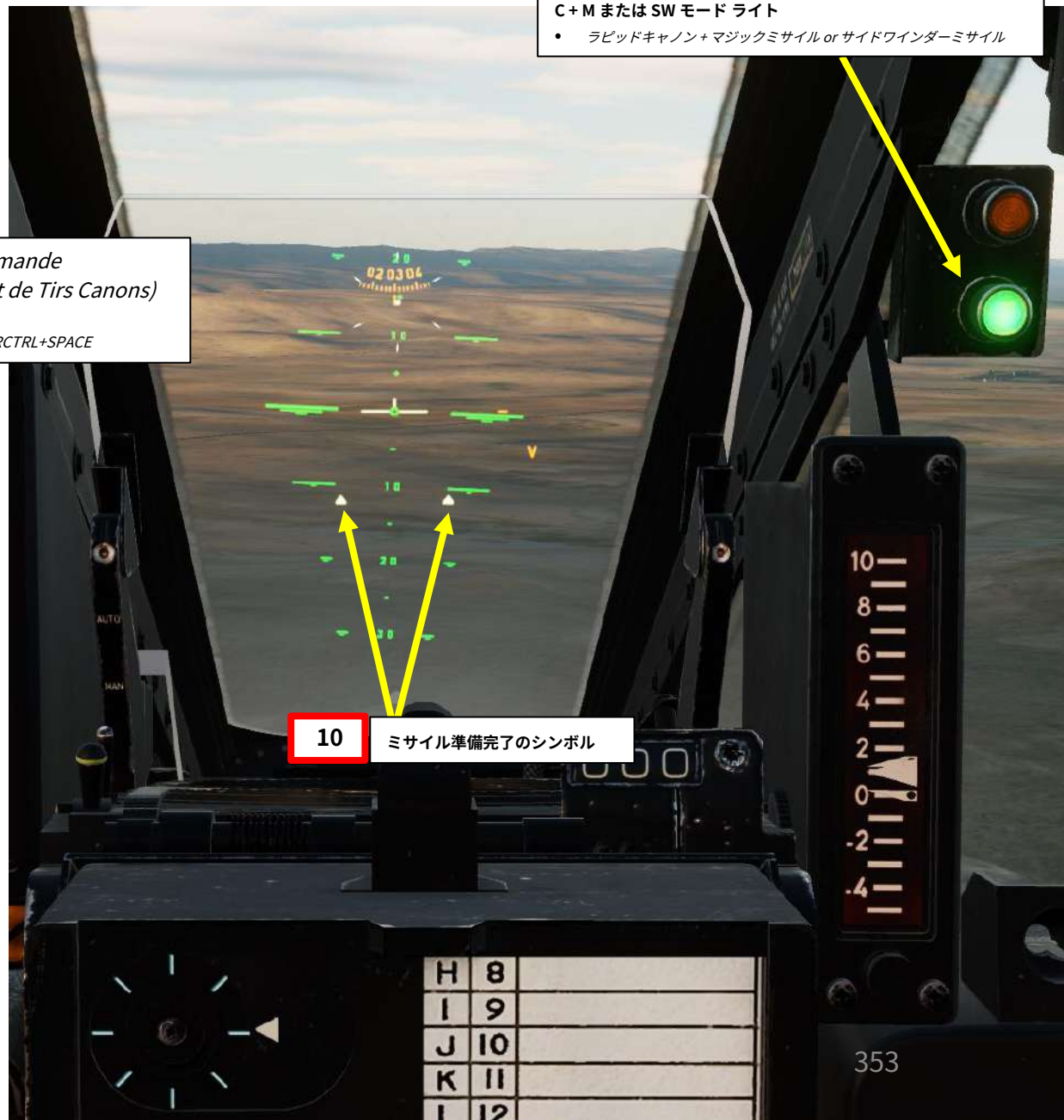
2.1.2 – AIM-9JULI サイドワインダー IR ミサイル (レーダーなし)

9. ミサイルの冷却時間は最大 20 秒かかる場合があります。シーカーヘッドが冷えて使用できる状態になると、低音のうなり音が聞こえます。冷却液は約20分間持続します。
10. ミサイルの準備が完了すると、照準器に選択シンボル (三角形) が表示されます。
11. 「RCTRL+SPACE」バインディングを使用して、ガン発砲トリガー セーフティを展開します。





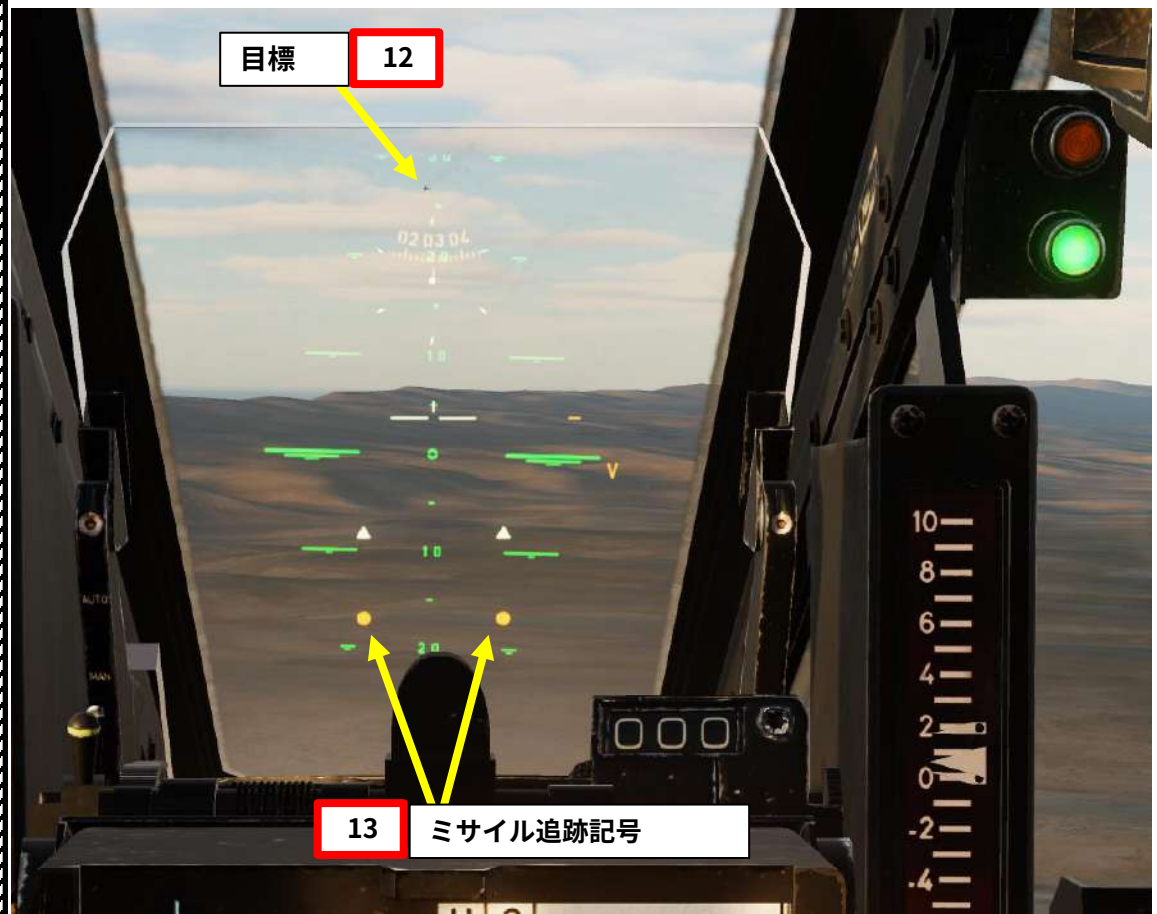
銃の発砲トリガー *(Commande Enregistreur de Visée et de Tirs Canons)*
- *折りたたみ時: RSHIFT+SPACE*
- *展開した状態 (図のように): RCTRL+SPACE*



2 – 空対空兵器 2.1 – 赤外線シーカーミサイル

2.1.2 – AIM-9JULI サイドワインダー IR ミサイル (レーダーなし)

12. ターゲットに向かって飛行し、ターゲットをサイトグラスの上部に合わせます。
    - AIM-9JULI は全方位ミサイルであることに注意してください。
    - AIM-9P もオールアスペクトですが、利用可能な AIM-9B および AIM-9J ミサイルの派生型はリアアスペクトのみです。
13. 有効な赤外線署名がミサイルシーカーによって検出および追跡されると、シーカーの低音の唸り声が高音に変わります。追跡サークルもサイト上に表示されます。
14. 爆弾、ロケット、ミサイル、照準レコーダー ボタンを押したままにして、ミサイルを発射します (RALT+SPACE)。
15. ミサイルが発射されると、燃料ひしゃくによってエンジンに送られる燃料の量が減少し、RPM が低下し、アフターバーナーがオフになり、ノズルが 3 秒間開きます。これにより、煙の吸入によるエンジンの失火を防ぎます。



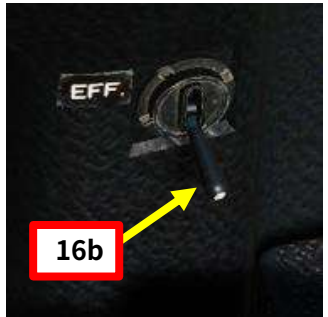
2 – 空対空兵器 2.1 – 赤外線シーカーミサイル

2.1.2 – AIM-9JULI サイドワインダー IR ミサイル (レーダーなし)

16. ミサイルの選択を解除するには、(C + M または SW) R 選択解除/消去を押します。*(エフェーサー)*スイッチを「下」に切り替えてから「上」に戻します。

(C + M または SW) R 選択解除/消去*(エフェーサー)*スイッチ

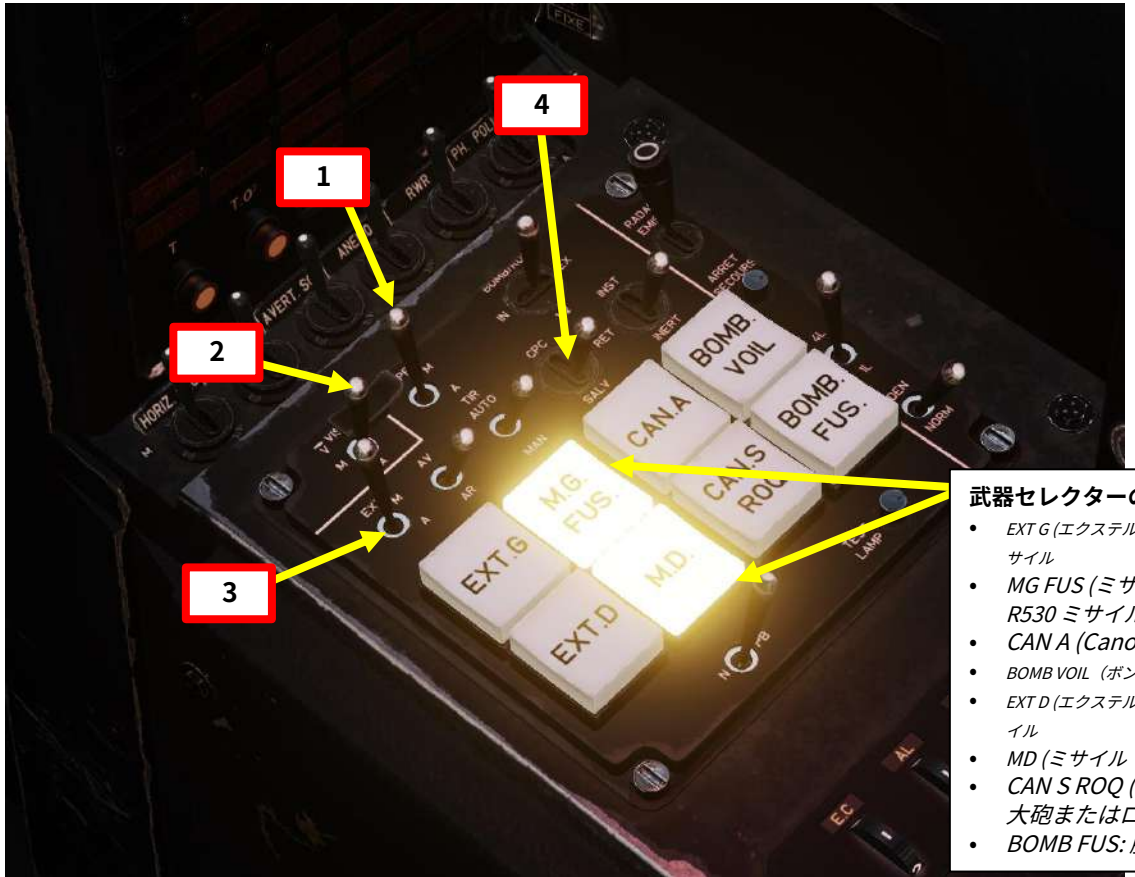
- *下を押すと、「C+ M または SW」R モードの選択が解除されます。スイッチはバネで UP 位置に設定されています。*
- *ラピッドキャノン + マジックミサイル or サイドワインダーミサイル*



2 – 空対空兵器 2.1 – 赤外線シーカーミサイル

2.1.3 – MATRA R530F IR ミサイル (レーダーなし)

1. 燃焼燃料ディッパースイッチ – FWD (Marche/ON) を設定します。
2. Set Sight (Viseur) セレクタースイッチ – MIDDLE (Marche/ON)
3. ミサイル準備スイッチ – FWD (Marche/ON) を設定します。
4. シングル/サルボセレクタースイッチの設定 – FWD (CPC/シングル、クーデタークーデター)
5. 武装マスター スイッチ (Sécurité Armes) ガードを反転 – 上にします。
6. 武装マスタースイッチ (Sécurité Armes) – MIDDLE (マスターアーム ON) を設定します。
7. MG FUS (ミサイル ゴーシュ / 胴体、左ミサイル / 胴体) および/または MD (ミサイル ドロイト、右ミサイル) ボタンを押して、530F IR ミサイルを装備した内部ステーションを選択します。



武器セレクターのプッシュボタン

- *EXT G (エクステルヌ ゴーシュ): 左マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MG FUS (ミサイル ゴーシュ / 胴体): 左または胴体マトラ R530 ミサイル*
- *CAN A (Canon Air): 空対空砲/大砲*
- *BOMB VOIL（ボンベ・ヴォイルア）：ウイング・ボム*
- *EXT D (エクステルヌ ドロワ): 右マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MD (ミサイル ドロワ): 右マトラ R530 ミサイル*
- *CAN S ROQ (Canon Sol Roquettes): 空対地砲/大砲またはロケット弾*
- *BOMB FUS: 胴体爆弾*

7

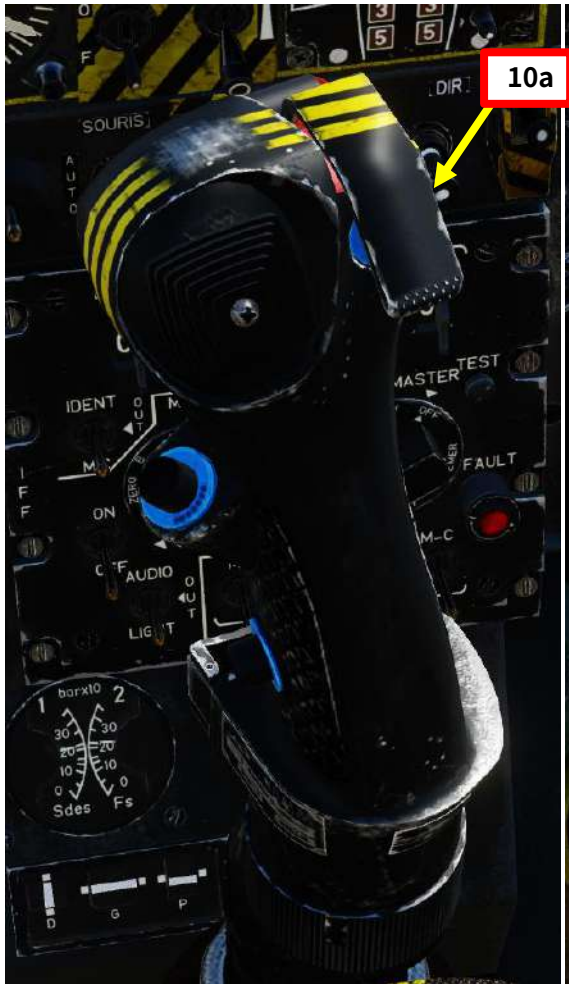
アーマメントマスタースイッチ
(セキュリテ・アルメス)&**カバーガード**

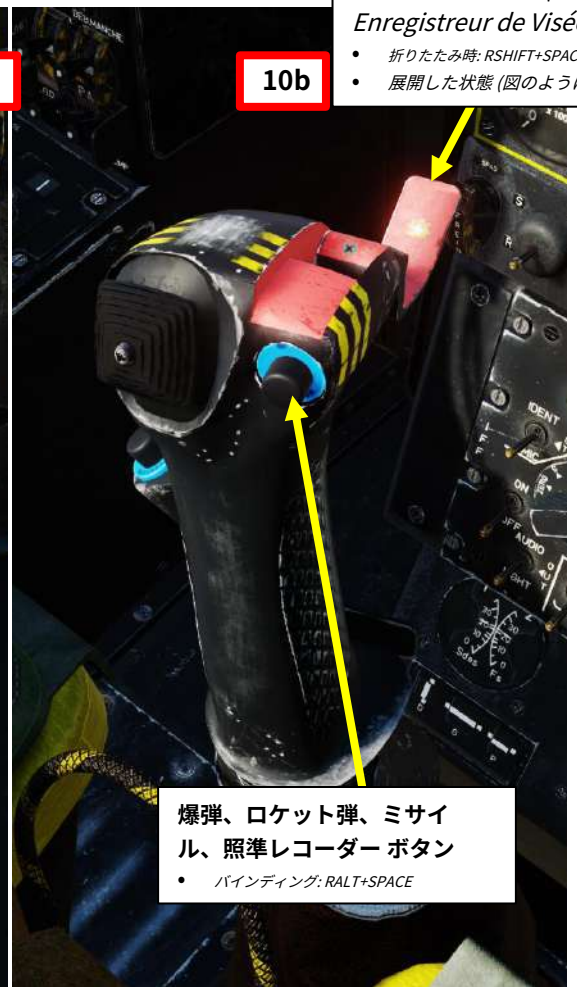
- *左: マスターアームオフ*
- *中：マスターアームON*
- *右: テスト*

2 – 空対空兵器 2.1 – 赤外線シーカーミサイル

2.1.3 – MATRA R530F IR ミサイル (レーダーなし)

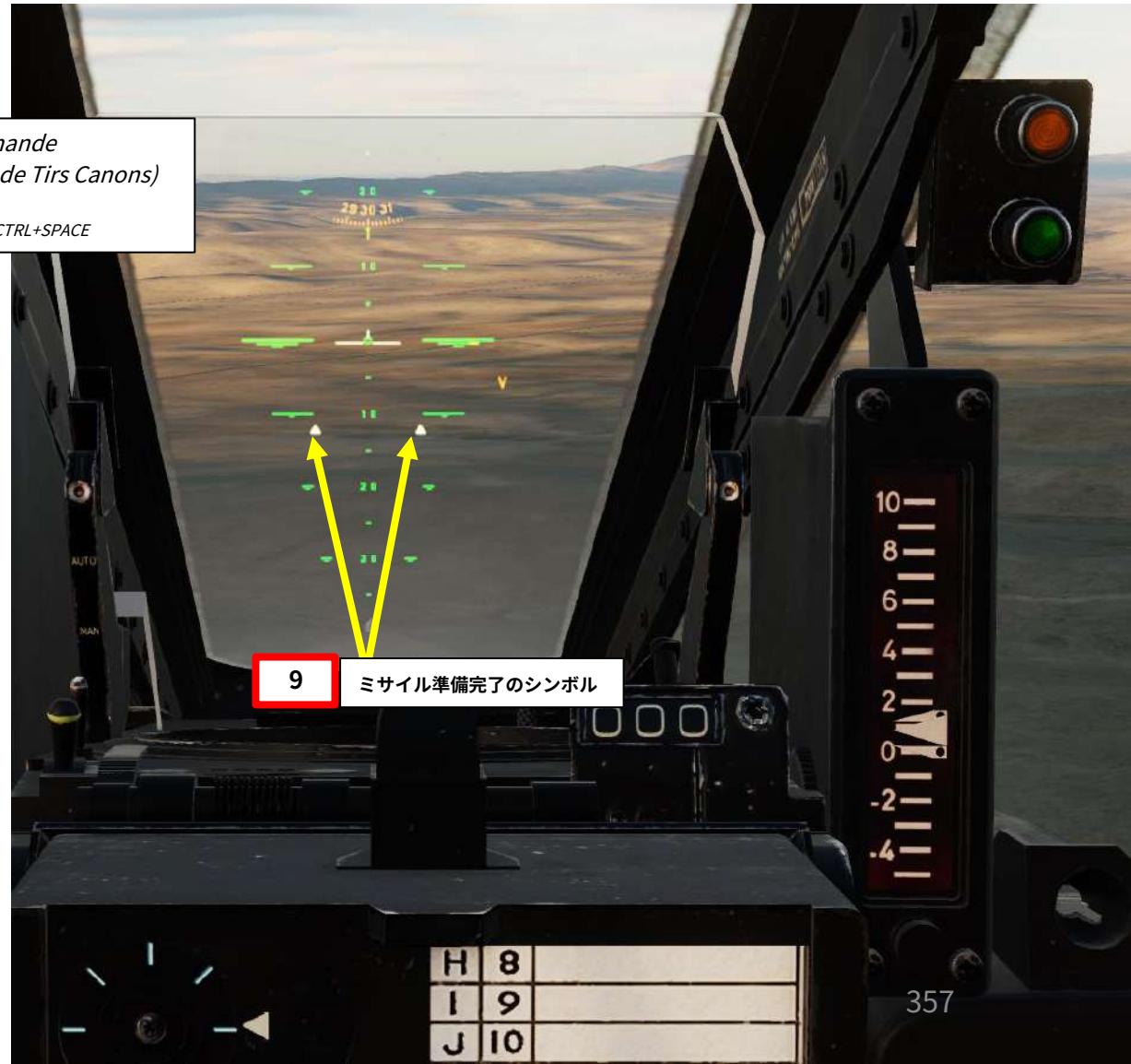
8. ミサイルの冷却時間は最大 20 秒かかる場合があります。シーカー ヘッドが冷却されて使用できる状態になると、冷却液は約 20 分間持続します。
9. ミサイルの準備が完了すると、照準器に選択シンボル (三角形) が表示されます。
10. 「RCTRL+SPACE」バインディングを使用して、ガン発砲トリガー セーフティを展開します。





銃の発砲トリガー *(Commande Enregistreur de Visée et de Tirs Canons)*

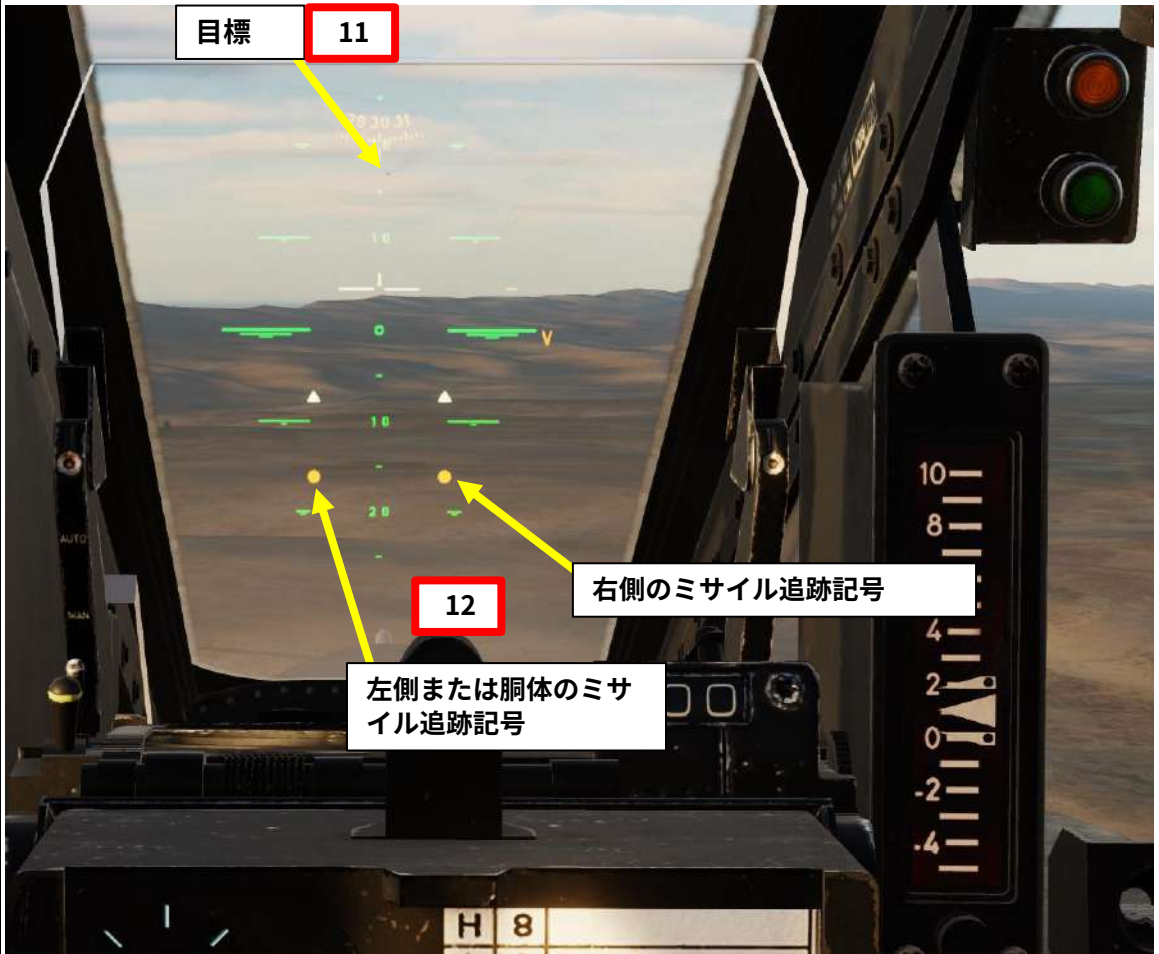
- *折りたたみ時: RSHIFT+SPACE*
- *展開した状態 (図のように): RCTRL+SPACE*



2 – 空対空兵器 2.1 – 赤外線シーカーミサイル

2.1.3 – MATRA R530F IR ミサイル (レーダーなし)

11. ターゲットの後ろに飛んでターゲットの位置を合わせます**後方** サイトグラスの上部で。
12. 有効な赤外線署名がミサイルシーカーによって検出され追跡されると、高音の音が聞こえ、照準器上に追跡円が表示されます。
13. 爆弾、ロケット、ミサイル、照準レコーダー ボタンを押したままにして、ミサイルを発射します (RALT+SPACE)。
14. ミサイルが発射されると、燃料ひしゃくによってエンジンに送られる燃料の量が減少し、RPM が低下し、アフターバーナーがオフになり、ノズルが 3 秒間開きます。これにより、煙の吸入によるエンジンの失火を防ぎます。



2 – 空対空兵器 2.1 – 赤外線シーカーミサイル

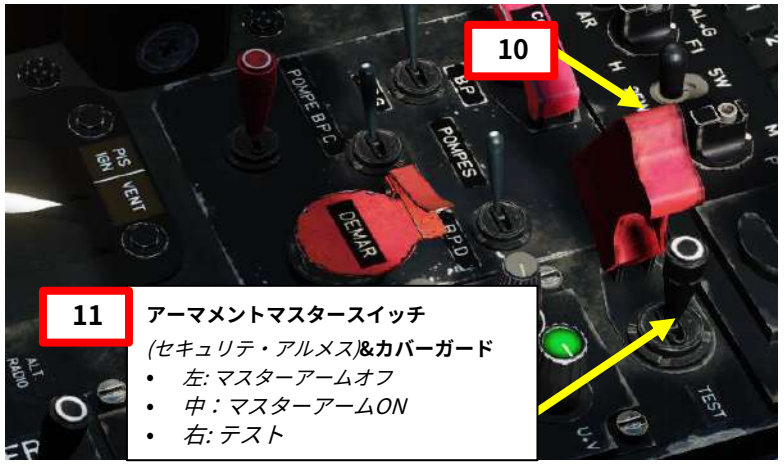
2.1.3 – MATRA R530F IR ミサイル (レーダーなし)

2 – 空対空兵器

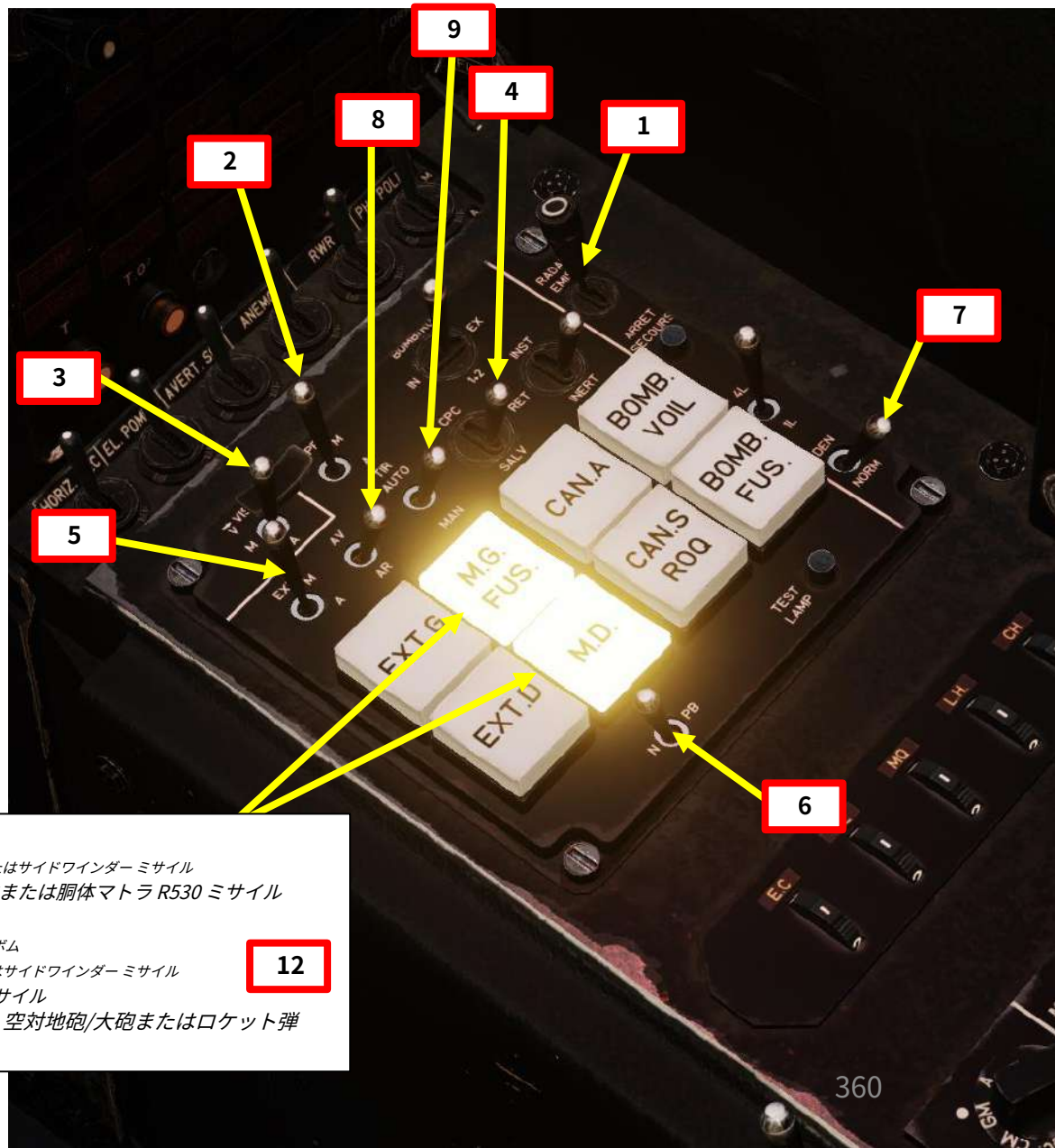
2.2 – セミアクティブレーダー誘導ミサイル

2.2.1 – MATRA R530F EM ミサイル(オートレーダーロック付き)

1. レーダー動作モード選択スイッチ – FWD (レーダー放射、オン) を設定します。
2. 燃焼燃料ディッパースイッチ – FWD (Marche/ON) を設定します。
3. Set Sight (Viseur) セレクタースイッチ – MIDDLE (Marche/ON)
4. ミサイル準備スイッチ – FWD (Marche/ON) を設定します。
5. シングル/サルボセレクタースイッチの設定 – FWD (CPC/シングル、*クーデタークーデター*)
6. ノーマル/ジャマー追跡スイッチを設定します – 左 (ノーマル)
    - 注: ジャマー追跡 (PB) モードでは、レーダー妨害によってミサイルに射程距離情報が提供されない環境での船尾攻撃に合わせて、R530 ミサイルのナビゲーションと爆発遅延が強制的に最適化されます。
7. R530 ミサイルノーマル/高度差セレクタースイッチ – AFT (ノーマル) を設定します。
    - 注: DEN (標高差、高度差) モードを使用すると、高エネルギー目標 (高高度/速度) を攻撃する際のミサイルのナビゲーションが最適化されます。
8. 前後切替スイッチの設定 – AFT (Arrière/AFT)
    - 注: このスイッチは、ターゲット範囲が利用できない妨害環境で使用されます。ミサイルの起爆信管の遅延は、前方面での交戦または船尾 (船尾) での交戦のいずれかに合わせて最適化されています。
9. 自動/手動発射 (Tir) モード選択スイッチの設定 – AFT (手動)
10. フリップ・アーマメント・マスター・スイッチ (Sécurité Armes) ガード – UP
11. 武装マスタースイッチ (Sécurité Armes) – MIDDLE (マスターアーム ON) を設定します。
12. MG FUS (ミサイル ゴーシュ / 胴体、左ミサイル / 胴体) および/または MD (ミサイル ドロイト、右ミサイル) ボタンを押して、530F EM ミサイルを装備した内部ステーションを選択します。



アーマメントマスタースイッチ
(セキュリテ・アルメス)&**カバーガード**
- *左: マスターアームオフ*
- *中：マスターアームON*
- *右: テスト*



武器セレクターのプッシュボタン
- *EXT G (エクステルヌ ゴーシュ): 左マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MG FUS (ミサイル ゴーシュ / 胴体): 左または胴体マトラ R530 ミサイル*
- *CAN A (Canon Air): 空対空砲/大砲*
- *BOMB VOIL（ボンベ・ヴォイルア）：ウイング・ボム*
- *EXT D (エクステルヌ ドロワ): 右マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MD (ミサイル ドロワ): 右マトラ R530 ミサイル*
- *CAN S ROQ (Canon Sol Roquettes): 空対地砲/大砲またはロケット弾*
- *BOMB FUS: 胴体爆弾*

12

2 – 空対空兵器
2.2 – セミアクティブレーダー誘導ミサイル
2.2.1 – MATRA R530F EM ミサイル(オートレーダーロック付き)

13. ミサイルの冷却時間は最大 20 秒かかる場合があります。シーカー ヘッドが冷却されて使用できる状態になると、冷却液は約 20 分間持続します。
14. ミサイルの準備が完了すると、照準器に選択シンボル (三角形) が表示されます。
15. 「RCTRL+SPACE」バインディングを使用して、ガン発砲トリガー セーフティを展開します。

2 – 空対空兵器

2.2 – セミアクティブレーダー誘導ミサイル

2.2.1 – MATRA R530F EM ミサイル(オートレーダーロック付き)

R530F EM ミサイルは、HA、IC、TL、BZ などの空対空レーダー モードで使用できます。この例では、近接戦闘モードを使用して、TL または BZ 近接戦闘モードのときにレーダーがどのように自動的にターゲットをロックできるかを示します。長距離の場合は HA または IC も使用できることを覚えておいてください。

16. レーダーテレメーターの設定*(TEL、電話番号)* /エリアゾーンスキャン*(BPZ、バレイヤージュ パー ゾーン)*セレクター スイッチ – UP (テレメーター) または DOWN (エリア/ゾーン スキャン)。
17. TL (または BZ) レーダー機能ライトが点灯することを確認します。他のすべてのレーダー機能はオーバーライドされます。
18. TL または BZ では、7 nm レンジのスケールのみが使用可能です。
19. ゲイン制御は自動です。

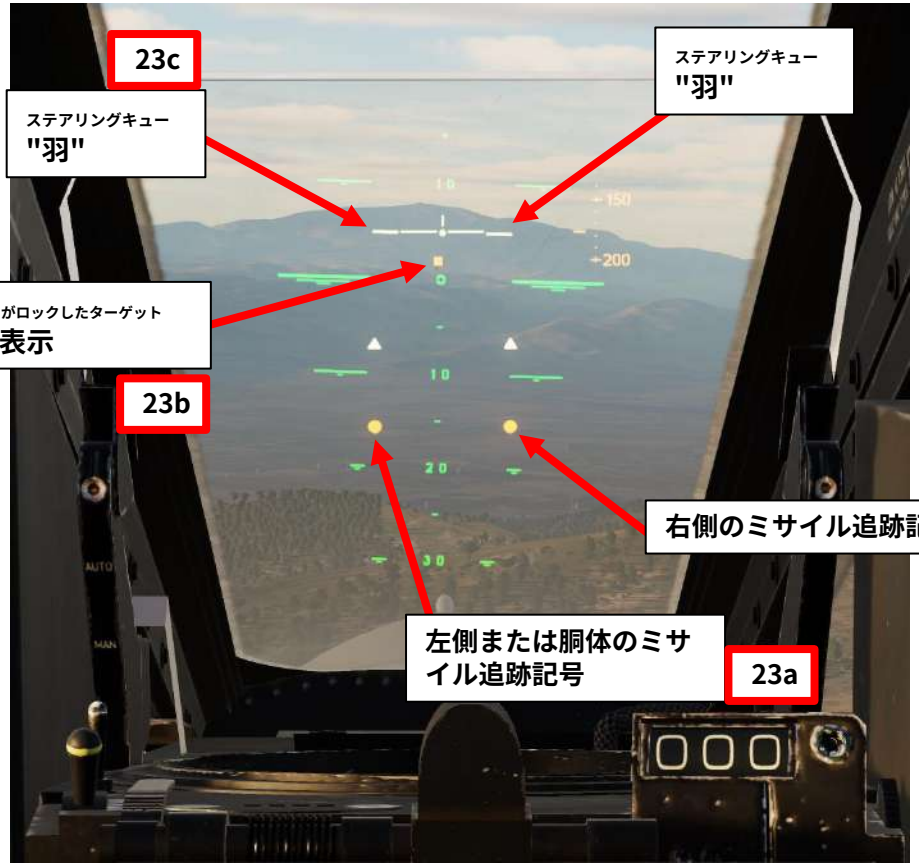
レーダーテレメーター*(TEL、電話番号)* **/エリアゾーンスキャン** *(BPZ、バレイヤージュパーゾーン)***セレクタースイッチ**

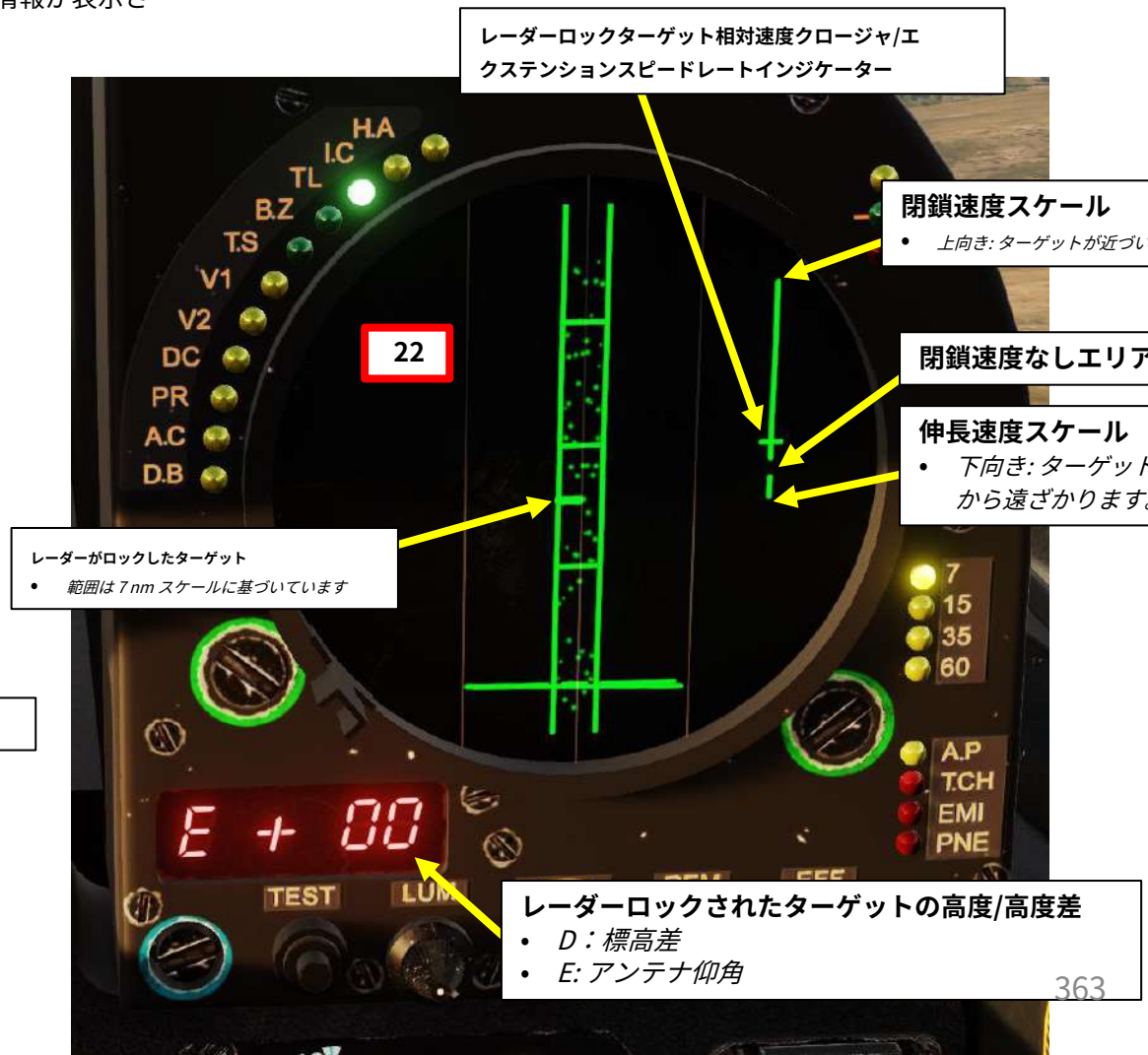
- *UP: テレメーター (Télémétrie)*
- *中央：オフ*
- *下: エリア/ゾーン スキャン (ゾーンごとのバレイヤージュ)*

16

2 – 空対空兵器
2.2 – セミアクティブレーダー誘導ミサイル
2.2.1 – MATRA R530F EM ミサイル(オートレーダーロック付き)

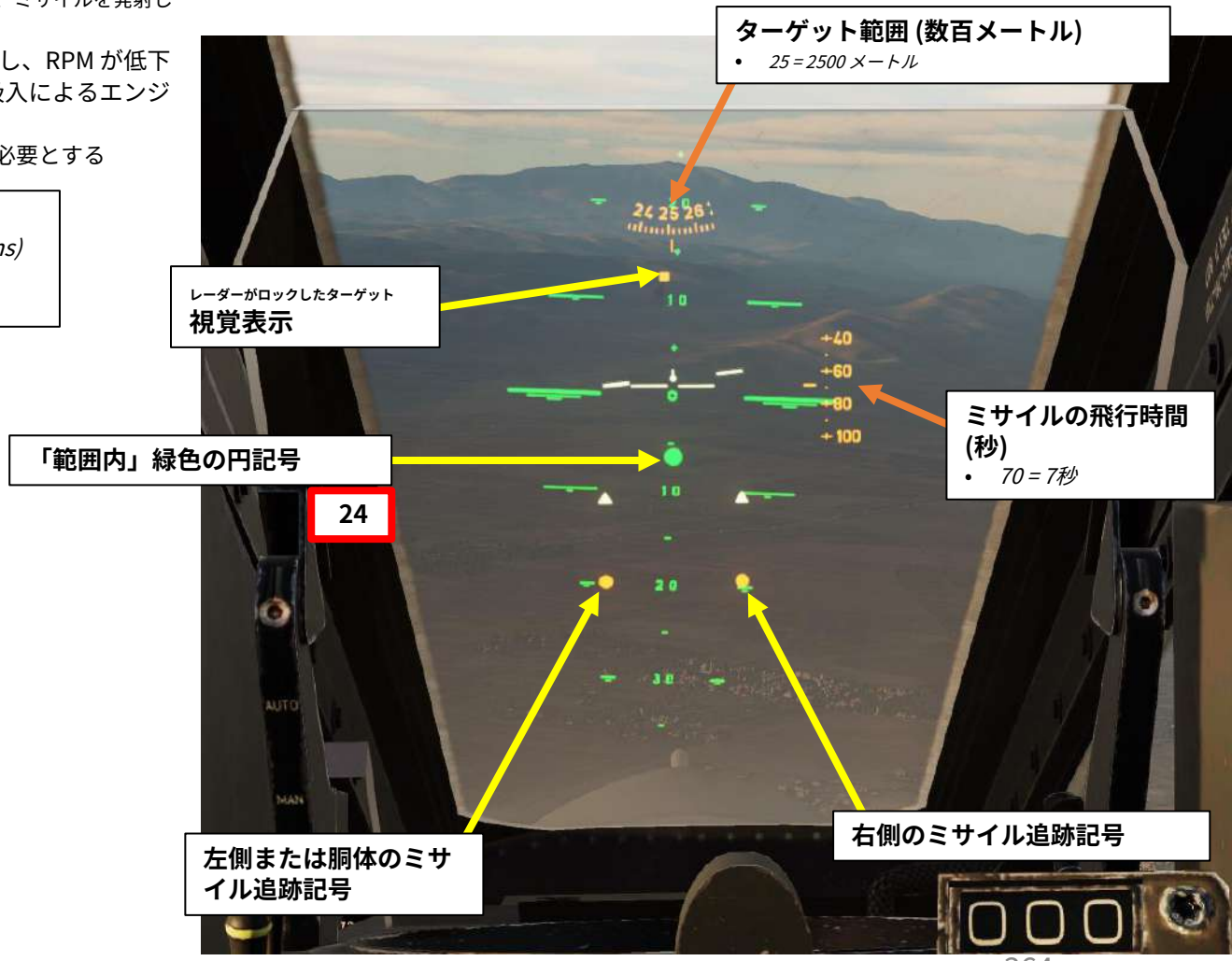
20. 目標がサイトグラスのほぼ中央に来るように航空機を操縦します。これらの距離では、通常、ターゲットは視覚的に捕捉されます。
21. レーダーは 400 m ～ 7 km の距離にある目標を自動的にロックします。
22. レーダーロックが達成されると、レーダースコープには目標範囲と速度接近率の情報が表示されます。
23. 目標がレーダーロックされ、ミサイルも目標を追跡すると、次のようになります。
    a) 追跡円が照準器上に表示されるようになります
    b) ターゲットは四角で指定されます
    c) 操縦キューは、目標を迎撃するために航空機を操縦する方法を示します。





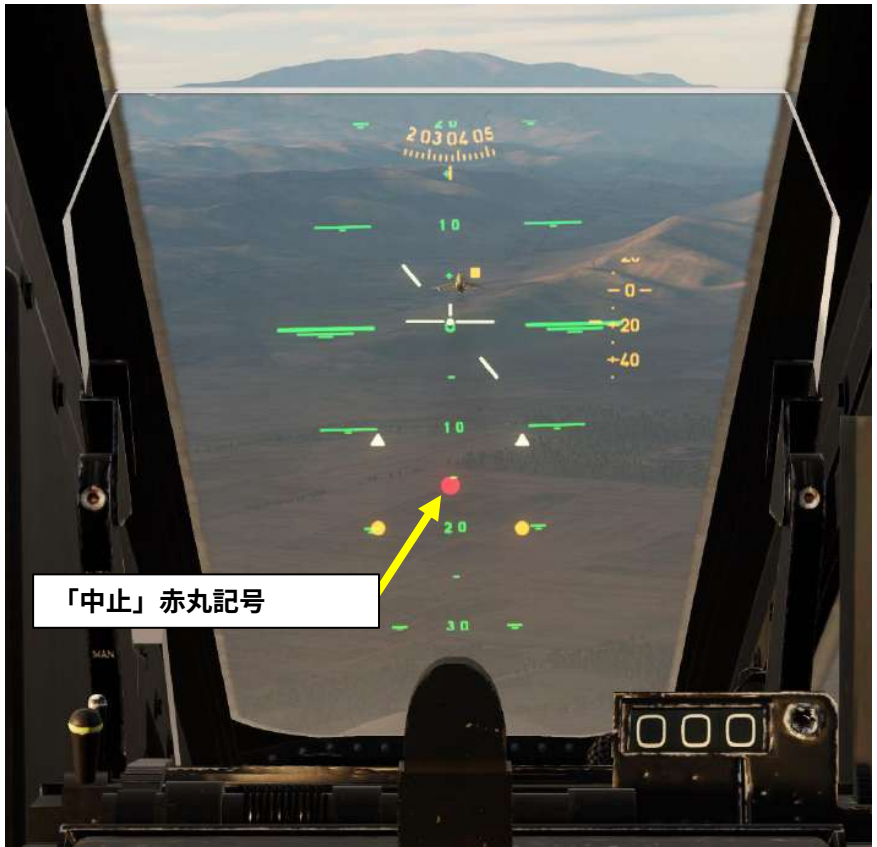
2 – 空対空兵器
2.2 – セミアクティブレーダー誘導ミサイル
2.2.1 – MATRA R530F EM ミサイル(オートレーダーロック付き)

24. 良好な射撃距離内に入ると、照準器に緑色の円が表示されます。
25. 視覚的に、または AWACS を介してターゲットを識別し、**敵対的であることを確認する** ミラージュ F1 には IFF (敵味方識別) 機能がないためです。次に、爆弾、ロケット、ミサイル、照準レコーダーのボタンを押し続けて、ミサイルを発射します (RALT+SPACE)。
26. ミサイルが発射されると、燃料ひしゃくによってエンジンに送られる燃料の量が減少し、RPM が低下し、アフターバーナーがオフになり、ノズルが 3 秒間開きます。これにより、煙の吸入によるエンジンの失火を防ぎます。
27. ターゲットを視界内に保ちます。ミサイルは衝突するまで継続的なレーダーロック誘導を必要とする



2 – 空対空兵器
2.2 – セミアクティブレーダー誘導ミサイル
2.2.1 – MATRA R530F EM ミサイル(オートレーダーロック付き)

28. ミサイルを発射するには目標に近づきすぎると、照準器に赤色の「中止」円が点灯し、ミサイル発射パラメータを超えたことを示します。次の場合、起動パラメータが超過されます。
    - 過度のロール角が 80 度を超えています
    - 加速度が-1G未満または+4G以上
    - 高度 8000 フィート未満で飛行する場合、航空機は負のピッチ角になります。
    - 注: 目標までの距離がミサイル発射には短すぎる場合 (500 メートル未満)、赤い「中止」円が点滅します。
29. テレメーターまたはエリア/ゾーン スキャン モードを終了するには、レーダー テレメーター / エリア ゾーン スキャン セレクター スイッチを中央の位置 (オフ) に設定します。

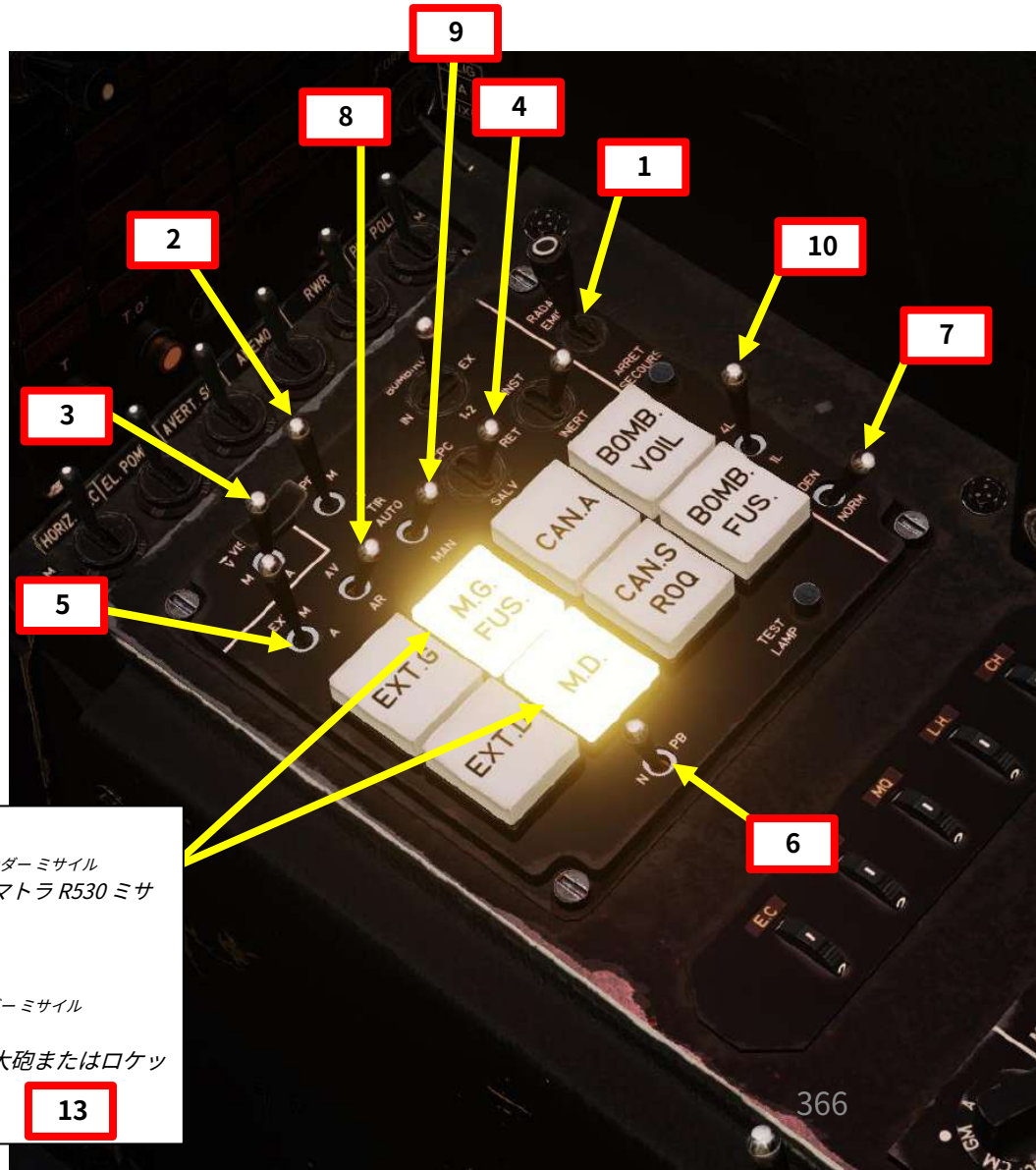


2 – 空対空兵器

2.2 – セミアクティブレーダー誘導ミサイル

2.2.2 – マトラスーパー S530F ミサイル(手動レーダーロック付)

1. レーダー動作モード選択スイッチ – FWD (レーダー放射、オン) を設定します。
2. 燃焼燃料ディッパースイッチ – FWD (Marche/ON) を設定します。
3. Set Sight (Viseur) セレクタースイッチ – MIDDLE (Marche/ON)
4. ミサイル準備スイッチ – FWD (Marche/ON) を設定します。
5. シングル/サルボセレクタースイッチの設定 – FWD (CPC/シングル、クーデタークーデター)
6. ノーマル/ジャマー追跡スイッチを設定します – 左 (ノーマル)
    - 注: ジャマー追跡 (PB) モードでは、レーダー妨害によってミサイルに射程距離情報が提供されない環境での船尾攻撃に合わせて、R530 ミサイルのナビゲーションと爆発遅延が強制的に最適化されます。
7. R530 ミサイルノーマル/高度差セレクタースイッチ – AFT (ノーマル) を設定します。
    - 注: DEN (標高差、高度差) モードを使用すると、高エネルギー目標 (高高度/速度) を攻撃する際のミサイルのナビゲーションが最適化されます。
8. 前後切替スイッチの設定 – AFT (Arrière/AFT)
    - 注: このスイッチは、ターゲット範囲が利用できない妨害環境で使用されます。ミサイルの起爆信管の遅延は、前方面での交戦または船尾 (船尾) での交戦のいずれかに合わせて最適化されています。
9. 自動/手動発射 (Tir) モード選択スイッチの設定 – AFT (手動)
10. レーダーバーを設定する(リーニュ)スキャンセレクタースイッチ - FWD (4 ライン)
11. アーマメント マスター スイッチ (Sécurité Armes) ガードをフリップ – アップします。
12. 武装マスタースイッチ (Sécurité Armes) を設定します – MIDDLE (マスターアーム ON)
13. MG FUS (ミサイル ゴーシュ / 胴体、左ミサイル / 胴体) ボタンおよび/または MD (ミサイル ドロワ、右ミサイル) ボタンを押して、スーパー S530F ミサイルを装備した内部ステーションを選択します。



12 アーマメントマスタースイッチ
(セキュリテ・アルメス)&**カバーガード**
- *左: マスターアームオフ*
- *中：マスターアームON*
- *右: テスト*

武器セレクターのプッシュボタン
- *EXT G (エクステルヌ ゴーシュ): 左マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MG FUS (ミサイル ゴーシュ / 胴体): 左または胴体マトラ R530 ミサイル*
- *CAN A (Canon Air): 空対空砲/大砲*
- *BOMB VOIL（ボンベ・ヴォイルア）：ウイング・ボム*
- *EXT D (エクステルヌ ドロワ): 右マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MD (ミサイル ドロワ): 右マトラ R530 ミサイル*
- *CAN S ROQ (Canon Sol Roquettes): 空対地砲/大砲またはロケット弾*
- *BOMB FUS: 胴体爆弾*

13

2 – 空対空兵器
2.2 – セミアクティブレーダー誘導ミサイル
2.2.2 – マトラスーパー S530F ミサイル(手動レーダーロック付)

14. ミサイルの冷却時間は最大 20 秒かかる場合があります。シーカー ヘッドが冷却されて使用できる状態になると、冷却液は約 20 分間持続します。
15. ミサイルの準備が完了すると、照準器に選択シンボル (三角形) が表示されます。
16. 「RCTRL+SPACE」バインディングを使用して、ガン発砲トリガー セーフティを展開します。

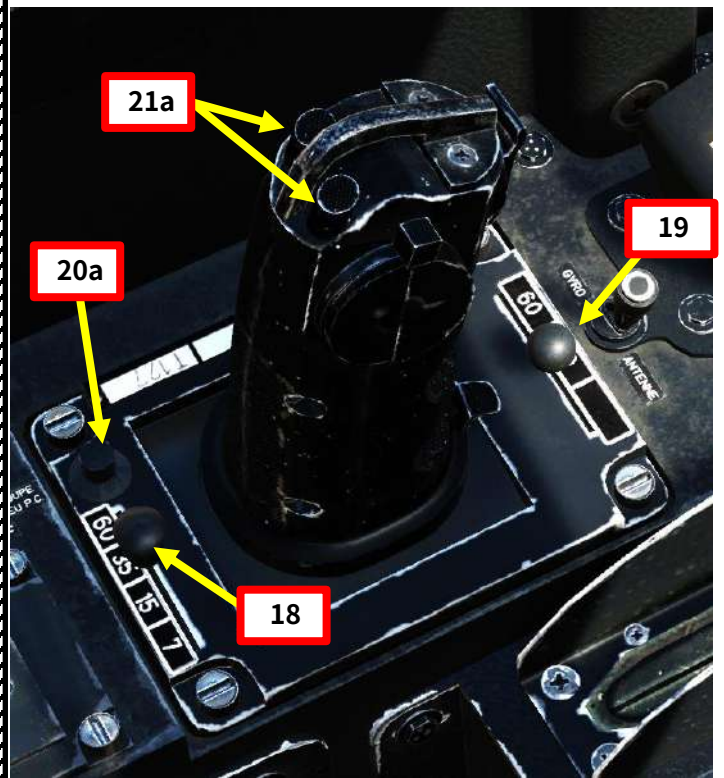
2 – 空対空兵器

2.2 – セミアクティブレーダー誘導ミサイル

2.2.2 – マトラスーパー S530F ミサイル(手動レーダーロック付)

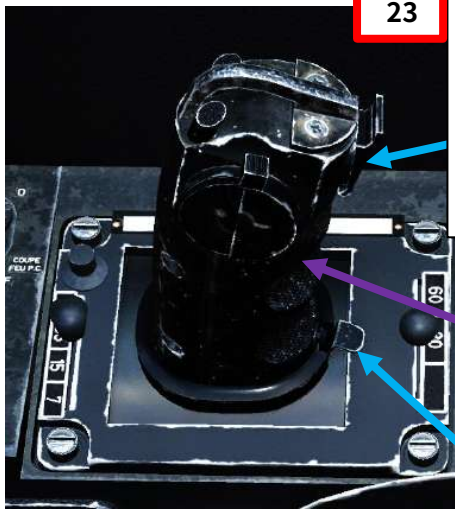
スーパー S530F ミサイルは、HA、IC、TL、BZ などの空対空レーダー モードで使用できます。この例では、中距離傍受モードを使用して、HA または IC 傍受モードのときにターゲットを手動でロックする方法を示します。短距離の場合は TL または BZ も使用できることを覚えておいてください。

17. HA (または IC) レーダー機能ライトが点灯するまで、レーダー機能セレクター ノブを回します。
18. レーダー スケール セレクター レバーを希望どおりに設定します (7/15/35/60 nm)。
19. レーダー スキャン セレクター レバーを希望どおりに設定します (+/- 30 または +/- 60 度)。
20. レーダー アンテナの高度 / 高度差モードを切り替えます – 必要に応じて。
    - 「E」は「アンテナ仰角」、「D」は「高度差」を表します。
21. レーダー アンテナの高度 / 高度差の増加または減少ボタンを使用して、レーダー アンテナを必要に応じて傾けます。このレーダー機能は、地上管制官が目標の高度を提供する場合に役立ちます。



2 – 空対空兵器
2.2 – セミアクティブレーダー誘導ミサイル
2.2.2 – マトラスーパー S530F ミサイル(手動レーダーロック付)

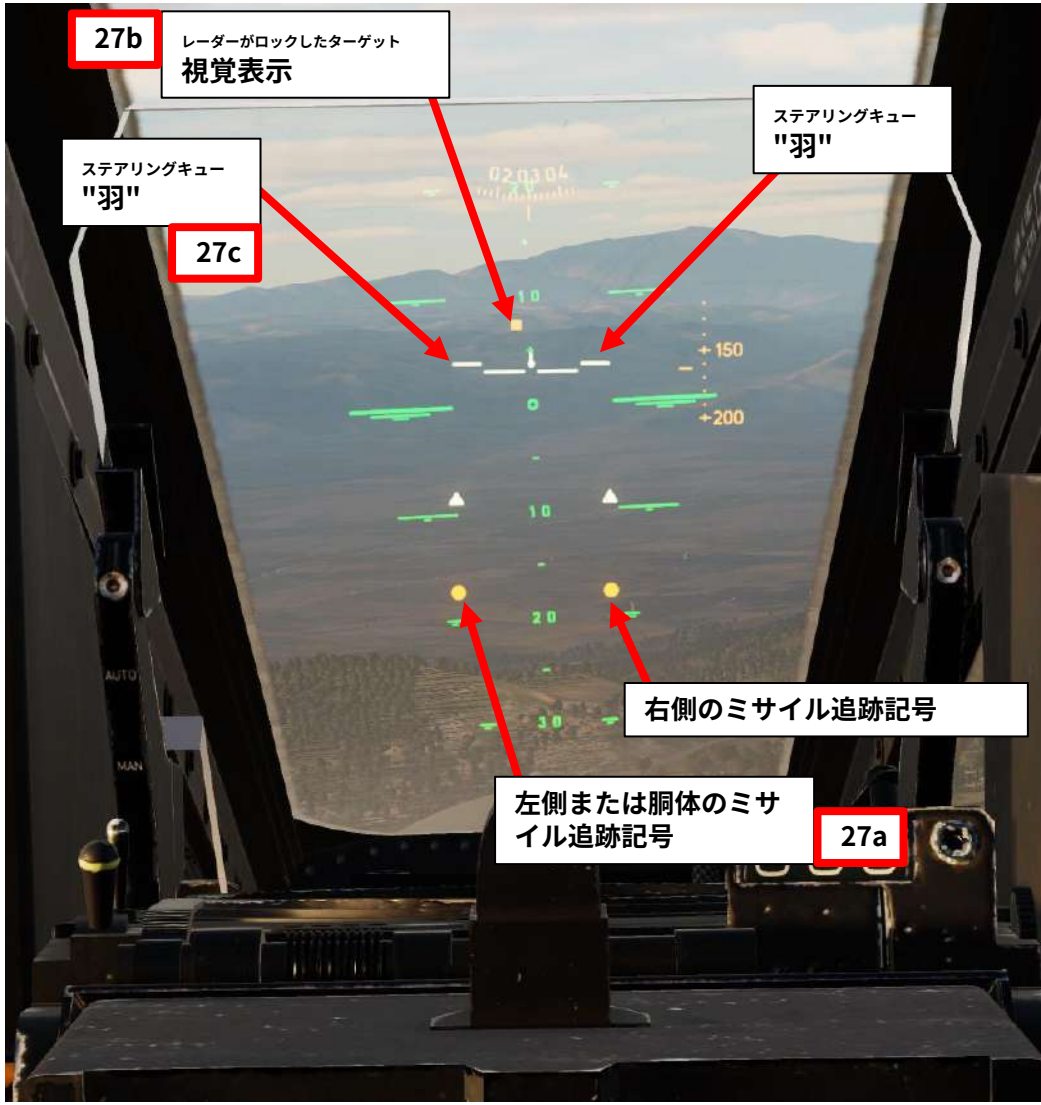
22. レーダー コントロール スティックを使用して、レーダー アリダード/ストロボをターゲット上で移動します。
23. ターゲットが 35 nm より近づいたら、レーダー APS/APC 選択レバーを下に押して (APC、ロックオン)、レーダー ロックを試みます。
    - 注: ターゲットのロックを解除するには、レーダー スティックのロック解除コントロール レバーを押します。



レーダー APS/APC 選択レバー
- ***上を押す: APS****(Autorisation Pré-Sélectionnée)、事前選択承認。*
- *ニュートラル (MIDDLE) 位置: レーダーは捜索モードにあります。*
- ***下を押す: APC****(Autorisation de Poursuite Continue)、継続的追跡許可。*

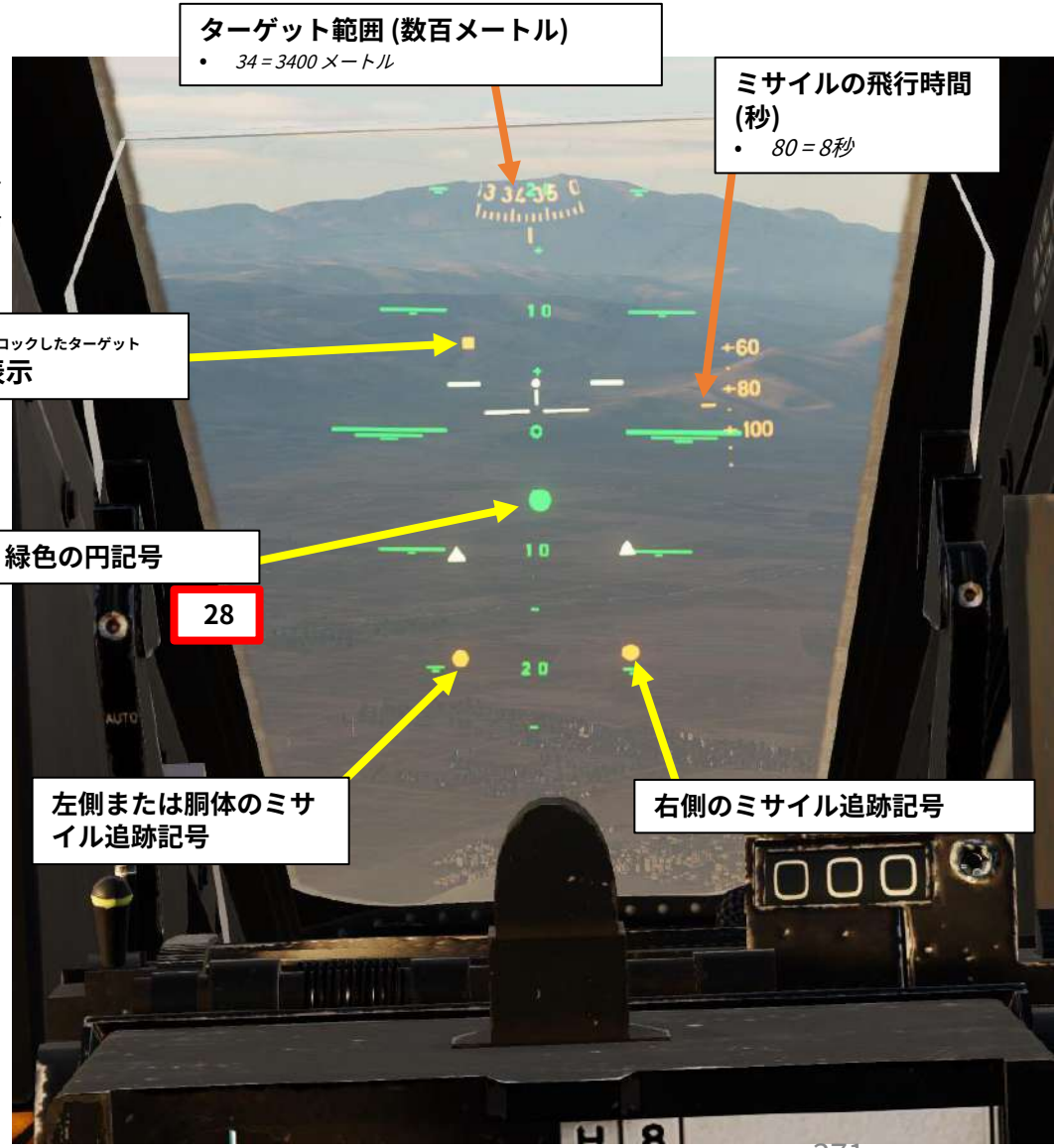
2 – 空対空兵器
2.2 – セミアクティブレーダー誘導ミサイル
2.2.2 – マトラスーパー S530F ミサイル(手動レーダーロック付)

24. レーダーロックが達成されると、レーダーは自動追跡に切り替わり、パイロットはレーダー APS/APC 選択レバーを放すことができます。
25. レーダースコープには、目標範囲と速度接近率の情報が表示されます。さらに、サイトグラス上の四角形はターゲットの位置を示します。
26. 必要に応じて、レーダー スケール セレクター レバーを調整して、ターゲット範囲を見やすくすることができます。
27. 目標がレーダーロックされ、ミサイルも目標を追跡すると、次のようになります。
    a) 追跡円が照準器上に表示されるようになります
    b) ターゲットは四角で指定されます
    c) 操縦キューは、目標を迎撃するために航空機を操縦する方法を示します。



2 – 空対空兵器
2.2 – セミアクティブレーダー誘導ミサイル
2.2.2 – マトラスーパー S530F ミサイル(手動レーダーロック付)

28. 良好な射撃距離内に入ると、照準器に緑色の円が表示されます。
29. 視覚的に、または AWACS を介してターゲットを識別し、**敵対的かどうかを確認する** ミラージュ F1 には IFF (敵味方識別) 機能がないためです。
30. 爆弾、ロケット、ミサイル、照準レコーダー ボタンを押したままにして、ミサイルを発射します (RALT+SPACE)。
31. ミサイルが発射されると、燃料ひしゃくによってエンジンに送られる燃料の量が減少し、RPM が低下し、アフターバーナーがオフになり、ノズルが 3 秒間開きます。これにより、煙の吸入によるエンジンの失火を防ぎます。
32. ターゲットを視界内に保ちます。ミサイルは衝突するまで継続的なレーダーロック誘導を必要とする。



2 – 空対空兵器
2.2 – セミアクティブレーダー誘導ミサイル
2.2.2 – マトラスーパー S530F ミサイル(手動レーダーロック付)

33. ミサイルを発射するには目標に近づきすぎると、照準器に赤色の「中止」円が点灯し、ミサイル発射パラメータを超えたことを示します。次の場合、起動パラメータが超過されます。
    - 過度のロール角が 80 度を超えています
    - 加速度が-1G未満または+4G以上
    - 高度 8000 フィート未満で飛行する場合、航空機は負のピッチ角になります。
    - 注: 目標までの距離がミサイル発射には短すぎる場合 (500 メートル未満)、赤い「中止」円が点滅します。

34. ターゲットのロックを解除するには、レーダー スティックのロック解除コントロール レバーを押します。

2 – 空対空兵器
2.3 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対空)
2.3.1 – はじめに

DEFA 553 砲 (Direction des Études et Fabrications d'Armement) は、口径 30 mm の NATO 標準弾を発射するフランス製の航空機用リボルバー砲です。これには 3 つの主要な動作モードがあります。

ジャイロモード:

- **レーダーロックなし** : 照準器は、照準器ジャイロによって感知された航空機自体の機体加速度に基づいてリード補正を表示します。照準器は 300 m または 600 m の固定射程に調整できます。
- **レーダーロック付き** : 照準器は、照準器ジャイロによって感知された航空機自体の機体加速度に基づいてリード補正を表示します。視準範囲入力はレーダーから供給されます。レーダー範囲を備えたジャイロ照準器では、射撃ソリューションが有効であるとみなされるまでに、一定の「照準解決時間」(つまり、約 2 秒間の安定した目標追跡) が必要です。

レーダーアンテナモード:

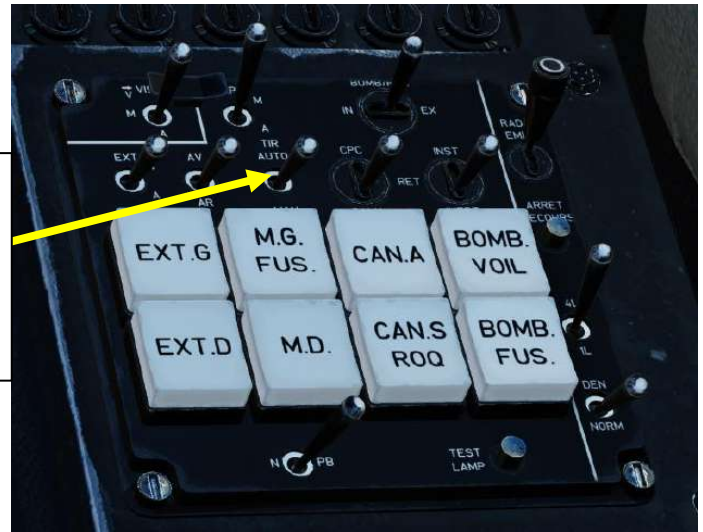
- 照準器は、レーダーアンテナが感知した速度とレーダーから供給された距離入力に基づいて誘導補正を表示します。これは、「照準解決時間」が事実上ゼロであることを意味します。これは、照準が「リアルタイム」であることを意味するため、追跡は実際には必要ありません。照準がターゲットを通過する限り、命中は達成されるはずです。これにより「自動発射」が可能になります。 (自動/手動発射 (Tir) モード セレクター スイッチ – FWD、自動) システムはレチクル位置とターゲット位置 (ターゲット指定正方形) を知っているため、ピッパーとターゲット指定正方形が一致したときに発射を開始できます。銃の引き金が押されており、レティクルが目標指定正方形の 15 ミル以内にある場合、誤差が 15 ミルを超えると、「自動発射」は停止します。

アンテナ・ジャイロスイッチ

- *左: 視覚は次のように動作します。**ジャイロスコープ** LCOS (Lead Computing Optical Sight) モードと同様のモード。航空機はターゲットの運動面内を同じ速度で飛行していると想定されます。*
- *右: レーダーがロックされている場合、照準器の動作はレーダーに基づいて行われます。**アンテナ**コーディネート。このレーダー ディレクター照準モードでは、ピッパーをレーダー ターゲット シンボル (オレンジ色の四角) の上に置くと、命中することができます。*

自動/手動発射*(ティル)*モード切替スイッチ

- *前輪駆動：自動*
  - *ANT でジャイロ/アント スイッチをオンにすると、銃は自動的に発砲できます (トリガーを押し続ける必要があります)。ただし、ピッパーがターゲット指定正方形から 15 ミル以内にある場合に限られます。*
- *AFT: マニュアル*



大砲 300 ～ 600 m とミサイルのロック/ロック解除ボタン

2 – 空対空兵器
2.3 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対空)
2.3.1 – はじめに

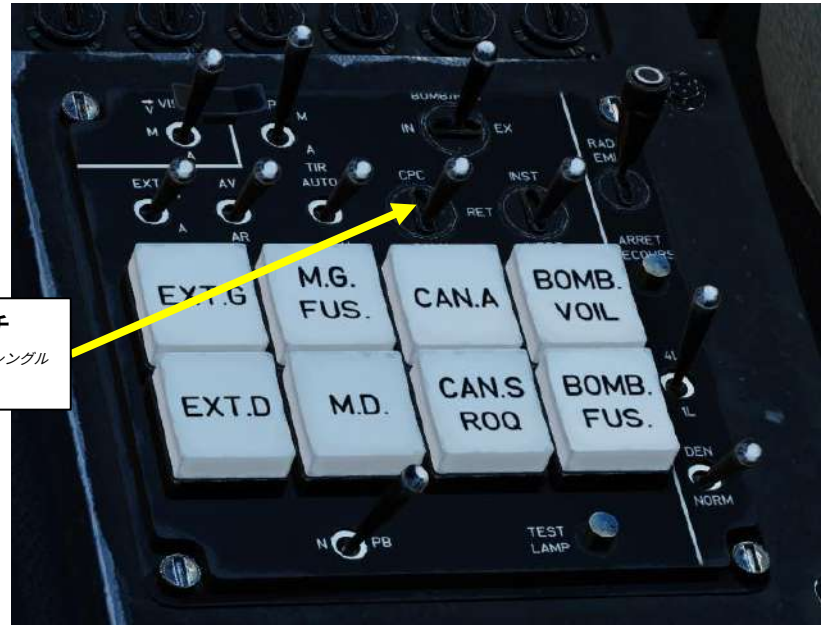
サルボモード vs シングルモード

シングル/サルボセレクタースイッチがオンの場合**クリック単価/シングル**、銃の発砲は**バーストリミッターによって制御される**、メンテナンス機能として地上に設置されています。DCS では、このメンテナンス機能はミッション エディターの「ガン バースト設定」オプションを通じてシミュレートされます。

シングル/サルボセレクタースイッチがオンの場合**一斉射撃**、ラウンドは**引き金が握られている間銃を発射する**。

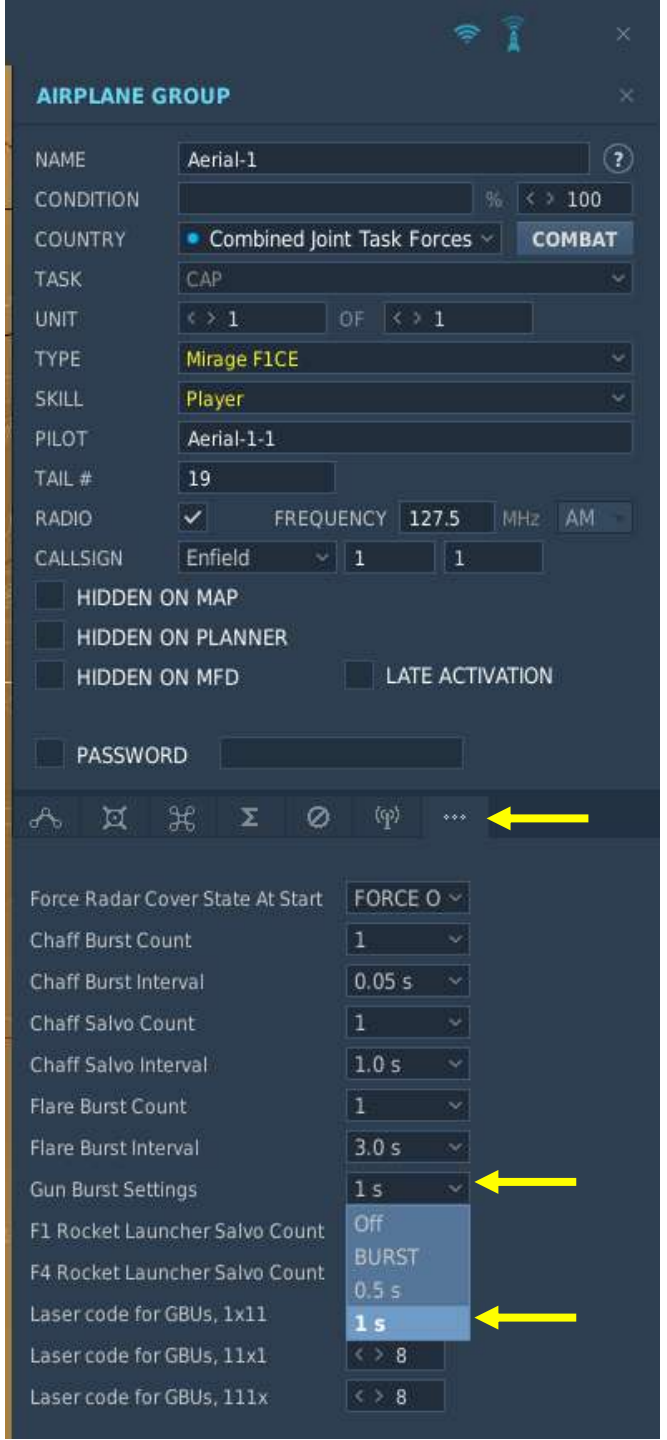
実際的な観点から言えば、空対空では、ほとんどの場合、引き金を引いている限り銃を撃ち抜く必要があります。バースト制限をリアルタイムで考慮できるのは空対地掃射の場合であり、おそらく訓練中のみでしょう。

- バースト設定がオフに設定されている場合、シングル/サルボ スイッチが CPC/SINGLE に設定されていると、銃はまったく発砲しません。
- 推奨設定は「1 秒バースト」の最大設定を使用し、シングル/サルボ スイッチを SALVO に設定することです。これにより、シングル/サルボ スイッチを誤って CPC/SINGLE に設定した場合でも、銃を全弾にして少なくとも 1 秒のバーストを得ることができます。



シングル/サルボ切替スイッチ

- *FWD：CPC（クーデタークーデター）、シングル*
- *AFT：SALV（サルヴェ）、サルボ*



2 – 空対空兵器
2.3 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対空)
2.3.2 – ジャイロモードのチュートリアル(レーダーなし)

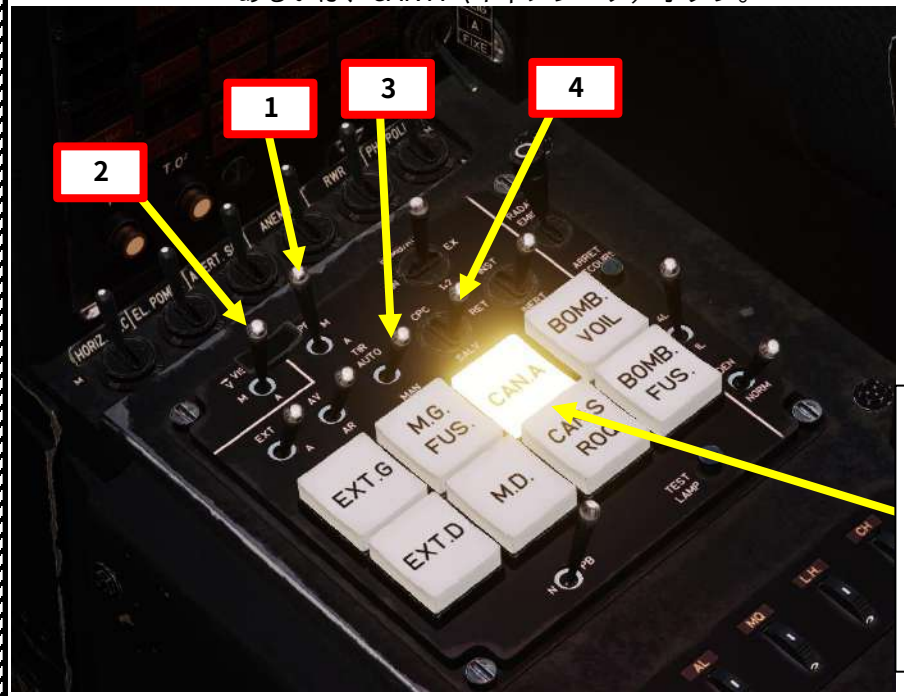
1. 燃焼燃料ディッパースイッチ – FWD (Marche/ON) を設定します。
2. Set Sight (Viseur) セレクタースイッチ – MIDDLE (Marche/ON)
3. 自動/手動発射 (Tir) モード選択スイッチを設定します – AFT (手動)
4. シングル/サルボ セレクター スイッチを必要に応じて設定します。
   - FWD：CPC（クーデタークーデター）、シングル。銃の発砲には、ミッション エディターでプログラムされた「銃バースト設定」が使用されます。
   - AFT：SALV（サルヴェ）、サルボ。銃の引き金を引いている限り、銃は発砲します。
5. フリップ・アーマメント・マスター・スイッチ (Sécurité Armes) ガード - UP
6. 武装マスタースイッチ (Sécurité Armes) – MIDDLE (マスターアーム ON) を設定します。
7. アンテナ ジャイロ スイッチを左 (ジャイロモード) に設定します。
   - 注: レーダー ロックでターゲットが追跡されていない場合、アンテナ ジャイロ スイッチの位置に関係なく、照準器は自動的にジャイロモードに戻ります。
8. (C + M または SW) R モード (ラピッド キャノン + マジック ミサイルまたはサイドワインダー ミサイル) ボタンを押して、キャノンを選択します。
   - あるいは、*CAN A（キャノンエア）*ボタン。

(C + M または SW) R モードボタン
- *押すと、「C+ M または SW」R モードが選択されます。*
- *ラピッドキャノン + マジックミサイル or サイドワインダーミサイル*

アンテナ・ジャイロスイッチ
- *左: 視覚は次のように動作します。**ジャイロスコープ**LCOS (Lead Computing Optical Sight) モードと同様のモード。航空機はターゲットの運動面内を同じ速度で飛行していると想定されます。*
- *右: レーダーがロックされている場合、照準器の動作はレーダーに基づいて行われます。**アンテナ**コーディネート。このレーダー ディレクター照準モードでは、ピッパーをレーダー ターゲット シンボル (オレンジ色の四角) の上に置くと、命中することができます。*

アーマメントマスタースイッチ
(セキュリテ・アルメス)&カバーガード
- *左: マスターアームオフ*
- *中：マスターアームON*
- *右: テスト*

6



武器セレクターのプッシュボタン
- *EXT G (エクステルヌ ゴーシュ): 左マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MG FUS (ミサイル ゴーシュ / 胴体): 左または胴体マトラ R530 ミサイル*
- *CAN A (Canon Air): 空対空砲/大砲*
- *BOMB VOIL（ボンベ・ヴォイルア）：ウイング・ボム*
- *EXT D (エクステルヌ ドロワ): 右マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MD (ミサイル ドロワ): 右マトラ R530 ミサイル*
- *CAN S ROQ (Canon Sol Roquettes): 空対地砲/大砲またはロケット弾*
- *BOMB FUS: 胴体爆弾*

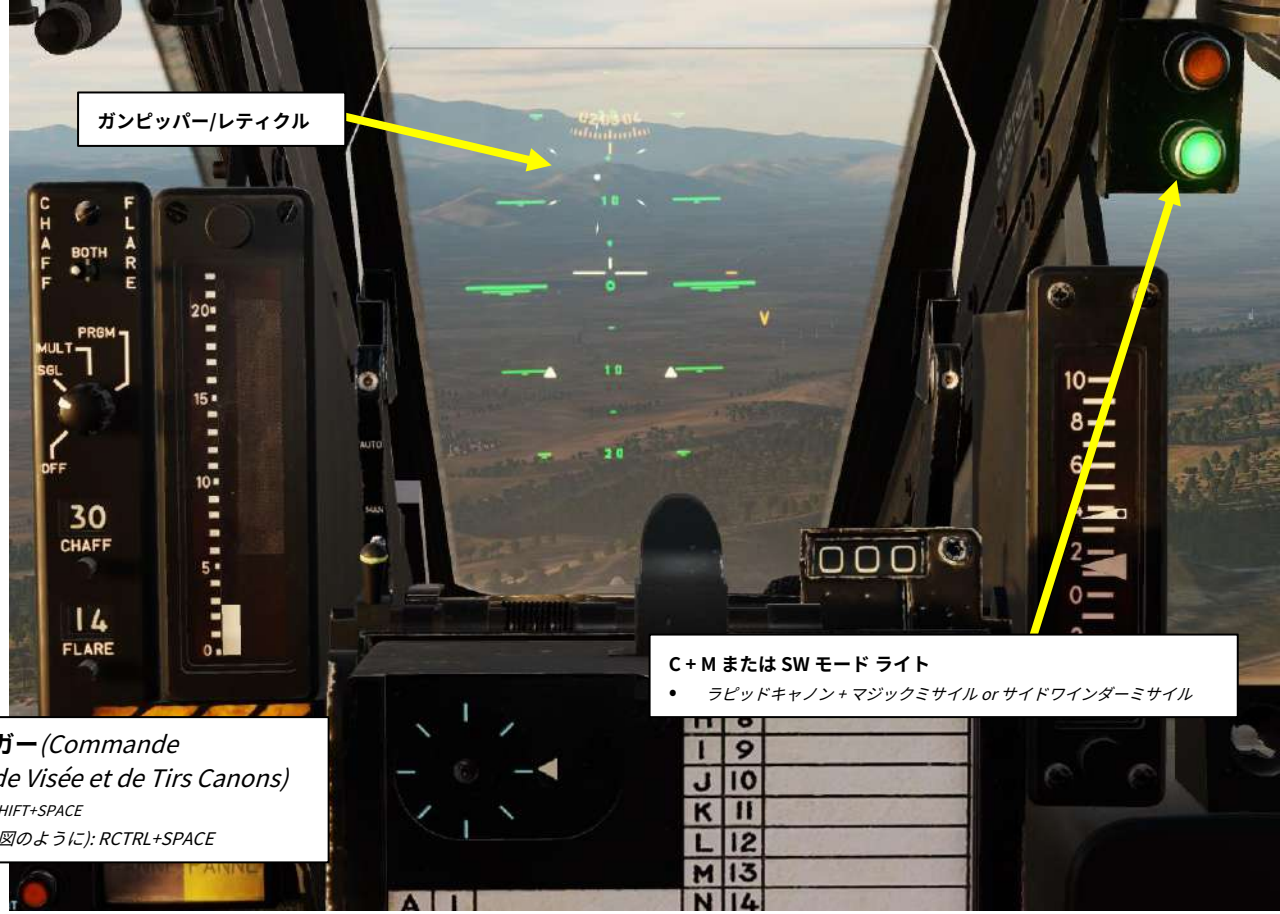
8

2 – 空対空兵器
2.3 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対空)
2.3.2 – ジャイロモードのチュートリアル(レーダーなし)

9. 「RCTRL+SPACE」バインディングを使用して、ガン発砲トリガー セーフティを展開します。
10. 「LCTRL+LWIN+SPACE」バインディングを使用して、ガン発射安全性 OUT (ARMED) を設定します。
11. 銃のジャイロスコープ モードは、射手がターゲットの運動面内にあるように操作され、できればターゲットと同じ対気速度で飛行していることを前提として、古典的な LCOS (リード コンピューティング光学照準器) として機能します。ショットを成功させるには、ある程度の時間 (最大 2 秒) ターゲット上にレティクルを保持する必要があります。

    - レーダー ロックがない場合、ジャイロスコープ モードには距離や距離レートの情報がありません。

12. ターゲットにレーダー ロックがない場合、サイト ピッパー/レティクルは最初は 300 m の固定距離に設定されます。レティクルを 600 m の範囲に調整したい場合は、「キャノン 300 ～ 600 m およびミサイル ロック/ロック解除ボタン」を押し続けます。このチュートリアルでは、照準器を 300 m の範囲設定のままにしておきます。



2 – 空対空兵器
2.3 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対空)
2.3.2 – ジャイロモードのチュートリアル(レーダーなし)

13. 航空機を飛行させて、ピッパーをターゲットに配置します。
14. ターゲットの翼幅がピッパー内に収まったら、銃ボタン (Commande de Canons) (「SPACE」バインディング) を押して銃を発射します。
15. 大砲が発射されると、燃料ひしゃくによってエンジンに送られる燃料の量が減少し、RPM が低下します。これにより、煙の吸入によるエンジンの失火を防ぎます。

2 – 空対空兵器
2.3 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対空)
2.3.2 – ジャイロモードのチュートリアル(レーダーなし)

16. ガンの選択を解除するには、(C + M または SW) R 選択解除/消去を押します。*(エフェーサー)*スイッチを「下」に切り替えてから「上」に戻します。

(C + M または SW) R 選択解除/消去*(エフェーサー)*スイッチ

- *下を押すと、「C+ M または SW」R モードの選択が解除されます。スイッチはバネで UP 位置に設定されています。*
- *ラピッドキャノン + マジックミサイル or サイドワインダーミサイル*

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2 – 空対空兵器
2.3 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対空)
2.3.3 – ジャイロモードのチュートリアル(レーダーあり)

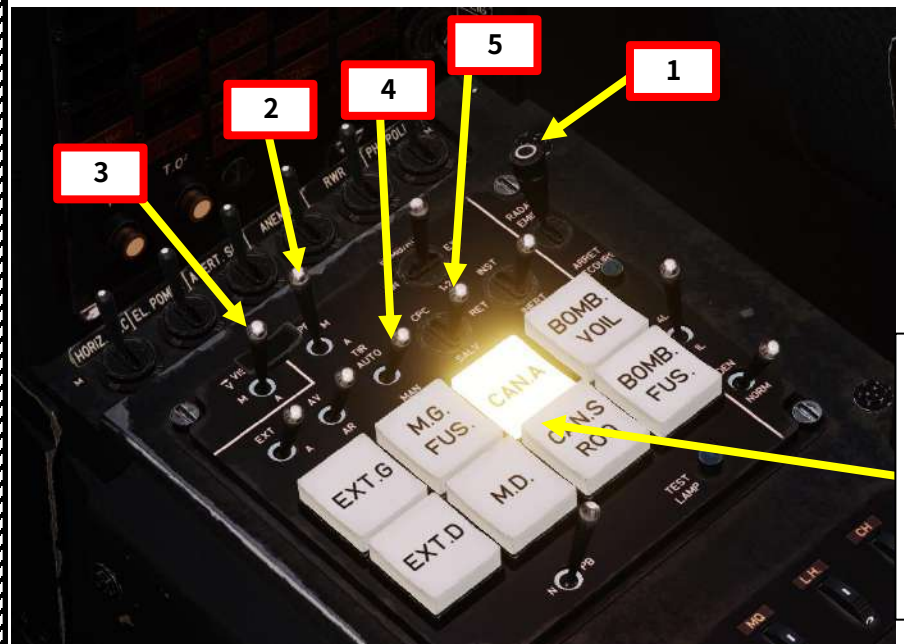
1. レーダー動作モード選択スイッチ – FWD (レーダー放射、オン) を設定します。
2. 燃焼燃料ディッパースイッチ – FWD (Marche/ON) を設定します。
3. Set Sight (Viseur) セレクタースイッチ – MIDDLE (Marche/ON)
4. 自動/手動発射 (Tir) モード選択スイッチの設定 - AFT (手動)
5. シングル/サルボ セレクター スイッチを必要に応じて設定します。
   - FWD：CPC（クーデタークーデター）、シングル。銃の発砲には、ミッション エディターでプログラムされた「銃バースト設定」が使用されます。
   - AFT：SALV（サルヴェ）、サルボ。銃の引き金を引いている限り、銃は発砲します。
6. フリップ・アーマメント・マスター・スイッチ (Sécurité Armes) ガード - UP
7. 武装マスタースイッチ (Sécurité Armes) – MIDDLE (マスターアーム ON) を設定します。
8. アンテナ ジャイロ スイッチを左 (ジャイロモード) に設定します。
   - 注: レーダー ロックでターゲットが追跡されていない場合、アンテナ ジャイロ スイッチの位置に関係なく、照準器は自動的にジャイロモードに戻ります。
9. (C + M または SW) R モード (ラピッド キャノン + マジック ミサイルまたはサイドワインダー ミサイル) ボタンを押してキャノンを選択します。
   - あるいは、*CAN A（キャノンエア）*ボタン。

(C + M または SW) R モードボタン
- *押すと、「C+ M または SW」R モードが選択されます。*
- *ラピッドキャノン + マジックミサイル or サイドワインダーミサイル*

アンテナ・ジャイロスイッチ
- *左: 視覚は次のように動作します。**ジャイロスコープ**LCOS (Lead Computing Optical Sight) モードと同様のモード。航空機はターゲットの運動面内を同じ速度で飛行していると想定されます。*
- *右: レーダーがロックされている場合、照準器の動作はレーダーに基づいて行われます。**アンテナ**コーディネート。このレーダー ディレクター照準モードでは、ピッパーをレーダー ターゲット シンボル (オレンジ色の四角) の上に置くと、命中することができます。*

アーマメントマスタースイッチ
(セキュリテ・アルメス)&カバーガード
- *左: マスターアームオフ*
- *中：マスターアームON*
- *右: テスト*

7



武器セレクターのプッシュボタン
- *EXT G (エクステルヌ ゴーシュ): 左マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MG FUS (ミサイル ゴーシュ / 胴体): 左または胴体マトラ R530 ミサイル*
- *CAN A (Canon Air): 空対空砲/大砲*
- *BOMB VOIL（ボンベ・ヴォイルア）：ウイング・ボム*
- *EXT D (エクステルヌ ドロワ): 右マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MD (ミサイル ドロワ): 右マトラ R530 ミサイル*
- *CAN S ROQ (Canon Sol Roquettes): 空対地砲/大砲またはロケット弾*
- *BOMB FUS: 胴体爆弾*

9

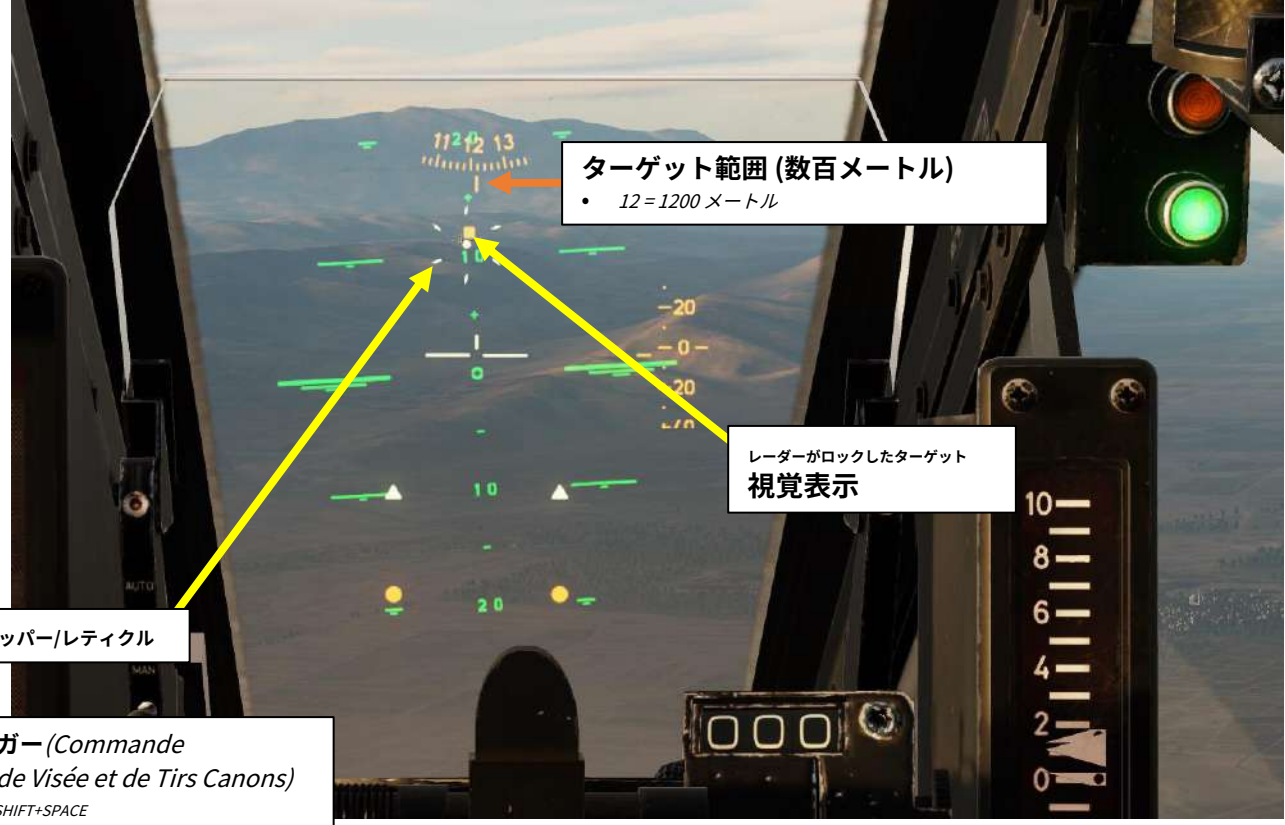
2 – 空対空兵器
2.3 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対空)
2.3.3 – ジャイロモードのチュートリアル(レーダーあり)

近接戦闘モードを使用して、TL または BZ 近接戦闘モードのときにレーダーがどのようにしてターゲットを自動的にロックするかをデモンストレーションします。長距離の場合は HA または IC も使用できることを覚えておいてください。

10. レーダーテレメーターの設定*(TEL、電話番号)* /エリアゾーンスキャン*(BPZ、バレイヤージュ パー ゾーン)*セレクター スイッチ – UP (テレメーター) または DOWN (エリア/ゾーン スキャン)。
11. TL (または BZ) レーダー機能ライトが点灯することを確認します。他のすべてのレーダー機能はオーバーライドされます。
12. ターゲットがサイトグラスのほぼ中央に来るように航空機を操縦します。これらの距離では、通常、ターゲットは視覚的に捕捉されます。
13. レーダーは 400 m ～ 7 km の距離にあるターゲットを自動的にロックします。
14. レーダーロックが達成されると、レーダースコープには目標範囲と速度接近率の情報が表示されます。
15. ターゲットがレーダーロックされ、ミサイルもターゲットを追跡すると、次のようになります。
    a) 追跡円が照準器上に表示されるようになります
    b) ターゲットは四角で指定されます
    c) 操縦キュー は、目標を迎撃するために航空機を操縦する方法を示します。

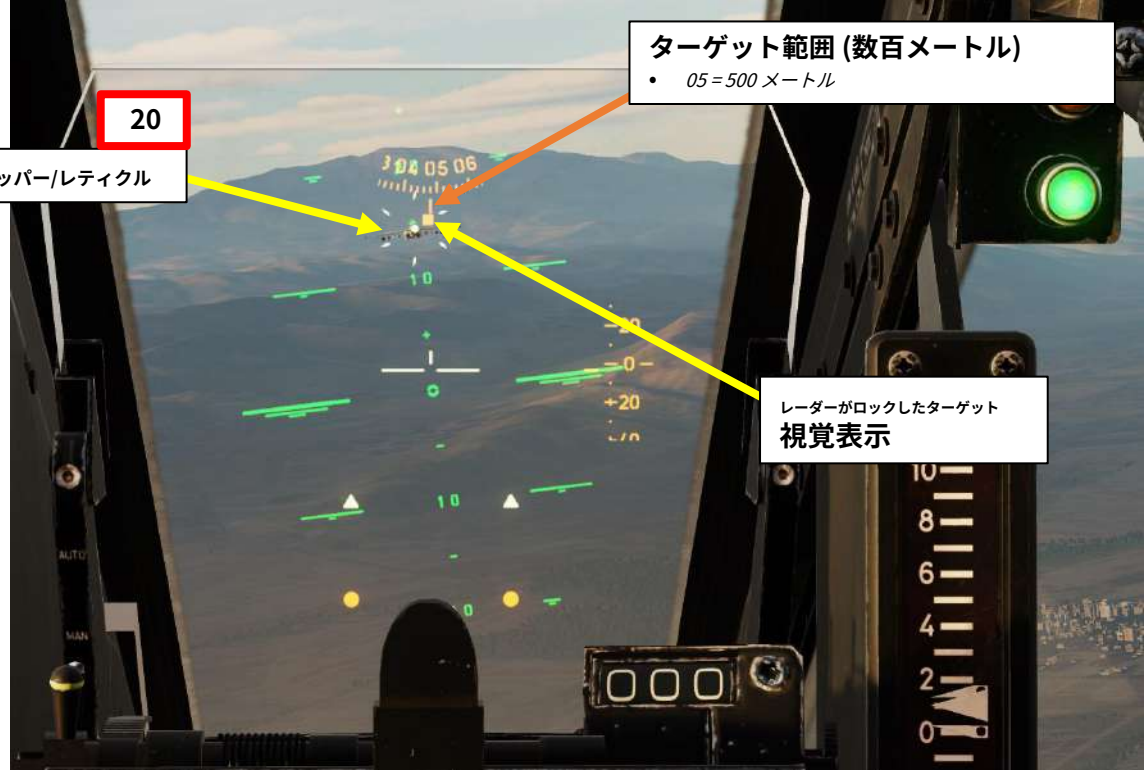
2 – 空対空兵器
2.3 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対空)
2.3.3 – ジャイロモードのチュートリアル(レーダーあり)

16. 「RCTRL+SPACE」バインディングを使用して、ガン発砲トリガー セーフティを展開します。
17. 「LCTRL+LWIN+SPACE」バインディングを使用して、ガン発射安全性 OUT (ARMED) を設定します。
18. 銃のジャイロスコープ モードは、射手がターゲットの運動面内にあるように操作され、できればターゲットと同じ対気速度で飛行すると仮定して、古典的な LCOS (リード コンピューティング光学照準器) として機能します。ショットを成功させるには、ある程度の時間 (最大 2 秒) ターゲット上にレティクルを保持する必要があります。
    - 注: ターゲットがレーダー ロックで追跡されている場合、ジャイロスコープ モードには実際のターゲット範囲とレンジ レートが提供されます。
19. 2000 m を超える距離では、銃のピッパー/レティクルは照準器に表示されません。射程距離が 2000 m 未満の場合、ピッパーが表示されます。



2 – 空対空兵器
2.3 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対空)
2.3.3 – ジャイロモードのチュートリアル(レーダーあり)

20. 航空機を飛行させて、ピッパーをターゲットに配置します。
    - レーダー ロックがターゲットを追跡すると、距離情報と距離率情報が提供されます。
    - 照準器は射程距離 1200 ～ 1300 メートルから効果的に使用できます。レティクルが使用する最大射程は 1600 m ですが、精度は大幅に低下します。
21. ターゲットの翼幅がピッパー内に収まったら、銃ボタン (Commande de Canons) (「SPACE」バインディング) を押して銃を発射します。
22. 大砲が発射されると、燃料ひしゃくによってエンジンに送られる燃料の量が減少し、RPM が低下します。これにより、煙の吸入によるエンジンの失火を防ぎます。



2 – 空対空兵器
2.3 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対空)
2.3.3 – ジャイロモードのチュートリアル(レーダーあり)

23. ガンの選択を解除するには、(C + M または SW) R 選択解除/消去を押します。*(エフェーサー)*スイッチを「下」に切り替えてから「上」に戻します。
24. テレメーターまたはエリア/ゾーン スキャン モードを終了するには、レーダー テレメーター / エリア ゾーン スキャン セレクター スイッチを中央の位置 (オフ) に設定します。

レーダーテレメーター*(TEL、電話番号)*/**エリアゾーンスキャン** *(BPZ、バレイヤージュパーゾーン)***セレクタースイッチ**

- *UP: テレメーター (Télémétrie)*
- *中央：オフ*
- *下: エリア/ゾーン スキャン (ゾーンごとのバレイヤージュ)*

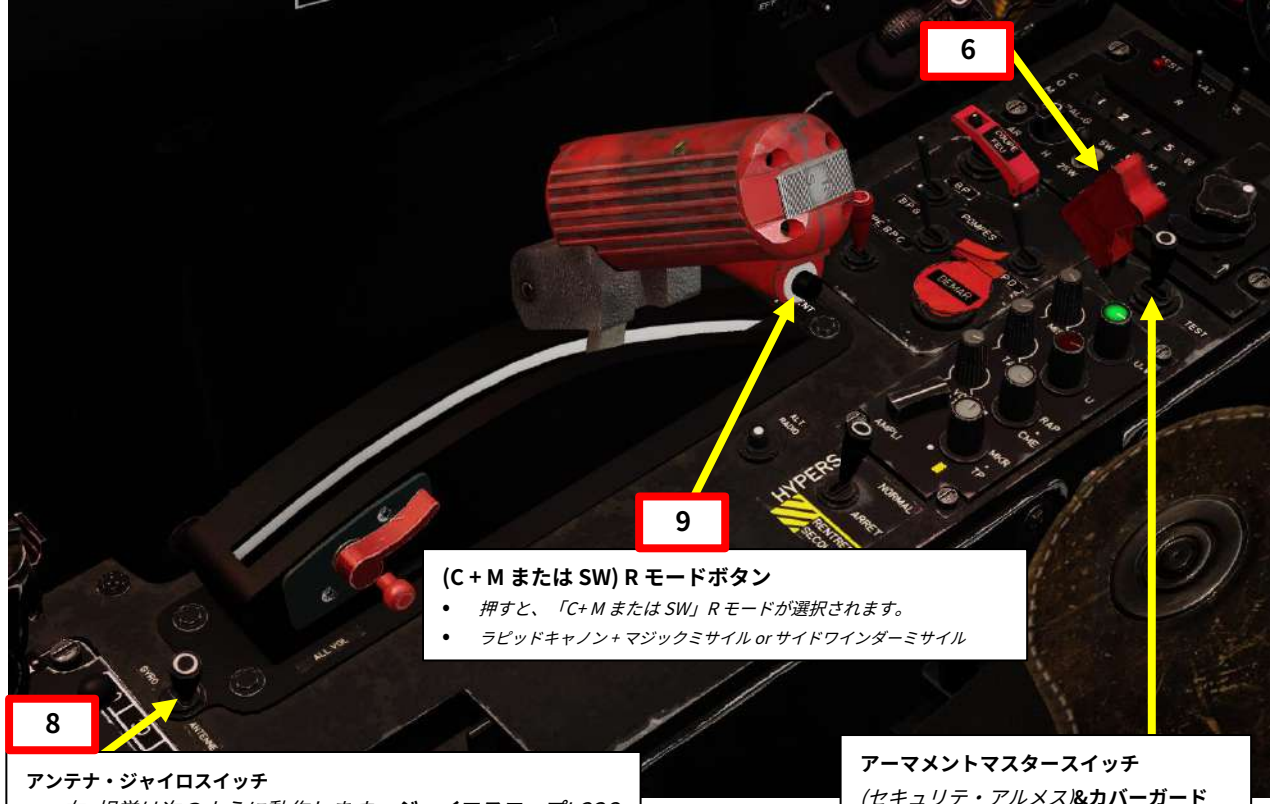
24

(C + M または SW) R 選択解除/消去*(エフェーサー)***スイッチ**

- *下を押すと、「C+ M または SW」R モードの選択が解除されます。スイッチはバネで UP 位置に設定されています。*
- *ラピッドキャノン + マジックミサイル or サイドワインダーミサイル*

2 – 空対空兵器
2.3 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対空)
2.3.4 – チュートリアルレーダーアンテナモード

1. レーダー動作モード選択スイッチ – FWD (レーダー放射、オン) を設定します。
2. 燃焼燃料ディッパースイッチ – FWD (Marche/ON) を設定します。
3. Set Sight (Viseur) セレクタースイッチ – MIDDLE (Marche/ON)
4. 自動/手動発射 (Tir) モード選択スイッチの設定 - AFT (手動)
5. シングル/サルボ セレクター スイッチを必要に応じて設定します。
    - FWD：CPC（クーデタークーデター）、シングル。銃の発砲には、ミッション エディターでプログラムされた「銃バースト設定」が使用されます。
    - AFT：SALV（サルヴェ）、サルボ。銃の引き金を引いている限り、銃は発砲します。
6. フリップ・アーマメント・マスター・スイッチ (Sécurité Armes) ガード - UP
7. 武装マスタースイッチ (Sécurité Armes) – MIDDLE (マスターアーム ON) を設定します。
8. アンテナ ジャイロ スイッチを右 (アンテナ モード) に設定します。
    - 注: レーダー ロックでターゲットが追跡されていない場合、アンテナ ジャイロ スイッチの位置に関係なく、照準器は自動的にジャイロモードに戻ります。
9. (C + M または SW) R モード (ラピッド キャノン + マジック ミサイルまたはサイドワインダー ミサイル) ボタンを押してキャノンを選択します。
    - あるいは、*CAN A（キャノンエア）*ボタン。

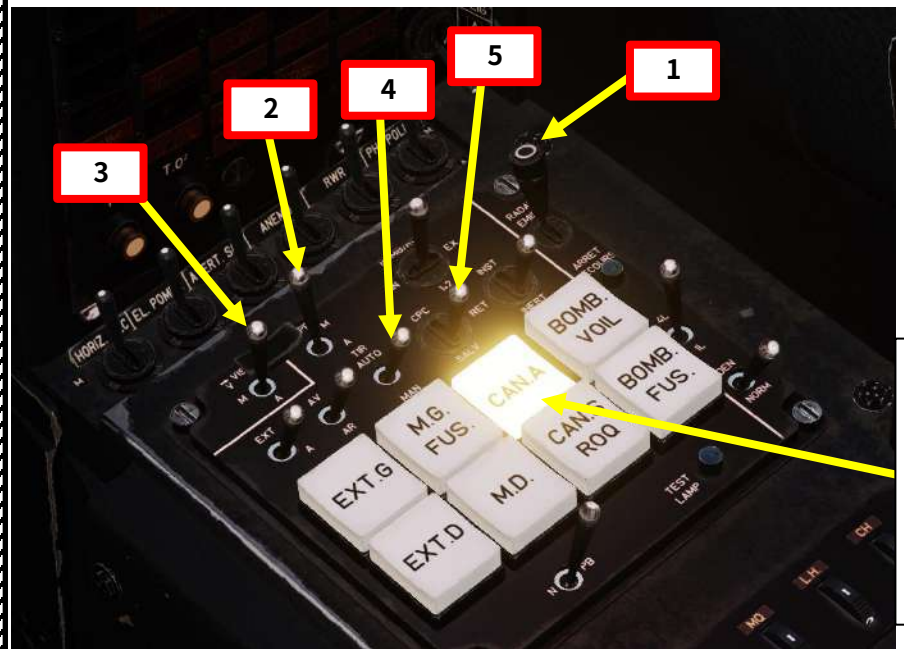


(C + M または SW) R モードボタン
- *押すと、「C+ M または SW」R モードが選択されます。*
- *ラピッドキャノン + マジックミサイル or サイドワインダーミサイル*

アンテナ・ジャイロスイッチ
- *左: 視覚は次のように動作します。**ジャイロスコープ**LCOS (Lead Computing Optical Sight) モードと同様のモード。航空機はターゲットの運動面内を同じ速度で飛行していると想定されます。*
- *右: レーダーがロックされている場合、照準器の動作はレーダーに基づいて行われます。**アンテナ**コーディネート。このレーダー ディレクター照準モードでは、ピッパーをレーダー ターゲット シンボル (オレンジ色の四角) の上に置くと、命中することができます。*

アーマメントマスタースイッチ
(セキュリテ・アルメス)&カバーガード
- *左: マスターアームオフ*
- *中：マスターアームON*
- *右: テスト*

7



武器セレクターのプッシュボタン
- *EXT G (エクステルヌ ゴーシュ): 左マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MG FUS (ミサイル ゴーシュ / 胴体): 左または胴体マトラ R530 ミサイル*
- *CAN A (Canon Air): 空対空砲/大砲*
- *BOMB VOIL（ボンベ・ヴォイルア）：ウイング・ボム*
- *EXT D (エクステルヌ ドロワ): 右マトラ R550 またはサイドワインダー ミサイル*
- *MD (ミサイル ドロワ): 右マトラ R530 ミサイル*
- *CAN S ROQ (Canon Sol Roquettes): 空対地砲/大砲またはロケット弾*
- *BOMB FUS: 胴体爆弾*

9

2 – 空対空兵器
2.3 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対空)
2.3.4 – チュートリアルレーダーアンテナモード

近接戦闘モードを使用して、TL または BZ 近接戦闘モードのときにレーダーがどのようにしてターゲットを自動的にロックするかをデモンストレーションします。長距離の場合は HA または IC も使用できることを覚えておいてください。

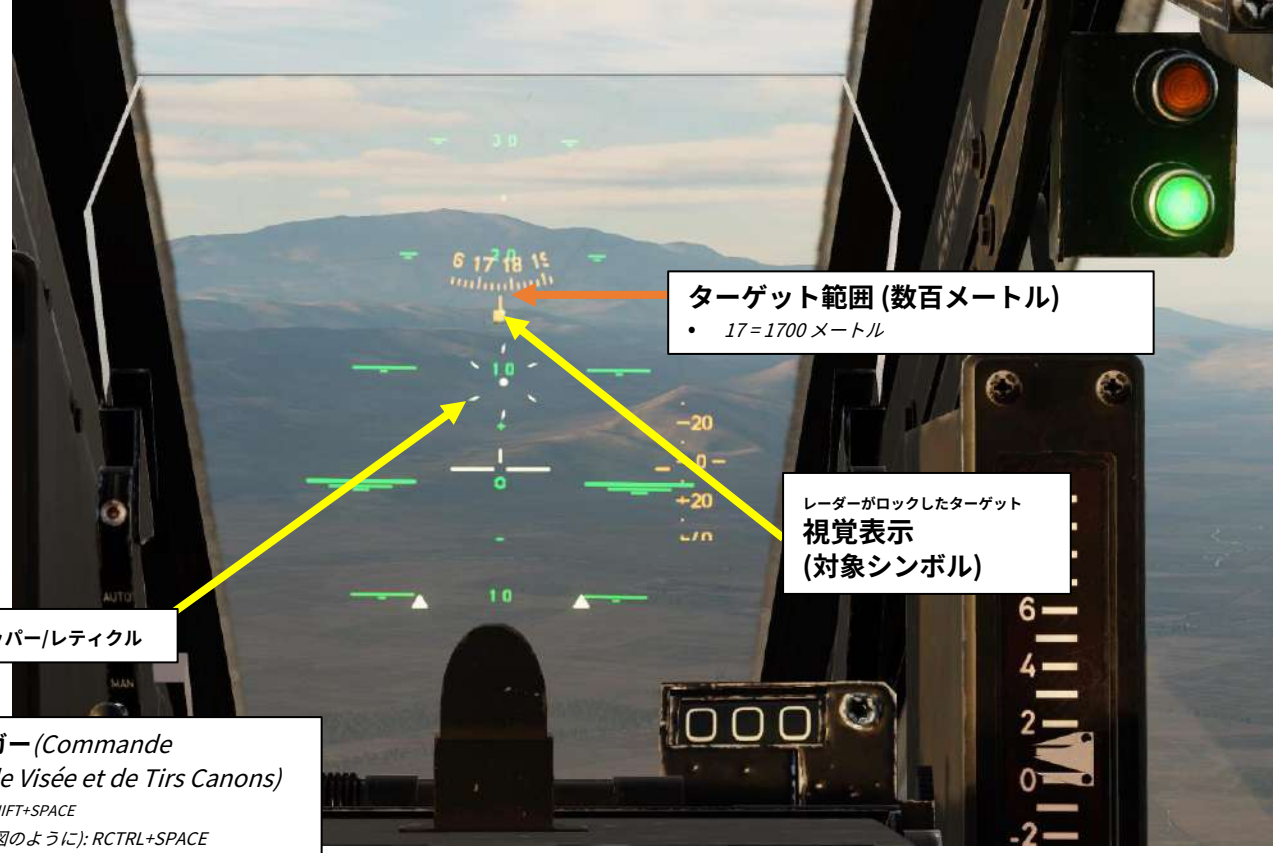
10. レーダーテレメーターの設定*(TEL、電話番号)*/エリアゾーンスキャン*(BPZ、バレイヤージュ パー ゾーン)*セレクター スイッチ – UP (テレメーター) または DOWN (エリア/ゾーン スキャン)。
11. TL (または BZ) レーダー機能ライトが点灯することを確認します。他のすべてのレーダー機能はオーバーライドされます。
12. ターゲットがサイトグラスのほぼ中央に来るように航空機を操縦します。これらの距離では、通常、ターゲットは視覚的に捕捉されます。
13. レーダーは 400 m ～ 7 km の距離にあるターゲットを自動的にロックします。
14. レーダーロックが達成されると、レーダースコープには目標範囲と速度接近率の情報が表示されます。
15. ターゲットがレーダーロックされ、ミサイルもターゲットを追跡すると、次のようになります。
    a) 追跡円が照準器上に表示されるようになります
    b) ターゲットは四角で指定されます
    c) 操縦キューは、目標を迎撃するために航空機を操縦する方法を示します。

レーダーテレメーター*(TEL、電話番号)*/**エリアゾーンスキャン** *(BPZ、バレイヤージュパーゾーン)***セレクタースイッチ**
- *UP: テレメーター (Télémétrie)*
- *中央：オフ*
- *下: エリア/ゾーン スキャン (ゾーンごとのバレイヤージュ)*

10

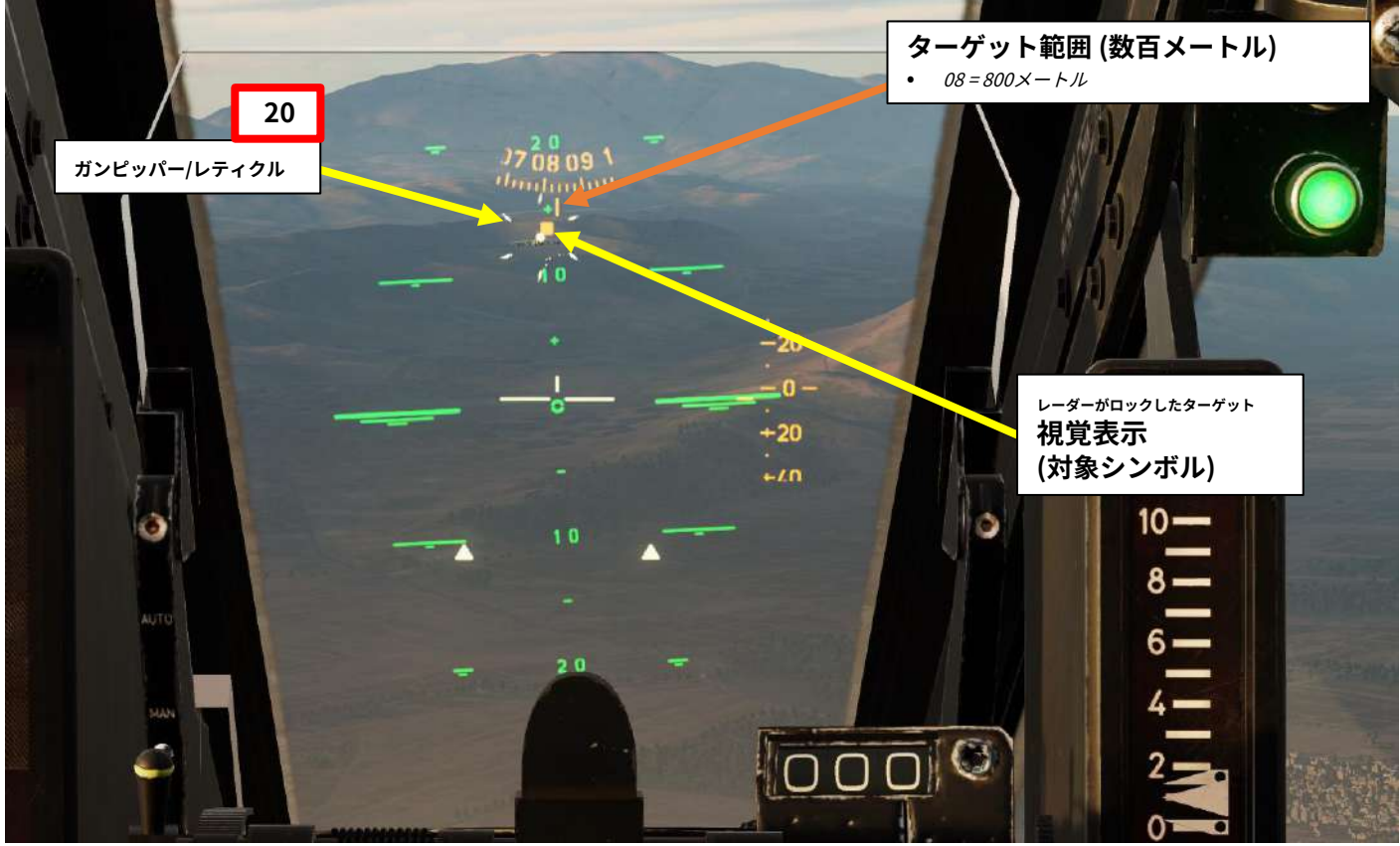
2 – 空対空兵器
2.3 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対空)
2.3.4 – チュートリアルレーダーアンテナモード

16. 「RCTRL+SPACE」バインディングを使用して、ガン発砲トリガー セーフティを展開します。
17. 「LCTRL+LWIN+SPACE」バインディングを使用して、ガン発射安全性 OUT (ARMED) を設定します。
18. アンテナ モードでは、追跡されたターゲットの位置と速度が照準器に提供され、あらゆるアスペクト角からターゲットを射撃できるようになります (ターゲットの運動面にある必要はありません)。一般に、アンテナモードは「」と呼ばれます。*ティル・ア・ラヴーグル*」（ブラインドシューティング）は、パイロットが射撃を成功させるためにターゲットシンボルに射撃ピッパー/レティクルを置くことができるためです。
19. 2000 m を超える距離では、銃のピッパー/レティクルは照準器に表示されません。射程距離が 2000 m 未満の場合、ピッパーが表示されます。



2 – 空対空兵器
2.3 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対空)
2.3.4 – チュートリアルレーダーアンテナモード

20. 航空機を飛行させて、ターゲットの四角いシンボルの上にピッパーを置きます。
    - アンテナ モードを使用するにはターゲットを追跡するためにレーダー ロックが必要なため、照準器は距離情報と距離率情報を提供します。
    - 照準器は射程距離 1200 ～ 1300 メートルから効果的に使用できます。レティクルが使用する最大射程は 1600 m ですが、精度は大幅に低下します。
21. ターゲットの翼幅がピッパー内に収まったら、銃ボタン (Commande de Canons) (「SPACE」バインディング) を押して銃を発射します。
22. 大砲が発射されると、燃料ひしゃくによってエンジンに送られる燃料の量が減少し、RPM が低下します。これにより、煙の吸入によるエンジンの失火を防ぎます。



2 – 空対空兵器
2.3 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対空)
2.3.4 – チュートリアルレーダーアンテナモード

23. ガンの選択を解除するには、(C + M または SW) R 選択解除/消去を押します。*(エフェーサー)*スイッチを「下」に切り替えてから「上」に戻します。
24. テレメーターまたはエリア/ゾーン スキャン モードを終了するには、レーダー テレメーター / エリア ゾーン スキャン セレクター スイッチを中央の位置 (オフ) に設定します。

レーダーテレメーター*(TEL、電話番号)* **/エリアゾーンスキャン** *(BPZ、バレイヤージュパーゾーン)***セレクタースイッチ**

- *UP: テレメーター (Télémétrie)*
- *中央：オフ*
- *下: エリア/ゾーン スキャン (ゾーンごとのバレイヤージュ)*

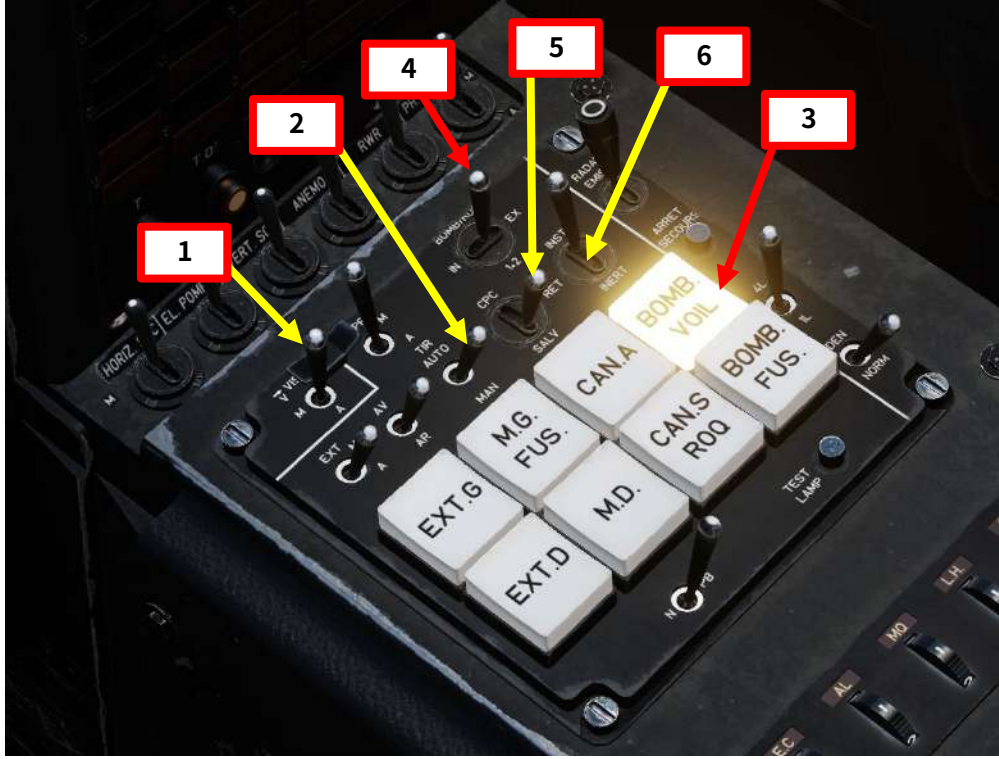
24

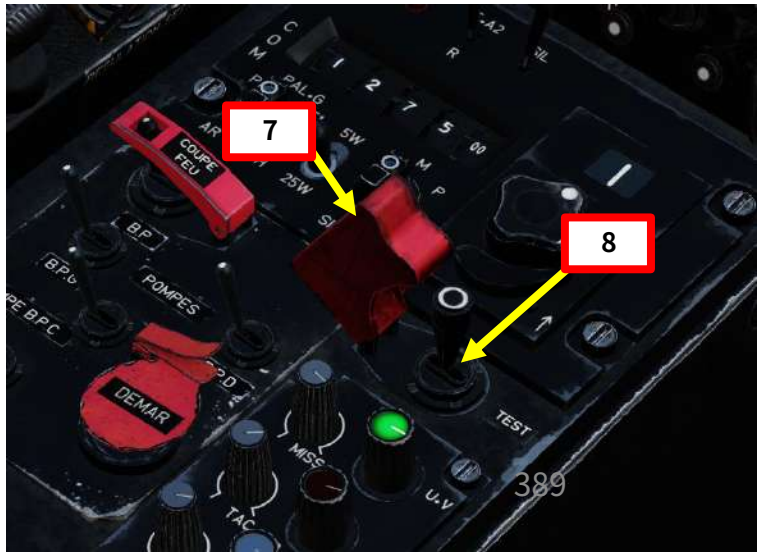
(C + M または SW) R 選択解除/消去*(エフェーサー)* **スイッチ**

- *下を押すと、「C+ M または SW」R モードの選択が解除されます。スイッチはバネで UP 位置に設定されています。*
- *ラピッドキャノン + マジックミサイル or サイドワインダーミサイル*

3 – 空対地兵器
3.1 – 低抗力無誘導爆弾 (SAMP-250 LD)

1. 照準器 (Viseur) セレクター スイッチの設定 – MIDDLE (Marche/ON)
2. 自動/手動発射 (Tir) モード選択スイッチを設定します – AFT (手動)
3. 武器セレクターの押しボタンを使用して、目的のパイロンを選択します。
    - BOMB VOIL（ボンベ・ヴォイルア）：ウイング・ボム
    - BOMB FUS: 胴体爆弾
4. 爆弾/ロケットセレクタースイッチを必要に応じて設定します。
    - 左の位置: 内部 (内側) パイロン
    - ミドルポジション: すべてのパイロン
    - 右の位置: 外側 (外側) パイロン
5. シングル/サルボ セレクター スイッチを必要に応じて設定します。
    - FWD：CPC（クーデタークーデター）、シングル
    - AFT：SALV（サルヴェ）、サルボ
6. 爆弾信管セレクターを FWD 位置 (即時信管) に設定します。
7. フリップ・アーマメント・マスター・スイッチ (Sécurité Armes) ガード - UP
8. 武装マスタースイッチ (Sécurité Armes) – MIDDLE (マスターアーム ON) を設定します。





3 – 空対地兵器
3.1 – 低抗力無誘導爆弾 (SAMP-250 LD)

9. 攻撃プロファイルを選択します。このチュートリアルでは、次のものを選択します。
   - **潜水速度: 500 ノット**
   - **ダイブ角度: 10 度**
   - **爆弾解除高度: 2000 フィート**
   - **視俯角設定: 150 mRad**
10. 選択したプロファイルに基づいて、照準俯角設定コントロール ホイールを回して、攻撃プロファイルの要求に応じて照準俯角を設定します。

視俯角設定 (mRad、ミリラジアン)
- *角度は俯角制御ホイールによって設定されます*

SAMP 250 LD BOMBS	
11000 Kg 400 KTS DIVE -10°	
HEIGHT (ft)	DEPRESSION ANGLE (mrad)
1000	145
1500	185
2000	215

SAMP 250 LD BOMBS	
11000 Kg 500 KTS DIVE -10°	
HEIGHT (ft)	DEPRESSION ANGLE (mrad)
1000	100
1500	125
2000	150
3000	185
4000	220

SAMP 250 LD BOMBS	
11000 Kg 420 KTS DIVE -20°	
HEIGHT (ft)	DEPRESSION ANGLE (mrad)
1000	110
1500	130
2000	155
3000	185
4000	215

SAMP 250 LD BOMBS	
11000 Kg 500 KTS DIVE -20°	
HEIGHT (ft)	DEPRESSION ANGLE (mrad)
1000	80
1500	100
2000	115
3000	145
4000	170

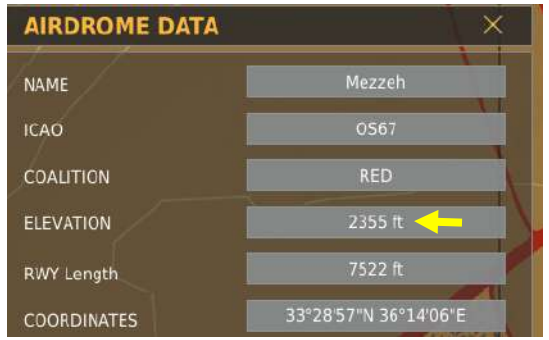
3 – 空対地兵器
3.1 – 低抗力無誘導爆弾 (SAMP-250 LD)

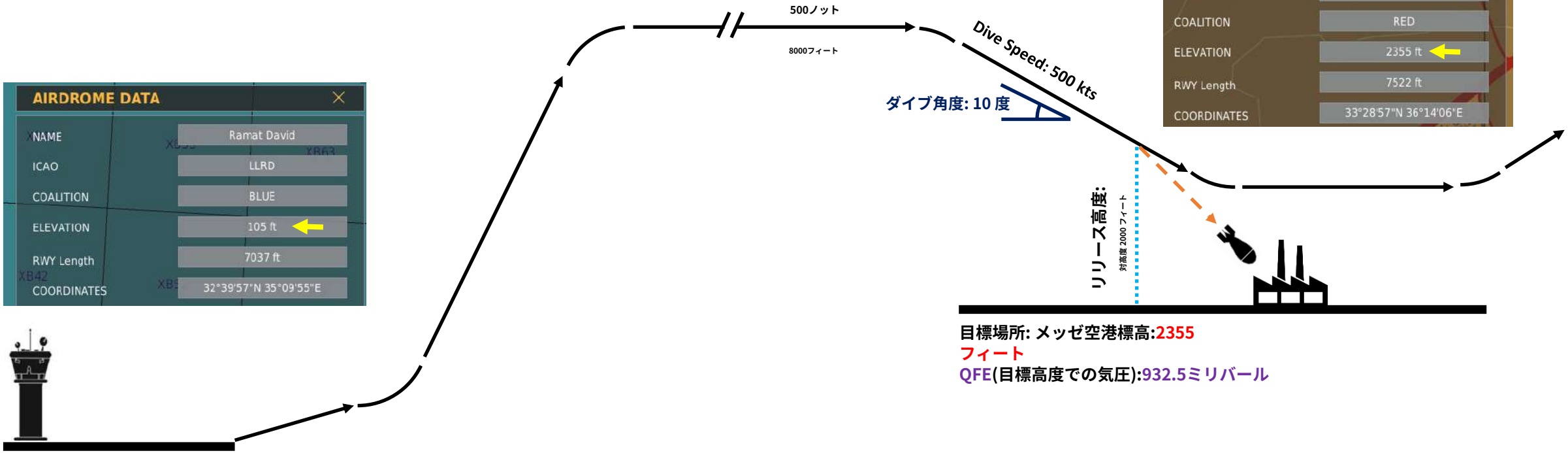
11. ターゲットの高度に必要な QFE 気圧設定を計算します。ミラージュ F1 にはレーダー高度計がないため、リリース高度を推定するには気圧高度が唯一の方法であるため、正しく設定することが重要です。ターゲットは出発飛行場 (ラマト デイビッド) に比較的近いため、ラマト デイビッドの QNH (このチュートリアルでは 1011 mBar) を使用してターゲットの QFE を計算できます。見るこのセクション 参考のため。

$$= - \frac{(\textit{ターゲット標高 (フィート)})}{/}$$

$$=1011 - \frac{(2355\ フィート)}{30} = 932.5$$

12. 高度計の圧力設定ノブを 932.5 mBar に調整します。爆撃実行中は、地上の標高を表示して、目標の高度を適切に設定する必要があります。
13. スタンバイ高度計高度計圧力は参照用としてそのままにしておきます。





3 – 空対地兵器
3.1 – 低抗力無誘導爆弾 (SAMP-250 LD)

14. 照準器のピッパーがよく見えるようにシートの高さを調整します。
15. 「RCTRL+SPACE」バインディングを使用して、ガン発砲トリガー セーフティを展開します。
16. ターゲットに接近し、航空機の 10 時の位置を維持します。高度約 100 メートルで水平飛行します。8000フィート
17. 10 度の爆撃ランダイブの場合は、スロットルを戻してターゲットに向かって回転します。潜水は高度 8000 フィート、高度 500 ノットから開始する必要があります。
18. 高度計、速度計、ピッチ計を使用して、正しい爆撃パラメータで飛行します。
    - **潜水速度: 500 ノット**
    - **ダイブ角度: 10 度**
    - **爆弾解除高度: 2000 フィート**
    - **視俯角設定: 150 mRad**

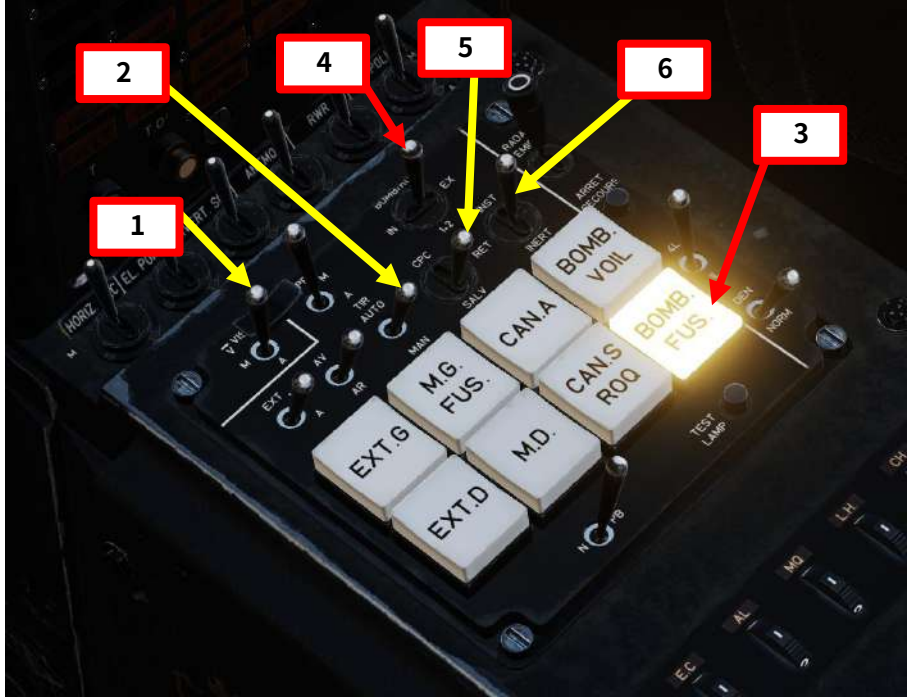
3 – 空対地兵器
3.1 – 低抗力無誘導爆弾 (SAMP-250 LD)

19. 潜水中は照準器のピッパーを目標より少し下に保ちます。
20. 爆弾を放出する前に照準器でターゲットを位置合わせします (地上高 2000 フィート)。選択した攻撃プロファイルに従って、500 ノットの潜水速度を維持します。
21. 爆弾、ロケット、ミサイル、照準レコーダー ボタン (RALT+SPACE) を押し続けて、地上 2000 フィートで爆弾を放出します。
22. 爆弾解除後、4G 懸垂でダイブから回復します。この引き上げは武器の解放後 2 秒以内に行う必要があり、そうしないと爆発範囲により航空機が損傷する可能性があります。

3 – 空対地兵器
3.1 – 低抗力無誘導爆弾 (SAMP-250 LD)

3 – 空対地兵器
3.2 – シュート遅延型無誘導爆弾 (SAMP-250 HD)

1. 照準器 (Viseur) セレクター スイッチの設定 – MIDDLE (Marche/ON)
2. 自動/手動発射 (Tir) モード選択スイッチを設定します – AFT (手動)
3. 武器セレクターの押しボタンを使用して、目的のパイロンを選択します。
    - BOMB VOIL（ボンベ・ヴォイルア）：ウイング・ボム
    - BOMB FUS: 胴体爆弾
4. 爆弾/ロケットセレクタースイッチを必要に応じて設定します。
    - 左の位置: 内部 (内側) パイロン
    - ミドルポジション: すべてのパイロン
    - 右の位置: 外側 (外側) パイロン
5. シングル/サルボ セレクター スイッチを必要に応じて設定します。
    - FWD：CPC（クーデタークーデター）、シングル
    - AFT：SALV（サルヴェ）、サルボ
6. 爆弾信管セレクターを中間の位置 (RETARDÉ、遅延信管) に設定します。
7. フリップ・アーマメント・マスター・スイッチ (Sécurité Armes) ガード - UP
8. 武装マスタースイッチ (Sécurité Armes) – MIDDLE (マスターアーム ON) を設定します。



3 – 空対地兵器
3.2 – シュート遅延型無誘導爆弾 (SAMP-250 HD)

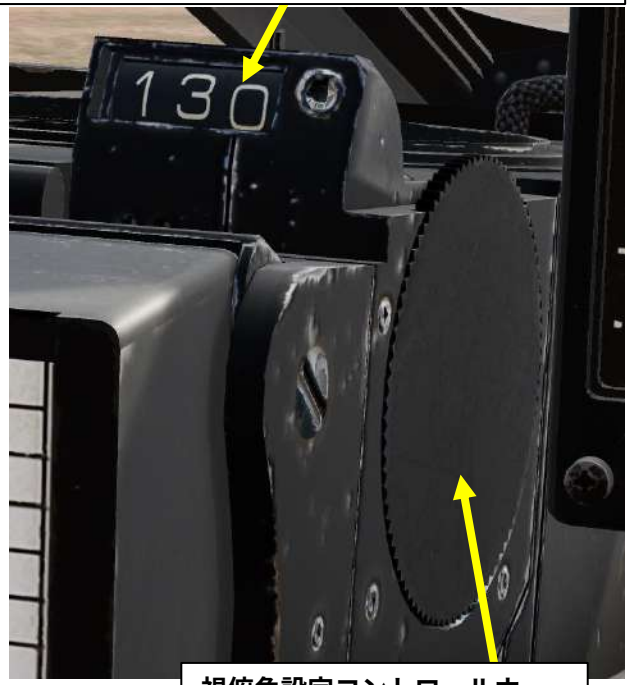
9. このチュートリアルでは、次の攻撃プロファイルを使用します。
   - **進入速度: 400ノット**
   - **レベルアタック**
   - **爆弾解除高さ: 200 フィート**
   - **視俯角設定: 130 mRad**
10. 攻撃プロファイルに基づいて、照準俯角設定コントロール ホイールを回して、攻撃プロファイルの要求に応じて照準俯角を設定します。

SAMP-250/400 HD (高抗力) 爆弾
レベル攻撃プロファイル

対気速度 (kts)	リリース高度 (フィート AGL、地上レベル)	視力低下設定 (ミリラッド)
400	200	130 ←

注: 爆弾を解放した後は、破片によるダメージを避けるために 4-G プルアップを実行してください。

視俯角設定 (mRad、ミリラジアン)
- *角度は俯角制御ホイールによって設定されます*



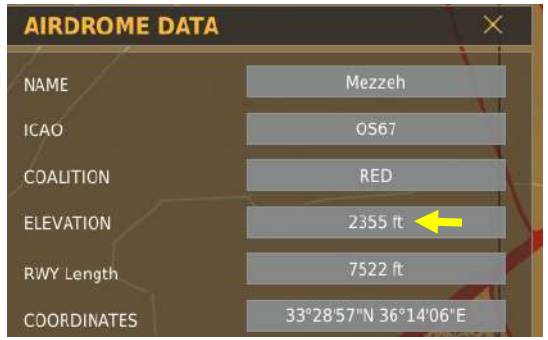
3 – 空対地兵器
3.2 – シュート遅延型無誘導爆弾 (SAMP-250 HD)

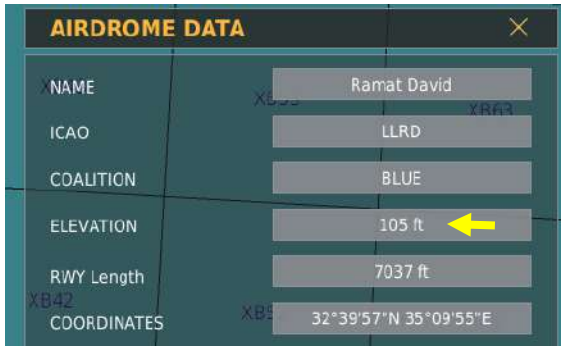
11. ターゲットの高度に必要な QFE 気圧設定を計算します。ミラージュ F1 にはレーダー高度計がないため、リリース高度を推定するには気圧高度が唯一の方法であるため、正しく設定することが重要です。ターゲットは出発飛行場 (ラマト デイビッド) に比較的近いため、ラマト デイビッドの QNH (このチュートリアルでは 1011 mBar) を使用してターゲットの QFE を計算できます。見る[このセクション](#) 参考のため。

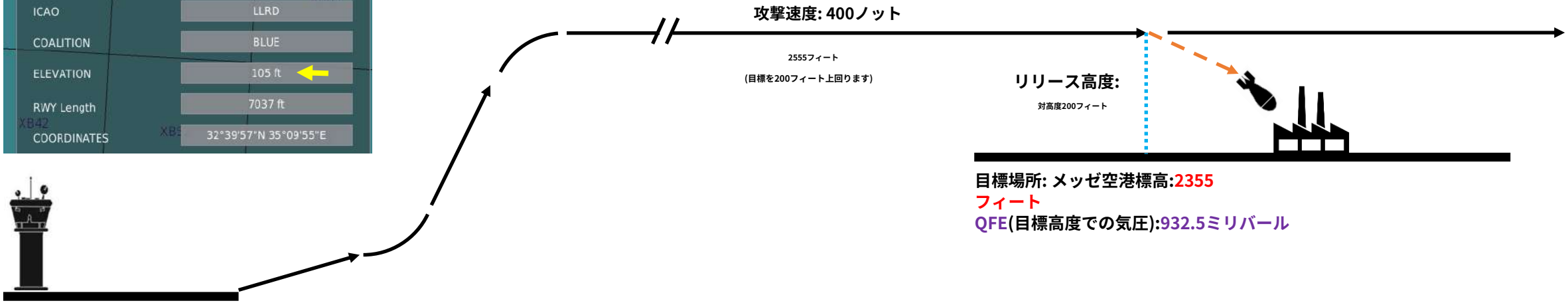
$$= - \frac{(\textit{ターゲット標高 (フィート)})}{/}$$

$$=1011 - \frac{(2355\ \text{フィート})}{30} = 932.5$$

12. 高度計の圧力設定ノブを 932.5 mBar に調整します。爆撃実行中は、地上の標高を表示して、目標の高度を適切に設定する必要があります。
13. スタンバイ高度計高度計圧力は参照用としてそのままにしておきます。







目標場所: メッゼ空港標高:2355 フィート
QFE(目標高度での気圧):932.5ミリバール

3 – 空対地兵器
3.2 – シュート遅延型無誘導爆弾 (SAMP-250 HD)

14. 照準器のピッパーがよく見えるようにシートの高さを調整します。
15. 「RCTRL+SPACE」バインディングを使用して、ガン発砲トリガー セーフティを展開します。
16. 水平爆弾を発射する場合は、目標に低空かつ迅速に接近します。攻撃は対地高度 200 フィート (地上高) から 400 ノットで開始する必要があります。
17. 高度計、速度計、ピッチ計を使用して、正しい爆撃パラメータで飛行します。
    - **攻撃速度: 400ノット**
    - **ピッチ角：0度（レベル）**
    - **爆弾解除高さ: 200 フィート**
    - **視俯角設定: 130 mRad**

3 – 空対地兵器
3.2 – シュート遅延型無誘導爆弾 (SAMP-250 HD)

19. 照準器のピッパーを目標の少し下に置いてください。
20. リリース高度 (地上から 200 フィート) を維持しながら、照準器でターゲットを位置合わせします。攻撃プロファイルに従って 400 ノットの攻撃速度を維持します。
21. 爆弾、ロケット、ミサイル、照準レコーダー ボタン (RALT+SPACE) を押し続けて、地上 200 フィートで爆弾を放出します。

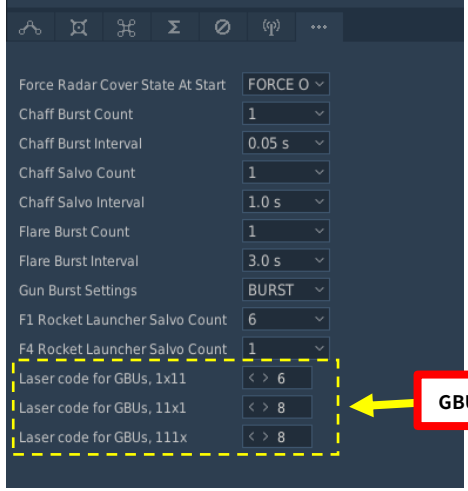
3 – 空対地兵器
3.2 – シュート遅延型無誘導爆弾 (SAMP-250 HD)

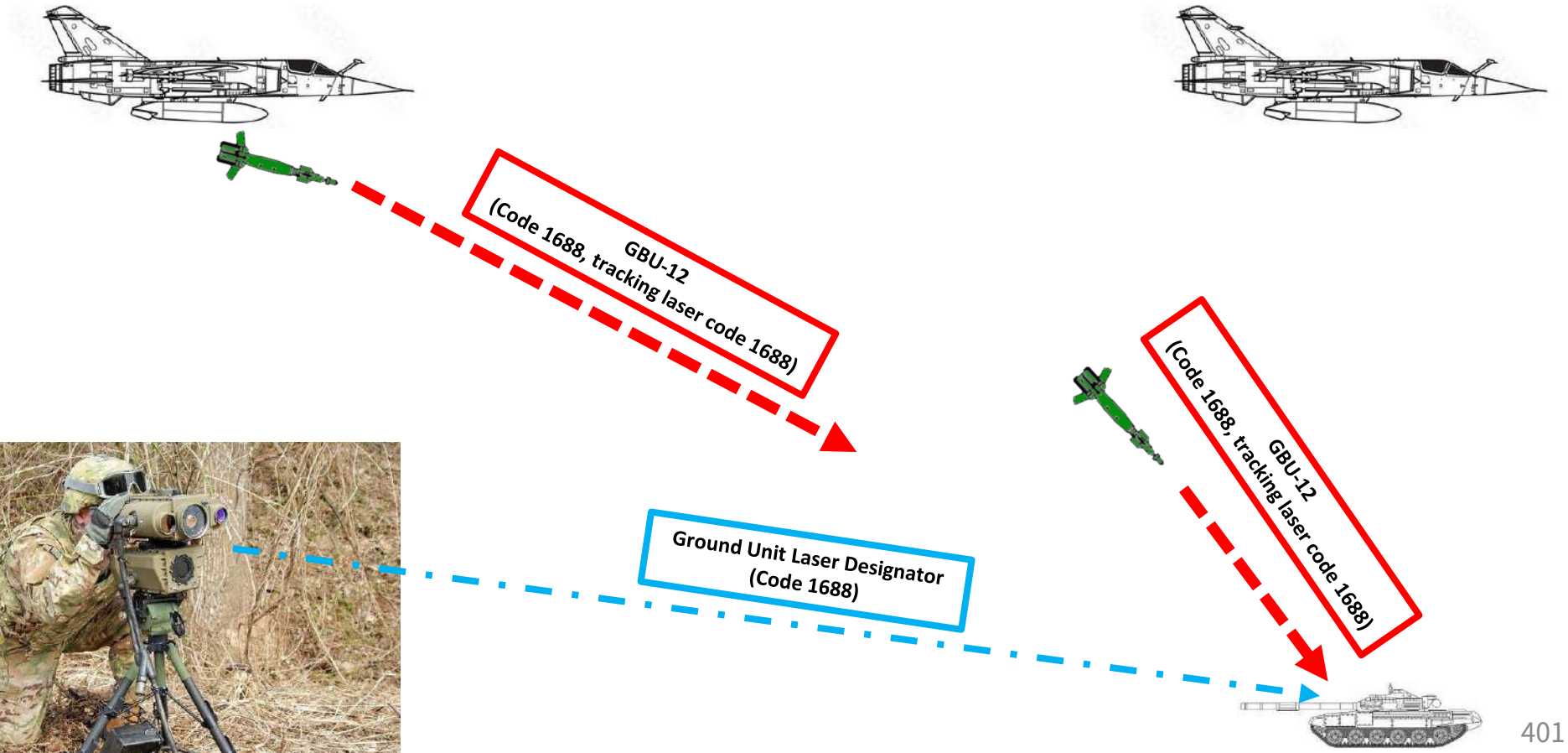
3 – 空対地兵器

3.3 – GBU-12 ペイブウェイ II レーザー誘導爆弾

GBU-12 ペイブウェイ II は、Mk-82 無誘導汎用爆弾のレーザー誘導バージョンです。GBU-12 は GBU-10 と同じ原理を使用して誘導しますが、唯一の違いは LGB が基づいている爆弾です。各レーザー誘導爆弾のシーカーヘッドは、特定のレーザーパルスレート周波数 (PRF) コードのみを追跡するように設定されています。これらは地上作戦中に兵器搭載要員によって (ミッション エディター経由で) 手動で設定され、飛行中にコックピットから設定することはできません。

自らターゲットを指定してレーザー照射できるターゲティングポッドを備えた現代の多目的ジェット機とは対照的に、ミラージュ F1 はターゲットをレーザー照射するために地上ユニット (または独自のレーザーデジグネーターを備えたターゲティングポッドを装備した味方航空機) に依存する必要があります。GBU-12 のレーザー コードは、レーザー デジグネータのレーザー コードと同じである必要があります。



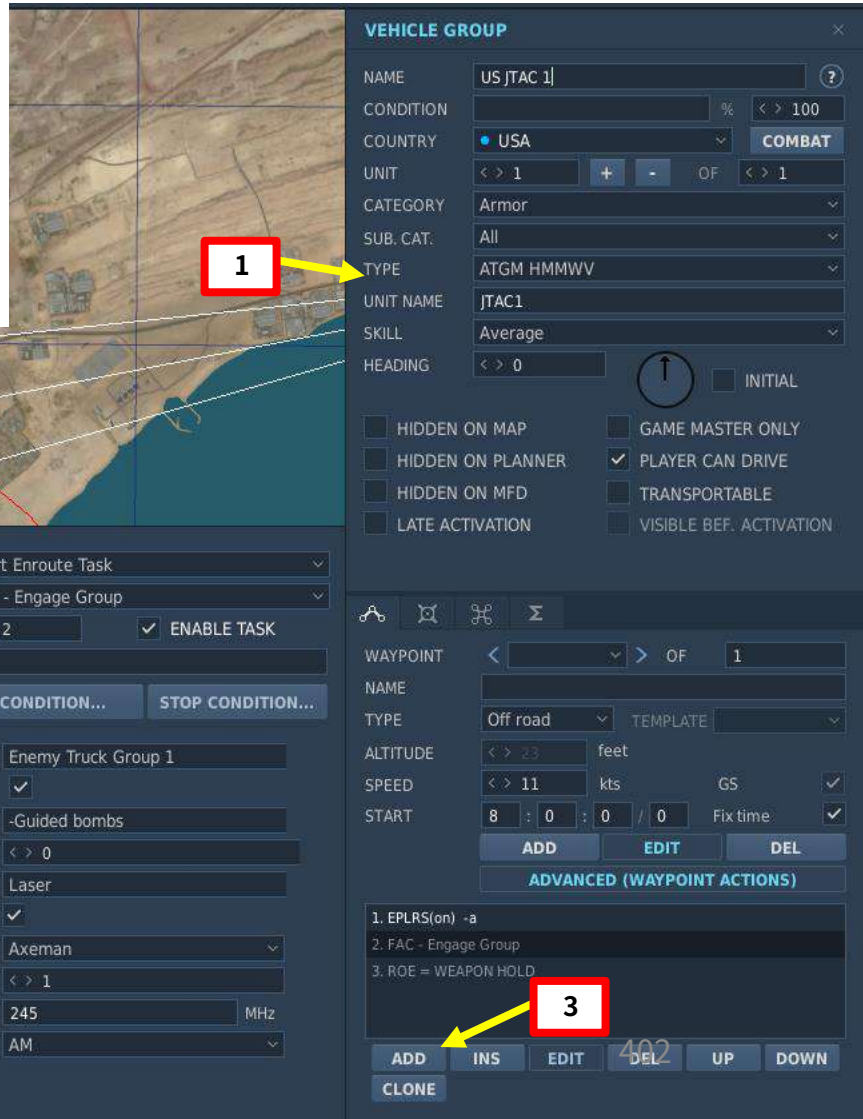


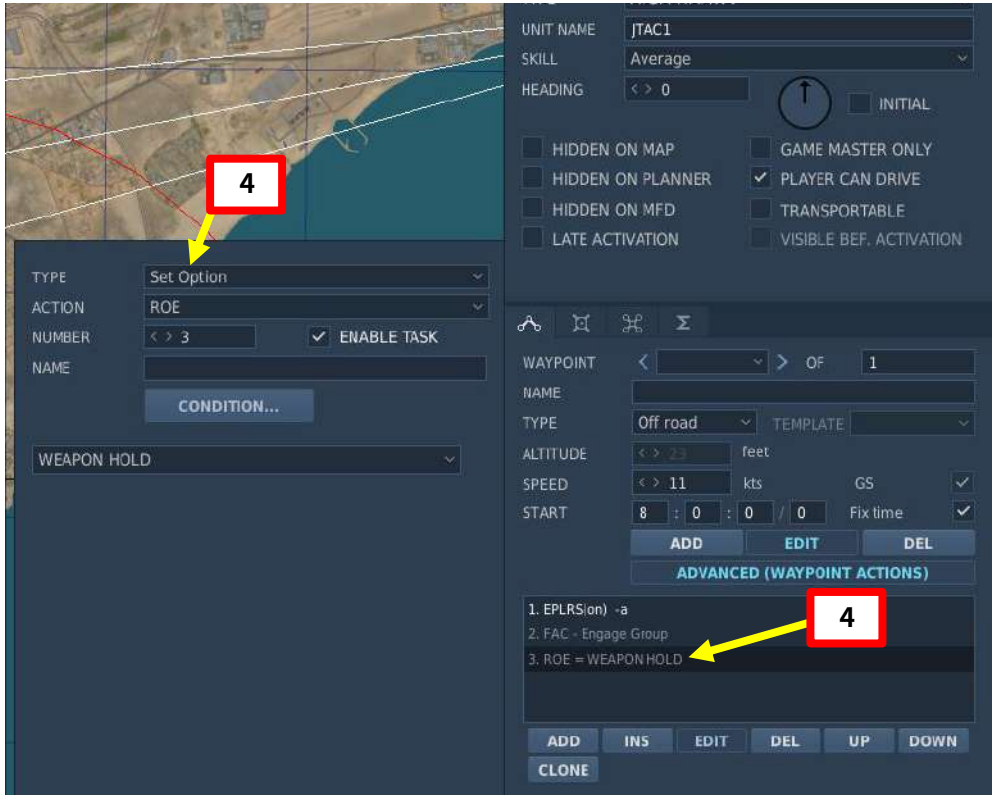
3 – 空対地兵器

3.3 – GBU-12 ペイブウェイ II レーザー誘導爆弾

A – ターゲットをレーザーで攻撃するための JTAC (共同端末攻撃管理者) の作成

1. ミッションエディターで、味方の「ATGM M1045 HMMWV TOW」ユニットを挿入します。彼はあなたのJTACになります。
2. マップ上に敵ユニットが配置されており、それらに名前が付けられていることを確認します (例: 「敵ユニット」)
3. JTAC ユニットを選択し、「追加」をクリックし、タイプ「開始タスクの開始」とアクション「FAC – グループへの参加」を選択します。
    a) GROUP = 「ENEMY UNITS」 (先ほど作成したグループ)
    b) 可視 = チェック済み
    c) 武器 = 誘導爆弾
    d) 指定 = レーザー
    e) CALLSIGN = AXEMAN (またはお好みのもの)
    f) 周波数 = 245 MHz (これは、JTAC への連絡に使用する無線周波数になります)
    g) 変調 = AM
4. JTAC ユニットを選択し、もう一度「追加」をクリックして、TYPE = 「SET OPTION」および ACTION 「ROE」を選択します。ウェポンホールドに設定します。
5. ユニットを INVISIBLE および IMMORTAL に設定することもできます。



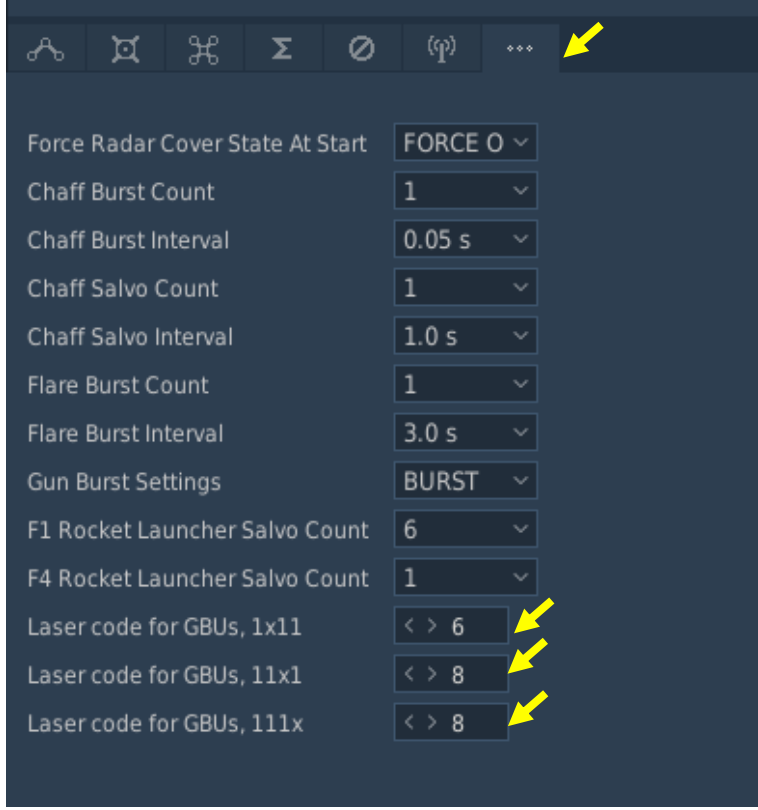


3 – 空対地兵器
3.3 – GBU-12 ペイブウェイ II レーザー誘導爆弾

B – GBU-12 レーザーコードの設定

GBU-12 レーザー コードは現在、ミッション エディターを介してのみ設定できます。この情報はミッション ブリーフィングで入手できるはずです。

マルチプレイヤーで飛行していて、GBU-12 コードがわからない場合は、デフォルトで「1688」であると想定してください。現在、マルチプレイヤーでレーザー コードを変更するインターフェイスはありません。

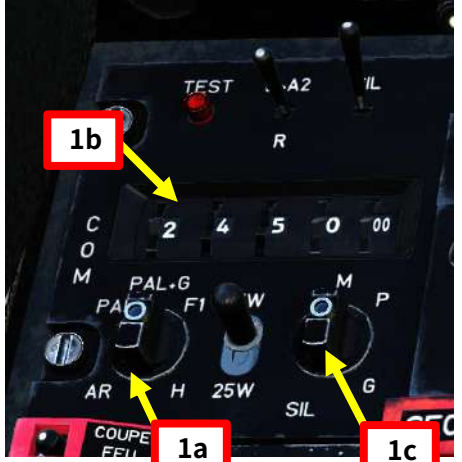


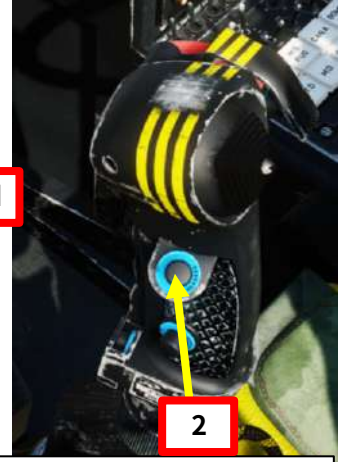
3 – 空対地兵器

3.3 – GBU-12 ペイブウェイ II レーザー誘導爆弾

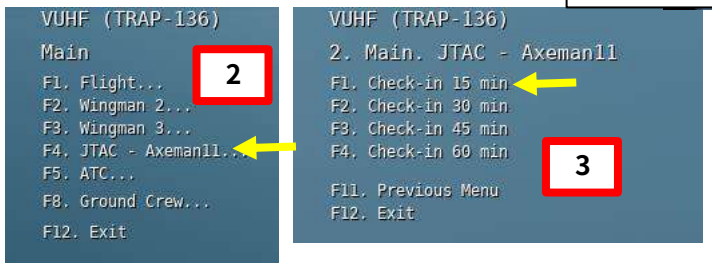
C – JTAC (共同末端攻撃監視官) に連絡して標的のレーザー照射を要求する

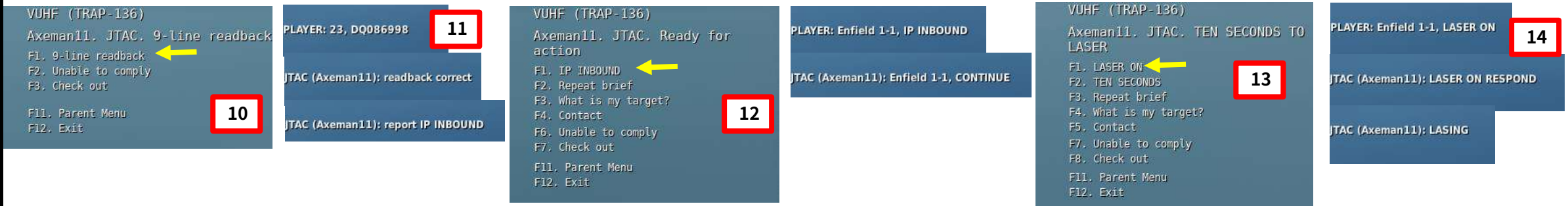
1. V/UHF TRAP 136 無線機で JTAC 周波数を 245.00 MHz に設定します。
2. 「\」(通信メニュー、無線マイクのプッシュツートーク ボタン) を押して通信し、無線メニューで JTAC – AXEMAN (F4) を選択します。
3. 「チェックイン15分」(F1)を選択します。
4. JTAC に連絡し、高度と使用可能な兵器、およびステーションで使用できる時間を伝えます。
5. JTAC は「タイプ 2 が有効です」と答え、いつ 9 ライナーを受け取る準備ができているかを尋ねます。
6. 「READY TO COPY」(F1) を選択して、9 ライナーを受信します。
7. JTAC は、9 ライナーを渡し、いつ発言する準備ができているかを尋ねます。
8. 「コメントをコピーする準備ができました」(F1) を選択します。
9. JTAC からご意見があります。
10. 「9-LINE READBACK」を選択して、与えられた情報を繰り返し、JTAC に確認します。
11. JTAC はあなたのリードバックを確認し、いつ到着したかを伝えるよう求めます。
12. 「IP INBOUND」(F1) を選択すると、JTAC は続行するか中止するかを指示します。
13. 「レーザー オン」を選択して、JTAC にターゲットのレーザー照射を要求します。
14. ターゲットにレーザーが照射されたら、爆撃を開始できます。





PTT (プッシュ トゥ トーク) ラジオ ボタン



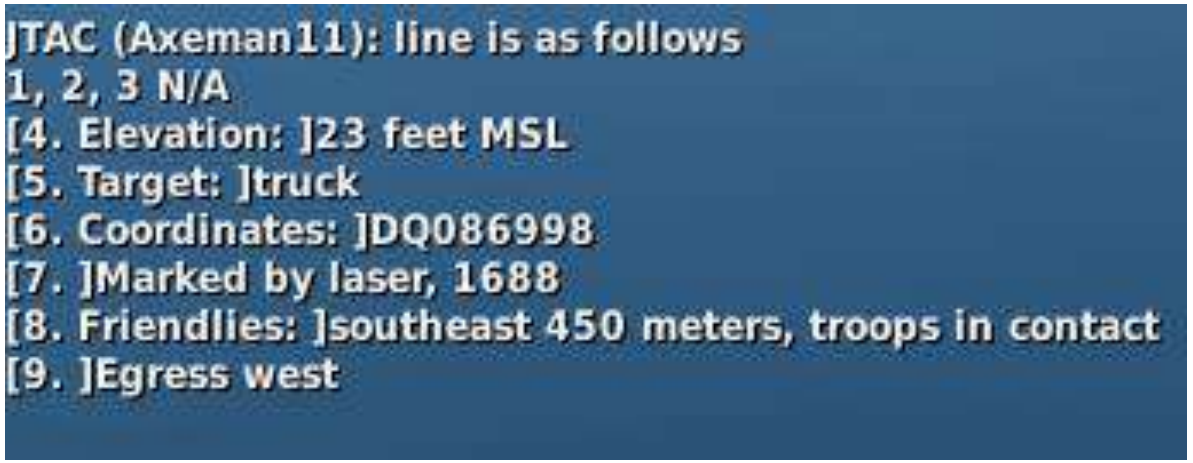


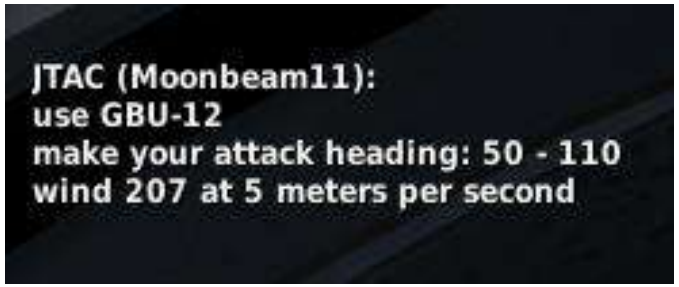
3 – 空対地兵器

3.3 – GBU-12 ペイブウェイ II レーザー誘導爆弾

C – JTAC (共同末端攻撃監視官) に連絡して標的のレーザー照射を要求する

CAS (Close Air Support) 9 ライナーとは何ですか? なぜ重要ですか? 9 ライナーの目標は、できるだけ多くの情報をできるだけ簡潔に提供することです。





9ライナー

ライン1: IP/BP – 初期ポイント/戦闘位置 (この場合は該当なし) **2行目**: IP からターゲットへ向かう (この場合は N/A) **3行目**: IP/BP からターゲットまでの距離 (この例では N/A) **4行目**: 目標標高 – 平均海面 (MSL) より 23 フィート **5行目**: 対象の説明: トラック。
6行目: ターゲットの位置: ターゲットのグリッド座標
7行目: ターゲットマークタイプ: レーザーコード 1688 でレーザーでマーキング
8行目: 親善試合の場所: JTAC はターゲットの南東 450 メートルに位置
9行目: ターゲットから出発するときの出口準基本方向: 西

備考

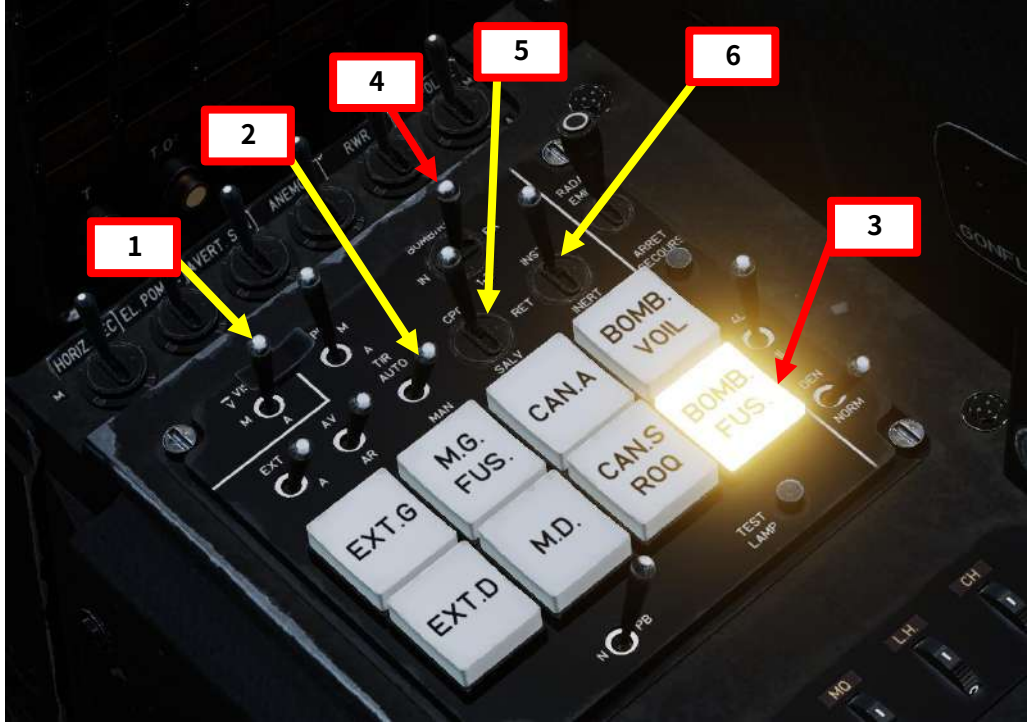
通常、コメントには、接触している軍隊または危険が迫っていること、実施中のSEAD支援、危険、天候、その他の脅威に関する情報が含まれます。私たちの場合、JTAC は GBU-12 を使用することを望んでいます。

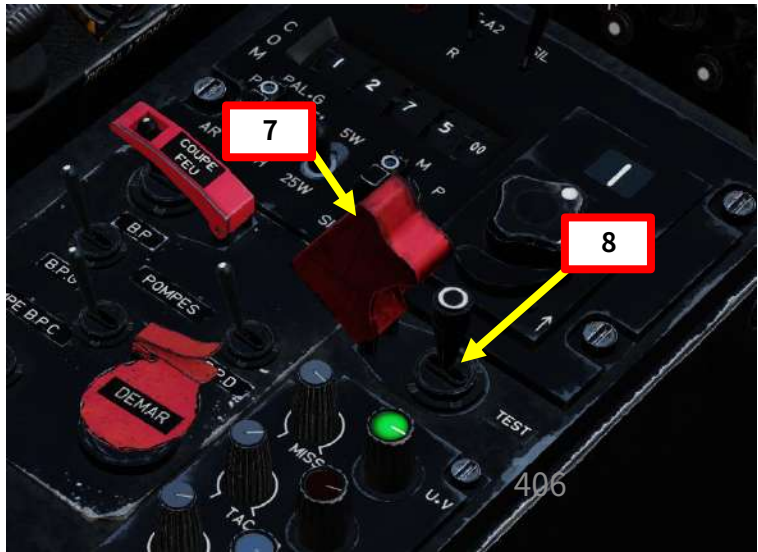
3 – 空対地兵器

3.3 – GBU-12 ペイブウェイ II レーザー誘導爆弾

D – 攻撃を実行する

1. 照準器 (Viseur) セレクター スイッチの設定 – MIDDLE (Marche/ON)
2. 自動/手動発射 (Tir) モード選択スイッチを設定します – AFT (手動)
3. 武器セレクターの押しボタンを使用して、目的のパイロンを選択します。
    - BOMB VOIL（ボンベ・ヴォイルア）：ウイング・ボム
    - BOMB FUS: 胴体爆弾
4. 爆弾/ロケットセレクタースイッチを必要に応じて設定します。
    - 左の位置: 内部 (内側) パイロン
    - ミドルポジション: すべてのパイロン
    - 右の位置: 外側 (外側) パイロン
5. シングル/サルボ切替スイッチの設定 – FWD (シングル)
    - CPC (クーデタークーデター): シングル
6. 爆弾信管セレクターを FWD 位置 (即時信管) に設定します。
7. フリップ・アーマメント・マスター・スイッチ (Sécurité Armes) ガード - UP
8. 武装マスタースイッチ (Sécurité Armes) – MIDDLE (マスターアーム ON) を設定します。





3 – 空対地兵器

3.3 – GBU-12 ペイブウェイ II レーザー誘導爆弾

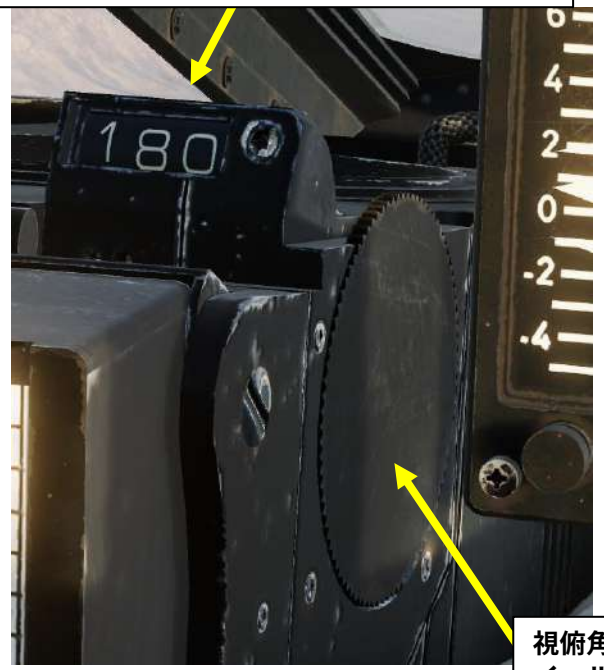
D – 攻撃を実行する

9. 攻撃プロファイルを選択します。このチュートリアルでは、次のものを選択します。
    - **潜水速度: 350 ノットから 450 ノット**
    - **ダイブ角度: 20 度**
    - **爆弾解除高度: 15000フィート**
    - **視俯角設定: 180 mRad**
10. 選択したプロファイルに基づいて、照準俯角設定コントロール ホイールを回して、攻撃プロファイルの要求に応じて照準俯角を設定します。

GBU-10/12/16 レーザー誘導爆弾

対気速度 (kts)	ダイブアングル (度)	攻撃プロファイル (フィート AGL、地上レベル)	視力低下設定 (ミリラッド)
350-450	20	15000から30000まで	180 ←
400-450	レベル	10000から	180

視俯角設定 (mRad、ミリラジアン)
- *角度は俯角制御ホイールによって設定されます*



3 – 空対地兵器

3.3 – GBU-12 ペイブウェイ II レーザー誘導爆弾

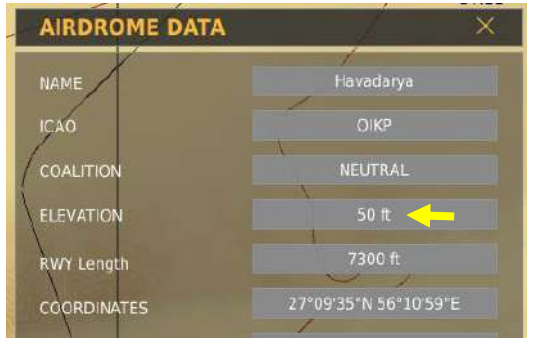
D – 攻撃を実行する

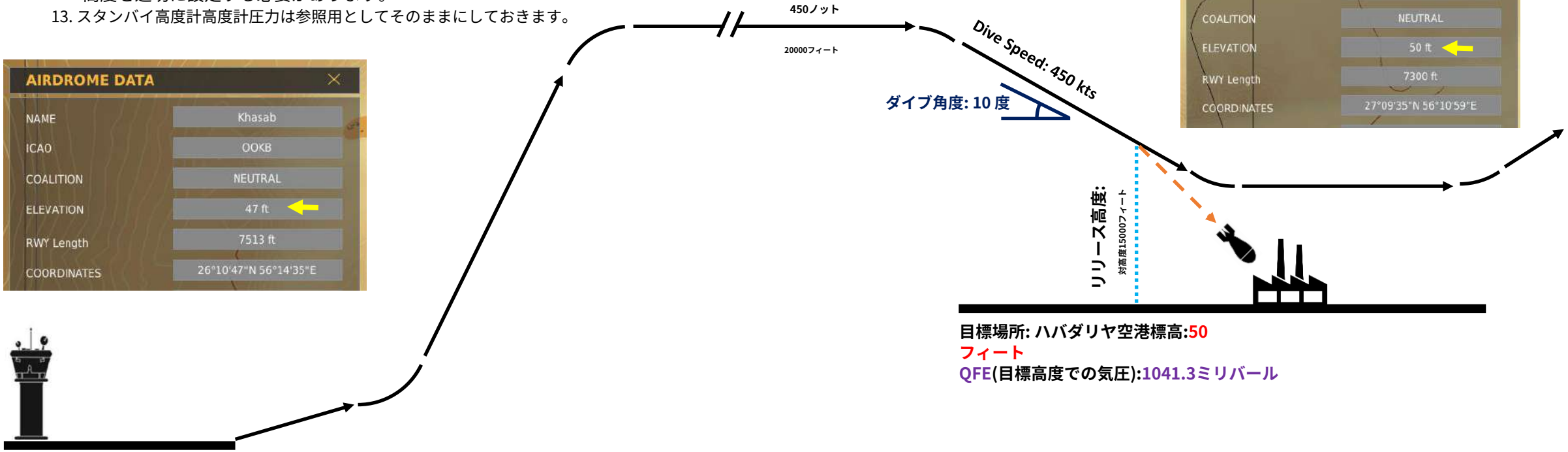
11. ターゲットの高度に必要な QFE 気圧設定を計算します。ミラージュ F1 にはレーダー高度計がないため、リリース高度を推定するには気圧高度が唯一の方法であるため、正しく設定することが重要です。ターゲットは出発飛行場 (ラマト デイビッド) に比較的近いため、ラマト デイビッドの QNH (このチュートリアルでは 1043 mBar) を使用してターゲットの QFE を計算できます。見るこのセクション 参考のため。

$$= - \frac{(\textit{ターゲット標高 (フィート)})}{/}$$

$$=1043 - \frac{(50\text{フィート})}{30} = 1041{,}3$$

12. 高度計の圧力設定ノブを 1041.3 mBar に調整します。爆撃実行中は、地上の標高を表示して、目標の高度を適切に設定する必要があります。
13. スタンバイ高度計高度計圧力は参照用としてそのままにしておきます。



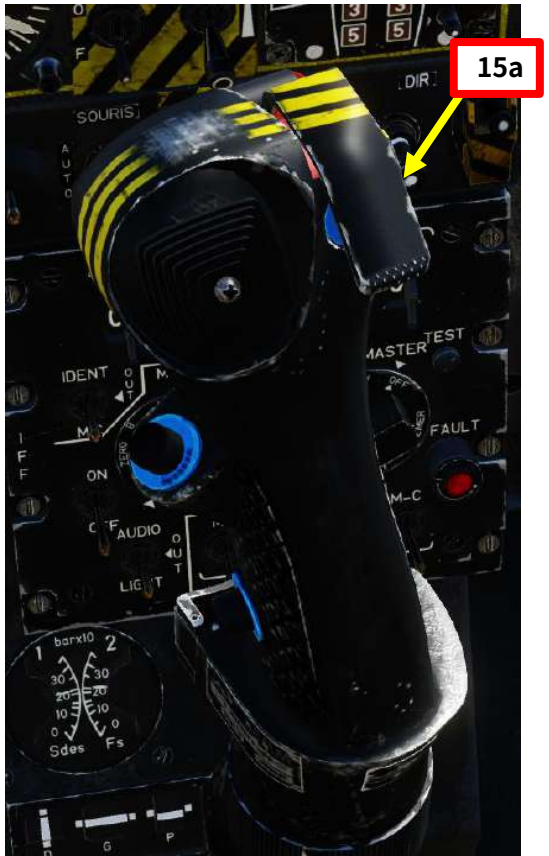


3 – 空対地兵器

3.3 – GBU-12 ペイブウェイ II レーザー誘導爆弾

D – 攻撃を実行する

14. 照準器のピッパーがよく見えるようにシートの高さを調整します。
15. 「RCTRL+SPACE」バインディングを使用して、ガン発砲トリガー セーフティを展開します。
16. ターゲットに接近し、航空機の 10 時の位置を維持します。高度約 100 メートルで水平飛行します。20000フィート
17. 20 度の爆撃ランダイブの場合は、スロットルを戻してターゲットに向かって回転します。潜水は高度 450 ノットで 20,000 フィートから開始する必要があります。
18. 高度計、速度計、ピッチ計を使用して、正しい爆撃パラメータで飛行します。
    - **潜水速度: 350 ノットから 450 ノット**
    - **ダイブ角度: 20 度**
    - **爆弾解除高度: 15000フィート**
    - **視俯角設定: 180 mRad**



3 – 空対地兵器

3.3 – GBU-12 ペイブウェイ II レーザー誘導爆弾

D – 攻撃を実行する

19. 潜水中は照準器のピッパーを目標より少し下に保ちます。
20. 爆弾を放出する前に照準器でターゲットを位置合わせします (地上 15000 フィート)。選択した攻撃プロファイルに従って、潜水速度を 350 ～ 450 ノットに維持してください。
21. 爆弾、ロケット、ミサイル、照準レコーダー ボタン (RALT+SPACE) を押し続けて、地上 15000 フィートで爆弾を放出します。

3 – 空対地兵器

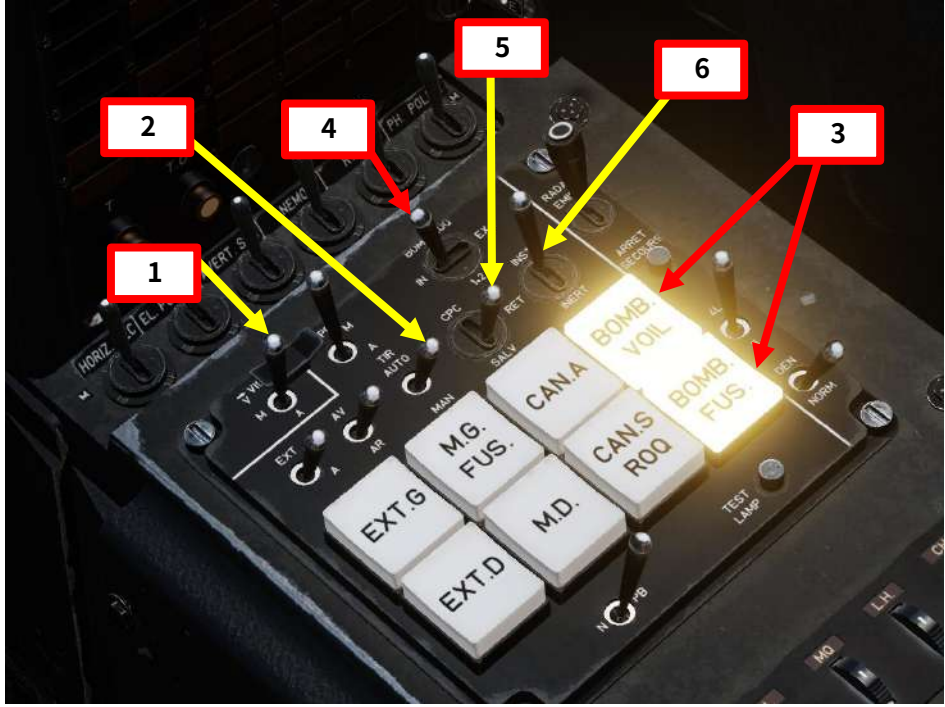
3.3 – GBU-12 ペイブウェイ II レーザー誘導爆弾

D – 攻撃を実行する

22. GBU-12 は落下すると、衝突するまでターゲットを指定する JTAC のレーザーを追跡します。
23. 爆弾解除後、4G 懸垂でダイブから回復します。この引き上げは武器の解放後 2 秒以内に行う必要があり、そうしないと爆発範囲により航空機が損傷する可能性があります。

3 – 空対地兵器 3.4 – BLG-66 ベロウガクラスター爆弾

1. 照準器 (Viseur) セレクター スイッチの設定 – MIDDLE (Marche/ON)
2. 自動/手動発射 (Tir) モード選択スイッチを設定します – AFT (手動)
3. 武器セレクターの押しボタンを使用して、目的のパイロンを選択します。
   - BOMB VOIL（ボンベ・ヴォイルア）：ウイング・ボム
   - BOMB FUS: 胴体爆弾
4. 爆弾/ロケットセレクタースイッチを必要に応じて設定します。
   - 左の位置: 内部 (内側) パイロン
   - ミドルポジション: すべてのパイロン
   - 右の位置: 外側 (外側) パイロン
5. シングル/サルボ セレクター スイッチを必要に応じて設定します。
   - FWD：CPC（クーデタークーデター）、シングル
   - AFT：SALV（サルヴェ）、サルボ
6. 爆弾信管セレクターを FWD 位置 (即時信管) に設定します。
7. フリップ・アーマメント・マスター・スイッチ (Sécurité Armes) ガード - UP
8. 武装マスタースイッチ (Sécurité Armes) – MIDDLE (マスターアーム ON) を設定します。



3 – 空対地兵器 3.4 – BLG-66 ベロウガクラスター爆弾

9. このチュートリアルでは、次の攻撃プロファイルを使用します。
   - **進入速度：500ノット**
   - **レベルアタック**
   - **爆弾解除高さ: 1000フィート**
   - **視俯角設定: 168 mRad**
10. 攻撃プロファイルに基づいて、照準俯角設定コントロール ホイールを回して、攻撃プロファイルの要求に応じて照準俯角を設定します。

BLG-66 ベロウガクラスター爆弾

急降下攻撃プロファイル

対気速度 (kts)	ダイブアングル (度)	リリース高度 (フィート AGL、地上レベル)	視力低下設定 (ミリラッド)
500	30	3000	70
500	30	5000	148
450	40	8000	176

レベル攻撃プロファイル

対気速度 (kts)	リリース高度 (フィート AGL、地上レベル)	視力低下設定 (ミリラッド)
500	1000	168 ←

視俯角設定 (mRad、ミリラジアン)
- *角度は俯角制御ホイールによって設定されます*

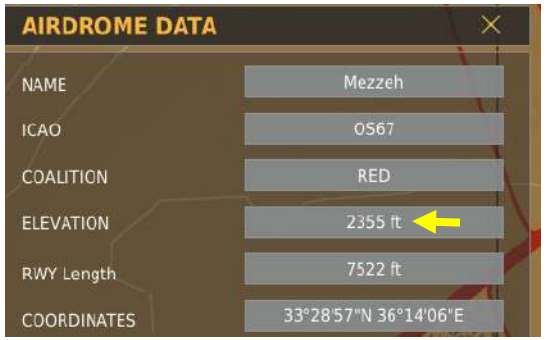
3 – 空対地兵器 3.4 – BLG-66 ベロウガクラスター爆弾

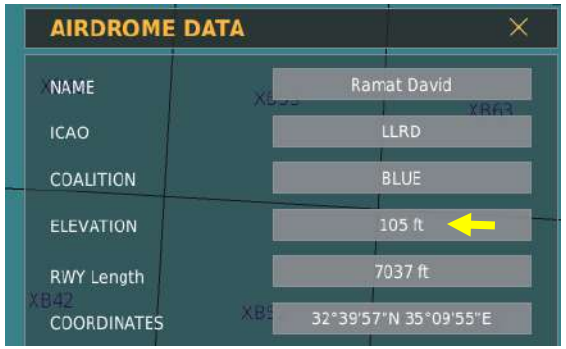
11. ターゲットの高度に必要な QFE 気圧設定を計算します。ミラージュ F1 にはレーダー高度計がないため、リリース高度を推定するには気圧高度が唯一の方法であるため、正しく設定することが重要です。ターゲットは出発飛行場 (ラマト デイビッド) に比較的近いため、ラマト デイビッドの QNH (このチュートリアルでは 1011 mBar) を使用してターゲットの QFE を計算できます。見るこのセクション 参考のため。

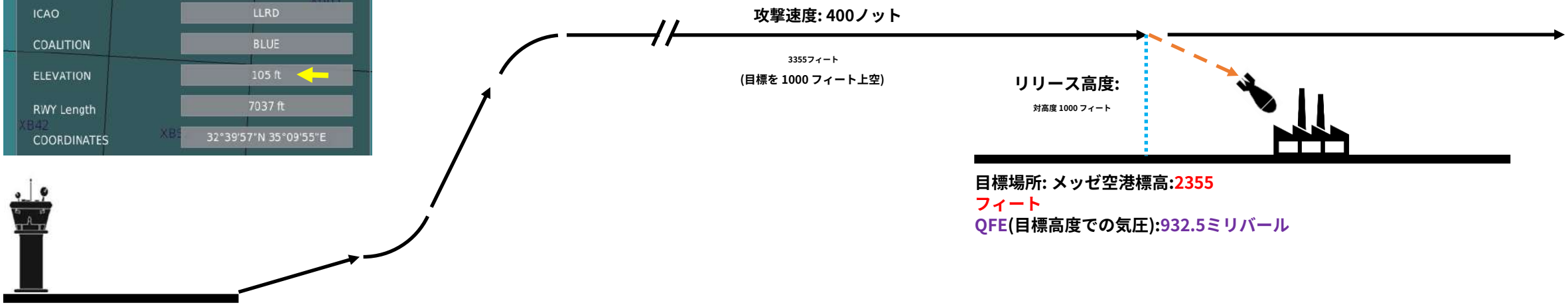
$$= - \frac{(\textit{ターゲット標高 (フィート)})}{/}$$

$$=1011 - \frac{(2355\ \text{フィート})}{30} = 932.5$$

12. 高度計の圧力設定ノブを 932.5 mBar に調整します。爆撃実行中は、地上の標高を表示して、目標の高度を適切に設定する必要があります。
13. スタンバイ高度計高度計圧力は参照用としてそのままにしておきます。







3 – 空対地兵器 3.4 – BLG-66 ベロウガクラスター爆弾

14. 照準器のピッパーがよく見えるようにシートの高さを調整します。
15. 「RCTRL+SPACE」バインディングを使用して、ガン発砲トリガー セーフティを展開します。
16. 水平爆弾を発射する場合は、目標に低空かつ迅速に接近します。攻撃は対地高度 1000 フィート (地上高) から 500 ノットで開始する必要があります。
17. 高度計、速度計、ピッチ計を使用して、正しい爆撃パラメータで飛行します。
    - **進入速度：500ノット**
    - **レベルアタック**
    - **爆弾解除高さ: 1000フィート**
    - **視俯角設定: 168 mRad**

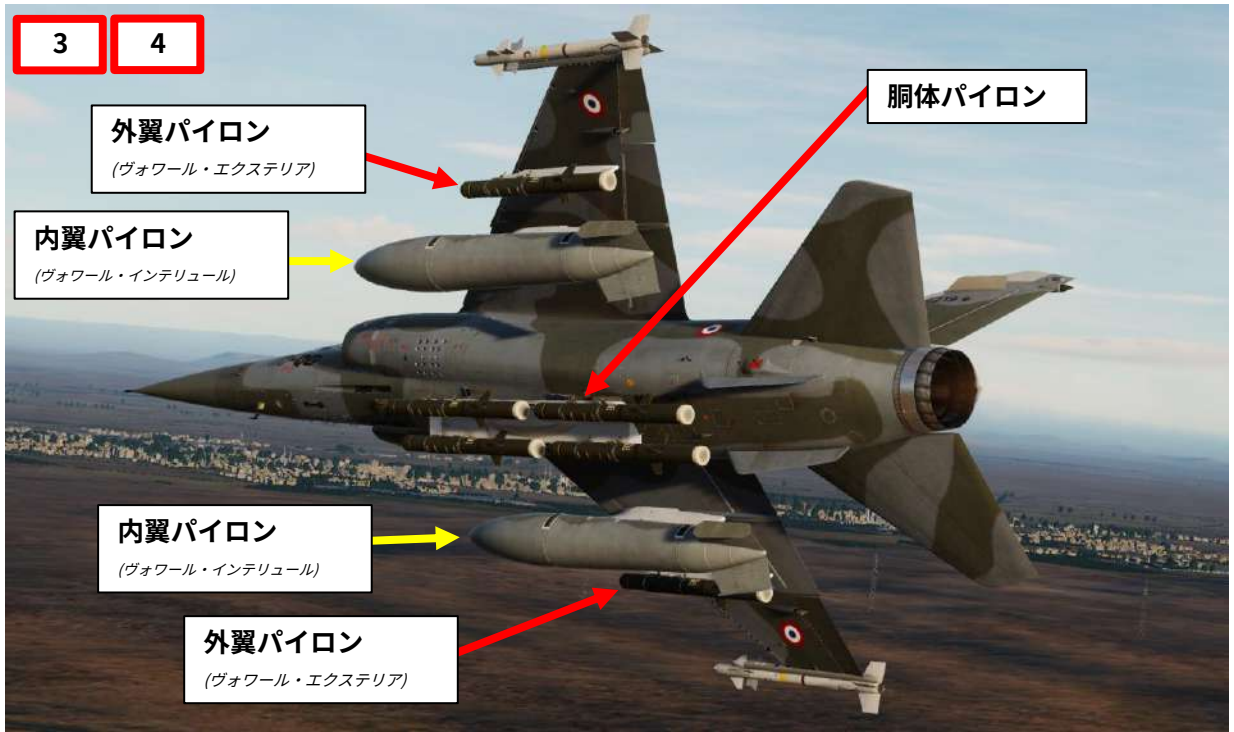
3 – 空対地兵器 3.4 – BLG-66 ベロウガクラスター爆弾

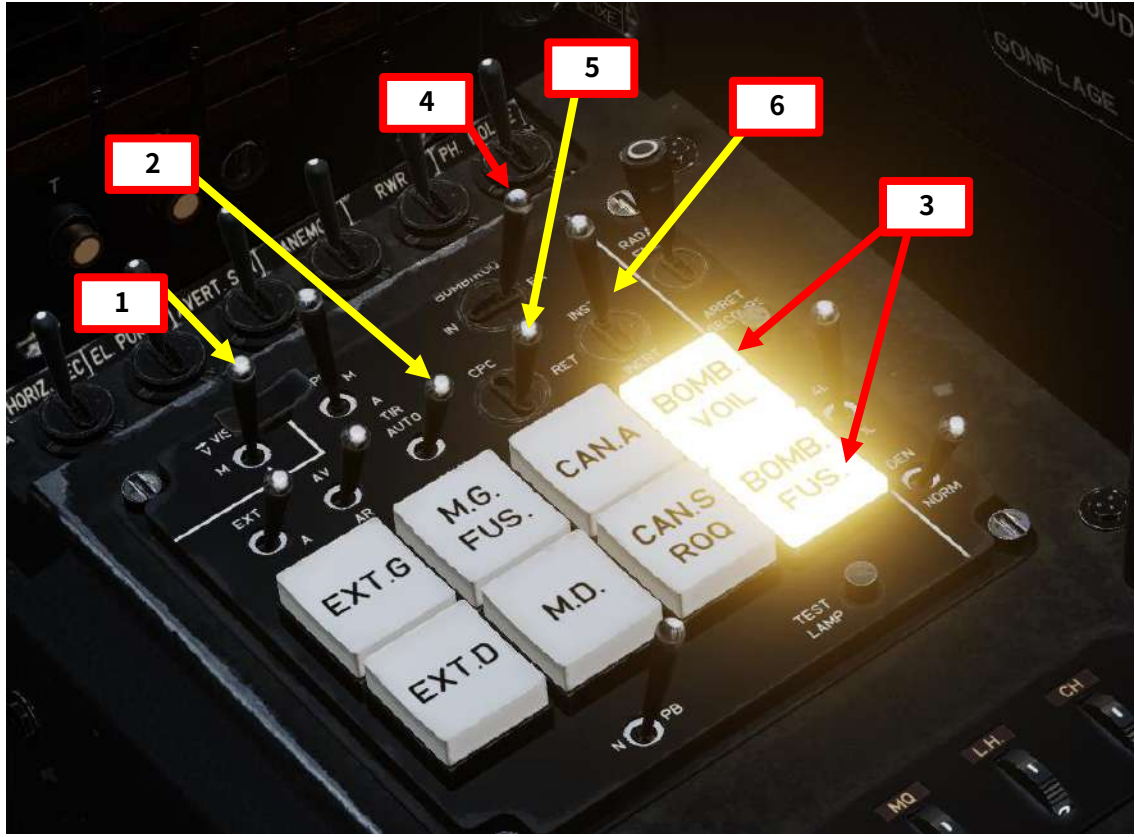
19. 照準器のピッパーを目標の少し下に置いてください。
20. リリース高度 (地上 1000 フィート) を維持しながら、照準器でターゲットを位置合わせします。攻撃プロファイルに従って 500 ノットの攻撃速度を維持します。
21. 爆弾、ロケット、ミサイル、照準レコーダー ボタン (RALT+SPACE) を押し続けて、地上 1000 フィートで爆弾を放出します。

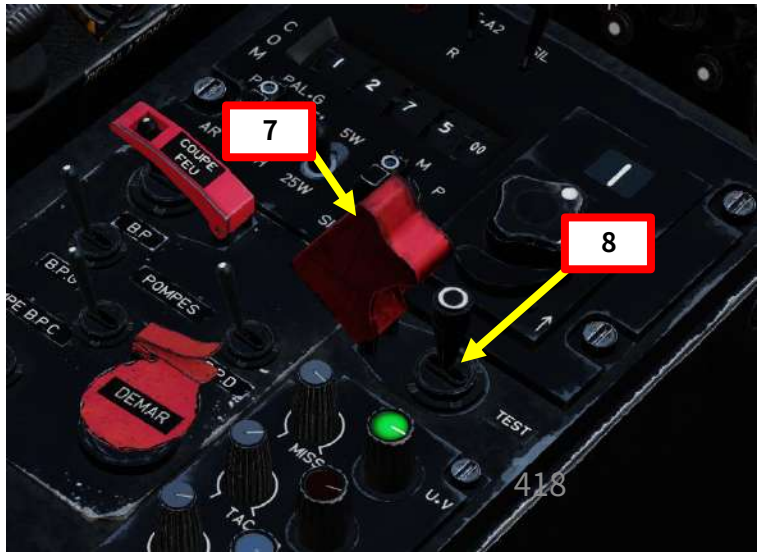
3 – 空対地兵器 3.4 – BLG-66 ベロ ウガクラスター爆弾

3 – 空対地兵器
3.5 – BLU-107/B デュランダル対滑走路爆弾

1. 照準器 (Viseur) セレクター スイッチの設定 – MIDDLE (Marche/ON)
2. 自動/手動発射 (Tir) モード選択スイッチを設定します – AFT (手動)
3. 武器セレクターの押しボタンを使用して、目的のパイロンを選択します。
    - BOMB VOIL（ボンベ・ヴォイルア）：ウイング・ボム
    - BOMB FUS: 胴体爆弾
4. 爆弾/ロケットセレクタースイッチを必要に応じて設定します。
    - 左の位置: 内部 (内側) パイロン
    - ミドルポジション: すべてのパイロン
    - 右の位置: 外側 (外側) パイロン
5. シングル/サルボ セレクター スイッチを必要に応じて設定します。
    - FWD：CPC（クーデタークーデター）、シングル
    - AFT：SALV（サルヴェ）、サルボ
6. 爆弾信管セレクターを FWD 位置 (即時信管) に設定します。
7. フリップ・アーマメント・マスター・スイッチ (Sécurité Armes) ガード - UP
8. 武装マスタースイッチ (Sécurité Armes) – MIDDLE (マスターアーム ON) を設定します。

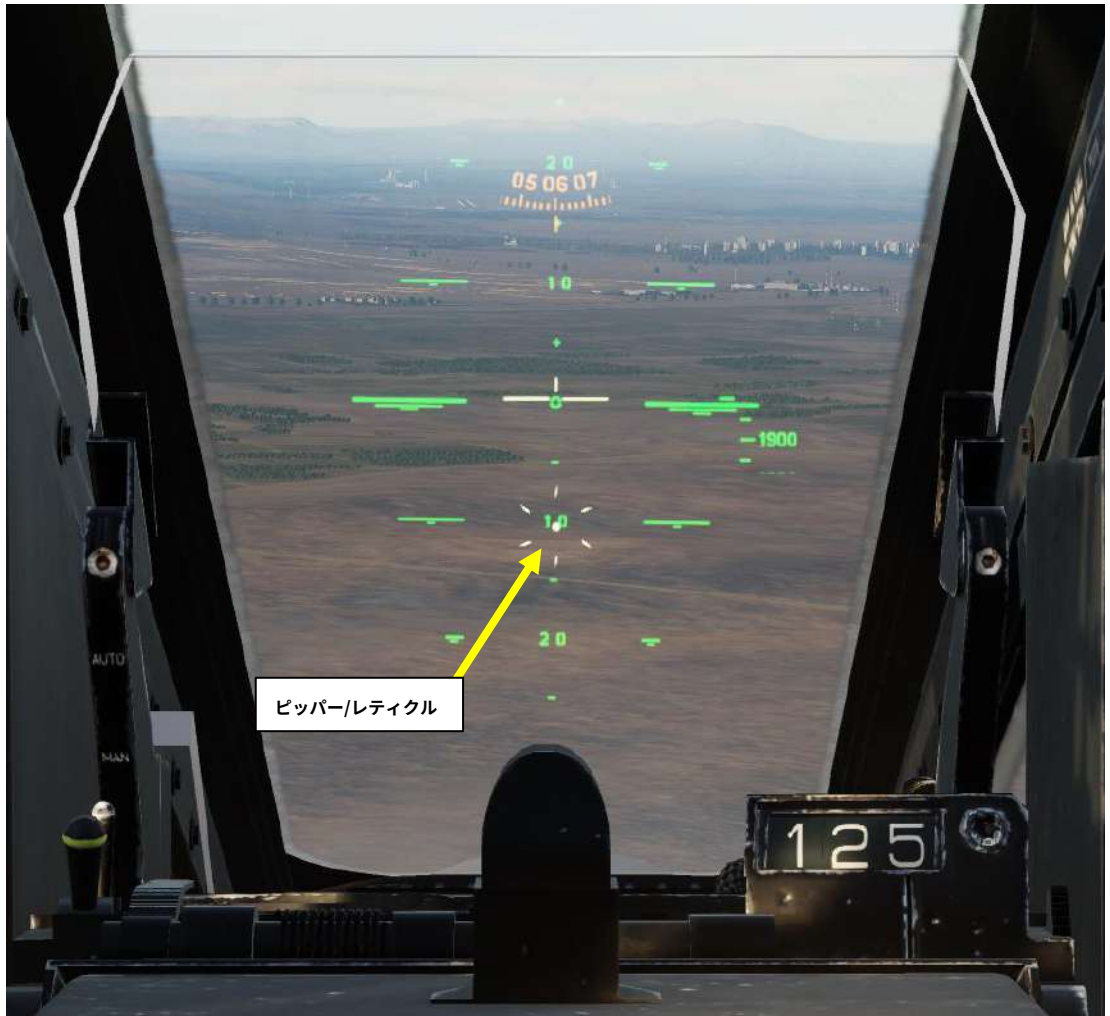






3 – 空対地兵器
3.5 – BLU-107/B デュランダル対滑走路爆弾

9. このチュートリアルでは、次の攻撃プロファイルを使用します。
   - **進入速度：500ノット**
   - **レベルアタック**
   - **爆弾解除高さ: 300 フィート**
   - **視俯角設定: 125 mRad**
10. 攻撃プロファイルに基づいて、照準俯角設定コントロール ホイールを回して、攻撃プロファイルの要求に応じて照準俯角を設定します。



BLU-107/B デュランダル対滑走路爆弾
レベル攻撃プロファイル

対気速度 (kts)	リリース高度 (フィート AGL、地上レベル)	視力低下設定 (ミリラッド)
500	300	125 ←

視俯角設定 (mRad、ミリラジアン)
- *角度は俯角制御ホイールによって設定されます*

視俯角設定コントロールホイール

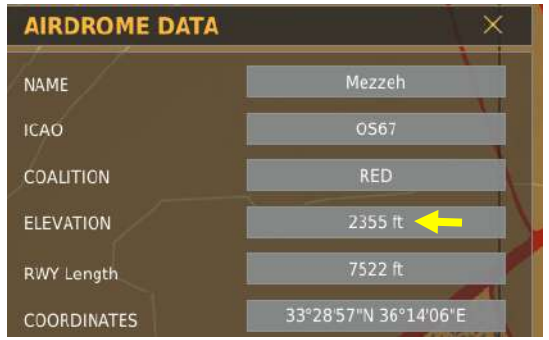
3 – 空対地兵器
3.5 – BLU-107/B デュランダル対滑走路爆弾

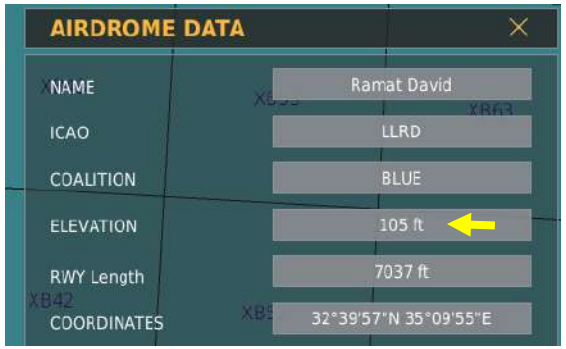
11. ターゲットの高度に必要な QFE 気圧設定を計算します。ミラージュ F1 にはレーダー高度計がないため、リリース高度を推定するには気圧高度が唯一の方法であるため、正しく設定することが重要です。ターゲットは出発飛行場 (ラマト デイビッド) に比較的近いため、ラマト デイビッドの QNH (このチュートリアルでは 1011 mBar) を使用してターゲットの QFE を計算できます。見る[このセクション](#) 参考のため。

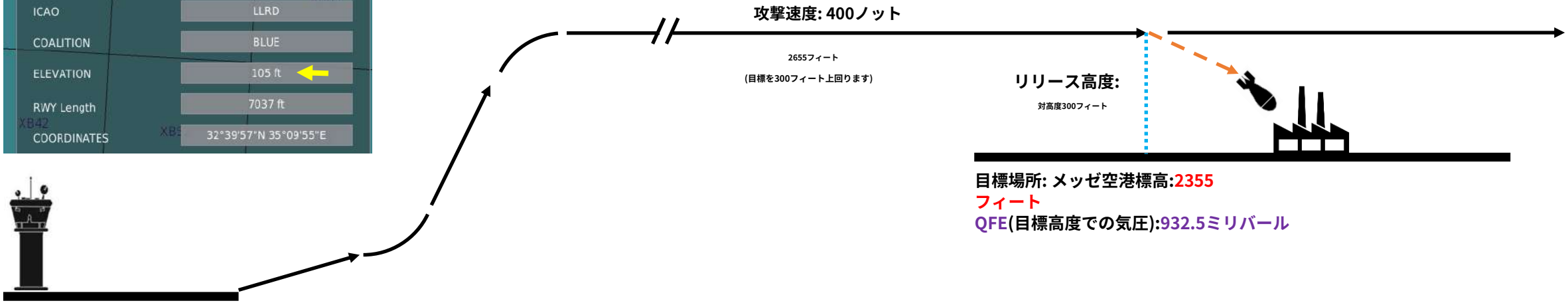
$$= - \frac{(\textit{ターゲット標高 (フィート)})}{/}$$

$$=1011 - \frac{(2355\ フィート)}{30} = 932.5$$

12. 高度計の圧力設定ノブを 932.5 mBar に調整します。爆撃実行中は、地上の標高を表示して、目標の高度を適切に設定する必要があります。
13. スタンバイ高度計高度計圧力は参照用としてそのままにしておきます。



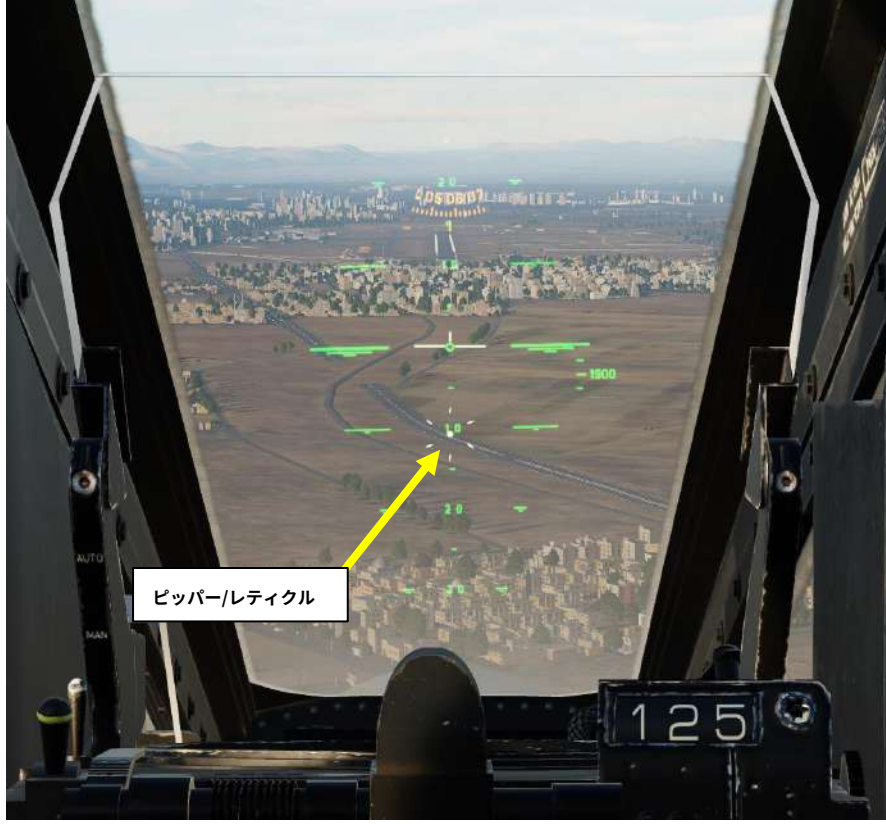




英語から日本語に翻訳 - www.onlinedocttranslator.com

3 – 空対地兵器
3.5 – BLU-107/B デュランダル対滑走路爆弾

14. 照準器のピッパーがよく見えるようにシートの高さを調整します。
15. 「RCTRL+SPACE」バインディングを使用して、ガン発砲トリガー セーフティを展開します。
16. 水平爆弾を発射する場合は、目標に低空かつ迅速に接近します。攻撃は対地高度 300 フィート (地上高度) から 500 ノットで開始する必要があります。
17. 高度計、速度計、ピッチ計を使用して、正しい爆撃パラメータで飛行します。
    - **進入速度：500ノット**
    - **レベルアタック**
    - **爆弾解除高さ: 300 フィート**
    - **視俯角設定: 125 mRad**



3 – 空対地兵器
3.5 – BLU-107/B デュランダル対滑走路爆弾

19. 照準器のピッパーを目標の少し下に置いてください。
20. リリース高度 (地上 300 フィート) を維持しながら、照準器でターゲットを位置合わせします。攻撃プロファイルに従って 500 ノットの攻撃速度を維持します。
21. 爆弾、ロケット、ミサイル、照準レコーダー ボタン (RALT+SPACE) を押し続けて、地上 300 フィートで爆弾を放出します。

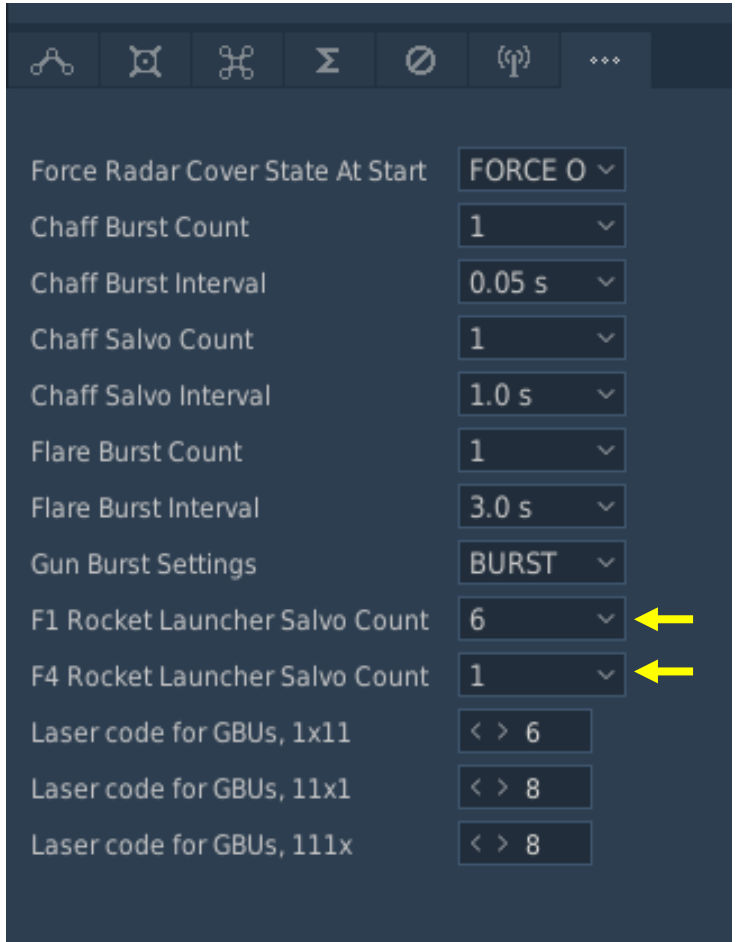
3 – 空対地兵器
3.5 – BLU-107/B デュランダル対滑走路爆弾

22. デュランダルは滑走路のような硬い/強化された目標に対して使用されます。爆弾の前半分には爆発物、貫通装置、信管が収められています。後部半分にはブースター、4 つの安定化フィン、展開可能なシュートが含まれています。爆弾が放出された直後にパラシュートが展開され、爆弾が航空機から分離され、速度が低下します。少し遅れて、パラシュートが投棄され、ブースターロケットが発射され、爆弾が加速して地面に到達します。貫通が達成されると、爆弾が爆発し、クレーターが形成されます。

3 – 空対地兵器 3.5 – デュランダル対滑走路爆弾

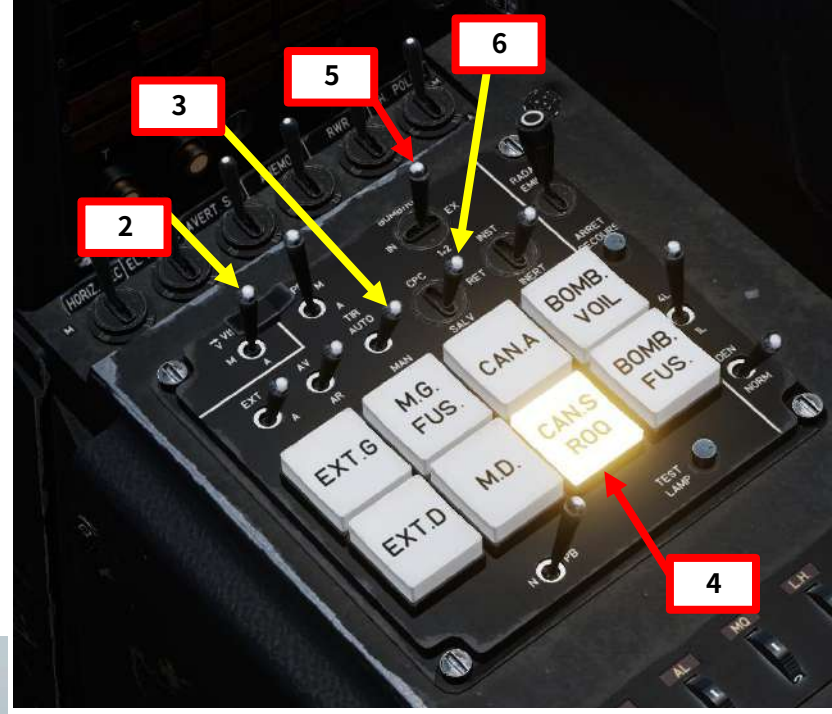
3 – 空対地兵器 3.6 – SNEB (68 mm) ロケット弾

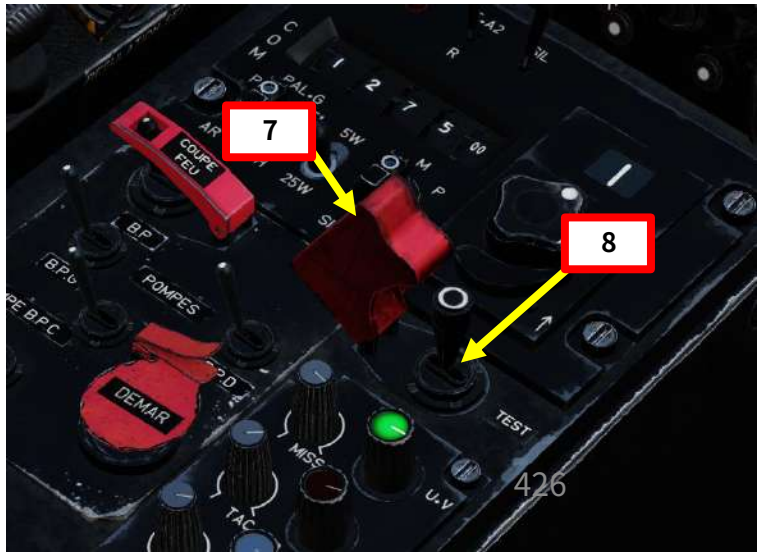
1. 実際には、ロケット斉射の設定は地上の整備員によって事前に設定されます。DCS では、ロケット斉射設定はミッション エディターを介してプリセットされます。「F4」と「F1」はロケットポッドのタイプを指すことに注意してください。F4 ポッドには 18 発のロケットが搭載され、F1 ポッドには 36 発のロケットが搭載されます。



3 – 空対地兵器 3.6 – SNEB (68 mm) ロケット弾

2. Set Sight (Viseur) セレクタースイッチ – MIDDLE (Marche/ON)
3. 自動/手動発射 (Tir) モード選択スイッチを設定します – AFT (手動)
4. 適切な武器セレクターの押しボタンを使用してロケット パイロンを選択します。
    - CAN S ROQ (Canon Sol Roquettes): 空対地砲/大砲またはロケット弾
5. 爆弾/ロケットセレクタースイッチを設定します – 必要に応じて。
    - 左の位置: 内部 (内側) パイロン
    - ミドルポジション: すべてのパイロン
    - 右の位置: 外側 (外側) パイロン
6. シングル/サルボセレクタースイッチを必要に応じて設定します。
    - FWD：CPC（クーデタークーデター）、シングル
    - AFT：SALV（サルヴェ）、サルボ。ロケット斉射の設定はミッション エディターによって事前に設定されることに注意してください。
7. フリップ・アーマメント・マスター・スイッチ (Sécurité Armes) ガード - UP
8. 武装マスタースイッチ (Sécurité Armes) – MIDDLE (マスターアーム ON) を設定します。





3 – 空対地兵器 3.6 – SNEB (68 mm) ロケット弾

9. 攻撃プロファイルを選択します。このチュートリアルでは、次のものを選択します。
   - **潜水速度: 450 ノット**
   - **ダイブ角度: 10 度**
   - **ロケット発射高度: 2000 フィート**
   - **視俯角設定: 55 mRad**
10. 選択したプロファイルに基づいて、照準俯角設定コントロール ホイールを回して、攻撃プロファイルの要求に応じて照準俯角を設定します。

MATRA F4	
11000 Kg 320 KTS DIVE -10°	
HEIGHT (ft)	DEPRESSION ANGLE (mrad)
1000	60
1500	65
2000	75
3000	85
4000	105
5000	120
6000	140

MATRA F4	
11000 Kg 450 KTS DIVE -10°	
HEIGHT (ft)	DEPRESSION ANGLE (mrad)
1000	40
1500	50
2000	55
3000	65
4000	85
5000	100
6000	115

MATRA F4	
11000 Kg 420 KTS DIVE -10°	
HEIGHT (ft)	DEPRESSION ANGLE (mrad)
1000	40
1500	50
2000	55
3000	70
4000	90
5000	105
6000	125

MATRA F4	
11000 Kg 400 KTS DIVE -15°	
HEIGHT (ft)	DEPRESSION ANGLE (mrad)
1000	50
1500	55
2000	55
3000	65
4000	75
5000	90
6000	100

MATRA F4	
11000 Kg 450 KTS DIVE -15°	
HEIGHT (ft)	DEPRESSION ANGLE (mrad)
1000	45
1500	45
2000	45
3000	55
4000	70
5000	85
6000	95

視俯角設定 (mRad、ミリラジアン)
- *角度は俯角制御ホイールによって設定されます*

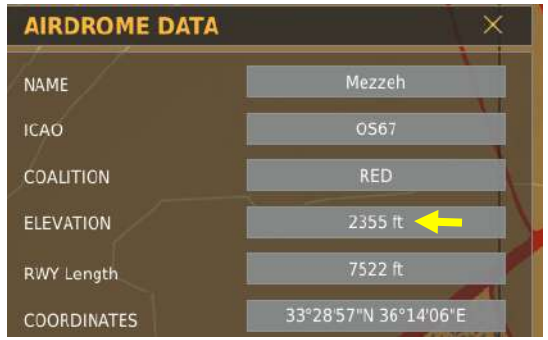
3 – 空対地兵器 3.6 – SNEB (68 mm) ロケット弾

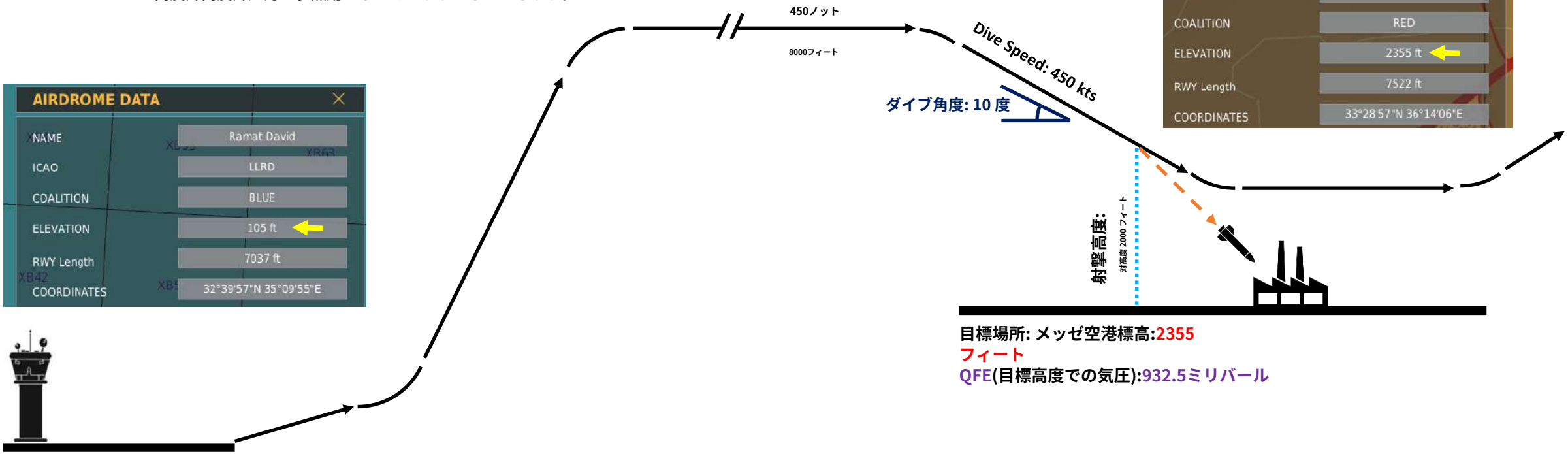
11. ターゲットの高度に必要な QFE 気圧設定を計算します。ミラージュ F1 にはレーダー高度計がないため、リリース高度を推定するには気圧高度が唯一の方法であるため、正しく設定することが重要です。ターゲットは出発飛行場 (ラマト デイビッド) に比較的近いため、ラマト デイビッドの QNH (このチュートリアルでは 1011 mBar) を使用してターゲットの QFE を計算できます。見る[このセクション](#) 参考のため。

$$= - \frac{(\textit{ターゲット標高 (フィート)})}{/}$$

$$=1011 - \frac{(2355\ フィート)}{30} = 932.5$$

12. 高度計の圧力設定ノブを 932.5 mBar に調整します。爆撃実行中は、地上の標高を表示して、目標の高度を適切に設定する必要があります。
13. スタンバイ高度計高度計圧力は参照用としてそのままにしておきます。





出発飛行場 – ラマト・デイビッド 標高: 105 フィート
QNH(気圧 @ 海面):1011ミリバール

海面
標高: 0 フィート

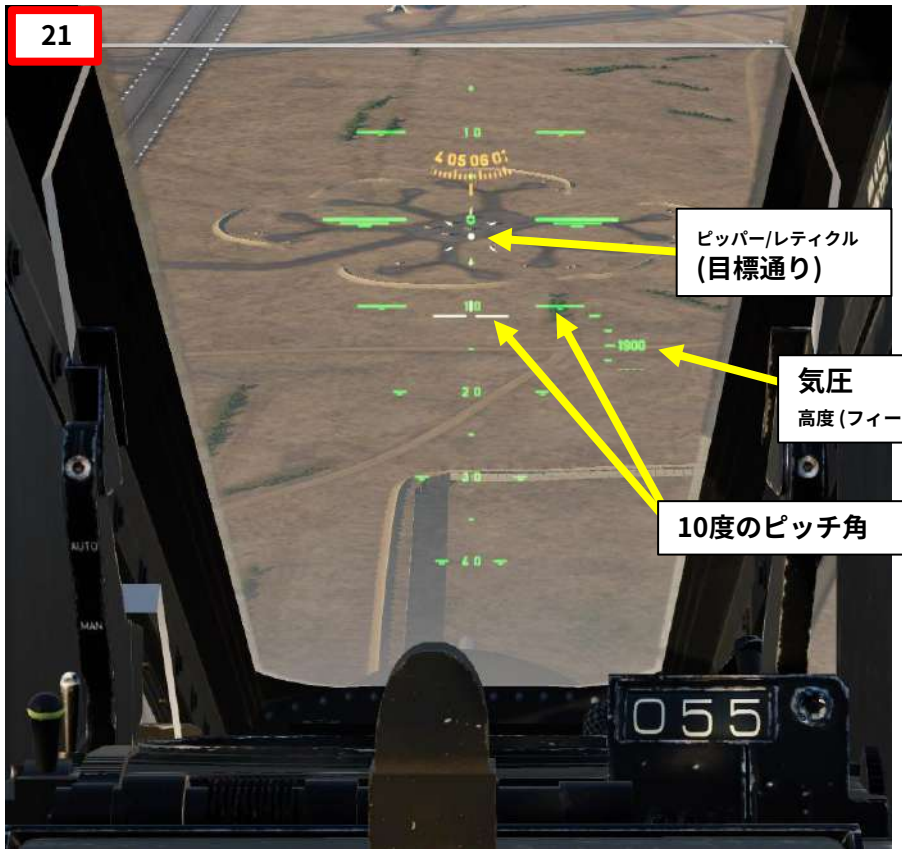
目標場所: メッゼ空港標高:2355 フィート
QFE(目標高度での気圧):932.5ミリバール

3 – 空対地兵器 3.6 – SNEB (68 mm) ロケット弾

14. 照準器のピッパーがよく見えるようにシートの高さを調整します。
15. 「RCTRL+SPACE」バインディングを使用して、ガン発砲トリガー セーフティを展開します。
16. ターゲットに接近し、航空機の 10 時の位置を維持します。高度約 100 メートルで水平飛行します。8000フィート
17. 10 度のロケットランダイブの場合は、スロットルを戻してターゲットに向かって回転します。潜水は高度 8000 フィート、高度 450 ノットから開始する必要があります。
18. 高度計、速度計、ピッチ計を使用して、正しい攻撃パラメータで飛行します。
    - **潜水速度: 450 ノット**
    - **ダイブ角度: 10 度**
    - **ロケット発射高度: 2000 フィート**
    - **視俯角設定: 55 mRad**

3 – 空対地兵器 3.6 – SNEB (68 mm) ロケット弾

19. 潜水中は照準器のピッパーを目標より少し下に保ちます。
20. ロケットを発射する前に照準器でターゲットを位置合わせします (地上 2000 フィート)。選択した攻撃プロファイルに従って、450 ノットの潜水速度を維持します。
21. 爆弾、ロケット、ミサイル、照準レコーダー ボタン (RALT+SPACE) を押し続けて、地上 2000 フィートにロケットを発射します。
22. ロケットが発射された後、4 G 懸垂でダイブから回復します。この引き上げは武器の解放後 2 秒以内に行う必要があり、そうしないと爆発範囲により航空機が損傷する可能性があります。



3 – 空対地兵器 3.6 – SNEB (68 mm) ロケット弾

3 – 空対地兵器
3.7 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対地)

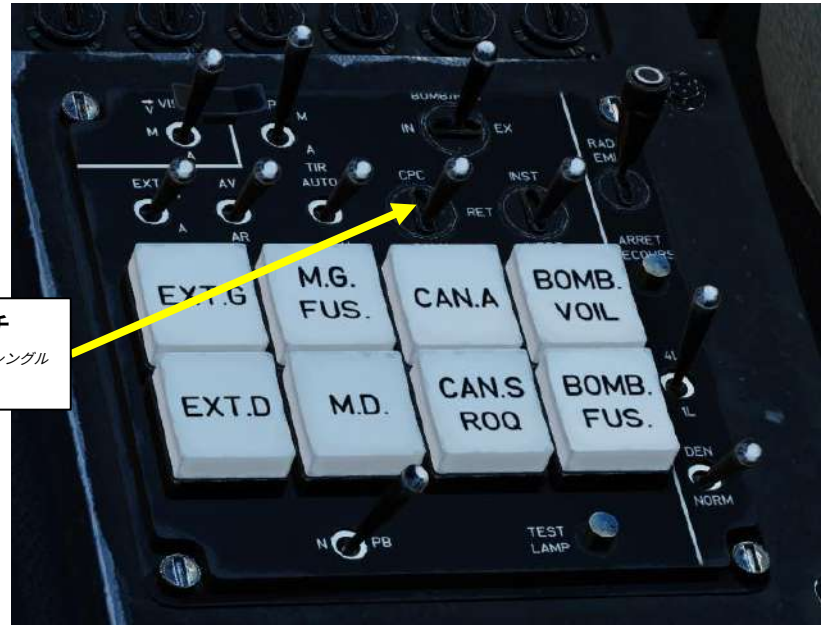
サルボモード vs シングルモード

シングル/サルボセレクタースイッチがオンの場合**クリック単価/シングル**、銃の発砲は**バーストリミッターによって制御される**、メンテナンス機能として地上に設置されています。DCS では、このメンテナンス機能はミッション エディターの「ガン バースト設定」オプションを通じてシミュレートされます。

シングル/サルボセレクタースイッチがオンの場合**一斉射撃**、ラウンドは**引き金が握られている間銃を発射する**。

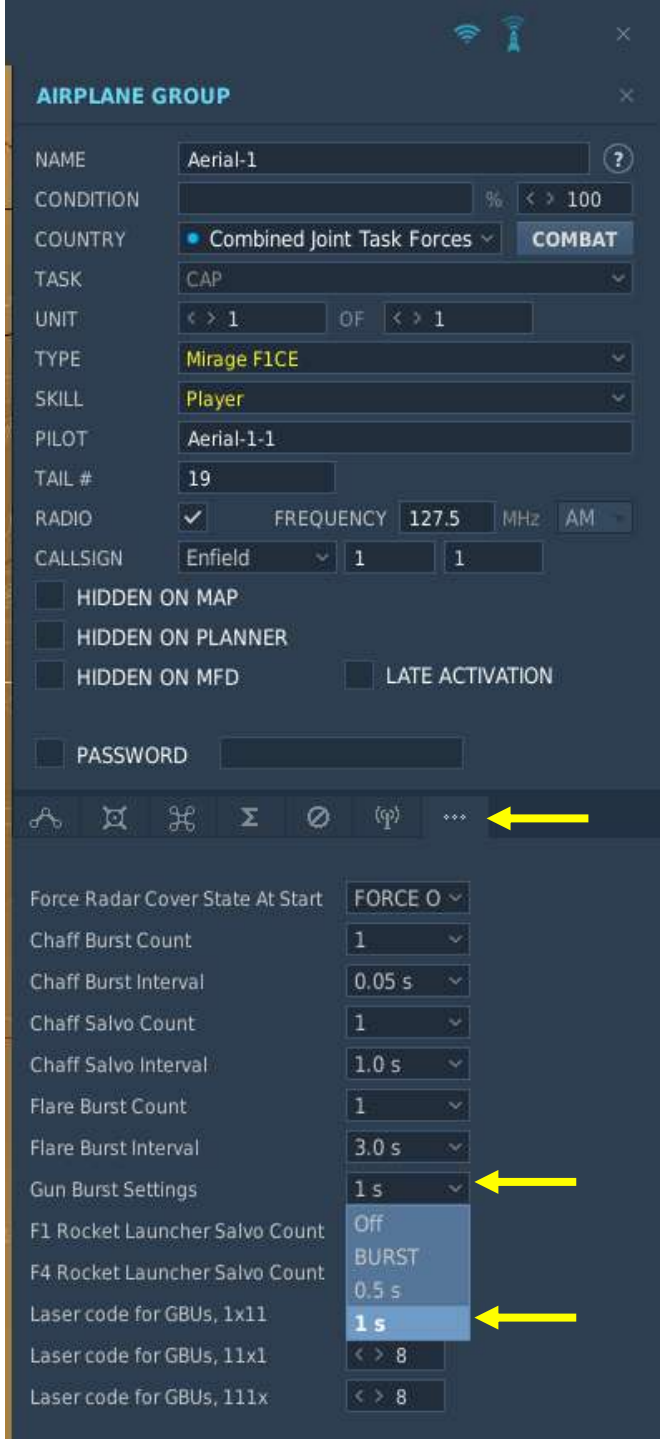
実際的な観点から言えば、空対空では、ほとんどの場合、引き金を引いている限り銃を撃ち抜く必要があります。バースト制限をリアルタイムで考慮できるのは空対地掃射の場合であり、おそらく訓練中のみでしょう。

- バースト設定がオフに設定されている場合、シングル/サルボ スイッチが CPC/SINGLE に設定されていると、銃はまったく発砲しません。
- 推奨設定は「1 秒バースト」の最大設定を使用し、シングル/サルボ スイッチを SALVO に設定することです。これにより、シングル/サルボ スイッチを誤って CPC/SINGLE に設定した場合でも、銃を全弾にして少なくとも 1 秒のバーストを得ることができます。



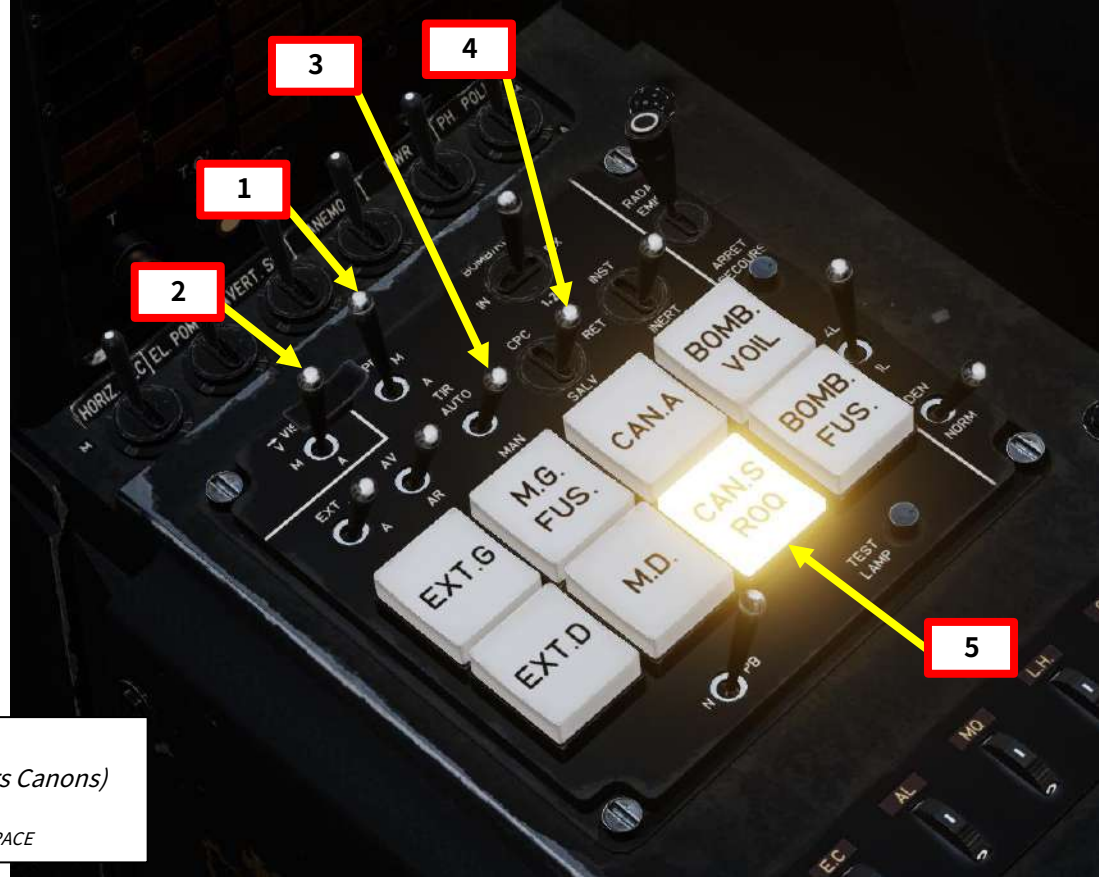
シングル/サルボ切替スイッチ

- *FWD：CPC（クーデタークーデター）、シングル*
- *AFT：SALV（サルヴェ）、サルボ*



3 – 空対地兵器
3.7 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対地)

1. 燃焼燃料ディッパースイッチ – FWD (Marche/ON) を設定します。
2. Set Sight (Viseur) セレクタースイッチ – MIDDLE (Marche/ON)
3. 自動/手動発射 (Tir) モード選択スイッチを設定します – AFT (手動)
4. シングル/サルボ セレクター スイッチを必要に応じて設定します。
    - FWD：CPC（クーデタークーデター）、シングル。銃の発砲には、ミッション エディターでプログラムされた「銃バースト設定」が使用されます。
    - AFT：SALV（サルヴェ）、サルボ。銃の引き金を引いている限り、銃は発砲します。
5. 適切な武器セレクターの押しボタンを使用して、空対地モードで銃を選択します。
    - CAN S ROQ (Canon Sol Roquettes): 空対地砲/大砲またはロケット弾
6. フリップ・アーマメント・マスター・スイッチ (Sécurité Armes) ガード - UP
7. 武装マスタースイッチ (Sécurité Armes) – MIDDLE (マスターアーム ON) を設定します。
8. 「RCTRL+SPACE」バインディングを使用してガン発射トリガー セーフティを展開します。
9. 「LCTRL+LWIN+SPACE」バインディングを使用して、ガン発射安全性 OUT (ARMED) を設定します。

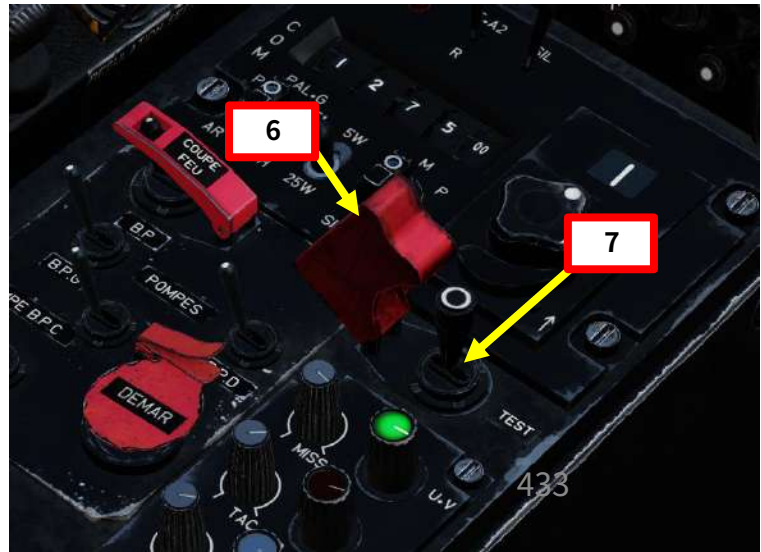


銃の発砲トリガー *(Commande Enregistreur de Visée et de Tirs Canons)*

- *折りたたみ時: RSHIFT+SPACE*
- *展開した状態 (図のように): RCTRL+SPACE*

銃の発砲の安全性 9

- *セーフティ IN (安全): LSHIFT+LWIN+SPACE*
- *セーフティ OUT (アーム): LCTRL+LWIN+SPACE*



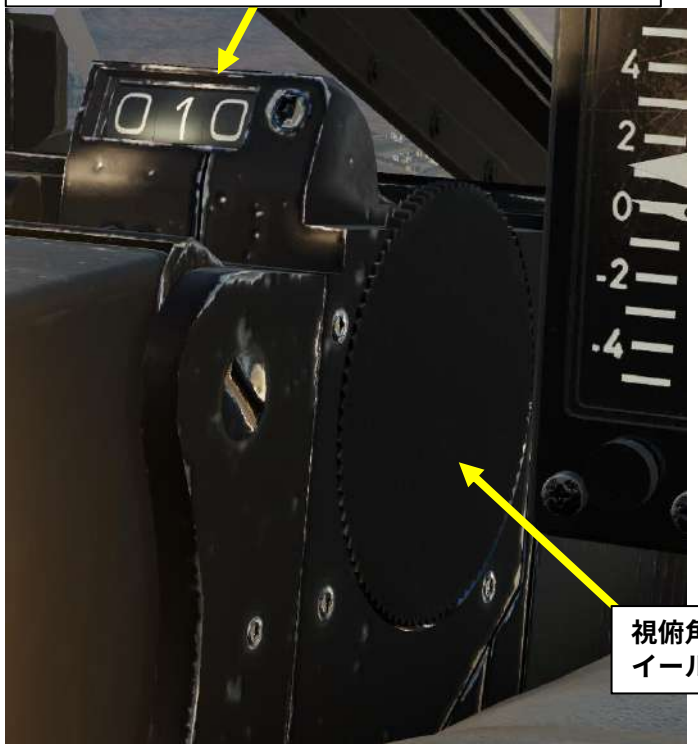
3 – 空対地兵器
3.7 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対地)

10. 攻撃プロファイルを選択します。このチュートリアルでは、次のものを選択します。
    - **潜水速度: 350kts以上**
    - **ダイブ角度: 10 度**
    - **砲撃高度: 1500 フィート**
    - **視俯角設定: 10 mRad**
11. 選択したプロファイルに基づいて、照準俯角設定コントロール ホイールを回して、攻撃プロファイルの要求に応じて照準俯角を設定します。

DEFA 553 大砲 (空対地)

対気速度 (kts)	ダイブアングル (度)	射撃高度 (フィート AGL、地上レベル)	視力低下設定 (ミリラッド)
350以上	5	1000	14
350以上	10	1500	10 ←
350以上	15	2000年	7
350以上	25	3000	9

視俯角設定 (mRad、ミリラジアン)
- *角度は俯角制御ホイールによって設定されます*



3 – 空対地兵器
3.7 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対地)

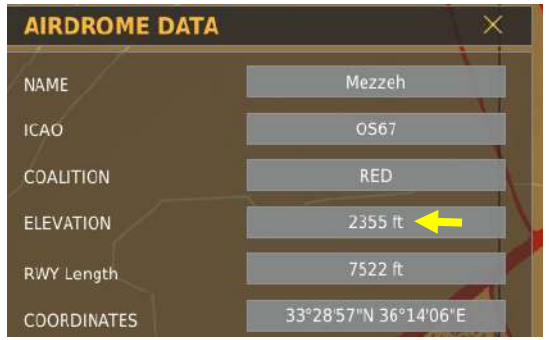
12. ターゲットの高度に必要な QFE 気圧設定を計算します。ミラージュ F1 にはレーダー高度計がないため、リリース高度を推定するには気圧高度が唯一の方法であるため、正しく設定することが重要です。ターゲットは出発飛行場 (ラマト デイビッド) に比較的近いため、ラマト デイビッドの QNH (このチュートリアルでは 1011 mBar) を使用してターゲットの QFE を計算できます。見るこのセクション参考のため。

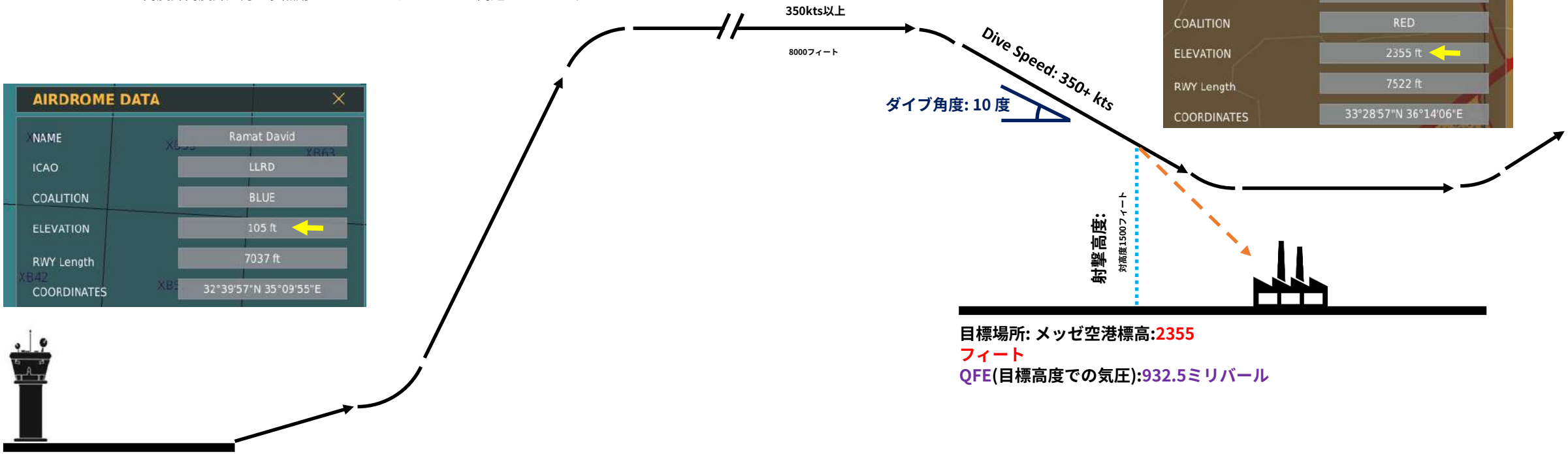
$$= - \frac{(\textit{ターゲット標高 (フィート)})}{/}$$

$$=1011 - \frac{(2355\ フィート)}{30} = 932.5$$

13. 高度計の圧力設定ノブを 932.5 mBar に調整します。爆撃実行中は、地上の標高を表示して、目標の高度を適切に設定する必要があります。

14. スタンバイ高度計高度計圧力は参照用にそのままにしておいても問題ありません。





出発飛行場 – ラマト・デイビッド 標高: 105 フィート
QNH(気圧 @ 海面):1011ミリバール

海面
標高: 0 フィート

目標場所: メッゼ空港標高:2355 フィート
QFE(目標高度での気圧):932.5ミリバール

3 – 空対地兵器
3.7 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対地)

15. 照準器のピッパーがよく見えるようにシートの高さを調整します。
16. ターゲットに接近し、航空機の 10 時の位置を維持します。高度約 100 メートルで水平飛行します。8000フィート
17. 10 度のガンランダイブの場合は、スロットルを戻してターゲットに向かってロールインします。潜水は高度 8000 フィート、高度 350 ノット以上から開始する必要があります。
18. 高度計、速度計、ピッチ計を使用して、正しい攻撃パラメータで飛行します。
    - **潜水速度: 350kts以上**
    - **ダイブ角度: 10 度**
    - **砲撃高度: 1500 フィート**
    - **視俯角設定: 10 mRad**

シート調整コントロールスイッチ
- *前輪駆動：シートダウン*
- *船尾: 着席してください*

14

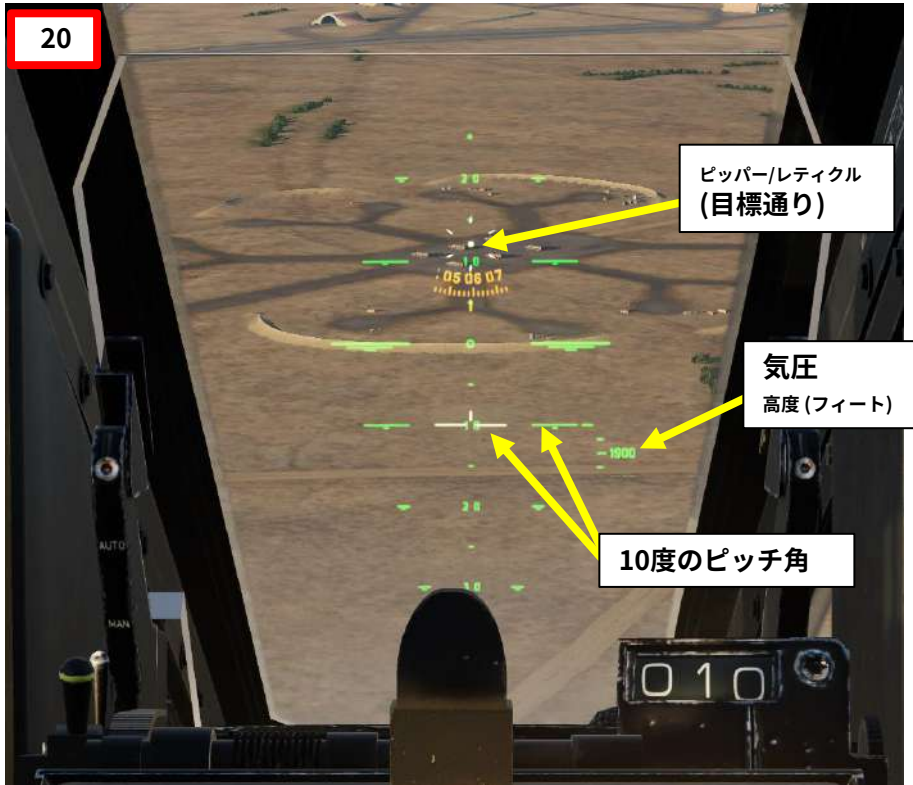
3 – 空対地兵器
3.7 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対地)

19. 潜水中は照準器のピッパーを目標より少し下に保ちます。
20. 銃を発砲する前に照準器でターゲットを位置合わせします (地上 1500 フィート)。選択した攻撃プロファイルに従って、350 ノット以上の潜水速度を維持してください。
21. 銃ボタン (Commande de Canons) を押して、地上 1500 フィートで銃を発射します (「SPACE」バインディング)。
22. 大砲が発射されると、燃料ひしゃくによってエンジンに送られる燃料の量が減少し、RPM が低下します。これにより、煙の吸入によるエンジンの失火を防ぎます。

ガンボタン *(カノン司令部)* **(スティックの前側)**
- *バインディング：スペース*

21

20



ピッパー/レティクル (目標通り)

気圧 高度 (フィート)

10度のピッチ角

目標

3 – 空対地兵器
3.7 – DEFA 553 (30 mm) 砲 (空対地)

4 – その他
4.1 – 選択的放棄

選択的廃棄方法を使用するには:

1. 店舗廃棄選択スイッチを設定して、廃棄するステーションを選択します。この例では、内側のウィング ストアを放棄します (スイッチを MIDDLE 位置にします)。
   - UP ポジション: Voilure 2、外側のウイングが格納されます。
   - MIDDLE ポジション: ボイル 1、内側のウイングに格納されます。
   - 下の位置: 胴体を保管します。
2. 反転選択的ジェティソン*(大)*ボタン カバー ガードを押し、ボタンを押して選択した外部タンクを投棄します。

投棄選択スイッチを格納 **1**
- *UP：Voilure 2（外館店）*
- *MIDDLE：Voilure 1（内翼店）*
- *下: 胴体ステーションのストア*

2a
選択的投棄*(大)*ボタン＆カバーガード

2b

4 – その他
4.2 – 緊急投棄

翼や胴体の下に設置されているすべての兵器を急いで廃棄する必要がある場合は、緊急事態を使用できます。*(デトレッセ)*翼下および胴体ストアをすべて放棄するためのボタン。この方法は主に、行動するためにすぐに体重を減らす必要がある緊急事態で使用されることに注意してください。

緊急*(デトレッセ)*投棄ボタン＆カバーガード

- *すべての翼下および胴体の貯蔵庫の廃棄を命令します。*

セクション構造

- **1 – 防御システムの紹介**

- **2 – AN/ALE-40 チャフ&フレアディスペンサーシステム**
  - 2.1 – ディスペンサー
  - 2.2 – 手動（単一）分注手順
  - 2.3 – 対策プログラムの配布手順

- **3 – レーダー警報受信機**
  - 3.1 – BF 型レーダー警報受信機 (RWR)**(ミラージュF1CE&F1EE)**
  - 3.2 – AN/ALR-300 レーダー警報受信機 (RWR)**(ミラージュF1EEのみ)**

- **4 – BARAX レーダージャマーポッド (ミラージュ)F1EEのみ)**

1 – 防御システムの紹介

対策方法は非常に簡単です。フレアとチャフという 2 つの対抗策タイプを自由に使用できます。何を何に対してどのように使用するかを一緒に検討します。

ミサイルは通常、レーダー シグネチャ (レーダー波があなたに送信され、それを反射する、「レーダー シグネチャ」と呼ばれます) と熱シグネチャ (エンジンの排気ガスなど) の 2 つを使用してあなたを追跡します。対抗策は、対抗することを意図した種類の兵器に対してのみ有効です。熱追尾ミサイルは、レーダーの信号ではなく熱を追跡するため、電子対策を講じても気にしません。だからこそ、適切に対処するには、何が自分を攻撃しているのかを知ることが重要です。これが RWR (Radar Warning Receiver) の目的です。何が自分に向けて発射されているかを知り、それに対抗するための適切な行動を取れるようにするのに役立ちます。

フレア 熱（赤外線またはIR）の痕跡を追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成される熱の特徴を狙うのではなく、フレアのようなより高温の熱源を狙います。

チャフ これは「受動的」妨害の一種です。受動（反射）妨害とは、欺瞞的な物体またはデバイスがレーダー波を反射することです。チャフは、反射コーティングが施された小さな金属箔の束にすぎません。
レーダーが航空機自体をしっかりとロックするのを妨げるレーダー シグネチャのクラスター。

1 – 防御システムの紹介

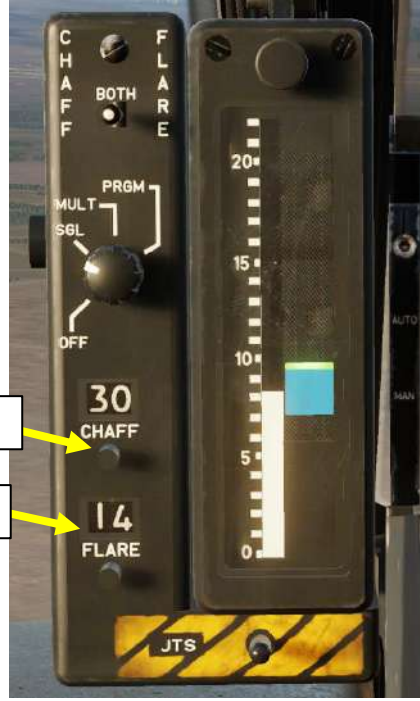
ミラージュ
F1EEのみ

の**BARAX レーダージャマーポッド** 電子的対抗措置 (**ECM**) システム。バラックスは、**Mirage F1EE バージョンでのみ利用可能**。これは「継続的」妨害の一種で、「アクティブ」または「送信」妨害とも呼ばれます。このデバイスは、独自の同期レーダー波を敵のレーダー受信機に送信して、誤ったレーダー波の反射をシミュレートします。簡単に言えば、アクティブな妨害はレーダーをホワイト ノイズでかき消そうとします。

2 – AN/ALE-40 チャフ & フレアディスペンサーシステム 2.1 – ディスペンサー

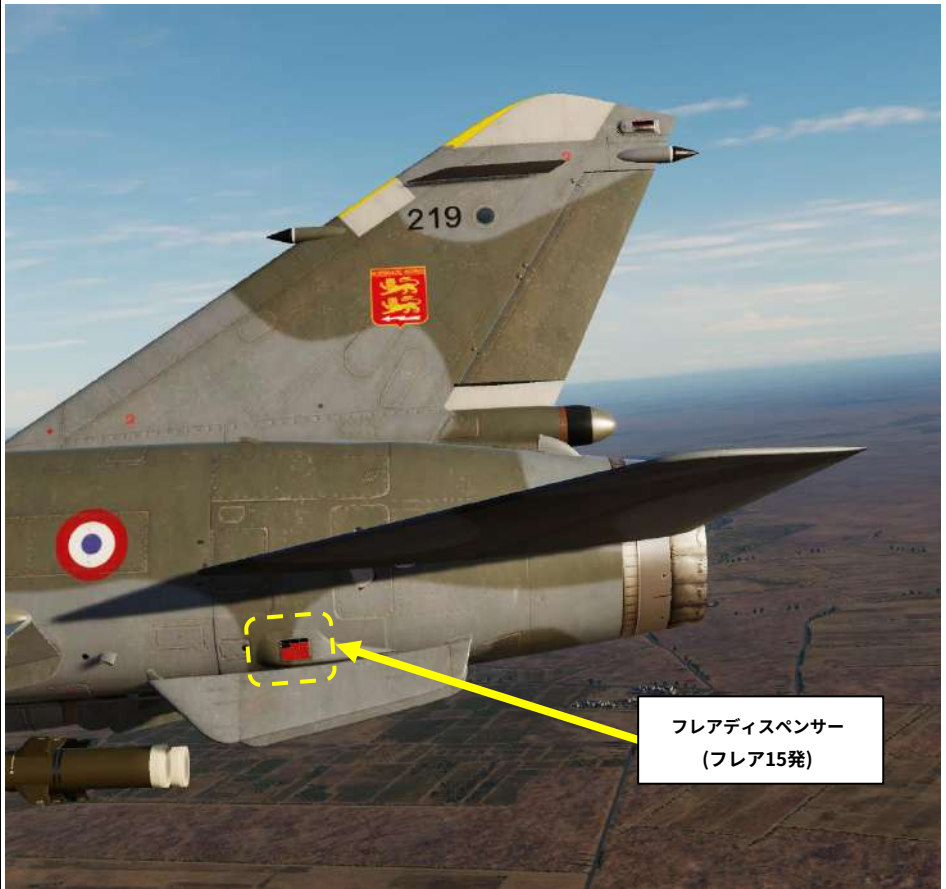
AN/ALE-40 システムは、敵対的なレーダーや IR ミサイル攻撃に対する防御手段としてフレアやチャフのペイロードを散布する機能を提供します。チャフ カートリッジは最大 60 個、フレア カートリッジは最大 30 個装填できます。チャフ30個とフレア15個を組み合わせて装備することもできます。チャフ/フレアのロードアウトは、ミッション エディターまたは地上クルー メニューから設定できます。

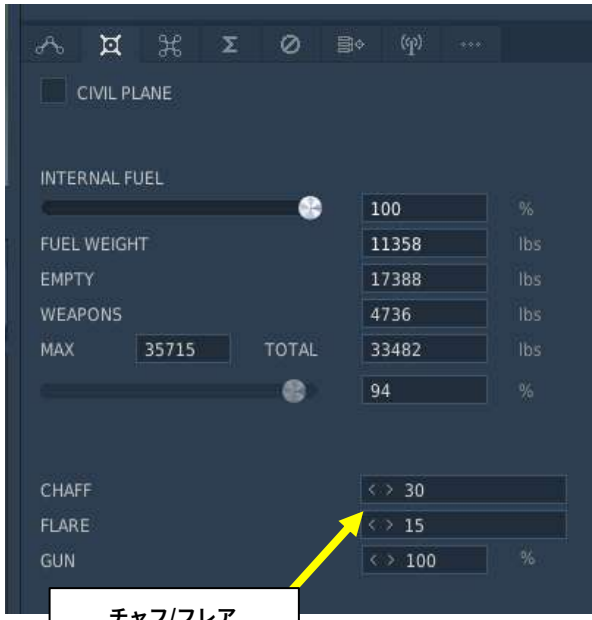
注: フレアカウンターとチャフカウンターは手動で設定する必要があります。



チャフカウンターとリセットボタン(下)

フレアカウンター＆リセットボタン（下）



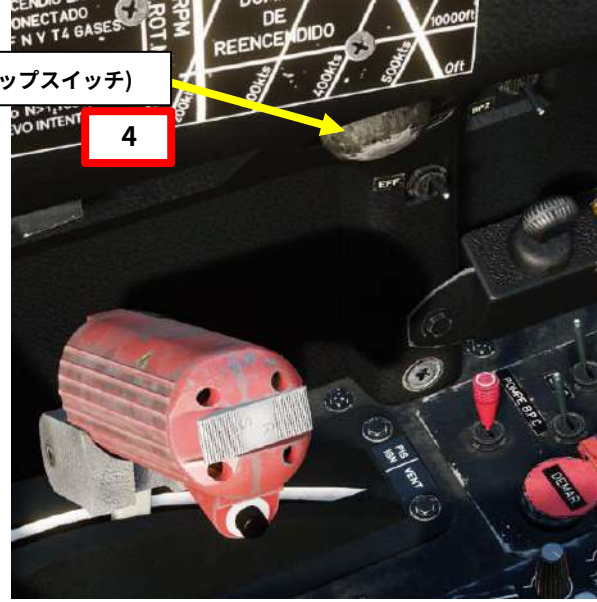


チャフ/フレア
ロードアウト設定

2 – AN/ALE-40 チャフ & フレアディスペンサーシステム

2.2 – 手動 (シングル) ディスペンス手順

1. チャフ/フレアセレクタースイッチを必要に応じて設定します。チャフとフレアの両方を分配するには、「BOTH」を選択しましょう。
2. 対策プログラムセレクター – SGL (シングル) を設定します。
3. 対策の装備に基づいて、チャフ カウンター & リセット ボタンとフレア カウンター & リセット ボタン (下) を押して、チャフ カウンターとフレア カウンターの正しい値を取得します。
4. 「チャフ/フレア リリース ボタン」 (デフォルトでは「D」バインディング) を押して、チャフとフレアを 1 つ排出します。



対策プログラムセレクター 2

- *オフ*
- *SGL: シングルリリース*
- *MULT: 複数のリリース。事前に設定された間隔で特定の数のカートリッジを起動できます。1、2、3、4、6、または 8 カートリッジで、その間の時間は 100、200、300、または 400 ミリ秒です。この設定は、地上作業員によってミッション エディターを介して設定されます。*
- *PRGM: 対策プログラム。前回の「複数回」の発射を間隔をあけて一定回数繰り返すよう命令します。この場合、1、2、4、8、または C 回で、C は対策が尽きるまで継続します。繰り返し間の可能な時間は、1、2、3、4、5、8、または R です。R はランダムな時間間隔を意味します。この設定は、地上作業員によってミッション エディターを介して設定されます。*

チャフ/フレアセレクタースイッチ 1

- *左: チャフのみ*
- *中央: 両方*
- *右: フレアのみ*

チャフカウンターとリセットボタン(下) 3

フレアカウンター & リセットボタン（下）

対策JTS（緊急投棄）ボタン

2 – AN/ALE-40 チャフ & フレアディスペンサーシステム 2.3 – 対策プログラムのディスペンス手順

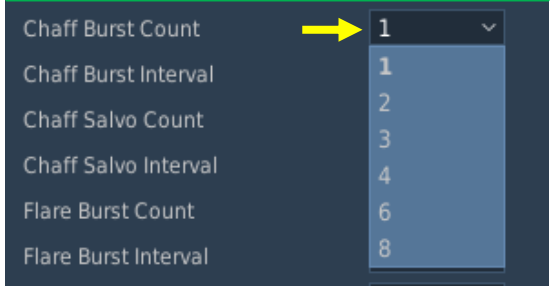
対策プログラムはミッションエディターであらかじめ設定されています。二つあります**プライマリ プログラム リリース モード**:

- **マルチ**: マルチリリース。事前に設定した間隔で一定数のカートリッジを発射できます。1、2、3、4、6、または 8 カートリッジ、100、200、300、または 400 ミリ秒のいずれか。この設定は、地上作業員によってミッション エディターを介して設定されます。

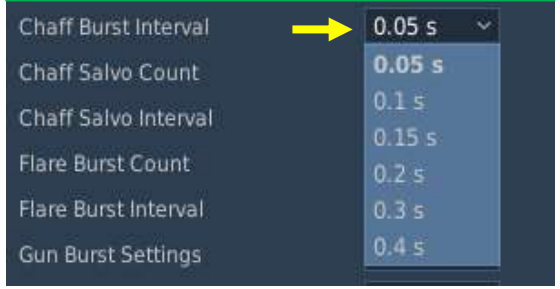
- **ＰＲＧＭ**: 対策プログラム。前回の MULT (複数回) 発射を間隔をあけて一定回数繰り返すよう命令します。この場合、1、2、4、8、または C 回で、C は対策が尽きるまで継続します。繰り返し間の可能な時間は、1、2、3、4、5、8、または R です。R はランダムな時間間隔を意味します。この設定は、地上作業員によってミッション エディターを介して設定されます。

例: PRGM モードが選択されている場合、「チャフ/フレア リリース ボタン」を押すと 1 つのチャフが排出され、3 秒待ってから 2 回目のチャフが排出されます。4 つのフレアが各フレアの間に 3 秒間隔で発射されます。
- チャフ設定: バースト数 1、バースト間隔 0.05 秒、サルボ数 2、サルボ間隔 3.0 秒
- フレア設定: バースト数 4、バースト間隔 3.0 秒

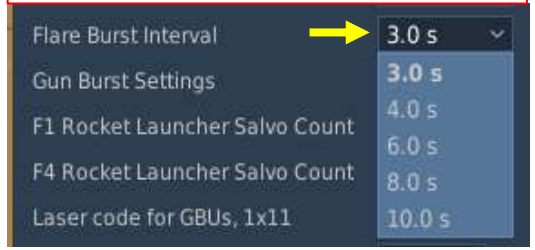
チャフバースト数の設定



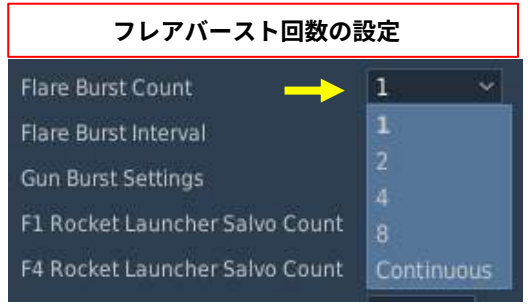
チャフバースト間隔の設定



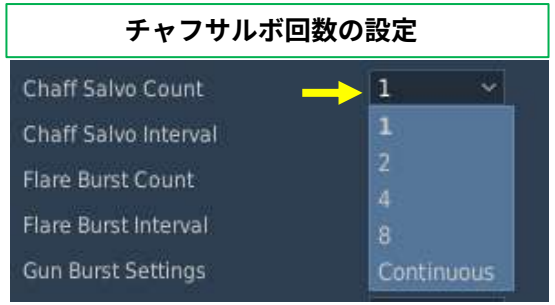
フレアバースト間隔の設定



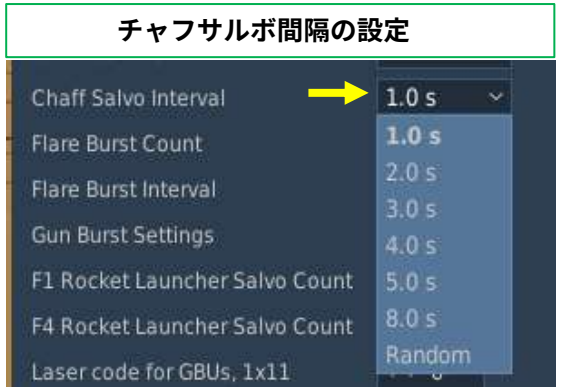
フレアバースト回数の設定

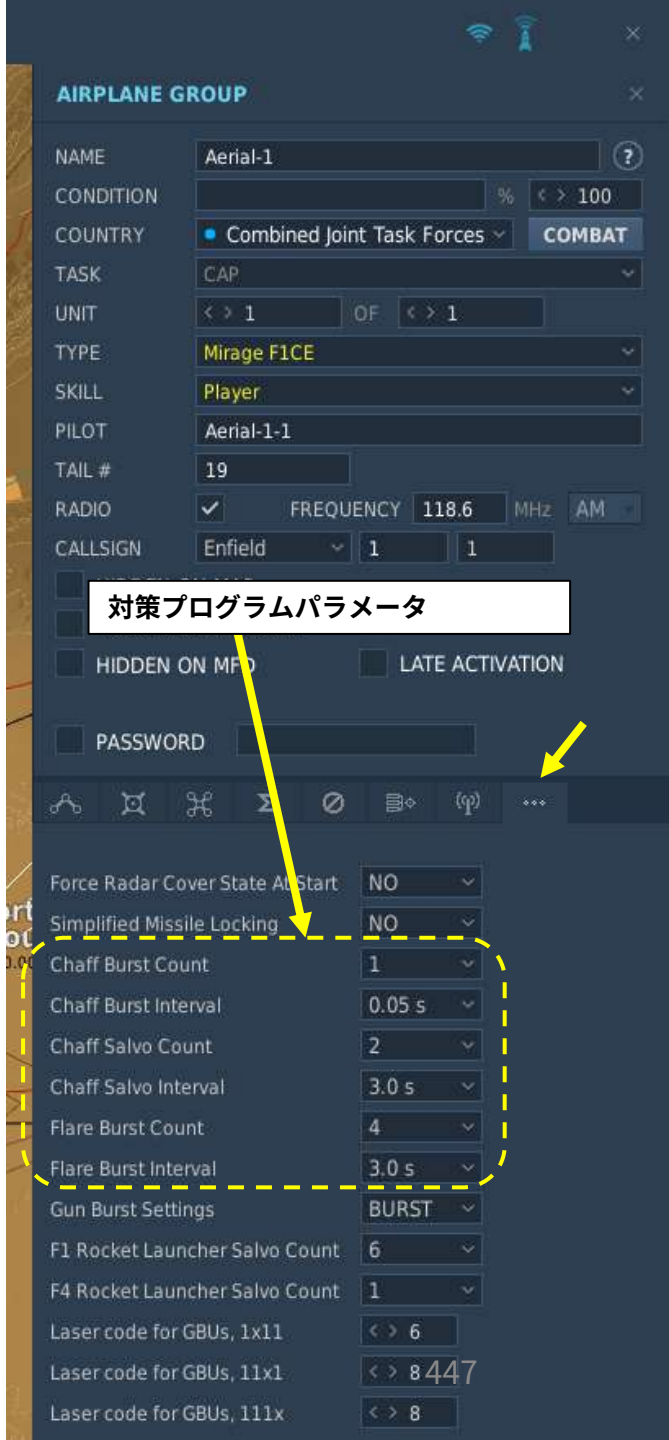


チャフサルボ回数の設定



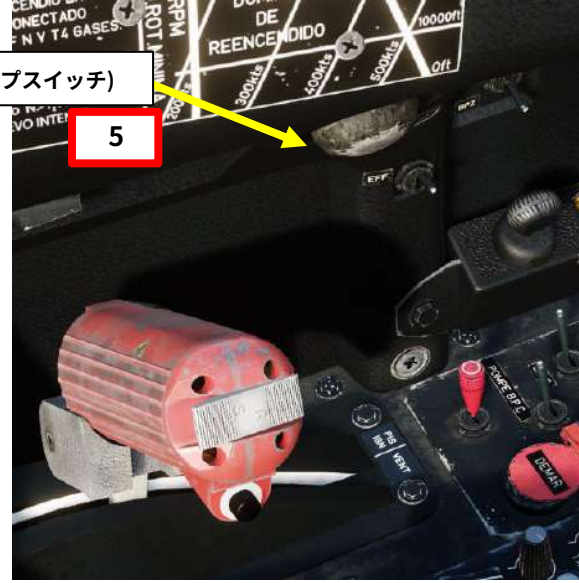
チャフサルボ間隔の設定





2 – AN/ALE-40 チャフ & フレアディスペンサーシステム 2.3 – 対策プログラムのディスペンス手順

1. チャフとフレアのプログラム設定は、ミッション エディターで事前に設定されています (前のページを参照)。
2. チャフ/フレアセレクタースイッチを必要に応じて設定します。チャフとフレアの両方を分配するには、「BOTH」を選択しましょう。
3. 対策プログラムセレクター – PRGM (プログラム) を設定します。
4. 対策装備に基づいて、チャフ カウンター & リセット ボタンとフレア カウンター & リセット ボタン (下) を押して、チャフ カウンターとフレア カウンターの正しい値を取得します。
5. 「チャフ/フレアリリースボタン」(デフォルトでは「D」バインディング)を押して、対策プログラムをディスペンスします。

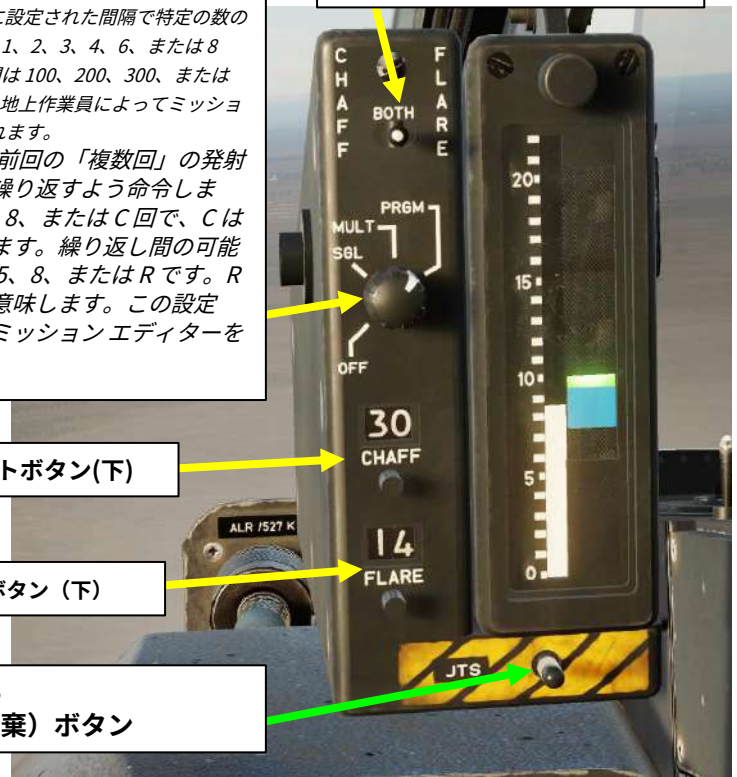


対策プログラムセレクター 3

- *オフ*
- *SGL: シングルリリース*
- *MULT: 複数のリリース。事前に設定された間隔で特定の数のカートリッジを起動できます。1、2、3、4、6、または 8 カートリッジで、その間の時間は 100、200、300、または 400 ミリ秒です。この設定は、地上作業員によってミッション エディターを介して設定されます。*
- *PRGM: 対策プログラム。前回の「複数回」の発射を間隔をあけて一定回数繰り返すよう命令します。この場合、1、2、4、8、または C 回で、C は対策が尽きるまで継続します。繰り返し間の可能な時間は、1、2、3、4、5、8、または R です。R はランダムな時間間隔を意味します。この設定は、地上作業員によってミッション エディターを介して設定されます。*

チャフ/フレアセレクタースイッチ 2

- *左: チャフのみ*
- *中央: 両方*
- *右: フレアのみ*



チャフカウンターとリセットボタン(下)

4

フレアカウンター & リセットボタン（下）

対策 JTS（緊急投棄）ボタン

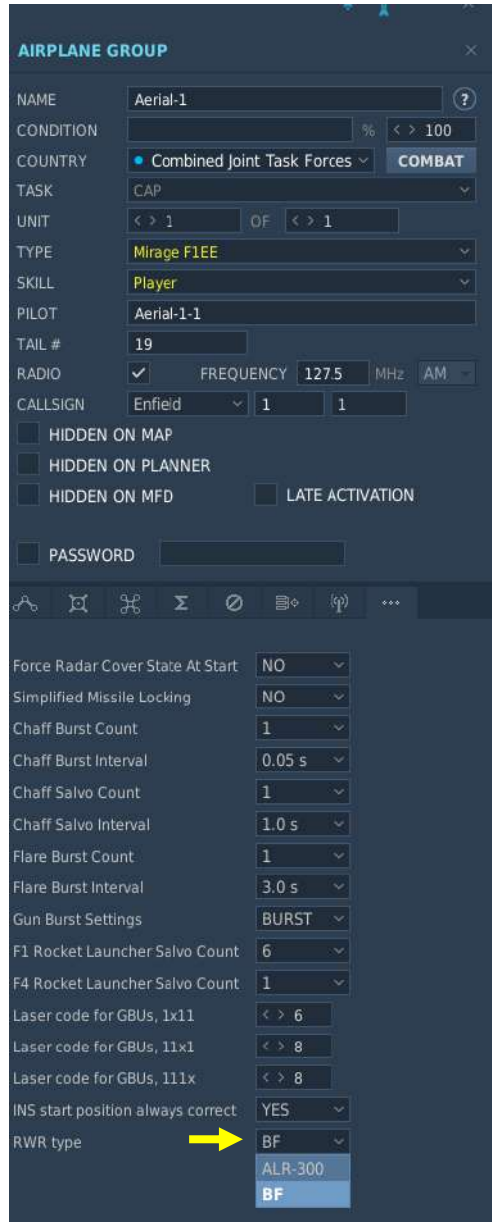
3 – レーダー警報受信機
3.1 – BF 型レーダー警報受信機 (RWR)

ミラージュ F1CE には Thomson-CSF ("*Compagnie Générale de Télégraphie Sans Fil*」) BF タイプのレーダー警報受信機 (RWR)、「レーダー探知機」とも呼ばれます。

ミラージュ F1EE は、BF タイプまたは AN/ALR-300 タイプのレーダー警報受信機を装備できます。これは、ミッション エディターで選択した「RWR TYPE」設定によって決まります。

ミラージュF1CE
互換性がある

ミラージュF1EE
互換性がある



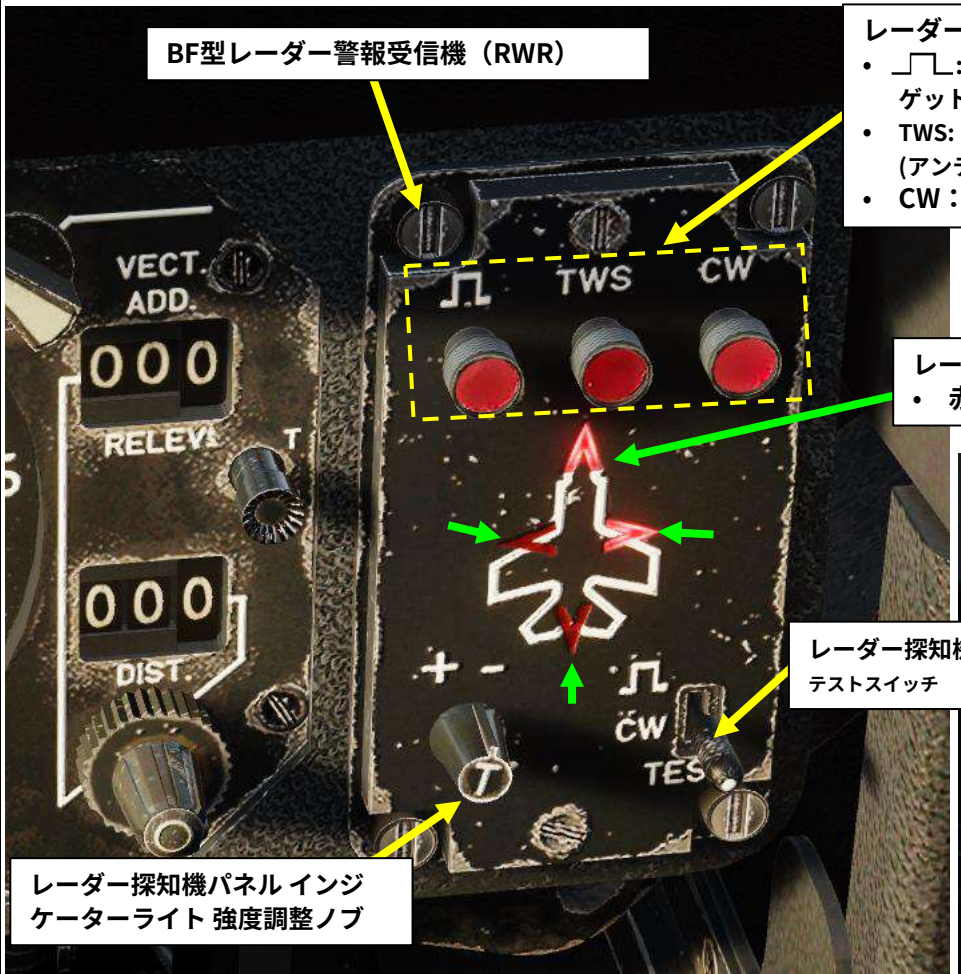
ミラージュF1CE
互換性がある

ミラージュF1EE
互換性がある

3 – レーダー警報受信機
3.1 – BF 型レーダー警報受信機 (RWR)

レーダー警告受信機は基本的に航空機を上から見た図です。上部象限の航空機は前方にあり、下部象限の航空機は後方にあります。レーダー探知機は、航空機が追跡レーダーまたは火器管制レーダーによって照射されたときに、パイロットに全方位警報 (視覚および聴覚) を提供し、方向および脅威の性質を示します。RWR は、航空レーダーと地上レーダーを区別することも、味方レーダーと敵レーダーを区別することもできません。複数のレーダーが航空機をペイントしている場合、RWR は最も強いレーダー信号のみを表示し、弱いレーダー信号をフィルターします。

- **にBFタイプRWRのパワーアップ**、 をセットする**レーダー探知機スイッチ - FWD (マルシェ/ON)。**
- あなたはできる**RAP + CME プッシュボタンを押して回して、RWR ボリュームを調整します。**



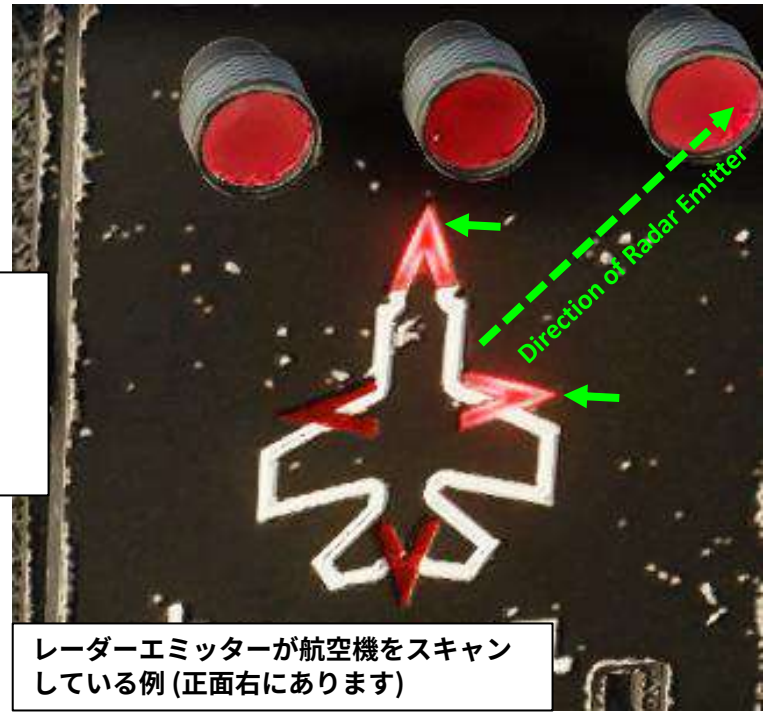
BF型レーダー警報受信機（RWR）

レーダー送信光の検出 (脅威の性質)
- **⎍⎍: 照準パルス変調レーダーが検出されました (追跡中にターゲットに向けられたアンテナ)。**
- **TWS: スキャン中に追跡 パルス変調レーダーが検出されました (アンテナは追跡中にスキャンを続けます)**
- **CW：連続波レーダー（地対空ミサイル誘導）**

レーダー探知機（レーダー警報受信機）
- **赤い矢印: 検出セクター**

レーダー探知機
テストスイッチ

レーダー探知機パネル インジケーターライト 強度調整ノブ



レーダーエミッターが航空機をスキャンしている例 (正面右にあります)

レーダー探知機（レーダー警報受信機）スイッチ
- *FWD：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*

ラップ + CME *(Rappel + Contremesures Électroniques*、**インターホン通話＋電子対策)ボタンを押す**
- *押して選択します*
- *回して音量を調整します*

3 – レーダー警報受信機
3.1 – BF 型レーダー警報受信機 (RWR)

ミラージュF1CE
互換性がある

ミラージュF1EE
互換性がある

検出されたレーダー送信灯の凡例 (脅威の性質)
- ⎍⎍:照準パルス変調レーダーが検出されました (追跡中にターゲットに向けられたアンテナ)。
- **TWS:**スキャン中に追跡 パルス変調レーダーが検出されました (アンテナは追跡中にスキャンを続けます)
- **CW:**連続波レーダー（地対空ミサイル誘導）

シナリオ 1
サーチレーダーが機体の塗装を行っています。

シナリオ 2
パルス変調レーダー ロック。STT (シングル ターゲット トラック) モードを使用すると、レーダー (おそらく戦闘機) によってロックされます。近いうちにミサイルが発射されることを期待してください。

シナリオ 3
追跡パルス変調レーダー ロックをスキャンしている間、レーダー (おそらく TWS モードを使用している戦闘機) によってロックされます。

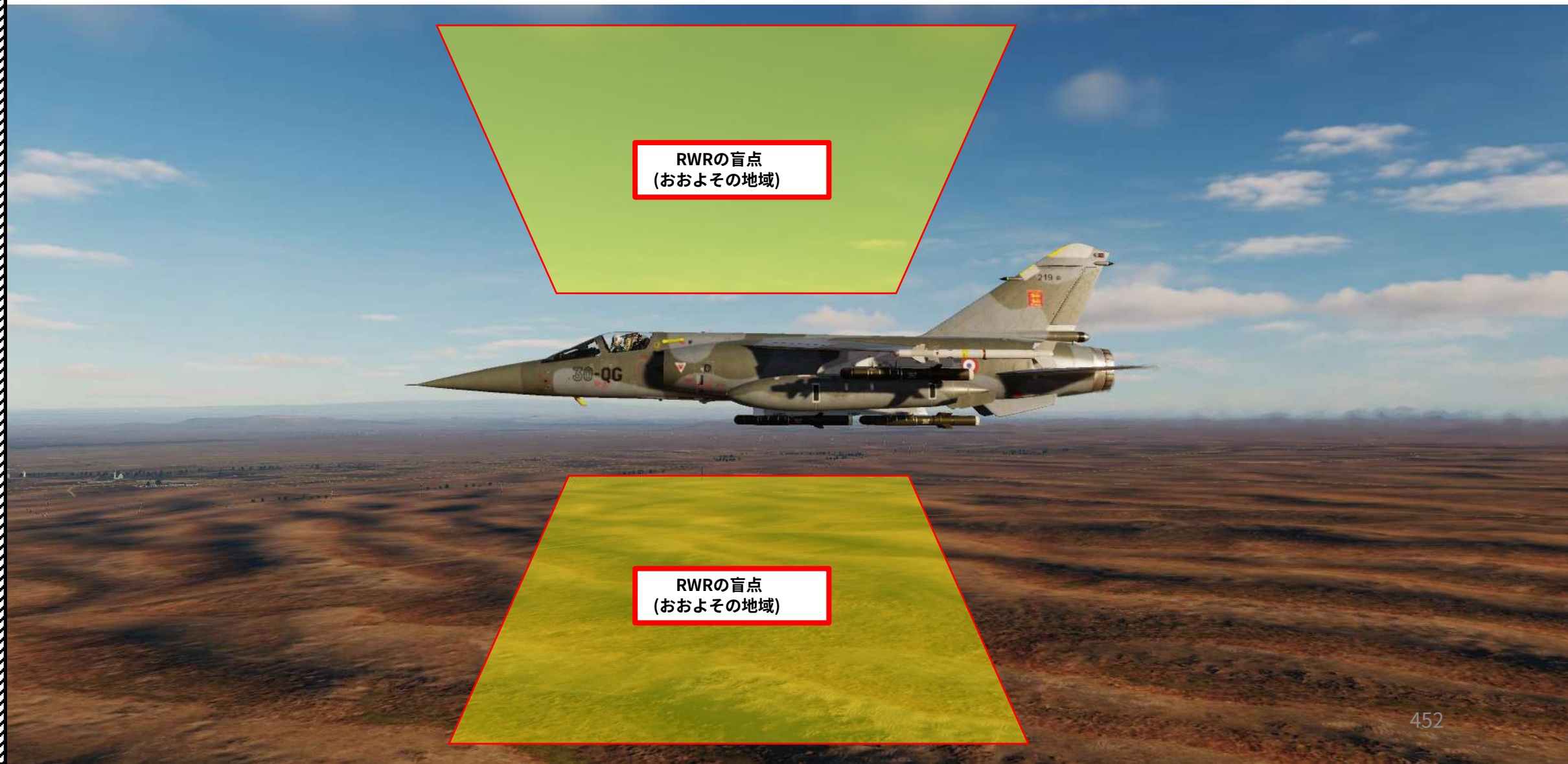
シナリオ 4
連続波レーダーロックでは、ミサイルを誘導しているレーダーによってロックされます。

3 – レーダー警報受信機
3.1 – BF 型レーダー警報受信機 (RWR)

ミラージュF1CE
互換性がある

ミラージュF1EE
互換性がある

BF タイプ RWR には 2 つの死角があることに注意してください。したがって、レーダー ロックの検出を RWR に完全に依存することはできません。



3 – レーダー警報受信機
3.2 – AN/ALR-300 レーダー警報受信機 (RWR)

AN/ALR-300 V2 は、スペインのミラージュ F1 フリートの近代化以来の標準 RWR (レーダー警報受信機) であり、1990 年代にミラージュ F1 EE に組み込まれました。コックピット内のコントロールとインジケーターは UCC (*カビナ管理ユニダード、コックピット コントロール ユニット*) および IA (*インディカドール デ アシムト、方位計*）。

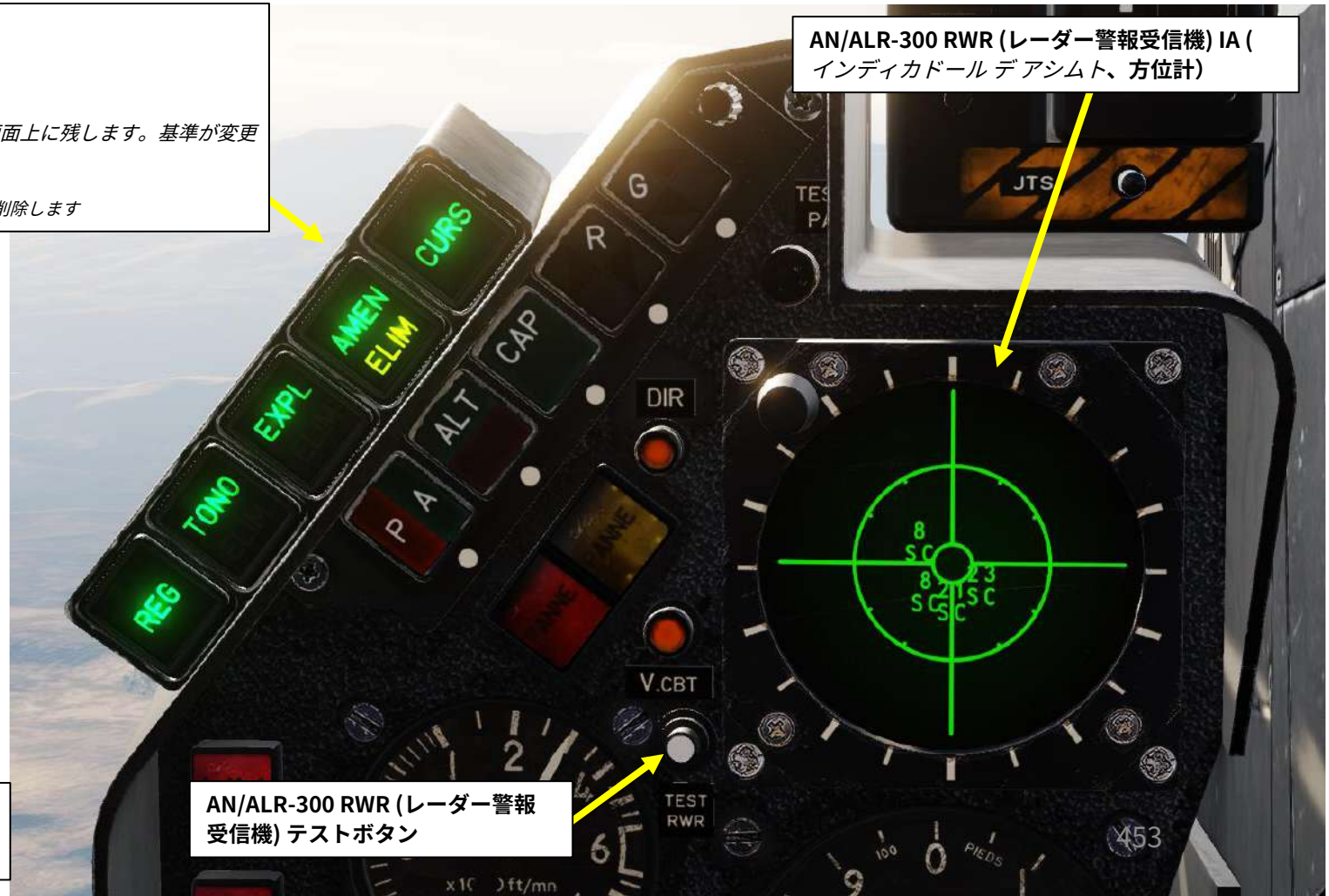
- に**AN/ALR-300 RWR の電源を入れます**、 をセットする**レーダー探知機スイッチ - FWD (マルシェ/ON)**。
- あなたはできる**RAP + CME プッシュボタンを押して回して、RWR ボリュームを調整します。**

ラップ + CME *(Rappel + Contremesures Électroniques*、**インターホン通話＋電子対策/ボタンを押す**
- *押して選択します*
- *回して音量を調整します*

ミラージュ
F1EEのみ

AN/ALR-300 RWR (レーダー警報受信機) コントロールパネル UCC (*カビナ管理ユニダード*、コックピットコントロールユニット)
- ***カーズ*(カーソル）：*脅威のステータスに関するより正確な情報を提供します。***
- ***REG*(録音）：*画面上の脅威のパラメータを記録できるようにします。***
- ***アーメン・エリム*(脅威の除去):*最も危険と考えられる 5 つの脅威を画面上に残します。基準が変更されると、代替選手が現れ、警告「AMENAZA (脅威)」が聞こえます。***
- ***トノ・エリム*(トーン除去):*脅威の出現に伴うトーンを除去します。***
- ***EXPL エリム*(スキャンの削除):*スキャンとして分類されたレーダーを画面から削除します***

レーダー探知機（レーダー警報受信機）スイッチ
- *FWD：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*



AN/ALR-300 RWR (レーダー警報受信機) IA (*インディカドール デ アシムト*、方位計)

AN/ALR-300 RWR (レーダー警報受信機) テストボタン

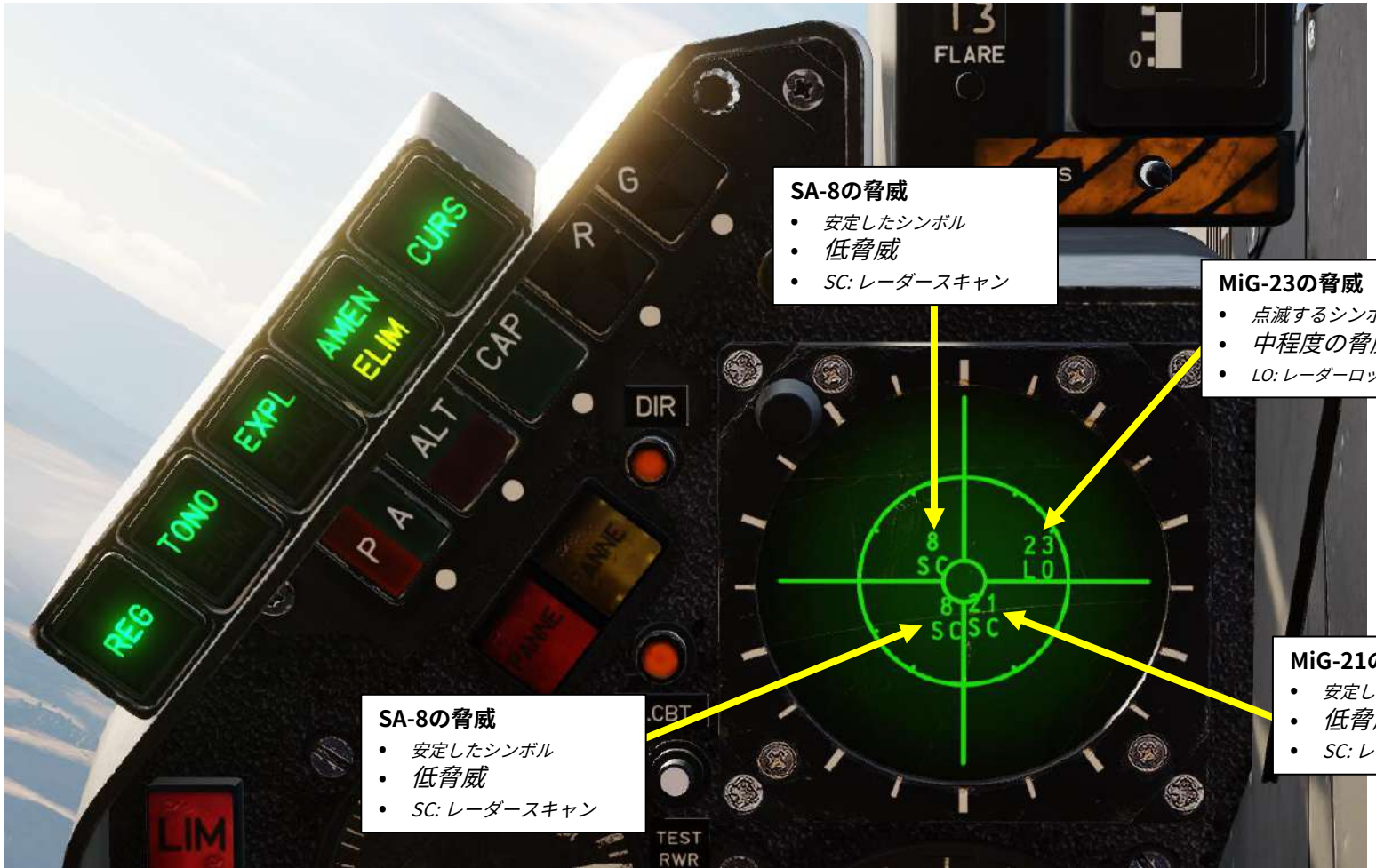
ミラージュ
F1EEのみ

3 – レーダー警報受信機
3.2 – AN/ALR-300 レーダー警報受信機 (RWR)

AN/ALR-300 システムは、ライブラリに含まれる 100 の脅威のうち、危険指数によって分類された最大 16 の脅威を同時に表すことができます。未知の脅威は「U」で示されます。C/D バンドのレーダー エミッターには方位角がなく、中心円内に配置されます。脅威がより重大であるとみなされるほど (受信信号強度基準とライブラリに入力されたパラメーター)、脅威は画面の外側に配置されるため、脅威が配置されている距離の大まかなアイデアが得られ、より適切な指標も提供されます。到来角のこと。

ノート：

- AMEN (脅威) コリー (ボタン) が押され、5 つ以上の脅威が飛行機をレーダーロックしている場合、ELIM (除去) ライトが点滅します。
- EXPL (スキャン) コリーが押され、少なくとも 1 つの捜索レーダーが航空機をペイントしている場合、ELIM (除去) ライトが点滅します。
- TONO (トーン) キーを押すと、ELIM (除去) ライトが点灯します。この機能は音声警告のみを削除し、PRF (パルス繰り返し周波数) トーンは削除しません。



3 – レーダー警報受信機
3.2 – AN/ALR-300 レーダー警報受信機 (RWR)

ミラージュ F1EEのみ

AN/ALR-300 シンボルの例をいくつか示します。

F1 SC	安定した	ミラージュF1レーダー 走査 低脅威
15 SC	安定した	SA-15 SAM システム レーダー スキャン 低脅威
U SC	安定した	未知のレーダー 走査 低脅威

F1 LO	点滅	ミラージュF1レーダー レーダーロックオン 中程度の脅威
15 SC	安定した	SA-15 SAM システム レーダー スキャン 低脅威
U SC	安定した	未知のレーダー 走査 低脅威

F1 CW	点滅	ミラージュF1レーダー ミサイル発射（連続波レーダー） 高い脅威
15 SC	安定した	SA-15 SAM システム レーダー スキャン 低脅威
U SC	安定した	未知のレーダー 走査 低脅威

Symbol	Identification
Ground-to-Air Radars	
A	Gepard and ZSU-23-4 Shilka self-propelled antiaircraft guns
S6	2S6 Tunguska self-propelled antiaircraft gun
3	S-125 Neva (SA-3) surface-to-air missile system
6	Kub (SA-6) surface-to-air missile system
8	Osa (SA-8) surface-to-air missile system
10	Acquisition radar of S-300 (SA-10) surface-to-air missile system
CS	Low-altitude acquisition radar (Clam Shell) of S-300 (SA-10) surface-to-air missile system
BB	Acquisition radar (Big Bird) of S-300 (SA-10) surface-to-air missile system
11	Acquisition radar of Buk (SA-11/17) self-propelled, medium-range surface-to-air missile systems
SD	Search radar (Snow Drift) of Buk (SA-11/17) self-propelled, medium-range surface-to-air missile systems
13	Strela-10 (SA-13) surface-to-air missile system
DE	Search radar of Sborka mobile reconnaissance and command center (Dog Ear)
15	Tor (SA-15) surface-to-air missile system
RO	Roland surface-to-air missile system
PA	Patriot surface-to-air missile system
HA	Hawk surface-to-air missile system
S	Ground-based early warning systems
Air-to-air radars	
E3	E-3A airborne early warning and control aircraft
E2	E-2C airborne early warning and control aircraft
50	A-50U airborne early warning and control aircraft
21	MiG-21
23	MiG-23ML
25	MiG-25PD
29	MiG-29, Su-27, and Su-33
31	MiG-31
30	Su-30
34	Su-34
M2	Mirage 2000-5
F4	F-4
F5	F-5
14	F-14
15	F-15
16	F-16
18	F/A-18

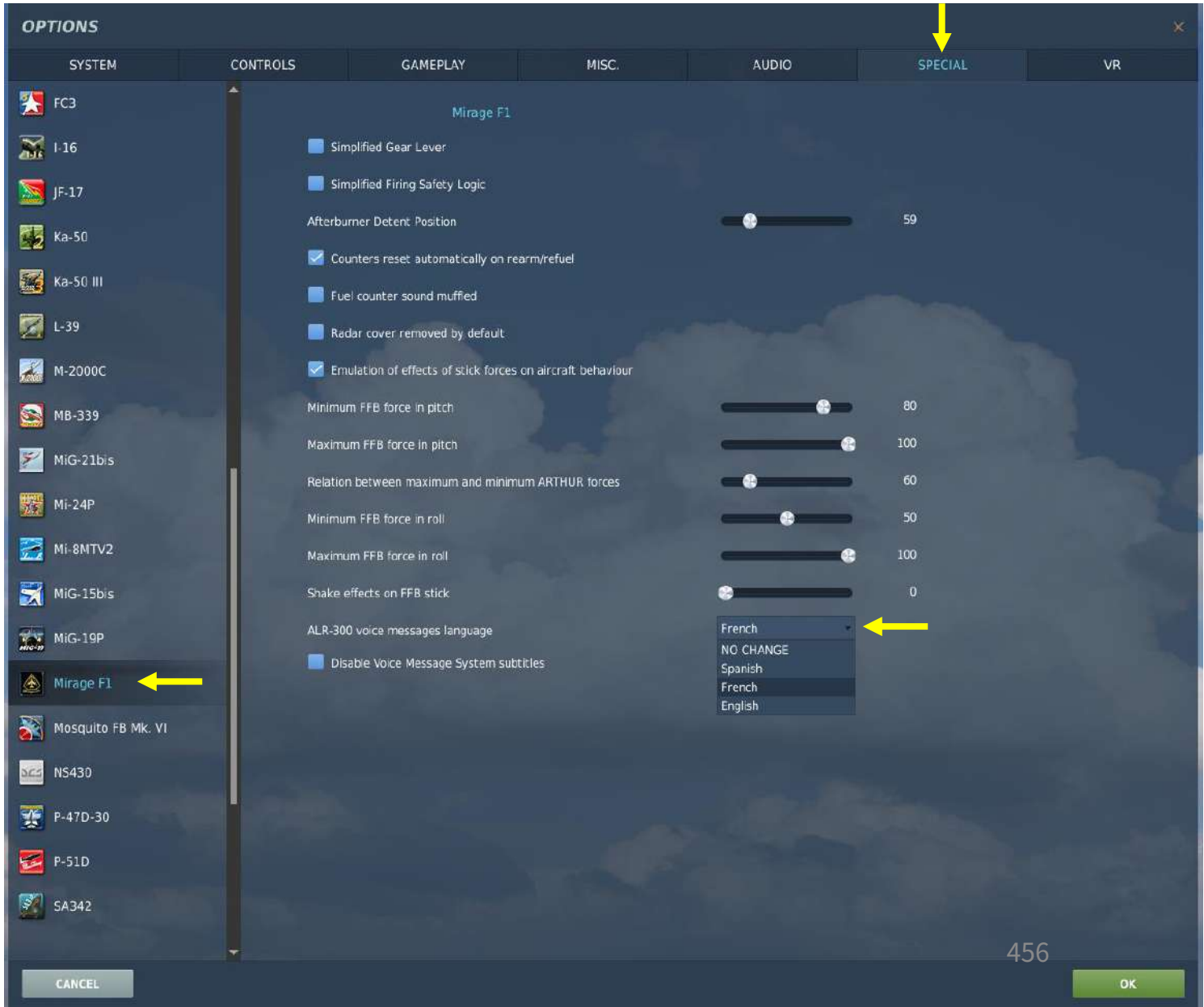
ミラージュ
F1EEのみ

3 – レーダー警報受信機
3.2 – AN/ALR-300 レーダー警報受信機 (RWR)

この装置は、スペイン語のコックピットで次の音声とともに PRF (パルス繰り返し周波数) の脅威に関連する音声警告を発します。

- アラート（英語でALERT、*警告*フランス語): トラックが検出されたときに鳴ります。
- アメナザ（英語で*脅威*、*脅威*フランス語): 飛行機や銃ではない新たな脅威が検出されたときに鳴ります。
- AVIÓN（英語で飛行機、*アビオン*フランス語): 飛行機が検出されたときに鳴ります。
- MISIL (英語とフランス語で MISSILE): ミサイルの発射が検知されたときに鳴ります。
- CAÑÓN（英語でキャノン、*キヤノン*フランス語): 銃 (地上または海上) に接続されたレーダーが検出されたときに鳴ります。

Mirage F1 Special Options タブで音声警告をスペイン語、フランス語、または英語に設定できることに注意してください。



3 – レーダー警報受信機
3.2 – AN/ALR-300 レーダー警報受信機 (RWR)

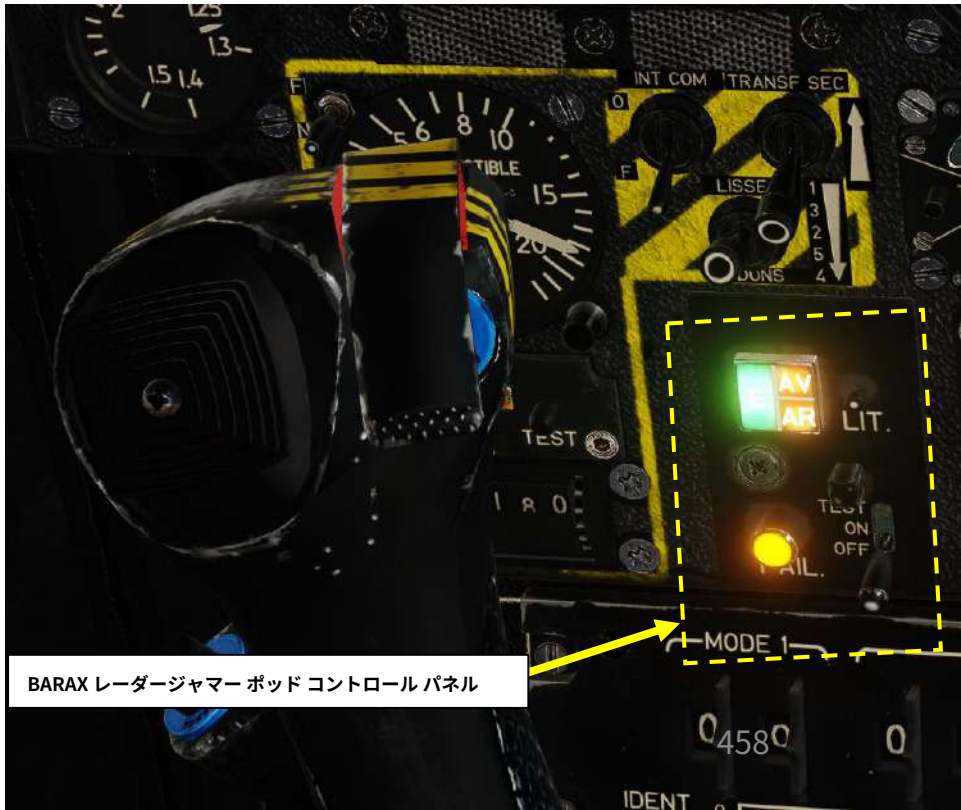
ミラージュ
F1EEのみ

AN/ALR-300 RWR には 2 つの死角があることに注意してください。したがって、レーダー ロックの検出を RWR に完全に依存することはできません。

4 – バラックスレーダージャマーポッド

BARAX システムは、地上または航空機の火器管制レーダーの脅威に対するアクティブな妨害自己保護を可能にします。

このシステムは、左右の船外ハードポイントに取り付けられる BARAX ポッドと、フロント計器パネルにあるコントロール ユニットで構成されます。

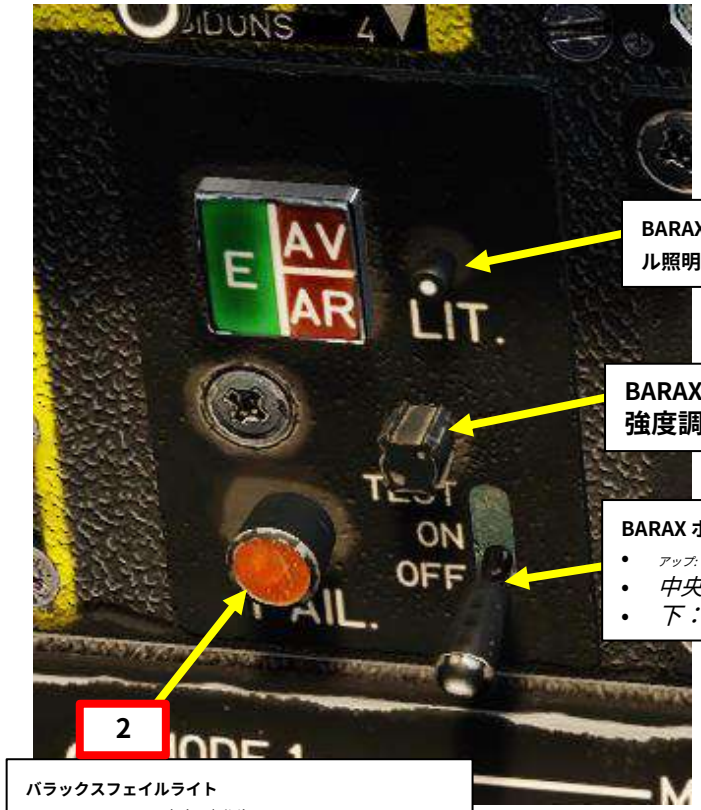


ミラージュ
F1EEのみ

4 – バラックスレーダージャマーポッド

BARAX ポッドを操作するには:

1. BARAX 状態セレクター スイッチをオン (中央) に設定します。
2. システムの電源を入れるときは、約 150 秒のウォーミング時間が必要です。この予熱期間の長さは、機器の温度によって異なります。FAIL ライトが点灯し、装置が温まると消灯します。
3. BARAX ポッド コントロール パネルの照明を調整します – 必要に応じて。
4. BARAX ポッドの発光強度を調整します – 必要に応じて。
5. レーダー エミッターが検出されると、ポッドに対するレーダー エミッターの位置に応じて AV (前方/フロント) または AR (アリエール/リア) ライトが点灯します。
6. 妨害を開始するには、BARAX 発射ボタンを押します。BARAX ポッドが詰まり始めると、「E」（放出）ライトが点灯します。
7. 妨害を停止するには、BARAX 放出ボタンをもう一度押します。



BARAX ポッド コントロール パネル照明 (LIT) コントロール ノブ 3

BARAX ポッドの放出強度調節ノブ 4

BARAX ポッド状態セレクター スイッチ
- *アップ: テスト*
- *中央：オン*
- *下：オフ*

1

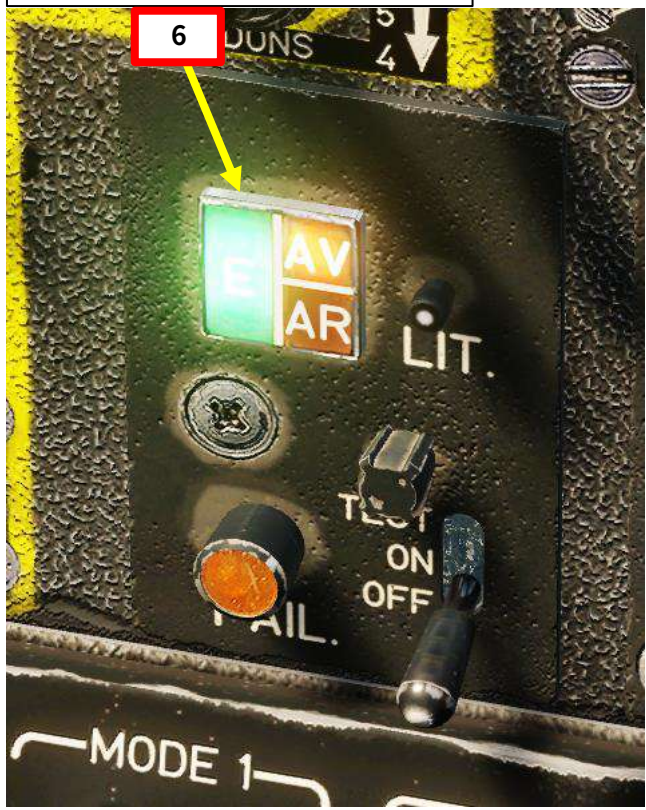
2

バラックスフェイルライト
- *システムに障害が発生したとき、システムのウォームアップ中、またはテスト ライトが押されたときに、オレンジ色に点灯します。*

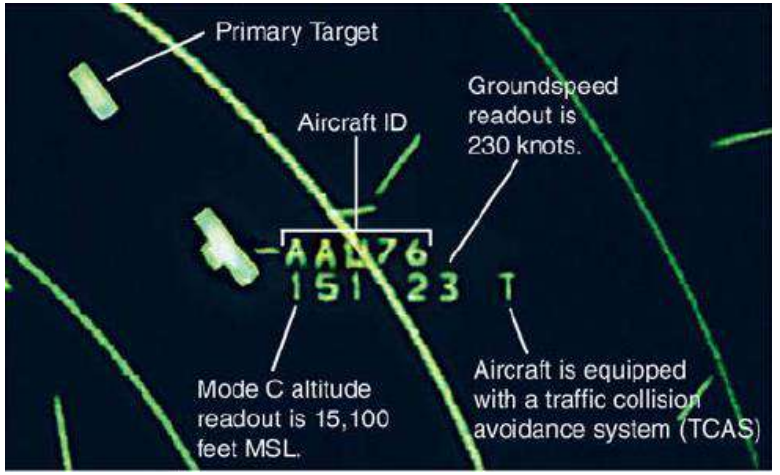
レーダー発信器の検出 アバント/フロントライト
- *「「AV」（アバント）ライトは、レーダー発信機が「前方」象限で検出されると点灯します。*

レーダー発信器の検出 アリエール/リアライト
- *「AR」（アリエール）ライトは、レーダー発信機が「後方」象限で検出されると点灯します。*

BARAX発光ボタン
- *点灯: ポッドがアクティブに妨害中です*



IFF (敵味方の識別) の概要



IFF (敵味方識別) システムは通常、次のもので構成されます。**尋問者**コンポーネントと**トランスポンダ**成分。

の**尋問者**コンポーネントは、特定の「コード」（パルス周波数）を持つ質問信号をブロードキャストします。

あ**トランスポンダ**別の航空機に装備されている航空機は質問信号を受信し、同様に独自の「コード」（パルス周波数）を持つ応答信号をブロードキャストします。この応答信号から送信される情報は、選択したトランスポンダー モードに基づいて異なります。

次に、あなた自身の航空機のトランスポンダーは、質問コードと応答コードが一致するかどうかを確認します。これは、場合によっては、他の航空機が友好的な連絡先であるかどうかを判断するために使用できます。決定される情報の性質は、トランスポンダのモードに応じて異なります。

注意してください**ミラージュ F1CE と F1EE には質問器がありません** したがって、他の航空機に質問信号を送信して、それらが友好的かどうかを確認することはできません。ただし、非常に重要なトランスポンダーはあります。間違ったトランスポンダー コードを設定すると、友人の連絡先があなたを友人として識別できない可能性があり、大きな問題になる可能性があります。

IFFモード

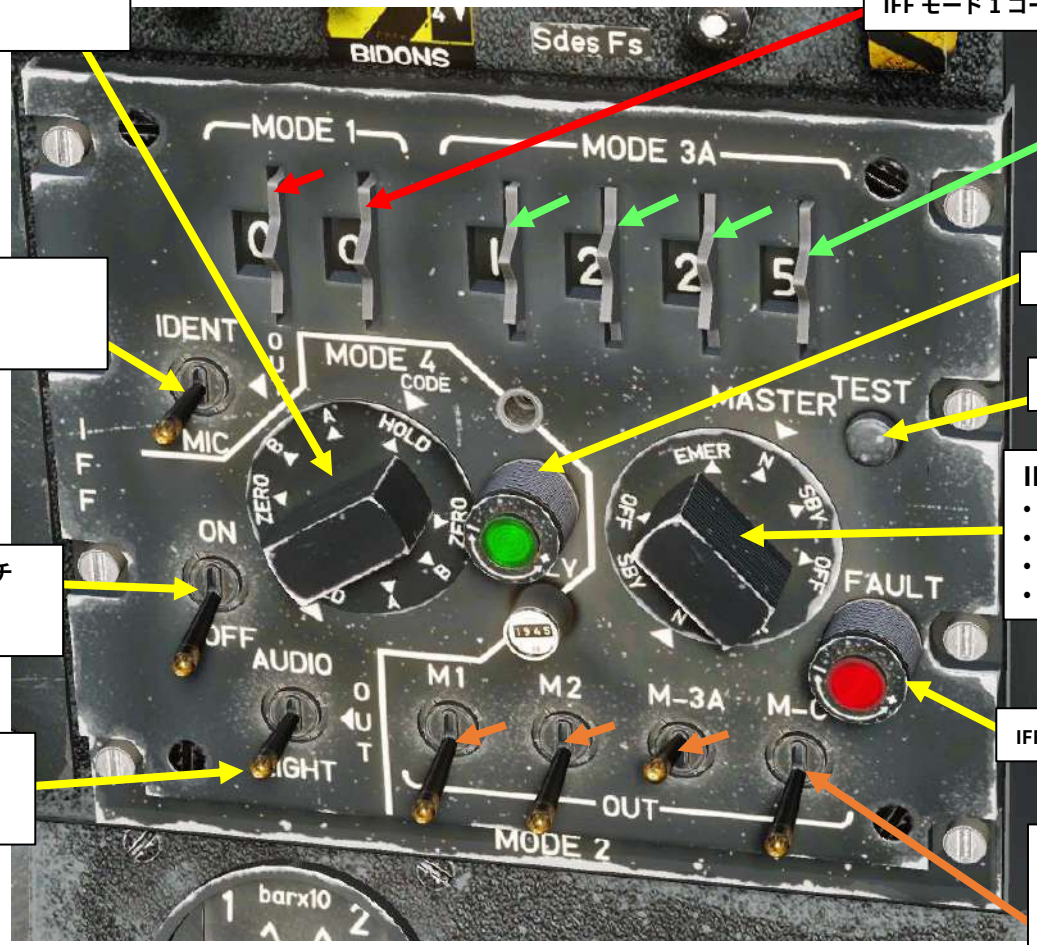
最も単純な形式では、IFF の「モード」または問い合わせタイプは、通常、2 つ以上の問い合わせパルス間のパルス間隔によって決定されます。軍事用のモード1～5から民生用のモードA、C、モードSまで様々なモードが存在します。この表からわかることは次のとおりです。

- **モード 4 は戦闘で推奨されるモードです**安全性が高い (暗号化されている) ため、このシナリオに適しています。暗号化された質問コードは敵のトランスポンダーでは検出できず、トランスポンダーは他のチームに応答信号をブロードキャストしません。
- **モード 4 が無効/応答がない場合、航空機が敵対的であることは保証できません**、しかし、**有効な返信は友好的な接触を保証します**(DCS内)
- **モード 1、2、3 は安全に使用できません**なぜなら、相手チームの他の航空機があなたの尋問官のコードを見つけて、そのトランスポンダをそれに設定し、あなたを騙して彼を友好的な連絡先だと思い込ませることができるからです。また、これらのモードでは、トランスポンダーが応答をブロードキャストするたびに、この信号が敵のトランスポンダーによって傍受され、データリンクを介して他の敵戦闘機にあなたの位置を送信する可能性があるため、あなたの位置が簡単に漏洩してしまいます。

軍事尋問モード	民間人尋問モード	説明
1		2桁の5ビットのミッションコードを提供します
2		4 桁の 8 進単位コードを提供 (戦闘機の地上に設定され、輸送機の飛行中に変更可能)
3	あ	航空機の 4 桁の 8 進数の識別コードを提供します。コックピットに設定されますが、航空管制官によって割り当てられます。モード 3/A は、高度情報も提供するためにモード C と組み合わせられることがよくあります。
	C	航空機の気圧高度を提供し、通常はモード 3/A と組み合わせて、4 桁の 8 進数コードと高度の組み合わせをモード 3 A/C (モード A および C と呼ばれることが多い) として提供します。
4		3 パルスの応答を提供します。遅延は暗号化されたチャレンジに基づいています
5		暗号化で保護されたバージョンのモード S および ADS-B GPS 位置を提供します
S		モード S (選択) は、トランスポンダー (混雑したエリアに多くのレーダーがある) の過剰な問い合わせを回避し、自動衝突回避を可能にするように設計されています。モード S トランスポンダーは、モード A およびモード C の二次監視レーダー (SSR) システムと互換性があります。これは、TCAS または ACAS II (空中衝突回避システム) 機能に使用されるタイプのトランスポンダーです。

IFF トランスポンダーのコンポーネント

IFF (敵味方識別) モード 4 コードセレクター
- *ゼロ*
- *あ*
- *B*
- *所有*



IFF モード 1 コードセレクター

IFF モード 3A コードセレクター

IFF位置識別スイッチ
- *UP: 識別 (アイデンティティ)*
- *下: マイク*

IFF モード 4 応答ライト

IFFテストボタン

IFF (敵味方識別) マスター モード セレクター
- *オフ*
- *SBY: スタンバイ*
- *X：ノーマル*
- *エメル: 緊急事態*

IFFモード4スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

IFFフォルトライト

IFFオーディオライトスイッチ
- *上: オーディオ*
- *下：明るい*

IFFモードセレクタースイッチ
- *上：オン / 下：オフ*
- *M-1:モード1*
- *M-2:モード2*
- *M-3: モード3*
- *M-4：モード4*

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

IFF トランスポンダーのセットアップ

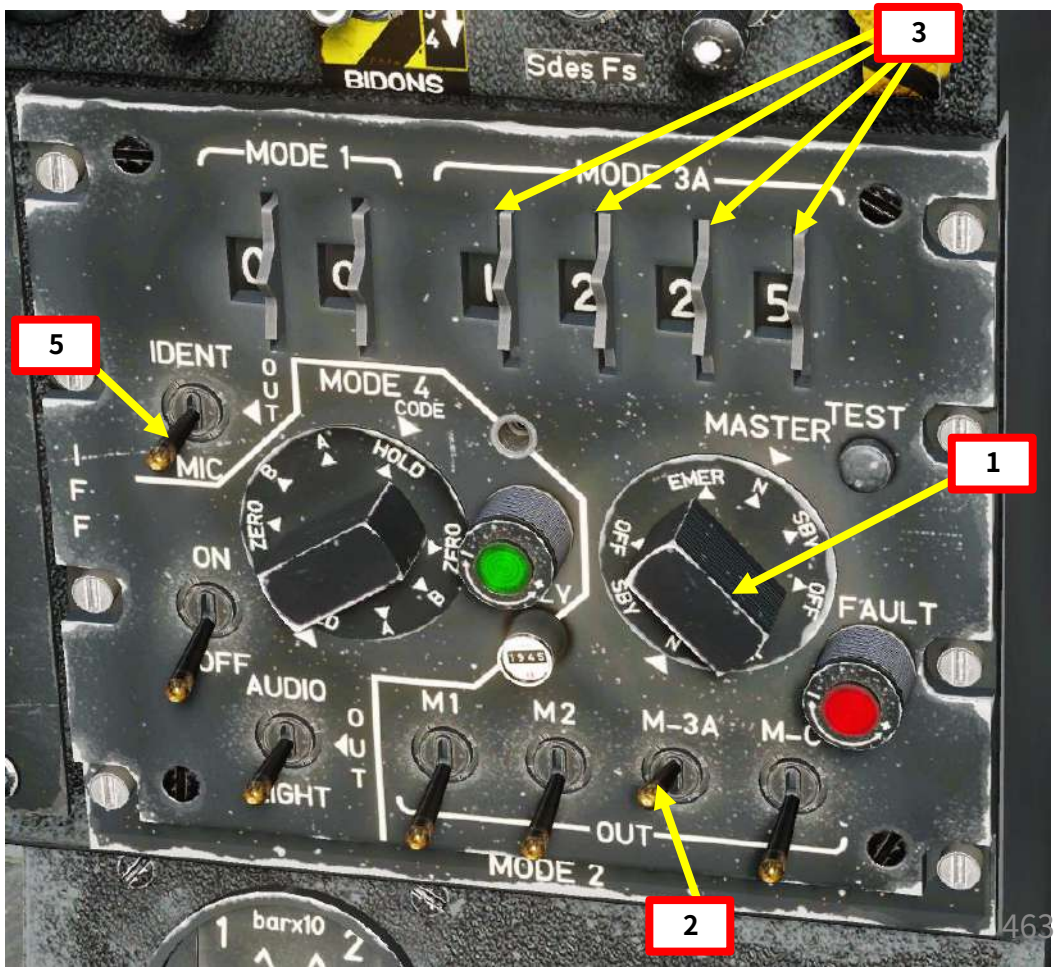
例として、ミッション ブリーフィングで IFF トランスポンダを次のように設定する必要があるとします。**モード 3A、コード 1225**。1. IFFマスタースイッチをNORMALに設定します。

2. IFF モード 3/A スイッチを UP (ON) に設定します。

3. IFF MODE 3/A チャンネルホイールセレクターを「1225」に設定します。

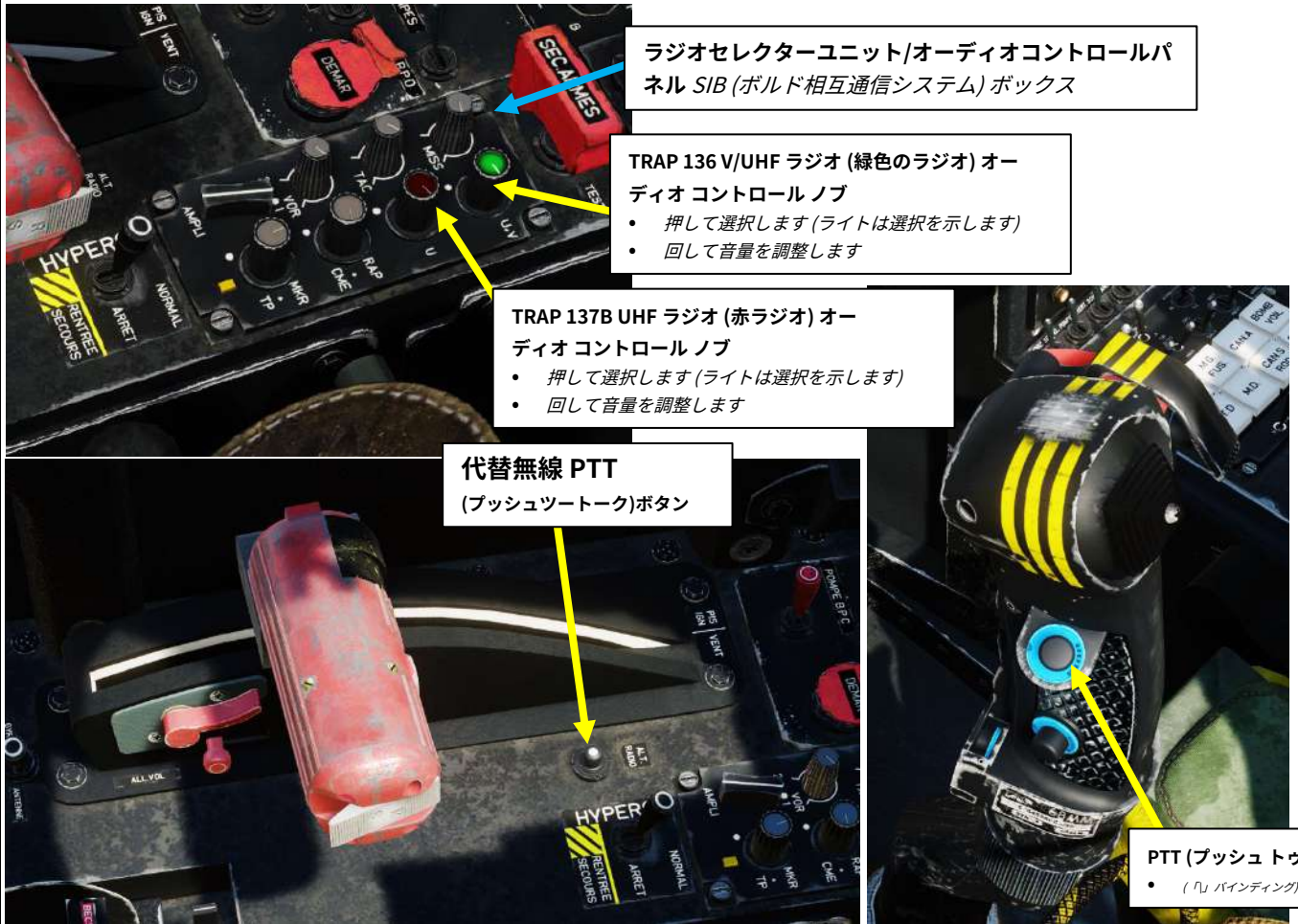
4. コードが 1225 に設定されたモード 3A で質問されると、トランスポンダは、以前に入力したトランスポンダ コードを使用して質問器に応答信号 (応答) を送信します。

5. タワーがあなたの位置を知りたい場合、特定の IFF モードとコードを送信し、次のように要求します。*識別する*”。これには、IFF 識別/マイク スイッチを IDENT (UP) に押す必要があります。これにより、タワーはトランスポンダーの識別信号/送信からあなたの位置を知ることができます。



ラジオの概要

- 利用可能な無線は 2 つあります。**緑**「TRAP 136 V/UHF 無線 (COM1) および」**赤**「TRAP 137B UHF セキュアボイスコム無線 (COM2)」。ほとんどの暗号化機能は実装されていません。
- の**トラップ136V/UHF COM1**無線は、118.000 ～ 149.975 MHz (VHF 範囲) と 225.000 ～ 399.975 MHz (UHF 範囲) の 2 つの範囲間の通信に使用されます。カスタムチャンネルとプリセットチャンネルの両方を使用することもできます（プリセットチャンネルはミッションエディターで変更できます）。プリセットチャンネル周波数はミッションブリーフィングで利用できるはずです。
- の**トラップ 137B UHF COM2**無線は 225.000 ～ 399.975 MHz の通信に使用されます。できる**のみ** プリセットチャンネルを使用します（プリセットチャンネルはミッションエディターで変更できます）。プリセットチャンネル周波数はミッションブリーフィングで利用できるはずです。
- 無線送信は、**V/UHF または UHF オーディオ コントロール ノブ**を押して送信する無線を選択し、 を押します。**PTT (プッシュ トゥ トーク) ラジオ ボタン**スティックの上で。を使用することもできます。**代替ラジオ PTT ボタン**同じく発信すること。
- TACAN および VOR/ILS 無線ビーコンについては、「」で詳しく説明します。空中給油セクション そしてそのILS着陸 セクション。



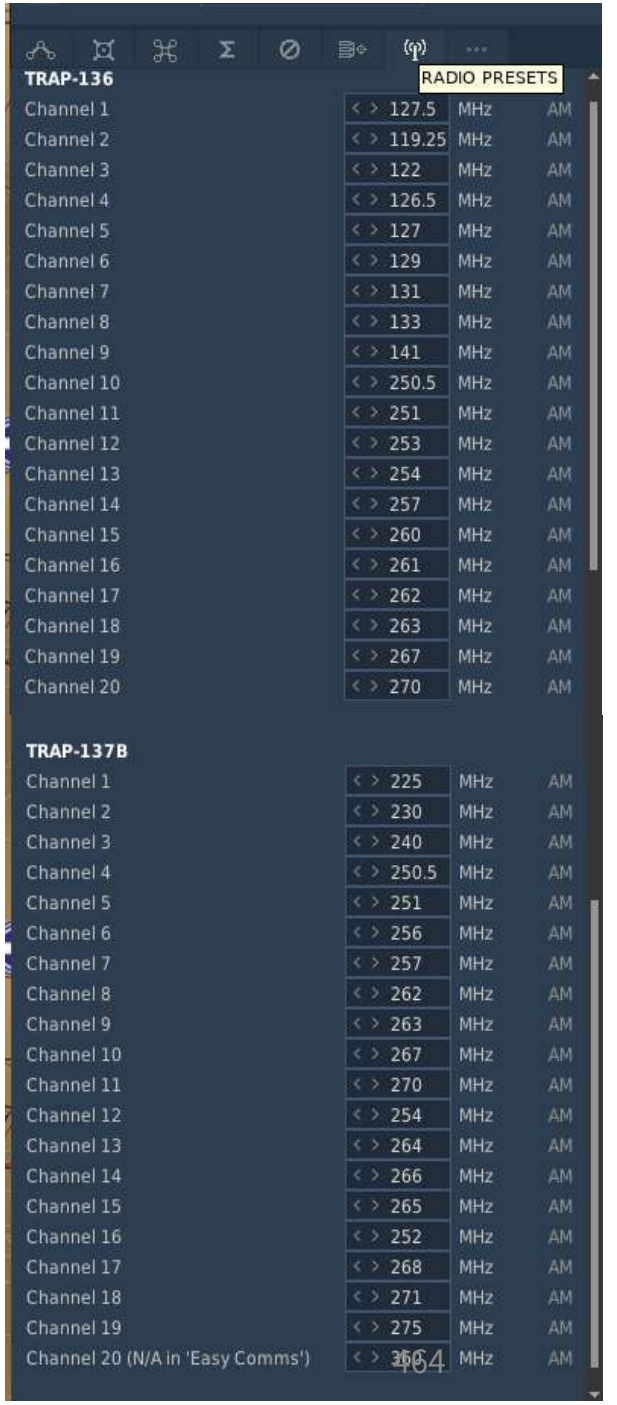
ラジオセレクターユニット/オーディオコントロールパネル *SIB (ボルド相互通信システム) ボックス*

TRAP 136 V/UHF ラジオ (緑色のラジオ) オーディオ コントロール ノブ
- *押して選択します (ライトは選択を示します)*
- *回して音量を調整します*

TRAP 137B UHF ラジオ (赤ラジオ) オーディオ コントロール ノブ
- *押して選択します (ライトは選択を示します)*
- *回して音量を調整します*

代替無線 PTT (プッシュツートーク)ボタン

PTT (プッシュ トゥ トーク) ラジオ ボタン
- *(「」 バインディング)*



ラジオの概要
トラップ 136 V/UHF (緑)無線

TRAP 136 V/UHF ラジオ (緑色のラジオ) モード セレクター
V/UHF 無線は、118 Mhz ～ 143,975 Mhz および 225 Mhz ～ 399.975 Mhz の周波数範囲で動作できます。
- *AR：アレット（OFF）*
- *PAL: メイン周波数 (周波数原理)*
- *PAL+G: メイン周波数 + ガード周波数*
- *F1：使用しません。*
- *ひ：使用しません。*

V/UHF無線マニュアル
周波数コントロールとインジケーター

V/UHFラジオテストボタン

V/UHFラジオテスト切替スイッチ
- *FWD: E+A2、送信機テスト*
- *ミドル: ニュートラル*
- *AFT: R、受信機テスト*

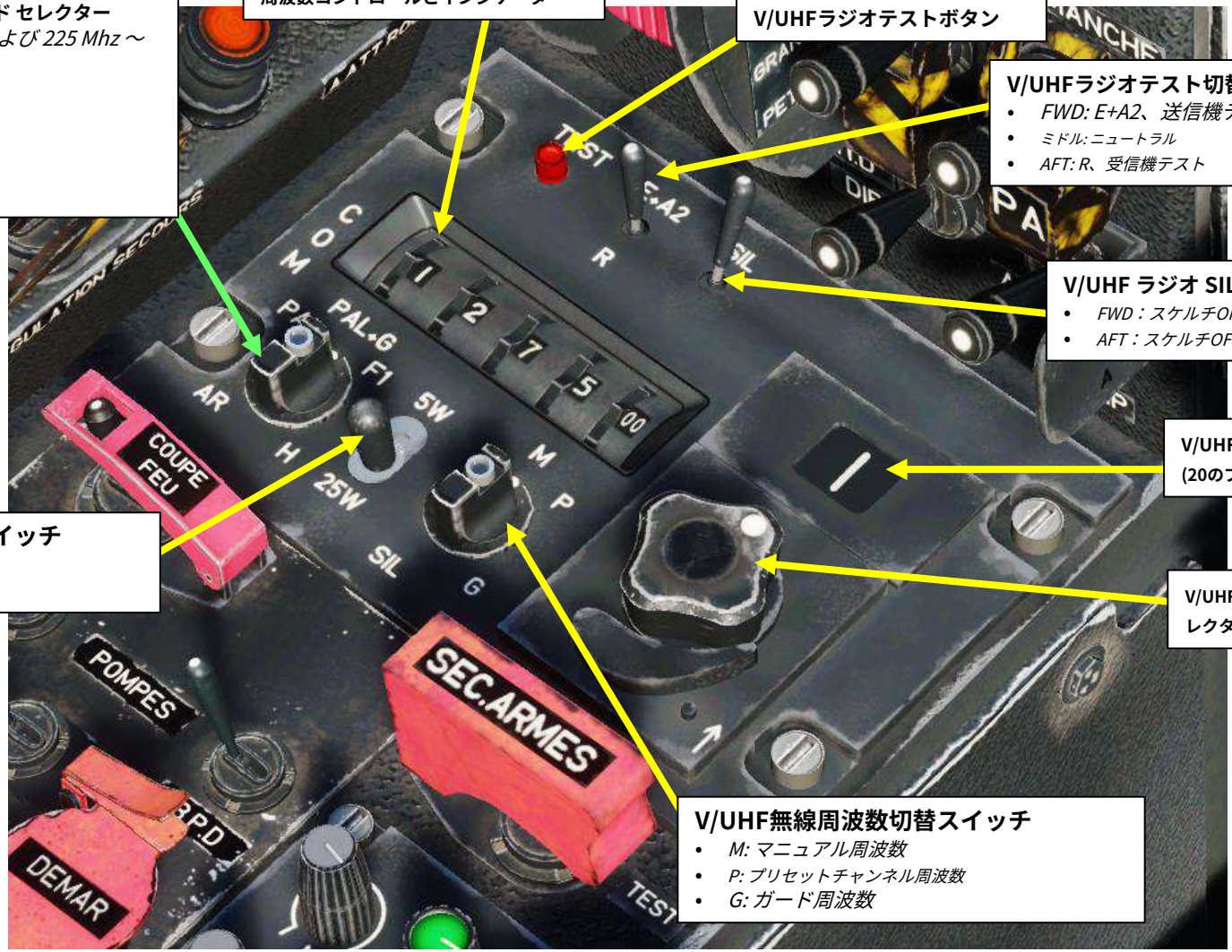
V/UHF ラジオ SIL*(沈黙)*/スケルチスイッチ
- *FWD：スケルチON*
- *AFT：スケルチOFF*

V/UHFラジオプリセットチャンネル
(20のプリセットチャンネルが利用可能)

V/UHFラジオプリセットチャンネルセレクター

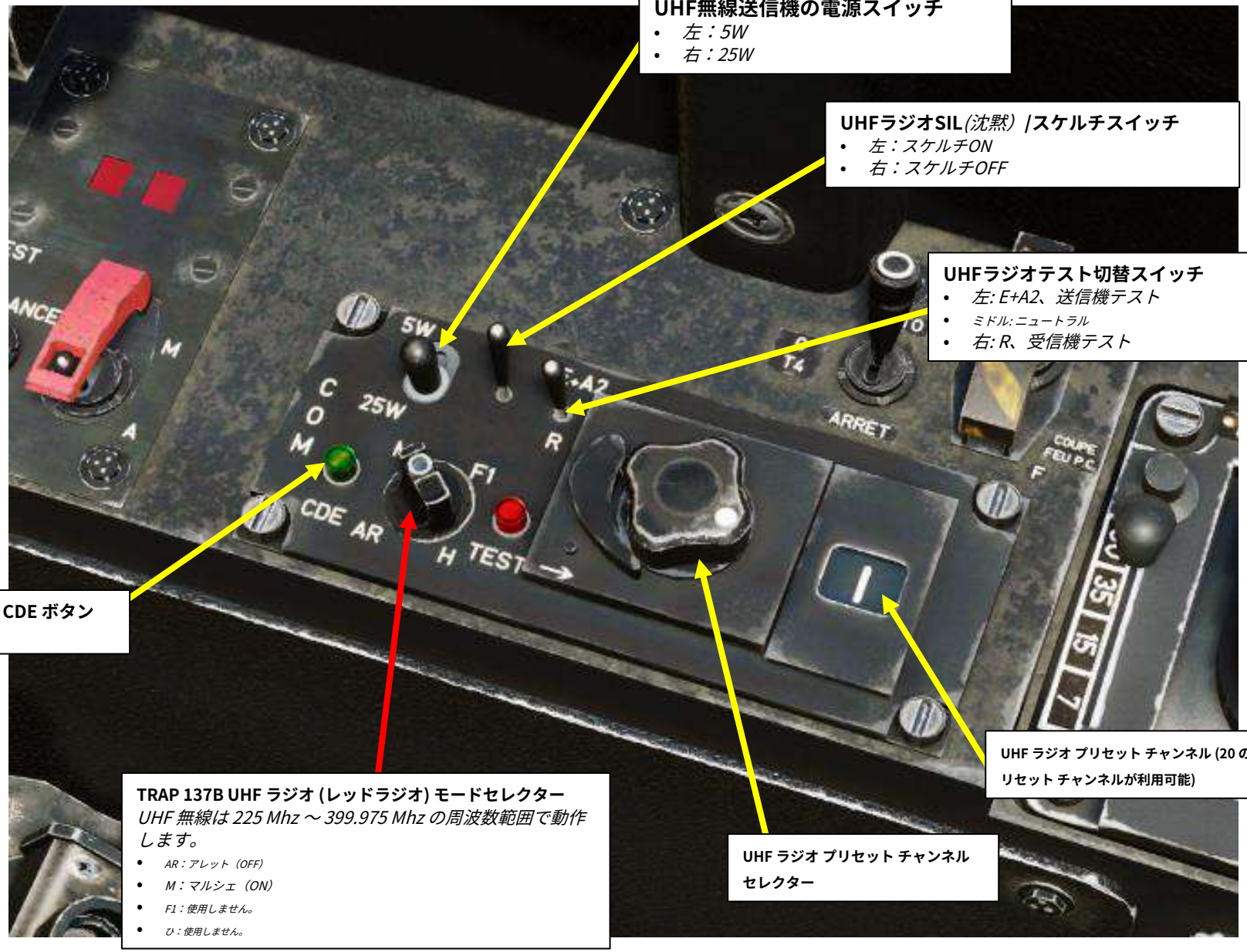
V/UHF無線送信機電源スイッチ
- *前輪駆動：5W*
- *後続：25W*

V/UHF無線周波数切替スイッチ
- *M: マニュアル周波数*
- *P: プリセットチャンネル周波数*
- *G: ガード周波数*



ラジオの概要

トラップ 137B UHF (レッド)無線



UHF無線送信機の電源スイッチ
- *左：5W*
- *右：25W*

UHFラジオSIL*(沈黙)*/スケルチスイッチ
- *左：スケルチON*
- *右：スケルチOFF*

UHFラジオテスト切替スイッチ
- *左: E+A2、送信機テスト*
- *ミドル: ニュートラル*
- *右: R、受信機テスト*

UHF ラジオ CDE ボタン
- *使用されていない。*

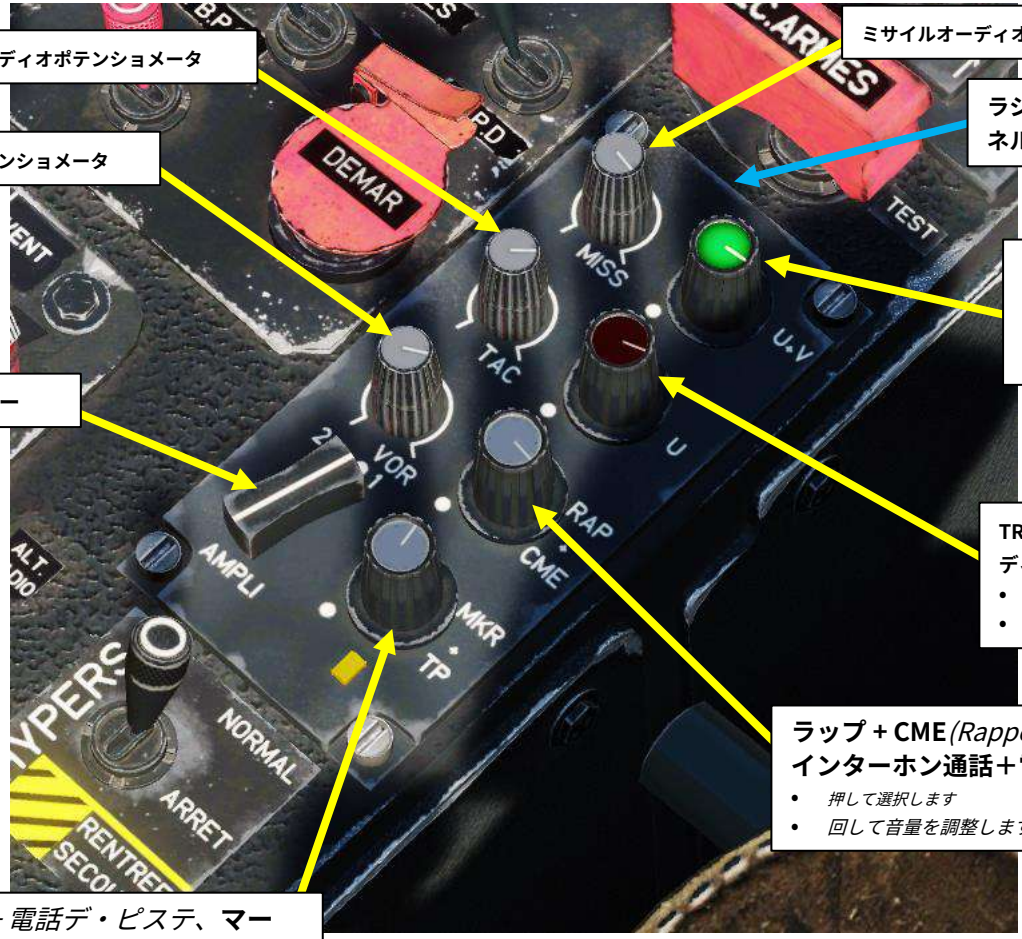
TRAP 137B UHF ラジオ (レッドラジオ) モードセレクター
UHF 無線は 225 Mhz ～ 399.975 Mhz の周波数範囲で動作します。
- *AR：アレット（OFF）*
- *M：マルシェ（ON）*
- *F1：使用しません。*
- *ひ：使用しません。*

UHF ラジオ プリセット チャンネル セレクター

UHF ラジオ プリセット チャンネル (20 のプリセット チャンネルが利用可能)

ラジオの概要 – ラジオセレクターユニット / オーディオコントロールパネル *SIB (ボルド相互通信システム) ボックス*

SIB*(ボール相互コミュニケーション システム)*ボックスはオーディオ コントロール パネルとして使用され、主にどの無線で送信するかを選択します。



TACAN オーディオポテンショメータ

VORオーディオポテンショメータ

ラジオオーディオアンプセレクター

ミサイルオーディオポテンショメータ

ラジオセレクターユニット/オーディオコントロールパネル *SIB (ボルド相互通信システム) ボックス*

TRAP 136 V/UHF ラジオ (緑色のラジオ) オーディオ コントロール ノブ
- *押して選択します (ライトは選択を示します)*
- *回して音量を調整します*

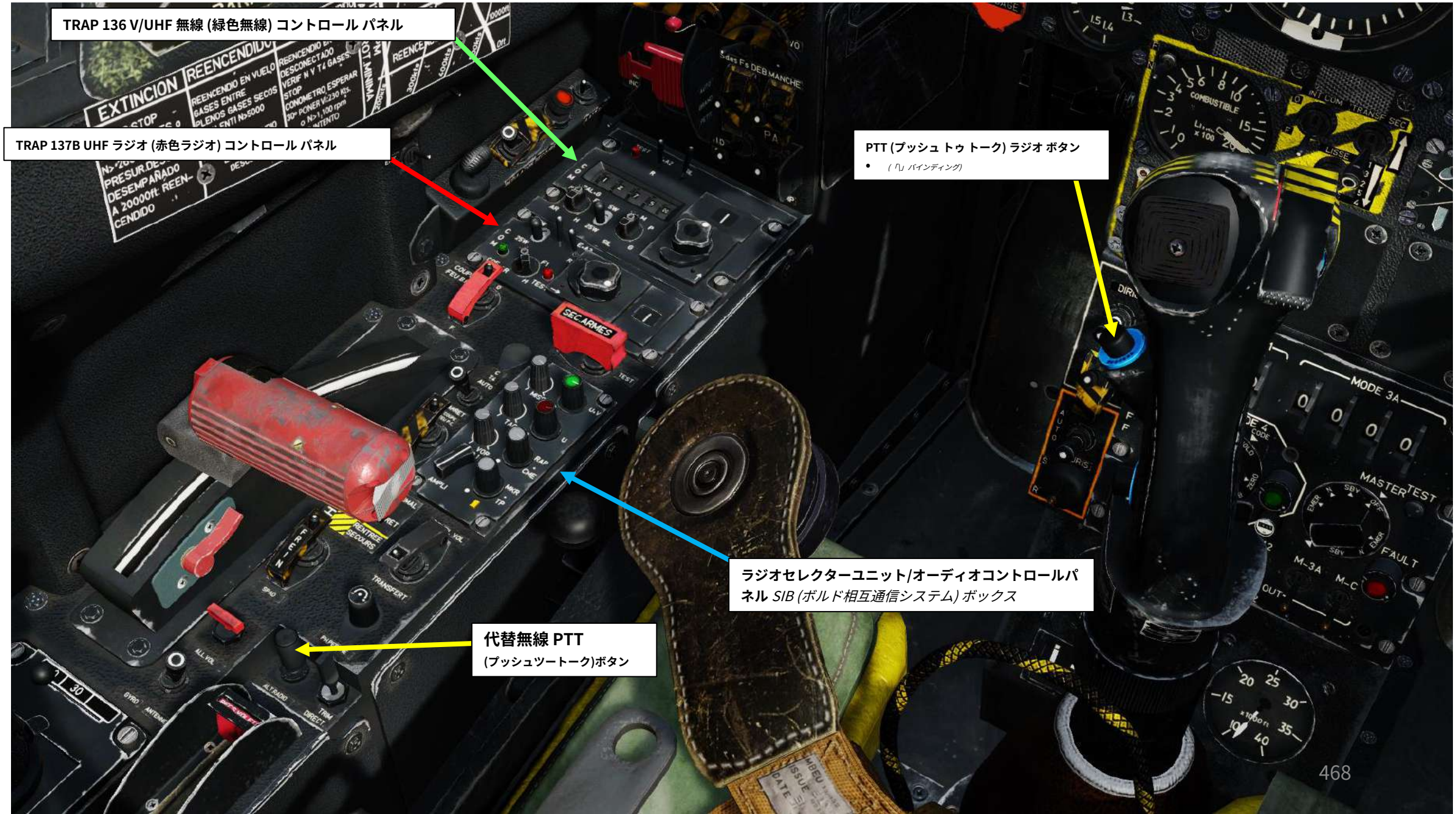
TRAP 137B UHF ラジオ (赤ラジオ) オーディオ コントロール ノブ
- *押して選択します (ライトは選択を示します)*
- *回して音量を調整します*

ラップ + CME *(Rappel + Contremesures Électroniques、*インターホン通話＋電子対策*)*ボタンを押す
- *押して選択します*
- *回して音量を調整します*

MKR+TP *(マルキュール + 電話デ・ピステ、*マーカー + 地上通信*)*ボタンを押す
- *押して選択します*
- *回して音量を調整します*

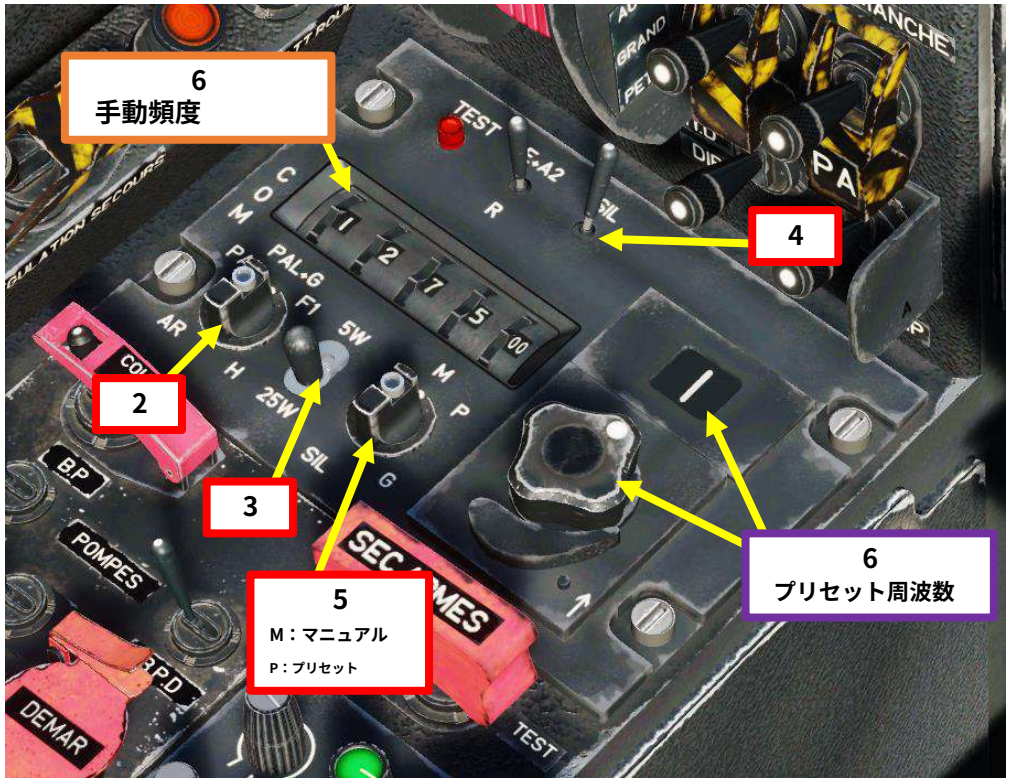
無線の概要 – MIRAGE F1EE の構成

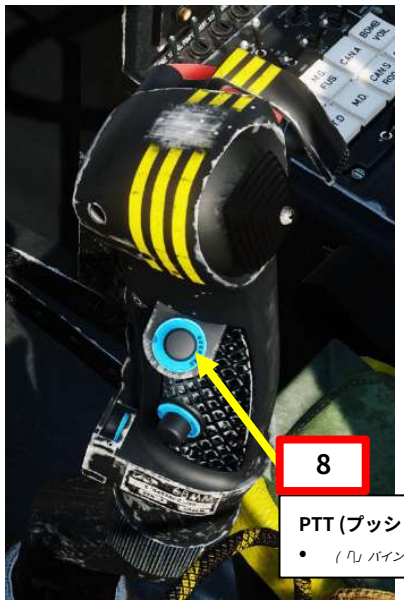
ミラージュ
F1EEのみ

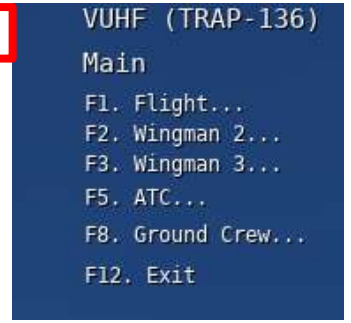


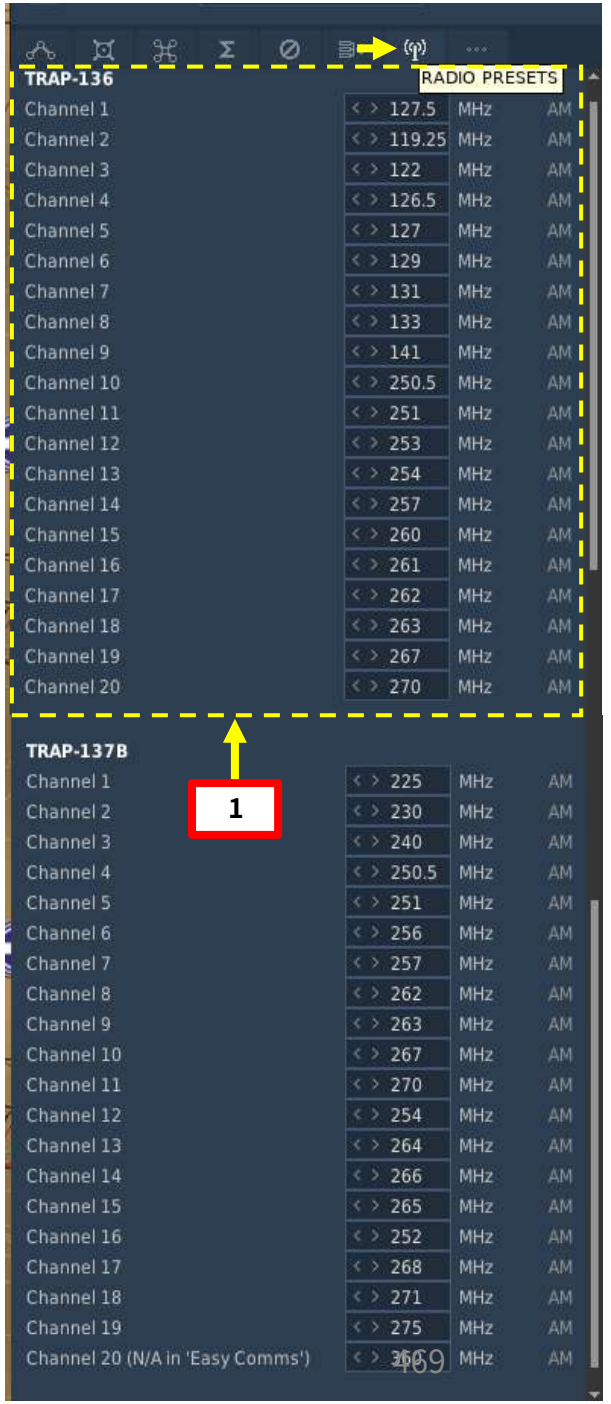
使い方トラップ 136 V/UHF (緑)無線

1. プリセット無線周波数は、ミッション エディターを介して設定されます。
2. TRAP 136 V/UHF ラジオ (緑色のラジオ) モード セレクターを設定します – PAL (*周波数原理*、メイン周波数）。
3. V/UHF 無線送信機の電源スイッチを 5 W (FWD) に設定します。
4. V/UHF 無線 SIL を設定します。*(沈黙)*/スケルチスイッチ – オン (FWD)。
5. V/UHF 無線周波数セレクターを設定します – 必要に応じて (手動周波数またはプリセット チャネル周波数)。
6. 必要に応じて、V/UHF ラジオの手動周波数またはプリセット チャンネルを設定します。
7. TRAP 136 V/UHF ラジオ (緑のラジオ) オーディオ コントロール ノブ (左クリック) を押して、送信する TRAP 136 ラジオを選択します。ノブを回して (マウスホイールをスクロールして)、音量を調整します。
8. 「\」（通信メニュー、ラジオマイクプッシュトークボタン）を押して送信します。



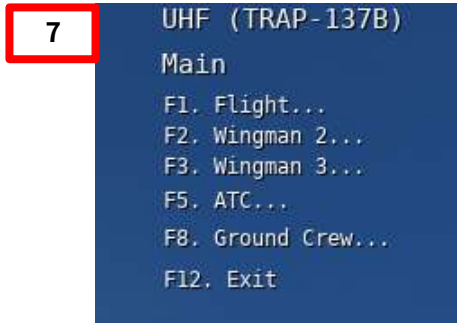


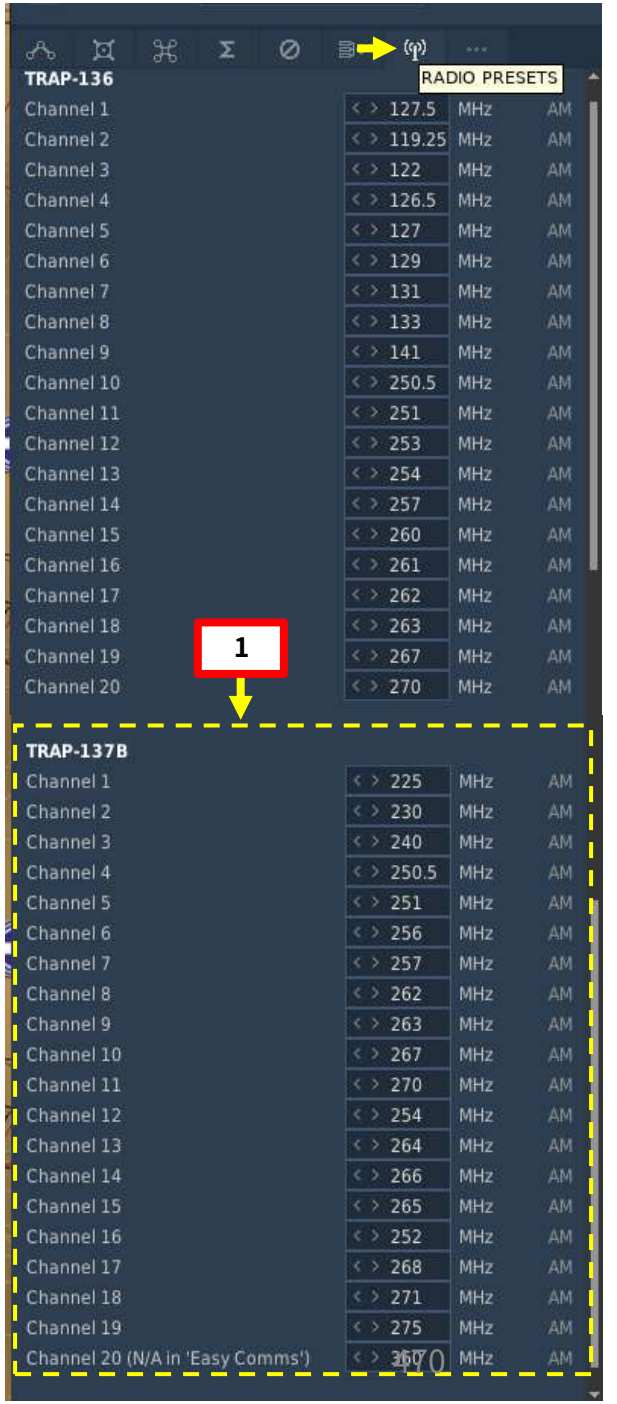


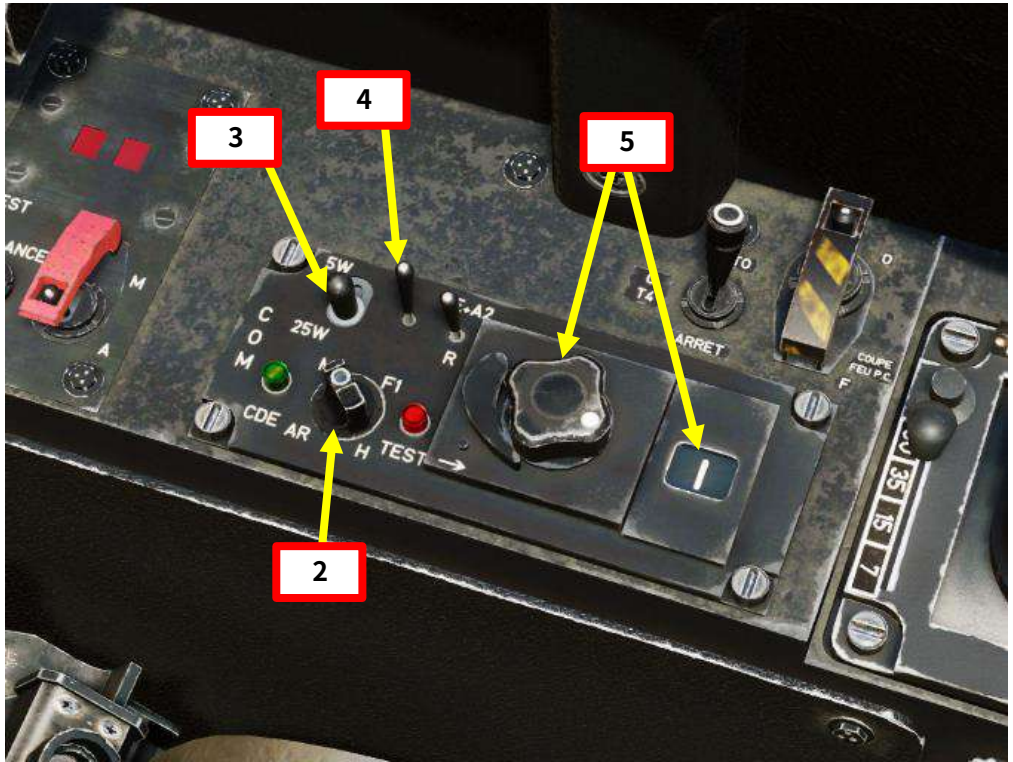


使い方トラップ 137B UHF (レッド)無線

1. プリセット無線周波数は、ミッション エディターを介して設定されます。
2. TRAP 137B UHF ラジオ (赤色ラジオ) モード セレクター – MARCHE/ON を設定します。
3. UHF 無線送信機の電源スイッチを 5 W (左) に設定します。
4. UHF 無線 SIL を設定する *(沈黙)* /スケルチスイッチ – オン (左)。
5. UHF ラジオのプリセット チャンネルを設定します – 必要に応じて。
6. TRAP 137B UHF ラジオ (赤ラジオ) オーディオ コントロール ノブ (左クリック) を押して、送信用の TRAP 136 ラジオを選択します。ノブを回して (マウスホイールをスクロールして)、音量を調整します。
7. 「\」（通信メニュー、ラジオマイクプッシュトークボタン）を押して送信します。





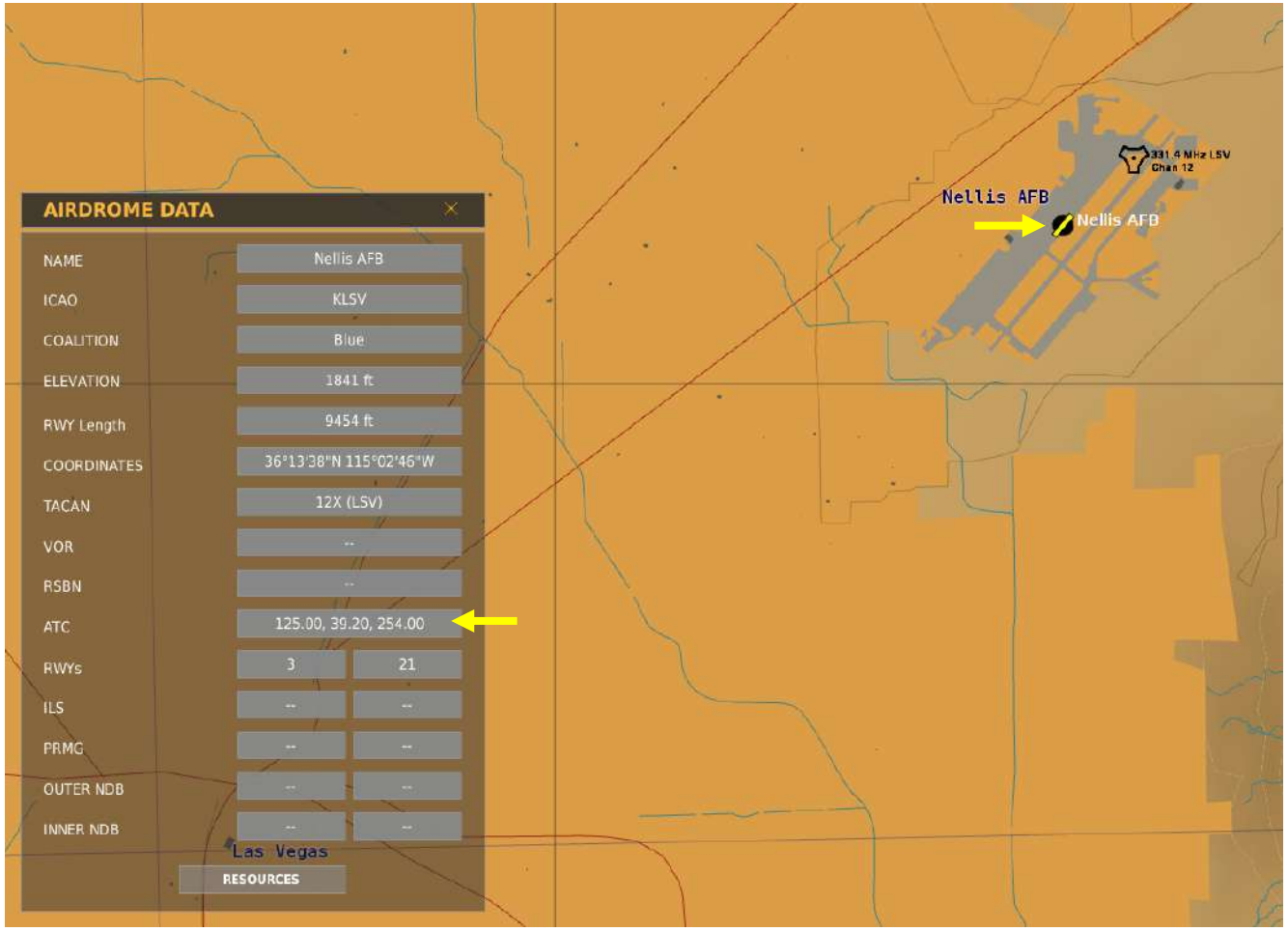


PTT (プッシュ トゥ トーク) ラジオ ボタン

- *（「\」バインディング）*

飛行場の周波数

マップ内のアイコンをクリックすると、飛行場の ATC 周波数を見つけることができます (マップを表示するには F10 を押します)。



無線周波数 – 飛行場

位置	頻度
アナパ	121.0
バトゥミ	131.0
ベスラン	141.0
ゲレンジーク	126.0
ぐだうた	130.0
コブレティ	133.0
クタイシ	134.0
クラスノダール センター	122.0
クラスノダール パシコフスキー	128.0
クリムスク	124.0
マイコープ	125.0
ミネラルニエ・ヴォーディ	135.0
モズドク	137.0
ナリチク	136.0
ノヴォロシースク	123.0
千秋	132.0
ソチ	127.0
ソガンラグ	139.0
スフミ	129.0
トブリシ	138.0
ヴァツィアーニ	140.0

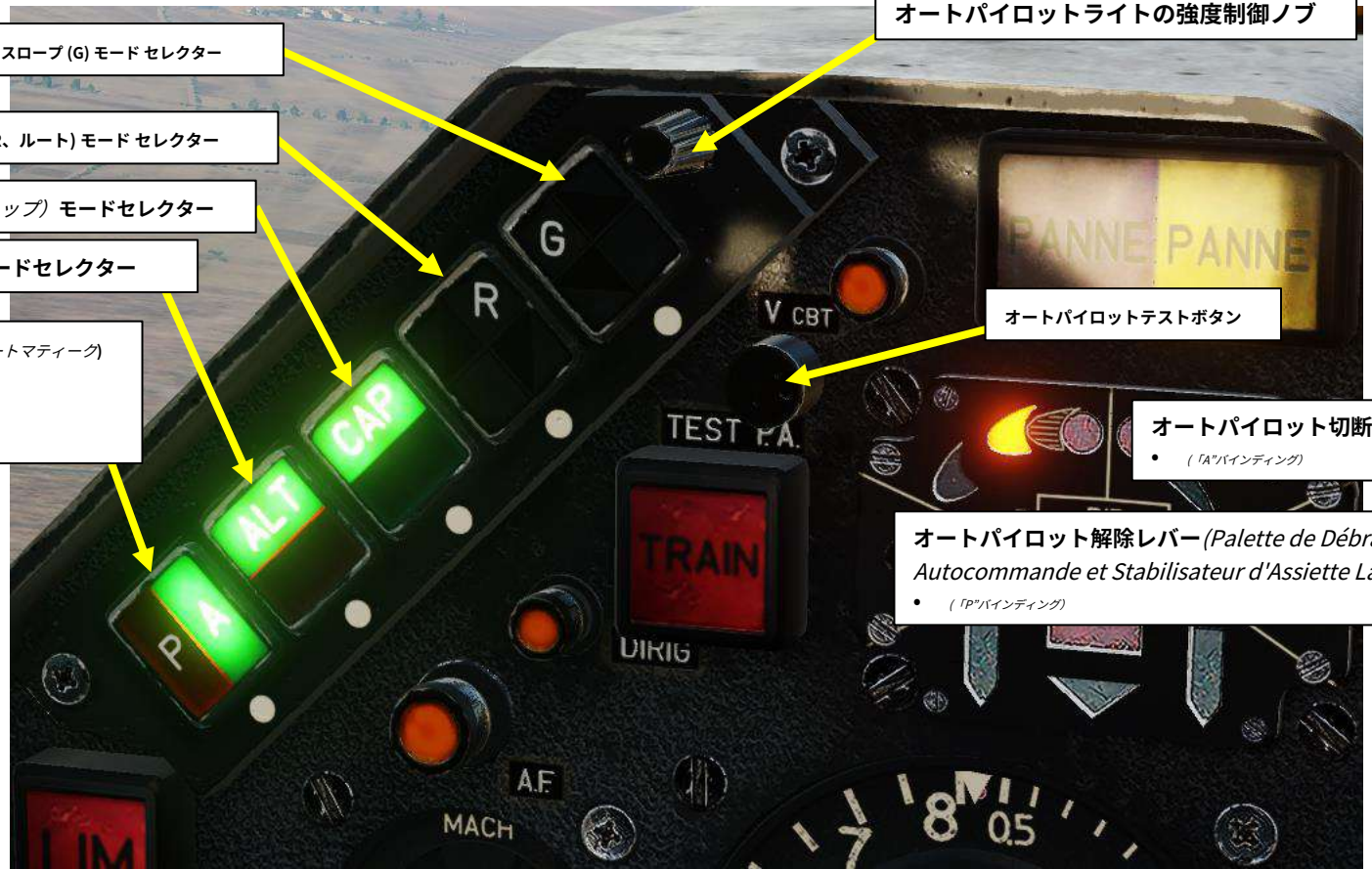
オートパイロットモードの概要

これらは PA (*パイロット オートマティーク*) ミラージュ F1 の自動操縦モード。

- **姿勢保持モード**: オートパイロットは現在の航空機のピッチとロールの姿勢を維持します。この基本モードは、「PA」プッシュボタンを押すと起動します。
- **高度維持モード**: モードが有効な場合、自動操縦は現在の航空機の高度を維持します。
- **見出し（キャップ ）モード**: 自動操縦は、機首方位選択で選択した方位セットに航空機を操縦します。*(キャップアフィシェ）*コントロールノブ。
- **ローカライザー（R、ルート）モード**: オートパイロットは、視界が悪い状況で ILS (計器着陸システム) アプローチを行うために、航空機を横方向に整列させる (ローカライザーの逸脱を最小限に抑える) ように操縦します。このモードでは、VOR または TACAN ステーションも追跡できます。
- **グライドスロープ(G)モード**: オートパイロットは、視界が悪い状況で ILS (計器着陸システム) アプローチを行うために、航空機を垂直方向に整列させる (グライドスロープの偏差を最小限に抑える) ように操縦します。
    - 見るILS (計器着陸システム) チュートリアル ナビゲーションセクションで。

トリムハット
- *UP: ノーズをトリム DOWN*
- *DOWN: ノーズをトリムアップ*
- *左：トリムロール左*
- *右：トリムロール右*

注：ピッチトリムは「Profondeur」、ロールトリムは「Gauchissement」です。



オートパイロット グライド スロープ (G) モード セレクター

オートパイロット ローカライザー (R、ルート) モード セレクター

自動操縦の機首方位*(キャップ)*モードセレクター

オートパイロット高度保持モードセレクター

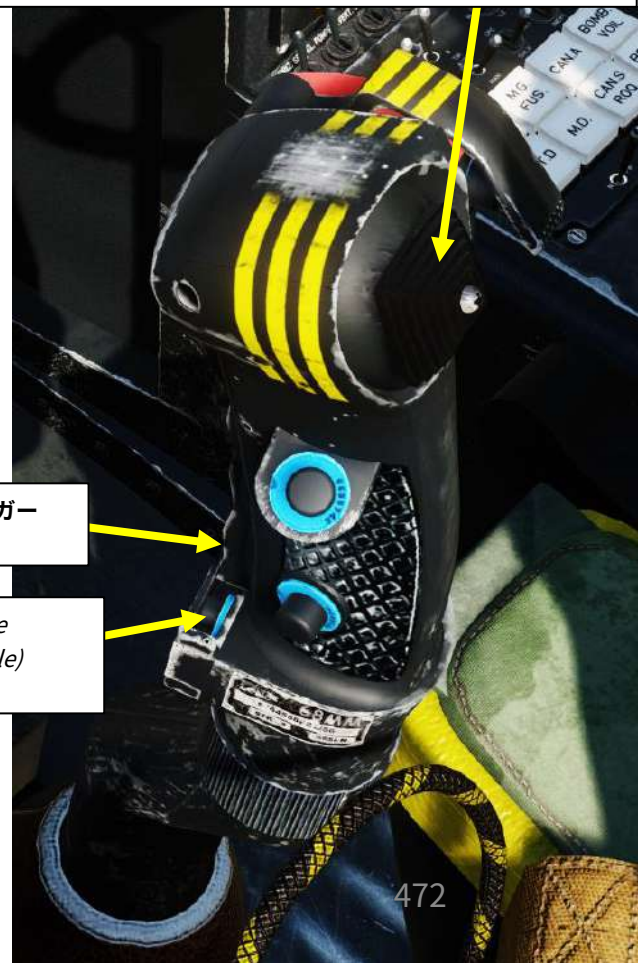
オートパイロット (PA、*パイロット オートマティーク*) マスターコントロールボタン
- *緑: オートパイロットが作動中*
- *オレンジ色: 接続されていません*

オートパイロットライトの強度制御ノブ

オートパイロットテストボタン

オートパイロット切断トリガー
- *（「A”バインディング）*

オートパイロット解除レバー*(Palette de Débrayage Autocommande et Stabilisateur d'Assiette Latérale)*
- *（「P”バインディング）*

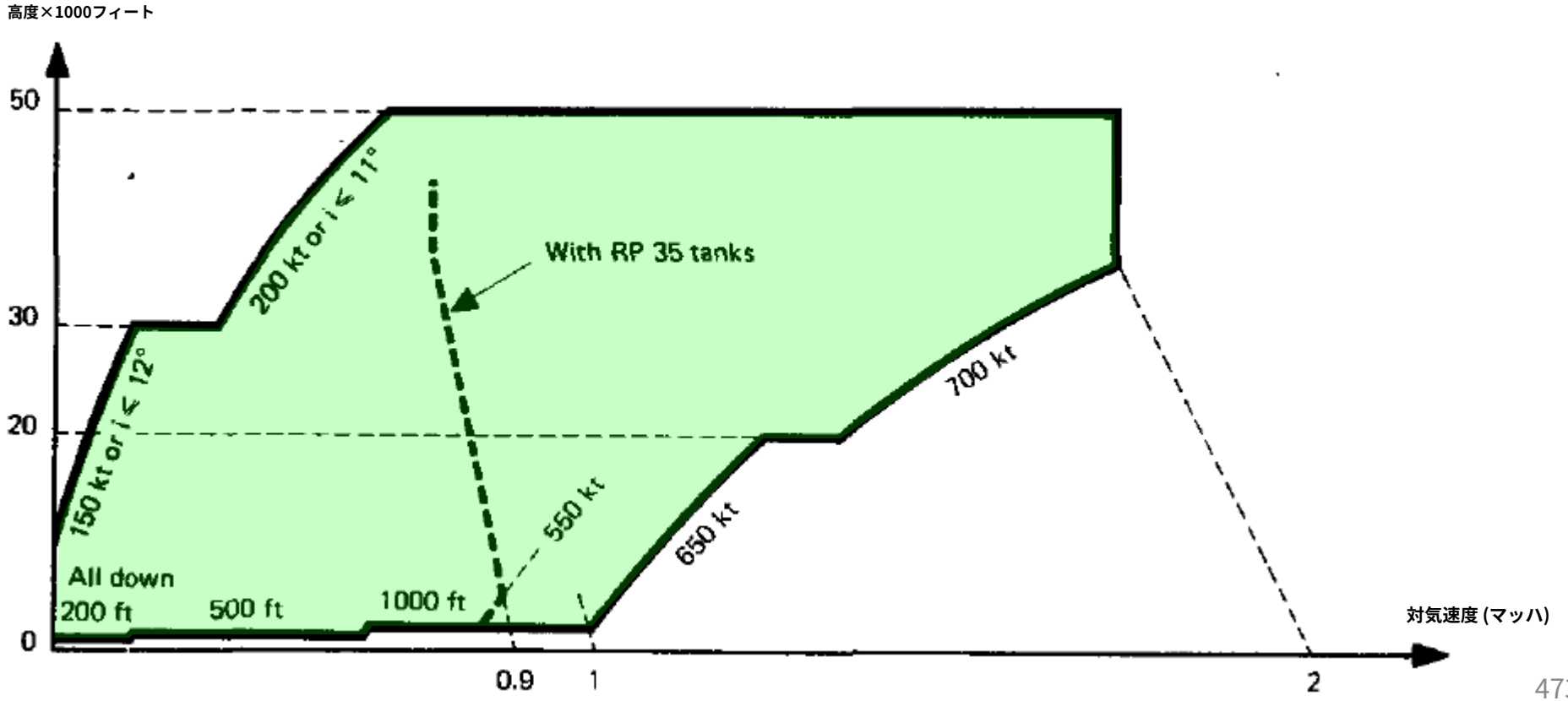


オートパイロットの作動制限

自動操縦は、自動操縦の動作範囲内で飛行している場合にのみ実行できます。これらの制限の短いリストを次に示します。

- オートパイロットは 60 度を超えるバンク角では作動しません。
- オートパイロットは 30 度を超えるピッチ角では作動しません。
- 高度 1000 フィート未満では、450 ノットを超える速度では自動操縦は作動しません。
- 高度 1,000 フィートから 20,000 フィートの間では、自動操縦の最大作動速度は 650 ノットに増加します。
- 高度 20,000 フィートから 36,000 フィートの間では、自動操縦の最大作動速度は 700 ノットまで増加します。
- 高度 36000 フィートを超えると、マッハ 2.0 を超える対気速度で飛行する場合、自動操縦は作動しません。

オートパイロット操作エンベロープ（緑地帯）



オートパイロット基本使用/姿勢保持モード

1. を押してオートパイロットを作動させます。**オートパイロット (PA、*パイロット オートマティーク*) マスターコントロールボタン**。PA の緑色のボタンが点灯すると、オートパイロットが作動します。オートパイロット接続中のバンク姿勢が 10° 未満の場合、オートパイロットは現在の機首方位を維持します。
    - 注: オートパイロットの潜在的な望ましくない反応を避けるために、コントロール スティック グリップのオートパイロット切断トリガーを押したままオートパイロットを作動させることをお勧めします。
2. オートパイロットは、最初は基本機能 (ピッチ/ロール姿勢保持) で接続します。その後、他の機能も同様に使用できます (詳細については、次のチュートリアルを参照してください)。
3. を維持する**オートパイロット切断トリガーが押されました**パイロットは自動操縦装置を作動させたまま、操縦桿で飛行機のピッチとロールを制御できます。オートパイロット切断トリガーが放されると、オートパイロットはトリガーを放す前に記録された最後の姿勢を保持します。
4. 「**BIPトリム**」は、オートパイロットが基本機能中に維持する現在のピッチ姿勢と機首方位を変更できるようにするデバイスです。を使用してピッチとロールのトリムパルスで制御されます。**トリムハットコントロール**。
    - ピッチのパルスは姿勢をピッチで 0.8° 変更し、ロールのパルスは現在の機首方位を 2° 変更します。
    - パルス数はピッチで ±10、ロールで ±15 に制限されており、ピッチ姿勢と機首方位の最大変化はそれぞれ ±8°、±30°になります。
    - パルスカウンターのリセットは、オートパイロットを解除することによって行われます。

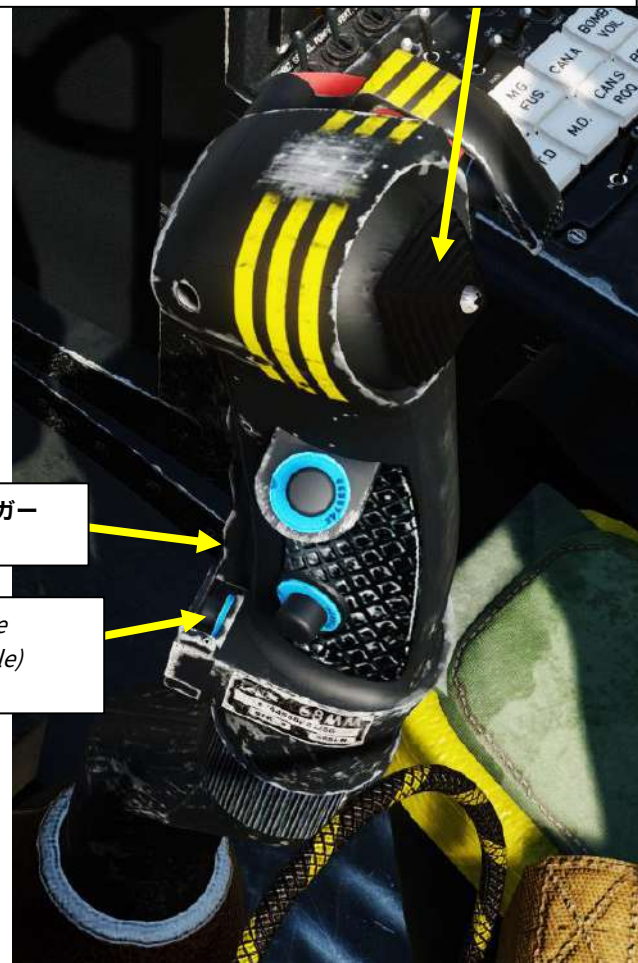
トリムハット **4**

- *UP: ノーズをトリム DOWN*
- *DOWN: ノーズをトリムアップ*
- *左：トリムロール左*
- *右：トリムロール右*

注：ピッチトリムは「Profondeur」、ロールトリムは「Gauchissement」です。

オートパイロット (PA、*パイロット オートマティーク*) **1**
マスターコントロールボタン

- *緑: オートパイロットが作動中*



3 **オートパイロット切断トリガー**

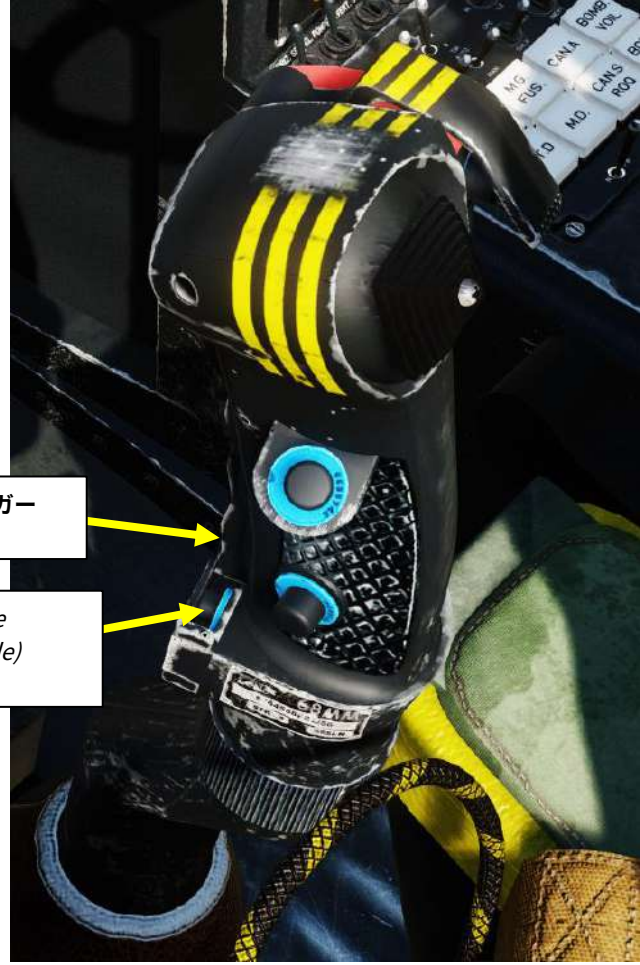
- *（「A”バインディング）*

オートパイロット解除レバー *(Palette de Débrayage Autocommande et Stabilisateur d'Assiette Latérale)*

- *（「P”バインディング）*

オートパイロット基本使用/姿勢保持モード

5. 遷音速飛行に注意してください: 遷音速範囲を通過するとき、自動操縦は基本機能に戻りますが、接続されたままになります。
6. を押します。**オートパイロット切断トリガー**(「A” バインディング）により、オートパイロットが基本機能に戻ります。
7. へ**オートパイロットを解除する**では、次のいずれかの方法を使用できます。
   a) を押します。**オートパイロット解除レバー**(「P”バインディング）。
   b) を押します。**オートパイロット (PA、*パイロット オートマティーク*) マスターコントロールボタン**自動操縦が作動している間にもう一度。
   c) ピッチまたはロールで操縦桿に一定の力を加えると、オートパイロットは自動的に解除されます。
8. オートパイロットが解除されると、PA の赤色ライトが障害警告パネルで点灯します。警告音も鳴ります。
9. を押します。**オートパイロット切断トリガー**(「A” バインディング）は、自動操縦の警告音もリセットします。



オートパイロット切断トリガー
- *（「A”バインディング）*

オートパイロット解除レバー *(Palette de Débrayage Autocommande et Stabilisateur d'Assiette Latérale)*
- *（「P”バインディング）*

オートパイロット (PA、*パイロット オートマティーク*) マスターコントロールボタン
- *オレンジ色: 接続されていません*

（ペンシルベニア州、*パイロット オートマティーク*） 警告灯

オートパイロットの機首方位(キャップ）モード

1. を押してオートパイロットを作動させます。**オートパイロット (PA、*パイロット オートマティーク*) マスターコントロールボタン**。PA の緑色のボタンが点灯すると、オートパイロットが作動します。オートパイロット接続中のバンク姿勢が 10° 未満の場合、オートパイロットは現在の機首方位を維持します。
   - 注: オートパイロットの潜在的な望ましくない反応を避けるために、コントロール スティック グリップのオートパイロット切断トリガーを押したままオートパイロットを作動させることをお勧めします。
2. オートパイロットは、最初は基本機能 (ピッチ/ロール姿勢保持) で接続します。
3. を使用して、希望する自動操縦の機首方位を設定します。**見出しの選択***(キャップアフィシェ）***コントロールノブ**そしてその**自動操縦用に選択された機首方位インジケーター**IDN上で*(航海標識)*ナビゲーションインジケーター。
4. を押します。**自動操縦の機首方位*(キャップ）*モードセレクター**を押して見出し選択を実行します。
   - 注: 必要に応じて、ALT (高度維持) モードを有効にして、両方のモードを組み合わせることができます。
5. 「CAP」（機首方位）ライトが点灯し、航空機の自動操縦が選択した方位に向けて航空機を操縦します。

4 **自動操縦の機首方位*(キャップ）*モードセレクター**

オートパイロット (PA、*パイロット オートマティーク*) マスターコントロールボタン
- *緑: オートパイロットが作動中*
- *オレンジ色: 接続されていません*

1

3b **自動操縦用に選択された方位** *（キャップ・アフィシェ）*

現在の見出しインデックス (ゴムライン)

ミラージュ F1CE

3b **自動操縦用に選択された方位** *（キャップ・アフィシェ）*

現在の見出しインデックス (ゴムライン)

ミラージュ F1EE

3a **見出しの選択*(キャップアフィシェ）*コントロールノブ**

オートパイロットの機首方位(キャップ）モード

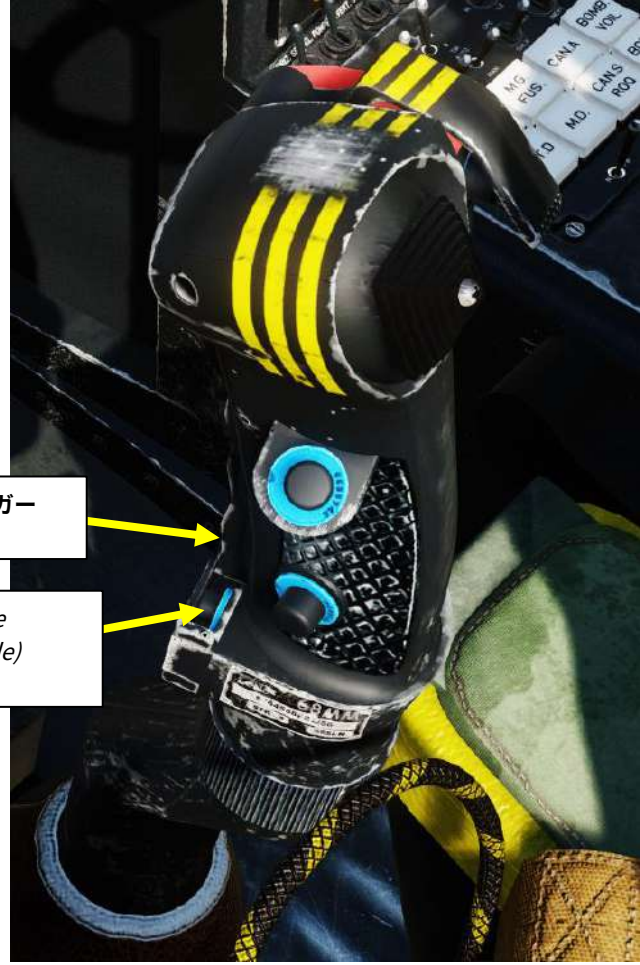
6. を押します。**オートパイロット切断トリガー**(「A” バインディング）により、オートパイロットが基本機能に戻ります。
7.へ**オートパイロットを解除する**では、次のいずれかの方法を使用できます。

a) を押します。**オートパイロット解除レバー**(「P”バインディング）。

b) を押します。**オートパイロット (PA、*パイロット オートマティーク*) マスターコントロールボタン**自動操縦が作動している間にもう一度。

c) ピッチまたはロールで操縦桿に一定の力を加えると、オートパイロットは自動的に解除されます。

8. オートパイロットが解除されると、PA の赤色ライトが障害警告パネルで点灯します。警告音も鳴ります。
9. を押します。**オートパイロット切断トリガー**(「A” バインディング）は、自動操縦の警告音もリセットします。



オートパイロット切断トリガー
- *（「A”バインディング）*

オートパイロット解除レバー *(Palette de Débrayage Autocommande et Stabilisateur d'Assiette Latérale)*
- *（「P”バインディング）*

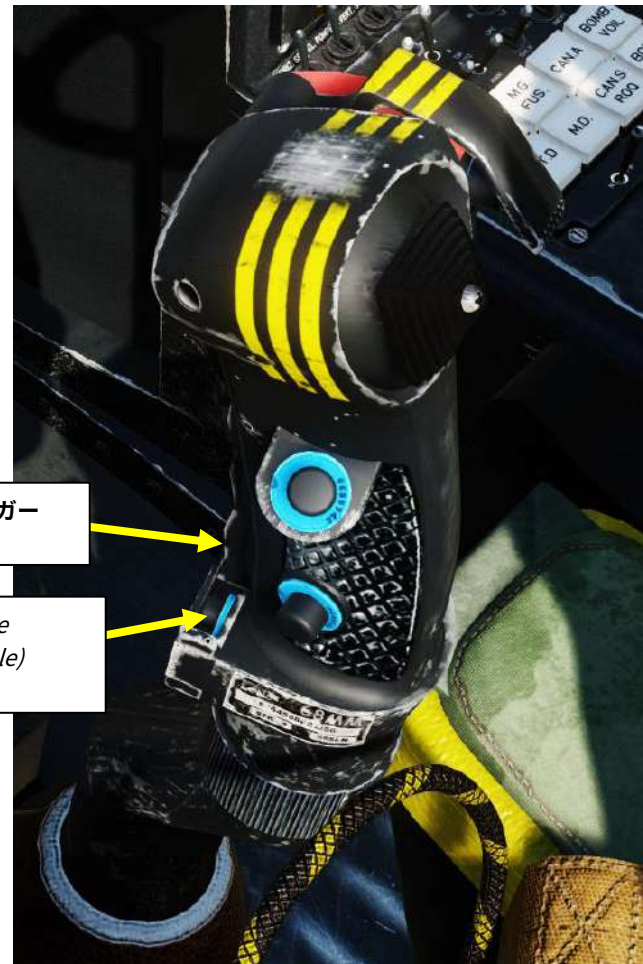
オートパイロット (PA、*パイロット オートマティーク*) マスターコントロールボタン
- *オレンジ色: 接続されていません*

（ペンシルベニア州、*パイロット オートマティーク*） 警告灯

オートパイロット高度保持 (ALT) モード

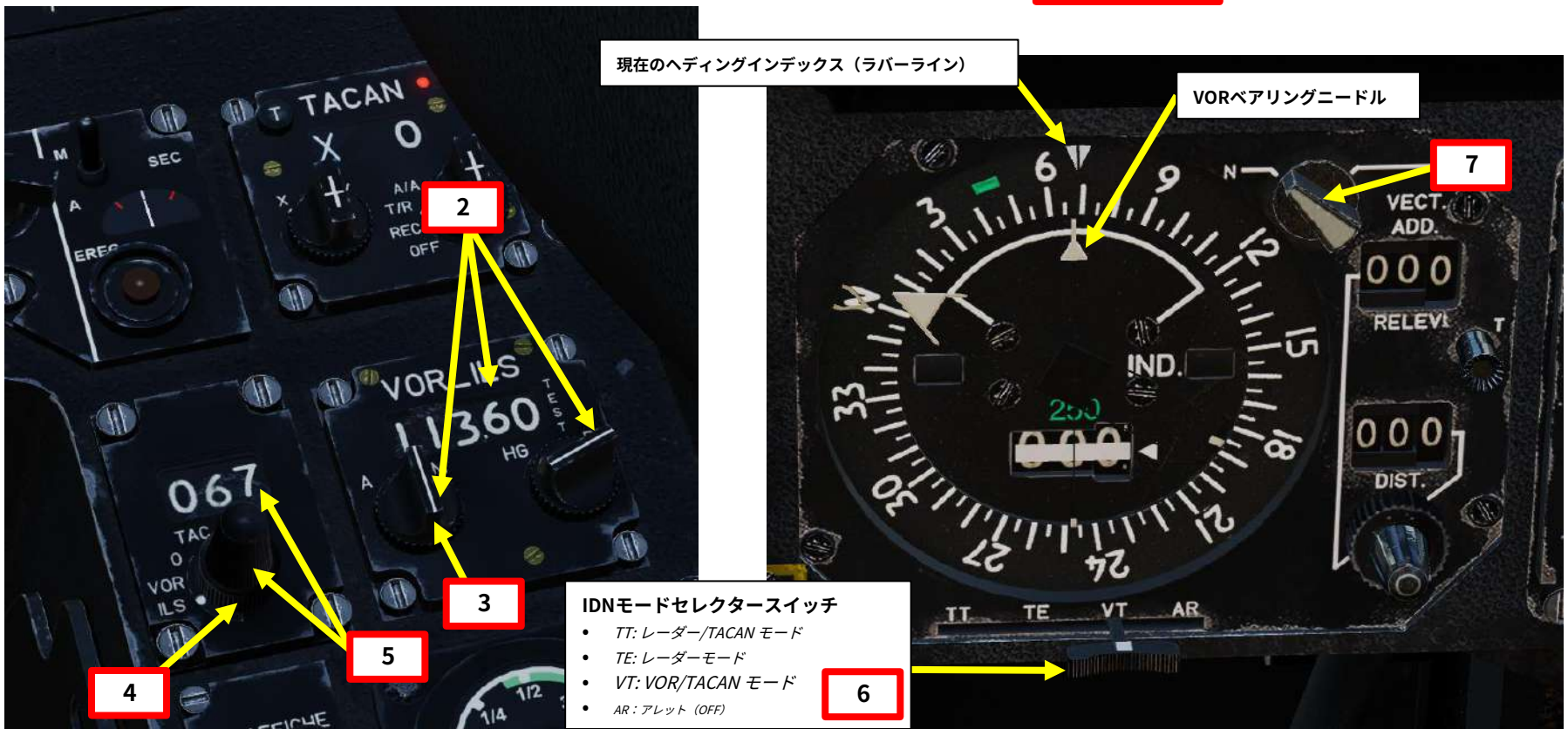
1. を押してオートパイロットを作動させます。**オートパイロット (PA、*パイロット オートマティーク*) マスターコントロールボタン**。PA の緑色のボタンが点灯すると、オートパイロットが作動します。オートパイロット接続中のバンク姿勢が 10° 未満の場合、オートパイロットは現在の機首方位を維持します。
    - 注: オートパイロットの潜在的な望ましくない反応を避けるために、コントロール スティック グリップのオートパイロット切断トリガーを押したままオートパイロットを作動させることをお勧めします。
2. オートパイロットは、最初は基本機能 (ピッチ/ロール姿勢保持) で接続します。
3. を押します**オートパイロット高度保持モードセレクター**高度ホールドをオンにします。
    - 注: 航空機の垂直速度が 5000 フィート/分を超える場合、自動操縦 ALT モードは作動しません。
4. 「ALT」ライトが点灯し、航空機の自動操縦は現在の高度を維持します。
5. 遷音速飛行に注意してください: 遷音速範囲を通過するとき、自動操縦は基本機能に戻りますが、接続されたままになります。「ALT」ライトは遷音速範囲を完全に超えるまで点滅し続けます。遷音速領域にあるときにオートパイロットの高度維持モードに接続しようとすると、ALT プッシュボタンの赤い部分が点滅します。
6. を押します。**オートパイロット切断トリガー**(「A” バインディング）により、オートパイロットが基本機能に戻ります。
7. へ**オートパイロットを解除する**では、次のいずれかの方法を使用できます。
    a) を押します。**オートパイロット解除レバー**(「P”バインディング）。
    b) を押します。**オートパイロット (PA、*パイロット オートマティーク*) マスターコントロールボタン**自動操縦が作動している間にもう一度。
    c) ピッチまたはロールで操縦桿に一定の力を加えると、オートパイロットは自動的に解除されます。
8. オートパイロットが解除されると、PA の赤色ライトが障害警告パネルで点灯します。警告音も鳴ります。

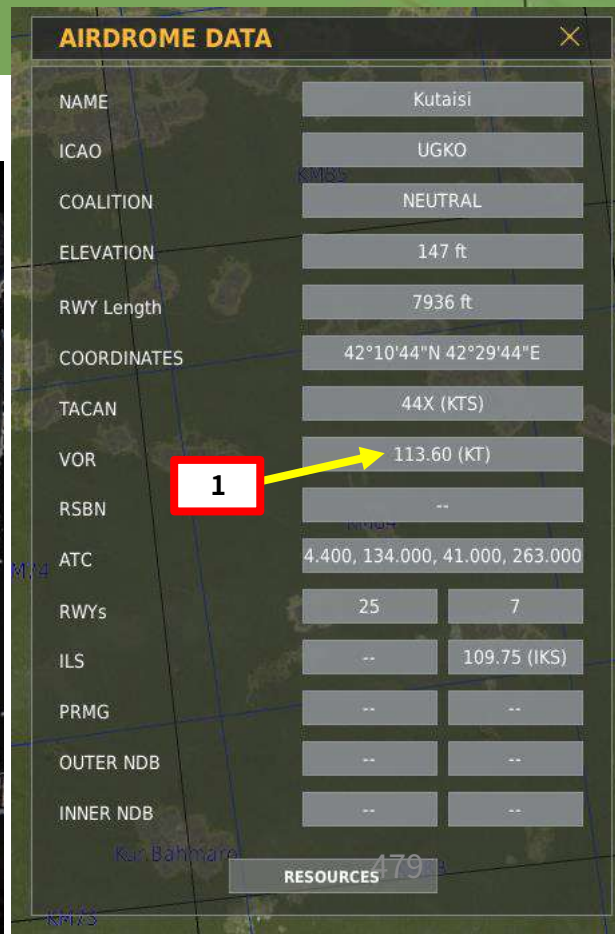
9. を押します。**オートパイロット切断トリガー**(「A” バインディング）は、自動操縦の警告音もリセットします。



オートパイロット ローカライザー (「R」、ルート) モード 例VOR駅

1. この例では、オートパイロットを使用して、067 Magnetic のコースで VOR ステーションを追跡します。
2. VOR 周波数を 113.6 MHz に設定します – マウスホイールをスクロールします。
3. VOR-ILS の外側コントロール ノブを M (Marche、ON) – マウス クリックに設定します。
4. ナビゲーション補助 (TACAN、VOR-ILS) の外側ノブ セレクターを設定します – VOR-ILS、マウス クリック。
5. ナビゲーションエイド (TACAN、VOR-ILS) のインナーノブセレクター (「オムニベアリング セレクター」とも呼ばれます) を、VOR ステーションを傍受したいコース (コース 067) に設定します。マウスホイールをスクロールしてノブを回転します。
6. IDN モード セレクター スイッチ – VT (VOR/TACAN) モードを設定します。
7. IDN 通常/追加ベクトル セレクターの設定 – N (通常)





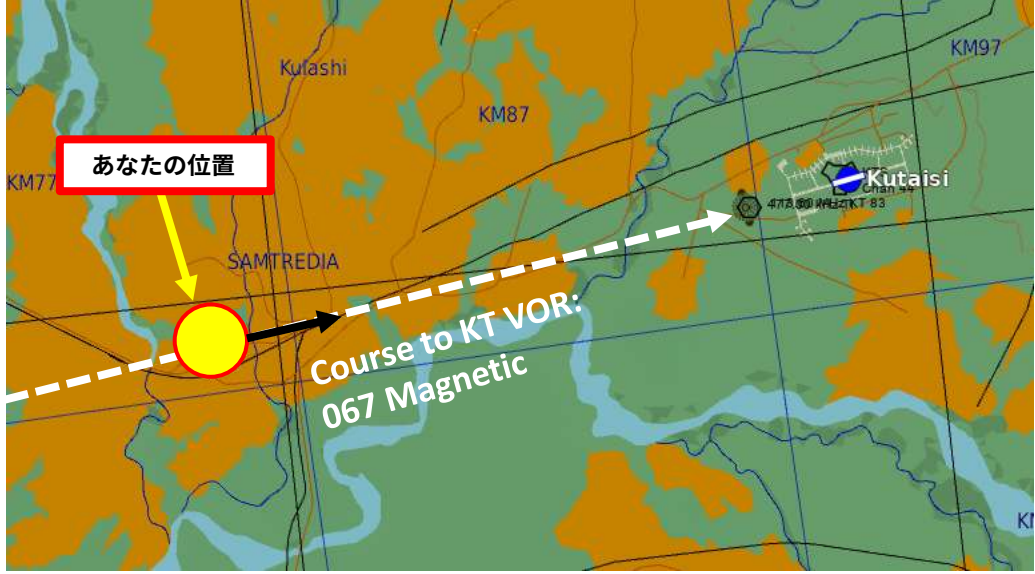
オートパイロット ローカライザー (「R」、ルート) モード 例VOR駅

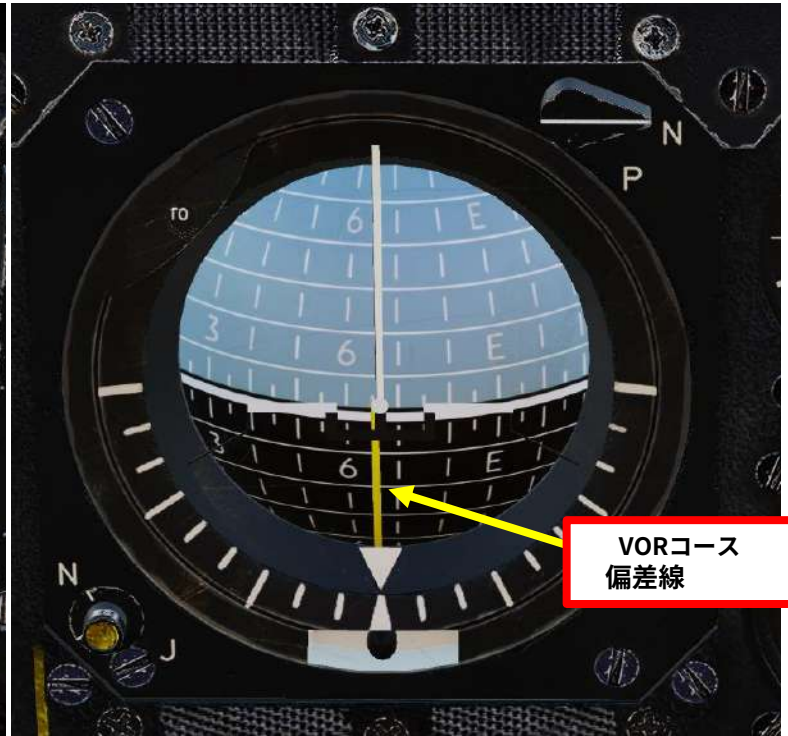
8. を押してオートパイロットを作動させます。**オートパイロット (PA、*パイロット オートマティーク*) マスターコントロールボタン**。PA の緑色のボタンが点灯すると、オートパイロットが作動します。オートパイロット接続中のバンク姿勢が 10° 未満の場合、オートパイロットは現在の機首方位を維持します。
9. オートパイロットは、最初は基本機能 (ピッチ/ロール姿勢保持) で接続します。
10. 必要に応じて、 を押します。**オートパイロット高度保持モードセレクター**高度ホールドをオンにします。これは、航行補助装置への進路を遮る際に航空機の水平を保つのに役立ちます。
11. 「R」（ルート）モード セレクターを押してルート（ローカライザー）モードにします。
12. 航空機がローカライザーから遠すぎる場合は、3 つの赤いライトがローカライザー/ルート モードが作動していることを示します。
13. VOR ステーションが検出されたら、次の操作を行います。
    a) VOR ステーションへの方向は IDN で利用可能です *(航海標識)*ナビゲーションインジケーター。モールス信号が聞こえるはずです。
    b) 球状インジケーターの黄色の線*(Indicator Sphérique / Boule)*NOR ステーションへの傍受コースからの逸脱を示します。
14. VOR コース傍受が開始されると、R ボタンに緑色のライトと 2 つの赤色のライトが表示されます。オートパイロットは、希望のコース (067 Magnetic) で VOR ステーションを迎撃するように航空機を操縦します。

- 注: VOR ステーションは距離情報を提供しません。

オートパイロット ローカライザー (「R」、ルート) モード 例VOR駅

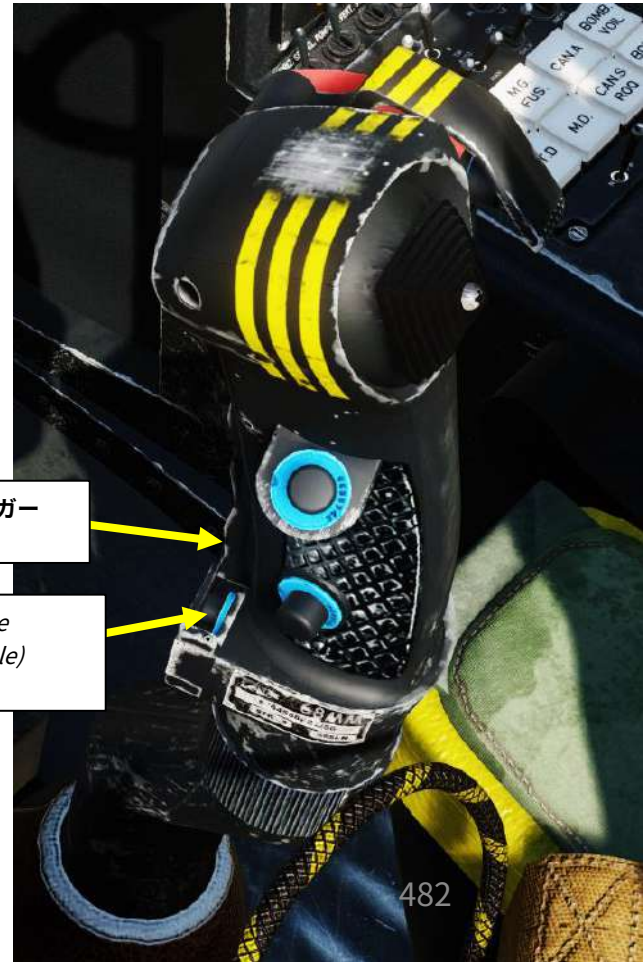
15. VOR コースの傍受が完了すると、R ボタンに緑色のライトのみが表示されます。自動操縦は、航空機を VOR ステーションに向かう選択されたコース上に維持します。





オートパイロット ローカライザー (「R」、ルート) モード 例VOR駅

16. を押します。**オートパイロット切断トリガー**(「A” バインディング）により、オートパイロットが基本機能に戻ります。
17.へ**オートパイロットを解除する**では、次のいずれかの方法を使用できます。
a) を押します。**オートパイロット解除レバー**(「P”バインディング）。
b) を押します。**オートパイロット (PA、*パイロット オートマティーク*) マスターコントロールボタン**自動操縦が作動している間にもう一度。
c) ピッチまたはロールで操縦桿に一定の力を加えると、オートパイロットは自動的に解除されます。
18. オートパイロットが解除されると、PA の赤色ライトが障害警告パネルで点灯します。警告音も鳴ります。
19. を押します。**オートパイロット切断トリガー**(「A” バインディング）は、自動操縦の警告音もリセットします。



オートパイロット切断トリガー
- *（「A”バインディング）*

オートパイロット解除レバー *(Palette de Débrayage Autocommande et Stabilisateur d'Assiette Latérale)*
- *（「P”バインディング）*

(ペンシルベニア州、*パイロット オートマティーク*) 警告灯

オートパイロット ローカライザー (「R」、ルート) モード 例VOR駅 (ミラージュF1EEとの違い)

Mirage F1EE のプロセスも非常に似ています。唯一の実質的な違いは IDN にあります*(航海標識)*ナビゲーションインジケーターの設定。1.**VOR/レーダー細針セレクター**「V」（VOR）に設定する必要があります。
2. IDN の細い針は、VOR ステーションの方位を示します。

ミラージュ
F1EEのみ

磁気回転式 / 真の機首方位 IDN 機首方位セレクター
- *ダイヤモンド シンボル: 磁気回転方位*
- *ドット記号: True Heading*

現在の見出しインデックス (ゴムライン)

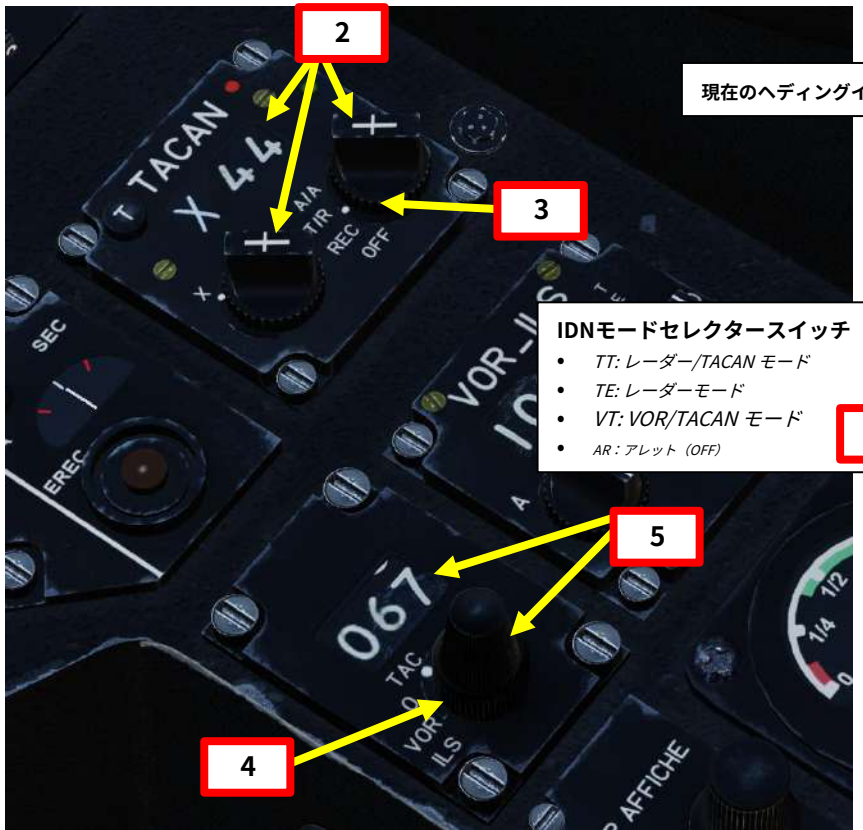
VOR/Ra ダールナローニードル
- *VOR/RADAR ナローニードル セレクターの位置に基づいて、レーダー アンテナの方位角または VOR を指します。*

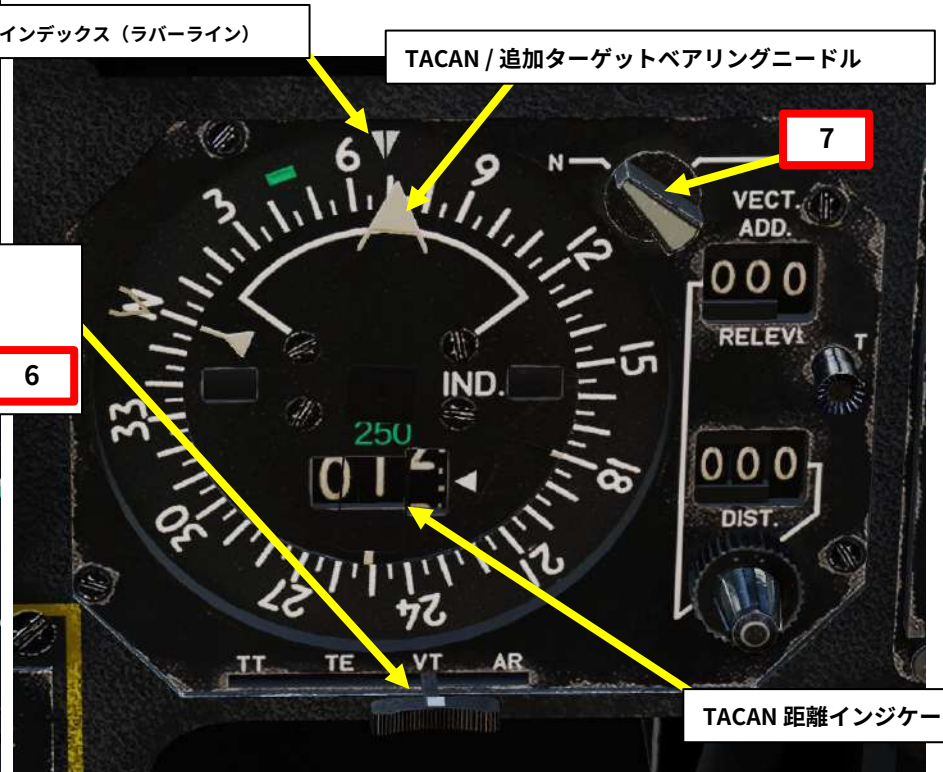
IDN *(航海標識)* ナビゲーションインジケーター

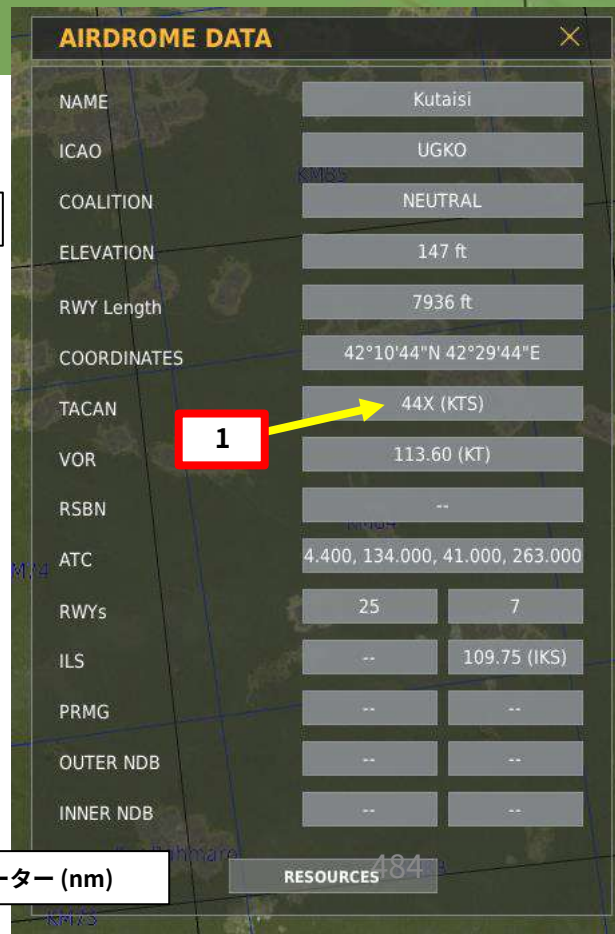
VOR/レーダー細針セレクター
- *R: 細い針がレーダーアンテナの方位を向いています*
- *V: 細い針は選択した VOR を指します。*

オートパイロット ローカライザー (「R」、ルート) モード 例タカン駅

1. この例では、オートパイロットを使用して、067 Magnetic のコースで TACAN ステーションを追跡します。
2. TACAN ステーションを 44X に設定します。マウスホイールをスクロールしてチャネル番号 (44) を表示し、X/Y チャネルの左ノブをクリックします。
3. TACAN モードを T/R (送信/受信) – マウス クリックに設定します。
4. ナビゲーション補助 (TACAN、VOR-ILS) の外側ノブ セレクター - TAC (TACAN)、マウス クリックを設定します。
5. ナビゲーションエイド (TACAN、VOR-ILS) のインナーノブセレクター (「オムニベアリング セレクター」とも呼ばれます) を、TACAN ステーションを傍受したいコース (コース 067) に設定します。マウスホイールをスクロールしてノブを回転します。
6. IDN モード セレクター スイッチ – VT (VOR/TACAN) モードを設定します。
7. IDN 通常/追加ベクトル セレクターの設定 – N (通常)





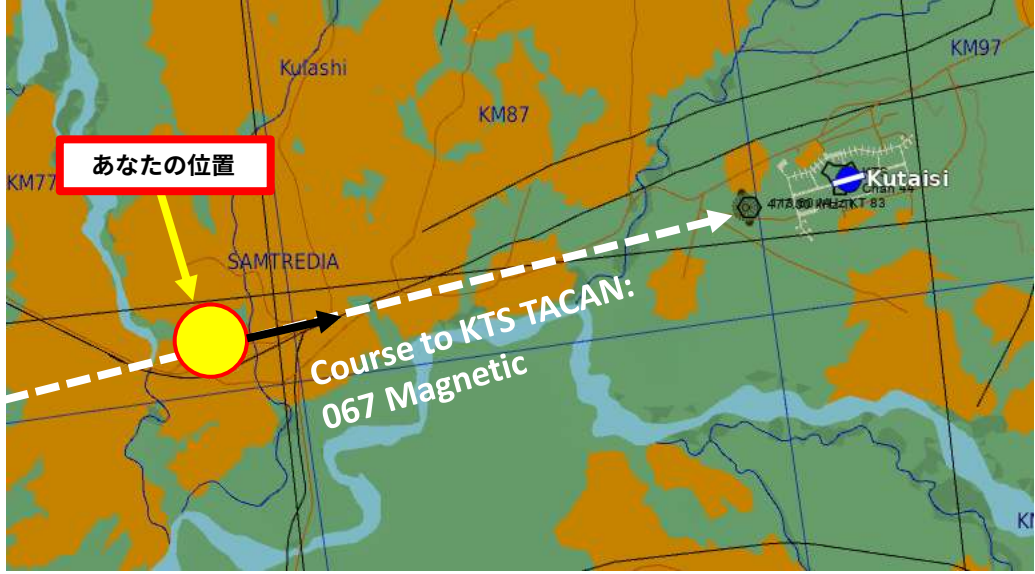


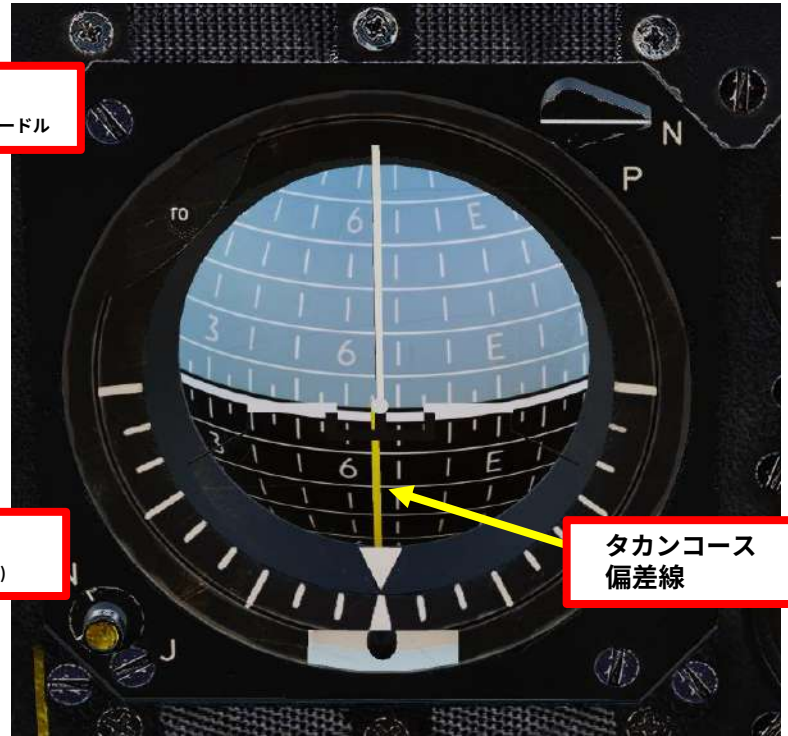
オートパイロット ローカライザー (「R」、ルート) モード 例タカン駅

8. を押してオートパイロットを作動させます。**オートパイロット (PA、*パイロット オートマティーク*) マスターコントロールボタン**。PA の緑色のボタンが点灯すると、オートパイロットが作動します。オートパイロット接続中のバンク姿勢が 10° 未満の場合、オートパイロットは現在の機首方位を維持します。
9. オートパイロットは、最初は基本機能 (ピッチ/ロール姿勢保持) で接続します。
10. 必要に応じて、 を押します。**オートパイロット高度保持モードセレクター**高度ホールドをオンにします。これは、航行補助装置への進路を遮る際に航空機の水平を保つのに役立ちます。
11. 「R」（ルート）モード セレクターを押してルート（ローカライザー）モードにします。
12. 航空機がローカライザーから遠すぎる場合は、3 つの赤いライトがローカライザー/ルート モードが作動していることを示します。
13. TACAN ステーションが検出されたら、次の操作を行います。
    a) TACAN ステーションまでの方位と TACAN までの距離の情報は IDN で入手できます。*(航海標識)*ナビゲーションインジケーター。モールス信号が聞こえるはずです。
    b) 球状インジケーターの黄色の線*(Indicator Sphérique / Boule)*TACAN基地への迎撃コースからの逸脱を示します。
14. TACAN コースの迎撃が開始されると、R ボタンに緑色のライトと 2 つの赤色のライトが表示されます。オートパイロットは、希望のコース (067 Magnetic) で TACAN ステーションを迎撃するように航空機を操縦します。

オートパイロット ローカライザー (「R」、ルート) モード 例タカン駅

15. TACAN コースの傍受が完了すると、R ボタンに緑色のライトのみが表示されます。自動操縦は、航空機を TACAN ステーションに向かう選択されたコース上に維持します。





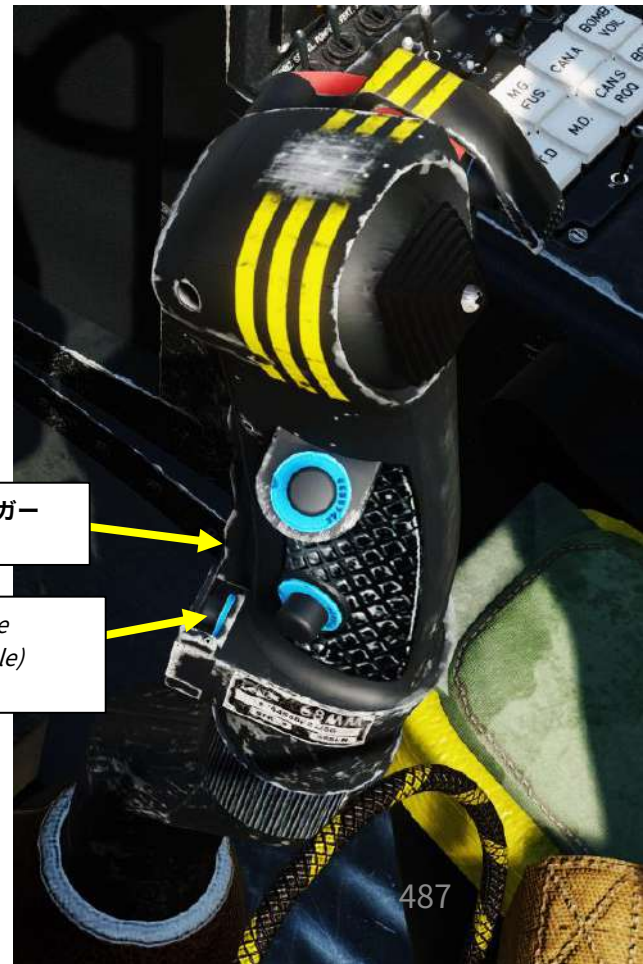
オートパイロット ローカライザー (「R」、ルート) モード 例タカン駅

16. を押します。**オートパイロット切断トリガー**(「A” バインディング）により、オートパイロットが基本機能に戻ります。
17.へ**オートパイロットを解除する**では、次のいずれかの方法を使用できます。
a) を押します。**オートパイロット解除レバー**(「P”バインディング）。
b) を押します。**オートパイロット (PA、*パイロット オートマティーク*) マスターコントロールボタン**自動操縦が作動している間にもう一度。
c) ピッチまたはロールで操縦桿に一定の力を加えると、オートパイロットは自動的に解除されます。
18. オートパイロットが解除されると、PA の赤色ライトが障害警告パネルで点灯します。警告音も鳴ります。
19. を押します。**オートパイロット切断トリガー**(「A” バインディング）は、自動操縦の警告音もリセットします。

オートパイロット切断トリガー
- *（「A”バインディング）*

オートパイロット解除レバー *(Palette de Débrayage Autocommande et Stabilisateur d'Assiette Latérale)*
- *（「P”バインディング）*

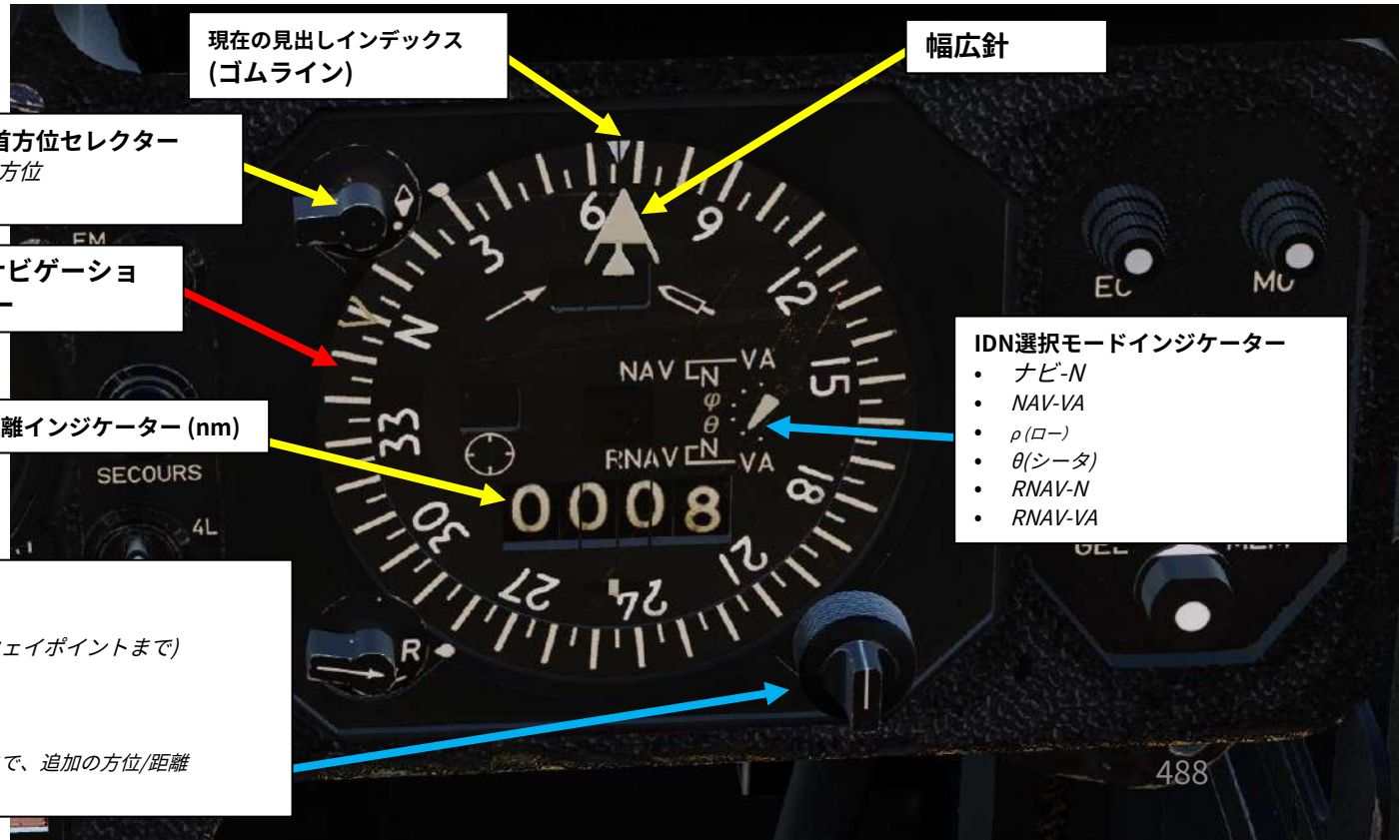
(ペンシルベニア州、*パイロット オートマティーク*) 警告灯



オートパイロット ローカライザー (「R」、ルート) モード 例タカン駅 (ミラージュF1EEとの違い)

Mirage F1EE のプロセスも非常に似ています。唯一の実質的な違いは IDN にあります *(航海標識)*ナビゲーションインジケーターの設定。1.**IDNモードセレクター**に設定する必要があります**RNAV-N**TACAN ナビゲーション情報を表示します。
2. IDN のワイド ニードルは、TACAN ステーションへの方位を示します。

ミラージュ
F1EEのみ



現在の見出しインデックス (ゴムライン)

幅広針

磁気回転式 / 真の機首方位 IDN 機首方位セレクター
- *ダイヤモンド シンボル: 磁気回転方位*
- *ドット記号: True Heading*

IDN *(航海標識)* ナビゲーションインジケーター

距離インジケーター (nm)

IDN選択モードインジケーター
- *ナビ-N*
- *NAV-VA*
- *ρ (ロー)*
- *θ(シータ)*
- *RNAV-N*
- *RNAV-VA*

IDNモードセレクター
- ***ナビ-N**: 通常のナビゲーション (航空機から選択したウェイポイントまで)*
- ***NAV-VA**: Navigation Vecteur Additionnel (追加の方位/距離オフセットのある航空機からウェイポイントまで)*
- ***ρ (ロー)**: 追加のベクトル距離表示*
- ***θ(シータ)**:追加のベクトル方位角表示*
- ***RNAV-N**: 通常の RNAV ナビゲーション (航空機から選択した TACAN ステーションまで)*
- ***RNAV-VA**: Navigation RNAV Vecteur Additionnel (航空機から選択された TACAN ステーションまで、追加の方位/距離オフセットあり)*

セクション構造

- 1 – ナビゲーションの概要
- 2 – 磁気偏角
- 3 – IDN*(航海標識)*ナビゲーションインジケーター
  - 3.A – ミラージュF1CE変異体
    - 3.A.1 – 概要
    - 3.A.2 – TT (レーダー/TACAN) モード
    - 3.A.3 – TE (レーダー) モード
    - 3.A.4 – VT (VOR/TACAN) モード
  - 3.B – ミラージュF1EE変異体
    - 3.B.1 – 概要
    - 3.B.2 – NAV-N モード
    - 3.B.3 – NAV-VA モード
    - 3.B.4 – ρ (ロー) モード
    - 3.B.5 – θ (シータ) モード
    - 3.B.6 – RNAV-N モード
    - 3.B.7 – RNAV-VA モード
- 4 – VOR ナビゲーション
- 5 – TACAN ナビゲーション
  - 5.1 – TACAN ナビゲーションの例
  - 5.2 – TACAN オフセット (追加ベクトル)
- 6 – ユニ*(慣性航法統一)*/INS（慣性航法システム）（ミラージュ）F1EEのみ）
  - 6.1 – INS の概要
  - 6.2 – ウェイポイント
    - 6.2.1 – ウェイポイントの作成/編集
    - 6.2.2 – ウェイポイントのナビゲーション
    - 6.2.3 – ウェイポイント オフセット (追加ベクトル)
  - 6.3 – INS ドリフトとナビゲーションの修正
    - 6.3.1 – INS ドリフト
    - 6.3.2 – オーバーフライフィックス（垂直指定）方式による座標補正
- 7 – ILS (計器着陸システム) 着陸

1 – ナビゲーションの概要

ナビゲーションは広範囲にわたるテーマです。ナビゲーションの詳細については、FAA マニュアルの第 15 章を確認してください。 **リンク：**https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/phak/media/18_phak_ch16.pdf

- “NDB」は無指向性ビーコンと呼ばれるものです。特定の周波数の電波を長距離に送信します。これらの波は、C-101CC の ADF システムである ADF (自動方向探知機) によって読み取られます。NDB は通常、無線ナビゲーションに使用されます。

- “VOR」は、VHF 全方向レンジ システムと呼ばれるものです。特定の周波数で電波を送信します。これらの波は VOR 受信機によって読み取られます。VOR システムは、NDB と同様に、無線ナビゲーションに使用できます。地上の VOR ステーションは方位のみを提供します。

NDB と VOR は、船の誘導に灯台が使用されていたのと同じように使用されます。このようにして、空の通路と気道が作られ、ますます混雑する空を制御できるようになります。

- ILS (計器着陸システム) を使用すると、視界が悪い状況でも航空機が滑走路に到達できるようになります (VOR または NDB が装備されている場合)。

- TACAN は軍で使用される戦術航空ナビゲーション システムです。TACAN ビーコンは、地上局、飛行場、さらにはタンカーなどの航空機自体に設置することもできます。地上の TACAN ステーション機器には 2 つの部分があり、1 つは方位を提供し、もう 1 つは距離を提供します。

Mirage F1CE および F1EE バリアントは、VOR、TACAN、および ILS ナビゲーション補助機能のみを使用できます。

1 – ナビゲーションの概要

のナビゲーション**ミラージュF1CE**飛行は主に VFR (Visual Flight Rules) 条件で行われます。つまり、地図とランドマークを使用して方向を確認して航行します。IDN (*航海標識*)、または「ナビゲーション インジケーター」は、自分の位置を確認するために自由に使用できる主要な器具であり、スタンバイ磁気コンパスによって補完されます。機体の向き・姿勢はジャイロで判断され、人工地平線の役割をする「球面表示器」で示されます。

視界不良や夜間飛行を含む IFR (計器飛行規則) 条件で飛行するには、次のナビゲーション支援装置を利用できます。

- **VOR**(VHF 全方向範囲) 局
- **タカン**(戦術航空航法) ステーション
- **ILS**(計器着陸システム)

スタンバイ磁気コンパス *(コンパ・ド・セキュリティー)*

ミラージュ
F1CEのみ

球状インジケーター *(Indicator Sphérique / Boule)*
- *人工地平線（主姿勢計）*

TACAN 周波数/チャンネル コントロール パネル

VOR-ILS (VHF 全方向範囲、計器着陸システム) コントロール パネル

機首方位および垂直基準システム コントロール パネル

ナビゲーションエイド (TACAN、VOR-ILS) セレクター

IDN *(航海標識)* **ナビゲーションインジケーター**

1 – ナビゲーションの概要

のナビゲーション**ミラージュF1EE**「UNI」と呼ばれる慣性航法システム (INS) が含まれているため、F1CE バリアントとは若干異なります (*慣性航法統一*) フランス語で。INS を使用すると、経度/緯度の座標を操作できますが、時間の経過とともにドリフト誤差が蓄積されるため、しばらく飛行した後は「再調整」する必要があります。特定のセクションがこのシステム専用です。

F1CE の基本機能は F1EE でも引き続き利用できることに注意してください。IDN (*航海標識*) 、スタンバイ磁気コンパスと「球面指示計」は依然として主要な航法計器として使用されています。これらは、アップグレードされた INS 機能の一部と単に統合されているだけです。

視界不良や夜間飛行を含む IFR (計器飛行規則) 条件で飛行するには、次のナビゲーション支援装置を利用できます。

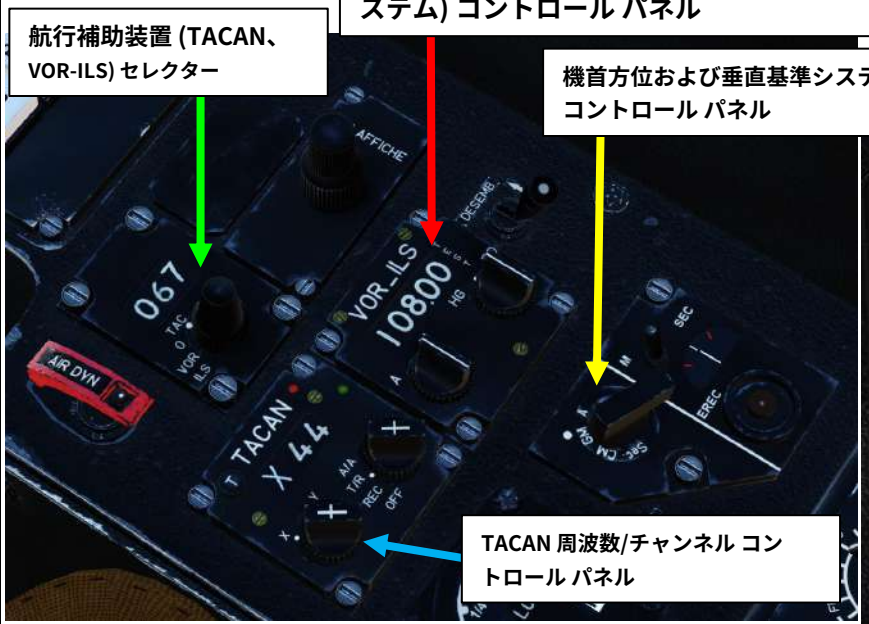
- **VOR**(VHF 全方向範囲) 局
- **タカン**(戦術航空航法) ステーション
- **ILS**(計器着陸システム)

スタンバイ磁気コンパス *(コンパ・ド・セキュリティー)*

ミラージュ
F1EEのみ

ユニ(*慣性航法統一*)**/INS (慣性航法システム) パラメータセレクター**

PCN*(航行管制局)***| ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクター**

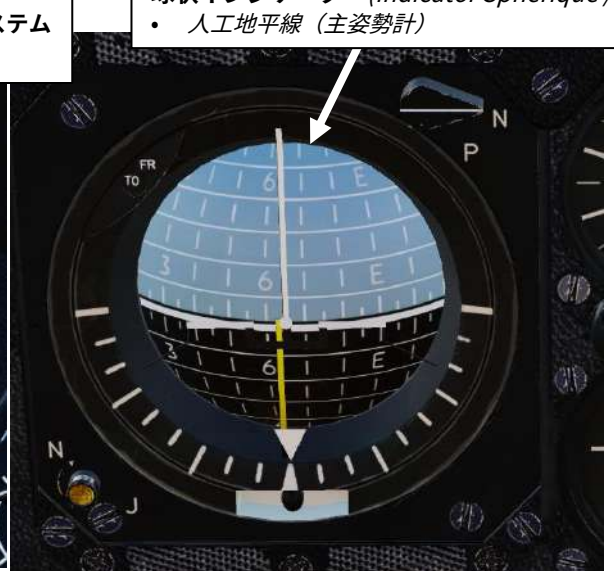


航行補助装置 (TACAN、VOR-ILS) セレクター

VOR-ILS (VHF 全方向範囲、計器着陸システム) コントロール パネル

機首方位および垂直基準システム コントロール パネル

TACAN 周波数/チャンネル コントロール パネル



球状インジケーター*(Indicator Sphérique / Boule)*

- *人工地平線 (主姿勢計)*

IDN*(航海標識)* **ナビゲーションインジケーター**

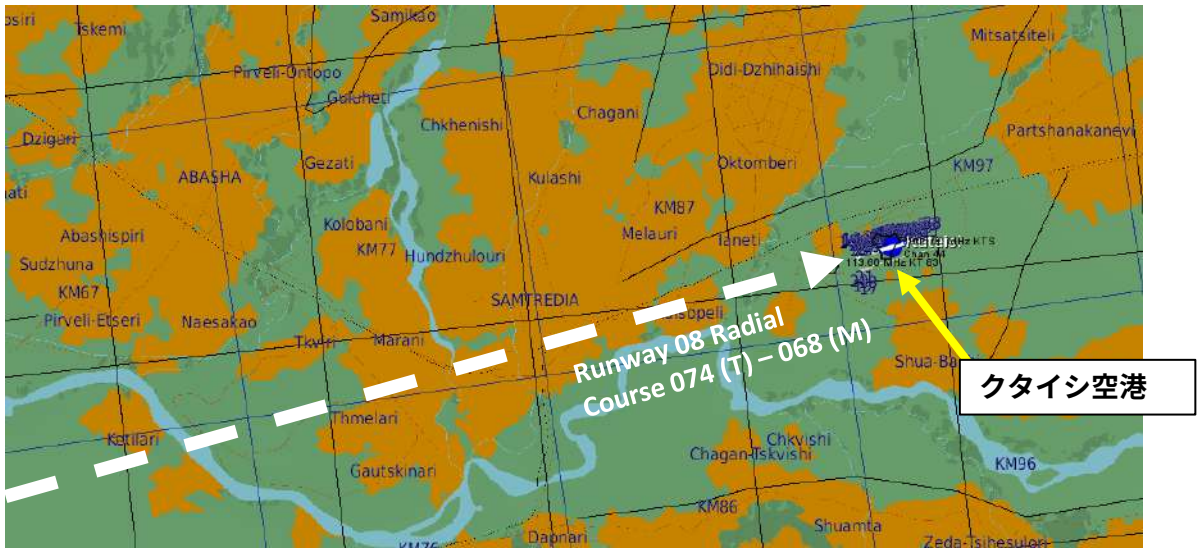
2 – 磁気偏角

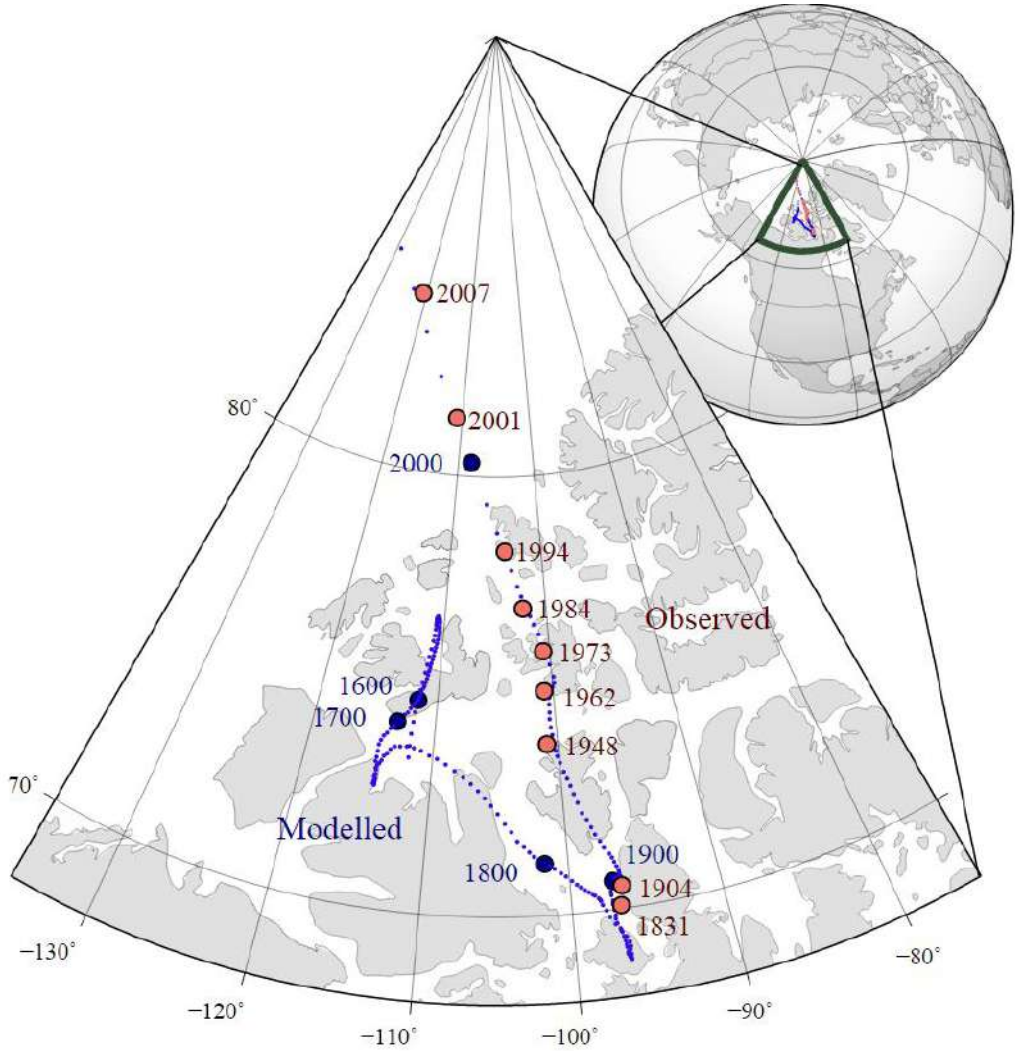
コンパスの針が指す方向を磁北といいます。一般に、これは北磁極 (またはその他の一貫した場所) の方向と正確には一致しません。代わりに、コンパスは、地球の表面上および時間の経過とともに複雑に変化する局所的な地磁気に合わせて調整されます。磁北と真北の間の局所的な角度の差は磁気偏角と呼ばれます。ほとんど **地図座標**システムは〜に基づいています**真北**、磁気偏角は、コンパスが示す北から真北の方向を決定できるように、地図の凡例によく示されます。DCS では、磁北極の磁偏角を考慮して滑走路へのコースを「調整」する必要があるのはこのためです (これは実際にシミュレーションでモデル化されており、非常に適切です)。

真の機首方位 = 磁気方位 + 磁気偏差

例として、クタイシの F10 地図で読み取られた滑走路の機首方位が 074 (真の機首方位) である場合、磁気コンパスの針路で進むべき方向は、074 から磁気偏差 (+6 度) を引いたものである必要があります。 068. つまりコンパスは068(M)のコースを使う必要があるということになります。 **磁気偏角:**

- **コーカサスでは + 6.4 度**
- **ネバダ州では + 14.2 度**
- **ペルシャ湾では + 1.3 度**
- - ノルマンディーの場合は 5 度
- **イギリス海峡では + 0.2 度**
- **シリアでは + 5.2 度**
- **マリアナ諸島では + 0.9 度**





カナダ北極を横切る地球の北磁極の動き、1831 〜 2007 年。

2 – 磁気偏角

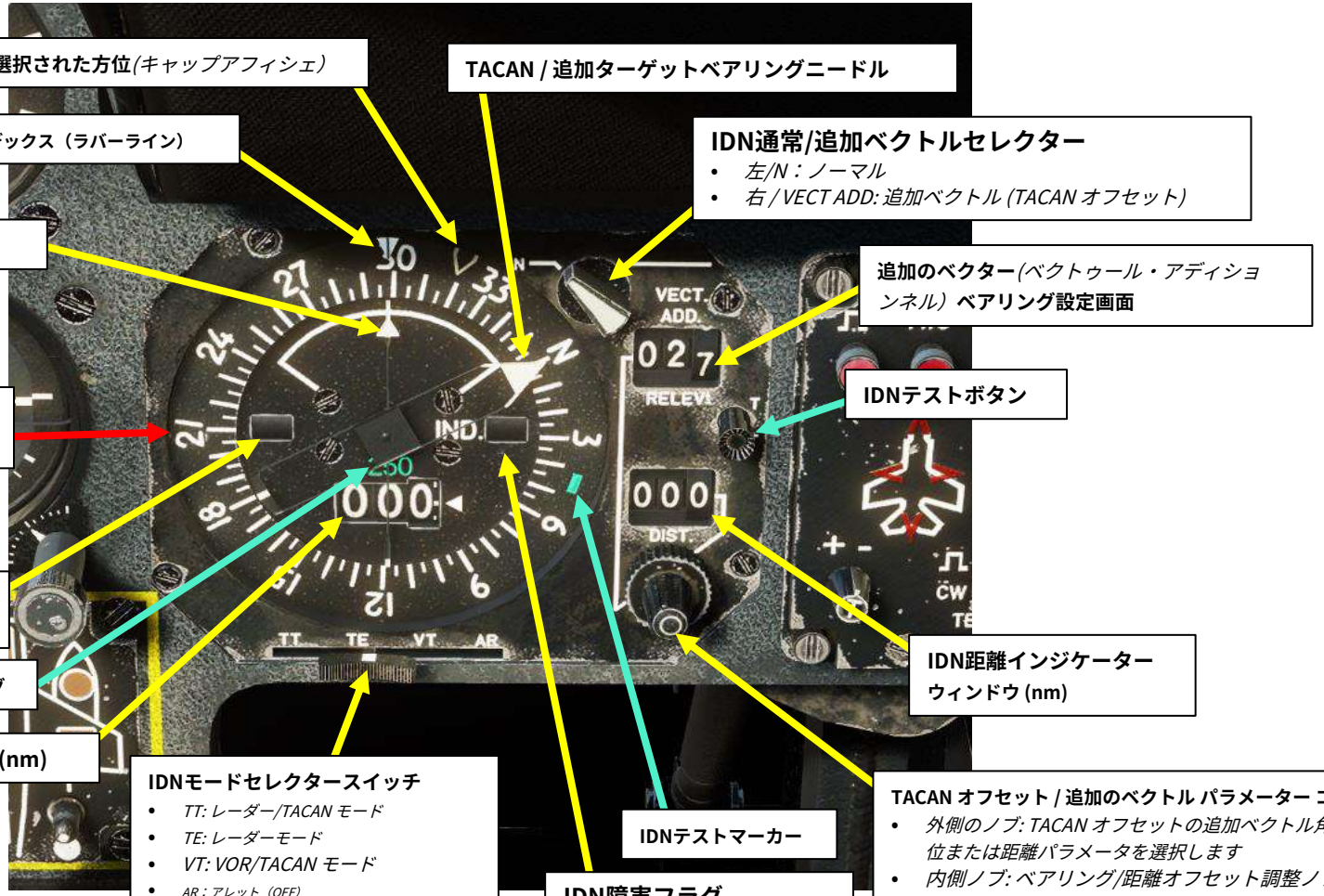
磁気偏角の確認は非常に簡単になりました。コンパス ローズで表示される F10 マップから直接アクセスできます。

3 – IDN (ナビゲーションインジケーター) ナビゲーションインジケーター

3.A – ミラージュF1CE変異体

3.A.1 – 概要

IDN (*航海標識*)、または「ナビゲーション インジケーター」は、ナビゲーションに使用されるメイン インターフェイスです。ラバー ラインは、航空機の進行方向と、一部のナビゲーション補助装置に関する方位情報を示します。



自動操縦用に選択された方位(*キャップアフィシェ*)

TACAN / 追加ターゲットベアリングニードル

現在のヘディングインデックス（ラバーライン）

IDN通常/追加ベクトルセレクター
- *左/N：ノーマル*
- *右 / VECT ADD: 追加ベクトル (TACAN オフセット)*

レーダーアンテナ相対方位

追加のベクター(*ベクトゥール・アディショネル*)**ベアリング設定画面**

IDN(*航海標識*)**ナビゲーションインジケーター**

IDNテストボタン

VOR またはローカライザー障害フラグ
- *赤旗は失敗を示します*

IDNテストマーカーベアリング

IDN距離インジケーターウィンドウ (nm)

TACAN 距離インジケーター (nm)

IDNモードセレクタースイッチ
- *TT: レーダー/TACAN モード*
- *TE: レーダーモード*
- *VT: VOR/TACAN モード*
- *AR：アレット（OFF）*

IDNテストマーカー

TACAN オフセット / 追加のベクトル パラメーター コントロール
- *外側のノブ: TACAN オフセットの追加ベクトル角度/方位または距離パラメータを選択します*
- *内側ノブ: ベアリング/距離オフセット調整ノブ*

IDN障害フラグ
- *赤旗は失敗を示します*

3 – IDN (ナビゲーションインジケーター) ナビゲーションインジケーター

3.A – ミラージュF1CE変異体

3.A.2 – TT (レーダー/TACAN) モード

IDN モードが「TT」(レーダー テレメトリ / TACAN) に選択されている場合:

- の**大きな針**調整されたものを指します**タカン**ステーション DME (距離測定装置)。
- の**小さな針**レーダーを示します**ストロボ/アリダード**方位角。

ミラージュ
F1CEのみ

ミラージュ
F1CEのみ

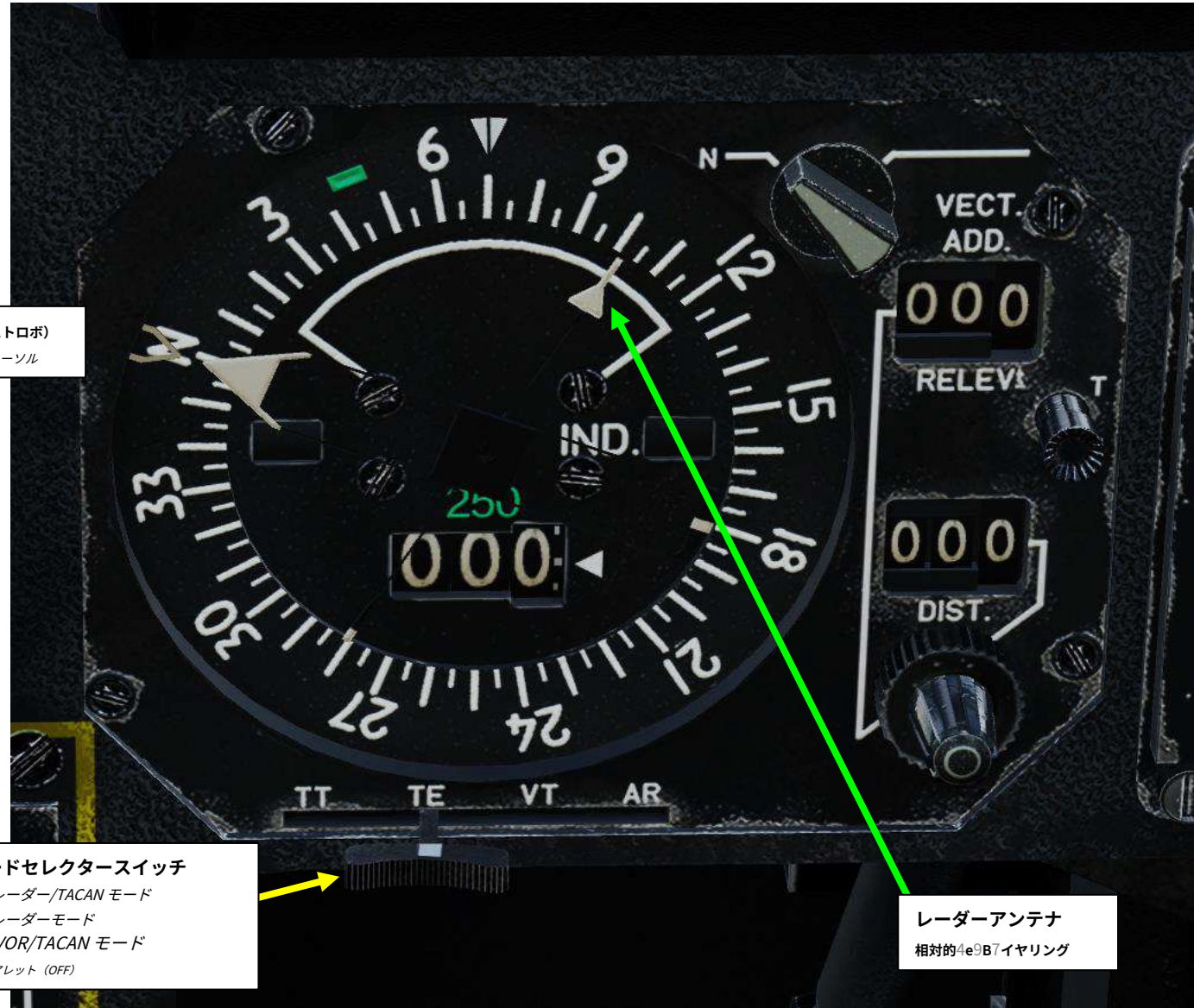
3 – IDN (ナビゲーションインジケーター) ナビゲーションインジケーター

3.A – ミラージュF1CE変異体

3.A.3 – TE (レーダー) モード

IDN モードが「TE」(レーダー テレメトリ) に選択されている場合:

- の**大きな針**非アクティブなので使用されません。
- の**小さな針**レーダーを示します**ストロボ/アリダード**方位角。



アリダード（ストロボ）

- *レーダーカーソル*

IDNモードセレクタースイッチ

- *TT: レーダー/TACAN モード*
- *TE: レーダーモード*
- *VT: VOR/TACAN モード*
- *AR : アレット（OFF）*

レーダーアンテナ

相対的4e9B7イヤリング

ミラージュ
F1CEのみ

3 – IDN (ナビゲーションインジケーター) ナビゲーションインジケーター

3.A – ミラージュF1CE変異体

3.A.4 – VT (VOR/TACAN) モード

IDN モードが「VT」(VOR / TACAN) に選択されている場合:

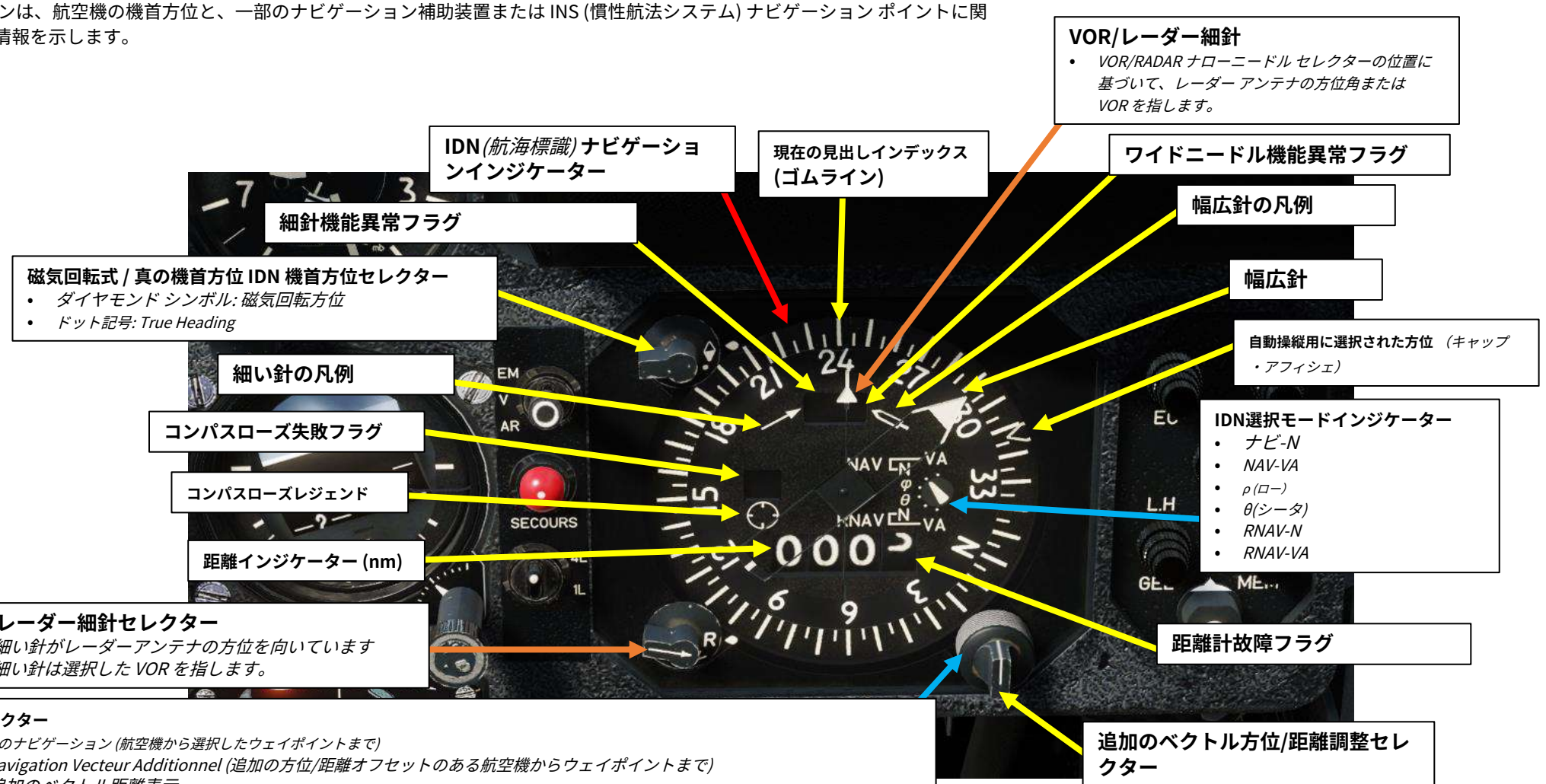
- の**大きな針**調整されたものを指します**タカン**ステーション DME (距離測定装置)。
- の**小さな針**調整されたものを指します**VOR**(VHF 全方向範囲) 局。方位情報は提供しますが、距離情報は提供しません。

3 – IDN (ナビゲーションインジケーター) ナビゲーションインジケーター

3.B – ミラージュF1EE変異体

3.B.1 – 概要

IDN (*航海標識*)、または「ナビゲーション インジケーター」は、ナビゲーションに使用されるメイン インターフェイスです。ラバー ラインは、航空機の機首方位と、一部のナビゲーション補助装置または INS (慣性航法システム) ナビゲーション ポイントに関する方位情報を示します。



ミラージュ
F1EEのみ

3 – IDN (ナビゲーションインジケーター) ナビゲーションインジケーター

3.B – ミラージュF1EE変異体

3.B.1 – 概要

さまざまな IDN 動作モードの概要を次に示します。

DISPLAY / MODE	"NAV-N"	"NAV-VA"	"ρ"	"θ"	"RNAV-N"	"RNAV-VA"
Rose	Pilot selected heading		Zeroized		Pilot selected heading	
Wide needle	Route difference (θ - Rv)		Additional vector D display	Additional vector azimuth display	TACAN azimuth	TACAN additional point azimuth
Distance counter	D airplane - selected point	D airplane - NAV additional point			D airplane - TACAN station	D airplane - TACAN additional point
Narrow needle	Radar antenna azimuth in VOR azimuth					
Heading bug	Selected heading for autopilot					
Flag	Compass rose function failure					
Flag	Wide needle function failure					
Distance counter flag	IRS failure		Flag hidden		TACAN D failure	
Flag	Narrow needle function failure					

ミラージュ
F1EEのみ

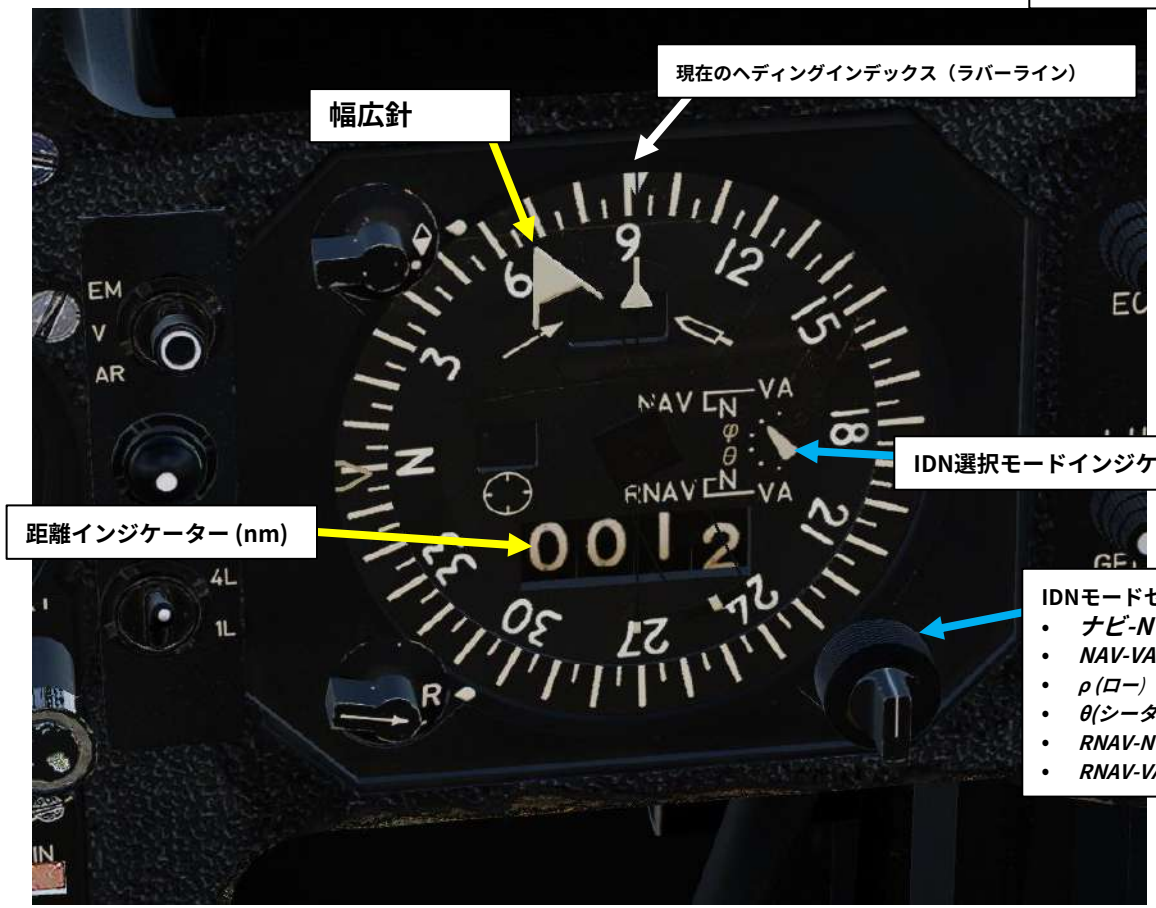
3 – IDN (ナビゲーションインジケーター) ナビゲーションインジケーター

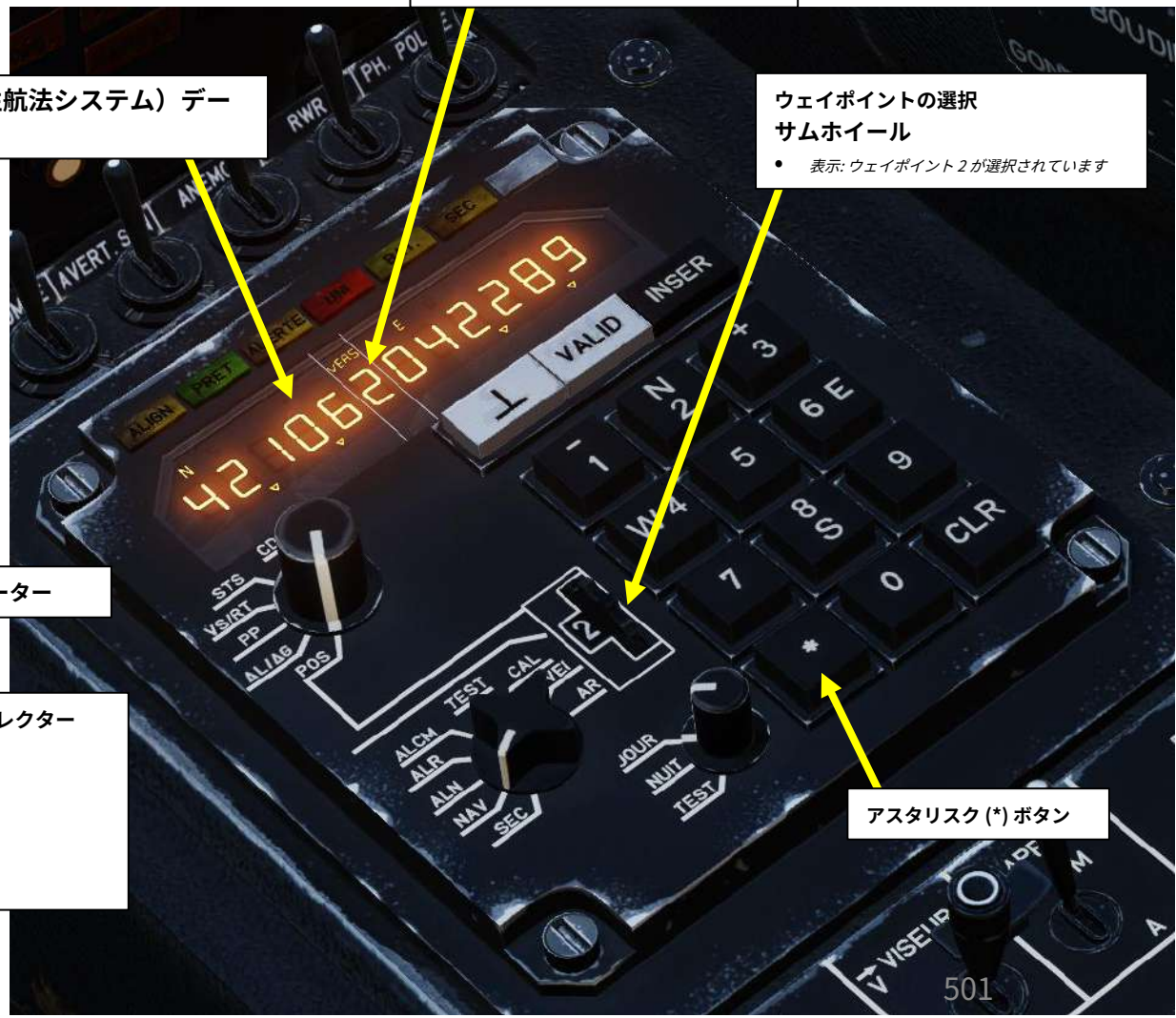
3.B – ミラージュF1EE変異体

3.B.2 – NAV-N モード

IDN モードが「NAV-N」(INS による通常のナビゲーション) に選択されている場合:

- の**幅広の針**慣性航法システム (INS) に保存されている、選択したウェイポイント座標の方位を指します。
  - 注: アスタリスク (*) ボタンを押して、選択したウェイポイントを「アクティブ」に設定します。





3 – IDN (ナビゲーションインジケーター) ナビゲーションインジケーター

3.B – ミラージュF1EE変異体

3.B.2 – NAV-N モード

- の**細い針**によって選択されたナビゲーション ソースを指します。**VOR/レーダー細針セレクター:**
  - **R**: 細い針がレーダーアンテナの方位を向いています
  - **V**: 細い針が選択した VOR を指します。

ミラージュ
F1EEのみ

3 – IDN (ナビゲーションインジケーター) ナビゲーションインジケーター

3.B – ミラージュF1EE変異体

3.B.3 – NAV-VA モード

IDN モードが「NAV-VA」(追加ベクトルを備えた INS による通常のナビゲーション) に選択されている場合:

- の**幅広の針**慣性航法システム (INS) に保存されている選択されたウェイポイント座標の方位を指しますが、**距離と方位角のオフセットあり**ρ (ロー) および θ (シータ) モードを介して入力されます。ウェイポイントのオフセットは、*バージニア州(ベクトゥール・アディショネル*、英語では「Additional Vector」）。
  - •ρ（Rho) は、選択したウェイポイントからのオフセット距離を表します。
  - • θ (Theta) は、選択したウェイポイントからの角度オフセットを表します。
  - NAV-VA モードを選択する前に、ウェイポイント オフセット データ (ρ および θ) を手動で入力する必要があります。このプロセスについては、**セクション 6.2.3 – ウェイポイント オフセット (追加ベクトル)。**
- の**細い針**によって選択されたナビゲーション ソースを指します。**VOR/レーダー細針セレクター:**
  - **R**: 細い針がレーダーアンテナの方位を向いています
  - **V**: 細い針が選択した VOR を指します。

3 – IDN (ナビゲーションインジケーター) ナビゲーションインジケーター

3.B – ミラージュF1EE変異体

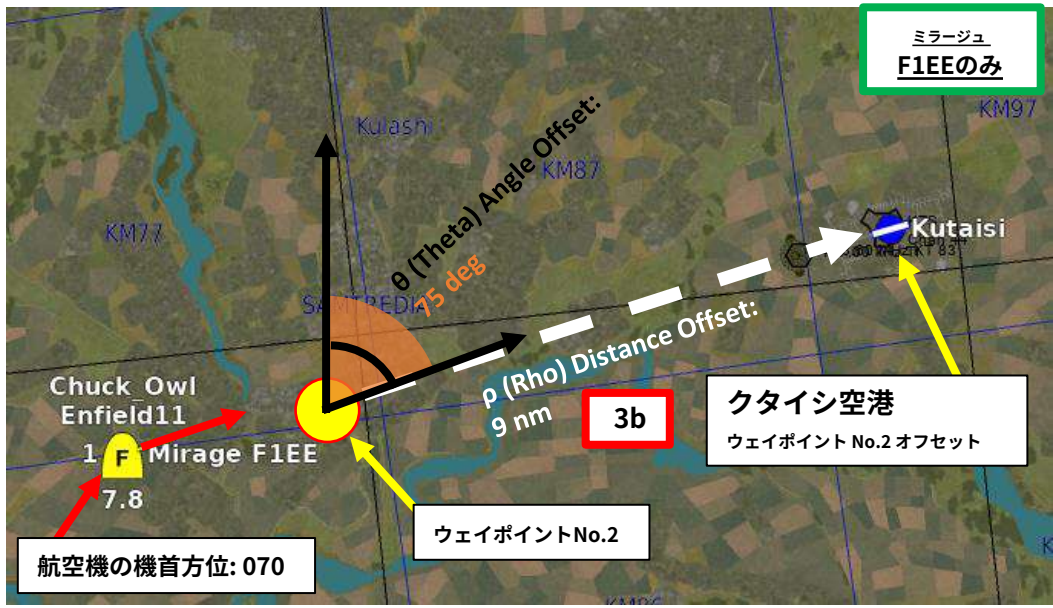
3.B.4 – ρ (ロー) モード

IDN モード「NAV-VA」（追加ベクターを使用した INS による通常のナビゲーション）または「RNAV-VA」（追加ベクターを使用した無線ナビゲーション）を使用する場合、追加ベクターには 2 つのパラメーターが必要です。

- **ρ (ロー)**：選択したウェイポイント/TACAN からのオフセット距離
- **θ(シータ):**選択したウェイポイント/TACAN からの角度オフセット

距離を入力するには（**ρ、ロー**) のパラメータ**ウェイポイント**:

1. ウェイポイントは、ウェイポイント選択サムホイールとアスタリスク ボタンを使用して選択する必要があります。
2. IDN モード セレクターは、IDN モードを回して ρ (Rho) に設定する必要があります。**アウター**つまみ
3. 距離オフセットパラメータは、IDN モードを回すことによって設定されます。**インナー**つまみ
4. 距離オフセットパラメータが記憶されます。ただし、角度オフセット θ (シータ) も入力する必要があります。これがどのように行われるかについては、次のサブセクションを参照してください。
5. いつ**距離 ρ と角度 θ の両方のオフセット パラメータが設定されています**を使用して、**IDNモード「NAV-VA」**Wide Needle がオフセット ウェイポイントの座標を指すようにします。



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedocttranslator.com

3 – IDN (ナビゲーションインジケーター) ナビゲーションインジケーター

3.B – ミラージュF1EE変異体

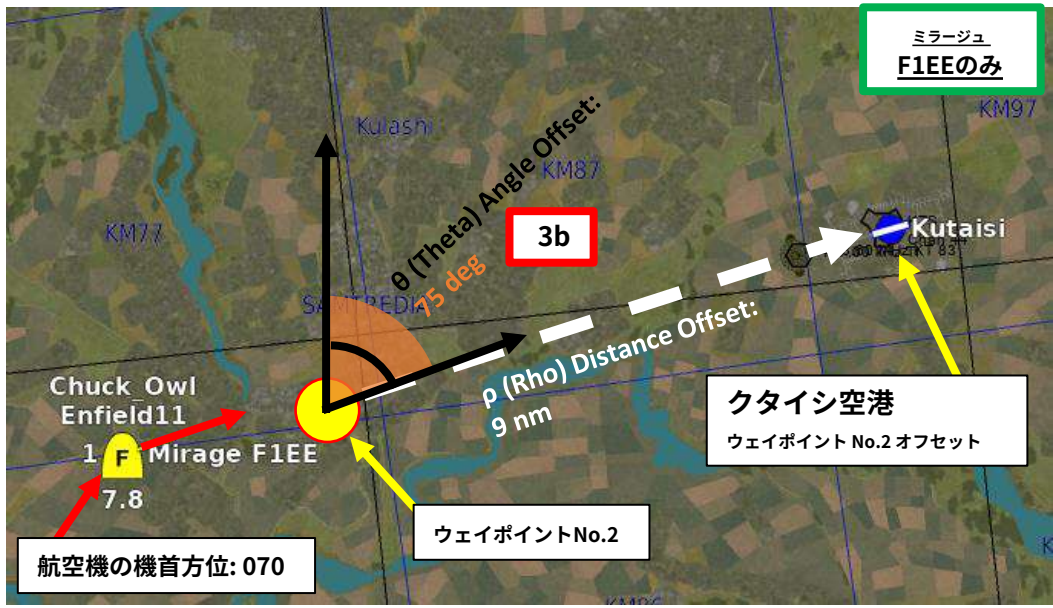
3.B.5 – θ (シータ) モード

IDN モード「NAV-VA」（追加ベクターを使用した INS による通常のナビゲーション）または「RNAV-VA」（追加ベクターを使用した無線ナビゲーション）を使用する場合、追加ベクターには 2 つのパラメーターが必要です。

- **ρ (ロー)**：選択したウェイポイント/TACAN からのオフセット距離
- **θ(シータ):**選択したウェイポイント/TACAN からの角度オフセット

角度を入力するには(**θ、シータ**) のパラメータ**ウェイポイント**:

1. ウェイポイントは、ウェイポイント選択サムホイールとアスタリスク ボタンを使用して選択する必要があります。
2. IDN モード セレクターを IDN モードを回して θ (シータ) に設定する必要があります。**アウター**つまみ。
3. 角度オフセットパラメータは、IDN モードを回すことによって設定されます。**インナー**つまみ
4. 角度オフセットパラメータが記憶されます。ただし、距離オフセット**ρ**(Rho) も入力する必要があります。これがどのように行われるかについては、前のサブセクションを参照してください。
5. いつ**距離 ρ と角度 θ の両方のオフセット パラメータが設定されています**を使用して、**IDNモード「NAV-VA」**Wide Needle がオフセット ウェイポイントの座標を指すようにします。



ミラージュ
F1EEのみ

3 – IDN (ナビゲーションインジケーター) ナビゲーションインジケーター
3.B – ミラージュF1EE変異体
3.B.6 – RNAV-N モード

IDN モードが「RNAV-N」(無線ナビゲーション - 通常) に選択されている場合:

- の**幅広の針**調整されたものを指します**タカン**ステーション DME (距離測定装置)。

3 – IDN (ナビゲーションインジケーター) ナビゲーションインジケーター

3.B – ミラージュF1EE変異体

3.B.6 – RNAV-N モード

- の**細い針**によって選択されたナビゲーション ソースを指します。**VOR/レーダー細針セレクター:**
  - **R**: 細い針がレーダーアンテナの方位を向いています
  - **V**: 細い針が選択した VOR を指します。

VOR-ILS (VHF 全方向範囲、計器着陸システム) コントロール パネル

ミラージュ
F1EEのみ

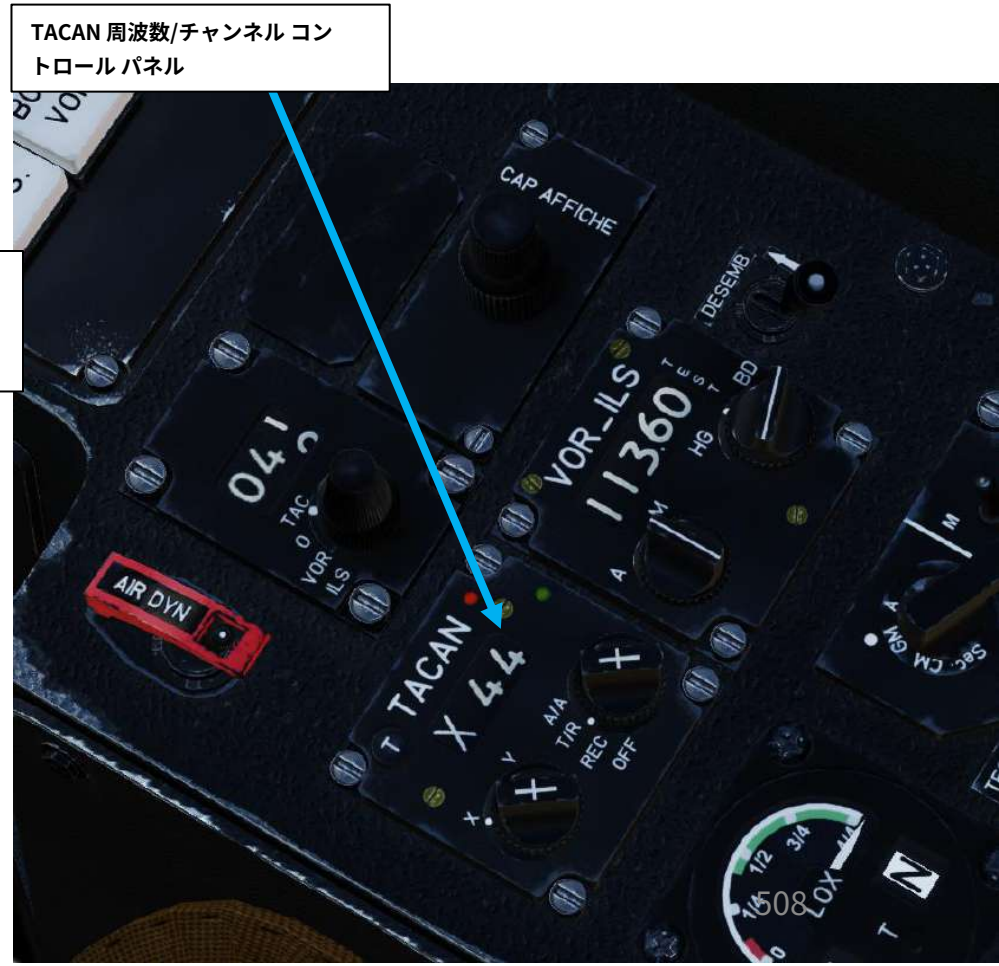
3 – IDN (ナビゲーションインジケーター) ナビゲーションインジケーター

3.B – ミラージュF1EE変異体

3.B.7 – RNAV-VA モード

IDN モードが「RNAV-VA」(追加ベクトルを備えた無線ナビゲーション) に選択されている場合:

- の**幅広の針**調整されたものを指します**タカン**ステーションDME（距離測定器）ですが、**距離と方位角のオフセットあり**ρ (ロー) および θ (シータ) モードを介して入力されます。TACAN オフセットは、*バージニア州(ベクトゥール・アディションネル*、英語では「Additional Vector」）。
  - •ρ（Rho) は、選択した TACAN ステーションからの距離オフセットを表します。
  - • θ (Theta) は、選択した TACAN ステーションからの角度オフセットを表します。
  - RNAV-VA モードを選択する前に、TACAN オフセット データ (ρ および θ) を手動で入力する必要があります。このプロセスについては、**セクション 5.2 – TACAN オフセット (追加ベクトル)。**
- の**細い針**によって選択されたナビゲーション ソースを指します。**VOR/レーダー細針セレクター:**
  - **R**: 細い針がレーダーアンテナの方位を向いています
  - **V**: 細い針が選択した VOR を指します。



ミラージュ
F1EEのみ

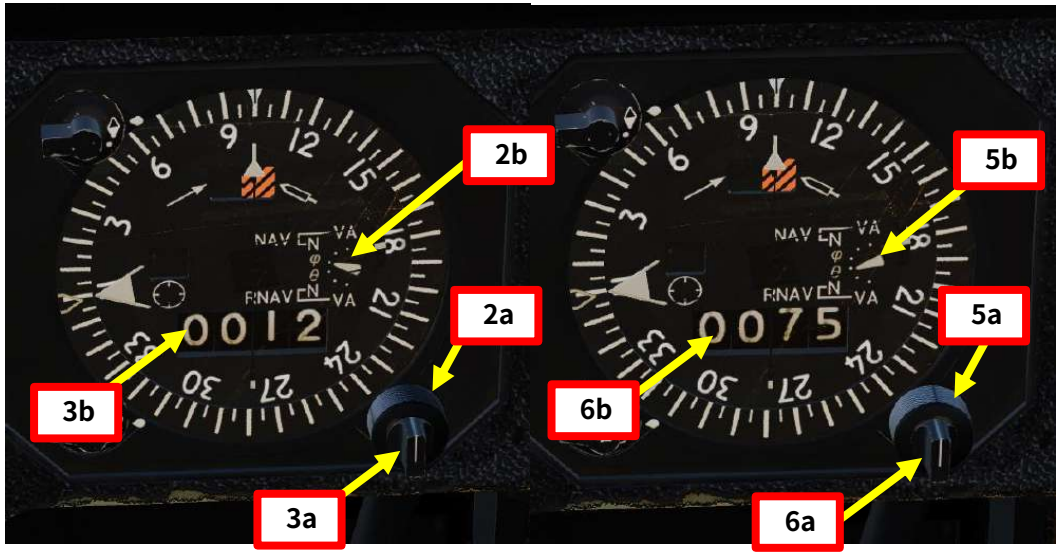
3 – IDN (ナビゲーションインジケーター) ナビゲーションインジケーター

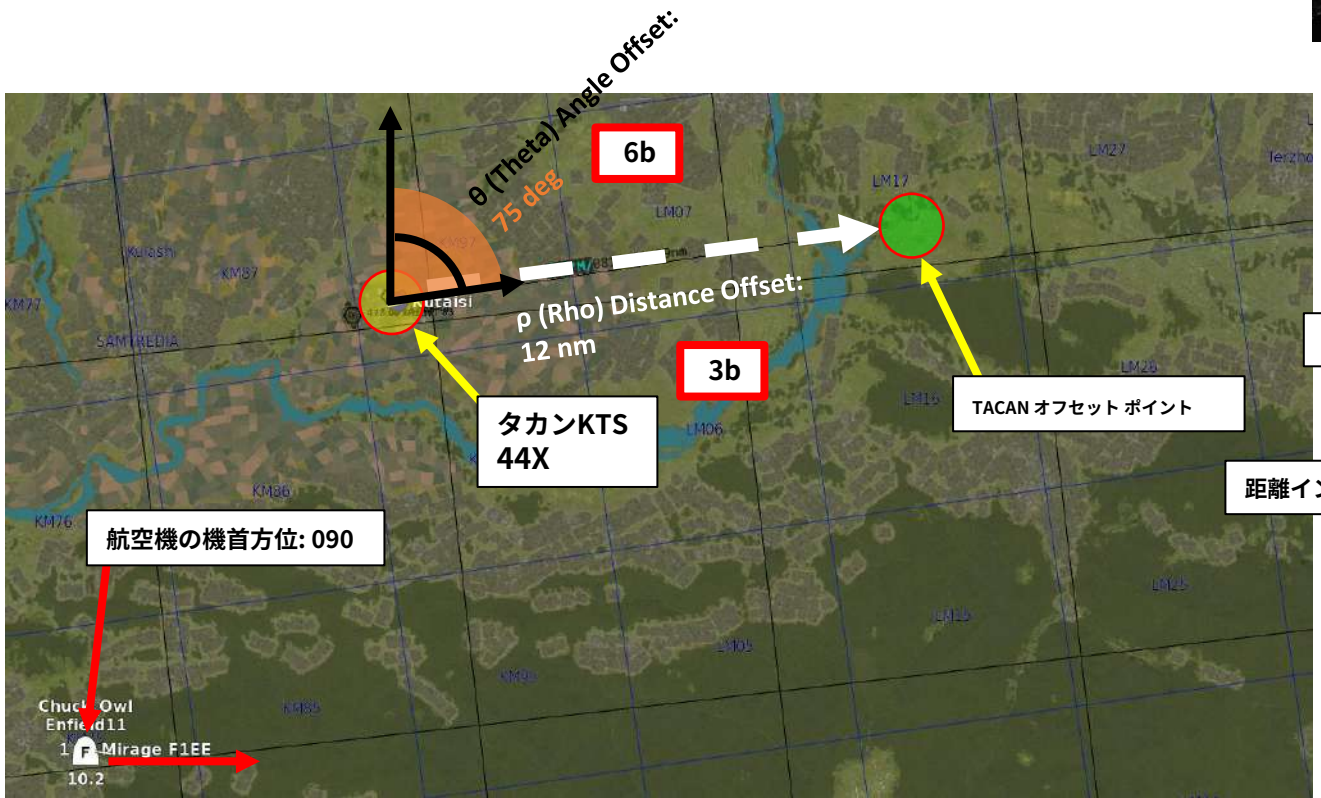
3.B – ミラージュF1EE変異体

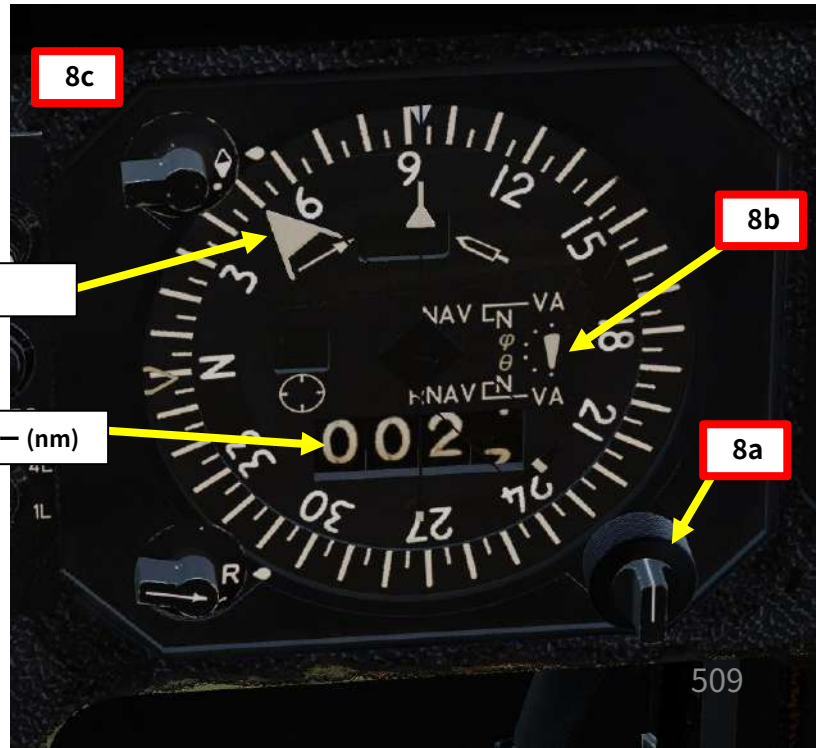
3.B.7 – RNAV-VA モード

距離を入力するには（**ρ、ロー**) と角度 (**θ、シータ**) のパラメータ**TACANオフセット**: 1.
TACAN ステーションは、**TACAN 周波数/チャンネル コントロール パネル。**

2. IDN モード セレクターを次のように設定します。**ρ (ロー)**）IDNモードをオンにすることで**アウター**つまみ
3. **距離オフセット**パラメータはIDNモードを回すことで設定されます**インナー**つまみ
4. 距離オフセットパラメータが記憶されます。ただし、角度オフセット θ (シータ) も入力する必要があります。
5. IDN モード セレクターを次のように設定します。**θ(シータ)**IDNモードをオンにすることで**アウター**つまみ。
6. **角度オフセット**パラメータはIDNモードを回すことで設定されます**インナー**つまみ
7. これで角度オフセットパラメータが記憶されました。
8. いつ**距離 ρ と角度 θ の両方のオフセット パラメータが設定されています**を使用して、**IDNモード「RNAV-VA」**Wide Needle が TACAN オフセット ポイントの方向を向くようにします。

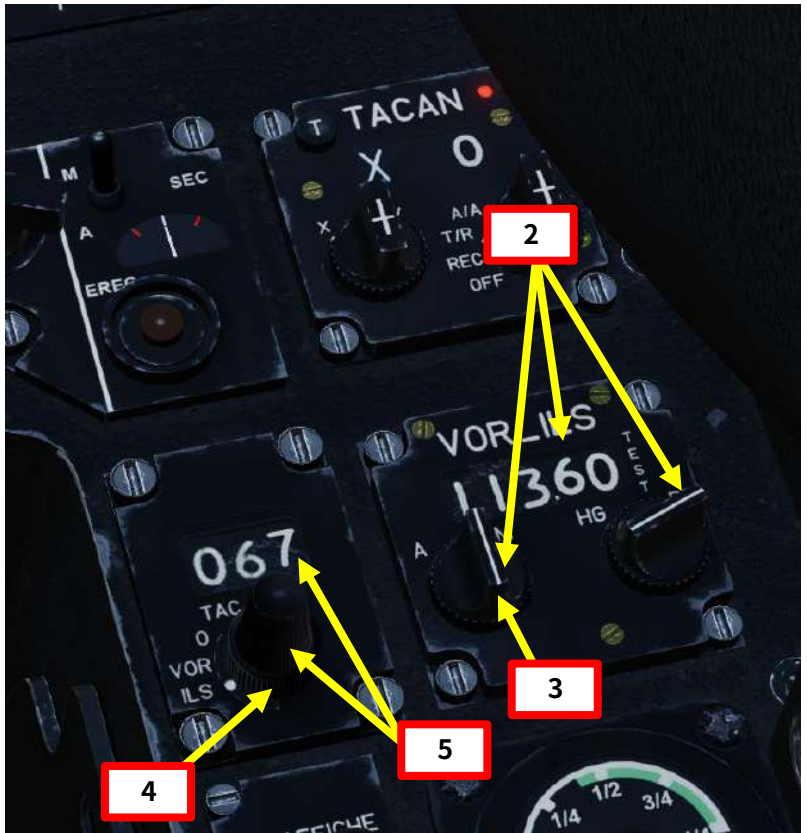


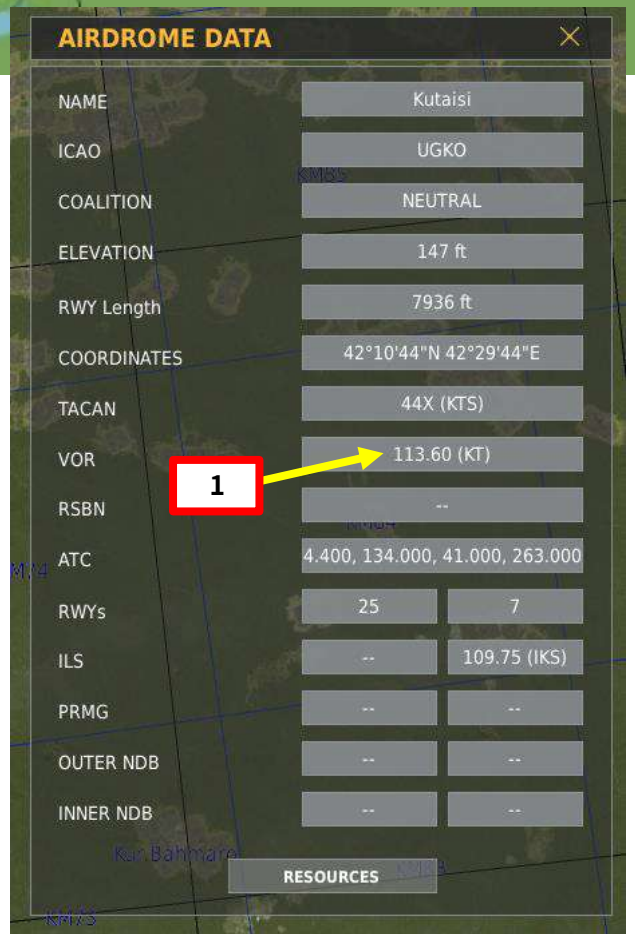




4 – VOR ナビゲーション

1. この例では、067 Magnetic の放射状コースで VOR ステーションを追跡します。
2. VOR 周波数を 113.6 MHz に設定します – マウスホイールをスクロールします。
3. VOR-ILS の外側コントロール ノブを M (Marche、ON) – マウス クリックに設定します。
4. ナビゲーション補助 (TACAN、VOR-ILS) の外側ノブ セレクターを設定します – VOR-ILS、マウス クリック。
5. ナビゲーションエイド (TACAN、VOR-ILS) のインナーノブセレクター (「オムニベアリングセレクター」とも呼ばれます) を、VOR ステーションを傍受したいコース (コース 067) に設定します。マウスホイールをスクロールしてノブを回転します。





4 – VOR ナビゲーション

6. IDN (ナビゲーション インジケーター) を設定します – 必要に応じて。

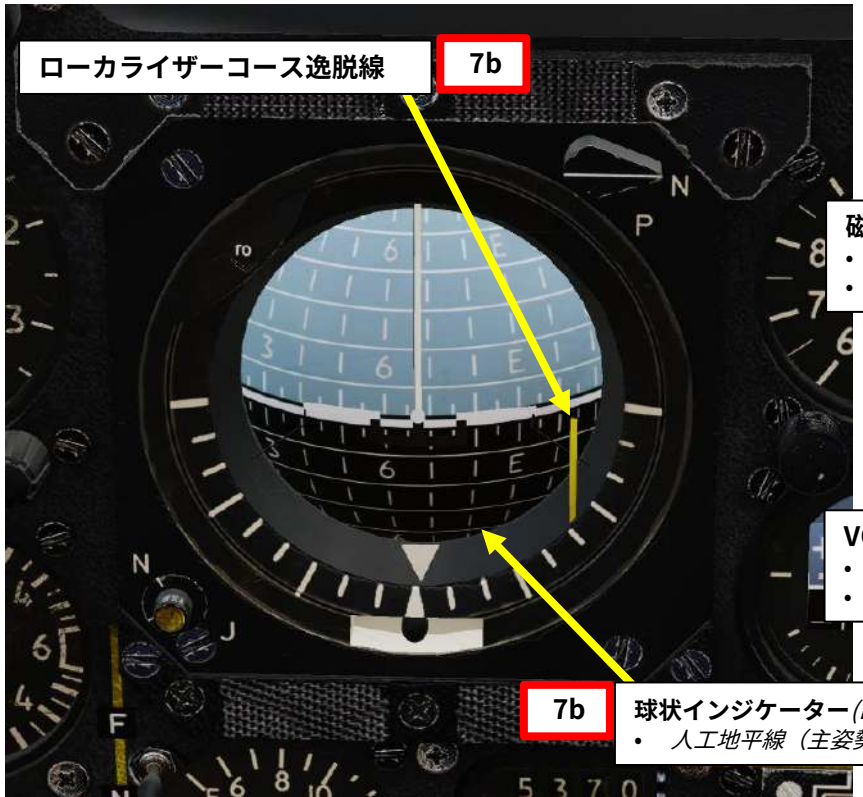
- のためにミラージュF1CE:
  - a) IDN モード セレクター スイッチ – VT (VOR/TACAN) モードを設定します。
  - b) IDN 通常/追加ベクトル セレクター – N (通常) を設定します。
- のためにミラージュF1EE:
  - a) IDN モードを「NAV-N」(INS による通常のナビゲーション) に設定します。
  - b) VOR/レーダー細針セレクター – V (VOR) を設定します。
  - c) 磁気回転/真方位 IDN 方位セレクター – ダイヤモンド記号 (磁気回転方位) を設定します。

7. VOR ステーションが検出されたら、次の操作を行います。

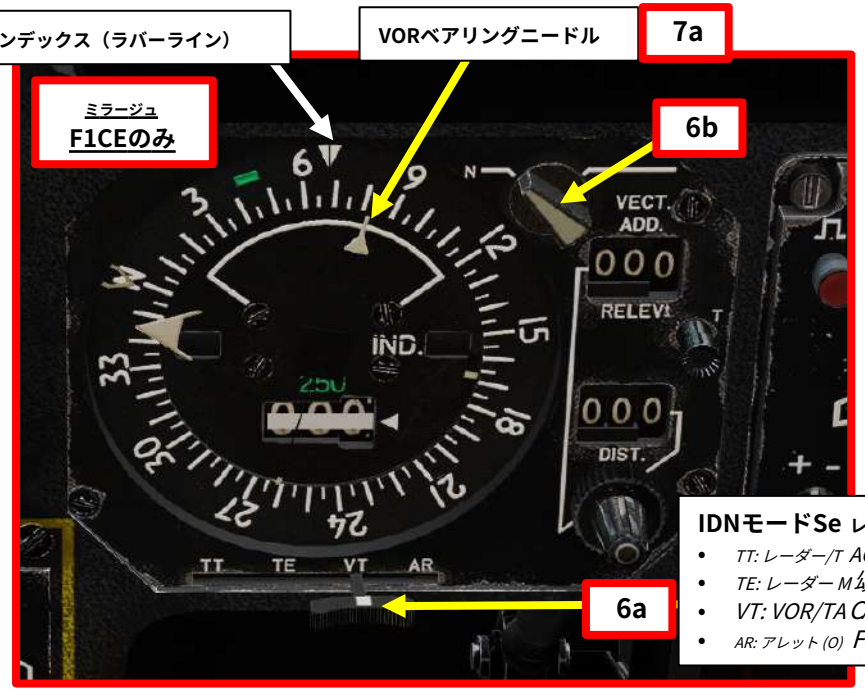
a) VOR ステーションへの方向は IDN で利用可能です *(航海標識)*ナビゲーションインジケーター。モールス信号が聞こえるはずです。

b) 球状インジケーターの黄色の線*(Indicator Sphérique / Boule)*NOR ステーションまでの傍受コースからの逸脱を示します。

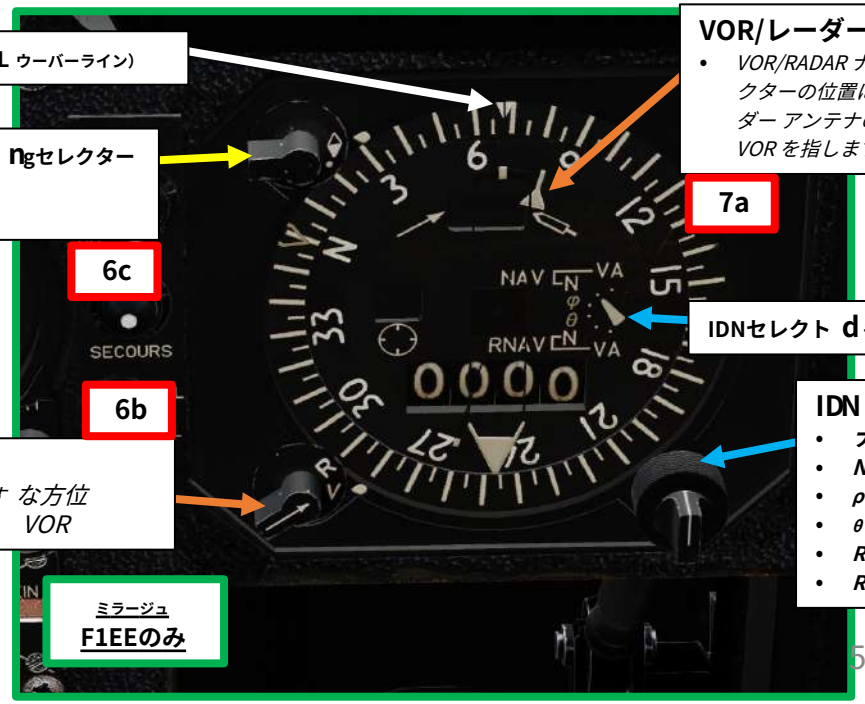
- 注: VOR ステーションは距離情報を提供しません。



球状インジケーター *(Indicator Sphérique / Boule)*
- *人工地平線（主姿勢計）*



IDNモードSe レクタースイッチ
- *TT: レーダー/T ACANモード*
- *TE: レーダー M 頌歌*
- *VT: VOR/TA CANモード*
- *AR: アレット (O) FF)*



磁気回転式 / 真の進行方向 IDN Headi ngセレクター
- *ダイヤモンド シンボル: 磁気回転方位*
- *ドット記号: True Heading*

VOR/レーダー細針セレクター
- *R: 細い針がレーダーアンテナに向いています な方位*
- *V: 細い針が選択された方向を指します。 VOR*

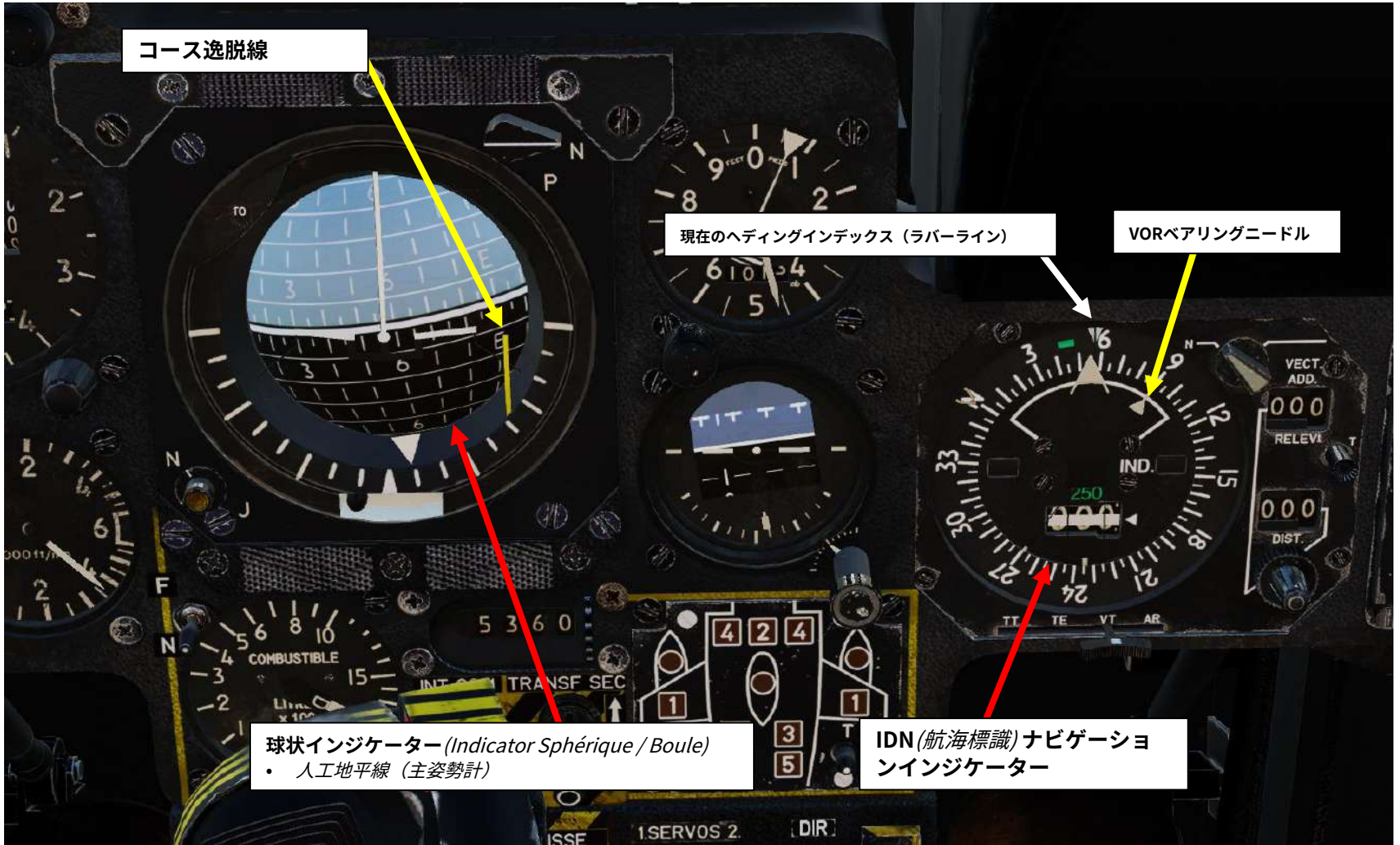
VOR/レーダー細針
- *VOR/RADAR ナローニードル セレクターの位置に基づいて、レーダー アンテナの方位角または VOR を指します。*

IDNセレクト dモードインジケーター

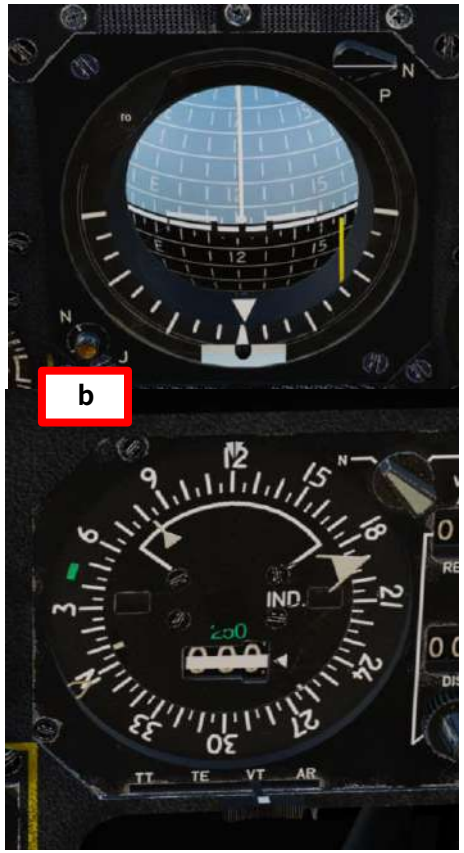
IDN モードセレクター 6a
- ***ナビ-N***
- ***NAV-VA***
- ***ρ (ロー)***
- ***θ (シータ)***
- ***RNAV-N***
- ***RNAV-VA***

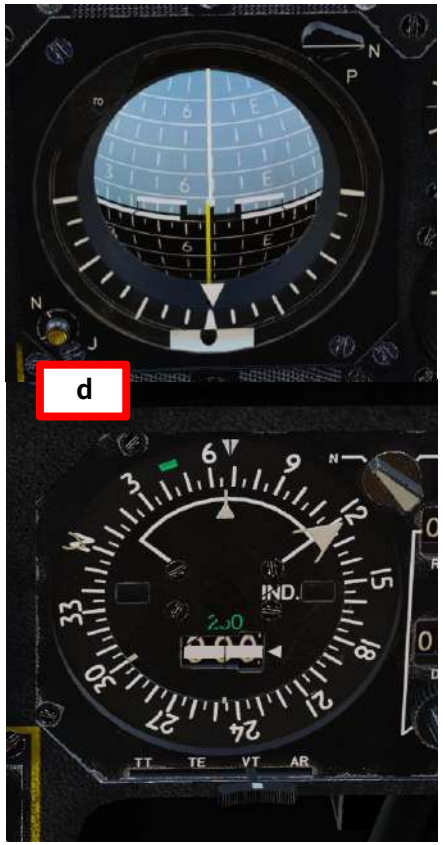
4 – VOR ナビゲーション

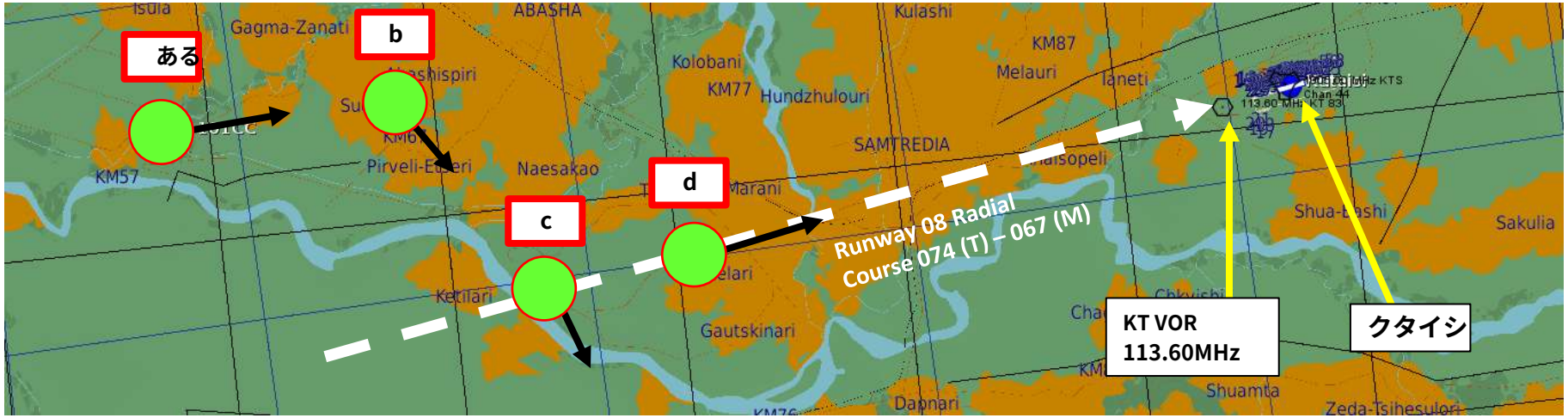
8. 機体を VOR 半径方向進路逸脱線に向けて操縦します。ラジアルに近づくにつれて、球状インジケーターの垂直中心線とのラインの偏差は徐々に減少します。
9. コース逸脱線が中心にある場合は、067 ラジアル上にいることを意味します。
10. VOR ベアリング ニードルの方向に回転して、ラジアルを滑走路に沿って進みます。



4 – VOR ナビゲーション







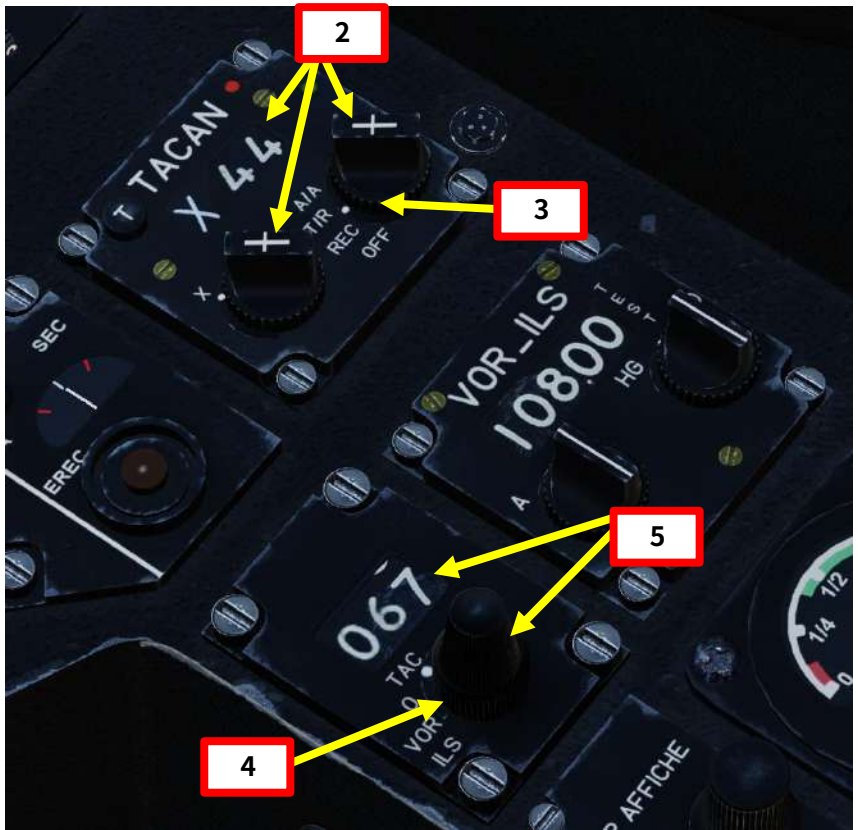
4 – VOR ナビゲーション

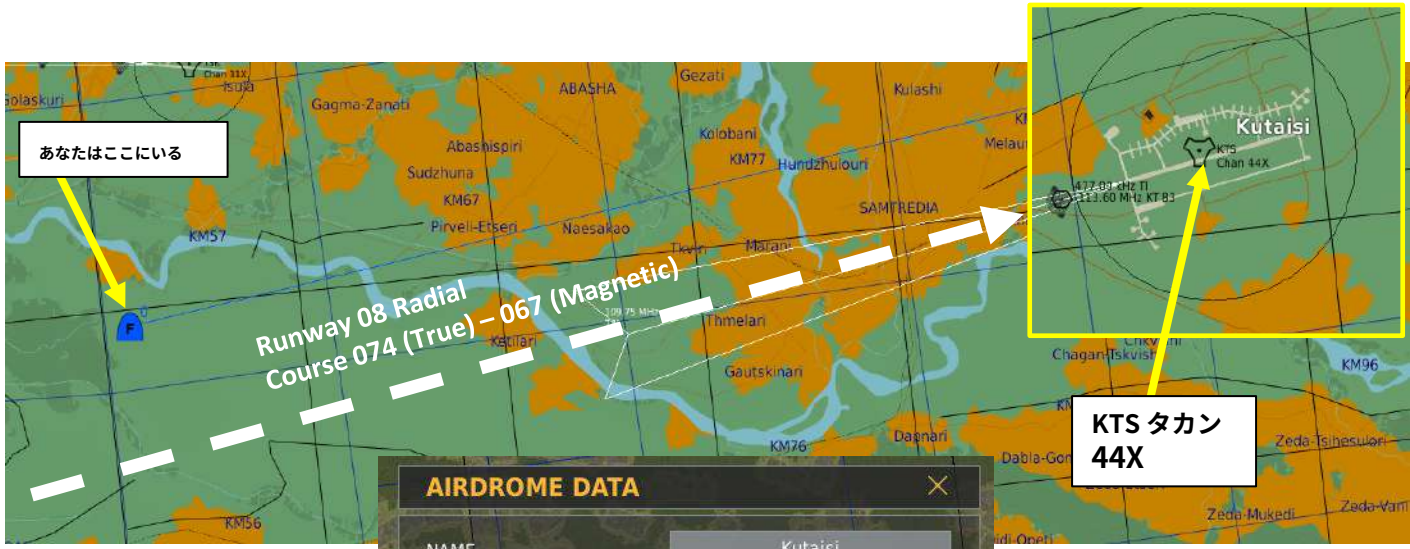
11. 現在、067 Magnetic の放射状コースをたどって、クタイシ空港の「KT」VOR と整列しています。

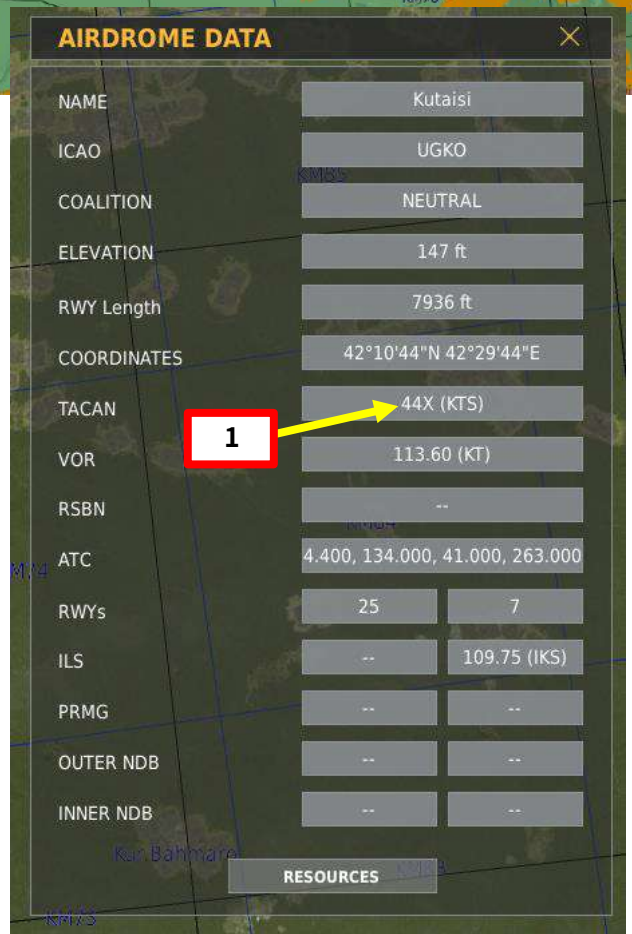
5 – タカンナビゲーション

5.1 – TACAN ナビゲーションの例

1. この例では、067 Magnetic の放射状コースで KTS TACAN (44X チャネル) ステーションを追跡します。
2. TACAN Station を 44X に設定します – マウスホイールをスクロールしてチャネル番号を表示します (44)、X/Y チャンネルの左ノブをクリックします。
3. TACAN モードを T/R (送信/受信) – マウス クリックに設定します。
4. ナビゲーション補助 (TACAN、VOR-ILS) の外側ノブ セレクター - TAC (TACAN)、マウス クリックを設定します。
5. ナビゲーションエイド (TACAN、VOR-ILS) のインナーノブセレクター (「オムニベアリングセレクター」とも呼ばれます) を、TACAN ステーションを傍受したいコース (コース 067) に設定します。マウスホイールをスクロールしてノブを回転します。







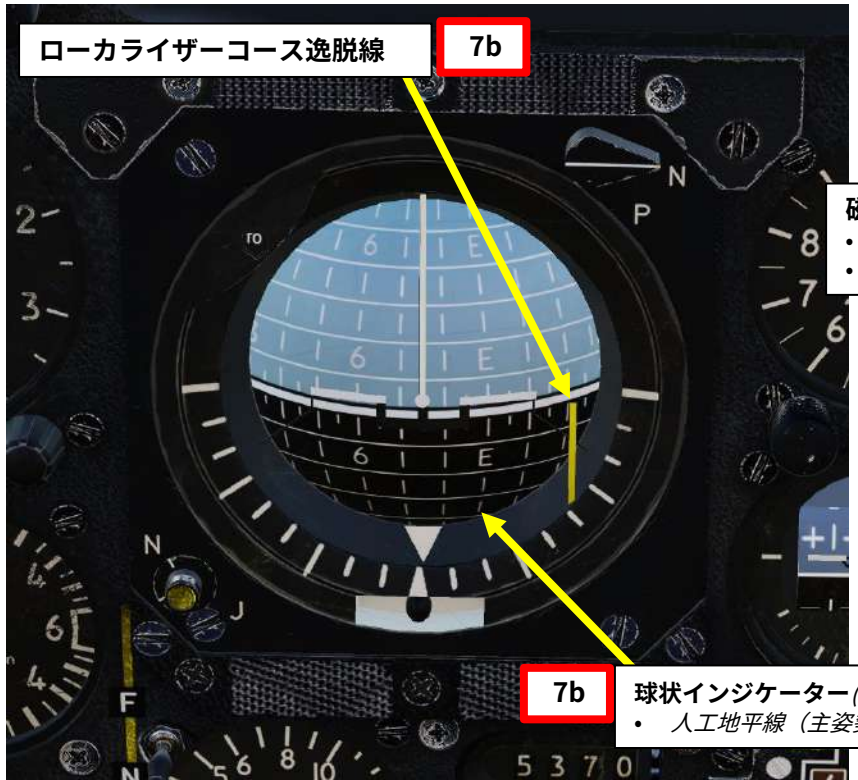
5 – タカンナビゲーション
5.1 – TACAN ナビゲーションの例

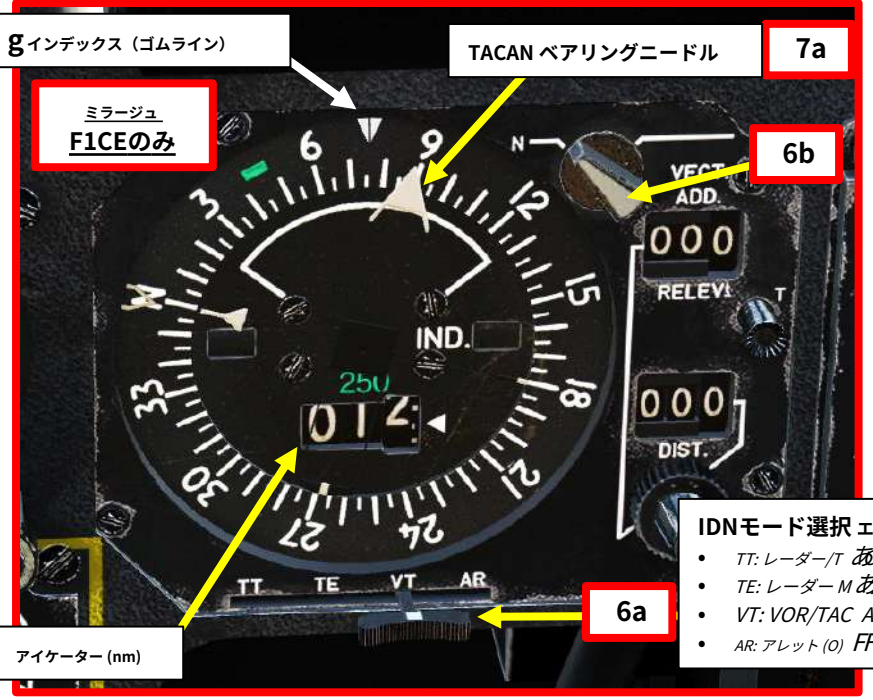
6. IDN (ナビゲーション インジケーター) を設定します – 必要に応じて。

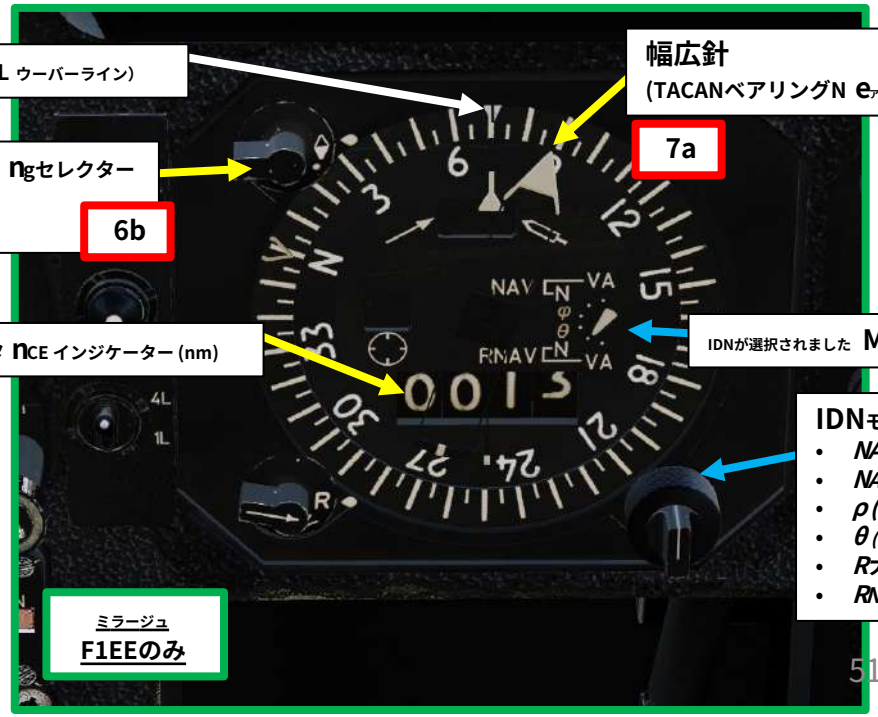
- のためにミラージュF1CE:
  - a) IDN モード セレクター スイッチを設定します – TT (レーダー/TACAN) または VT (VOR/TACAN) モード。
  - b) IDN 通常/追加ベクトル セレクターを設定 – N (通常)
- のためにミラージュF1EE:
  - a) IDN モードを「RNAV-N」に設定します (無線ナビゲーション – 通常)。
  - b) 磁気回転/真方位の設定 IDN 方位セレクター – ダイヤモンド記号 (磁気回転方位)

7. TACAN ステーションが検出されたら、次の操作を行います。

a) TACAN ステーションへの方位は IDN で利用可能です *(航海標識)*ナビゲーションインジケーター。モールス信号が聞こえるはずです。
b) 球状インジケーターの黄色の線*(Indicator Sphérique / Boule)*TACANステーションへの迎撃コースからの逸脱を示します。
c) TACANまでの距離がnmで表示されます。







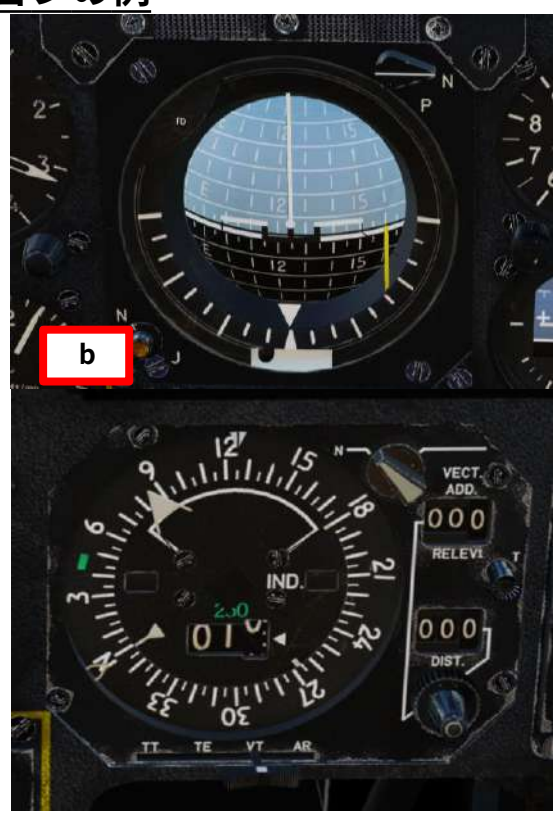
5 – タカンナビゲーション

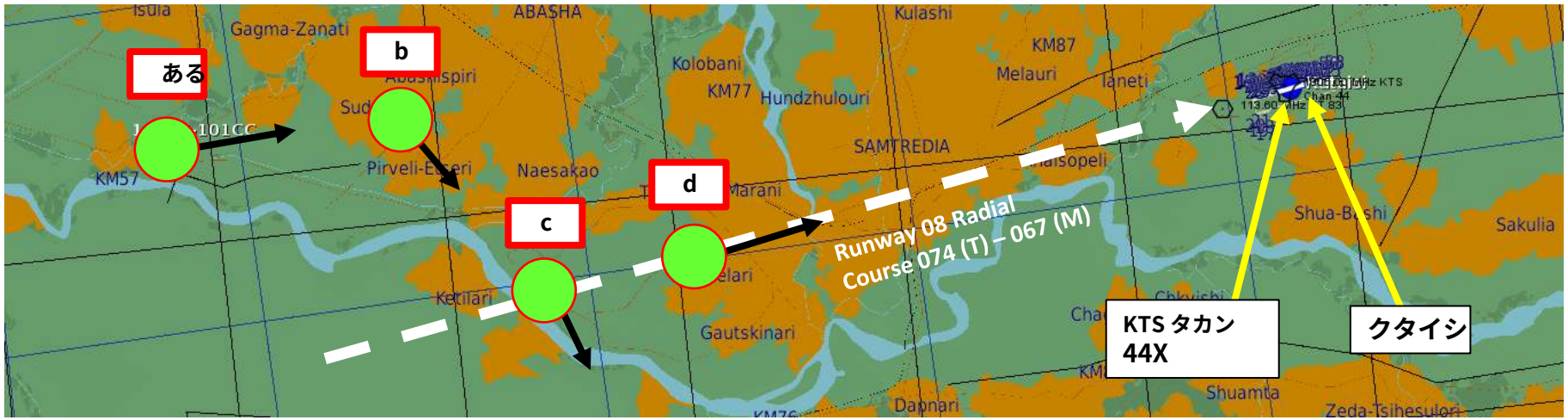
5.1 – TACAN ナビゲーションの例

8. 航空機を TACAN ラジアルコース逸脱線に向けて操縦します。ラジアルに近づくにつれて、球状インジケーターの垂直中心線とのラインの偏差は徐々に減少します。
9. コース逸脱線が中心にある場合は、067 ラジアル上にいることを意味します。
10. TACAN ベアリング ニードルの方向に回転して、ラジアルを滑走路に沿って進みます。

5 – タカンナビゲーション

5.1 – TACAN ナビゲーションの例





5 – タカンナビゲーション

5.1 – TACAN ナビゲーションの例

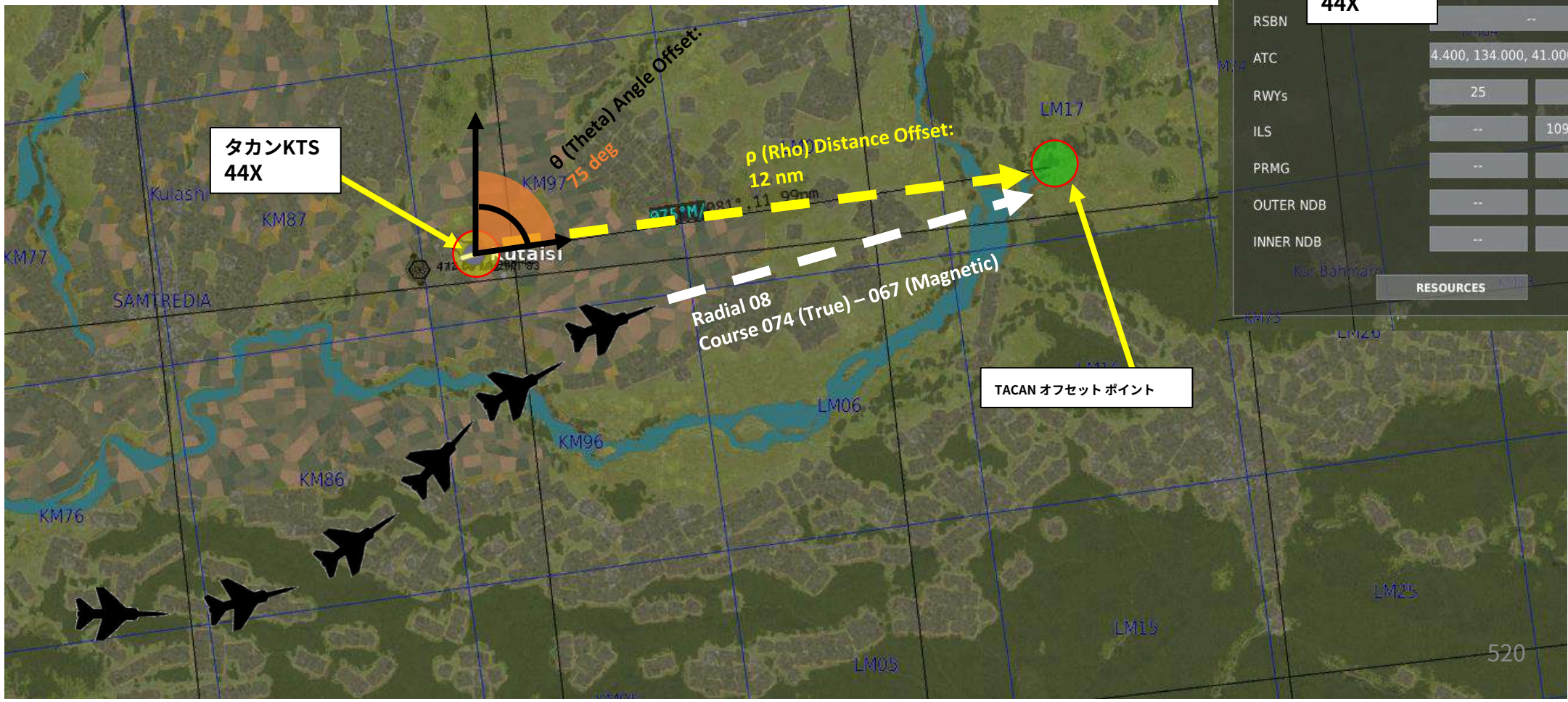
11. 私たちは現在、067 Magnetic の放射状コースをたどって、クタイシ空港に向かう「KTS」TACAN 44X と整列しています。

5 – タカンナビゲーション

5.2 – TACAN オフセット (追加ベクトル)

TACAN オフセットは、次の 2 つのパラメータを持つ既存の TACAN ステーションから作成される基準点です: 距離 (**ρ、ロー**) オフセットと角度 (**θ、シータ**) からのオフセット**タカン駅。**

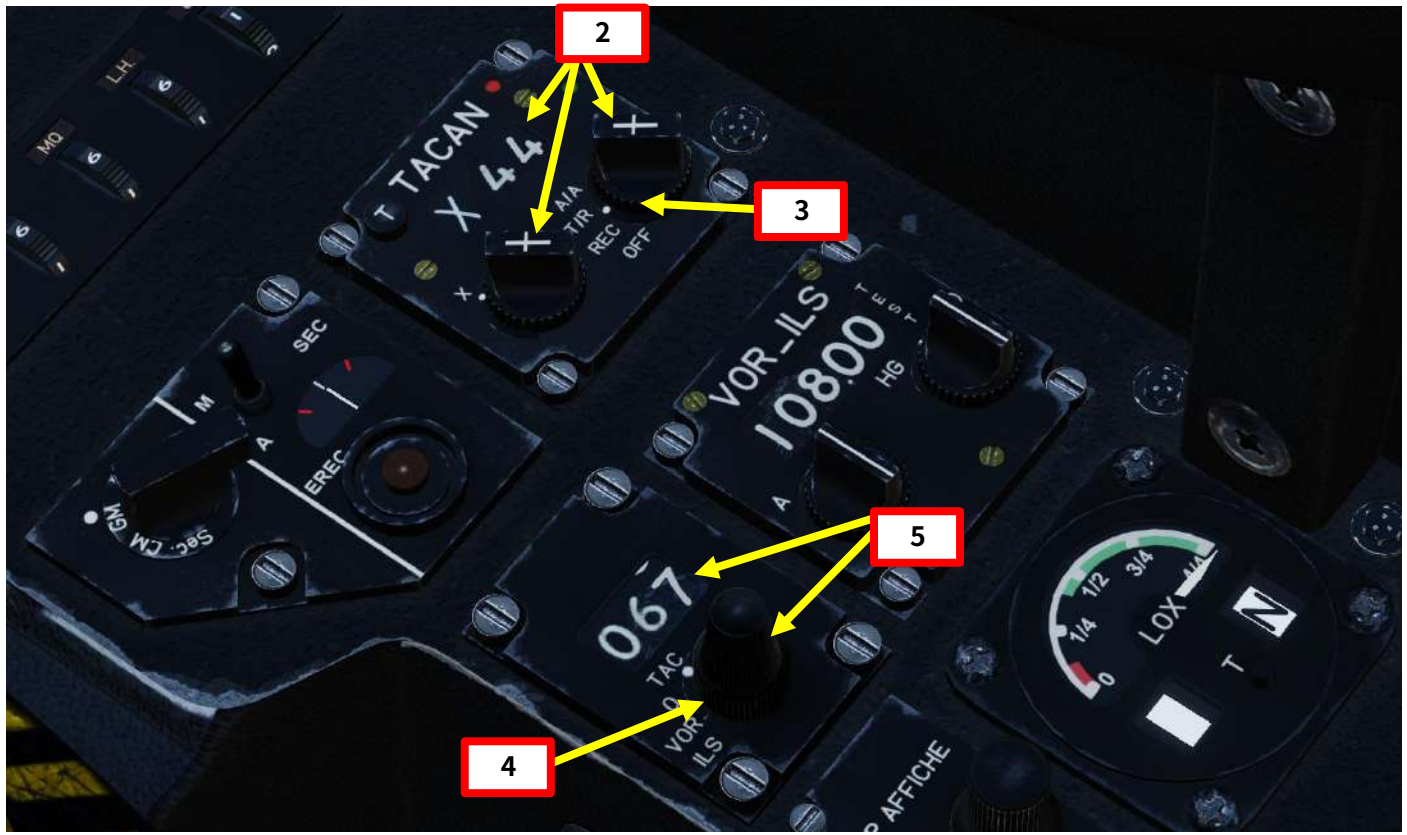
1. この例では、**TACAN オフセットは、距離 12 nm (Rho)、角度 75 度 (Theta) に設定されています。**KTS TACAN (44X チャンネル) 局は、オフセット ポイントの基準として使用されます。067 Magnetic の放射状コースに従って TACAN オフセット ポイントを追跡します。



5 – タカンナビゲーション

5.2 – TACAN オフセット (追加ベクトル)

2. TACAN ステーションを 44X に設定します。マウスホイールをスクロールしてチャネル番号 (44) を表示し、X/Y チャネルの左ノブをクリックします。
3. TACAN モードを T/R (送信/受信) – マウス クリックに設定します。
4. ナビゲーション補助 (TACAN、VOR-ILS) の外側ノブ セレクター - TAC (TACAN)、マウス クリックを設定します。
5. ナビゲーションエイド (TACAN、VOR-ILS) のインナーノブセレクター (「オムニベアリングセレクター」とも呼ばれます) を、TACAN ステーションを傍受したいコース (コース 067) に設定します。マウスホイールをスクロールしてノブを回転します。



5 – タカンナビゲーション
5.2 – TACAN オフセット (追加ベクトル)

6. IDN (ナビゲーション インジケーター) を設定します – 必要に応じて。

- のためにミラージュF1CE:

a) IDN モード セレクター スイッチを設定します – TT (レーダー/TACAN) または VT (VOR/TACAN) モード。
b) IDN 通常/追加ベクトル セレクターの設定 – VECT ADD (追加ベクトル)
c) TACAN オフセット/追加ベクトル パラメーターを設定します。**アウターノブからDISTへ**(外側のノブの白線を参考にしてください。)
d) TACAN オフセット / 追加ベクトル パラメータの内側ノブを回して、DIST (距離) パラメータを調整します。12nmに設定してみます。
e) TACAN オフセット/追加ベクトル パラメーターを設定します。**アウターノブからR ELEV（半径、ベアリング角度）**(外側のノブの白線を参考にしてください。)
f) TACAN Offset / Additional Vector Parameter の内側ノブを回して、R ELEV (Radius、Bearing Angle) パラメータを調整します。75度に設定してみます。

ミラージュ
F1CEのみ

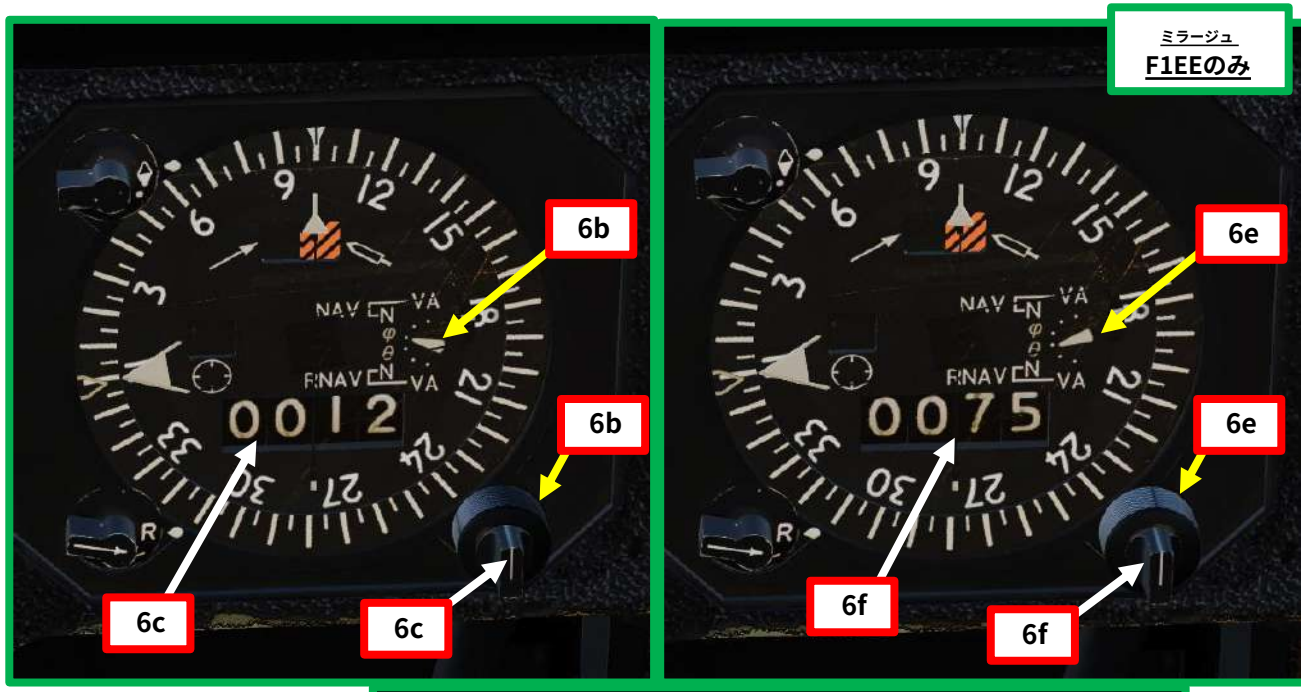
TACAN オフセット/加算 al ベクトルパラメータコントロール

- *外側のノブ: TACA を選択します　N オフセット追加ベクトル角度/方位または距離パラメータ*
- *内側ノブ: ベアリング/距離オフセット調整ノブ*

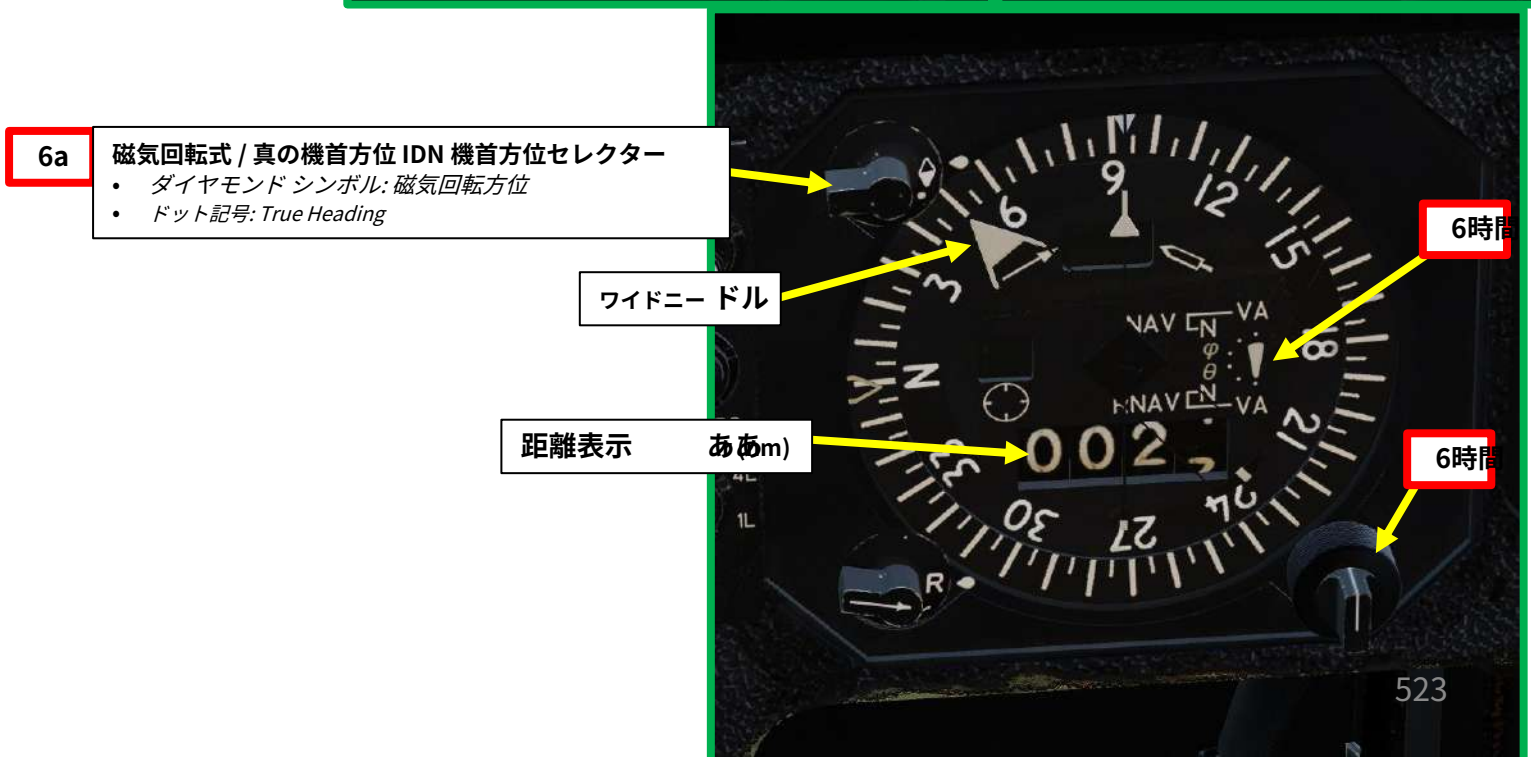
5 – タカンナビゲーション
5.2 – TACAN オフセット (追加ベクトル)

6. IDN (ナビゲーション インジケーター) を設定します – 必要に応じて。

- のためにミラージュF1EE:
  - a) 磁気回転/真方位の設定 IDN 方位セレクター – ダイヤモンド記号 (磁気回転方位)
  - b) IDN モード セレクターを次のように設定します。**ρ (ロー)** IDNモードをオンにすることで**アウター**つまみ
  - **c) 距離オフセット**パラメータはIDNモードを回すことで設定されます**インナー**つまみ
  - d) 距離オフセットパラメータが記憶されます。ただし、角度オフセット θ (シータ) も入力する必要があります。
  - e) IDN モード セレクターを次のように設定します。**θ(シータ)**IDNモードをオンにすることで**アウター**つまみ。
  - **f) 角度オフセット**パラメータはIDNモードを回すことで設定されます**インナー**つまみ
  - g) 角度オフセットパラメータが記憶されます。
  - h) いつ**距離 ρ と角度 θ の両方のオフセット パラメータが設定されています**、Iを設定します**DNモード「RNAV-VA」**。これにより、ワイド ニードルが TACAN オフセット ポイントの方向を向くようになります。



ミラージュ
F1EEのみ



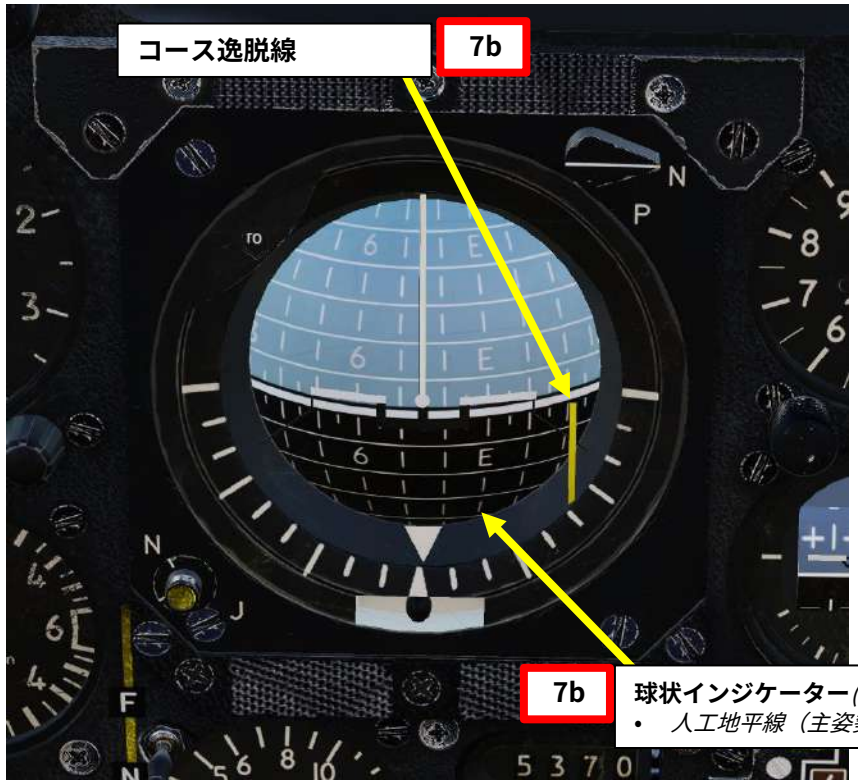
5 – タカンナビゲーション
5.2 – TACAN オフセット (追加ベクトル)

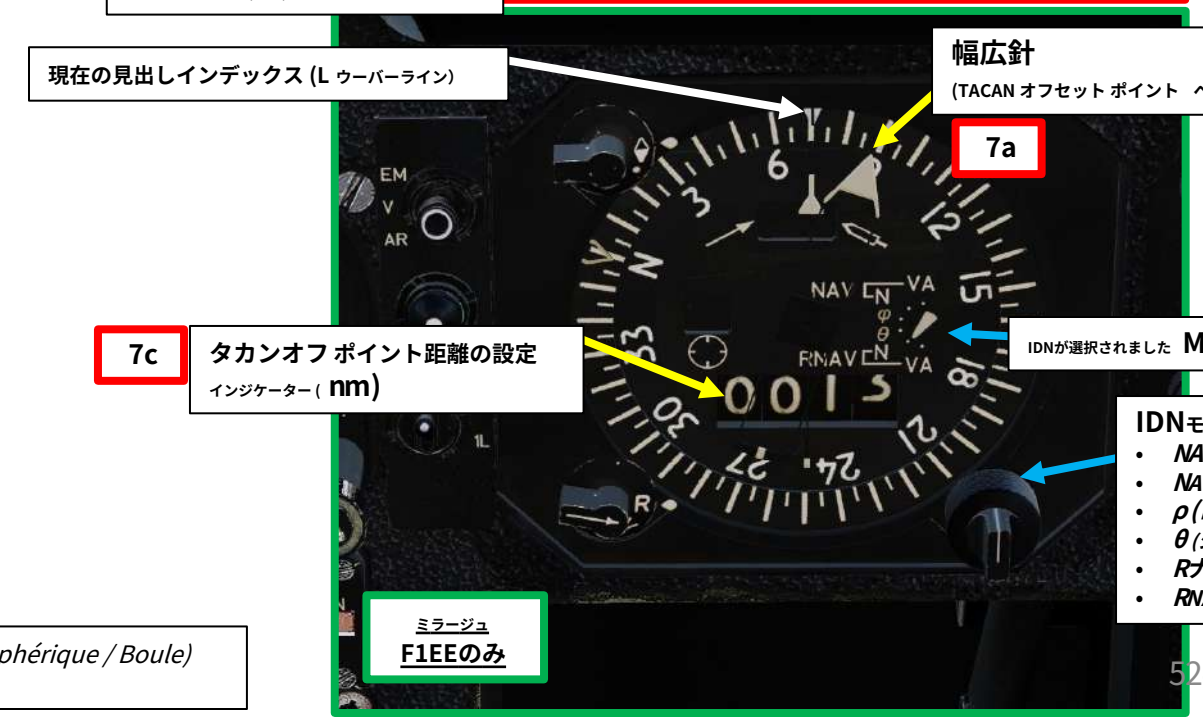
7. TACAN ステーションが検出されたら、次の操作を行います。

a) TACAN ステーションへの方位オフセット ポイントは IDN で利用可能です *(航海標識)* ナビゲーションインジケーター。モールス信号が聞こえるはずです。

b) 球状インジケーターの黄色の線 *(Indicator Sphérique / Boule)* 迎撃コースから TACAN ステーションオフセットポイントまでの逸脱を示します。

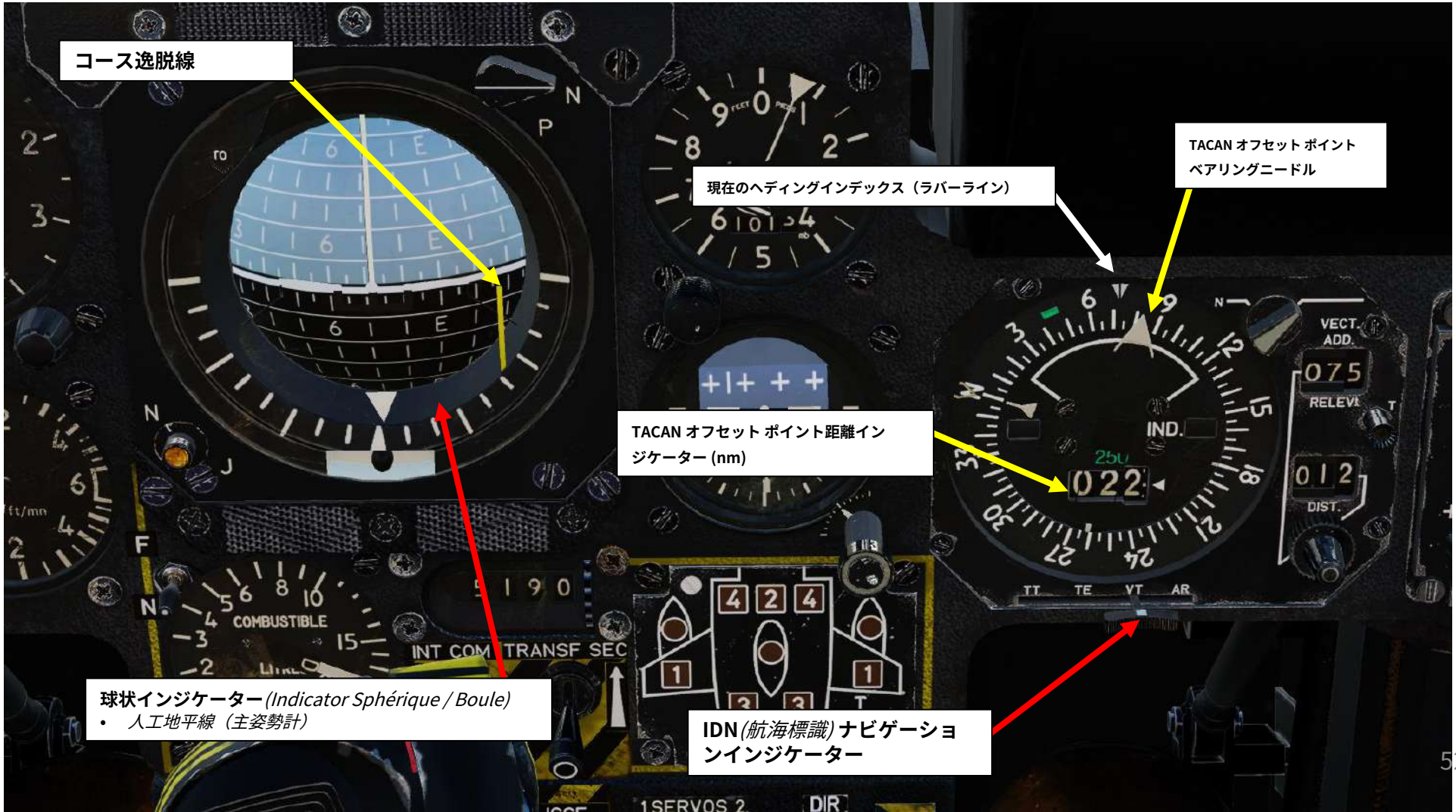
c) TACAN オフセットポイントまでの距離が nm で表示されます。





5 – タカンナビゲーション
5.2 – TACAN オフセット (追加ベクトル)

8. TACAN チュートリアルと同様に、TACAN オフセット ポイントの半径方向コース逸脱線に向かって航空機を操縦します。ラジアルに近づくにつれて、球状インジケーターの垂直中心線とのラインの偏差は徐々に減少します。
    - このチュートリアルと TACAN チュートリアルの違いは、TACAN ステーションからオフセットされた架空の点を追跡していることです。
9. コース逸脱線が中心にある場合は、067 ラジアル上にいることを意味します。詳細なラジアル迎撃プロセスについては、前の TACAN チュートリアルを参照してください。
10. TACAN オフセット ポイント ベアリング ニードルの方向に回転して、ラジアルを滑走路に沿って進みます。



5 – タカンナビゲーション

5.2 – TACAN オフセット (追加ベクトル)

11. これで、067 Magnetic の放射状コースに従い、TACAN オフセット ポイント (75 度方位を備えた「KTS」TACAN 44X から 12 nm 離れた位置) に位置合わせされました。

6 – UNI (航法慣性統一) / INS (慣性航法システム) 6.1 – INS はじめに

ミラージュ
F1EEのみ

慣性航法システム (INS)、と呼ばれる *慣性航法統一*(UNI) はフランス語で、主に 3 つのジャイロスコープ、3 つの加速度計、プラットフォーム、3 つのサーボモーター、およびコンピューターで構成される自律ナビゲーション システムです。動作原理は、航空機の加速度を測定し、その信号を積分して速度を取得し、後者を積分して移動距離を取得することにあります。

このデータを計算するには、航空機の初期位置に加えて、安定した水平なプラットフォーム (つまり、地球に対する航空機の現在位置に対して常に垂直なプラットフォーム) が必要です。INS プラットフォームには、3 つの座標軸に 3 つの直交するジャイロスコープと 3 つの直交する加速度計が組み込まれています。これは、それらがすべて互いに垂直であることを意味します。また、ジャイロスコープからのフィードバック信号に従ってプラットフォームを安定させる 3 つの直交サーボモーターも組み込まれています。

INS は地球の回転ベクトルの垂直成分と水平成分を検出するため、現在の緯度を自ら知ることができます。ただし、INS は経度を知りません。電源投入後に INS を調整するには、INS に航空機の初期位置が必要です。初期位置は最後に記憶した位置にすることも、手動で導入することもできます。簡単に言うと、INS は飛行前に所定の位置に「位置合わせ」する必要があります。これは、ミッションの緊急性、位置精度の品質、その他の要因に基づいて、いくつかの異なる方法で行うことができます。

3 つの位置合わせ方法があり、それらについては起動手順のセクションで説明します。

- 通常の位置合わせ (*アルン– 通常のアライメント*)
- 保存された見出しの配置 (*ALCM– アライメントのキャップ記憶*)
- 素早い位置合わせ (*ALR– アライメントの急速化*)

PCN (ナビゲーション コントロール パネル)*ポスト・ド・コントロール・ナビゲーション*フランス語) は非常用 AC システムによって電力が供給されます。INU (慣性航法ユニット) は AC システム 1 から電力を供給されます。両方のオルタネーターが故障した場合、INU は DC から電力を供給されるコンバーターから電力を供給されます。メインシステム。

INS（慣性航法システム）データ表示窓

PCN *(航行管制局)*/**ナビゲーション コントロール パネル**

INS オペレーション エンベロープ	
Altitude	0 to 70,000 ft
Ground speed	0 to 1,800 kt
Latitude	No limitation
Attitude angle	

6 – UNI (航法慣性統一) / INS (慣性航法システム) 6.1 – INS はじめに

ミラージュ
F1EEのみ

INS (慣性航法システム) ステータス ライト

- *整列 (オレンジ色):*
  - *点滅: スタンバイ (VEILLE) モードまたは初期 INS アライメントフェーズ中*
  - *Steady: INS アライメントの最終フェーズ (精密フェーズ)*
  - *OFF：INSアライメント完了*
- *PRÊT (緑): INS の調整が完了し、準備完了です。*
- *警告 (オレンジ色):*
  - *点滅: スタンバイ (VEILLE) モード、または「*」が押されていない限り「ALN」、「ALR」、「ALCM」、または INU セルフテストの終了時 (「TEST」位置)モードセレクター)*
  - *定常: PCN 障害または情報共有の異常*
- *UNI (赤): INS 障害*
- *BAT (オレンジ色): 保護された 28 V DC バッテリ バス上の INU の動作*
- *SEC (オレンジ色): モードセレクターは Secours (緊急) モードに設定されています*

選択した「宛先」ウェイポイント (ヴァーズ)

- どのウェイポイントが INS によってアクティブなウェイポイントとして選択されているかを示します

INSポジション検証ボタン

INSデータ挿入ボタン

INS 垂直指定 (⊥)ボタン

- *参照ウェイポイントの予想される位置を上空飛行しているときにナビゲーション修正を実行するために使用されます。*

INS データ入力キーパッド

INS（慣性航法システム）データ表示窓

ウェイポイントの選択サムホイール

ユニ(*慣性航法統一*)/INS (慣性航法システム) パラメータセレクター

- *CDI: Données Codeées Inertielles (INS コードとデータ)、メンテナンスに使用されます。*
- *STS: ステータス*
- *VS/RT:*対地速度 / 真方位 (*フィテッセ・オ・ソル / ルート*)
- *PP：現在位置*
- ΔL/ΔG: 左側のディスプレイに次のウェイポイントまでの距離が表示されます (右側のディスプレイには何も表示されません)。
- POS: ウェイポイント選択ホイールで選択したウェイポイントの位置を表示します。

アスタリスク (*) ボタン

PCN*(航行管制局)*/ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクター

- *AR：アレット（OFF）*
- *VEI：ヴェイユ（スタンバイ）*
- *CAL：キャリブレーション（メンテナンス用）*
- *TEST（メンテナンス用）*
- *ALCM: Alignement sur Cap Mémorisé (保存された方位の位置合わせ) (所要時間: 1.5 分)*
- *ALR: Alignment Rapide (高速アライメント) (持続時間: 3.5 分)*
- *ALN: フルアライメント (所要時間: 8 分)*
- *NAV: ナビゲーションモード*
- *SEC: セキュリティ (緊急) モード*

PCN*(航行管制局)* パネルライトのテストと明るさのセレクター

- *JOUR: 日*
- *ヌイット: 夜*
- *テスト*

6 – UNI (慣性航法統一) / INS (慣性航法システム) 6.2 – ウェイポイント

ミラージュ
F1EEのみ

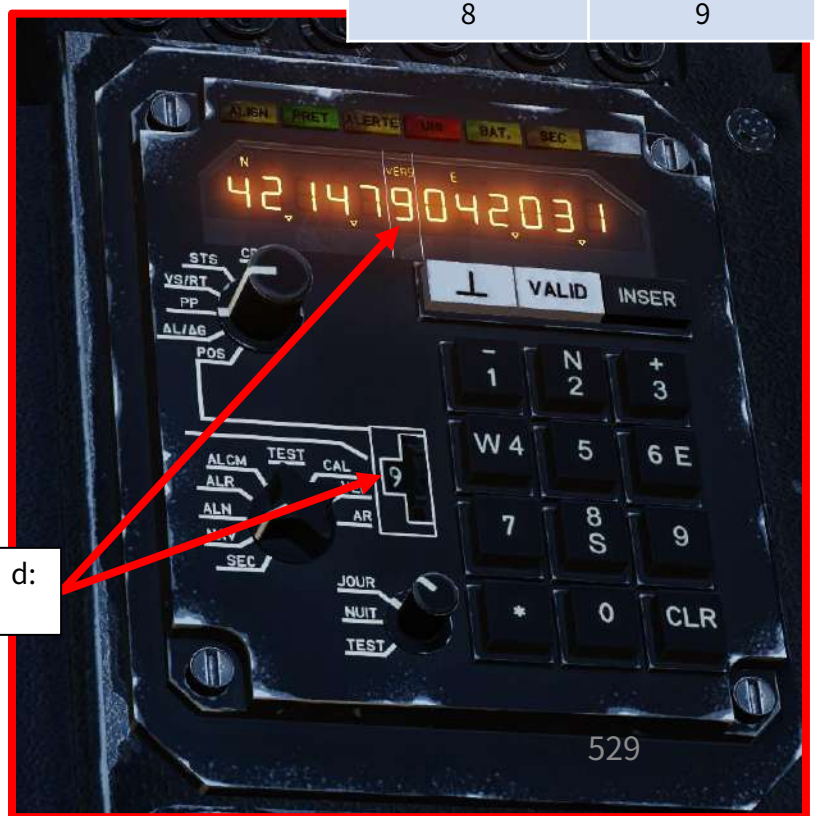
6.2.1 – ウェイポイントの作成/編集

Mirage F1EE の INS データベースは、1 から 9 までの番号が付けられた最大 9 つのウェイポイントを記憶できます。ウェイポイント No. 1 は航空機の初期位置に設定されます。9 つを超えるウェイポイントがある複雑な飛行計画の場合、パイロットは既存のウェイポイントの座標を飛行計画にリストされている座標に手動で変更/上書きする必要があります。

Mission Editor では、航空機の初期位置は「ウェイポイント 0」として参照されますが、INS データベースのウェイポイント インデックスは「ウェイポイント 1」からのみ始まることに注意してください。これは、**ミッションエディターのウェイポイント**No.0はaに相当します**INSウェイポイント**No. 1 では、Mission Editor のウェイポイント No. 1 は INS ウェイポイント No. 2 に対応し、以下同様に続きます。

ウェイポイント番号 でミッションエディター	ウェイポイント番号 でINSデータベース
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9

INS ウェイポイントは次のように表されます。**度、分、および 10 分の 1**。



6 – UNI (慣性航法統一) / INS (慣性航法システム) 6.2 – ウェイポイント

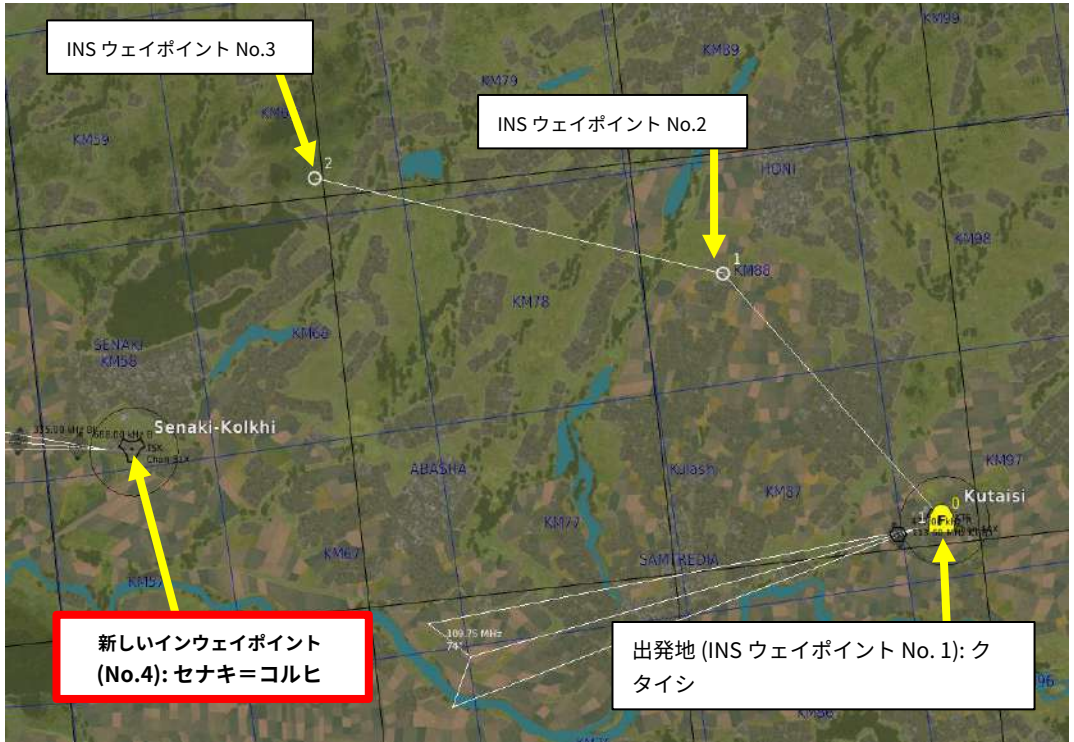
ミラージュ F1EEのみ

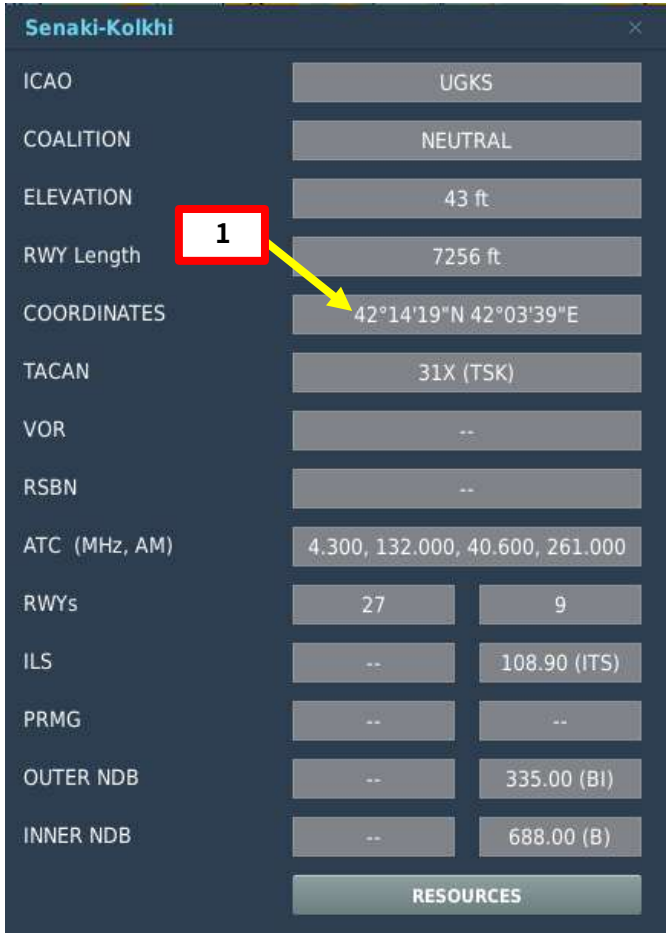
6.2.1 – ウェイポイントの作成/編集

注: このチュートリアルでは、ミッション エディターを使用して INS にすでに 3 つのウェイポイントが設定されています。セナキコルヒにある 4 番目のウェイポイントを追加します。ウェイポイント 4 を追加するには、少なくとも 3 つの既存のウェイポイントがすでに必要であることに注意してください。

1. 追加するウェイポイントの緯度-経度の座標と地上高をメモします。「F10」を押して地図を選択すると、次のことがわかります:
   Senaki-Kolkhi 座標 (度、分、秒): 42°14'19''**N**オース 42°03'39''**E**AST
2. Mirage の INS システムには、座標を入力する必要があります。**度、分、10進数の分形式**。自分で座標を変換するか (以下の例を参照)、F10 マップ上の MAP COORDINATES データ フィールドをクリックして座標形式を直接切り替えることができます。

3. 新しいウェイポイント No. 4 の座標 (度、分、秒 (") 形式からの変換)**度、分、10進数の分形式**): 42°14'**19**「北 =42°14。**317**北(ミラージュINSフォーマット) **317**=1分42°03'は60秒なので、19 x 1000 / 60**39**「東 =042°03。**650**東(ミラージュINSフォーマット) **650**=1分は 60 秒なので、39 x 1000 / 60





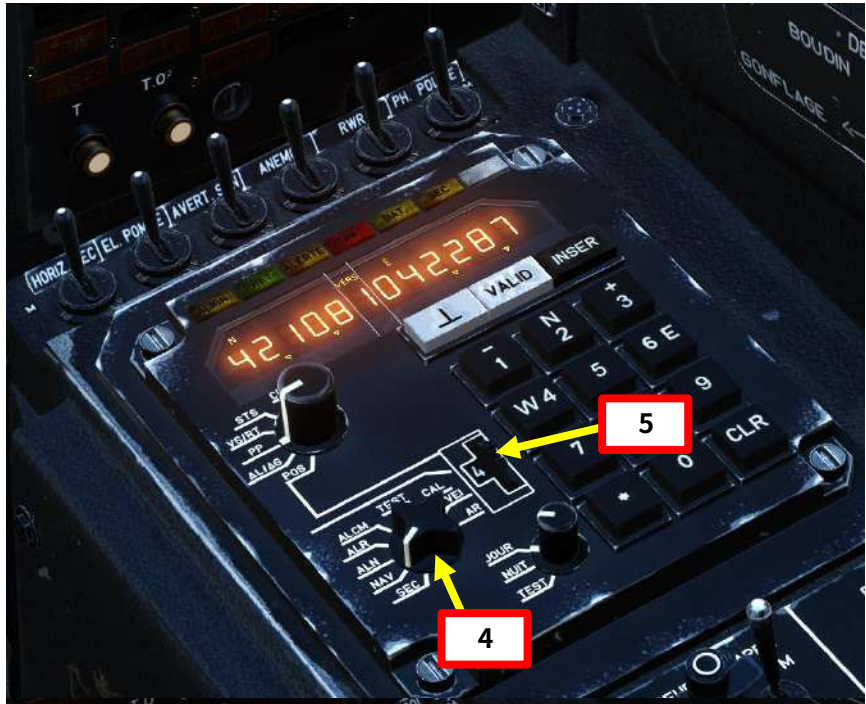
6 – UNI (慣性航法統一) / INS (慣性航法システム) 6.2 – ウェイポイント

ミラージュ F1EEのみ

6.2.1 – ウェイポイントの作成/編集

ウェイポイント 4 の座標 (度、分、10 進数形式):北緯42度14.317度東経042度03.650度

4. ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクターが NAV (ナビゲーション) に設定されていることを確認します。
5. ウェイポイント選択サムホイールでウェイポイント 4 を選択します。
6. INS (慣性航法システム) パラメーター セレクター – POS (選択されたウェイポイントの位置) を設定します。
7. INS データ入力キーパッドで、「」を押します。**2(N)**」ボタンで選択**北**緯度。
8. INS データ入力キーパッドで、「」を押します。**42143**」を入力して北の緯度座標を入力します。**42°14.3**17.
9. INS データ入力キーパッドで、INSER (挿入) ボタンを押します。



6 – UNI (慣性航法統一) / INS (慣性航法システム) 6.2 – ウェイポイント

ミラージュ
F1EEのみ

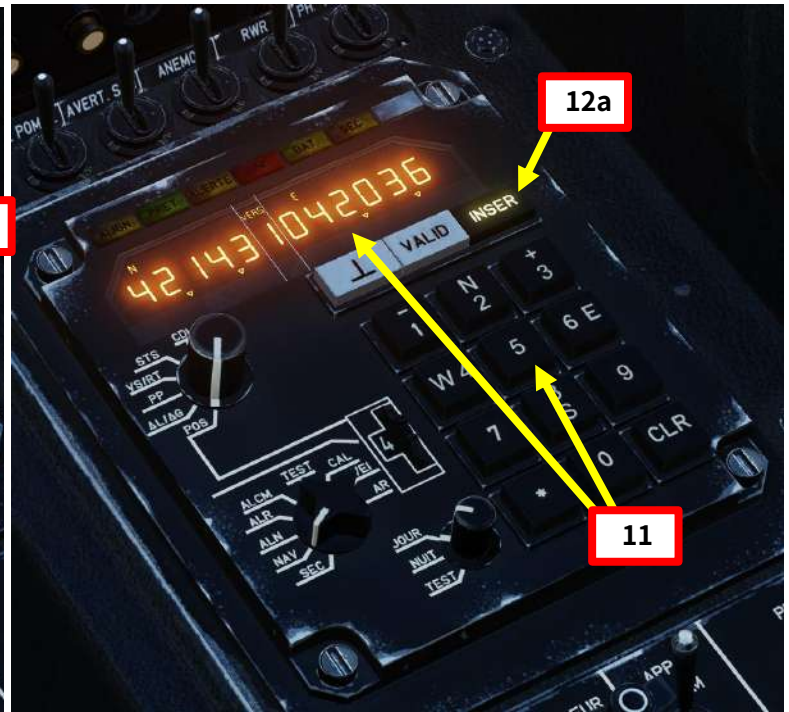
6.2.1 – ウェイポイントの作成/編集

ウェイポイント 4 の座標 (度、分、10 進数形式):北緯42度14.317度東経042度03.650度

10. INS データ入力キーパッドで、「」を押します。**6(E)**」ボタンで選択**東**経度。
11. INS データ入力キーパッドで、「」を押します。**042036**」を入力して東の緯度座標を入力します。**042°03.6**50.
12. INS データ入力キーパッドで、INSER (挿入) ボタンを押します。
13. ウェイポイント 4 の座標が更新されましたが、ウェイポイント 4 はまだアクティブなウェイポイントに設定されていないことに注意してください。このウェイポイントに移動するには、次のセクションを参照してください。

選択した「宛先」ウェイポイント (*ヴァース*)

- どのウェイポイントが INS によってアクティブなウェイポイントとして選択されているかを示します



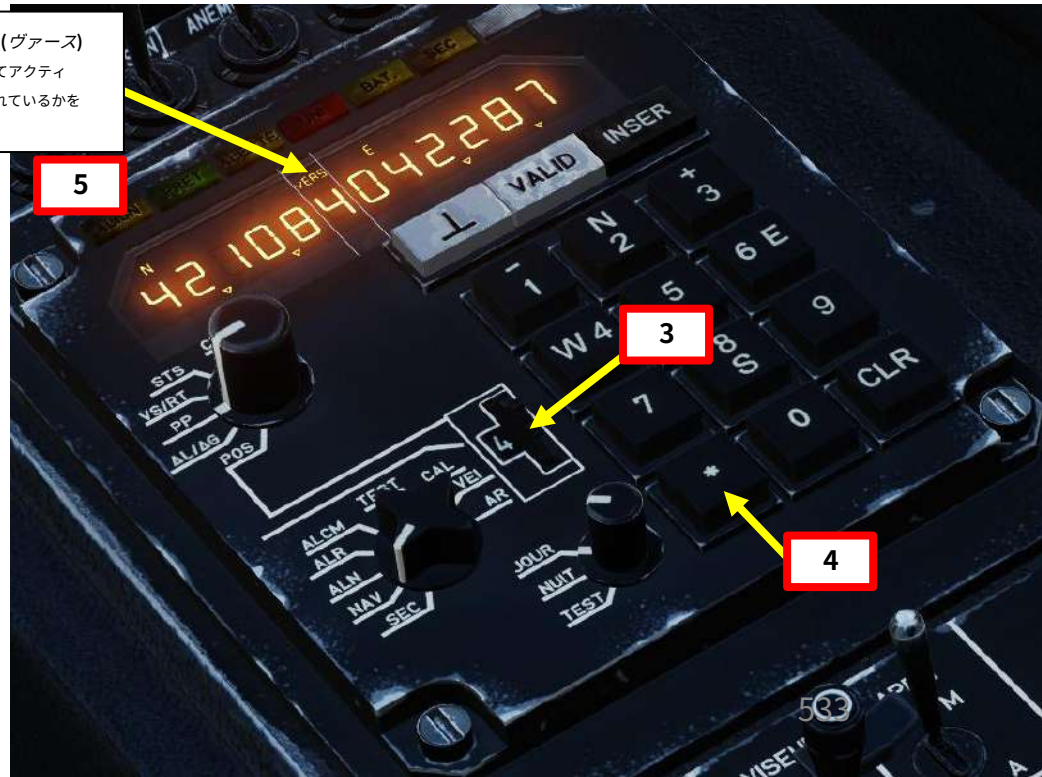
6 – UNI (慣性航法統一) / INS (慣性航法システム) 6.2 – ウェイポイント

ミラージュ
F1EEのみ

6.2.2 – ウェイポイントのナビゲーション

この例では、前のチュートリアルで作成したウェイポイント No. 4 に移動します。

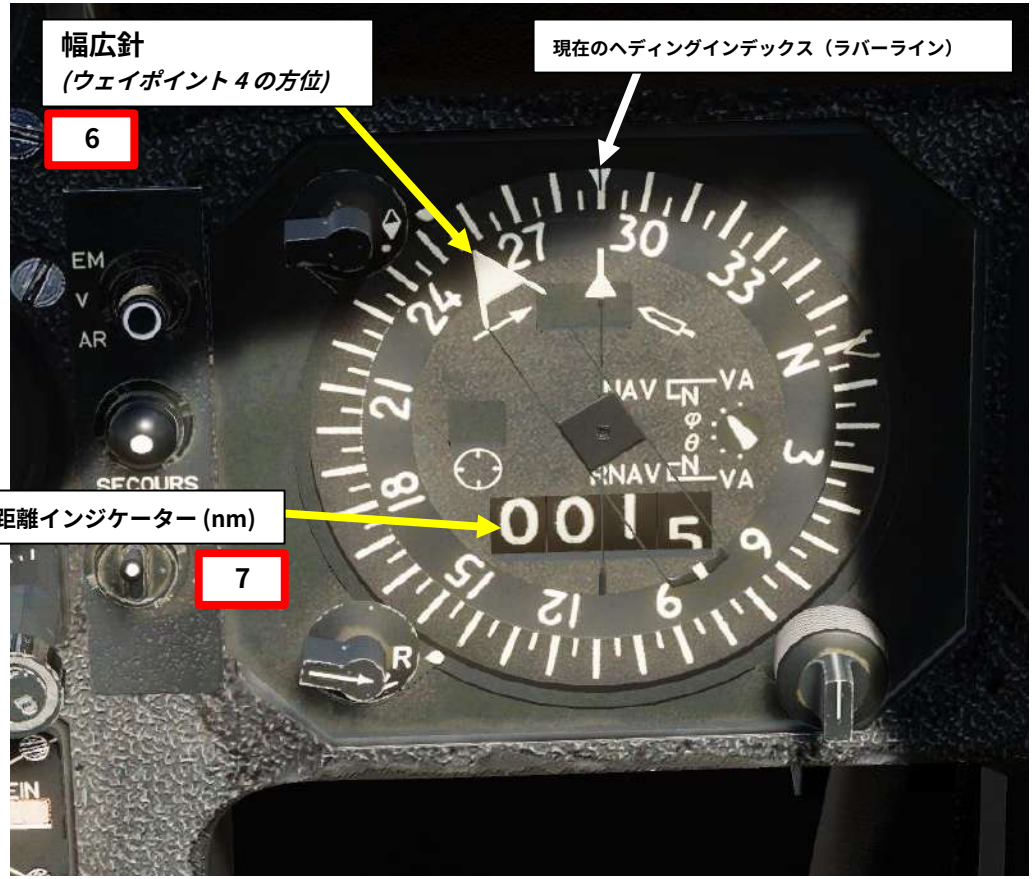
1. ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクター – NAV を設定します。
2. IDNの設定(*航海標識*、ナビゲーション インジケーター) モード セレクター – NAV N (通常のナビゲーション モード)。
3. ウェイポイント選択サムホイールでウェイポイント 4 を選択します。
4. INS データ入力キーパッドでアスタリスク (*) ボタンを押して、ウェイポイント 4 をアクティブなウェイポイントとして設定します。
5. 選択した「To」ウェイポイント (ヴァーズ) 表示は「4」を示します。



6 – UNI (慣性航法統一) / INS (慣性航法システム) 6.2 – ウェイポイント

6.2.2 – ウェイポイントのナビゲーション

6. IDN では、**幅広の針**選択したウェイポイントの方位を指します。
7. ウェイポイントまでの距離が距離インジケーターウィンドウに表示されます。
8. INS（慣性航法システム）パラメータセレクターで以下のデータをモニタリングできます。
   a) POS: ディスプレイには、ウェイポイント選択ホイールで選択したウェイポイントの位置座標が表示されます。
   b) ΔL/ΔG: 左側のディスプレイに次のウェイポイントまでの距離が表示されます (右側のディスプレイには何も表示されません)。
   *c) VS/RT:*航空機の対地速度 / 真の機首方位 (*フィテッセ・オ・ソル / ルート*)
   d) PP: 航空機の現在位置座標



ミラージュ F1EEのみ

ΔL/ΔG：ウェイポイントまでの距離（15.2nm）

POS: ウェイポイント座標

VS/RT: 対地速度 365 ノット、真方位 295

PP: 航空機の現在位置座標

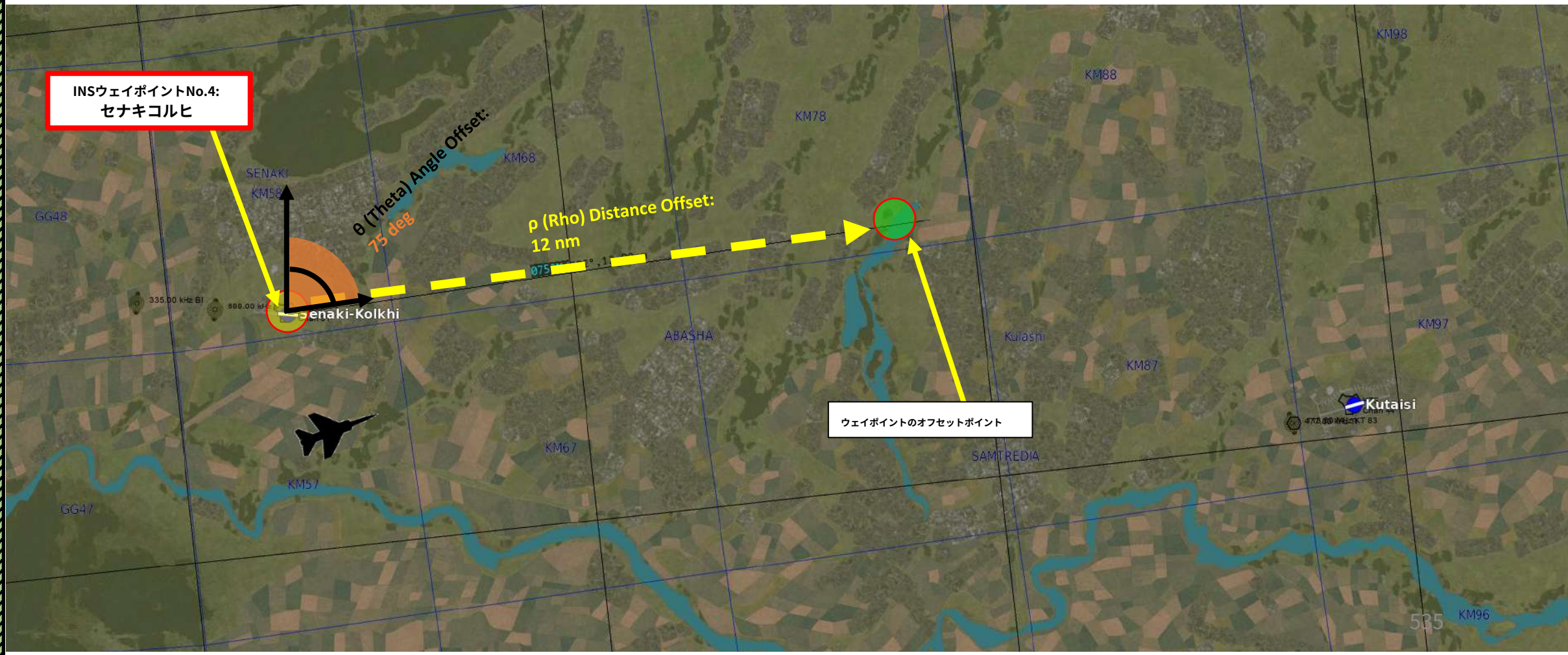
6 – UNI (慣性航法統一) / INS (慣性航法システム) 6.2 – ウェイポイント

ミラージュ F1EEのみ

6.2.3 – ウェイポイント オフセット (追加ベクトル)

ウェイポイント オフセットは、次の 2 つのパラメータを持つ既存のウェイポイントから作成される参照ポイントです: 距離 (**ρ、ロー**) オフセットと角度 (**θ、シータ**) からのオフセット**ウェイポイント。**

1. この例では、**ウェイポイント オフセットは、距離 12 nm (Rho)、角度 75 度 (Theta) に設定されます。**ウェイポイント 4 (セナキ-コルヒと一致) がオフセット ポイントの基準として使用されます。



6 – UNI (慣性航法統一) / INS (慣性航法システム) 6.2 – ウェイポイント

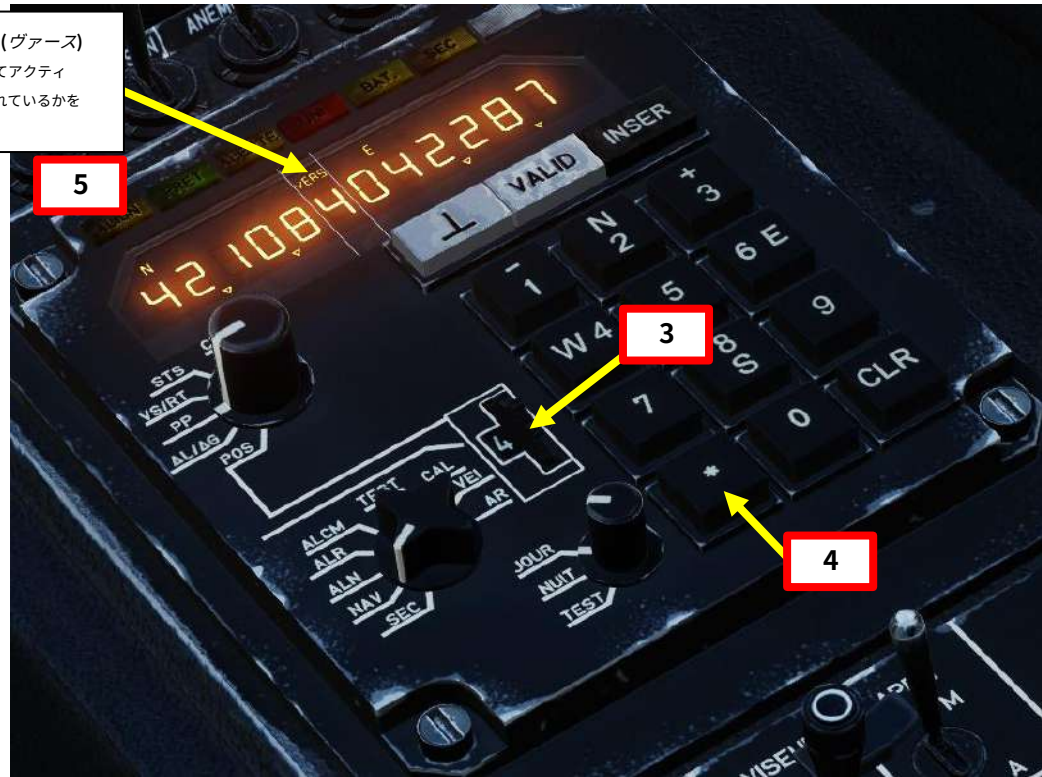
ミラージュ
F1EEのみ

6.2.3 – ウェイポイント オフセット (追加ベクトル)

2. ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクター – NAV を設定します。
3. ウェイポイント選択サムホイールでウェイポイント 4 を選択します。
4. INS データ入力キーパッドでアスタリスク (*) ボタンを押して、ウェイポイント 4 をアクティブなウェイポイントとして設定します。
5. 選択した「To」ウェイポイント (ヴァーズ) 表示は「4」を示します。

選択した「宛先」ウェイポイント (ヴァーズ)

- どのウェイポイントが INS によってアクティブなウェイポイントとして選択されているかを示します



6 – UNI (慣性航法統一) / INS (慣性航法システム) 6.2 – ウェイポイント

6.2.3 – ウェイポイント オフセット (追加ベクトル)

6. IDN (ナビゲーション インジケーター) を設定します – 必要に応じて。

a) 磁気回転/真方位の設定 IDN 方位セレクター – ダイヤモンド記号 (磁気回転方位)

b) IDN モード セレクターを次のように設定します。**ρ (ロー)** IDNモードをオンにすることで**アウター**つまみ

c) 距離オフセットパラメータはIDNモードを回すことで設定されます**インナー**つまみ

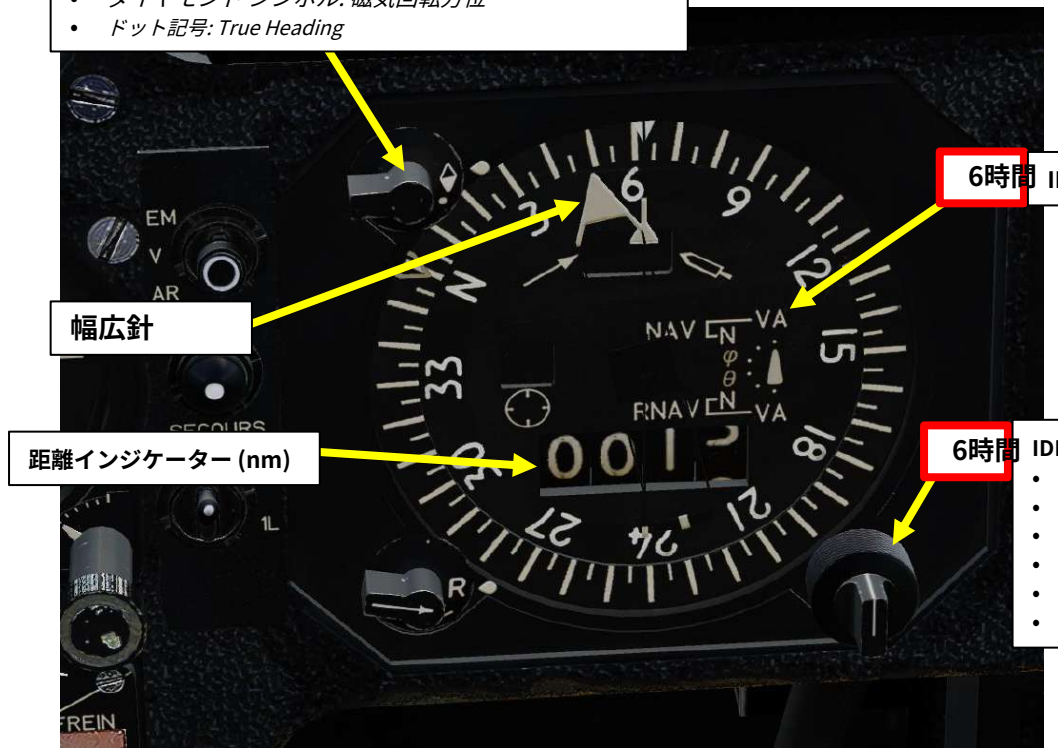
d) 距離オフセットパラメータが記憶されます。ただし、角度オフセット θ (シータ) も入力する必要があります。

e) IDN モード セレクターを次のように設定します。**θ(シータ)**IDNモードをオンにすることで**アウター**つまみ。

f) 角度オフセットパラメータはIDNモードを回すことで設定されます**インナー**つまみ

g) 角度オフセットパラメータが記憶されます。

h) いつ**距離 ρ と角度 θ の両方のオフセット パラメータが設定されています**、Iを設定します**DNモード「NAV-VA」**(追加ベクトルを使用した INS による通常のナビゲーション)。これにより、ワイド ニードルがウェイポイント 4 のオフセット ポイントを指すようになります。



6 – UNI (慣性航法統一) / INS (慣性航法システム) 6.2 – ウェイポイント

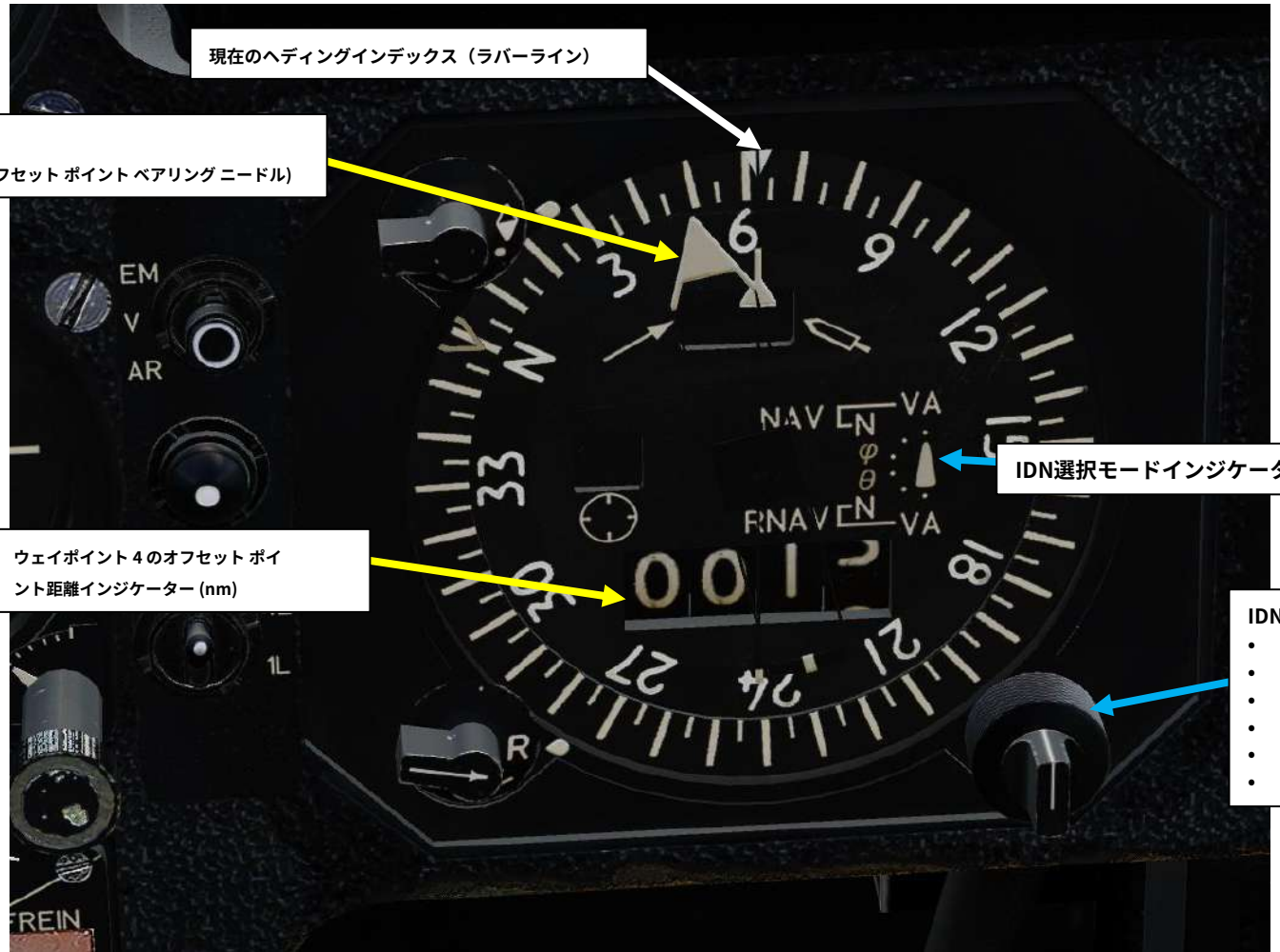
ミラージュ
F1EEのみ

6.2.3 – ウェイポイント オフセット (追加ベクトル)

7. ウェイポイント 4 から生成されたオフセット ポイントに移動するには、次の手順を実行します。

a) ウェイポイント 4 のオフセット ポイントの方位は IDN で入手できます。*(航海標識)*ナビゲーションインジケーター。

b) ウェイポイント 4 のオフセットポイントまでの距離が nm で表示されます。



ミラージュ
F1EEのみ

6 – UNI (航法慣性統一) / INS (慣性航法システム) 6.3 – INS ドリフトとナビゲーションの修正

6.3.1 – INS ドリフト

INS は、時間の経過とともに蓄積される測定誤差によりドリフトを受けます。不正確なセンサー (ジャイロスコープや加速度計) と計算方法の制限が原因です。座標計算の累積誤差は、1 時間の飛行後に最大数海里になる可能性があります。座標計算のエラーは、特にパイロットがナビゲーションにウェイポイントを使用する場合、飛行経路と目標位置の決定に影響を与えます。これらのエラーを補正するには、修正する必要があります。ウェイポイントの座標がコックピットの外に見えるものと一致しないように見えると、慣性ドリフトに気づき始めます。

飛行中の INS 位置を更新/再調整するために、パイロットは既知のランドマーク、TACAN ステーション、または視覚的に見つけやすいものなどの基準点を使用します。これらの基準点は次のように呼ばれます。**固定点 (または「修正」)**, 固定ポイントはウェイポイント (基本的にはナビゲーション ポイントの座標セット) と性質が似ており、INS を再調整するために使用されます。通常、戦闘ゾーンに入る前にこれらの固定点を設定しておきます。

しかし、いつ再調整するべきかをどうやって知るのでしょうか? そうですね、簡単な方法の 1 つは、既存のウェイポイントをナビゲーションの固定点として選択することです。その座標は視覚的なランドマーク上に設定される必要があります。このランドマークの上空を飛行する場合、INS パラメーター セレクターを ΔL/ΔG に設定すると、INS によって計算された航空機と選択したウェイポイント間の距離が表示されます。

- INS ドリフトが最小限 (高精度) の場合、このウェイポイントの予想位置を超えると、ΔL/ΔG 距離の読み取り値が小さくなるはずです。これは、地理座標が INS 座標と一致することを意味します。
- INS ドリフトが大きい (精度が低い) 場合、このウェイポイントの予想位置を超えると、ΔL/ΔG 距離の読み取り値が大幅に大きくなるはずです。これは、地理座標が INS 座標と一致しないことを意味します。

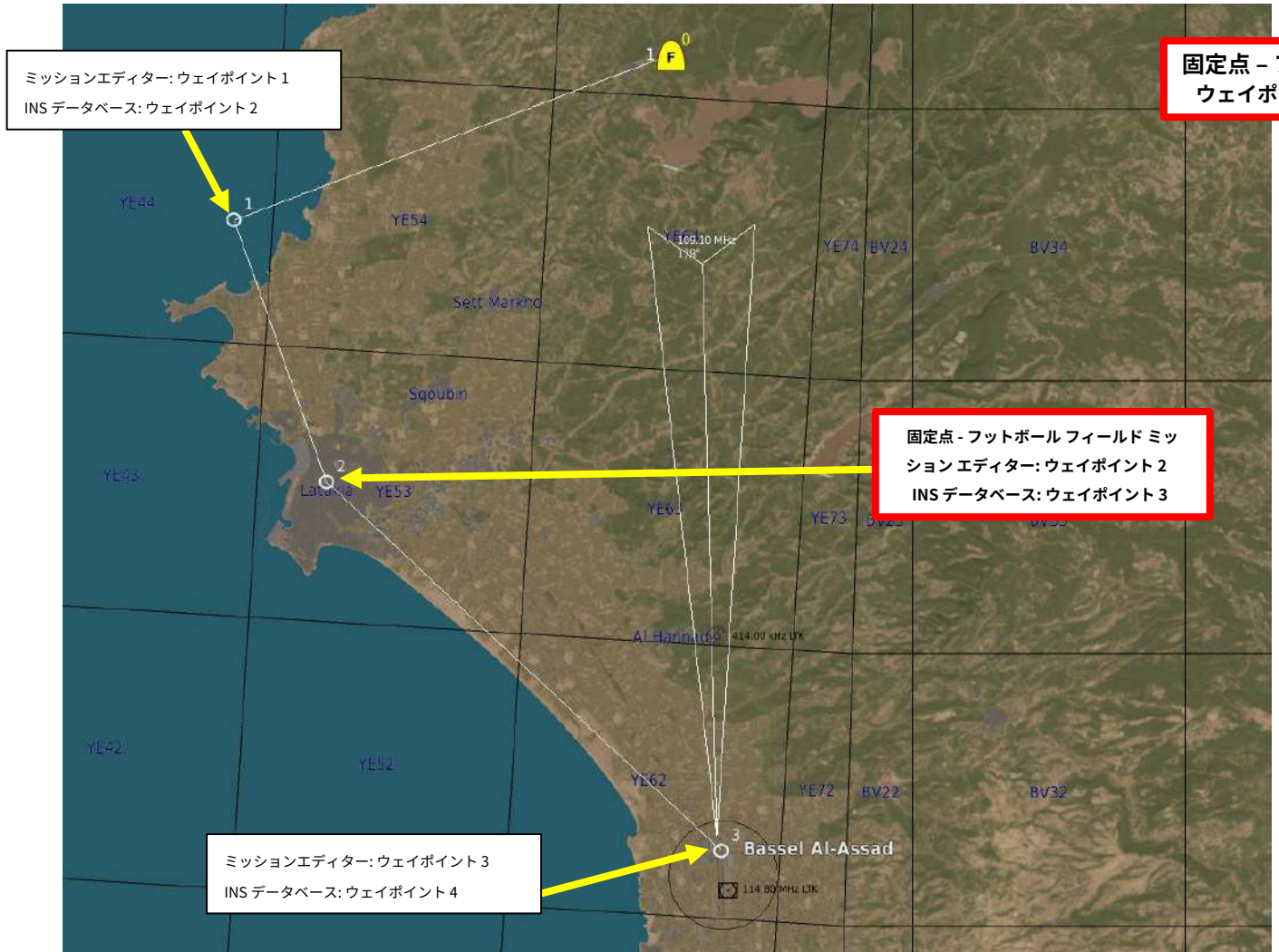
INS ドリフトを推定するもう 1 つの方法は、TACAN ステーションを基準点として使用し、IDN (Indicateur de Navigation) 距離ウィンドウに表示される TACAN 距離と、TACAN ステーションに設定されたウェイポイントに対して計算された ΔL/ΔG 値を比較することです。

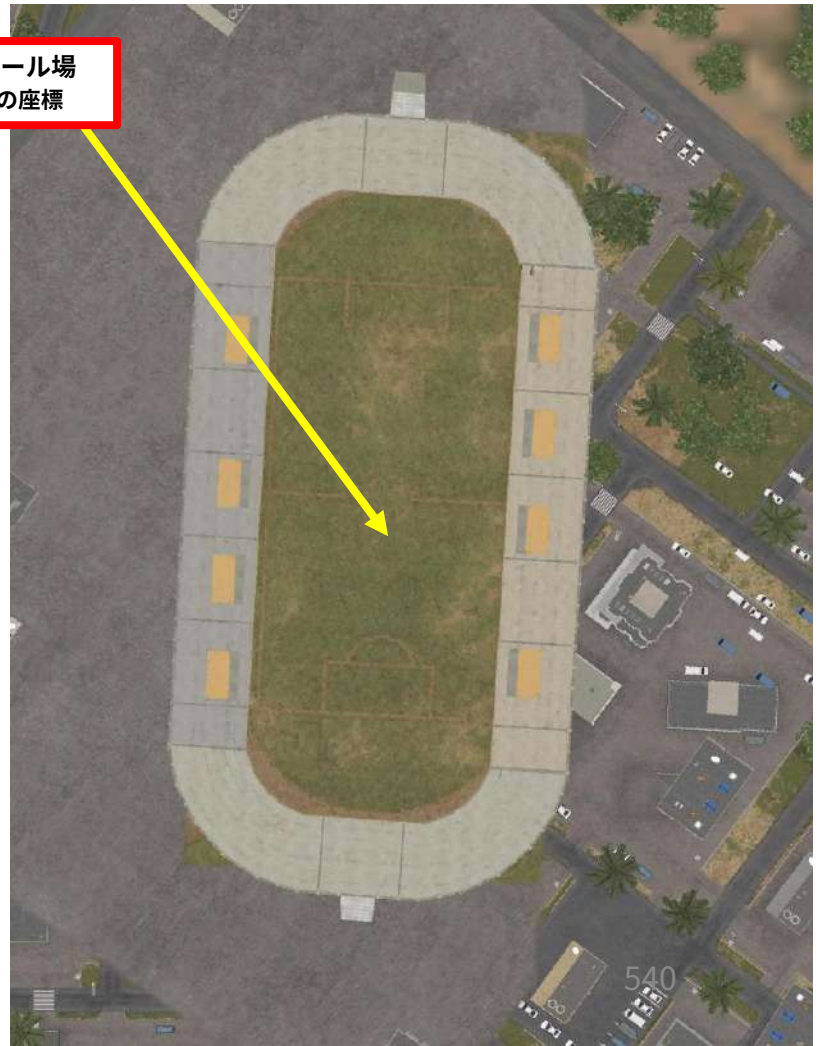
ミラージュ
F1EEのみ

6 – UNI (航法慣性統一) / INS (慣性航法システム) 6.3 – INS ドリフトとナビゲーションの修正

6.3.2 – オーバーフライフィックス（垂直指定）方式による座標補正

固定点の場合は、ルートに沿って簡単に配置できる建物、塔、橋、道路交差点、川の合流点など、地形の中で目立つ場所を使用することをお勧めします。この例では、固定点の座標はすでにウェイポイント 3 に入力されており、視覚的なランドマーク (サッカー場) 上に設定されています。

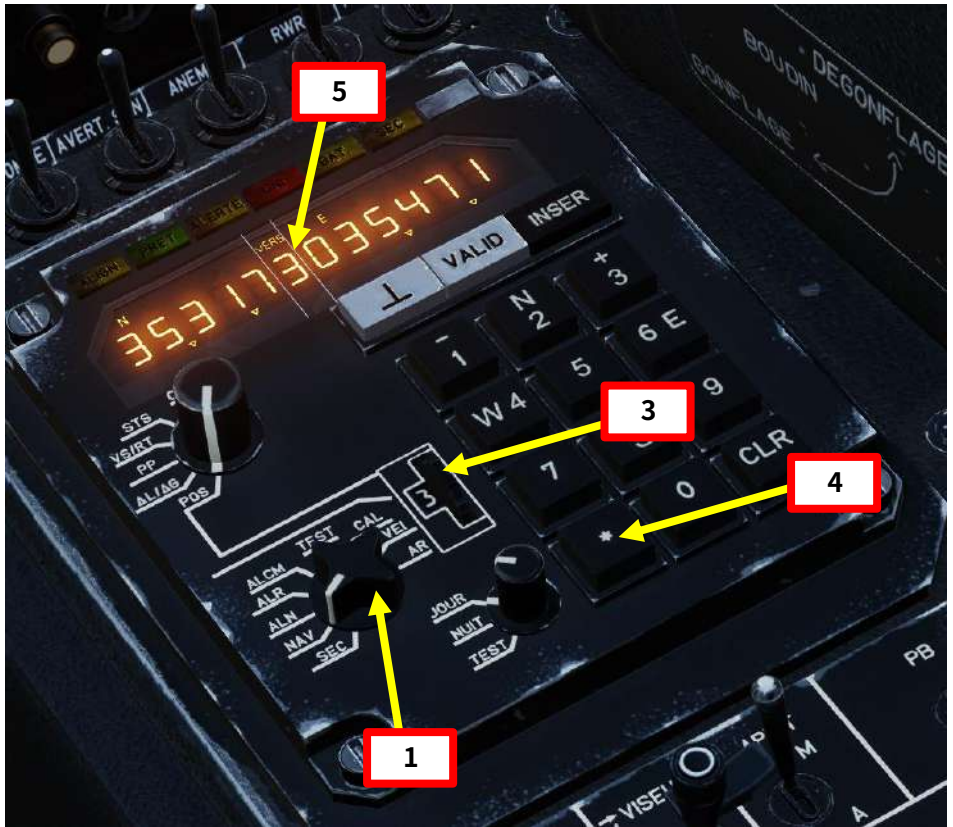




6 – UNI (航法慣性統一) / INS (慣性航法システム) 6.3 – INS ドリフトとナビゲーションの修正

6.3.2 – オーバーフライフィックス（垂直指定）方式による座標補正

1. ナビゲーション コントロール パネルのモード セレクター – NAV を設定します。
2. IDNの設定(*航海標識*、ナビゲーション インジケーター) モード セレクター – NAV N (通常のナビゲーション モード)。
3. ウェイポイント選択サムホイールでウェイポイント 3 を選択します。ウェイポイント 3 を「固定点」として使用します。
4. INS データ入力キーパッドでアスタリスク (*) ボタンを押して、ウェイポイント 3 をアクティブなウェイポイントとして設定します。
5. 選択した「To」ウェイポイント (ヴァーズ) 表示は「3」を示します。
6. INSパラメータセレクターをΔL/ΔGに設定します。これはウェイポイントの INS 座標までの距離を示します。



6 – UNI (航法慣性統一) / INS (慣性航法システム) 6.3 – INS ドリフトとナビゲーションの修正

6.3.2 – オーバーフライフィックス（垂直指定）方式による座標補正

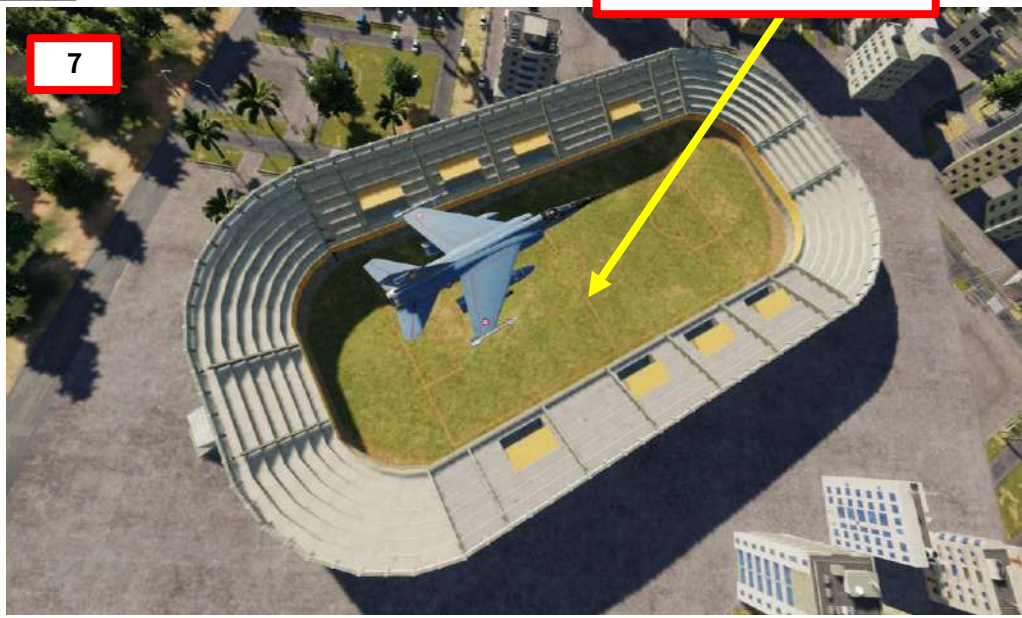
ミラージュ F1EEのみ

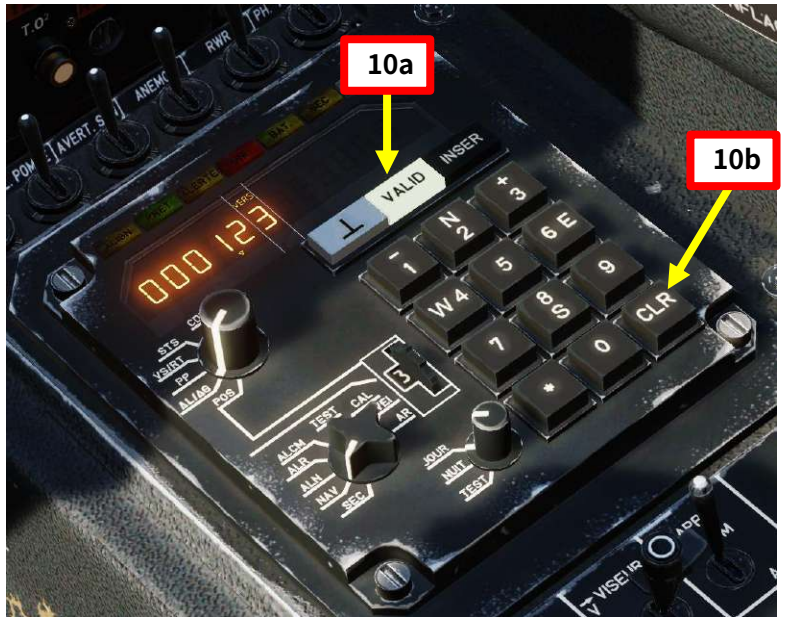
7. 固定点の地理的位置 (サッカー場) の真上を飛行します。
8. 固定点を超えたら、INS 垂直指定 (⊥)ボタン。
9. ΔL/ΔG INS データ フィールドを確認します。これは累積誤差を示します。
10. 蓄積されたエラーの値に基づいて、更新を受け入れるか拒否するかを決定できます。
    a) 蓄積されたエラーが妥当な場合は、VALID ボタンを押して更新を受け入れます。
    b) 蓄積されたエラーが意味をなさない場合は、CLR (クリア) ボタンを押して更新を拒否します。

ウェイポイントの INS 座標までの距離

- *この場合、固定点の真上を飛行しているため、位置誤差が最小限の INS では 0 nm に近い距離値が表示されるはずです。*
- *この例では、INS 位置が約 1.2 nm ずれていることがわかります。*

9





ミラージュ
F1EEのみ

6 – UNI (航法慣性統一) / INS (慣性航法システム) 6.3 – INS ドリフトとナビゲーションの修正

6.3.2 – オーバーフライフィックス（垂直指定）方式による座標補正

11. VALID ボタンを押すと、航空機の座標が基準点の座標と同期されます。
12. 以上で、INS ドリフトが修正されました。

重要な注意点：

- ブラインド検証は、INS ウェイポイント データベース全体と航空機の位置を変更するため、INS 位置全体を簡単に台無しにする可能性があります。また、INS バイアスの計算にも影響し、複数のフライトにわたる INS の品質が低下します。INS バイアスの計算は、INS を調整するために使用され、精度が向上します。つまり、VALID ボタンを押して INS バイアス値がゼロになるまで続きます。

ウェイポイントの INS 座標までの距離

- *VALIDボタンはまだ押されていません。*
- *INS 位置ドリフトは約 1.2 nm であることがわかります。*

ウェイポイントの INS 座標までの距離

- *VALIDボタンが押されました。蓄積された位置誤差を修正するために、INS 位置が更新されます。*
- *INS 位置ドリフトが 0 nm に近いことがわかります。*

7 – ILS (計器着陸システム) 着陸

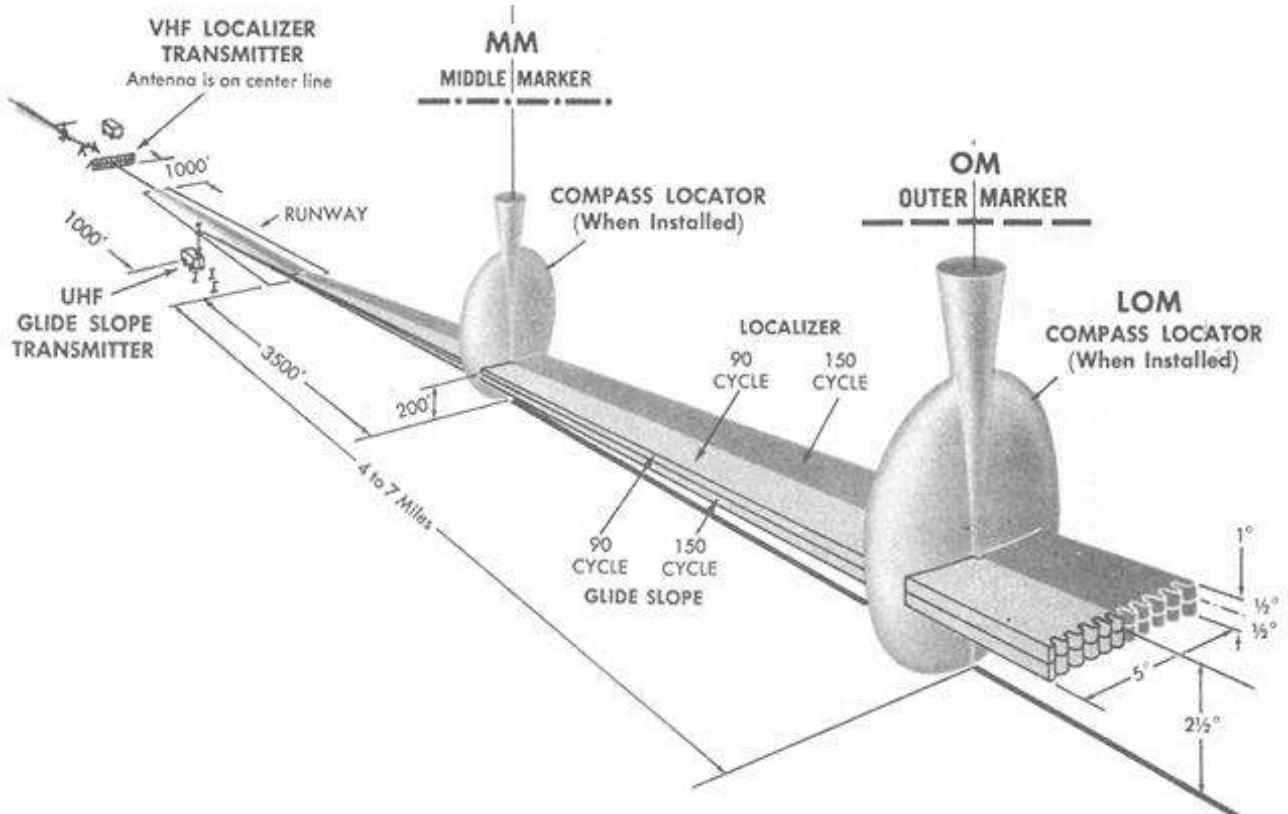
ILS (Instrument Landing System) は、視界が悪い状況での進入をガイドするために存在します。

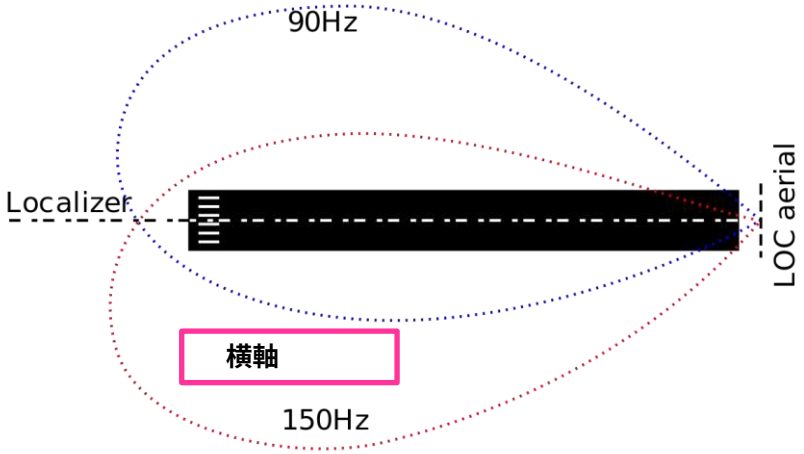
- ローカライザーは通常、滑走路の中心に対する横方向の基準を提供するアンテナのアレイです。
- グライド スロープ ステーションは、くすぶる火の玉が滑走路に衝突しないようにするために必要な降下速度を決定するのに役立ちます。

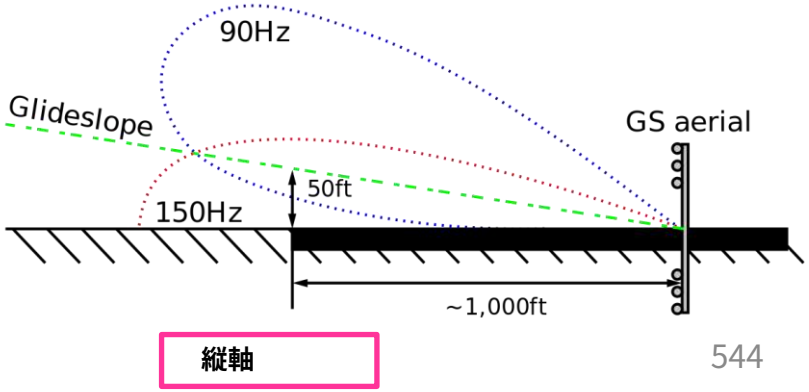
ハノーバーのローカライザー アレイ ステーション

ハノーバーのグライド スロープ駅

ILS の素晴らしい説明ビデオ https://www.youtube.com/watch?v=KVtEfDcNMO8



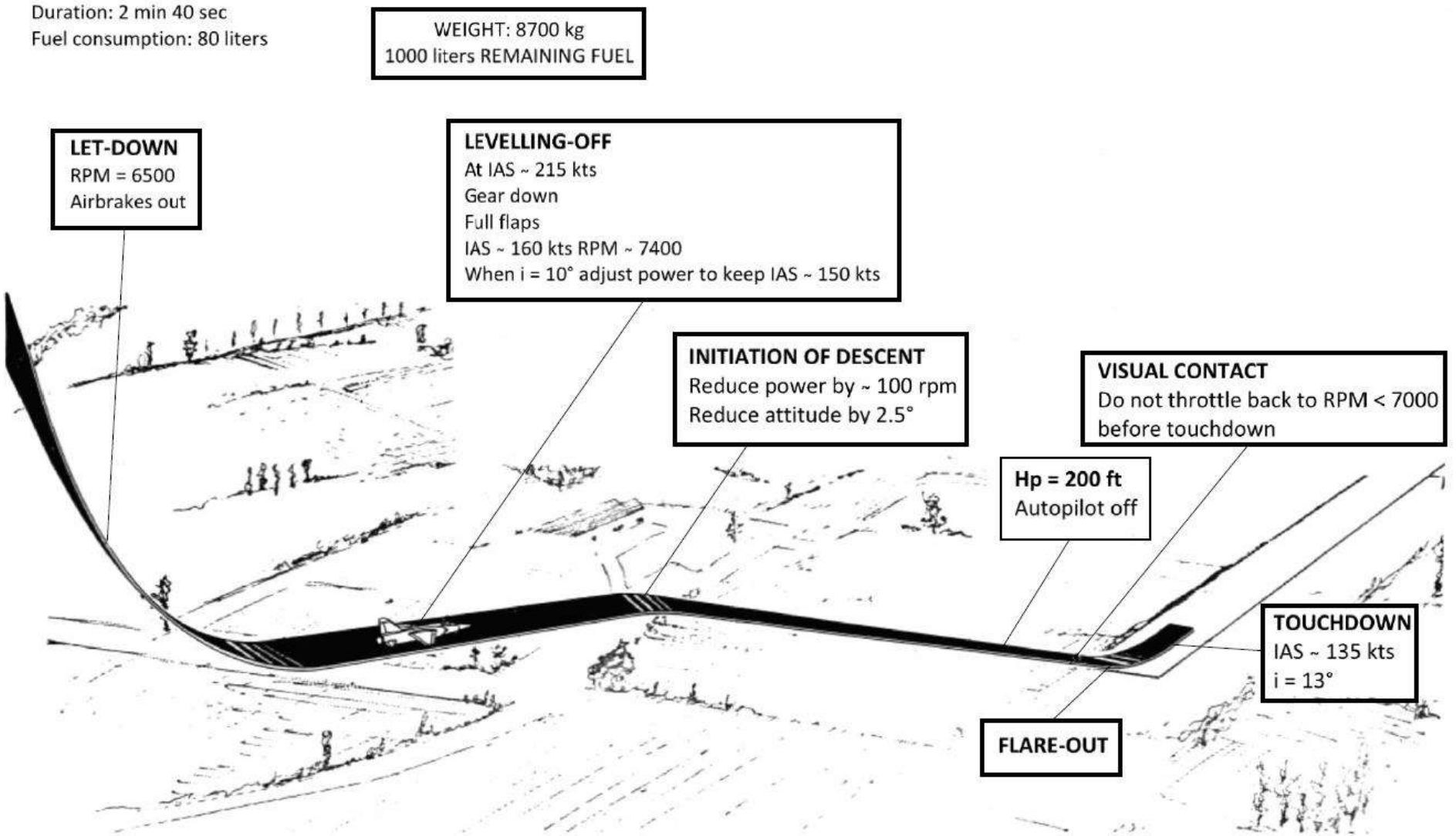




7 – ILS (計器着陸システム) 着陸

地上管制アプローチまたは ILS アプローチの背後にある一般的な概念は次のとおりです。

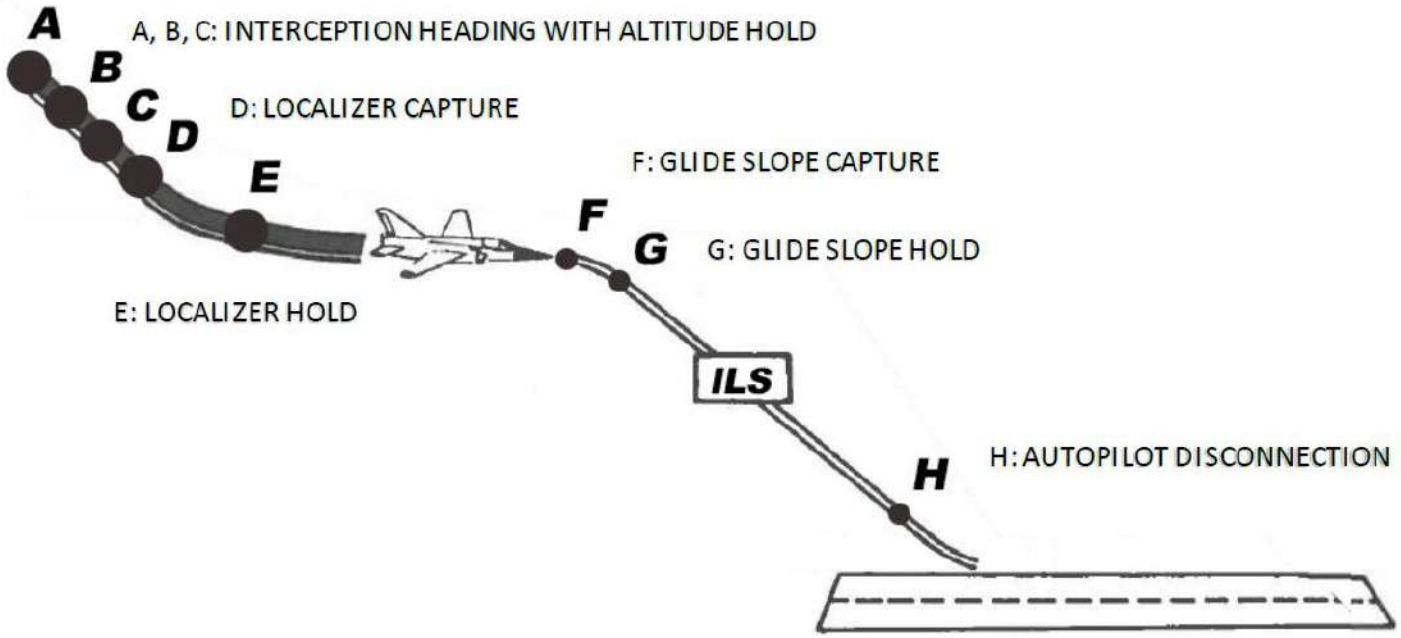
GCA (地上管制進入) または ILS (計器着陸システム) パターン



7 – ILS (計器着陸システム) 着陸

ILS 着陸は、自動操縦の有無にかかわらず使用できます。

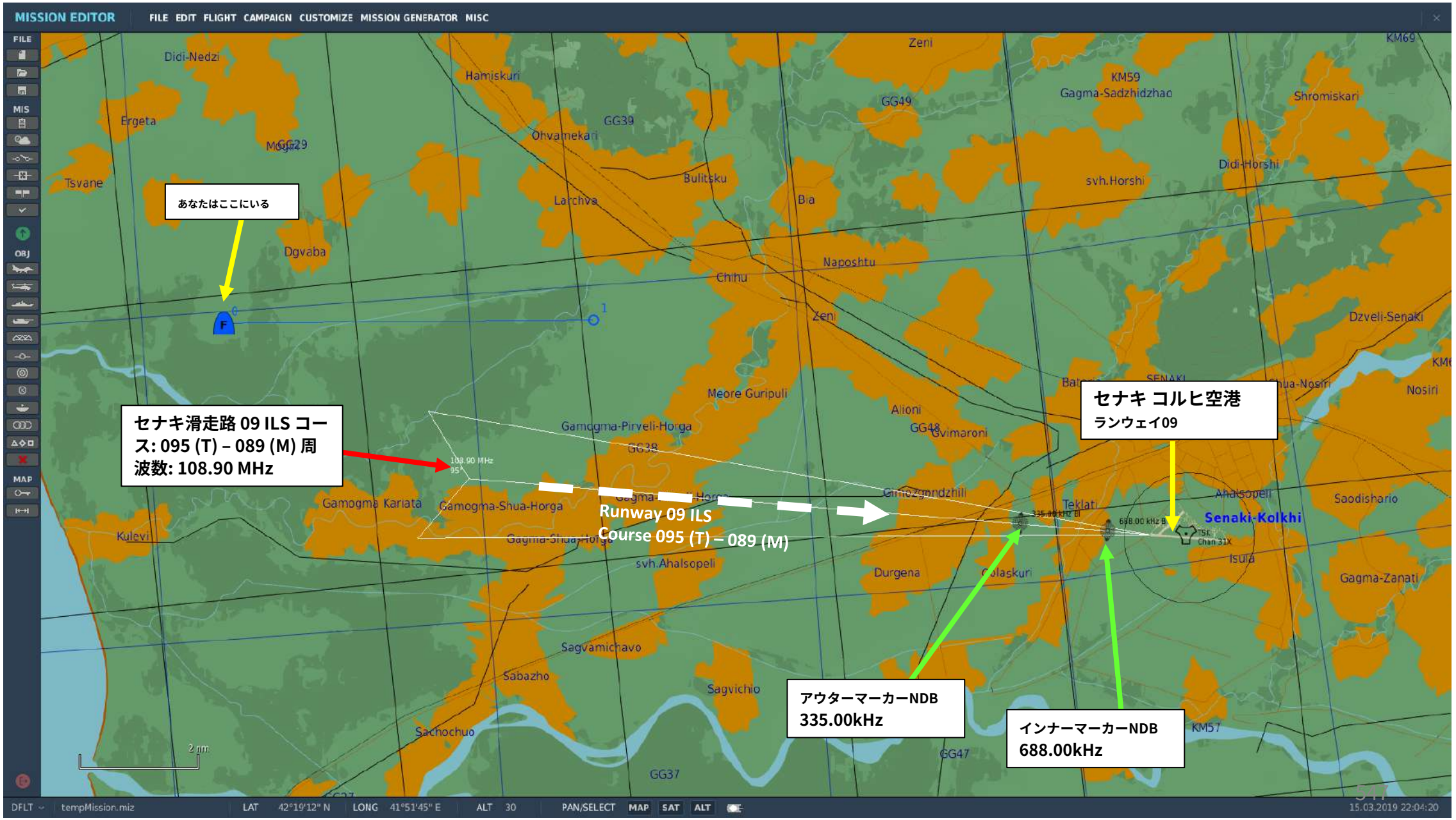
オートパイロットが作動している状態での ILS インターセプトおよびホールド



AUTOPILOT INDICATIONS DURING VOR, TACAN OR ILS INTERCEPT AND HOLD		
	A	Autopilot engaged
		Altitude hold mode engaged
		Heading hold mode engaged
	B	Autopilot engaged
		Altitude hold mode engaged
		Heading hold mode engaged
		Radial or localizer mode armed
	C	Autopilot engaged
		Altitude hold mode engaged
		Heading hold mode engaged
		Radial or localizer mode armed
		Glide slope mode armed
	D	Autopilot engaged
		Altitude hold mode engaged
		Heading hold mode disengaged
		Radial or localizer interception started
		Glide slope mode armed
	E	Autopilot engaged
		Altitude hold mode engaged
		Radial or localizer intercepted
		Glide slope mode armed
	F	Autopilot engaged
		Altitude hold mode engaged
		Radial or localizer intercepted
		Glide slope interception started
	G	Autopilot engaged
		Altitude hold mode disengaged (flashing red for 5 sec)
		Radial or localizer intercepted
		Glide slope intercepted
	H	Autopilot disengaged (flashing amber)
		Flashing red for 10 sec
		Flashing red for 10 sec

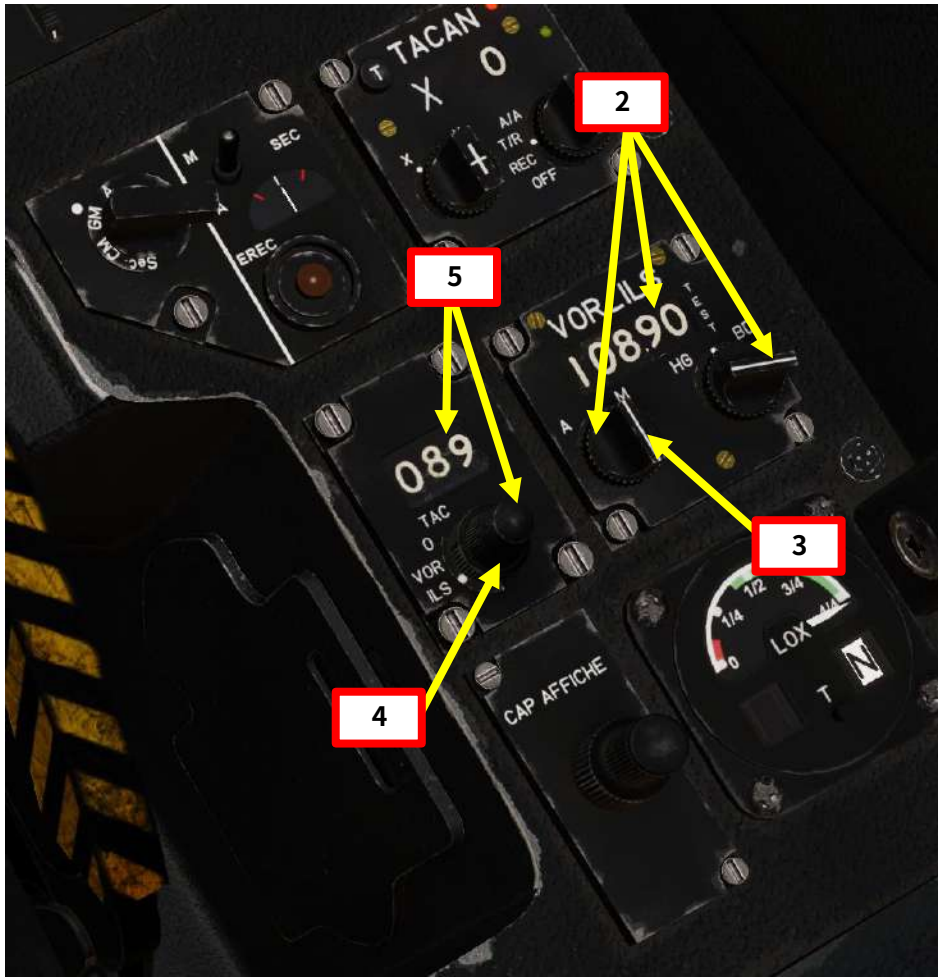
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

7 – ILS (計器着陸システム) 着陸



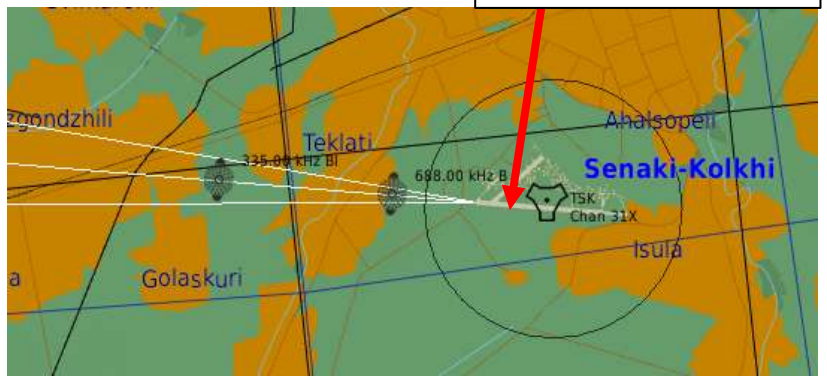
7 – ILS (計器着陸システム) 着陸

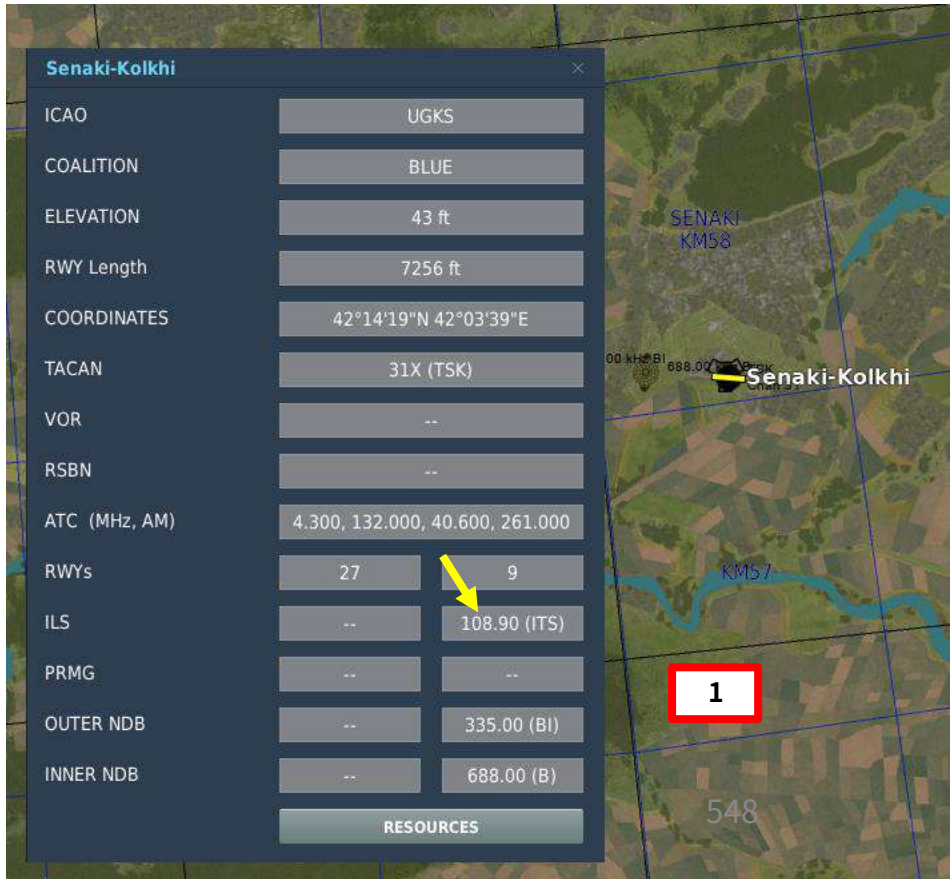
1. 089 Magnetic の放射状コースで Senaki の滑走路 09 ILS (108.90 MHz) を追跡します。
2. ILS 周波数を 108.90 MHz に設定します – マウスホイールをスクロールします。
3. VOR-ILS の外側コントロール ノブを M (Marche、ON) – マウス クリックに設定します。
4. ナビゲーション補助 (TACAN、VOR-ILS) の外側ノブ セレクターを設定します – VOR-ILS、マウス クリック。
5. ナビゲーション補助 (TACAN、VOR-ILS) の内側ノブ セレクター (「オムニベアリング セレクター」とも呼ばれる) を、ILS を迎撃するコース (コース 089) に設定します。マウスホイールをスクロールしてノブを回転します。



1

セナキ滑走路 09 ILS コース: 095 (T) – 089 (M) 周波数: 108.90 MHz

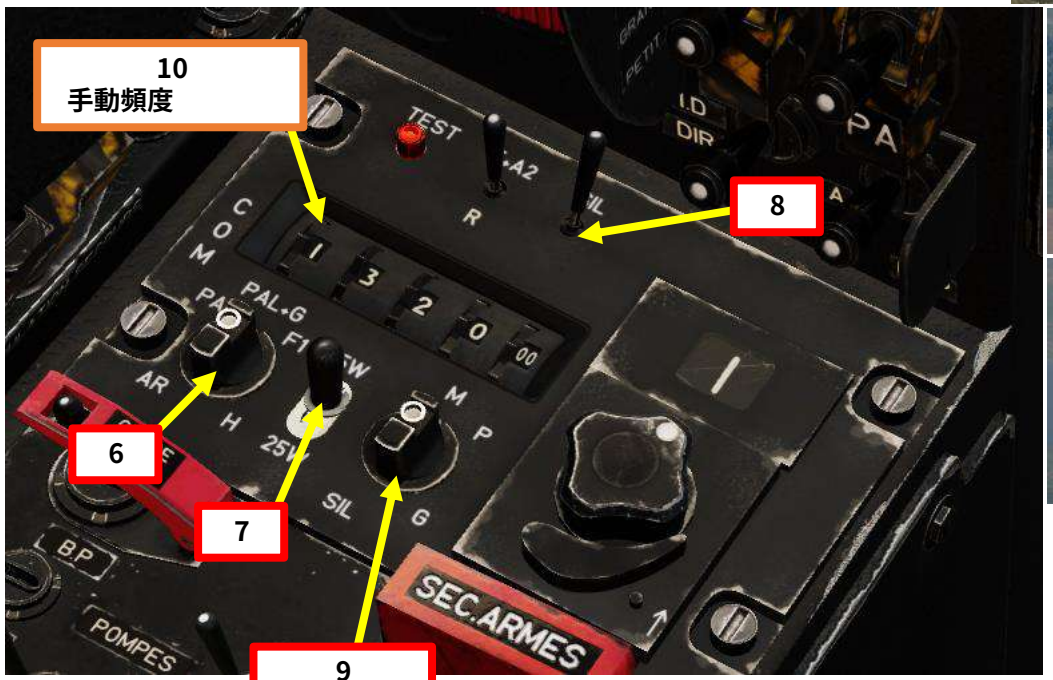


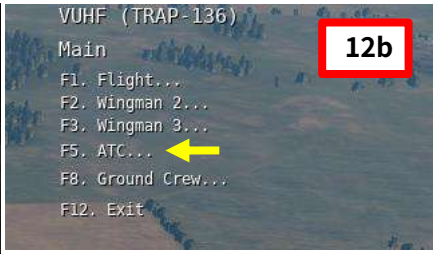


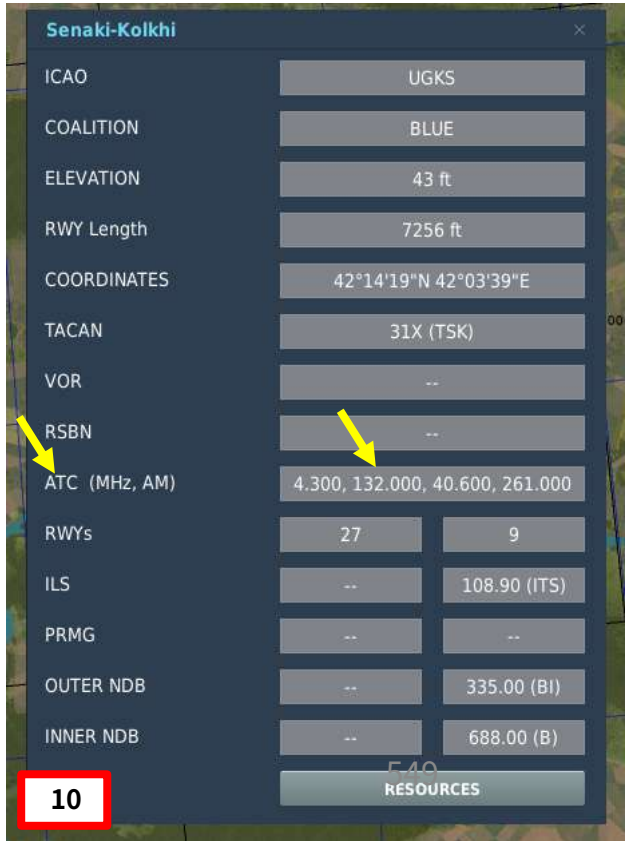
7 – ILS (計器着陸システム) 着陸

6. TRAP 136 V/UHF 無線 (緑色の無線) モード セレクターを設定します – PAL (*周波数原理*、メイン周波数）。
7. V/UHF 無線送信機の電源スイッチを 5 W (FWD) に設定します。
8. V/UHF 無線 SIL の設定*(沈黙)* /スケルチスイッチ – オン (FWD)。
9. V/UHF 無線周波数セレクターの設定 – 手動周波数
10. V/UHF 無線手動周波数を Senaki タワーに設定します: 132.000 MHz。
11. TRAP 136 V/UHF ラジオ (緑のラジオ) オーディオ コントロール ノブ (左クリック) を押して、送信する TRAP 136 ラジオを選択します。ノブを回して (マウスホイールをスクロールして)、音量を調整します。
12. 受信リクエストについてはタワーに電話します。「¥」（通信メニュー、無線マイクプッシュトークボタン）を押して送信します。

PTT (プッシュ トゥ トーク) ラジオ ボタン
- （「L」バインディング）



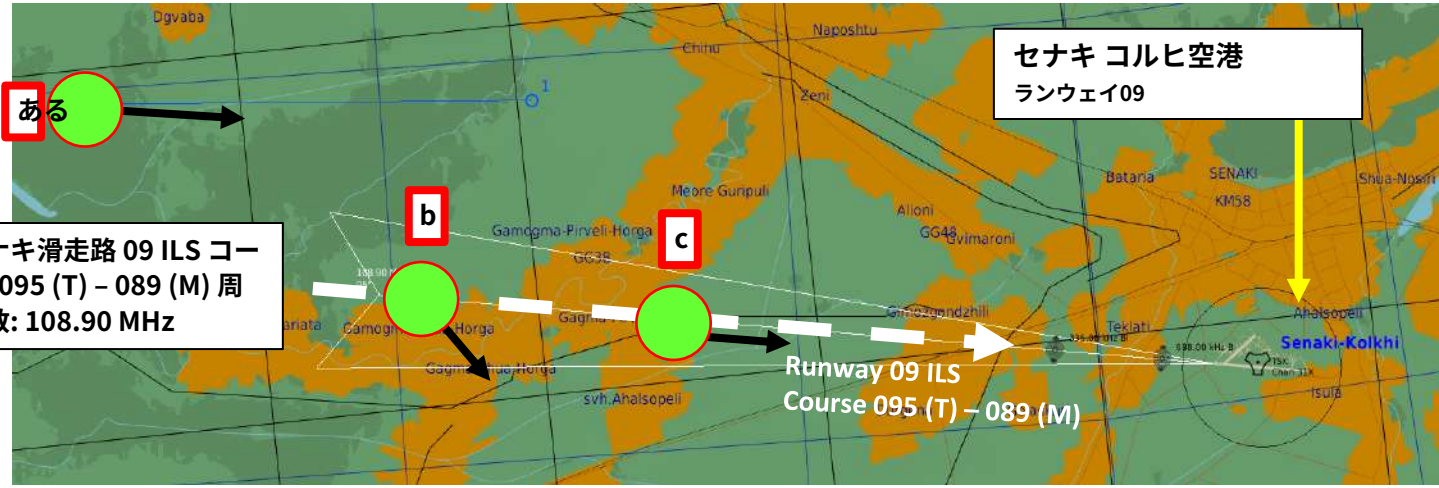




7 – ILS (計器着陸システム) 着陸

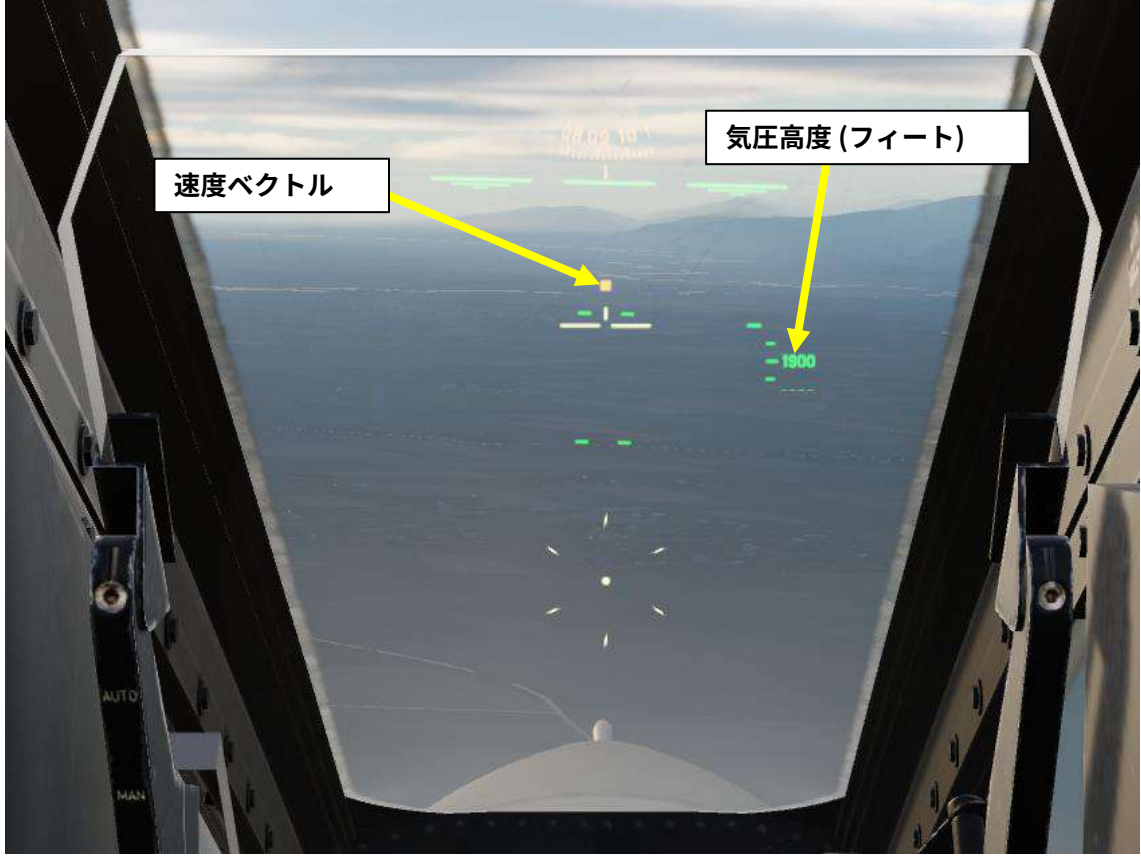
14. ILS ローカライザーが検出されると (セナキから約 15 nm)、球状インジケーターの黄色の線が表示されます。*(Indicator Sphérique / Boule)*迎撃コースから ILS ローカライザーまでの横方向の偏差を示します。
15. グライド スロープ偏差バー (垂直偏差) を使用して、航空機を飛行させてグライド スロープを取得します。このバーは中央にあるはずです。グライド スロープバーはセナキから約10nmのところで生きてくるはずです。

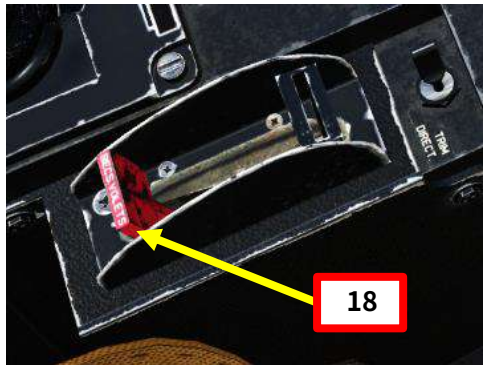
16. 空港に近づくと、ATC から連絡があります。着陸許可をリクエストできるようになりました。



7 – ILS (計器着陸システム) 着陸

17. 照準を定める (*ビズール*) セレクター スイッチ – アプローチ モード (FWD)。
    - これにより、最終進入中に航空機を滑走路のしきい値に合わせるために使用する速度ベクトルが表示されます。
    - 照準器に表示される高度は気圧であり、レーダー高度ではありません。これは、表示される高度が AGL (Above Mean Sea Level) ではなく、AMSL (Above Mean Sea Level) であることを意味します。
18. 対気速度が 215 ノット未満の場合は、着陸装置を伸ばし、フラップとスラットを完全に下げます。
    - 着陸装置とフラップを 215 ノットを超えて伸ばすと、中間位置で動かなくなる可能性があります。
    - TRAIN 警告灯は、対気速度が 215 ノット未満で、スロットル レバーが 8100 RPM 未満のエンジン出力設定に設定されている場合に点灯します。
19. 対気速度が 240 ノット未満の場合は、着陸灯制御スイッチ – 攻撃/着陸 (中央の位置) を設定します。





17

視力*(訪問者)***セレクタースイッチ**
- *FWD：APP（アプローチ）*
- *中：マルシェ（ON）*
- *AFT: アレット (OFF)*

7 – ILS (計器着陸システム) 着陸

[オプション: オートパイロット ローカライザー ルートおよびグライド スロープ モードの有効化]

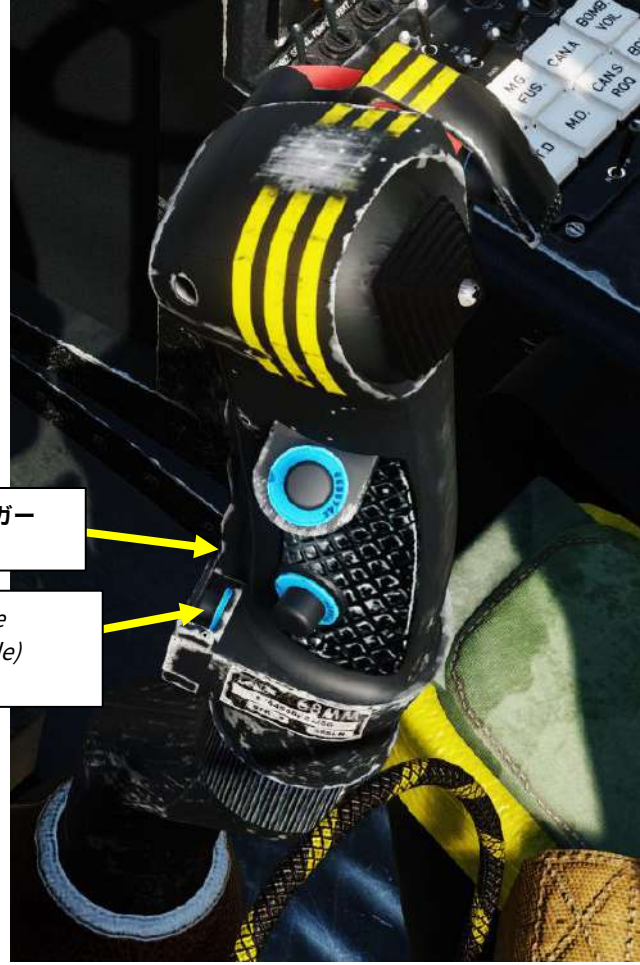
20. 必要に応じて、**オートパイロット (PA、*パイロット オートマティーク*) マスターコントロールボタン**。PA の緑色のボタンが点灯すると、オートパイロットが作動します。オートパイロット接続中のバンク姿勢が 10° 未満の場合、オートパイロットは現在の機首方位を維持します。
21. オートパイロットは、最初は基本機能 (ピッチ/ロール姿勢保持) で接続します。
22. 必要に応じて、 を押します。**オートパイロット高度保持モードセレクター**高度ホールドをオンにします。これは、ILS ローカライザーへの進路を遮断しながら航空機の水平を保つのに役立ちます。
23. を押します。**「R”（ルート）モードセレクター**ルート (ローカライザー) モードを開始します。
24. 航空機がローカライザーから遠すぎる場合は、3 つの赤いライトがローカライザー/ルート モードが作動していることを示します。
25. ローカライザー コースの傍受が開始されると、R ボタンに緑色のライトと 2 つの赤色のライトが表示されます。オートパイロットは、希望のコース (089 Magnetic) で ILS ローカライザーを迎撃するように航空機を操縦します。
26. ローカライザーコースのインターセプトが完了すると、R ボタンに緑色のライトのみが表示されます。自動操縦は、航空機を滑走路のローカライザーに向かう選択されたコース上に維持します。
27. を押します。**「G”（グライドスロープ）モードセレクター**グライドスロープモードを有効にします。
28. 自動操縦高度維持モードが以前に作動していた場合は、自動的に作動が解除され (赤信号)、自動操縦はグライドスロープを捕捉するために航空機を上下にピッチさせます。必要に応じてスロットルを調整して、良好な対気速度と入射角を維持します。
29. グライドスロープインターセプトが開始されると、G ボタンに赤いライトだけが表示されます。
30. グライドスロープのインターセプトが完了すると、G ボタンに緑色のライトのみが表示されます。

7 – ILS (計器着陸システム) 着陸

31. ローカライザー (横方向の偏差) とグライド スロープ (垂直方向の偏差) の両方を取得したら、両方の偏差ラインを中心に保つように航空機を飛行させます。これにより、滑走路に向かう正しい飛行経路にいることを確認できます。

7 – ILS (計器着陸システム) 着陸

32. 地上高 200 フィート (AGL) に到達したら、以前にオートパイロットを作動させていた場合は、オートパイロットを切断します。自動操縦は、航空機を滑走路入口に向けて誘導するのに役立ちますが、航空機自体を着陸させるようには設計されていません。**着陸の最終段階は手動で飛行する必要があります**。
33. へ**オートパイロットを解除する**では、次のいずれかの方法を使用できます。
    a) を押します。**オートパイロット解除レバー**(「P”バインディング）。
    b) を押します。**オートパイロット (PA、*パイロット オートマティーク*) マスターコントロールボタン**自動操縦が作動している間にもう一度。
34. オートパイロットが解除されると、PA の赤色ライトが障害警告パネルで点灯します。警告音も鳴ります。
35. を押す**オートパイロット切断トリガー**(「A” バインディング）は、自動操縦の警告音もリセットします。



オートパイロット切断トリガー
- *（「A”バインディング）*

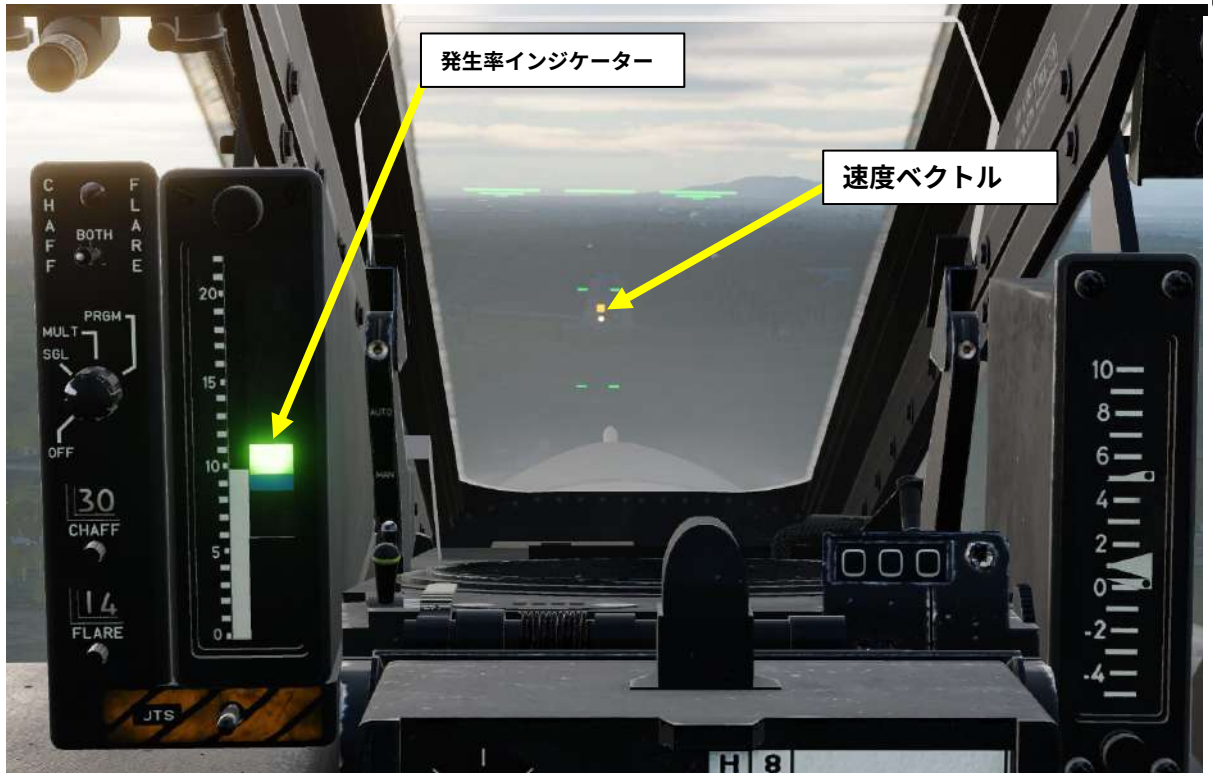
オートパイロット解除レバー *(Palette de Débrayage Autocommande et Stabilisateur d'Assiette Latérale)*
- *（「P”バインディング）*

オートパイロット (PA、*パイロット オートマティーク*) マスターコントロールボタン
- *オレンジ色: 接続されていません*

（ペンシルベニア州、*パイロット オートマティーク*） 警告灯

7 – ILS (計器着陸システム) 着陸

36. 最終進入で滑走路の境界線から 1 海里離れたら、速度ベクトルが滑走路の境界線に来るように航空機を操縦します。必要に応じて出力を調整し、入射角を緑色のゾーン (9 度から 11 度の間) に維持します。
    - 入射角が何を意味するのか、そしてカラーコードに基づいてどのようなアクションをとればよいのかを心の中でメモしてください。
        - 赤: 遅すぎます。パワーを上げてノーズを下げてください。
        - 黄色: 遅すぎます。パワーを上げてノーズを下げてください。
        - 緑：対気速度と入射角が着陸に最適です。
        - 青: 速すぎます。速度を落としてノーズを上げてください。



推奨される着陸パラメータ

構成	重さ	降下率
通常の着陸重量	9000kg / 19842ポンド	最大550フィート/分
卓越した着陸重量	11000kg / 24251ポンド	最大395フィート/分
緊急着陸	11000 kg / 24251 ポンド以上	可能な限り最低 300 フィート/分未満

発生率指標参照表

Relation between i and IAS at n=1 versus weight		Incidence readings	IAS versus weight * 8700 kg	** 11000 kg	*** ±100 kg
	BLUE	8			±0.85
		9	156	177	
L/D max (all down)		9.5			
	GREEN	10	151	172	
Optimum (all down)		11	146	167	
		12	141	162	
Watch rpm		12.5			
	YELLOW	13	136	157	
Touchdown		14			
		15			
		15.5			
	RED	16			
Keel limits		17	117	138	
Limit		22			

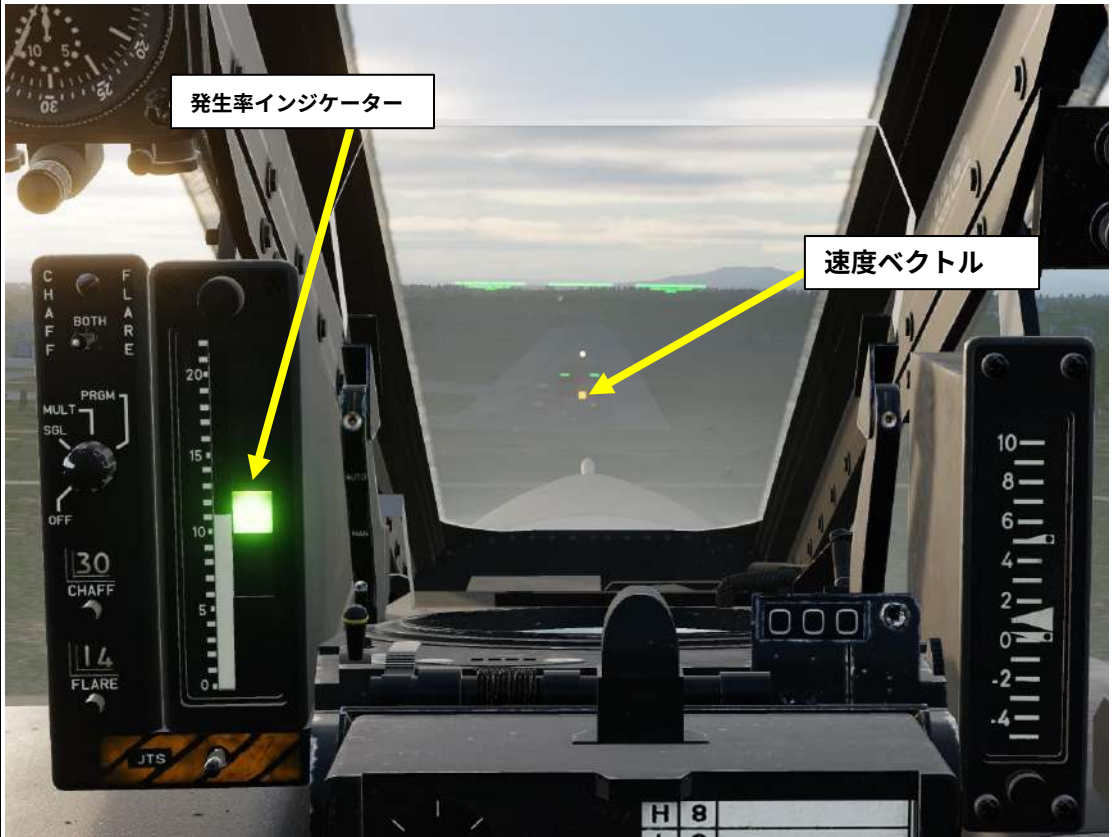
* Without external stores and 1000 liters remaining
With drop tanks empty and 500 liters remaining
** Wing tanks empty (maximum landing weight)
*** ±100 kg = ±125 liters

7 – ILS (計器着陸システム) 着陸

37. 安全上の予防措置として、良好なエンジン応答を維持するために、エンジン RPM を 7000 RPM 以上に維持することをお勧めします。
38. 降下速度は、重量構成 (通常の着陸重量構成の場合は 550 フィート/分、重量構成の場合は 395 フィート/分) に基づいて、グライドスロープが約 100 メートルになるように決定する必要があります。2.5度

7 – ILS (計器着陸システム) 着陸

39. 接地するまで、速度ベクトルが滑走路の敷居と入射インジケーターの緑色 (10 度) 上に維持されるように航空機を飛行させます。
40. 接地したら、航空機をフレアして 13 度の入射角 (黄色のゾーン) を維持します。迎え角を維持すると「エアロブレーキング着陸」が行われます。この操縦は速度を低下させ、翼が基本的に巨大なエアブレーキとして機能するため、減速に必要な滑走路の長さを大幅に短縮します。
41. 航空機が 120 ノットまで減速したら、スロットルを完全に戻し、航空機が減速するにつれて前脚を地面に接触させます。



7 – ILS (計器着陸システム) 着陸

42.速度が100ノット未満になったら、ホイールブレーキを軽くたたきます。

43. 短い滑走路に着陸する場合は、ブレーキシュートを使用できます。ブレーキシュートは、対気速度が 210 ノットを超える場合には展開しないでください。

a) ブレーキシュートレバーが前進位置 (ARMED) にあることを確認します。

b) ドラッグシュートレバー AFT を引いてシュートを展開します (*ソルティアパラシュート = シュートを展開する*)。

c) 速度が落ちたら、ブレーキシュートレバーを前方に押してシュートを解除します（*大型パラシュート = リリースシュート*）。

パラシュート（ブレーキシュート）レバー
- *AFT：シュート展開（出撃）*
- *FWD：リリースシュート（大型パラシュート）*

43a
パラシュート武装

43b
パラシュート展開

43c
パラシュートを降ろす

43b

43c

7 – ILS (計器着陸システム) 着陸

44. 滑走路を駐車エリアに向けて出発する準備ができたら (できれば 20 ノット以下)、前輪ステアリングの高感度セレクター ボタンを押し込み (高感度) に設定します。これにより、航空機は +/- 45 度のステアリングが可能になります。
45. タクシーで駐車場まで行きます。
46. フラップを格納し、着陸装置安全レバーを閉じた状態 (安全性 ON) に設定します。これにより、ランディング ギア コントロール レバーがロックされます (*パレット・ド・コマンド・ド・トレイン・ダテリサージュ*)。

44a
プルアウト: 低ゲイン/感度

44b
プッシュイン: 高ゲイン/感度

前輪ステアリング高感度セレクターボタン
- *押し込み：高感度、ステアリング45度*
- *引き出し時：低感度、ステアリング7度*

パート 18 – 空対空給油

ミラージュ
F1EEのみ

導入

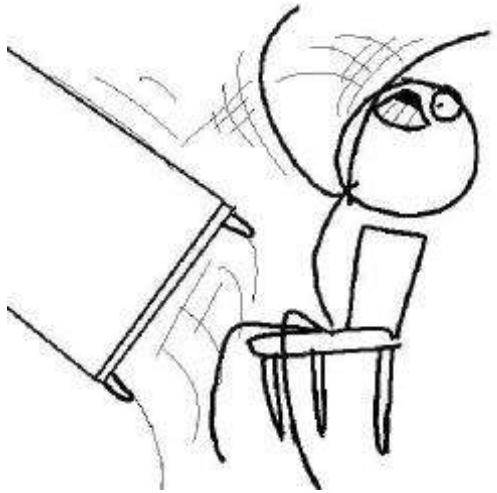
ミラージュ
F1EEのみ

空対空給油 – 誰もがそれを嫌う理由

空対空給油は、DCS で最も困難で、最も嫌われ、最もイライラする作業の 1 つです。これまで。ずっと。

なぜ？そうですね、給油が難しい主な理由の 1 つは、編隊飛行に必要なスキルです。他の航空機と編隊を組んで飛行するには、最初に考えているよりもはるかに多くの練習が必要です。もう 1 つの理由は純粋な物理学です。「後方乱気流」と呼ばれるものがあります。航空機は空気という流体の中を飛行します。他の流体と同様に、特定の速度で流体を移動させるものがあれば、流体は乱流 (乱流) になります。翼端渦とジェットウォッシュはどちらもこの単純な概念の効果です。航空機が離陸の間に最小限の時間を待機する必要があるのは、後方乱気流のためです。乱れた空気の中を飛行すると、航空機が不安定になり、特に離陸と着陸のような飛行の重要な段階では安全ではありません。

残念ながら、後方乱気流はパイロットが決めるものです**もっている** 空対空給油時に対処するため。これが、航空機がタンカーに近づくときは問題なく飛行しますが、給油バスケット/ドローグとタンカーのエンジンのすぐ近くを飛行するとふらつき始める理由です。



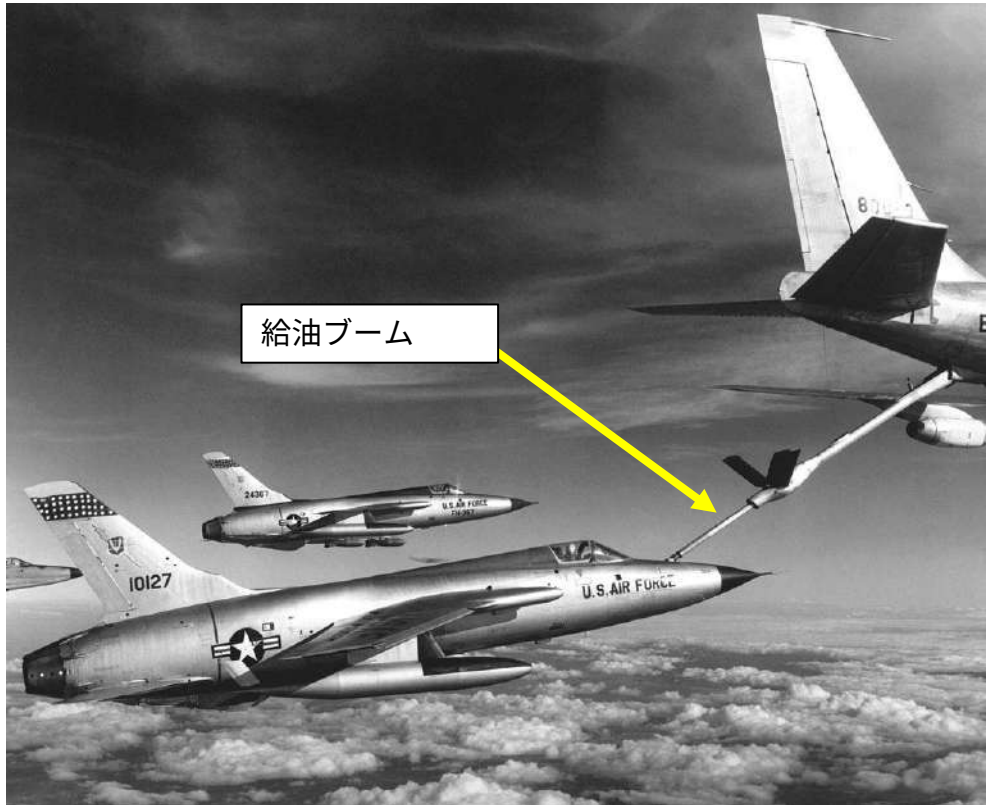
ミラージュ
F1EEのみ

導入

空対空給油の種類

軍用航空で使用される主な空対空給油技術は次の 4 つです。

- プローブアンドドローグ (給油プローブはタンカーのドローグバスケットに挿入する必要があります)
- フライング給油ブーム（タンカーに乗ったブームオペレーターによる誘導）
- バディ給油 (給油機なしで 2 人の戦闘機が独立して互いに給油できます)
- ノーズプローブ給油



ベトナム戦争中にブームシステムによって燃料を補給されるF-105サンダーチーフ

プローブ アンド ドローグ システムによって燃料を補給中の Tornado GR4

導入

空対空給油の種類

DCS で利用可能な給油航空機は次のとおりです。

- イリューシン Il-78M「ミダス」、ロシア**プローブアンドドローグ**Il-76から開発されたタンカー。
- アメリカ空軍のボーイングKC-135「ストラトタンカー」**フライングブーム**ボーイング367-80をベースに開発されたタンカー。
- KC-135 MPRS (マルチポイント給油システム) は、KC-135 の翼に給油ポッドを追加して、給油ポッドを追加するために改造された米空軍の KC-135 給油機です。**プローブアンドドローグ**タンカー。
- アメリカ海軍のロッキードS-3B「バイキング」**プローブアンドドローグ**タンカー。
- ロッキードKC-130「ハーキュリーズ」、アメリカ海兵隊**プローブアンドドローグ**C-130をベースに開発されたタンカー。

ミラージュの間**F1CE**もっている**空対空給油能力がない**、ミラージュ**F1EE**が装備されています**プローブアンドドローグシステム**、そのため、空対空給油はIl-78M、KC-130、KC-135 MPRS、またはS-3B給油機のいずれかからのみ実行されます。

KC-135 MPRS

KC-135 ストラトタンカー

ミラージュ
F1EEのみ

Il-78M

KC-130

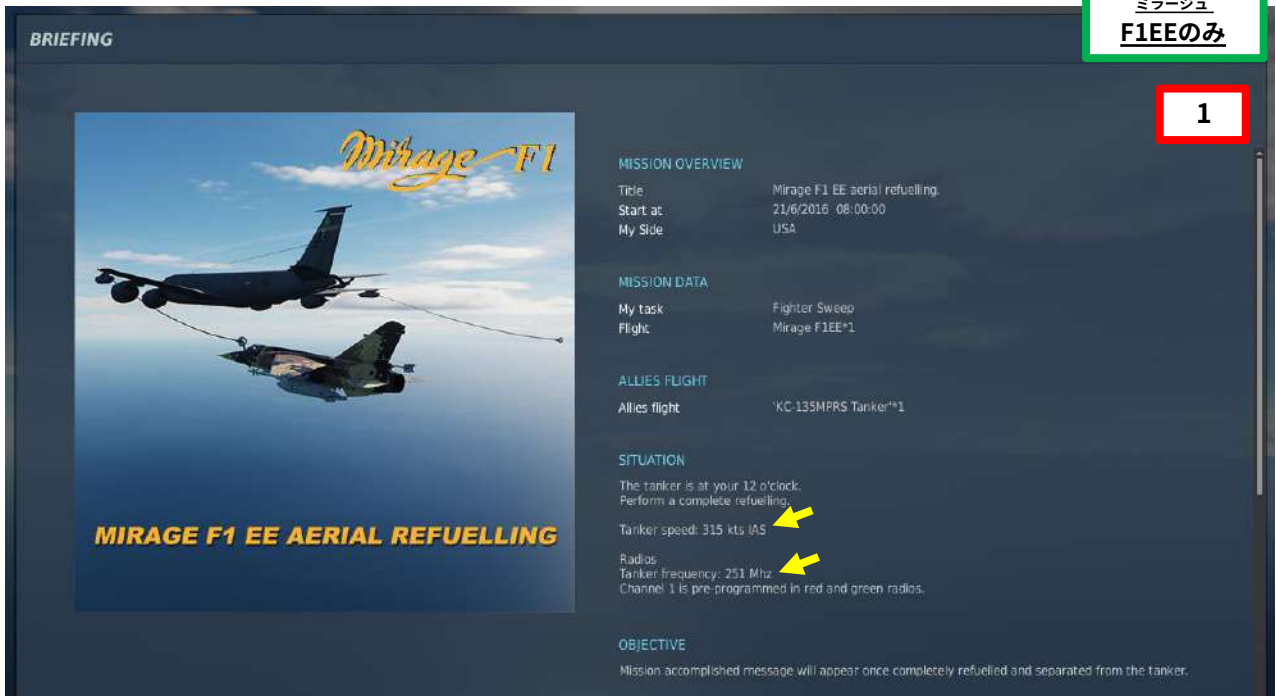
S-3B バイキング

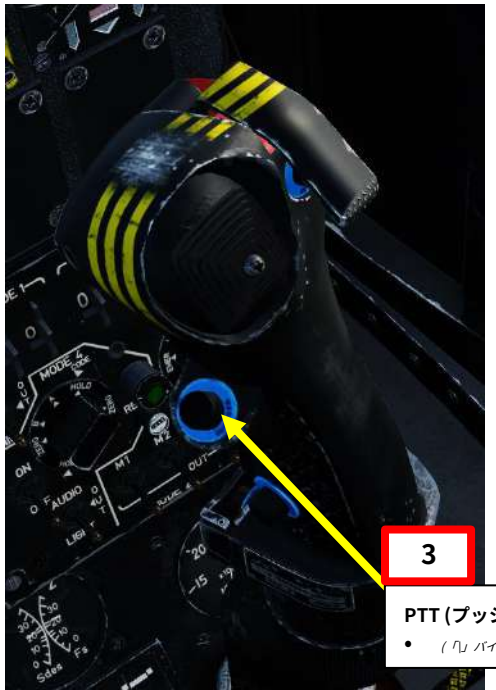
空対空給油デモ

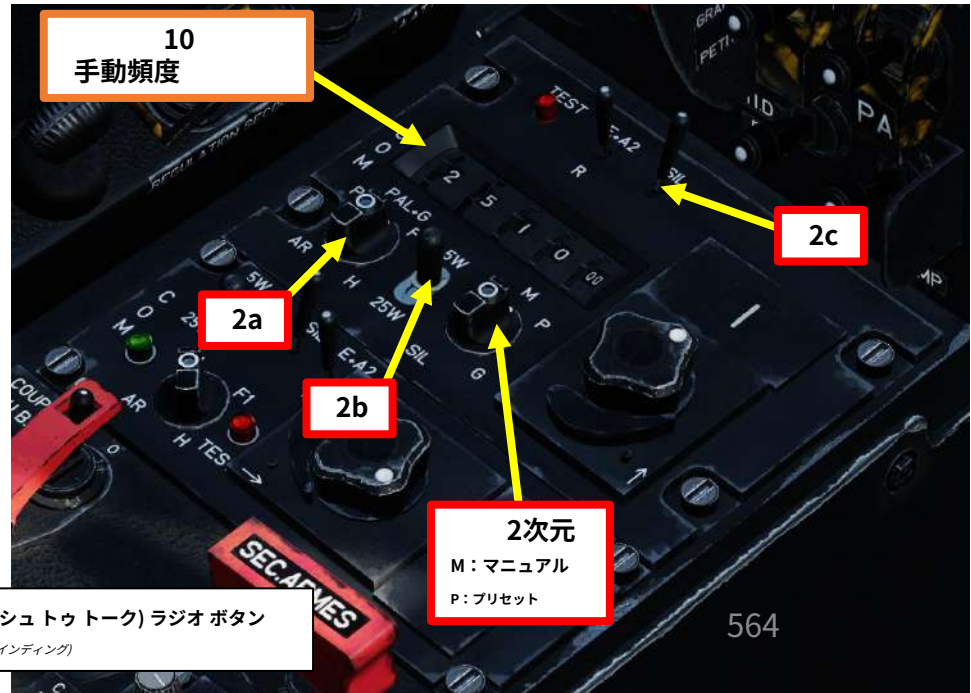
1. タンカーと連絡を取るためにどの無線周波数を使用する必要があるかを知るには、ミッション ブリーフィングを参照してください。
2. タンカーと通信するために無線をセットアップします。
   a) TRAP 136 V/UHF 無線 (緑色の無線) モード セレクターを設定します – PAL (*周波数原理*、メイン周波数）。
   b) V/UHF 無線送信機の電源スイッチを 5 W (FWD) に設定します。
   c) V/UHF 無線 SIL を設定します。*(沈黙)* /スケルチスイッチ – オン (FWD)。
   d) V/UHF 無線周波数セレクターの設定 – 手動周波数
   e) V/UHF 無線手動周波数をタンカーの周波数に設定します。251.000MHz。
   f) TRAP 136 V/UHF ラジオ (緑のラジオ) オーディオ コントロール ノブ (左クリック) を押して、送信用の TRAP 136 ラジオを選択します。ノブを回して (マウスホイールをスクロールして)、音量を調整します。
3. TEXACO (タンカーのコールサイン) と通信します。「¥」（通信メニュー、無線マイクプッシュトークボタン）を押して送信します。

ミラージュ
F1EEのみ

1







空対空給油デモ

ミラージュ
F1EEのみ

4. タンカー - テキサコ (F6) 通信メニューを選択し、「燃料補給の意図」を選択します。
5. TEXACO は、接触前の高度 (この場合は 7,000 フィート) を提供する必要があります。

PLAYER: Texaco1-1, Enfield 1-1, request rejoin

Main Texaco1-1. Tanker. Pre-contact
TANKER (Texaco1-1): Enfield 1-1, Texaco1-1, proceed to pre-contact at 7000 at velocity 300

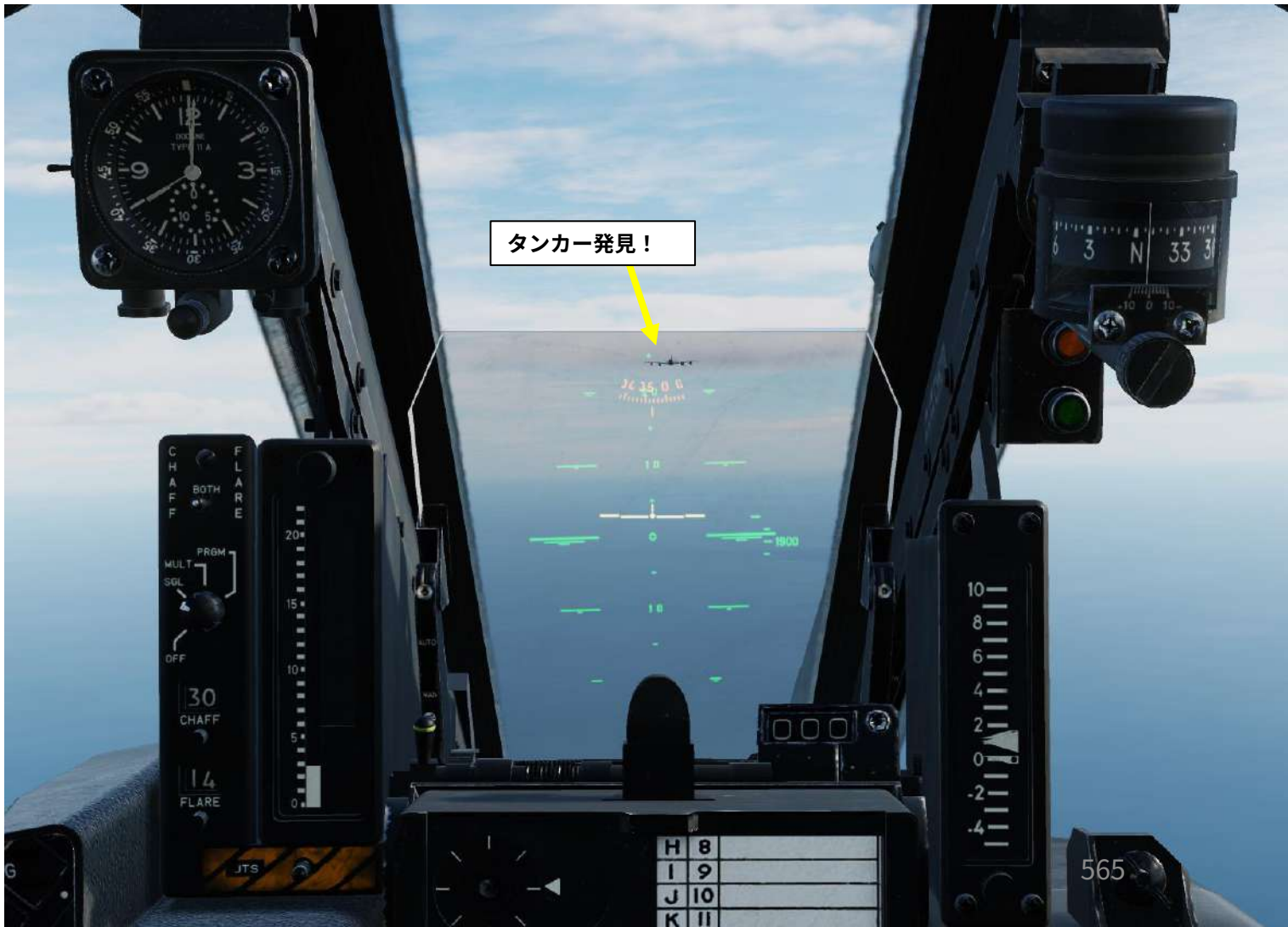
5 事前連絡情報: 7,000 フィートでの合流

VUHF (TRAP-136)
Main
F1. Flight...
F2. Wingman 2...
F3. Wingman 3...
F5. ATC...
F6. Tanker - Texaco1-1.
F8. Ground Crew...
F12. Exit

4a

VUHF (TRAP-136)
2. Main. Tanker - Texaco1-1
F1. Intent to refuel
F11. Previous Menu
F12. Exit

4b



空対空給油デモ

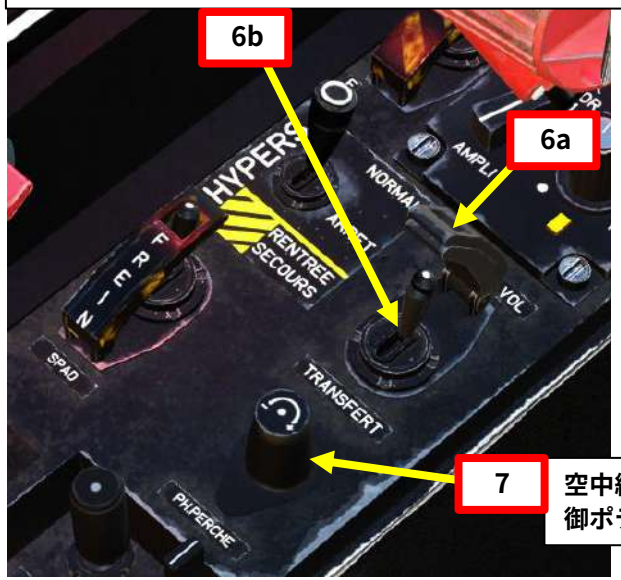
ミラージュ
F1EEのみ

6. 安全カバーを裏返し、燃料移送/充填スイッチ FWD – FWD (空中給油燃料充填 ON) に設定します。
7. 視界が悪い状況で必要に応じて、空中給油灯 (Phare de Perche) 制御ポテンショメータ ノブを回して給油灯を展開します。
    - **重要な注意点**: 航空機の対気速度が 375 ノット未満であることを確認してください。これ以上速く飛行すると、空中給油灯が妨害される危険があります。

空中給油灯 *(ファール・ド・ペルシュ)*
- *収納可能な空中給油灯は、燃料移送/充填スイッチ FWD (充填 ON) に設定すると収納解除されます。*
- *ライトは空中給油ライト制御ポテンショメータを使用してオンまたはオフにします。*
- *注: 375 ノット以上で飛行する場合は、ライトの展開/格納解除を試みないでください。損傷したり、収納位置に詰まったりする可能性があります。*

給油プローブ *(ペルケ)*
- *空対空給油が可能。プローブ（オス部分）はタンカーのドローグ（メス部分）に挿入する必要があります。*

燃料移送/充填スイッチ
- *FWD:空中給油用燃料**充填ON**(Remplissage en Vol)、燃料タンクが減圧され、燃料移送表示灯が点灯します。*
- *AFT (ガード付き): 燃料**移行**(転送）、空中給油は無効*

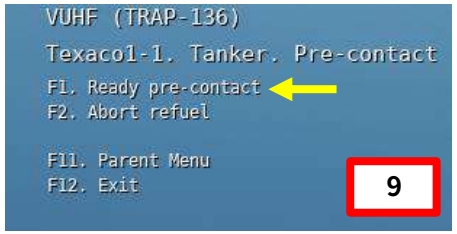


空中給油灯 *(ファール・ド・ペルシュ)* **制御ポテンショメータ**

空対空給油デモ

ミラージュ
F1EEのみ

8. タンカーとの距離が 0.1 海里未満になったら、図に示すように位置を決めます。
9. 所定の位置に着いたら、無線メニューを使用して「Ready Pre-Contact」(F1) を選択します。
10. タンカーのパイロットは「Cleared Contact」と応答し、ドローグ バスケットを展開して巡航速度まで加速し始めるはずです。
11. タンカーで編隊を飛行し、非常に穏やかな入力で非常にゆっくりとドローグ バスケットに接近します (タンカーよりも約 2 ～ 3 ノットの速度を維持するようにしてください)。大きな修正にはスティックを使用しますが、小さな修正には常にトリミングを続けます。
12. 航空機を保管する**常にトリミング**。トリミングされていない状態で近づくと生き地獄です。スロットルの応答速度が遅いので注意してください。高度を維持しながら急速に減速する必要がある場合は、エアブレーキを使用してください。



空対空給油デモ

13. 基準点を使用して、プローブをドローグ バスケットに挿入します。の**垂直方向に移動するには、照準器の上部をドローグ バスケットと垂直に並べる必要があります。**、 そしてその**横方向に移動するには、覗き窓の中央を左端の給油ポッドと合わせる必要があります。**
14. ドローグと接触すると、追加の抗力がドローグによって生成されるはずです。航空機はわずかに減速します。スロットルを少し上げてプローブを維持します。プローブが燃料を吸うと、タンカーのパイロットは「燃料を摂取しています」と告げ、タンカーの給油ポッドに緑色のライトが点灯するはずです。

15. 給油が完了するまでタンカーと編隊を続けてください。燃料の状態は燃料パネルに表示されます。バスケットを見るのではなく、タンカーの給油ポッドを見てください。
16. 追加の燃料により航空機が重くなるため、航空機が安定していることを確認するためにピッチ軸で航空機をトリムし続ける必要があります。

ミラージュ
F1EEのみ

フィーダータンク*(栄養源)* / 胴体タンク切替スイッチ
- *UP: 胴体戦車*
- *下: 栄養源 (フィーダータンク)*

デュアルフューエル*(可燃性)* インジケーター（×100リットル）
- *針は 2 本あり、航空機の両側に 1 つずつあります。*
- *フィーダー/胴体切替スイッチが UP (胴体) に設定されている場合、胴体タンクの数量を表示します。*
- *フィーダー/胴体切り替えスイッチが DOWN (栄養剤/フィーダー) に設定されている場合、フィーダー タンクの量を表示します。*

燃料タンク空ライト

燃料残量インジケーター (リットル)
- *インジケーターは、給油が行われるたびに、燃料量リセット サムホイールを使用して設定する必要があります。*

ドローグ・バスケット
- *垂直基準となるサイトグラスの上部と大まかに合わせます。*

給油ポッド
- *横方向の基準となるように覗き窓の中央に大まかに合わせます。*

サイト上部

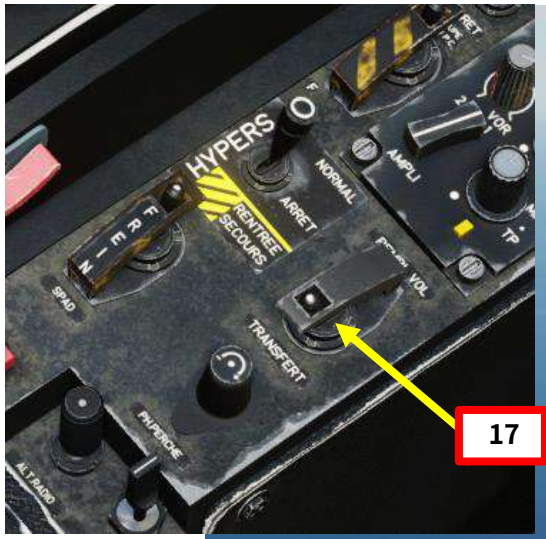
サイトグラス

レーダー妨害検知/フィーダータンクオーバーフローライト
- *このオレンジ色のライトは、フィーダータンクのオーバーフローが外気に漏れていることを示します。*

空対空給油デモ

ミラージュ
F1EEのみ

17. 給油が完了したら、スロットルを下げてプローブをバスケットから取り外し、燃料移送/充填スイッチ FWD – AFT (空中給油燃料充填 OFF) に設定します。



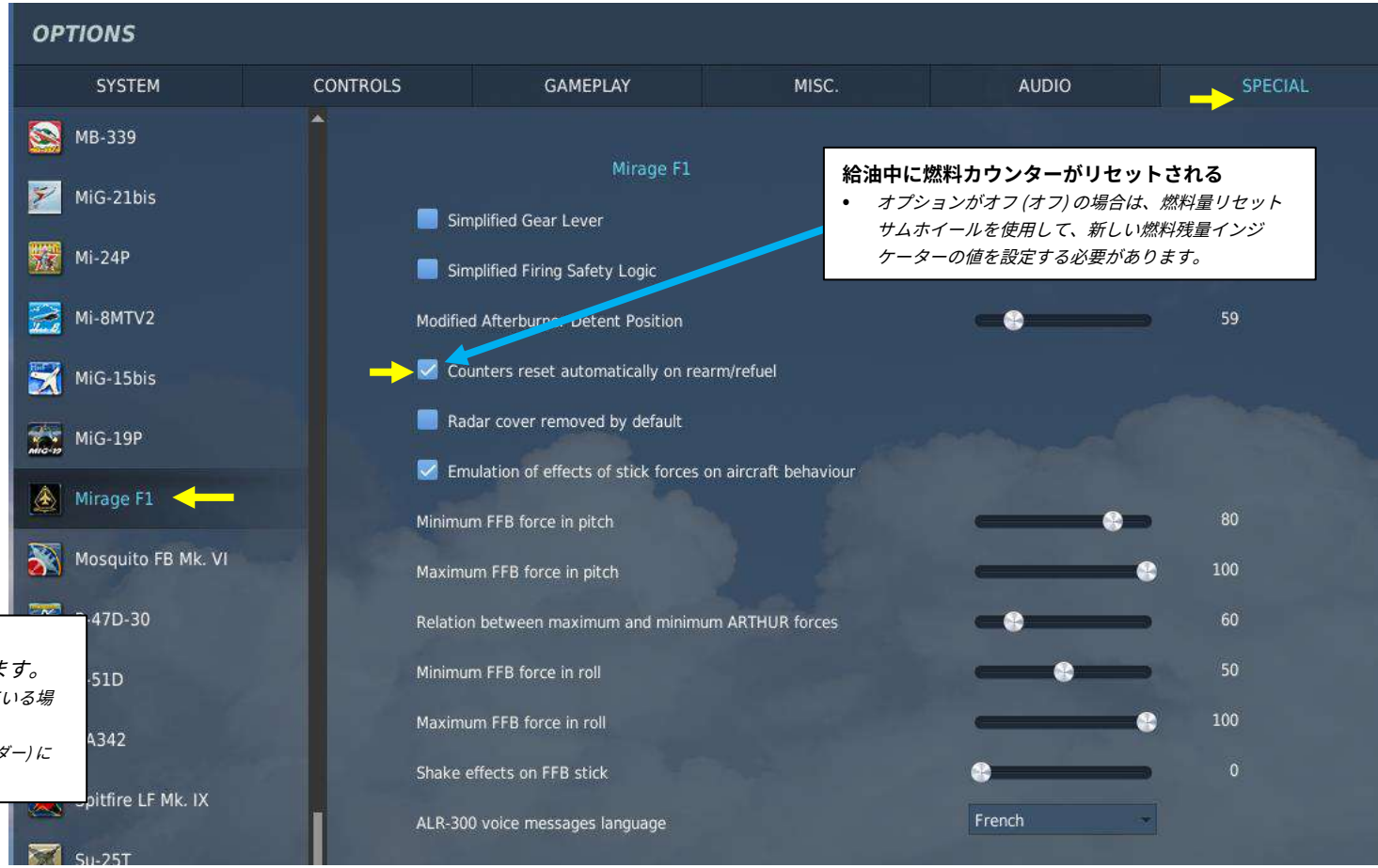
空対空給油デモ

ミラージュ
F1EEのみ

実生活では、パイロットはリセットする必要があります。**燃料残量インジケーター**を使用して正しい値に設定します。**燃料補給プロセスが完了した後、燃料量をリセットするサムホイール。**経験則として:

- 50 % 内部燃料、外部タンクなし:**2120**L
- 100 % 内部燃料、外部タンクなし:**4230**L
- 100 % 内部燃料、1 x 外部タンク:**5380**L
- 100 % 内部燃料、2 x 外部タンク:**6520**L
- 100 % 内部燃料、3 x 外部タンク:**7650**L

もし「」**再始動/燃料補給時にカウンターが自動的にリセットされる**[特別オプション] タブでオプションが選択 (チェック) されている場合、シミュレーションによって燃料残量インジケーターの値が自動的に更新されます。



給油中に燃料カウンターがリセットされる

- *オプションがオフ (オフ) の場合は、燃料量リセットサムホイールを使用して、新しい燃料残量インジケーターの値を設定する必要があります。*

フィーダータンク*(栄養源)* **/ 胴体タンク切替スイッチ**

- *UP: 胴体戦車*
- *下: 栄養源 (フィーダータンク)*

デュアルフューエル*(可燃性)* **インジケーター (×100リットル)**

- *針は 2 本あり、航空機の両側に 1 つずつあります。*
- *フィーダー/胴体切替スイッチが UP (胴体) に設定されている場合、胴体タンクの数量を表示します。*
- *フィーダー/胴体切り替えスイッチが DOWN (栄養剤/フィーダー) に設定されている場合、フィーダー タンクの量を表示します。*

燃料タンク空ライト

燃料量リセット サムホイール

- *燃料残量インジケーターの値を変更します。これは給油後に使用する必要があります。*

燃料残量インジケーター (リットル)

- *インジケーターは、給油が行われるたびに、燃料量リセット サムホイールを使用して設定する必要があります。*

空対空給油デモ

もちろん、これらすべては言うは易く行うは難しのようです。次のような間違いを犯す可能性が非常に高くなります。

- 近づきが早すぎてカゴを見逃してしまう
- カゴと合わずに上下に振動
- 速すぎるか遅すぎるかのどちらかで進み続けてください
- 左または右にドリフトする
- 過補償制御入力

ミラージュ
F1EEのみ

空対空給油デモ

こちらはシュタインシュ司令官による空中給油のデモです

- https://youtu.be/5nD9_jslQDo

次のスライドでは、クラック中毒のようにバスケットを捕まえておいしいジェット燃料をすするためのヒントをいくつか紹介します。

ミラージュ
F1EEのみ

空対空給油のヒントとコツ

ミラージュ
F1EEのみ

- 残り**冷静さが鍵**給油を成功させるために。冷静さを失った場合は、休憩を取り、リラックスしてからもう一度やり直してください。その部分にはシルクの手と明晰な頭が必要です。
- タンカーをオーバーシュートした（または通過しそうになった）場合は、エアブレーキを展開することで速度を非常に速くすることができます。ほんの数秒で 400 ノットから 300 ノットに到達できます。
- **ロール、ピッチ、ヨーの動きを同時に組み合わせないようにする**バスケットを追跡しているとき。そうしないと、垂直方向と水平方向にドリフトすることになり、まったく役に立たず、PIO (パイロット誘起振動) を引き起こす可能性があります。できるだけ同じ水平面に留まるようにしてください。
- 制御入力を「分解」してみると簡単になります。**別々の動き**。私は、スロットルを大きくしたり、ピッチを上げ下げしたり、回転したり、舵を同時に使用したりすることを避けるようにしています。私は通常、ラダーの使用を避け、代わりに小さなピッチとロールの入力のみを使用して、**航空機の反応は予測可能**。さまざまな制御入力を組み合わせると、航空機が脳で予測して処理することが非常に困難になるような反応をする可能性があります。私は飛行機が飛んでいることを確認する傾向があります**最初は真っ直ぐで水平**そして、私は多かれ少なかれバスケットに並んでいます。

- 満足のいく姿勢が得られ、バスケットがほぼ下の写真に示されているように配置されたら、**徐々にスロットルアップしていきます**そして速度を上げて、**タンカーの速度に合わせる**。
- 私の速度がタンカーの速度と一致したら、徐々に 2～3 ノット速い速度まで加速できます。**非常にゆっくりとバスケットに近づく**。その部分では、私が見ているのは 2 つだけです。**対気速度**そしてその**バスケット**。他には何も関係ありません。
- バスケットに近づいたら、ラダー ペダルでヨーイング運動を誘発しないように注意します。ロールとピッチ（垂直）スティック入力のみで自分自身を移動させます。

リソース

AERGES の DCS ミラージュ F1 飛行マニュアル (作業中) https://www.digitalcombatsimulator.com/ja/files/3324917/

Minky7 のミラージュ F1 ニーボード チェックリスト https://www.digitalcombatsimulator.com/ja/files/3325093/

Bailey's Mirage F1 ニーボード チェックリストと武器テーブル
https://www.digitalcombatsimulator.com/ja/files/3325088/

Redkite の Mirage F1 チュートリアル シリーズ (Youtube)
プレイリスト:https://www.youtube.com/watch?v=q3L7K-4A2qU&list=PLml_c09ciuctWJG0X8DCMjHrZYJ85rjuD&ab_channel=RedKite

- DCS:ミラージュ F1CE 緊急コールド スタート チュートリアル:https://youtu.be/2C1E-AkCjNg
- DCS: ミラージュ F1CE 離陸、着陸、飛行チュートリアル:https://youtu.be/FtwMoDd5PEI
- DCS: ミラージュ F1CE エンジン リライト チュートリアル:https://youtu.be/6NwLIsXl64I
- DCS: ミラージュ F1CE TACAN ナビゲーション チュートリアル:https://youtu.be/EY38f1jx2PA
- DCS: ミラージュ F1CE ロケット、爆弾、銃の地上攻撃チュートリアル:https://youtu.be/8zwQUCCLVYw
- DCS: ミラージュ F1CE レーダー + A/A 武器のチュートリアル:https://youtu.be/OhQ8xV3F94w
- DCS:ミラージュ F1CE RWR と対策チュートリアル:https://youtu.be/qZsDm3WBjTU

DCS ハインラインのミラージュ F1 チュートリアル (Youtube)
プレイリスト:https://www.youtube.com/playlist?list=PLLnxK6CJYwVcpFm-2LN97qSeTuAwvRmys

Iain Christie (別名 Sidekick65) Mirage F1 Bomb/Rocket チュートリアル (Youtube)

- ミラージュF1が目標を達成https://youtu.be/f6DEwh2UMXU
- ミラージュ F1 が科学で目標を達成https://youtu.be/DOaIwBgswuQ
- ミラージュ F1 - 武器チュートリアル - ハイドラッグボムhttps://youtu.be/tWOOSptus1s
- ミラージュ F1 - 応用ロケット科学https://youtu.be/t0K2ntvb5D4

シュタインシュ司令官のミラージュ F1EE チュートリアル (Youtube)
ミラージュ F1EE 空中給油チュートリアル:https://youtu.be/5nD9_jslQDo

DCS WORLD: The Giraffe – Hornet Productions による映画 (Youtube)
https://youtu.be/up6KB95abHQ

ああ、シャッセ、ボーデル！

すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単な作業ではありません。時間をかけて、すべてのガイドにきちんと感謝したいと思います。パトレオン サポーターたち。次の方々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むことができるよう、多大な金額を寄付してくださいました。

- フェデリコ・“サイボーグ”・フランチェスキ
- JJ「バルト海の海賊」
- デビッド「側弯症」
- ベン「腹を空かせたアライグマ」

digital combat series
Chuck_Owl
DIGITAL COMBAT SIMULATOR
Mirage F1
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
M-2000C
2.7.x
Marianas
EA
Mi-24P
EA
Mi-8MTV2
MiG-15bis
MiG-19P
Dev 2.5.x
MiG-21bis
trunk
Mirage F1
EA
Mosquito FB Mk. VI
Normandy
P-47D-30
P-51D
Persian Gulf
SA342
trunk
South Atlantic
South Atlantic Asset
Spitfire IX
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 2.7.16.27869